Edelstahl ERP

Sistema integral de gestión para la producción y distribución de productos de acero inoxidable

Documento del proyecto - Versión 1.0

Carrera: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas
Trabajo final: Prácticas Profesionalizantes III
Alumno: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl
Legajo: B00000555-VCO
Docente: Gastón Weingand
Localización: Campus Boulogne
Turno: Noche
Año de cursada: 2026
Fecha de entrega: 17/12/2026

Índice

G00. Descripción global del producto 7
G01. Propósito 7
G02. Descripción funcional del producto y alcance 7
Proceso de negocio: Ventas y Facturación 9
Proceso de negocio: Logística y Envío 10
Proceso de negocio: Catálogo 11
Proceso de negocio: Compras y Proveedores 12
Proceso de negocio: Cancelaciones y Devoluciones 13
Proceso de negocio: Pagos a Proveedores 14
Proceso de negocio: Estado Crediticio 15
Proceso de negocio: Producción y Calidad 16
Proceso de negocio: Inventario y Reposición 17
G03. Definiciones, acrónimos y abreviaciones 18
G04. Descripción de las personas participantes y roles 23
G05. Otros requisitos 24
G06. Diagrama de clases parcial de todos los módulos implementados 25
G06.1 Sistema de negocio - Modelo de dominio 25
G06.2 Sistema de negocio - Lógica de negocio (BLL) 44
G06.3 Sistema de negocio - Acceso a datos (DAL) 59
G06.4 Servicios transversales - Modelo de dominio 65
G06.5 Servicios transversales - Lógica (BLL) 70
G06.6 Servicios transversales - Acceso a datos (DAL) 74
G06.7 Servicios transversales - Fachada (idiomas, criptografía, PDF y exportación) 78
G06.8 Diagramas de clases funcionales por gestión 84
G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados 96
G07.1 DER - Ventas y Facturación 96
G07.2 DER - Producción a Pedido 98
G07.3 DER - Compras y Abastecimiento 100
G07.4 DER - Logística y Distribución 102
G07.5 DER - Cobros y facturación 104
G07.6 DER - Devoluciones (Logística Inversa) 106
G07.7 DER - Catálogo Maestro 108
G07.8 DER GENERAL 110
G07.9 DER - Seguridad y Auditoría 116

G07.10 DER - Pagos a proveedores 118
N00. Procesos de negocio del sistema Edelstahl ERP 120
N01. Especificación funcional por proceso de negocio 120
N01.1 PN01. Gestión Comercial 120
N01.2 PN02. Gestión de Producción 127
N01.3 PN03. Gestión de Inventario 134
N01.4 PN04. Gestión de Compras 141
N01.5 PN05. Gestión Financiera 148
N01.6 PN06. Gestión Logística 155
N01.7 PN07. Gestión de Devoluciones 162
Procesos de punta a punta (versión final) 169
N02. Especificaciones de casos de uso 174
N02.1 Casos de uso de gestión Comercial 174
CU01. Registrar Cliente 174
CU02. Generar Presupuesto 184
CU03. Confirmar Pedido 199
CU04. Consultar Estado del Pedido 220
N02.2 Casos de uso de gestión de Producción 230
CU05. Generar Orden de Fabricación 230
CU06. Registrar Avance de Producción 243
CU07. Registrar Control de Calidad 257
N02.3 Casos de uso de gestión de Inventario 271
CU08. Consultar Stock 271
CU09. Reservar Materiales 281
CU10. Registrar Movimiento de Stock 292
CU28. Monitorear Alertas de Stock 303
N02.4 Casos de uso de gestión de Compras 312
CU11. Gestionar Proveedor 312
CU12. Generar Orden de Compra 324
CU13. Registrar Recepción de Materiales 339
CU26. Generar Requerimiento por Faltante 354
N02.5 Casos de uso de gestión Financiera 363
CU14. Emitir Factura 363
CU15. Registrar Cobro 376
CU16. Registrar Pago a Proveedor 390
CU17. Consultar Cuenta Corriente 404

N02.6 Casos de uso de gestión Logística 414
CU18. Generar Hoja de Ruta 414
CU19. Registrar Entrega 430
CU27. Generar Remito y Despachar 445
N02.7 Casos de uso de gestión de Devoluciones 454
CU20. Registrar Devolución 454
CU21. Resolver Devolución 468
CU22. Emitir Nota de Crédito 484
N02.8 Casos de uso de gestión de Catálogo 498
CU23. Registrar Producto 498
CU24. Actualizar Precios Masivos 507
CU25. Consultar Productos Faltantes 516
N02.9 Casos de uso de seguridad y Administración 525
CU29. Iniciar Sesión 525
CU30. Gestionar Usuarios y Roles 534
CU31. Consultar Bitácora 544
CU32. Crear Respaldo de Bases 553
CU33. Importar Datos en Segundo Plano 562
CU36. Recuperar la Contraseña con la Pregunta de Seguridad 571
CU37. Gestionar Mi Perfil y la Pregunta de Seguridad 581
CU38. Pedir Ayuda al Administrador 590
CU39. Cerrar la Sesión 599
CU40. Consultar la Ayuda en Línea 608
CU41. Atender los Pedidos de Ayuda 617
CU42. Restaurar un Respaldo de la Base de Negocio 626
CU43. Recuperar la Integridad de los Datos 635
N02.10 Casos de uso de gestión de Reportes 644
CU34. Consultar Reportes e Indicadores 644
CU35. Exportar Datos a CSV y XML 653
T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información 662
T01. Arquitectura base 662
T02. Gestión de Log In / Log Out del sistema 668
T03. Gestión de encriptado 675
T04. Gestión de perfiles de usuario 678
T05. Gestión de múltiples idiomas 688
T06. Gestión de bitácora y control de cambios 690

T07. Gestión de backup....695
T08. Gestión de dígitos verificadores....700
A00. Características y funcionalidades adicionales....704
A01. Instalador....704
A02. Informe y exportación en PDF....704
A03. Serialización....705
Apéndices....707
Apéndice D. Reglas de negocio....707
Apéndice E. Requerimientos funcionales....708

Historial de revisión

El historial expone los cambios que tuvo el documento a través del tiempo.

Fecha	Versión	Autor	Descripción
30/04/2026	v0.1	Orihuela Schlögl, Dante	Entrega 1: modelado de procesos del negocio (BPM), especificación de requerimientos y diagrama de dominio.
25/06/2026	v0.2	Orihuela Schlögl, Dante	Entrega 2: diagramas de clases, de secuencia y de entidad-relación (DER), arquitectura multicapa y diagrama de componentes. Observaciones: corregir cardinalidades y relaciones del diagrama de dominio, aclarar la arquitectura multicapa y completar el DER.
24/09/2026	v0.3	Orihuela Schlögl, Dante	Entrega 3: correcciones de la entrega 2 (diagramas de secuencia, cardinalidades, diagrama de dominio y sus relaciones, arquitectura multicapa y DER). Observaciones: mostrar la bitácora y el multidioma, de modo que el sistema comience con un idioma genérico (inglés) y, al iniciar sesión, pase al idioma elegido en el perfil del usuario.
31/10/2026	v0.4	Orihuela Schlögl, Dante	Se agregan los casos de uso CU36 a CU40: recuperación de la contraseña con pregunta de seguridad, Mi perfil, pedido de ayuda al administrador, cierre de sesión y ayuda en línea, con sus diagramas y prototipos.
01/11/2026	v0.5	Orihuela Schlögl, Dante	Se agrega el caso de uso CU41 (el administrador atiende los pedidos de ayuda), el aviso de pedidos pendientes en la cabecera, la conservación del idioma elegido y la pantalla UI-086.
05/11/2026	v0.6	Orihuela Schlögl, Dante	Se agregan los casos de uso CU42 (restaurar un respaldo) y CU43 (recuperar la integridad de los datos) y se ajusta CU32; se actualizan las clases de respaldo, integridad, SqlHelper y excepciones de negocio, la tabla Respaldos en los DER y las pantallas UI-087 y UI-088.

Fecha	Versión	Autor	Descripción
09/11/2026	v0.7	Orihuela Schlögl, Dante	Se completan los seis idiomas en todas las pantallas, los documentos PDF y la bitácora (que se traduce al mostrarla), se corrigen la numeración de los pasos y los disparadores de los casos de uso los permisos de cada usuario los puede agregar, quitar y modificar el administrador, la bitácora registra también el alta, el cambio y la baja de clientes, la confirmación de pedidos, la reserva de materiales y las impresiones de documentos, y se publica el instalador 1.2.4, con el manual de usuario y la ayuda al día. Los permisos individuales se agregan al modelo: la tabla PermisosUsuario en los DER, las clases PermisoIndividual y PermisosEfectivos, el repositorio de permisos, la pantalla UI-089 y el diagrama de secuencia CU30-S02.
17/12/2026	v1.0	Orihuela Schlögl, Dante	Entrega final: incorporación de la consulta de bitácora y del multidioma con el idioma elegido por el usuario al iniciar sesión, descripciones completas del modelo, diagramas ajustados a hoja A4 y documento completo con índice.

G00. Descripción global del producto

G01. Propósito

Edelstahl ERP nace de una necesidad concreta: una pyme que fabrica y vende productos de acero inoxidable tiene que manejar al mismo tiempo la venta de lo que hay en stock y la fabricación de lo que se pide a medida. Los sistemas genéricos no cubren bien esa mezcla, y cuando ventas, producción, depósito y logística trabajan cada uno por su lado aparecen los problemas de siempre: errores de facturación, demoras en el taller y reportes que no sirven para decidir.

El propósito del sistema es centralizar todo el ciclo operativo de la empresa en una sola aplicación de escritorio: desde la compra de la materia prima hasta la entrega del producto terminado, con trazabilidad completa de cada pedido. Con eso se busca ordenar los tiempos de producción, evitar errores de facturación y darle a la administración información precisa y a tiempo para tomar decisiones.

G02. Descripción funcional del producto y alcance

El sistema integra las gestiones que hacen funcionar a la empresa. Cada una de ellas se modela como un proceso de negocio y se baja a casos de uso, clases y tablas de base de datos, como se detalla en las secciones siguientes:

- **Gestión comercial y ventas:** clientes, presupuestos, pedidos (de stock o a medida) y seguimiento de cada pedido.
- **Producción a pedido:** órdenes de fabricación, avance del taller, consumo de materiales y control de calidad.
- **Inventario y catálogo:** productos, categorías, precios, depósitos, stock, reservas, movimientos y alertas de reposición.
- **Compras y proveedores:** proveedores, órdenes de compra, recepción de materiales y requerimientos por faltante.
- **Finanzas:** facturación, cobros, pagos a proveedores, cuentas corrientes y notas de crédito.
- **Logística y devoluciones:** remitos, hojas de ruta, entregas, devoluciones e inspección de lo devuelto.
- **Seguridad y administración:** usuarios y roles, recuperación de la contraseña con pregunta de seguridad, perfil del usuario, pedido de ayuda al administrador, ayuda en línea, bitácora, respaldos, importación de datos, reportes y exportación.

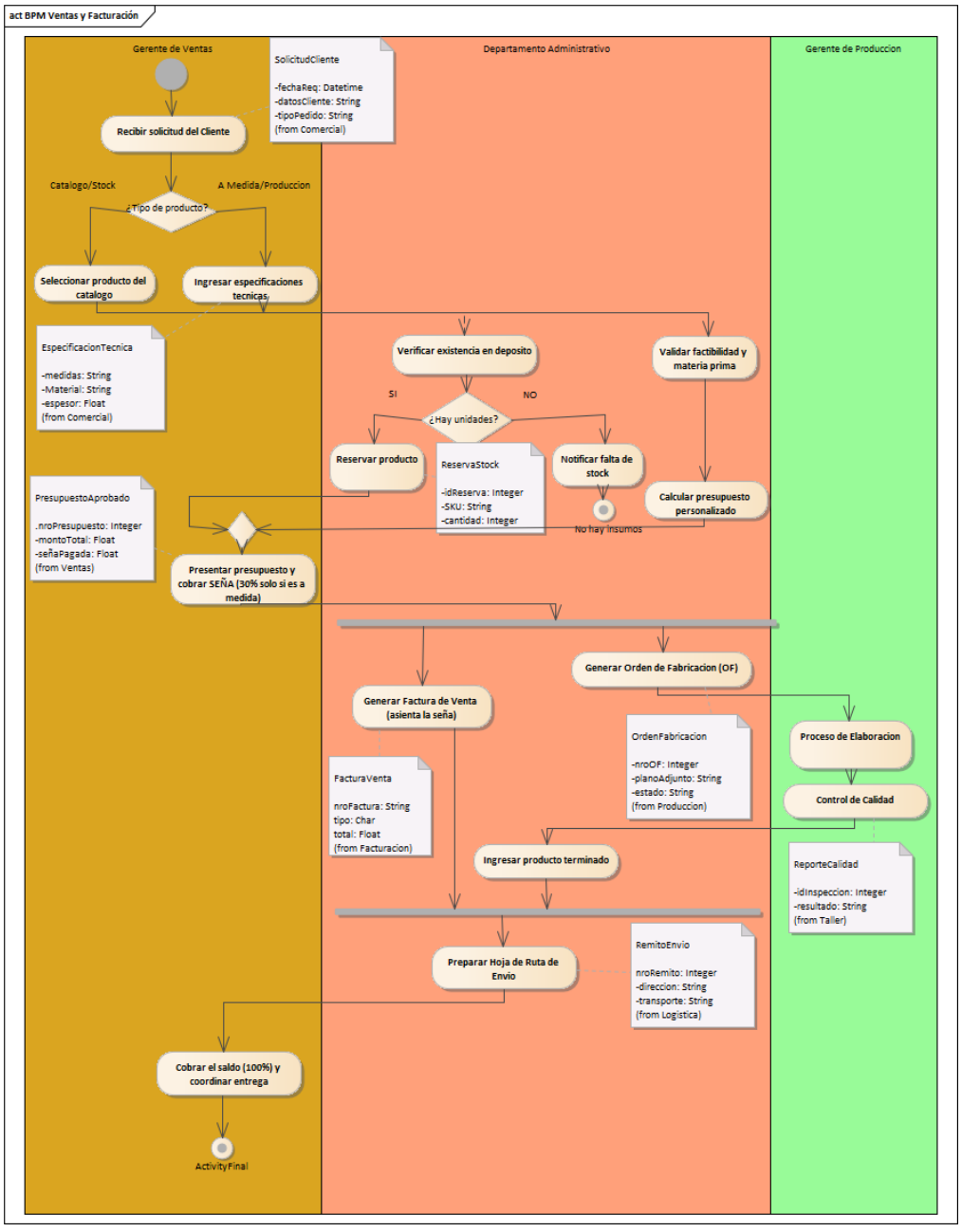
Alcance: el sistema es una aplicación de escritorio que funciona de forma local, sin depender de una conexión permanente a internet, con una base de datos relacional.

Quedan dentro del alcance las gestiones listadas arriba y fuera de él la venta por internet y la integración con sistemas de terceros.

A continuación se muestra cada proceso de negocio tal como funciona en la empresa, antes de bajarlo al sistema:

Proceso de negocio: Ventas y Facturación

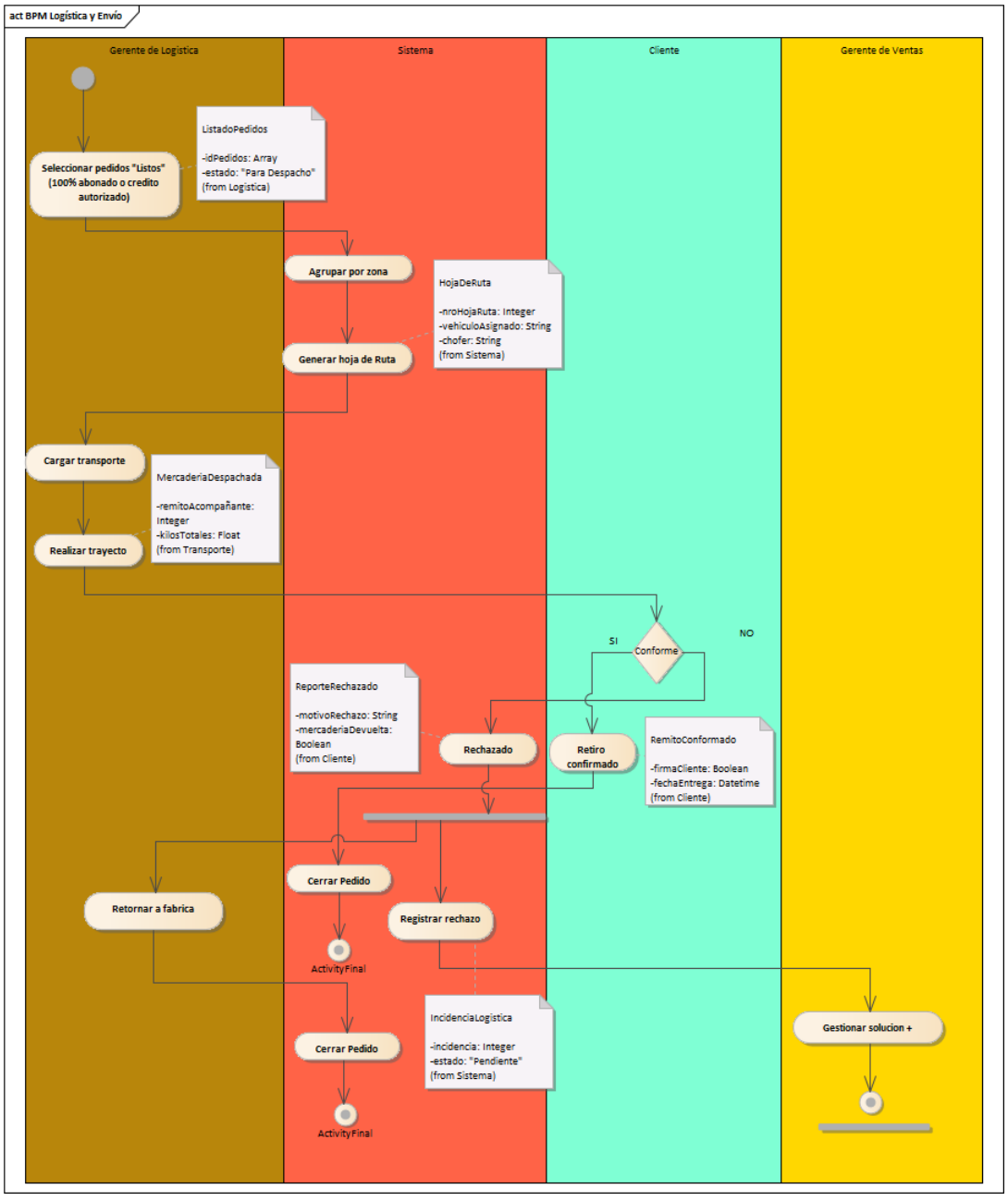
Proceso de negocio de ventas y facturación: desde que el cliente pide un producto o presupuesto hasta que se factura y se cobra.



BPM Ventas y Facturación

Proceso de negocio: Logística y Envío

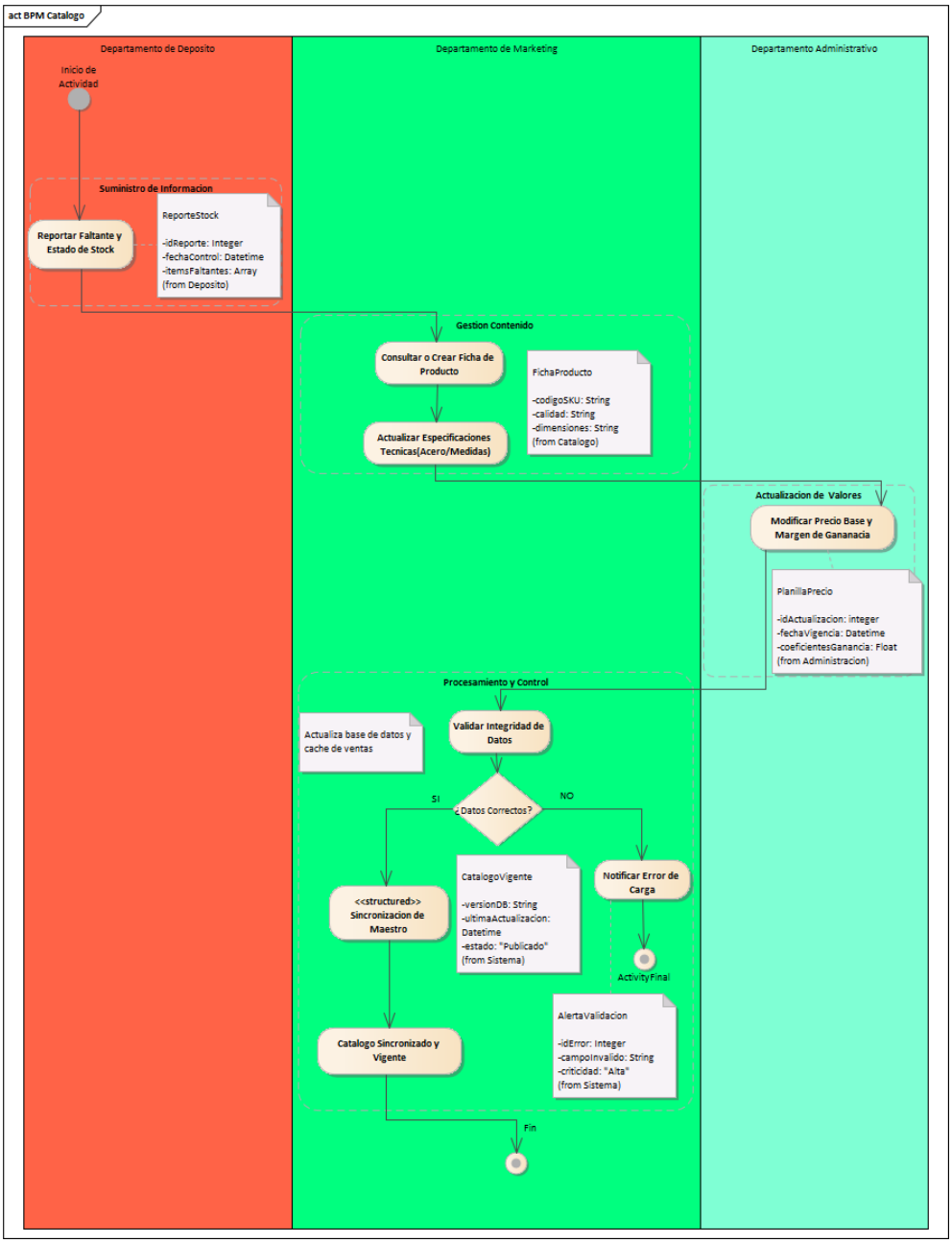
Proceso de negocio de logística y envío: preparación del pedido, hoja de ruta, entrega y recepción.



BPM Logística y Envío

Proceso de negocio: Catálogo

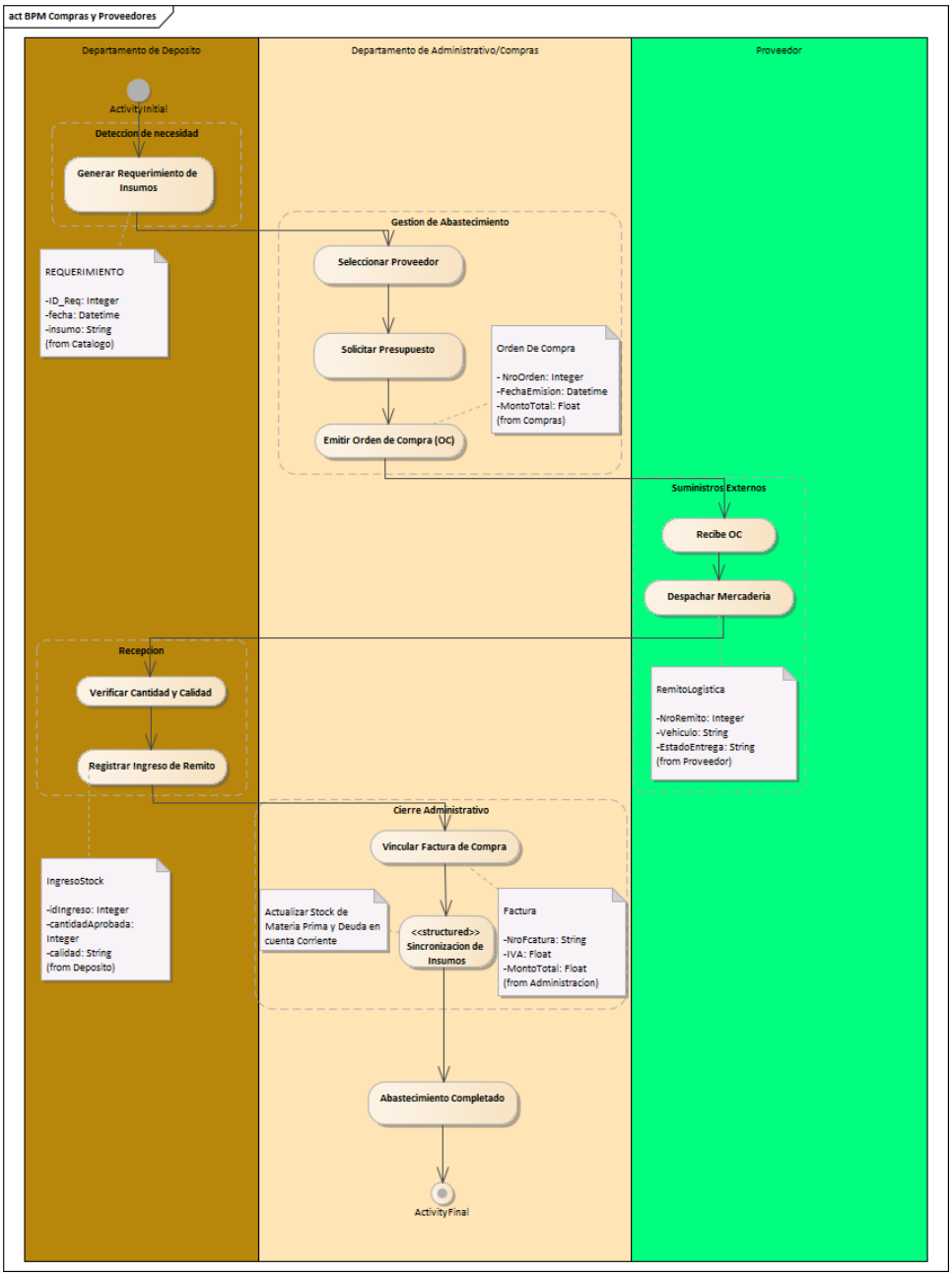
Proceso de negocio del catálogo: actualización de fichas técnicas, precios y disponibilidad de los productos.



BPM Catálogo

Proceso de negocio: Compras y Proveedores

Proceso de negocio de compras y proveedores: detección de la necesidad, orden de compra, recepción y cierre administrativo.



BPM Compras y Proveedores

Proceso de negocio: Cancelaciones y Devoluciones

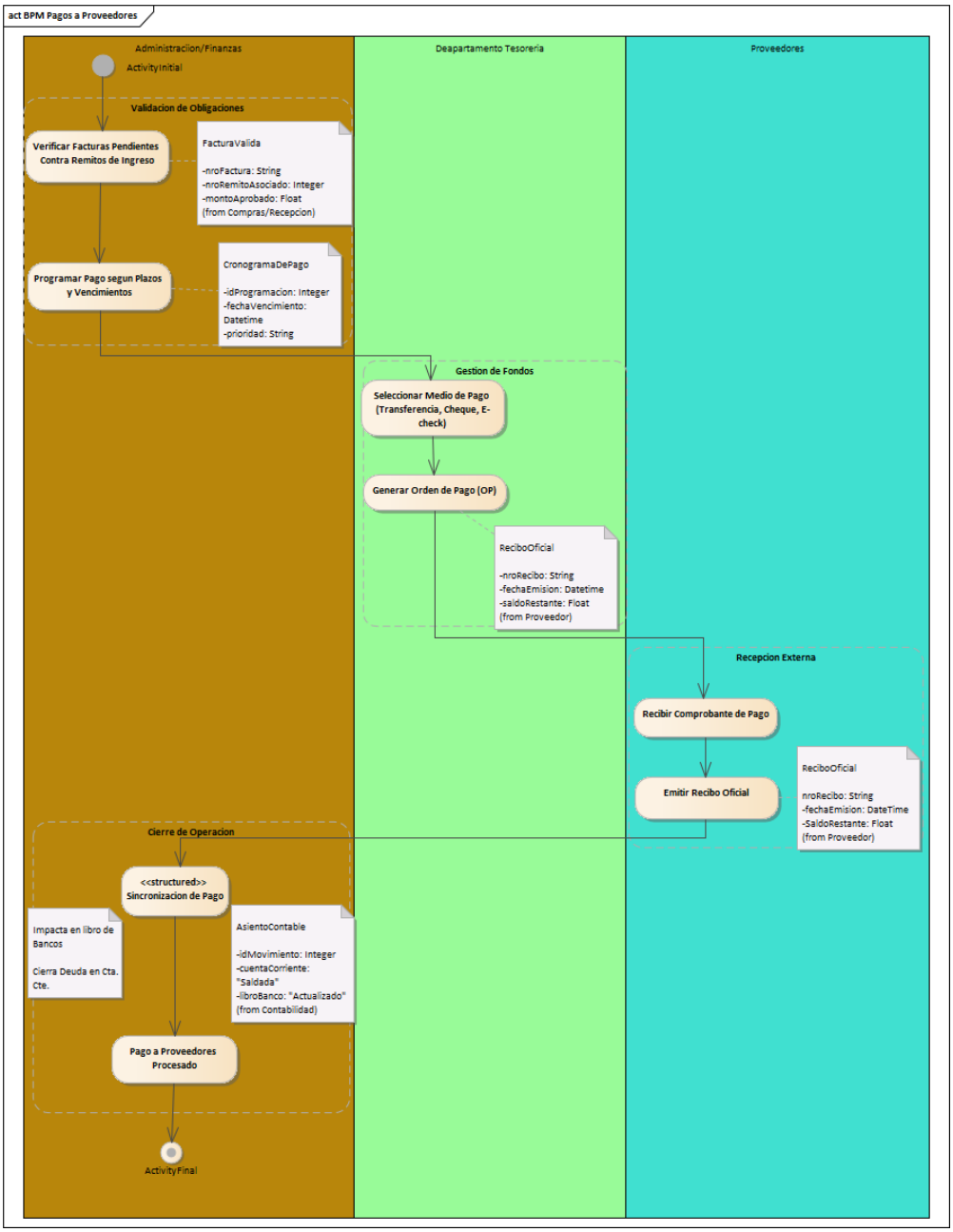
Proceso de negocio de cancelaciones y devoluciones: evaluación del caso, logística inversa y cierre de la incidencia.



BPM Cancelaciones y Devoluciones

Proceso de negocio: Pagos a Proveedores

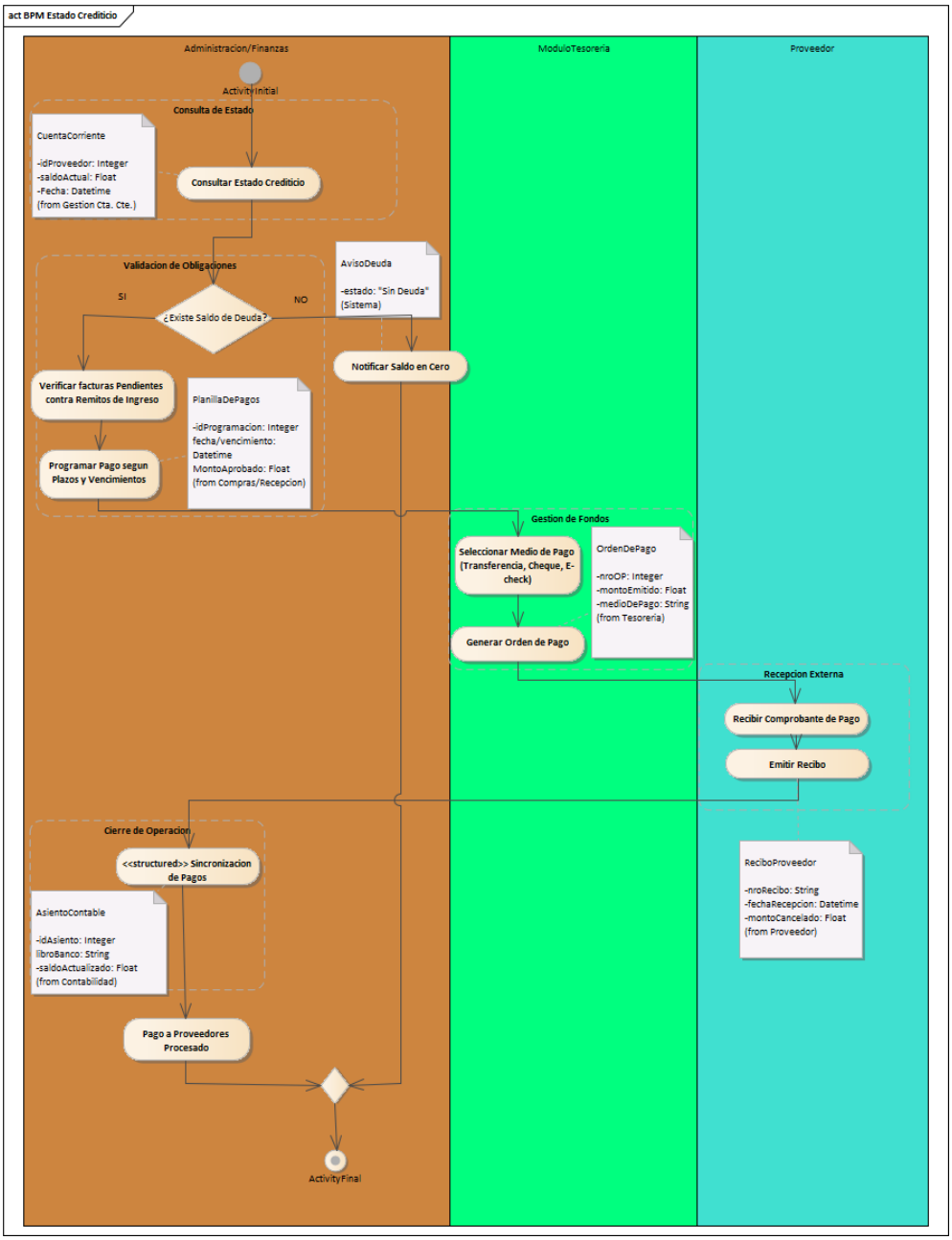
Proceso de negocio de pagos a proveedores: validación de obligaciones, gestión de fondos y cierre de la operación.



BPM Pagos a Proveedores

Proceso de negocio: Estado Crediticio

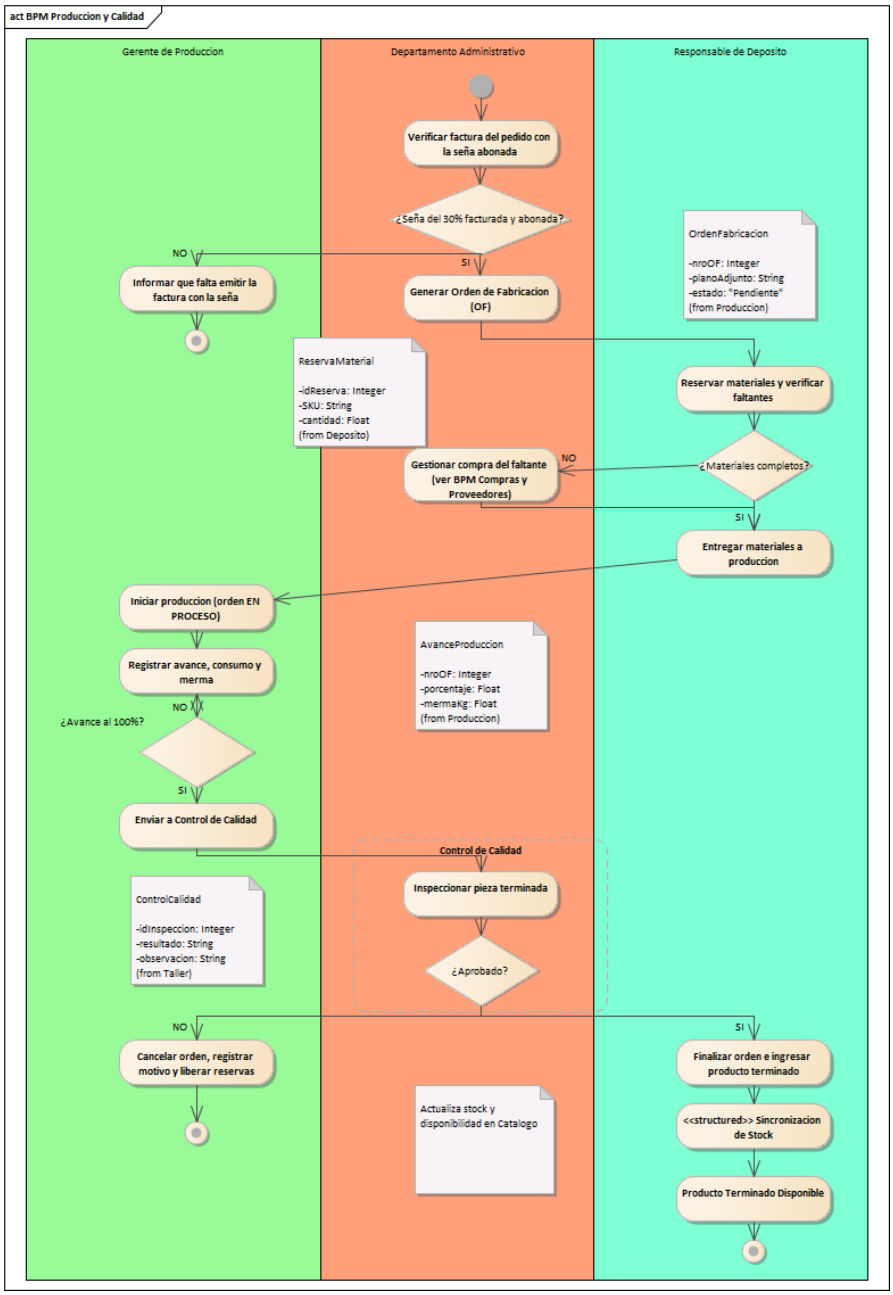
Proceso de negocio del estado crediticio: consulta del estado de la cuenta, validación de obligaciones y gestión de fondos.



BPM Estado Crediticio

Proceso de negocio: Producción y Calidad

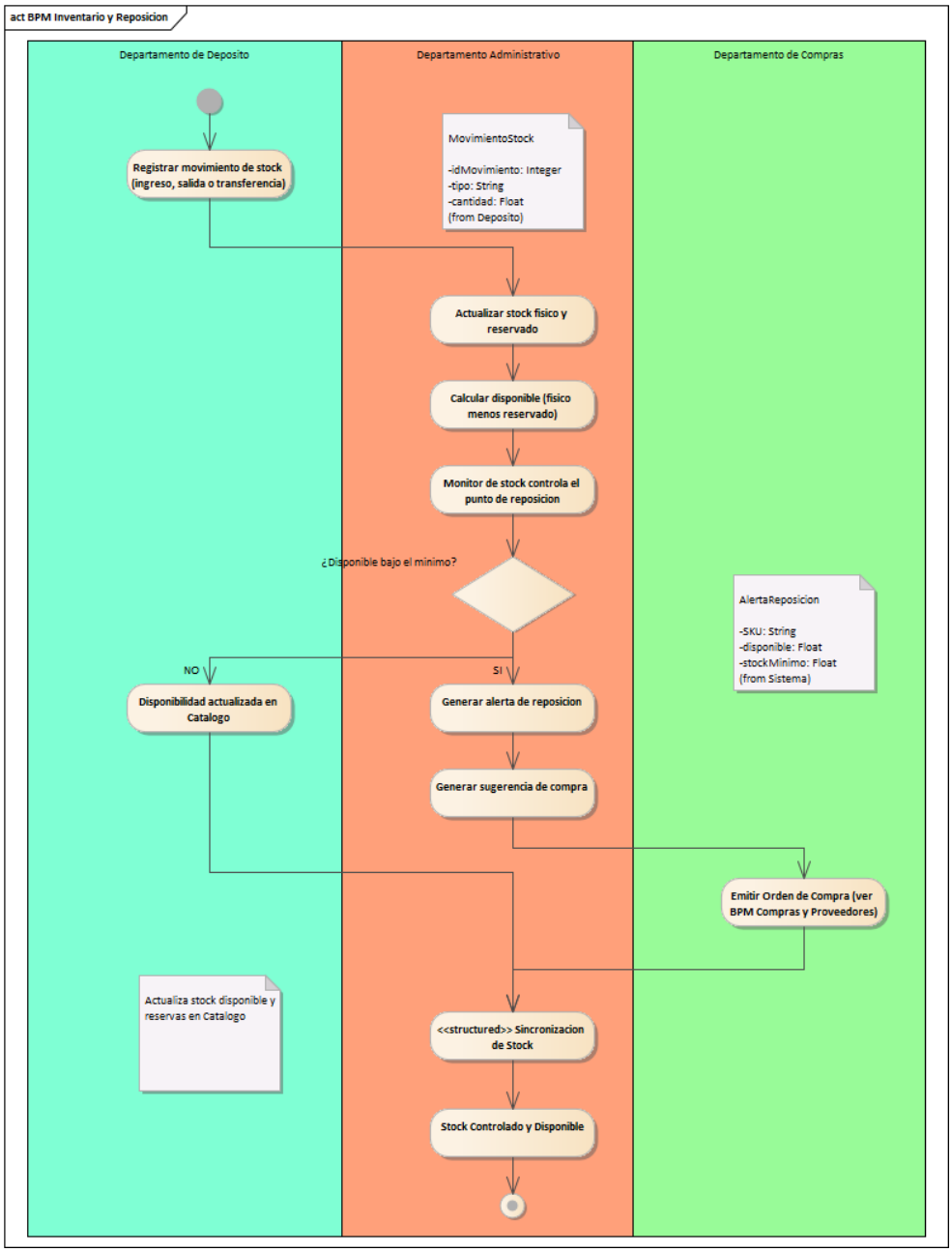
Proceso de negocio de producción y calidad: fabricación de lo vendido a medida y control de calidad.



BPM Producción y Calidad

Proceso de negocio: Inventario y Reposición

Proceso de negocio de inventario y reposición: control del stock y pedido de lo que falta.



BPM Inventario y Reposición

G03. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Definiciones de los conceptos del negocio y de las entidades principales del sistema:

Término	Definición
AvanceProduccion	Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones.
Bitácora	Registro de todo lo que hacen los usuarios en el sistema: quién, qué, cuándo y con qué resultado.
CategoriaProducto	Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo.
Certificado de colada	Documento del proveedor que identifica el lote de fabricación del acero y garantiza su composición.
Chofer	Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento.
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente.
CobroCliente	Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia.
ComprobanteEntrega	Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo.
ConsumoMaterial	Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma.
ControlCalidad	Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones.
Cuenta corriente	Registro de las facturas, cobros y notas de crédito de un cliente (o de las órdenes de compra y pagos de un proveedor) con el saldo después de cada movimiento.
DatosEmisor	Reúne los datos de la empresa que emite un documento (razón social, CUIT, domicilio, condición de IVA) para imprimirlos en los PDF.
DatosFactura	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una factura o nota de crédito: letra, número, fechas, emisor y receptor.
DatosOrdenCompra	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una orden de compra: número, fecha, entrega, emisor y proveedor.
DatosReceptor	Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF.
DatosRemito	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de un remito: número, fecha, emisor, receptor, dirección de entrega, pedido y chofer.
Deposito	Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas.

Término	Definición
DetalleDevolucion	Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock.
DetalleFactura	Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal.
DetalleHojaRuta	Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega.
DetalleOrdenCompra	Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar.
DetallePresupuesto	Es cada renglón de un presupuesto: el producto o servicio cotizado, la cantidad, el precio unitario y el descuento, con su descripción técnica cuando es a medida. De acá salen los subtotales del presupuesto.
DetalleRecepcionCompra	Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada.
DetalleRemito	Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad.
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general.
Dígito verificador	Valor calculado a partir de los datos guardados que sirve para detectar si fueron alterados por fuera del sistema.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar.
Hoja de ruta	Recorrido de entregas de un reparto, con el vehículo, el chofer y el orden de las paradas.
HojaRuta	Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final.
InspeccionDevolucion	Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo.
IntegridadTabla	Guarda el dígito verificador vertical de una tabla y la fecha en que se calculó, para detectar si alguien tocó los datos por fuera del sistema.
LineaDocumento	Es cada renglón que se imprime en un documento (código, descripción, cantidad, unidad, precio, descuento y subtotal).
LineaRemito	Es cada renglón que se imprime en un remito (código, descripción, cantidad y unidad).
MatrizPermisos	Es la tabla que dice qué permisos tiene cada rol, para poder preguntar si un rol puede hacer una acción.
MedioPago	Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera.

Término	Definición
Merma	Material que se pierde durante la fabricación, por ejemplo en los cortes.
MovimientoCuentaCliente	Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno.
MovimientoCuentaProveedor	Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock.
NombresRol	Agrupa los nombres fijos de los roles del sistema para no escribirlos a mano en cada lugar.
Nota de crédito	Comprobante que reduce la deuda del cliente, por ejemplo después de una devolución.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes.
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad.
PagoProveedor	Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia.
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles.
Presupuesto	Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse.
Producto a medida	Producto que no está en stock y se fabrica según las especificaciones del cliente. Requiere una seña mínima del 30% antes de pasar a producción.
Producto de stock	Producto estándar que ya está en el depósito y se vende de inmediato, reservando la existencia.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos.
Punto de reposición	Cantidad mínima de un producto a partir de la cual el sistema avisa que hay que reponerlo.

Término	Definición
RecepcionCompra	Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción.
RegistroBitacora	Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo.
Remito	Comprobante que acompaña a la mercadería cuando sale del depósito. Se imprime en triplicado.
RemitoEntrega	Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces.
ResultadoRespaldo	Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien.
Rol	Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.).
Seña	Anticipo que paga el cliente para confirmar un pedido a medida.
Stock físico, reservado y disponible	Físico es lo que hay en el depósito; reservado es lo apartado para pedidos u órdenes de fabricación; disponible es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado.
UbicacionDeposito	Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material.
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo.
VarianteDocumento	Define cómo se ve cada copia de un documento (por ejemplo original, duplicado o triplicado): su etiqueta y su color de fondo.
Vehiculo	Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta.

Acrónimos y abreviaturas:

Sigla	Significado
AISI	American Iron and Steel Institute: norma que identifica la calidad del acero (por ejemplo 304 o 316).
BLL	Business Logic Layer: capa de lógica de negocio.
BPM	Business Process Model: modelo de procesos de negocio.
CSV	Valores separados por comas: formato de archivo para importar y exportar listas.

Sigla	Significado
CU	Caso de uso del sistema.
CUN	Caso de uso de negocio.
CUIT/CUIL	Clave Única de Identificación Tributaria / Laboral.
DAL	Data Access Layer: capa de acceso a datos.
DER	Diagrama entidad-relación de la base de datos.
DVH/DVV	Dígito verificador horizontal / vertical: controlan la integridad de los datos.
ERP	Enterprise Resource Planning: sistema integral de gestión.
IVA	Impuesto al valor agregado.
OC	Orden de compra.
OF	Orden de fabricación.
OT	Orden de trabajo.
PDF	Formato de documento portátil.
RN	Regla de negocio.
SKU	Código de identificación único de un producto.
UI	User Interface: capa de presentación o interfaz de usuario.
XML	Lenguaje de marcado para guardar y compartir datos estructurados.

G04. Descripción de las personas participantes y roles

Participantes del desarrollo del sistema:

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Alumno. Analista y desarrollador del proyecto.	Relevamiento, análisis, diseño, desarrollo y documentación del sistema.
Gastón Weingand	Docente de Prácticas Profesionalizantes III.	Seguimiento y evaluación del trabajo.

Usuarios del sistema y roles. Cada rol accede a los casos de uso que le corresponden, según se detalla:

Rol	Descripción	Casos de uso
Administrador	Es la persona que administra el sistema: crea y modifica usuarios y roles, desbloquea cuentas, hace los respaldos, importa datos y revisa la bitácora.	CU23, CU24, CU30, CU31, CU32, CU33, CU41, CU42, CU43
Vendedor	Es quien atiende al cliente: lo registra, le arma el presupuesto, confirma el pedido y le consulta el estado cuando el cliente lo pide.	CU01, CU02, CU03, CU04
Responsable de Producción	Es quien dirige el taller: genera las órdenes de fabricación, controla los avances y los materiales, y manda lo terminado a control de calidad.	CU05, CU06, CU09
Responsable de Calidad	Es quien revisa lo que se fabricó antes de entregarlo y decide si pasa o si hay que reprocesarlo.	CU07, CU21
Responsable de Depósito	Es quien maneja el depósito: recibe la mercadería, controla el stock, hace los movimientos y las reservas, y prepara los pedidos.	CU08, CU10, CU13, CU25, CU28
Responsable de Compras	Es quien se ocupa de comprarle a los proveedores: arma las órdenes de compra, controla lo que llega y mantiene los datos de los proveedores.	CU11, CU12, CU26
Responsable de Logística	Es quien organiza los envíos: arma las hojas de ruta, asigna vehículo y chofer, genera los remitos y registra las entregas y las devoluciones.	CU18, CU20, CU27
Administrativo de Facturación	Es la persona de administración que se ocupa de facturar: emite las facturas y las notas de crédito y las deja listas para el cliente.	CU14, CU22
Tesorería	Es el área que mueve la plata: registra los cobros de los clientes y los pagos a los proveedores.	CU15, CU16, CU17
Chofer	Es quien maneja el vehículo y hace las entregas en la dirección del cliente. Con la hoja de ruta sabe a quién le toca cada entrega y qué mercadería lleva.	CU19
Supervisor	Es la persona que controla la marcha del negocio. Mira reportes e indicadores y puede exportar la información para analizarla.	CU34, CU35
Usuario del sistema	Es cualquier persona que entra al sistema con su usuario y contraseña. Lo que puede hacer depende de su rol.	CU29, CU36, CU37, CU38, CU39, CU40

G05. Otros requisitos

Requisitos no funcionales del sistema:

Código	Nombre	Descripción
RNF-1	Seguridad de acceso	El acceso debe estar restringido por roles de usuario (administrador, vendedor, depósito).
RNF-2	Robustez de datos	El sistema debe manejar transacciones (ACID) para evitar inconsistencias en el stock.
RNF-3	Disponibilidad local	El software debe operar de forma autónoma en un entorno de escritorio, sin depender de internet constante.
RNF-4	Persistencia	Uso de base de datos relacional para asegurar la integridad de los registros históricos.

Requisitos de la arquitectura base:

Código	Nombre	Descripción
REQ009	Multiidioma	La interfaz debe poder cambiarse de idioma.
REQ022	Criptografía	Los datos sensibles deben almacenarse protegidos con algoritmos robustos.
REQ023	Bitácora	Registro detallado de las operaciones de los usuarios, para auditoría.
REQ024	Gestión de excepciones	Captura y manejo controlado de errores, evitando caídas abruptas.
REQ025	Respaldo de datos	Copias de seguridad de las bases de datos.
REQ026a	Seguridad	Esquema de seguridad basado en roles.
REQ026b	Consistencia de la información	Uso de transacciones y de dígitos verificadores para garantizar la integridad.

Requisitos del producto y de documentación:

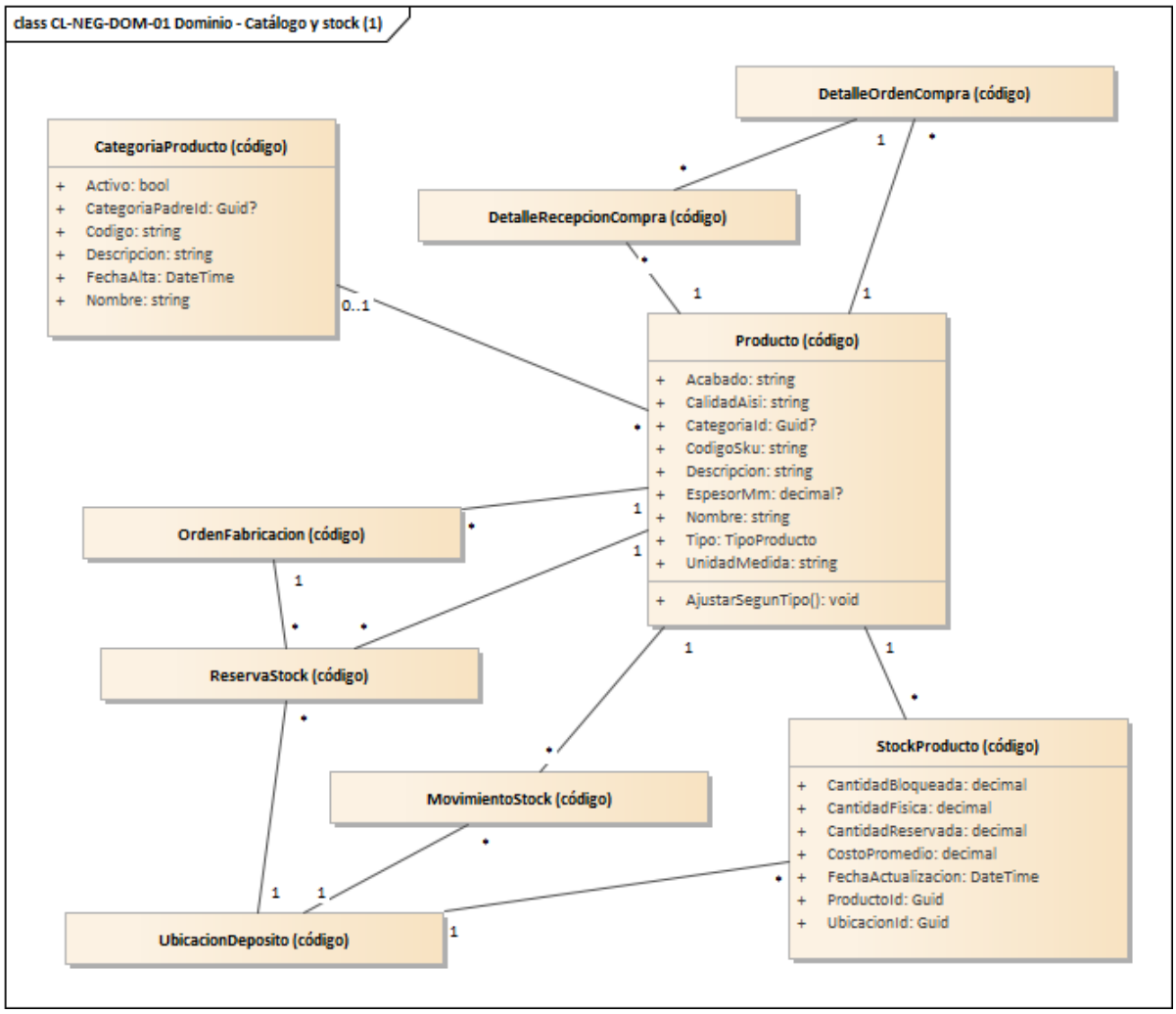
- Estándares: el sistema sigue UML para el modelado, el estándar de especificación de requerimientos IEEE 830 y una arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos y dominio).
- Requisitos de sistema y entorno: aplicación de escritorio para Windows con base de datos SQL Server.
- Requisitos de desempeño: las consultas y listados deben responder sin bloquear la pantalla; las tareas largas (importaciones y controles de stock) se ejecutan en segundo plano.
- Documentación: manual de usuario, ayuda en línea, guía de instalación y manual de programación, que se entregan por separado de esta carpeta.

G06. Diagrama de clases parcial de todos los módulos implementados

Se presenta un diagrama de clases por cada capa de la arquitectura, separando los aspectos técnicos (servicios transversales) del negocio. Para cada diagrama se describe cada elemento con sus características (datos) y sus comportamientos (operaciones), indicando las responsabilidades de cada clase.

G06.1 Sistema de negocio - Modelo de dominio

CL-NEG-DOM-01 Dominio - Catálogo y stock (1)



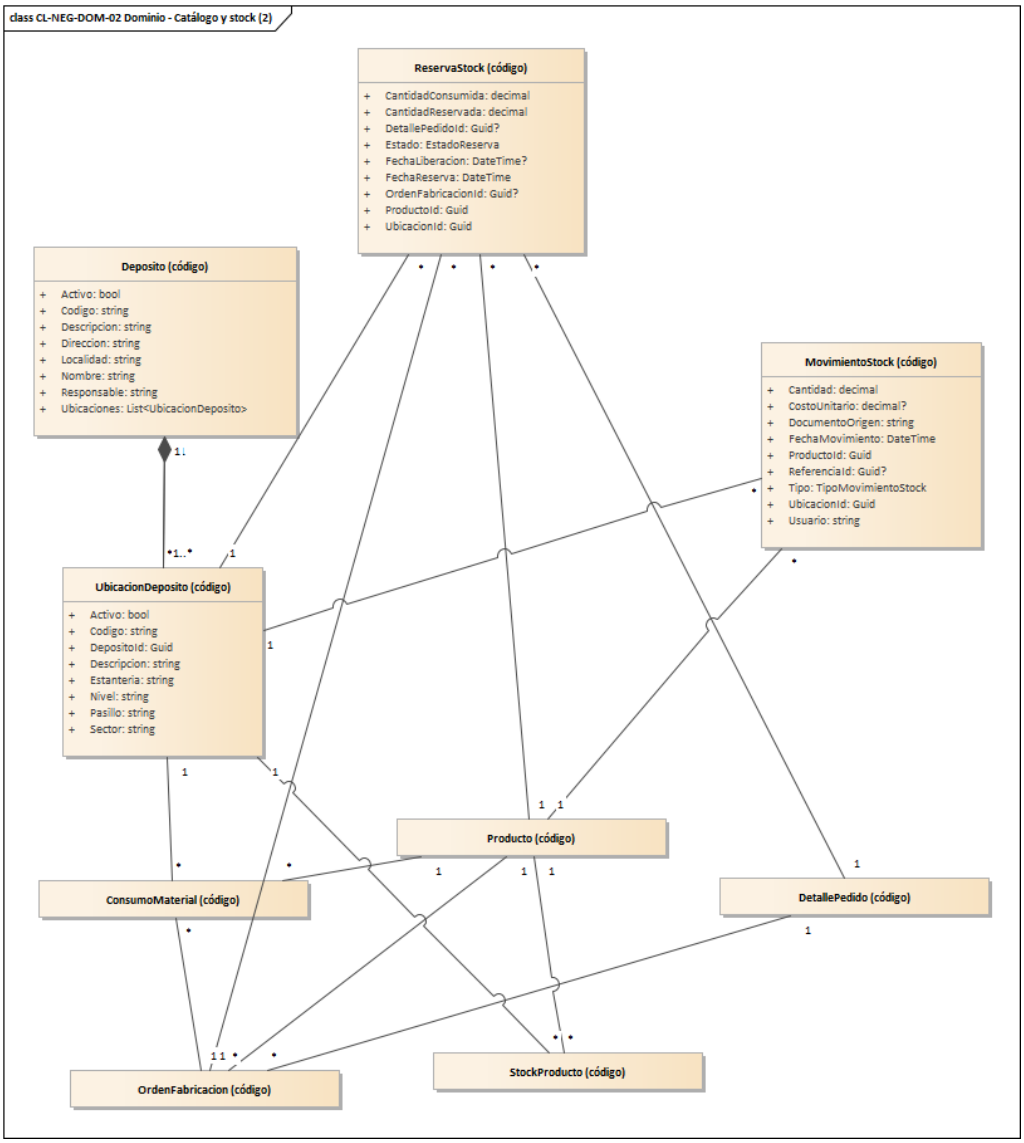
CL-NEG-DOM-01 Dominio - Catálogo y stock (1)

Diagrama de clases «Dominio - Catálogo y stock (1)» (código NEG-DOM-01), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
CategoriaProducto	Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Descripcion, CategoriaPadreId, Activo, FechaAlta.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros. Operaciones principales: AjustarSegunTipo.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, CantidadFisica, CantidadReservada, CantidadBloqueada, CostoPromedio, FechaActualizacion.
UbicacionDeposito	Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material. Datos que maneja: DepositoId, Codigo, Sector, Pasillo, Estanteria, Nivel, Descripcion, Activo.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, Tipo, Usuario, FechaMovimiento, ReferenciaId, Cantidad, CostoUnitario y otros.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId, FechaReserva, FechaLiberacion, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: Numero, PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId, Origen, FechaCreacion, FechaInicio, FechaFinEstimada y otros.
DetalleOrdenCompra	Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. Datos que maneja: OrdenCompraId, ProductoId, CantidadSolicitada, CantidadRecibida, UnidadMedida, CostoUnitario, PorcentajeDescuento, Estado y otros.
DetalleRecepcionCompra	Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada. Datos que maneja: RecepcionId, DetalleOrdenCompraId, ProductoId, FechaVencimiento, CantidadRecibida, CantidadAceptada, CantidadRechazada, MotivoRechazo y otros.

CL-NEG-DOM-02 Dominio - Catálogo y stock (2)



CL-NEG-DOM-02 Dominio - Catálogo y stock (2)

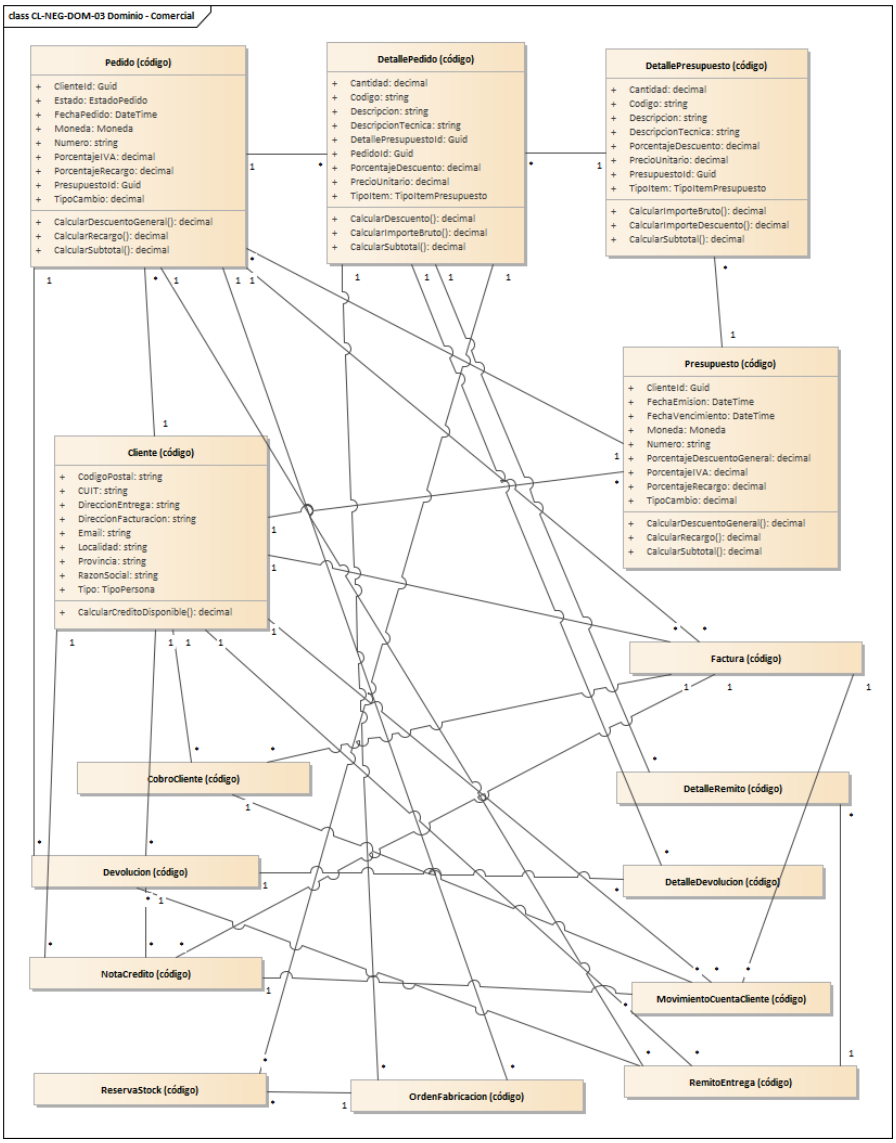
Diagrama de clases «Dominio - Catálogo y stock (2)» (código NEG-DOM-02), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros. Operaciones principales: AjustarSegunTipo.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, CantidadFisica, CantidadReservada, CantidadBloqueada, CostoPromedio, FechaActualizacion.

Elemento	Descripción
Deposito	Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Direccion, Localidad, Descripcion, Responsable, Activo, Ubicaciones.
UbicacionDeposito	Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material. Datos que maneja: DepositoId, Codigo, Sector, Pasillo, Estanteria, Nivel, Descripcion, Activo.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, Tipo, Usuario, FechaMovimiento, ReferenciaId, Cantidad, CostoUnitario y otros.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId, FechaReserva, FechaLiberacion, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: PedidoId, DetallePresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario y otros. Operaciones principales: CalcularImporteBruto, CalcularDescuento, CalcularSubtotal.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: Numero, PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId, Origen, FechaCreacion, FechaInicio, FechaFinEstimada y otros.
ConsumoMaterial	Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, ProductoMaterialId, UbicacionId, FechaReserva, FechaConsumo, CantidadRequerida, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.

CL-NEG-DOM-03 Dominio - Comercial



CL-NEG-DOM-03 Dominio - Comercial

Diagrama de clases «Dominio - Comercial» (código NEG-DOM-03), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

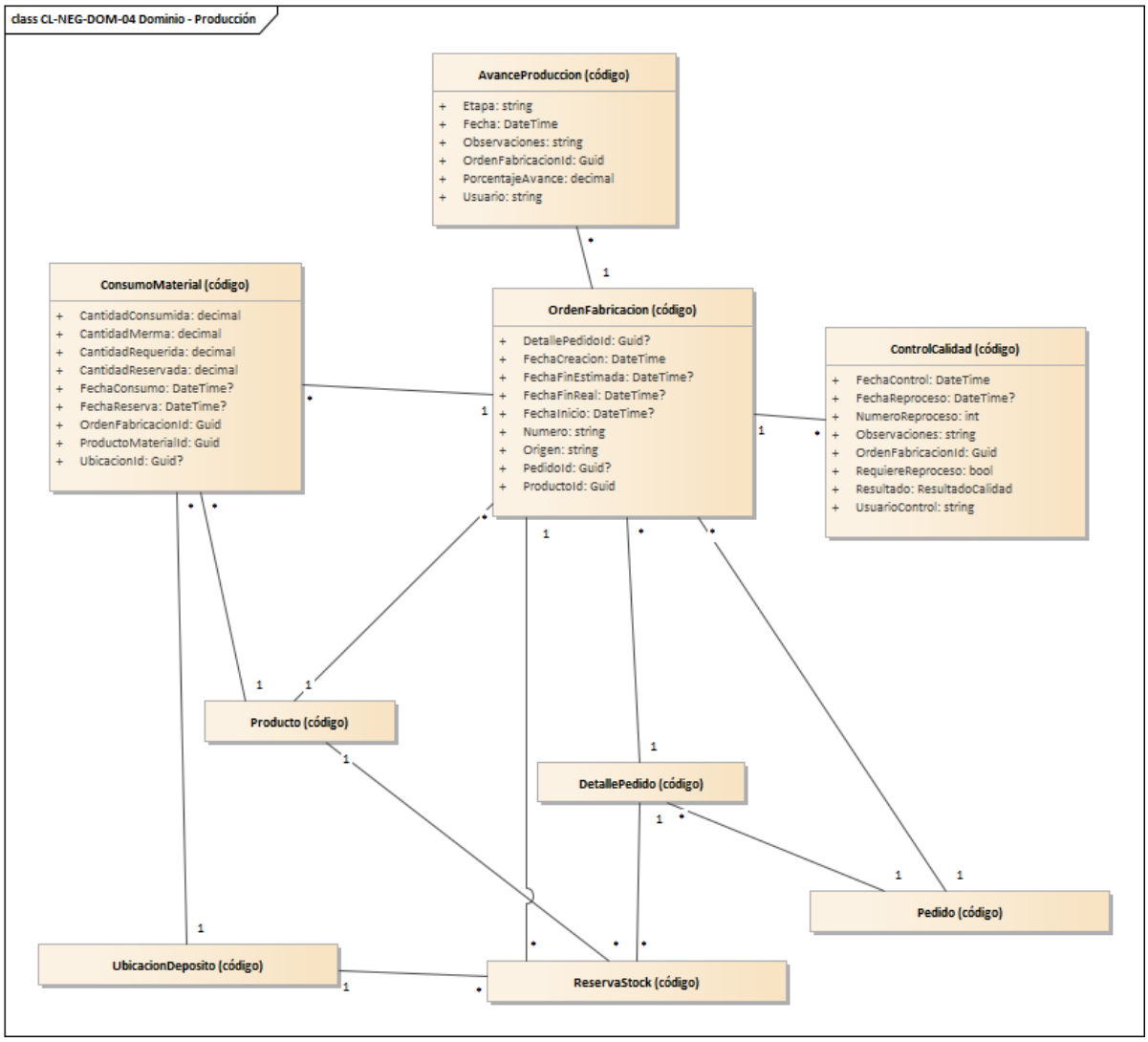
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId, FechaReserva, FechaLiberacion, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros. Operaciones principales: CalcularCreditoDisponible.

Elemento	Descripción
Presupuesto	Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido. Datos que maneja: Numero, ClienteId, FechaEmision, FechaVencimiento, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA, PorcentajeRecargo y otros. Operaciones principales: CalcularSubtotal, CalcularDescuentoGeneral, CalcularRecargo.
DetallePresupuesto	Es cada renglón de un presupuesto: el producto o servicio cotizado, la cantidad, el precio unitario y el descuento, con su descripción técnica cuando es a medida. De acá salen los subtotales del presupuesto. Datos que maneja: PresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario, PorcentajeDescuento. Operaciones principales: CalcularImporteBruto, CalcularImporteDescuento, CalcularSubtotal.
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Datos que maneja: Numero, ClienteId, PresupuestoId, FechaPedido, Estado, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA y otros. Operaciones principales: CalcularSubtotal, CalcularDescuentoGeneral, CalcularRecargo.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: PedidoId, DetallePresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario y otros. Operaciones principales: CalcularImporteBruto, CalcularDescuento, CalcularSubtotal.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: Numero, PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId, Origen, FechaCreacion, FechaInicio, FechaFinEstimada y otros.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Datos que maneja: Numero, FacturaId, ClienteId, DevolucionId, Tipo, Fecha, Motivo, MontoNeto y otros.
CobroCliente	Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ClienteId, FacturaId, MedioPagoId, FechaCobro, FechaAcreditacion, Importe, Referencia y otros.
MovimientoCuentaCliente	Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. Datos que maneja: ClienteId, FacturaId, CobroId, NotaCreditoId, Fecha, Tipo, Debe, Haber y otros.
RemitoEntrega	Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Datos que maneja: Numero, PedidoId, ClienteId, FechaEmision, FechaDespacho, FechaEntrega, Estado, DireccionEntrega y otros.
DetalleRemito	Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad. Datos que maneja: RemitoId, DetallePedidoId, Codigo, Descripcion, Cantidad.

Elemento	Descripción
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Datos que maneja: Numero, RemitoId, PedidoId, ClienteId, FechaSolicitud, FechaRecepcion, Estado, EsTotal y otros.
DetalleDevolucion	Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. Datos que maneja: DevolucionId, DetallePedidoId, Codigo, Descripcion, CantidadDevuelta, Motivo, Accion, CantidadReingresada y otros.

CL-NEG-DOM-04 Dominio - Producción



CL-NEG-DOM-04 Dominio - Producción

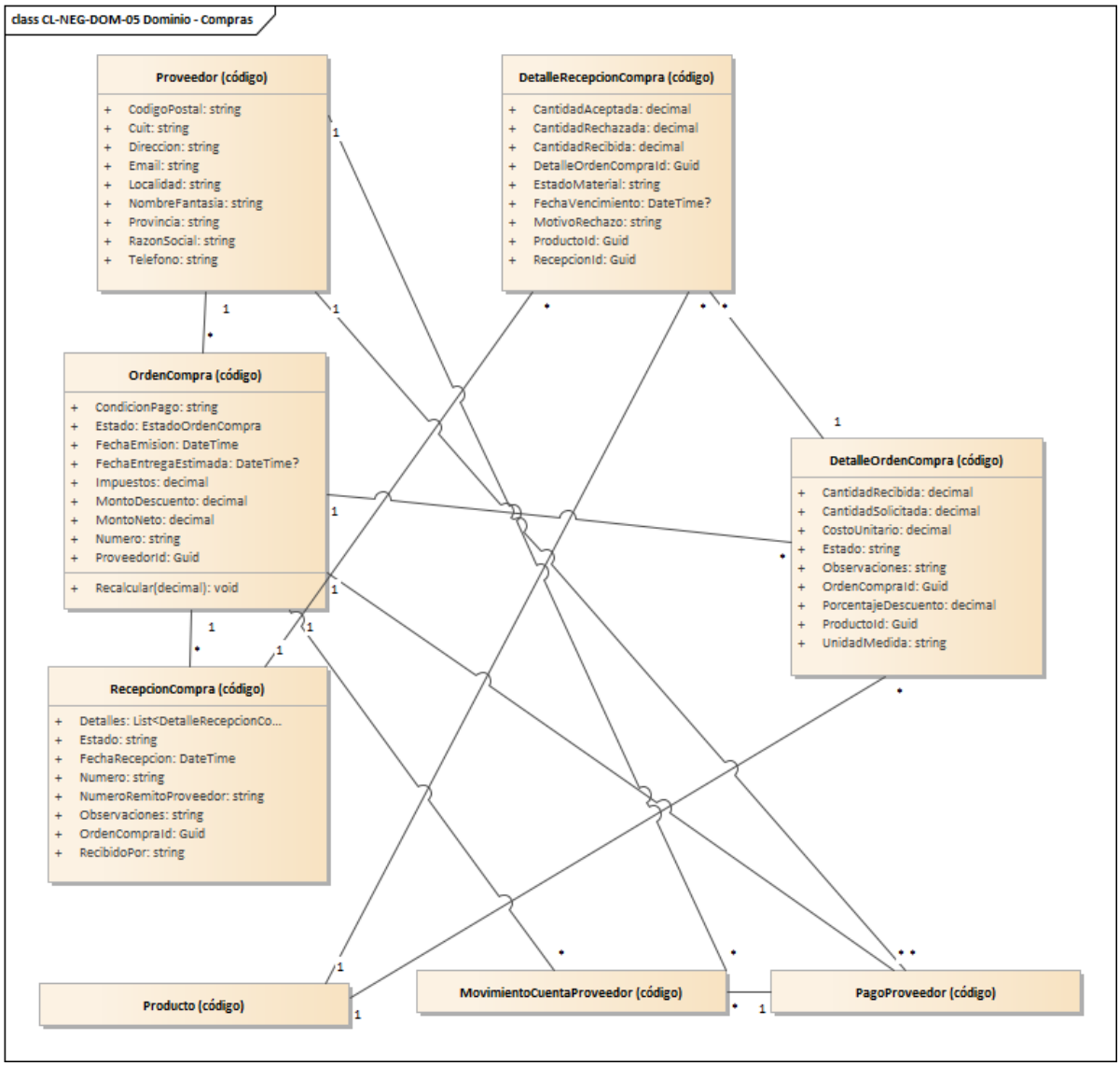
Diagrama de clases «Dominio - Producción» (código NEG-DOM-04), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros. Operaciones principales: AjustarSegunTipo.
UbicacionDeposito	Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material. Datos que maneja: DepositoId, Codigo, Sector, Pasillo, Estanteria, Nivel, Descripcion, Activo.

Elemento	Descripción
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId, FechaReserva, FechaLiberacion, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Datos que maneja: Numero, ClienteId, PresupuestoId, FechaPedido, Estado, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA y otros. Operaciones principales: CalcularSubtotal, CalcularDescuentoGeneral, CalcularRecargo.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: PedidoId, DetallePresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario y otros. Operaciones principales: CalcularImporteBruto, CalcularDescuento, CalcularSubtotal.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: Numero, PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId, Origen, FechaCreacion, FechaInicio, FechaFinEstimada y otros.
ConsumoMaterial	Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, ProductoMaterialId, UbicacionId, FechaReserva, FechaConsumo, CantidadRequerida, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.
AvanceProduccion	Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, Fecha, Usuario, Etapa, PorcentajeAvance, Observaciones.
ControlCalidad	Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, UsuarioControl, FechaControl, Resultado, RequiereReproceso, NumeroReproceso, FechaReproceso, Observaciones.

CL-NEG-DOM-05 Dominio - Compras



CL-NEG-DOM-05 Dominio - Compras

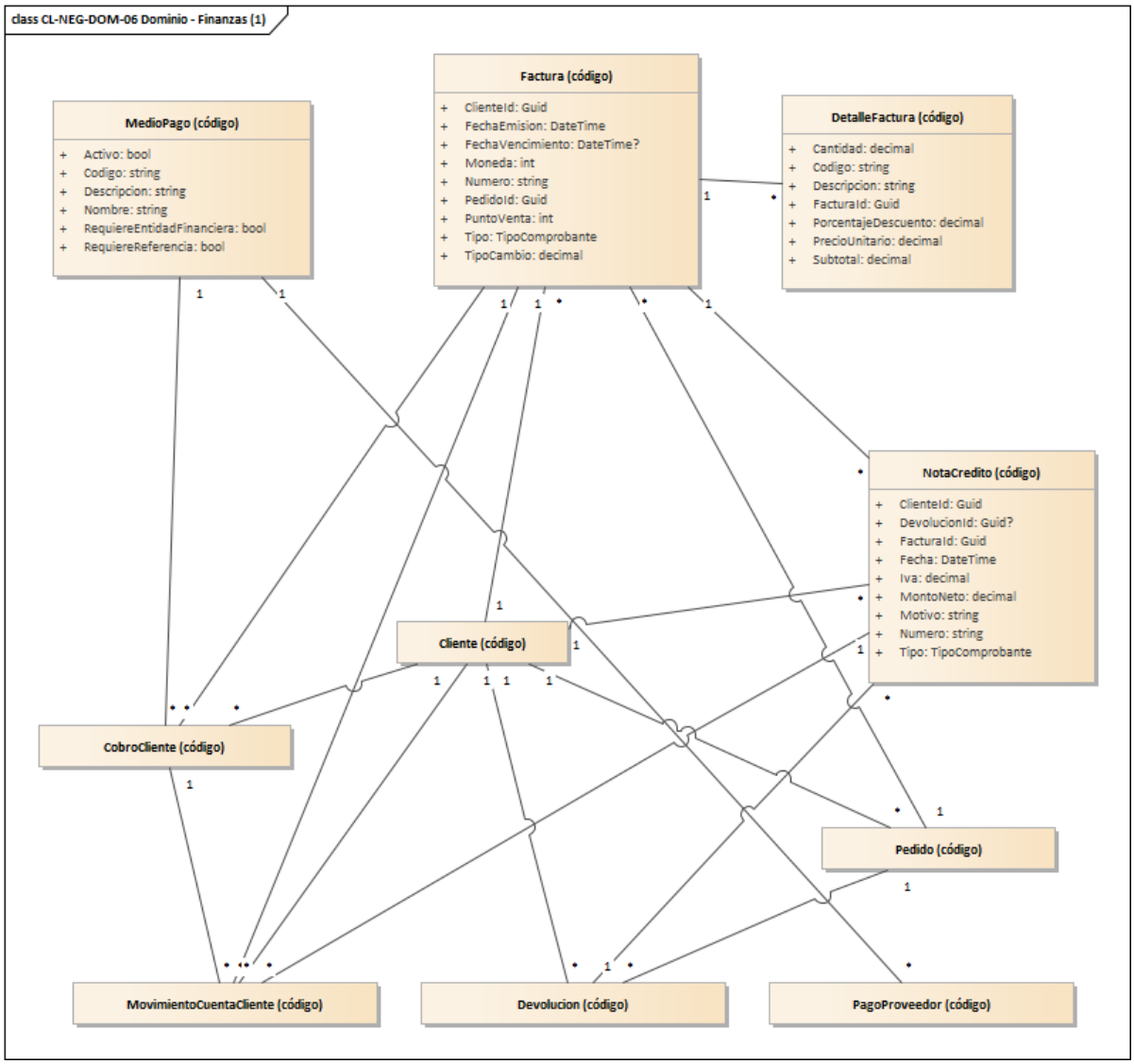
Diagrama de clases «Dominio - Compras» (código NEG-DOM-05), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros. Operaciones principales: AjustarSegunTipo.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: Cuit, RazonSocial, NombreFantasia, Direccion, Localidad, Provincia, CodigoPostal, Email y otros.

Elemento	Descripción
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, FechaEmision, FechaEntregaEstimada, Estado, CondicionPago, MontoNeto, MontoDescuento y otros. Operaciones principales: Recalcular.
DetalleOrdenCompra	Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. Datos que maneja: OrdenCompraId, ProductoId, CantidadSolicitada, CantidadRecibida, UnidadMedida, CostoUnitario, PorcentajeDescuento, Estado y otros.
RecepcionCompra	Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción. Datos que maneja: Numero, OrdenCompraId, FechaRecepcion, NumeroRemitoProveedor, Estado, RecibidoPor, Observaciones, Detalles.
DetalleRecepcionCompra	Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada. Datos que maneja: RecepcionId, DetalleOrdenCompraId, ProductoId, FechaVencimiento, CantidadRecibida, CantidadAceptada, CantidadRechazada, MotivoRechazo y otros.
PagoProveedor	Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, OrdenCompraId, MedioPagoId, FechaPago, FechaDebito, Importe, Referencia y otros.
MovimientoCuentaProveedor	Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante. Datos que maneja: ProveedorId, OrdenCompraId, PagoId, Fecha, Tipo, Debe, Haber, SaldoResultante y otros.

CL-NEG-DOM-06 Dominio - Finanzas (1)



CL-NEG-DOM-06 Dominio - Finanzas (1)

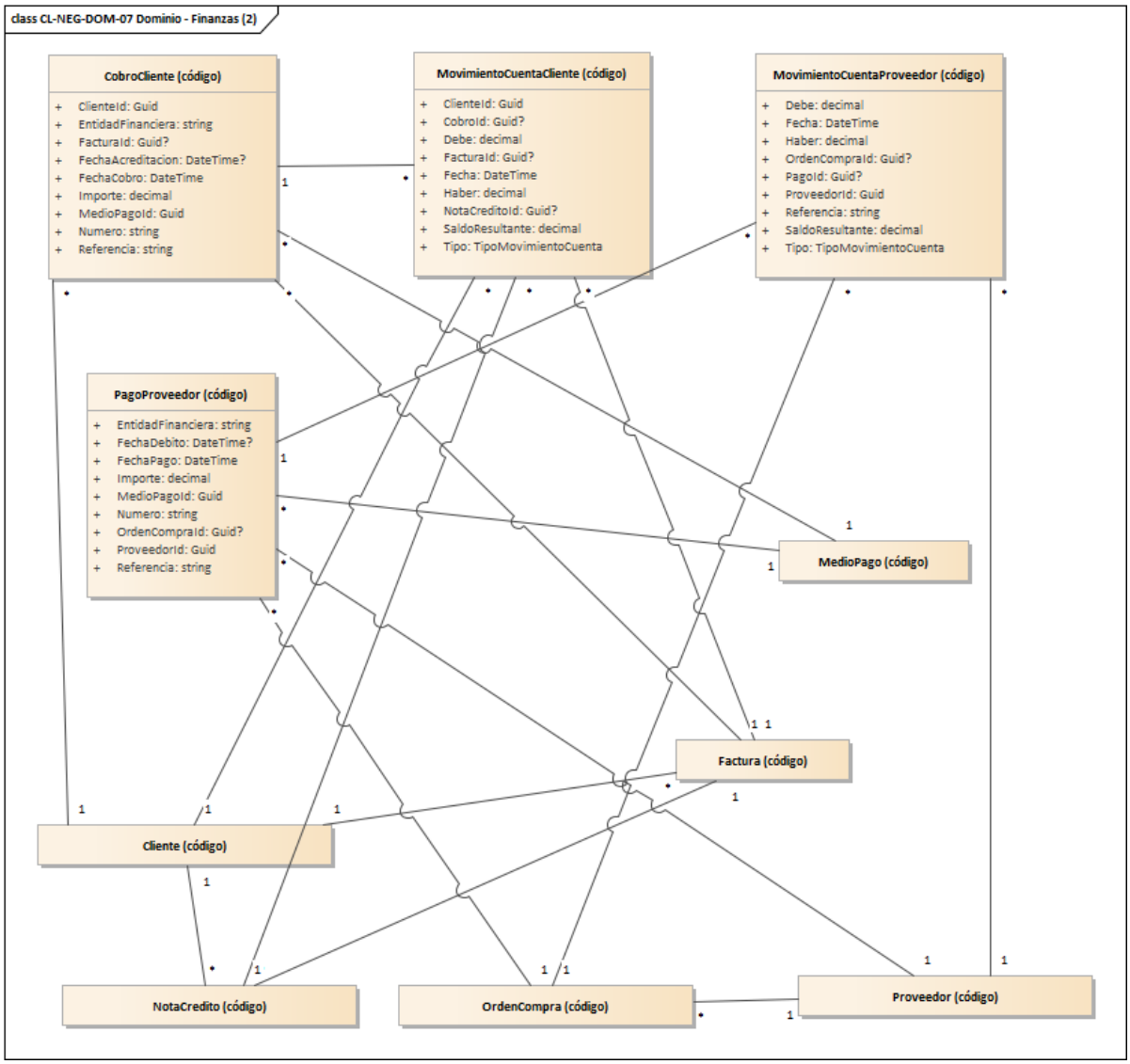
Diagrama de clases «Dominio - Finanzas (1)» (código NEG-DOM-06), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros. Operaciones principales: CalcularCreditoDisponible.

Elemento	Descripción
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Datos que maneja: Numero, ClienteId, PresupuestoId, FechaPedido, Estado, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA y otros. Operaciones principales: CalcularSubtotal, CalcularDescuentoGeneral, CalcularRecargo.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.
DetalleFactura	Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Datos que maneja: FacturaId, Codigo, Descripcion, Cantidad, PrecioUnitario, PorcentajeDescuento, Subtotal.
MedioPago	Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Descripcion, RequiereReferencia, RequiereEntidadFinanciera, Activo.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Datos que maneja: Numero, FacturaId, ClienteId, DevolucionId, Tipo, Fecha, Motivo, MontoNeto y otros.
CobroCliente	Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ClienteId, FacturaId, MedioPagoId, FechaCobro, FechaAcreditacion, Importe, Referencia y otros.
PagoProveedor	Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, OrdenCompraId, MedioPagoId, FechaPago, FechaDebito, Importe, Referencia y otros.
MovimientoCuentaCliente	Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. Datos que maneja: ClienteId, FacturaId, CobroId, NotaCreditoId, Fecha, Tipo, Debe, Haber y otros.
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Datos que maneja: Numero, RemitoId, PedidoId, ClienteId, FechaSolicitud, FechaRecepcion, Estado, EsTotal y otros.

CL-NEG-DOM-07 Dominio - Finanzas (2)



CL-NEG-DOM-07 Dominio - Finanzas (2)

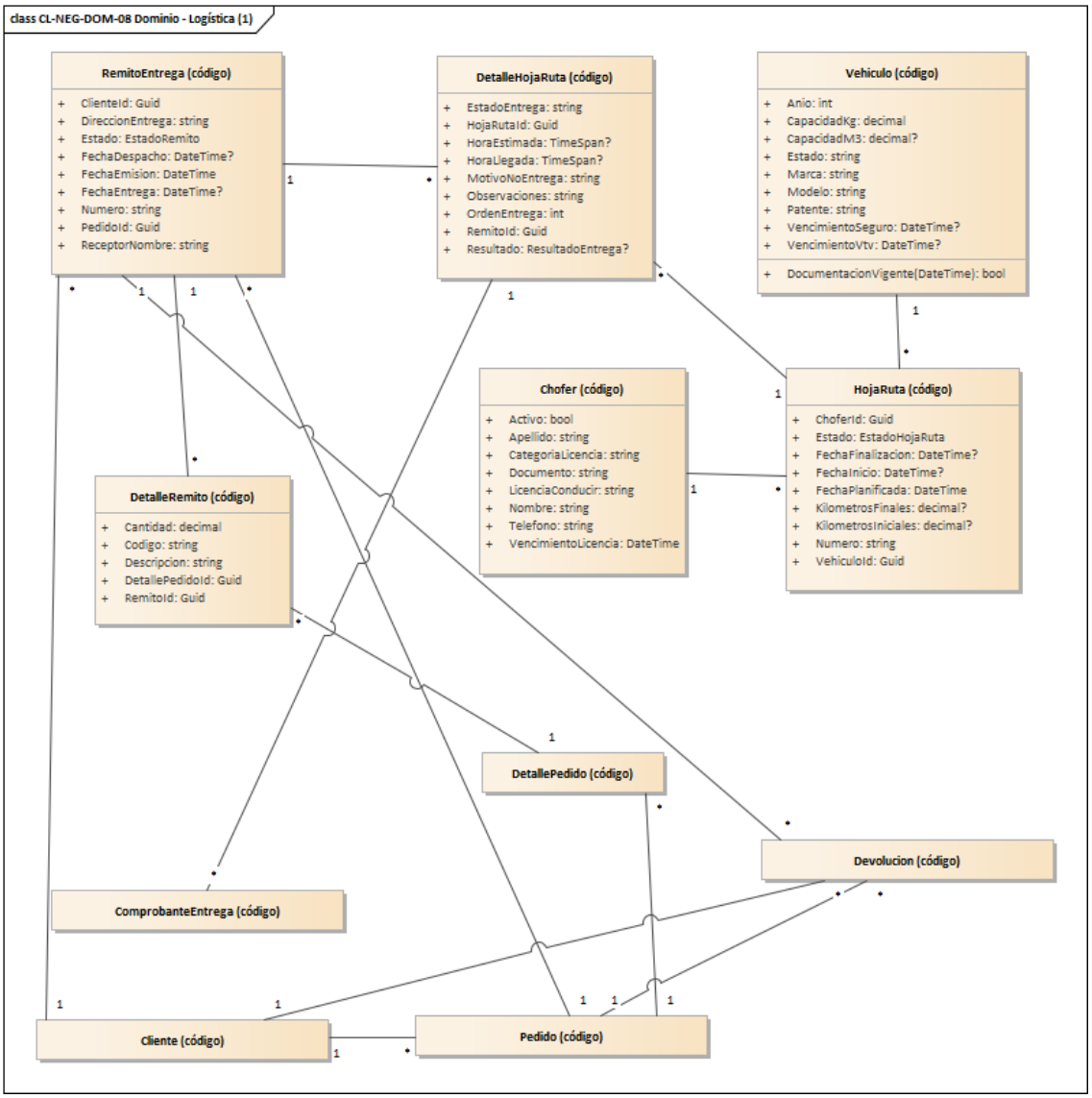
Diagrama de clases «Dominio - Finanzas (2)» (código NEG-DOM-07), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros. Operaciones principales: CalcularCreditoDisponible.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: Cuit, RazonSocial, NombreFantasia, Direccion, Localidad, Provincia, CodigoPostal, Email y otros.

Elemento	Descripción
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, FechaEmision, FechaEntregaEstimada, Estado, CondicionPago, MontoNeto, MontoDescuento y otros. Operaciones principales: Recalcular.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.
MedioPago	Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Descripcion, RequiereReferencia, RequiereEntidadFinanciera, Activo.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Datos que maneja: Numero, FacturaId, ClienteId, DevolucionId, Tipo, Fecha, Motivo, MontoNeto y otros.
CobroCliente	Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ClienteId, FacturaId, MedioPagoId, FechaCobro, FechaAcreditacion, Importe, Referencia y otros.
PagoProveedor	Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, OrdenCompraId, MedioPagoId, FechaPago, FechaDebito, Importe, Referencia y otros.
MovimientoCuentaCliente	Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. Datos que maneja: ClienteId, FacturaId, CobroId, NotaCreditoId, Fecha, Tipo, Debe, Haber y otros.
MovimientoCuentaProveedor	Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante. Datos que maneja: ProveedorId, OrdenCompraId, PagoId, Fecha, Tipo, Debe, Haber, SaldoResultante y otros.

CL-NEG-DOM-08 Dominio - Logística (1)



CL-NEG-DOM-08 Dominio - Logística (1)

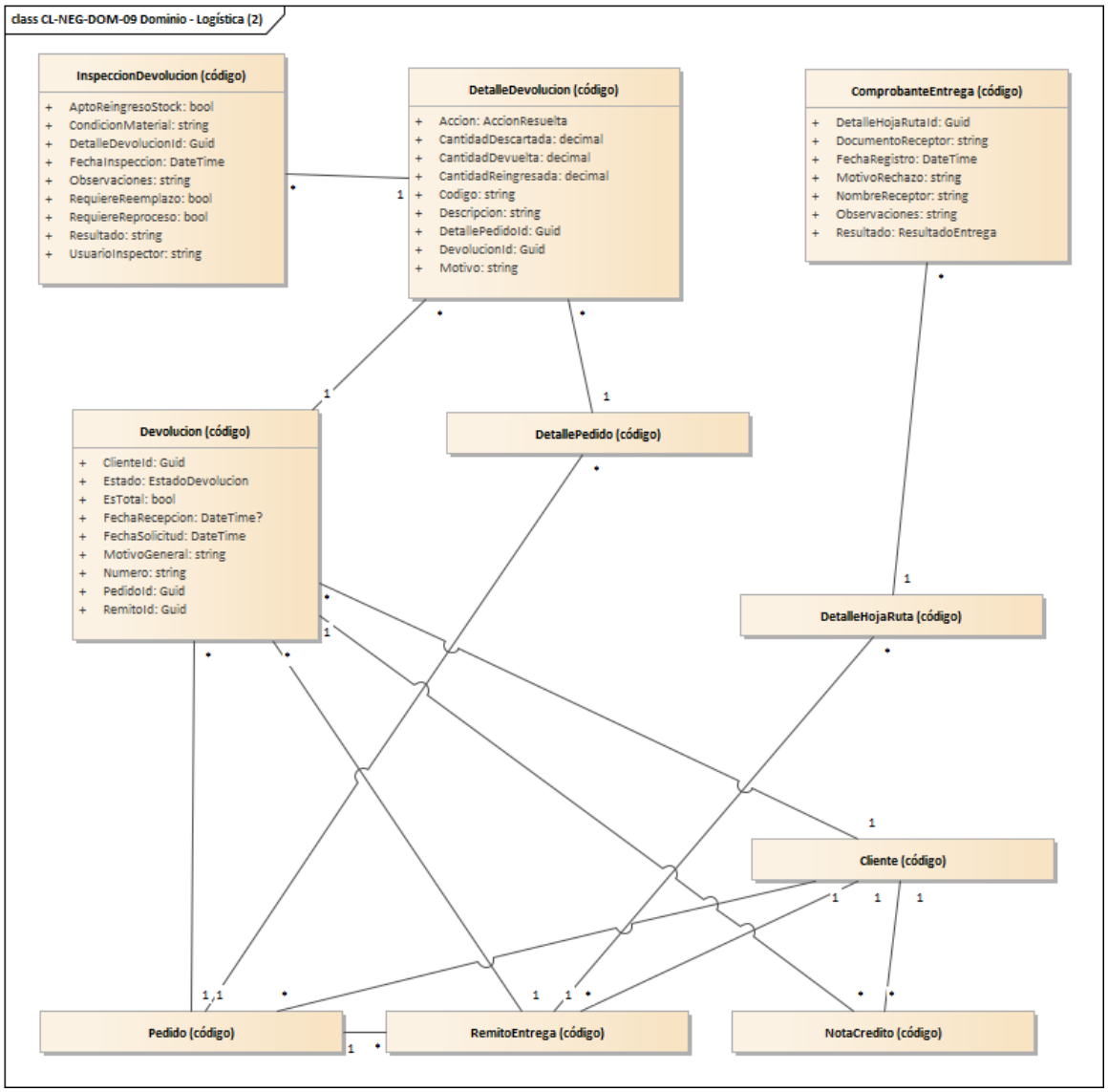
Diagrama de clases «Dominio - Logística (1)» (código NEG-DOM-08), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros. Operaciones principales: CalcularCreditoDisponible.

Elemento	Descripción
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Datos que maneja: Numero, ClienteId, PresupuestoId, FechaPedido, Estado, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA y otros. Operaciones principales: CalcularSubtotal, CalcularDescuentoGeneral, CalcularRecargo.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: PedidoId, DetallePresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario y otros. Operaciones principales: CalcularImporteBruto, CalcularDescuento, CalcularSubtotal.
Vehiculo	Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta. Datos que maneja: Patente, Marca, Modelo, Anio, CapacidadKg, CapacidadM3, VencimientoSeguro, VencimientoVtv y otros. Operaciones principales: DocumentacionVigente.
Chofer	Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento. Datos que maneja: Documento, Apellido, Nombre, LicenciaConducir, CategoriaLicencia, VencimientoLicencia, Telefono, Activo.
RemitoEntrega	Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Datos que maneja: Numero, PedidoId, ClienteId, FechaEmision, FechaDespacho, FechaEntrega, Estado, DireccionEntrega y otros.
DetalleRemito	Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad. Datos que maneja: RemitoId, DetallePedidoId, Codigo, Descripcion, Cantidad.
HojaRuta	Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final. Datos que maneja: Numero, VehiculoId, ChoferId, FechaPlanificada, FechaInicio, FechaFinalizacion, Estado, KilometrosIniciales y otros.
DetalleHojaRuta	Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. Datos que maneja: HojaRutaId, RemitoId, OrdenEntrega, HoraEstimada, HoraLlegada, EstadoEntrega, Resultado, MotivoNoEntrega y otros.
ComprobanteEntrega	Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo. Datos que maneja: DetalleHojaRutaId, FechaRegistro, Resultado, NombreReceptor, DocumentoReceptor, MotivoRechazo, Observaciones.
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Datos que maneja: Numero, RemitoId, PedidoId, ClienteId, FechaSolicitud, FechaRecepcion, Estado, EsTotal y otros.

CL-NEG-DOM-09 Dominio - Logística (2)



CL-NEG-DOM-09 Dominio - Logística (2)

Diagrama de clases «Dominio - Logística (2)» (código NEG-DOM-09), capa de modelo de dominio del sistema de negocio.

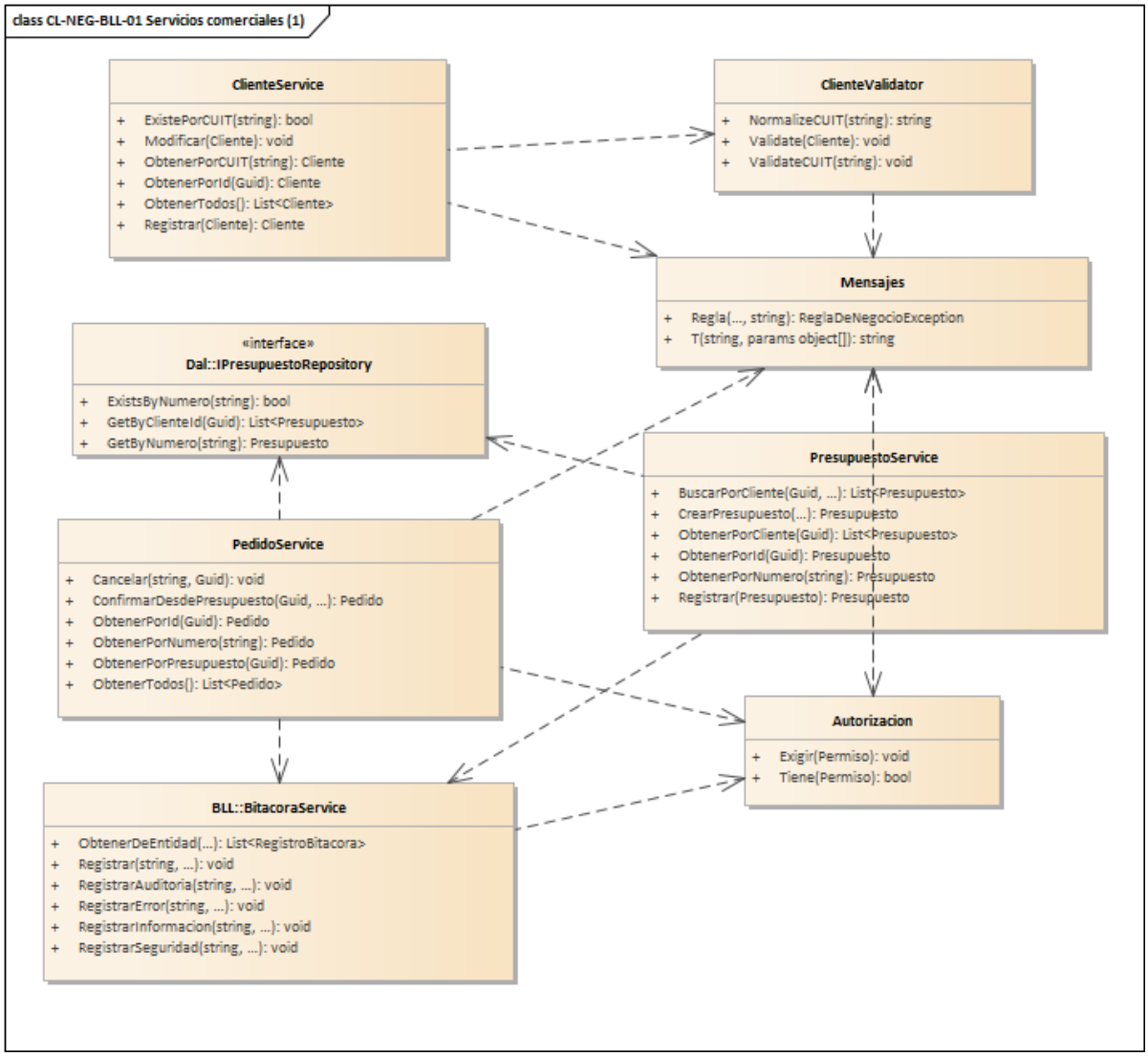
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros. Operaciones principales: CalcularCreditoDisponible.

Elemento	Descripción
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Datos que maneja: Numero, ClienteId, PresupuestoId, FechaPedido, Estado, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA y otros. Operaciones principales: CalcularSubtotal, CalcularDescuentoGeneral, CalcularRecargo.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: PedidoId, DetallePresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario y otros. Operaciones principales: CalcularImporteBruto, CalcularDescuento, CalcularSubtotal.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Datos que maneja: Numero, FacturaId, ClienteId, DevolucionId, Tipo, Fecha, Motivo, MontoNeto y otros.
RemitoEntrega	Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Datos que maneja: Numero, PedidoId, ClienteId, FechaEmision, FechaDespacho, FechaEntrega, Estado, DireccionEntrega y otros.
DetalleHojaRuta	Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. Datos que maneja: HojaRutaId, RemitoId, OrdenEntrega, HoraEstimada, HoraLlegada, EstadoEntrega, Resultado, MotivoNoEntrega y otros.
ComprobanteEntrega	Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo. Datos que maneja: DetalleHojaRutaId, FechaRegistro, Resultado, NombreReceptor, DocumentoReceptor, MotivoRechazo, Observaciones.
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Datos que maneja: Numero, RemitoId, PedidoId, ClienteId, FechaSolicitud, FechaRecepcion, Estado, EsTotal y otros.
DetalleDevolucion	Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. Datos que maneja: DevolucionId, DetallePedidoId, Codigo, Descripcion, CantidadDevuelta, Motivo, Accion, CantidadReingresada y otros.
InspeccionDevolucion	Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo. Datos que maneja: DetalleDevolucionId, UsuarioInspector, FechaInspeccion, RequiereReproceso, RequiereReemplazo, AptoReingresoStock, Resultado, CondicionMaterial y otros.

G06.2 Sistema de negocio - Lógica de negocio (BLL)

CL-NEG-BLL-01 Servicios comerciales (1)



CL-NEG-BLL-01 Servicios comerciales (1)

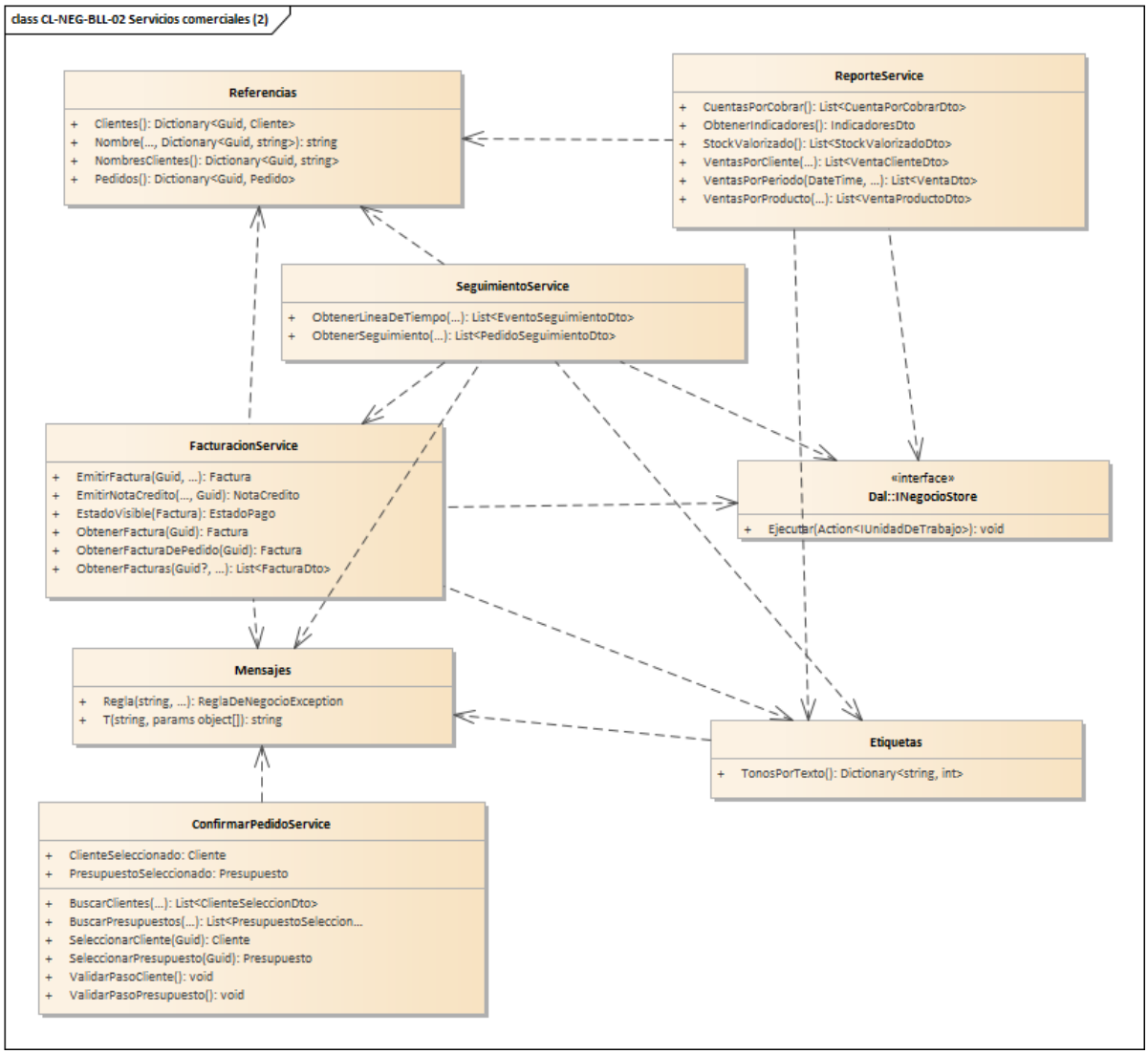
Diagrama de clases «Servicios comerciales (1)» (código NEG-BLL-01), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IPresupuestoRepository	Contrato del acceso a datos de presupuestos: permite buscar por cliente o por número y saber si un número ya existe. Operaciones principales: GetByClienteId, GetByNumero, ExistsByNumero.
ClienteService	Es la clase de negocio que maneja todo lo de clientes: registrar, modificar y buscar por id o por CUIT, y verificar si un CUIT ya existe. Usa al validador y al repositorio. Operaciones principales: Registrar, ObtenerPorId, ObtenerPorCUIT, ObtenerTodos, ExistePorCUIT, Modificar.

Elemento	Descripción
ClienteValidator	Revisa que los datos de un cliente estén bien, sobre todo el CUIT: lo normaliza y verifica que sea válido antes de guardarlo. Operaciones principales: Validate, ValidateCUIT, NormalizeCUIT.
PresupuestoService	Es la clase de negocio que arma y busca presupuestos: crea el presupuesto con sus renglones y calcula los totales, y permite buscarlo por id, número o cliente. Operaciones principales: Registrar, ObtenerPorId, ObtenerPorNumero, ObtenerPorCliente, BuscarPorCliente, CrearPresupuesto.
PedidoService	Es la clase de negocio que convierte un presupuesto en pedido, lo cancela y lo busca por id, número, presupuesto o cliente. Operaciones principales: ConfirmarDesdePresupuesto, Cancelar, ObtenerPorId, ObtenerPorNumero, ObtenerPorPresupuesto, ObtenerTodos.
Autorizacion	Pregunta si el usuario actual tiene un permiso (Tiene) o corta la operación si no lo tiene (Exigir). Operaciones principales: Tiene, Exigir.
Mensajes	Centraliza los textos que se le muestran al usuario, tomándolos del idioma elegido, y los de las reglas de negocio. Operaciones principales: T, Regla.
BitacoraService	Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad. Operaciones principales: Registrar, RegistrarInformacion, RegistrarAuditoria, RegistrarSeguridad, RegistrarError, ObtenerDeEntidad.

CL-NEG-BLL-02 Servicios comerciales (2)



CL-NEG-BLL-02 Servicios comerciales (2)

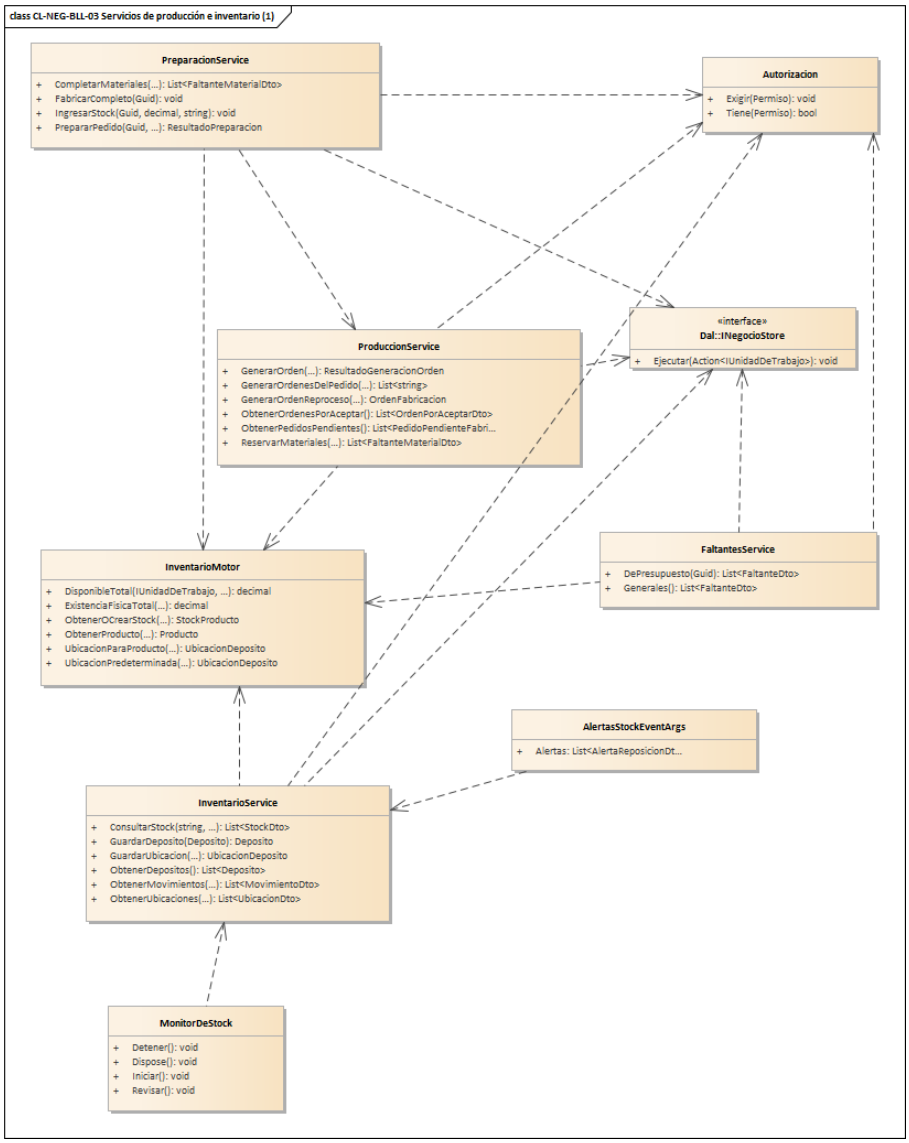
Diagrama de clases «Servicios comerciales (2)» (código NEG-BLL-02), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
INegocioStore	Contrato del almacén de datos de negocio: permite ejecutar operaciones sobre los datos, sea en memoria o en base de datos. Operaciones principales: Ejecutar.
ConfirmarPedidoService	Guía el asistente de confirmación de un pedido: buscar y elegir el cliente, buscar y elegir el presupuesto, y validar cada paso antes de seguir. Datos que maneja: ClienteSeleccionado, PresupuestoSeleccionado. Operaciones principales: BuscarClientes, SeleccionarCliente, BuscarPresupuestos, SeleccionarPresupuesto, ValidarPasoCliente, ValidarPasoPresupuesto.
FacturacionService	Es la clase de negocio que emite facturas y notas de crédito, y permite consultarlas, incluso la factura de un pedido. Operaciones principales: EmitirFactura, ObtenerFacturas, EstadoVisible, ObtenerFactura, ObtenerFacturaDePedido, EmitirNotaCredito.

Elemento	Descripción
SeguimientoService	Arma el seguimiento de un pedido, cruzando producción y logística, para poder mostrar en qué estado está y su línea de tiempo. Operaciones principales: ObtenerSeguimiento, ObtenerLineaDeTiempo.
ReporteService	Calcula los reportes e indicadores: ventas por período, por cliente y por producto, stock valorizado y cuentas por cobrar y por pagar. Operaciones principales: ObtenerIndicadores, VentasPorPeriodo, VentasPorCliente, VentasPorProducto, StockValorizado, CuentasPorCobrar.
Mensajes	Centraliza los textos que se le muestran al usuario, tomándolos del idioma elegido, y los de las reglas de negocio. Operaciones principales: T, Regla.
Referencias	Reúne listas de consulta (clientes, pedidos, nombres) que se usan para completar combos y búsquedas. Operaciones principales: NombresClientes, Clientes, Pedidos, Nombre.
Etiquetas	Asigna el tono (color) de las etiquetas según el texto que muestran. Operaciones principales: TonosPorTexto.

CL-NEG-BLL-03 Servicios de producción e inventario (1)



CL-NEG-BLL-03 Servicios de producción e inventario (1)

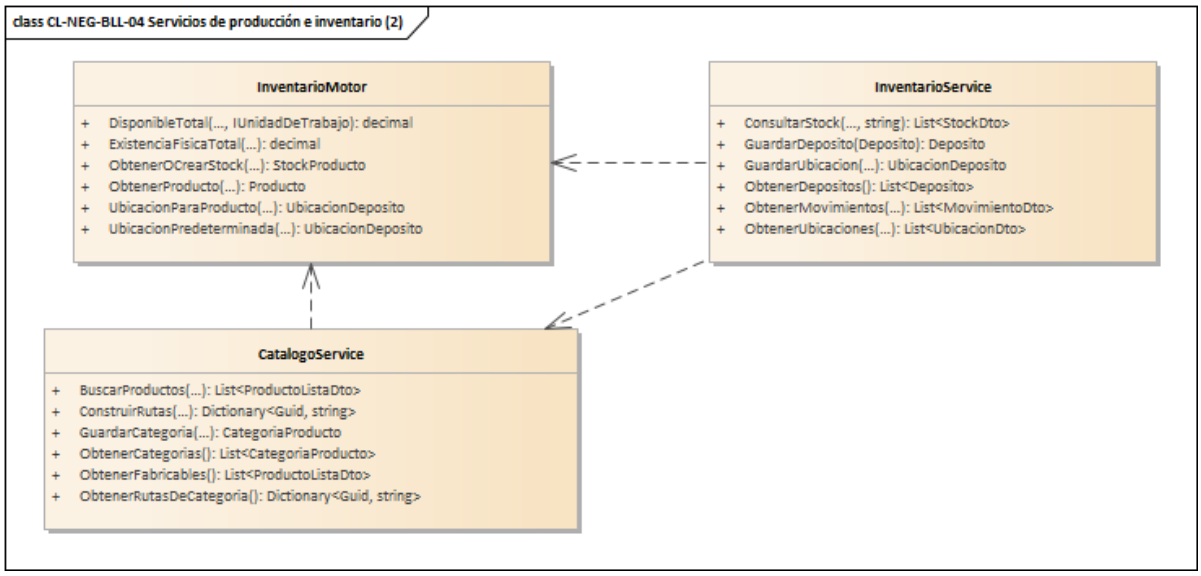
Diagrama de clases «Servicios de producción e inventario (1)» (código NEG-BLL-03), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
INegocioStore	Contrato del almacén de datos de negocio: permite ejecutar operaciones sobre los datos, sea en memoria o en base de datos. Operaciones principales: Ejecutar.
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: ObtenerPedidosPendientes, GenerarOrdenesDelPedido, ObtenerOrdenesPorAceptar, GenerarOrden, GenerarOrdenReproceso, ReservarMateriales.
PreparacionService	Prepara los pedidos para despachar: permite ingresar stock, completar materiales y fabricar de una sola vez el ciclo completo. Operaciones principales: IngresarStock, PrepararPedido, CompletarMateriales, FabricarCompleto.

Elemento	Descripción
FaltantesService	Calcula qué productos faltan: compara lo que hay disponible contra lo que se necesita, en forma general o para un presupuesto. Operaciones principales: DePresupuesto, Generales.
MonitorDeStock	Vigila el stock en segundo plano y avisa cuando algún producto baja del punto de reposición. Se puede iniciar, detener y forzar una revisión. Operaciones principales: Iniciar, Detener, Revisar, Dispose.
AlertasStockEventArgs	Es el paquete de datos que viaja con el aviso de stock bajo: la lista de alertas detectadas. Datos que maneja: Alertas.
InventarioService	Es la clase de negocio de inventario: depósitos, ubicaciones, consulta de stock y movimientos. Operaciones principales: ObtenerDepositos, ObtenerUbicaciones, GuardarDeposito, GuardarUbicacion, ConsultarStock, ObtenerMovimientos.
InventarioMotor	Hace las cuentas internas del stock: elige la ubicación, crea los registros de stock que faltan y calcula las existencias físicas y disponibles. Operaciones principales: UbicacionPredeterminada, UbicacionParaProducto, ObtenerProducto, ObtenerOCrearStock, ExistenciaFisicaTotal, DisponibleTotal.
Autorizacion	Pregunta si el usuario actual tiene un permiso (Tiene) o corta la operación si no lo tiene (Exigir). Operaciones principales: Tiene, Exigir.

CL-NEG-BLL-04 Servicios de producción e inventario (2)



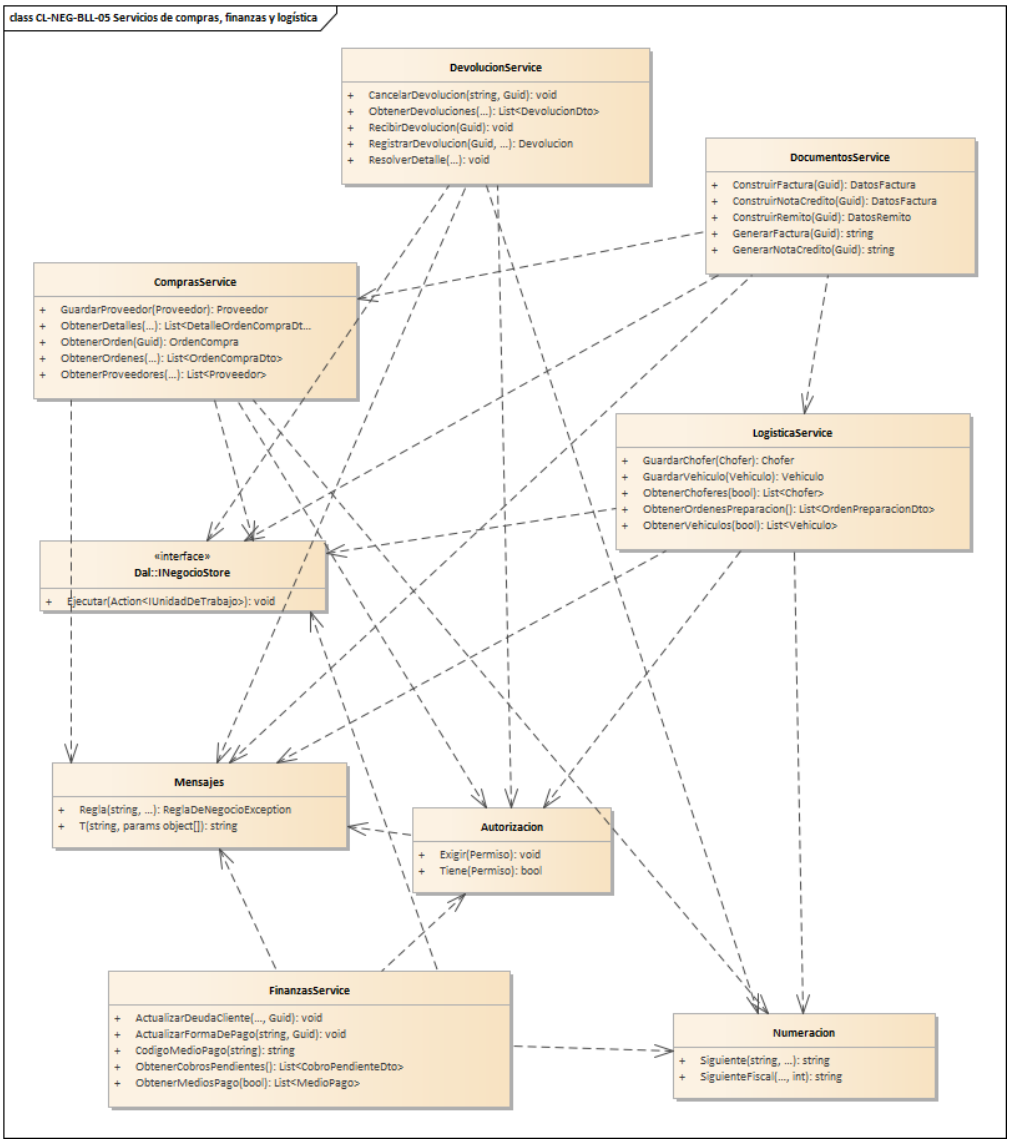
CL-NEG-BLL-04 Servicios de producción e inventario (2)

Diagrama de clases «Servicios de producción e inventario (2)» (código NEG-BLL-04), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
InventarioService	Es la clase de negocio de inventario: depósitos, ubicaciones, consulta de stock y movimientos. Operaciones principales: ObtenerDepositos, ObtenerUbicaciones, GuardarDeposito, GuardarUbicacion, ConsultarStock, ObtenerMovimientos.
InventarioMotor	Hace las cuentas internas del stock: elige la ubicación, crea los registros de stock que faltan y calcula las existencias físicas y disponibles. Operaciones principales: UbicacionPredeterminada, UbicacionParaProducto, ObtenerProducto, ObtenerOCrearStock, ExistenciaFisicaTotal, DisponibleTotal.
CatalogoService	Es la clase de negocio del catálogo: categorías y sus rutas, productos fabricables y búsqueda de productos. Operaciones principales: ObtenerCategorias, ObtenerRutasDeCategoria, ConstruirRutas, GuardarCategoria, ObtenerFabricables, BuscarProductos.

CL-NEG-BLL-05 Servicios de compras, finanzas y logística



CL-NEG-BLL-05 Servicios de compras, finanzas y logística

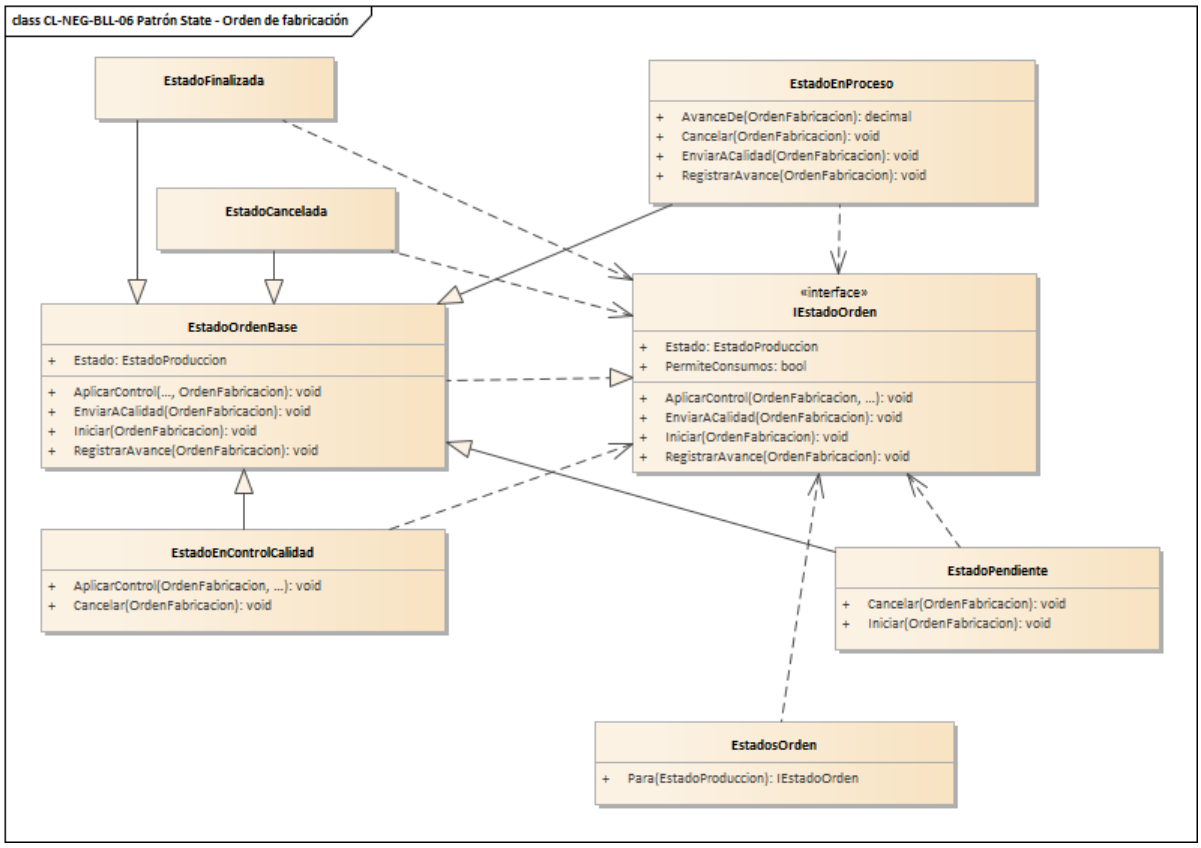
Diagrama de clases «Servicios de compras, finanzas y logística» (código NEG-BLL-05), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
INegocioStore	Contrato del almacén de datos de negocio: permite ejecutar operaciones sobre los datos, sea en memoria o en base de datos. Operaciones principales: Ejecutar.
ComprasService	Es la clase de negocio de compras: maneja proveedores, órdenes de compra y sus detalles. Operaciones principales: ObtenerProveedores, GuardarProveedor, ObtenerOrdenes, ObtenerOrden, ObtenerDetalles.
FinanzasService	Es la clase de negocio de finanzas: medios de pago, cobros pendientes, deuda de clientes y forma de pago. Operaciones principales: CodigoMedioPago, ActualizarDeudaCliente, ObtenerMediosPago, ObtenerCobrosPendientes, ActualizarFormaDePago.

Elemento	Descripción
LogisticaService	Es la clase de negocio de logística: vehículos, choferes y órdenes de preparación de entregas. Operaciones principales: ObtenerVehiculos, GuardarVehiculo, ObtenerChoferes, GuardarChofer, ObtenerOrdenesPreparacion.
DevolucionService	Es la clase de negocio de devoluciones: registrar, recibir, cancelar y resolver cada detalle. Operaciones principales: RegistrarDevolucion, RecibirDevolucion, CancelarDevolucion, ResolverDetalle, ObtenerDevoluciones.
DocumentosService	Arma y genera los documentos (factura, nota de crédito y remito) con los datos que le pasan los demás servicios. Operaciones principales: ConstruirFactura, ConstruirNotaCredito, GenerarFactura, GenerarNotaCredito, ConstruirRemito.
Autorizacion	Pregunta si el usuario actual tiene un permiso (Tiene) o corta la operación si no lo tiene (Exigir). Operaciones principales: Tiene, Exigir.
Mensajes	Centraliza los textos que se le muestran al usuario, tomándolos del idioma elegido, y los de las reglas de negocio. Operaciones principales: T, Regla.
Numeracion	Entrega el siguiente número correlativo para comprobantes y documentos, incluido el fiscal. Operaciones principales: Siguiente, SiguienteFiscal.

CL-NEG-BLL-06 Patrón State - Orden de fabricación



CL-NEG-BLL-06 Patrón State - Orden de fabricación

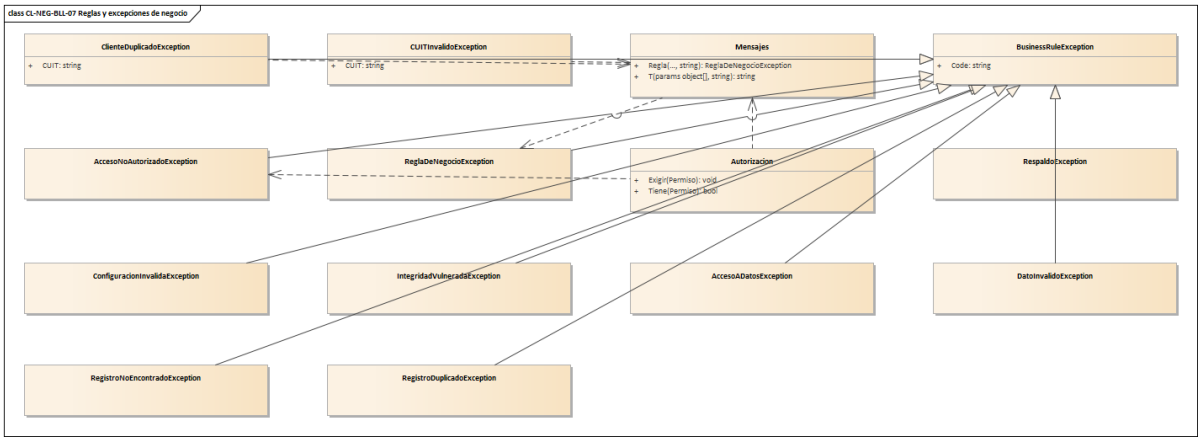
Diagrama de clases «Patrón State - Orden de fabricación» (código NEG-BLL-06), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IEstadoOrden	Contrato que cumplen todos los estados de una orden de fabricación: iniciar, registrar avance, enviar a calidad y aplicar el control. Datos que maneja: Estado, PermiteConsumos. Operaciones principales: Iniciar, RegistrarAvance, EnviarACalidad, AplicarControl.
EstadoOrdenBase	Es la base de todos los estados de una orden de fabricación. Define qué se puede hacer en cada estado y por defecto no permite nada, así cada estado habilita solo lo suyo. Datos que maneja: Estado. Operaciones principales: Iniciar, RegistrarAvance, EnviarACalidad, AplicarControl.
EstadoPendiente	Estado de la orden recién creada: todavía no empezó. Desde acá se puede iniciar o cancelar. Operaciones principales: Iniciar, Cancelar.
EstadoEnProceso	Estado de la orden mientras el taller trabaja. Se pueden registrar avances, mandarla a control de calidad o cancelarla. Operaciones principales: RegistrarAvance, EnviarACalidad, AvanceDe, Cancelar.
EstadoEnControlCalidad	Estado de la orden cuando ya terminó de fabricarse y espera la revisión. Se aplica el control o se cancela. Operaciones principales: AplicarControl, Cancelar.
EstadoFinalizada	Estado final de una orden que pasó el control. No admite más cambios.
EstadoCancelada	Estado final de una orden que se canceló. No admite más cambios.

Elemento	Descripción
EstadosOrden	Elige el estado correspondiente según el estado guardado de una orden de fabricación. Operaciones principales: Para.

CL-NEG-BLL-07 Reglas y excepciones de negocio



CL-NEG-BLL-07 Reglas y excepciones de negocio

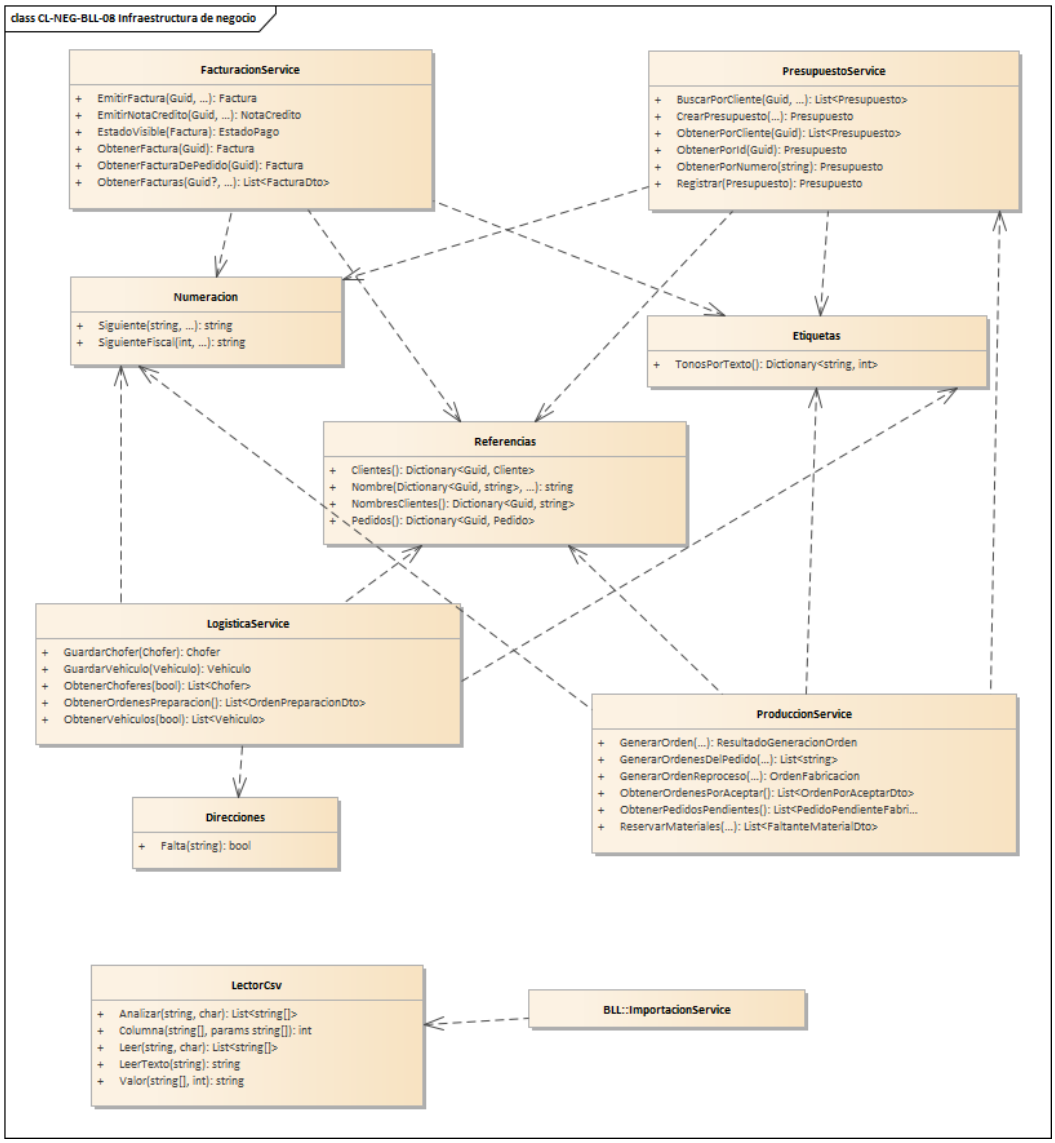
Diagrama de clases «Reglas y excepciones de negocio» (código NEG-BLL-07), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
BusinessRuleException	Error que se lanza cuando se rompe una regla de negocio. Lleva un código para identificar cuál fue. Datos que maneja: Code.
ReglaDeNegocioException	Error que se lanza cuando algo incumple una regla del negocio, para mostrarle un mensaje claro al usuario.
AccesoNoAutorizadoException	Error que se lanza cuando un usuario intenta hacer algo para lo que su rol no tiene permiso.
ClienteDuplicadoException	Error que se lanza cuando se intenta registrar un cliente con un CUIT que ya existe. Datos que maneja: CUIT.
CUITInvalidoException	Error que se lanza cuando el CUIT ingresado no es válido. Datos que maneja: CUIT.
Autorizacion	Pregunta si el usuario actual tiene un permiso (Tiene) o corta la operación si no lo tiene (Exigir). Operaciones principales: Tiene, Exigir.
Mensajes	Centraliza los textos que se le muestran al usuario, tomándolos del idioma elegido, y los de las reglas de negocio. Operaciones principales: T, Regla.
DatoInvalidoException	Es una excepción de negocio: Un dato que escribió el usuario no es válido (vacío, fuera de rango o con formato incorrecto). Hereda de BusinessRuleException, por eso la pantalla muestra su mensaje al usuario y no «Error inesperado».
RegistroNoEncontradoException	Es una excepción de negocio: El registro que se pidió no existe. Hereda de BusinessRuleException, por eso la pantalla muestra su mensaje al usuario y no «Error inesperado».
RegistroDuplicadoException	Es una excepción de negocio: Ya existe un registro con ese dato único. Hereda de BusinessRuleException, por eso la pantalla muestra su mensaje al usuario y no «Error inesperado».
AccesoADatosException	Es una excepción de negocio: SQL Server falló al leer o escribir. La lanza SqlHelper en lugar del error crudo. Hereda de BusinessRuleException, por eso la pantalla muestra su mensaje al usuario y no «Error inesperado».

Elemento	Descripción
RespaldoException	Es una excepción de negocio: No se pudo crear, verificar o restaurar un respaldo. Hereda de BusinessRuleException, por eso la pantalla muestra su mensaje al usuario y no «Error inesperado».
ConfiguracionInvalidaException	Es una excepción de negocio: Falta o está mal una opción de configuración. La lanza la fábrica de acceso a datos cuando no puede crear una clase por reflexión. Hereda de BusinessRuleException, por eso la pantalla muestra su mensaje al usuario y no «Error inesperado».
IntegridadVulneradaException	Es una excepción de negocio: Los datos fueron alterados fuera del sistema y no se puede seguir sin repararlos. Hereda de BusinessRuleException, por eso la pantalla muestra su mensaje al usuario y no «Error inesperado».

CL-NEG-BLL-08 Infraestructura de negocio



CL-NEG-BLL-08 Infraestructura de negocio

Diagrama de clases «Infraestructura de negocio» (código NEG-BLL-08), capa de lógica de negocio del sistema de negocio.

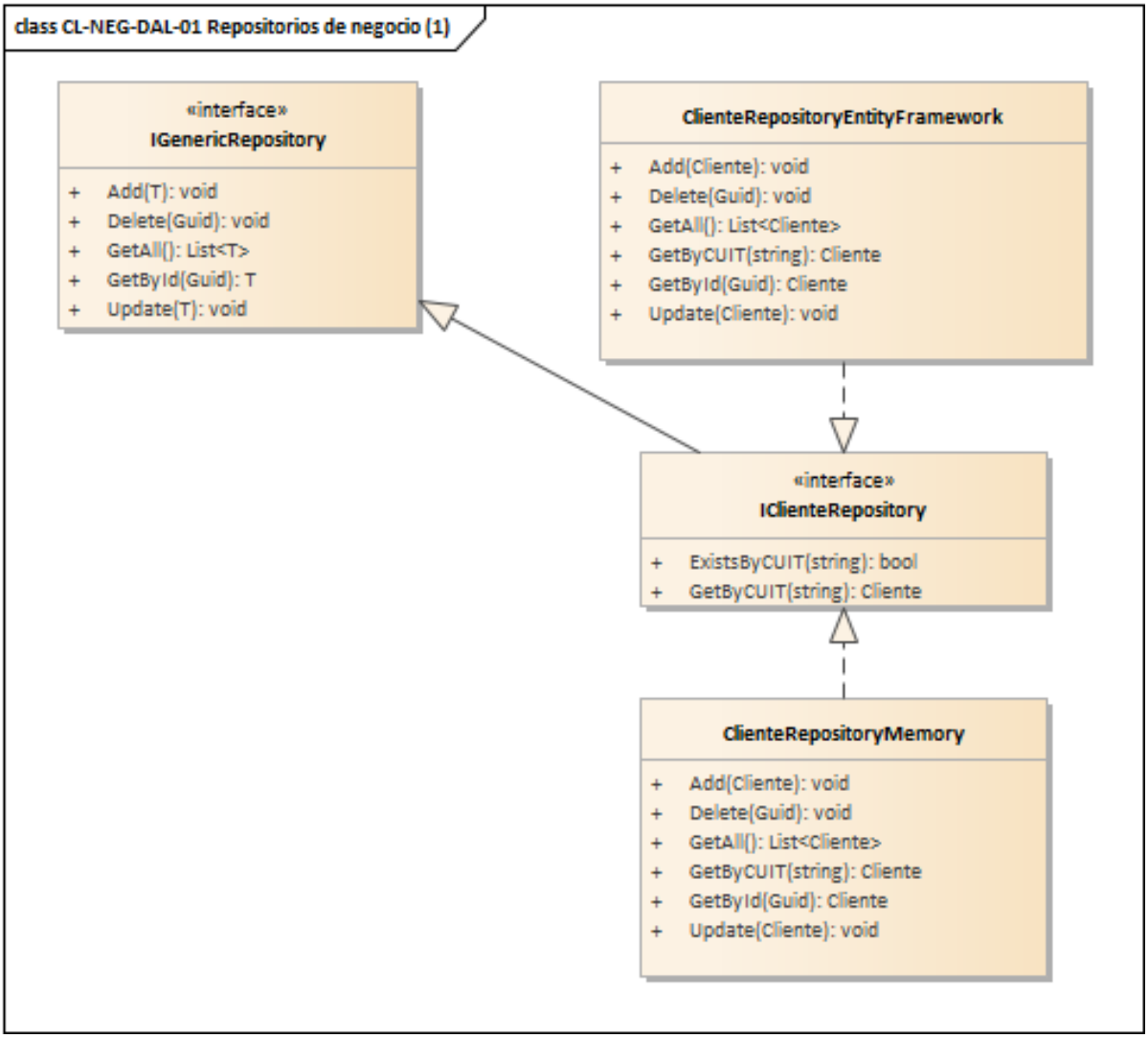
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
PresupuestoService	Es la clase de negocio que arma y busca presupuestos: crea el presupuesto con sus renglones y calcula los totales, y permite buscarlo por id, número o cliente. Operaciones principales: Registrar, ObtenerPorId, ObtenerPorNumero, ObtenerPorCliente, BuscarPorCliente, CrearPresupuesto.
FacturacionService	Es la clase de negocio que emite facturas y notas de crédito, y permite consultarlas, incluso la factura de un pedido. Operaciones principales: EmitirFactura, ObtenerFacturas, EstadoVisible, ObtenerFactura, ObtenerFacturaDePedido, EmitirNotaCredito.

Elemento	Descripción
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: ObtenerPedidosPendientes, GenerarOrdenesDelPedido, ObtenerOrdenesPorAceptar, GenerarOrden, GenerarOrdenReproceso, ReservarMateriales.
LogisticaService	Es la clase de negocio de logística: vehículos, choferes y órdenes de preparación de entregas. Operaciones principales: ObtenerVehiculos, GuardarVehiculo, ObtenerChoferes, GuardarChofer, ObtenerOrdenesPreparacion.
Numeracion	Entrega el siguiente número correlativo para comprobantes y documentos, incluido el fiscal. Operaciones principales: Siguiente, SiguienteFiscal.
Referencias	Reúne listas de consulta (clientes, pedidos, nombres) que se usan para completar combos y búsquedas. Operaciones principales: NombresClientes, Clientes, Pedidos, Nombre.
Direcciones	Se ocupa de las direcciones del sistema y detecta cuando falta algún dato. Operaciones principales: Falta.
Etiquetas	Asigna el tono (color) de las etiquetas según el texto que muestran. Operaciones principales: TonosPorTexto.
LectorCsv	Lee archivos CSV: los analiza, separa las columnas y devuelve el valor de cada una. Se usa para importar datos. Operaciones principales: Leer, LeerTexto, Analizar, Columna, Valor.
ImportacionService	Importa clientes y productos desde un archivo CSV, salteando los que ya existen. Operaciones principales: ImportarClientes, GenerarCuit, ImportarProductos.

G06.3 Sistema de negocio - Acceso a datos (DAL)

CL-NEG-DAL-01 Repositorios de negocio (1)



CL-NEG-DAL-01 Repositorios de negocio (1)

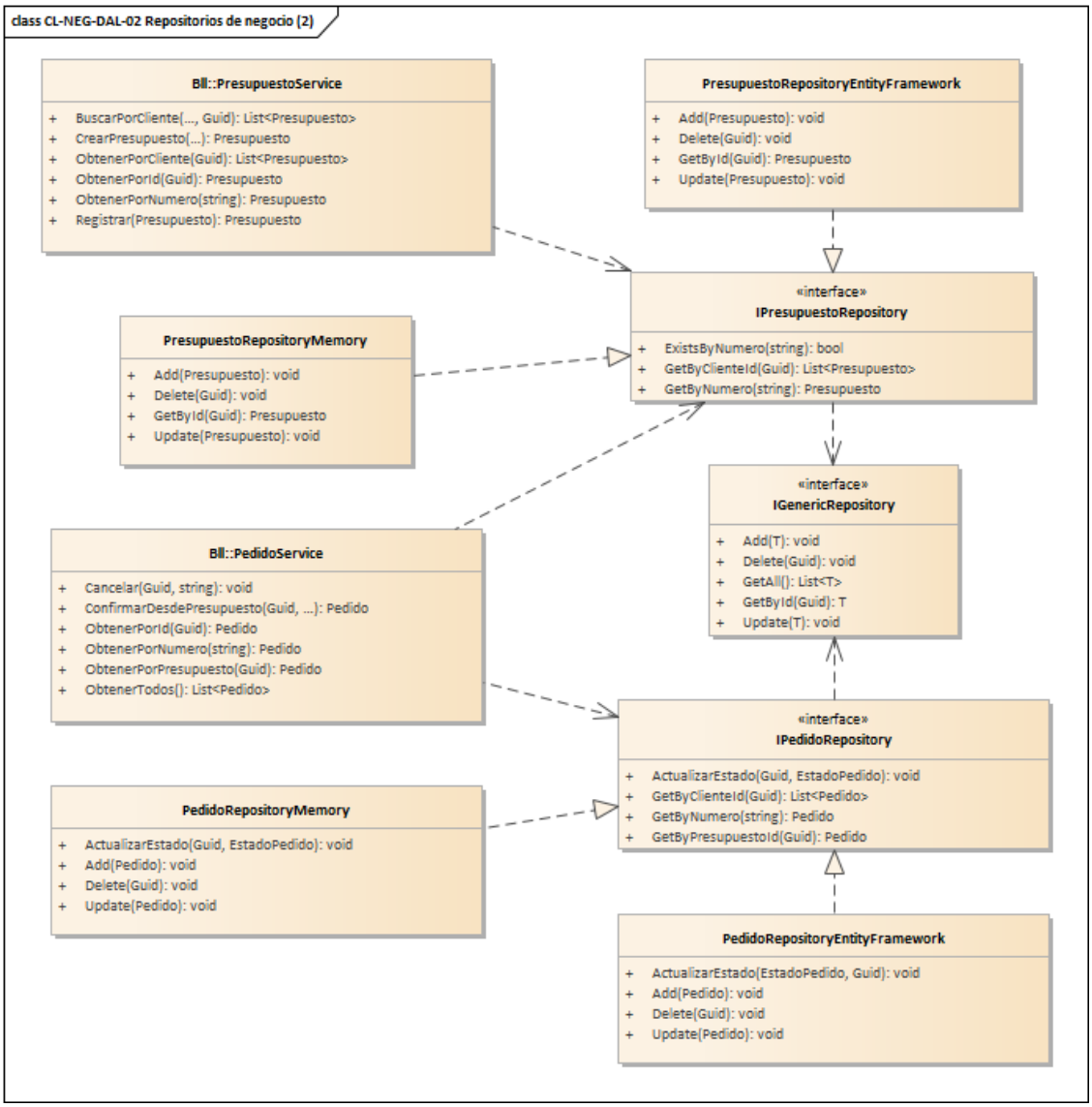
Diagrama de clases «Repositorios de negocio (1)» (código NEG-DAL-01), capa de acceso a datos del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IGenericRepository	Contrato común de acceso a datos: agregar, modificar, borrar, buscar por id y listar todo. Todos los repositorios lo cumplen. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll.
IClienteRepository	Contrato del acceso a datos de clientes: además de lo común, permite buscar por CUIT y saber si un CUIT ya existe. Operaciones principales: GetByCUIT, ExistsByCUIT.
ClienteRepositoryEntityFramework	Guarda y lee clientes en la base de datos usando Entity Framework. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll, GetByCUIT.

Elemento	Descripción
ClienteRepositoryMemory	Guarda y lee clientes en memoria. Se usa para pruebas, sin necesidad de base de datos. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll, GetByCUIT.

CL-NEG-DAL-02 Repositorios de negocio (2)



CL-NEG-DAL-02 Repositorios de negocio (2)

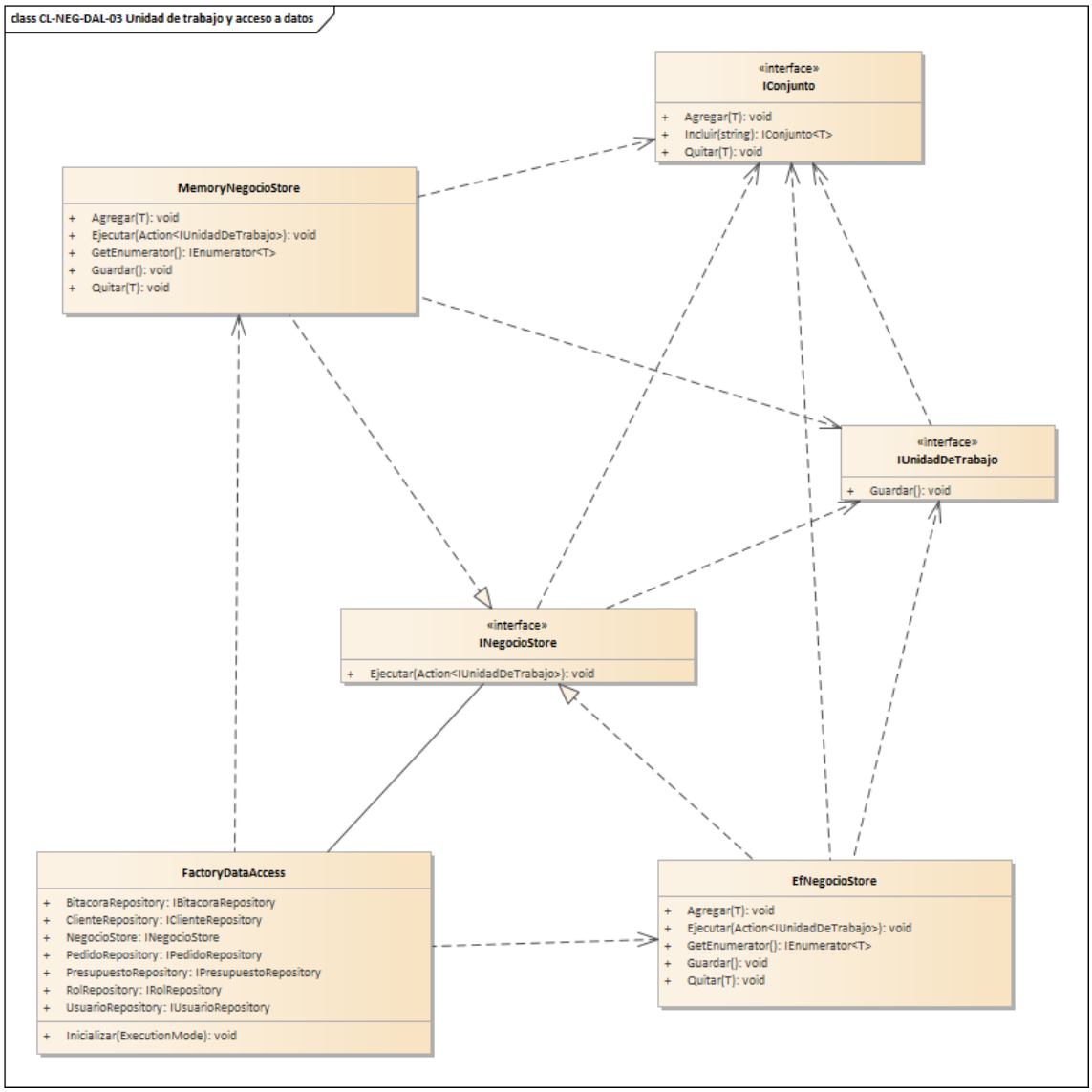
Diagrama de clases «Repositorios de negocio (2)» (código NEG-DAL-02), capa de acceso a datos del sistema de negocio.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IGenericRepository	Contrato común de acceso a datos: agregar, modificar, borrar, buscar por id y listar todo. Todos los repositorios lo cumplen. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll.
IPresupuestoRepository	Contrato del acceso a datos de presupuestos: permite buscar por cliente o por número y saber si un número ya existe. Operaciones principales: GetByClienteId, GetByNumero, ExistsByNumero.
PresupuestoRepositoryEntityFramework	Guarda y lee presupuestos en la base de datos usando Entity Framework. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.

Elemento	Descripción
PresupuestoRepositoryMemory	Guarda y lee presupuestos en memoria. Se usa para pruebas. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.
IPedidoRepository	Contrato del acceso a datos de pedidos: permite actualizar el estado y buscar por número, presupuesto o cliente. Operaciones principales: ActualizarEstado, GetByNumero, GetByPresupuestoId, GetByClienteId.
PedidoRepositoryEntityFramework	Guarda y lee pedidos en la base de datos usando Entity Framework, y actualiza su estado. Operaciones principales: Add, Update, ActualizarEstado, Delete.
PedidoRepositoryMemory	Guarda y lee pedidos en memoria. Se usa para pruebas. Operaciones principales: Add, Update, Delete, ActualizarEstado.
PresupuestoService	Es la clase de negocio que arma y busca presupuestos: crea el presupuesto con sus renglones y calcula los totales, y permite buscarlo por id, número o cliente. Operaciones principales: Registrar, ObtenerPorId, ObtenerPorNumero, ObtenerPorCliente, BuscarPorCliente, CrearPresupuesto.
PedidoService	Es la clase de negocio que convierte un presupuesto en pedido, lo cancela y lo busca por id, número, presupuesto o cliente. Operaciones principales: ConfirmarDesdePresupuesto, Cancelar, ObtenerPorId, ObtenerPorNumero, ObtenerPorPresupuesto, ObtenerTodos.

CL-NEG-DAL-03 Unidad de trabajo y acceso a datos



CL-NEG-DAL-03 Unidad de trabajo y acceso a datos

Diagrama de clases «Unidad de trabajo y acceso a datos» (código NEG-DAL-03), capa de acceso a datos del sistema de negocio.

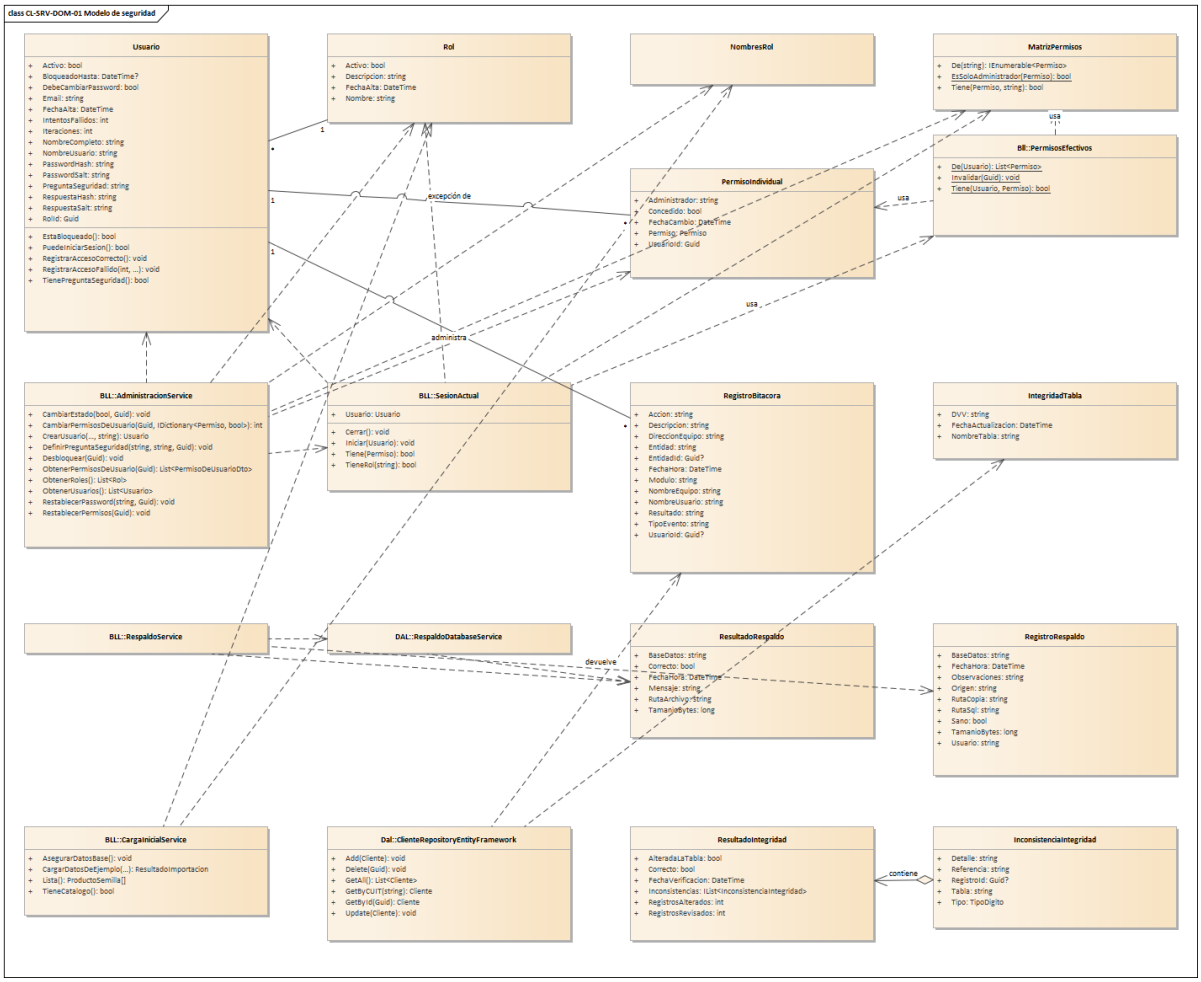
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
INegocioStore	Contrato del almacén de datos de negocio: permite ejecutar operaciones sobre los datos, sea en memoria o en base de datos. Operaciones principales: Ejecutar.
IUnidadDeTrabajo	Contrato para guardar un conjunto de cambios juntos, de una sola vez. Operaciones principales: Guardar.
IConjunto	Contrato de una colección de datos a la que se puede agregar, quitar e incluir elementos. Operaciones principales: Agregar, Quitar, Incluir.
EfNegocioStore	Es el almacén de datos de negocio que trabaja contra la base de datos con Entity Framework. Operaciones principales: Ejecutar, Guardar, GetEnumerator, Agregar, Quitar.

Elemento	Descripción
MemoryNegocioStore	Es el almacén de datos de negocio que trabaja en memoria, para pruebas. Operaciones principales: Ejecutar, Guardar, GetEnumerator, Agregar, Quitar.
FactoryDataAccess	Es la fábrica que decide con qué repositorios trabaja el sistema (base de datos o memoria) y los entrega ya listos. Datos que maneja: ClienteRepository, PresupuestoRepository, PedidoRepository, UsuarioRepository, RolRepository, BitacoraRepository, NegocioStore. Operaciones principales: Inicializar.

G06.4 Servicios transversales - Modelo de dominio

CL-SRV-DOM-01 Modelo de seguridad



CL-SRV-DOM-01 Modelo de seguridad

Diagrama de clases «Modelo de seguridad» (código SRV-DOM-01), capa de modelo de dominio del servicios transversales.

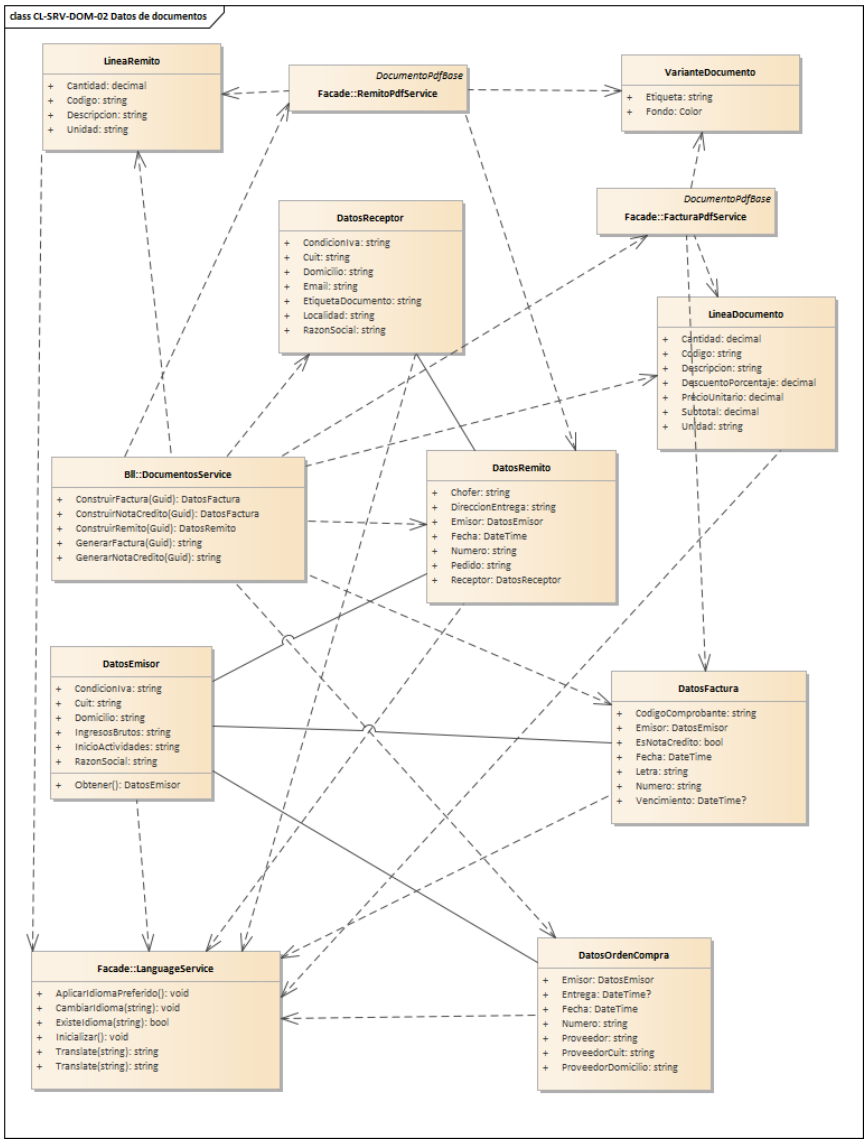
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), la pregunta de seguridad con su respuesta protegida (también con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Datos que maneja: RolId, NombreUsuario, NombreCompleto, Email, PasswordHash, PasswordSalt, PreguntaSeguridad, RespuestaHash, RespuestaSalt y otros. Operaciones principales: EstaBloqueado, PuedeIniciarSesion, TienePreguntaSeguridad, RegistrarAccesoCorrecto, RegistrarAccesoFallido.
Rol	Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Datos que maneja: Nombre, Descripcion, Activo, FechaAlta.

Elemento	Descripción
RegistroBitacora	Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. Datos que maneja: FechaHora, UsuarioId, NombreUsuario, Modulo, Accion, Entidad, EntidadId, Descripcion y otros.
MatrizPermisos	Es la tabla que dice qué permisos tiene cada rol, para poder preguntar si un rol puede hacer una acción. Operaciones principales: Tiene, De, EsSoloAdministrador (los permisos de administrar usuarios, roles y respaldos no se pueden dar a quien no sea administrador).
NombresRol	Agrupa los nombres fijos de los roles del sistema para no escribirlos a mano en cada lugar.
ResultadoRespaldo	Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien. Datos que maneja: BaseDatos, RutaArchivo, FechaHora, TamanioBytes, Correcto, Mensaje.
IntegridadTabla	Guarda el dígito verificador vertical de una tabla y la fecha en que se calculó, para detectar si alguien tocó los datos por fuera del sistema. Datos que maneja: NombreTabla, DVV, FechaActualizacion.
AdministracionService	Es la clase de negocio de administración: crear y modificar usuarios, cambiar estado y rol, desbloquear, restablecer contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), definir la pregunta de seguridad de un usuario y agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual. Operaciones principales: ObtenerUsuarios, ObtenerRoles, CrearUsuario, CambiarEstado, Desbloquear, RestablecerPassword, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario, RestablecerPermisos. También permite al administrador agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual (ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario y RestablecerPermisos). Esos cambios quedan en la bitácora.
SesionActual	Guarda quién inició sesión en el sistema, permite cerrarla y preguntar si el usuario tiene un rol o permiso. Datos que maneja: Usuario. Operaciones principales: Iniciar, Cerrar, TieneRol, Tiene.
ClienteRepositoryEntityFramework	Guarda y lee clientes en la base de datos usando Entity Framework. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll, GetByCUIT.
CargaInicialService	Se asegura de que la base tenga los datos mínimos al arrancar y puede cargar datos de ejemplo. Operaciones principales: AsegurarDatosBase, TieneCatalogo, CargarDatosDeEjemplo, Lista.
RespaldoService	Maneja los respaldos de las bases: crea el respaldo manual o el automático del día (solo si los datos están sanos), lo verifica, lista los respaldos hechos y restaura la base de negocio desde un respaldo de la lista o desde un archivo, guardando antes una copia de seguridad. Operaciones principales: ObtenerCarpetaRespaldos, CrearRespaldoManual, CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde, ObtenerRespaldos, Restaurar, RestaurarDesdeArchivo.
RespaldoDatabaseService	Hace el trabajo de bajo nivel de los respaldos contra SQL Server: crea el archivo .bak con BACKUP DATABASE (COPY_ONLY, CHECKSUM), lo verifica con RESTORE VERIFYONLY, restaura la base con RESTORE DATABASE y copia el archivo a la carpeta elegida cuando SQL Server no puede escribir ahí. Operaciones principales: ObtenerCarpetaPredeterminada, CrearRespaldo, VerificarArchivo, Restaurar, CopiarArchivo.
RegistroRespaldo	Es cada respaldo que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak, cuánto pesa, quién lo pidió y si los datos estaban sanos en ese momento. Se guarda en la tabla Respaldos.

Elemento	Descripción
ResultadoIntegridad	Es el resultado de verificar los datos: cuántos registros se revisaron, si hay inconsistencias (registros cuyo dígito verificador horizontal no coincide o una tabla cuyo dígito vertical no coincide) y si el conjunto está correcto.
InconsistenciaIntegridad	Es cada alteración encontrada al verificar los datos: en qué tabla, si falló el dígito del registro (DVH) o el de la tabla (DVV), de qué registro se trata y el detalle para mostrarle al administrador.
PermisoIndividual	Es una excepción a los permisos del rol de un usuario: el administrador le agrega un permiso que su rol no tiene (Concedido en verdadero) o le quita uno que su rol sí tiene (Concedido en falso). Guarda a qué usuario, qué permiso, cuándo y qué administrador hizo el cambio. Si un usuario no tiene ningún registro, tiene exactamente los permisos de su rol. Se guarda en la tabla PermisosUsuario.
PermisosEfectivos	Calcula los permisos reales de un usuario: los de su rol, más los que el administrador le agregó y menos los que le quitó. Las excepciones individuales se leen una sola vez por usuario y quedan en memoria hasta que el administrador las cambia o el usuario vuelve a ingresar. Operaciones principales: Tiene, De, Invalidar.

CL-SRV-DOM-02 Datos de documentos



CL-SRV-DOM-02 Datos de documentos

Diagrama de clases «Datos de documentos» (código SRV-DOM-02), capa de modelo de dominio del servicios transversales.

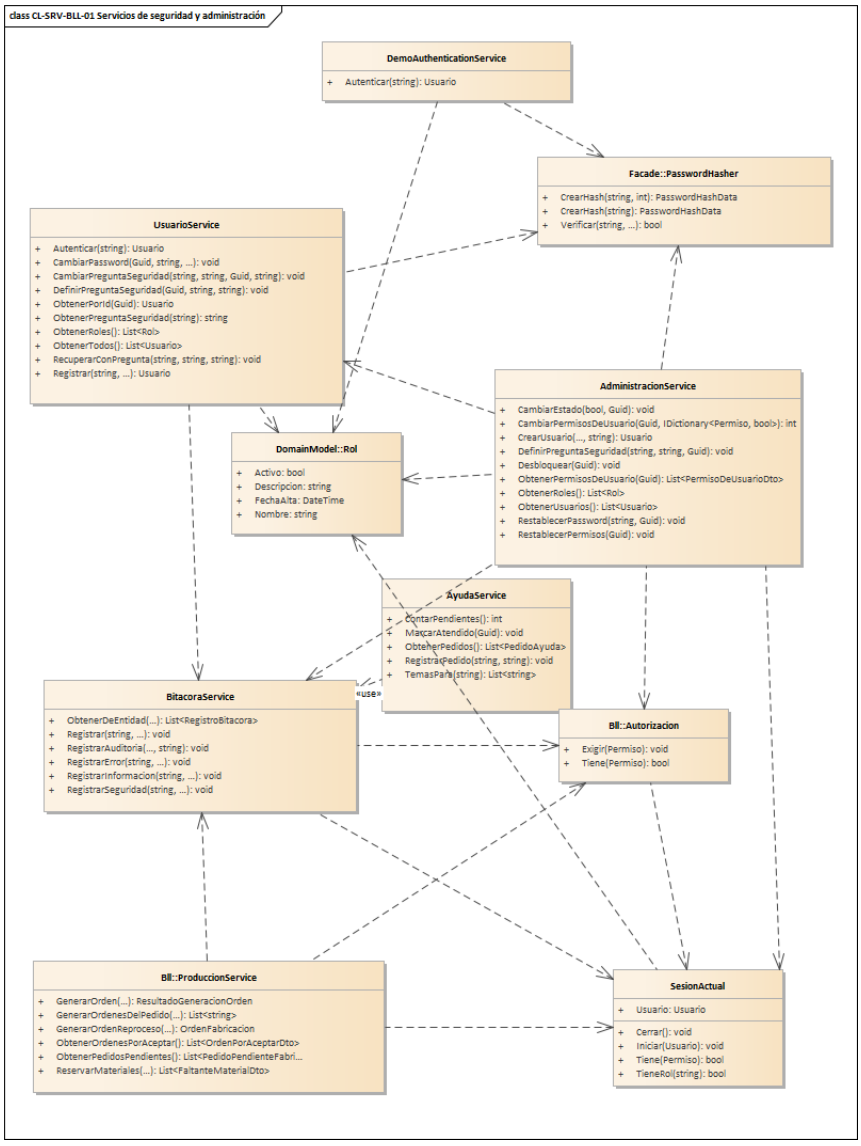
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
DocumentosService	Arma y genera los documentos (factura, nota de crédito y remito) con los datos que le pasan los demás servicios. Operaciones principales: ConstruirFactura, ConstruirNotaCredito, GenerarFactura, GenerarNotaCredito, ConstruirRemito.
DatosEmisor	Reúne los datos de la empresa que emite un documento (razón social, CUIT, domicilio, condición de IVA) para imprimirlos en los PDF. Datos que maneja: RazonSocial, Cuit, Domicilio, CondicionIva, IngresosBrutos, InicioActividades. Operaciones principales: Obtener.
DatosReceptor	Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF. Datos que maneja: RazonSocial, Cuit, EtiquetaDocumento, Domicilio, Localidad, CondicionIva, Email.

Elemento	Descripción
DatosFactura	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una factura o nota de crédito: letra, número, fechas, emisor y receptor. Datos que maneja: Letra, CodigoComprobante, EsNotaCredito, Numero, Fecha, Vencimiento, Emisor.
LineaDocumento	Es cada renglón que se imprime en un documento (código, descripción, cantidad, unidad, precio, descuento y subtotal). Datos que maneja: Codigo, Descripcion, Cantidad, Unidad, PrecioUnitario, DescuentoPorcentaje, Subtotal.
DatosRemito	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de un remito: número, fecha, emisor, receptor, dirección de entrega, pedido y chofer. Datos que maneja: Numero, Fecha, Emisor, Receptor, DireccionEntrega, Pedido, Chofer.
LineaRemito	Es cada renglón que se imprime en un remito (código, descripción, cantidad y unidad). Datos que maneja: Codigo, Descripcion, Cantidad, Unidad.
DatosOrdenCompra	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una orden de compra: número, fecha, entrega, emisor y proveedor. Datos que maneja: Numero, Fecha, Entrega, Emisor, Proveedor, ProveedorCuit, ProveedorDomicilio.
VarianteDocumento	Define cómo se ve cada copia de un documento (por ejemplo original, duplicado o triplicado): su etiqueta y su color de fondo. Datos que maneja: Etiqueta, Fondo.
LanguageService	Maneja el idioma del sistema: carga el idioma preferido, permite cambiarlo y traduce los textos. Operaciones principales: Inicializar, AplicarIdiomaPreferido, CambiarIdioma, Translate, ExisteIdioma.
FacturaPdfService	Genera el PDF de una factura.
RemitoPdfService	Genera el PDF de un remito.

G06.5 Servicios transversales - Lógica (BLL)

CL-SRV-BLL-01 Servicios de seguridad y administración



CL-SRV-BLL-01 Servicios de seguridad y administración

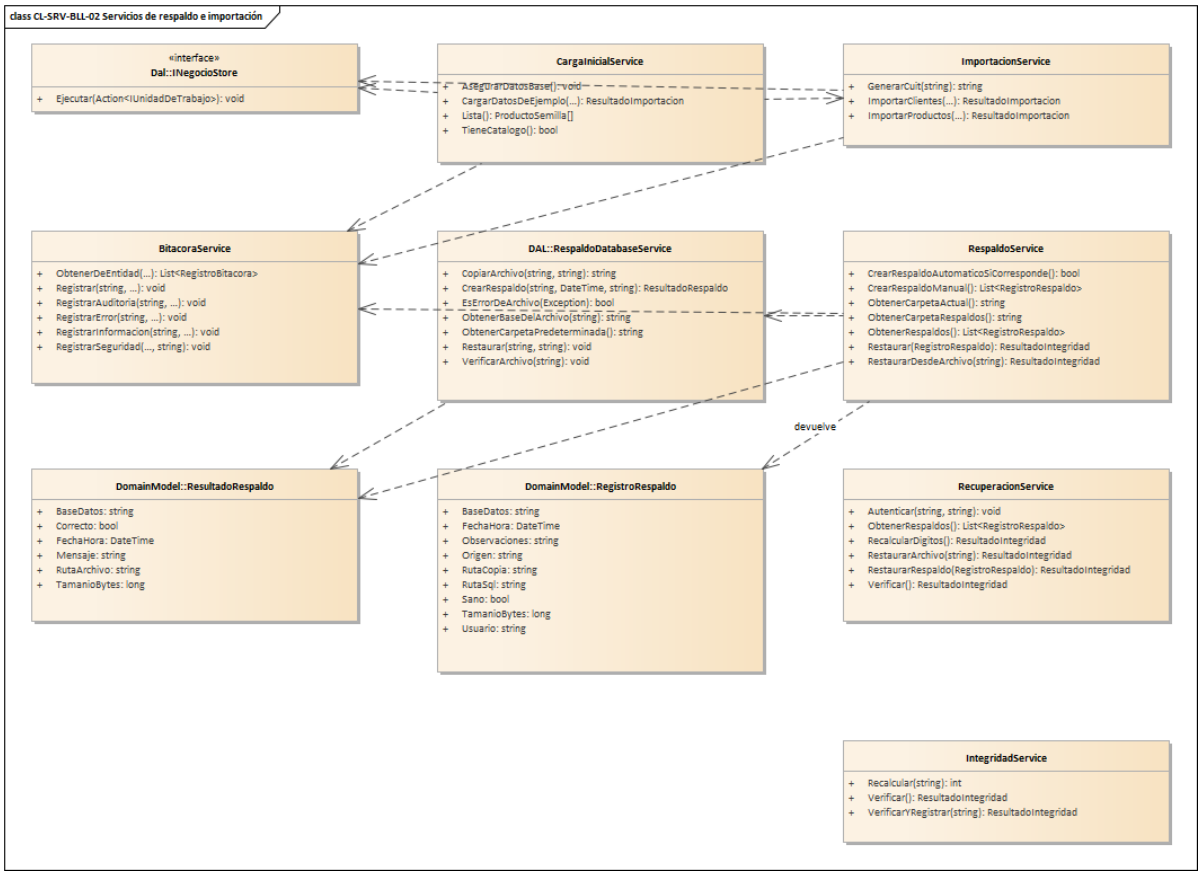
Diagrama de clases «Servicios de seguridad y administración» (código SRV-BLL-01), capa de lógica de negocio del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: ObtenerPedidosPendientes, GenerarOrdenesDelPedido, ObtenerOrdenesPorAceptar, GenerarOrden, GenerarOrdenReproceso, ReservarMateriales.
Autorizacion	Pregunta si el usuario actual tiene un permiso (Tiene) o corta la operación si no lo tiene (Exigir). Operaciones principales: Tiene, Exigir.

Elemento	Descripción
UsuarioService	Maneja los usuarios: registrar, autenticar, cambiar contraseña, recuperarla con la pregunta de seguridad, buscar y listar usuarios y roles. Operaciones principales: Registrar, Autenticar, CambiarPassword, ObtenerPreguntaSeguridad, RecuperarConPregunta, CambiarPreguntaSeguridad, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPorId, ObtenerTodos, ObtenerRoles.
AdministracionService	Es la clase de negocio de administración: crear y modificar usuarios, cambiar estado y rol, desbloquear, restablecer contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), definir la pregunta de seguridad de un usuario y agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual. Operaciones principales: ObtenerUsuarios, ObtenerRoles, CrearUsuario, CambiarEstado, Desbloquear, RestablecerPassword, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario, RestablecerPermisos. También permite al administrador agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual (ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario y RestablecerPermisos). Esos cambios quedan en la bitácora.
BitacoraService	Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad. Operaciones principales: Registrar, RegistrarInformacion, RegistrarAuditoria, RegistrarSeguridad, RegistrarError, ObtenerDeEntidad.
SesionActual	Guarda quién inició sesión en el sistema, permite cerrarla y preguntar si el usuario tiene un rol o permiso. Datos que maneja: Usuario. Operaciones principales: Iniciar, Cerrar, TieneRol, Tiene.
DemoAuthenticationService	Verifica el usuario y la contraseña al iniciar sesión. Operaciones principales: Autenticar.
Rol	Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Datos que maneja: Nombre, Descripcion, Activo, FechaAlta.
PasswordHasher	Convierte las contraseñas en un hash con sal para no guardarlas en texto plano, y verifica si una contraseña coincide. Operaciones principales: CrearHash, Verificar.
AyudaService	Maneja los pedidos de ayuda al administrador: devuelve los temas que corresponden al perfil del usuario, deja el pedido registrado en la bitácora, lista los pedidos para el administrador y permite marcarlos como atendidos. Operaciones principales: TemasPara, RegistrarPedido, ObtenerPedidos, ContarPendientes, MarcarAtendido.

CL-SRV-BLL-02 Servicios de respaldo e importación



CL-SRV-BLL-02 Servicios de respaldo e importación

Diagrama de clases «Servicios de respaldo e importación» (código SRV-BLL-02), capa de lógica de negocio del servicios transversales.

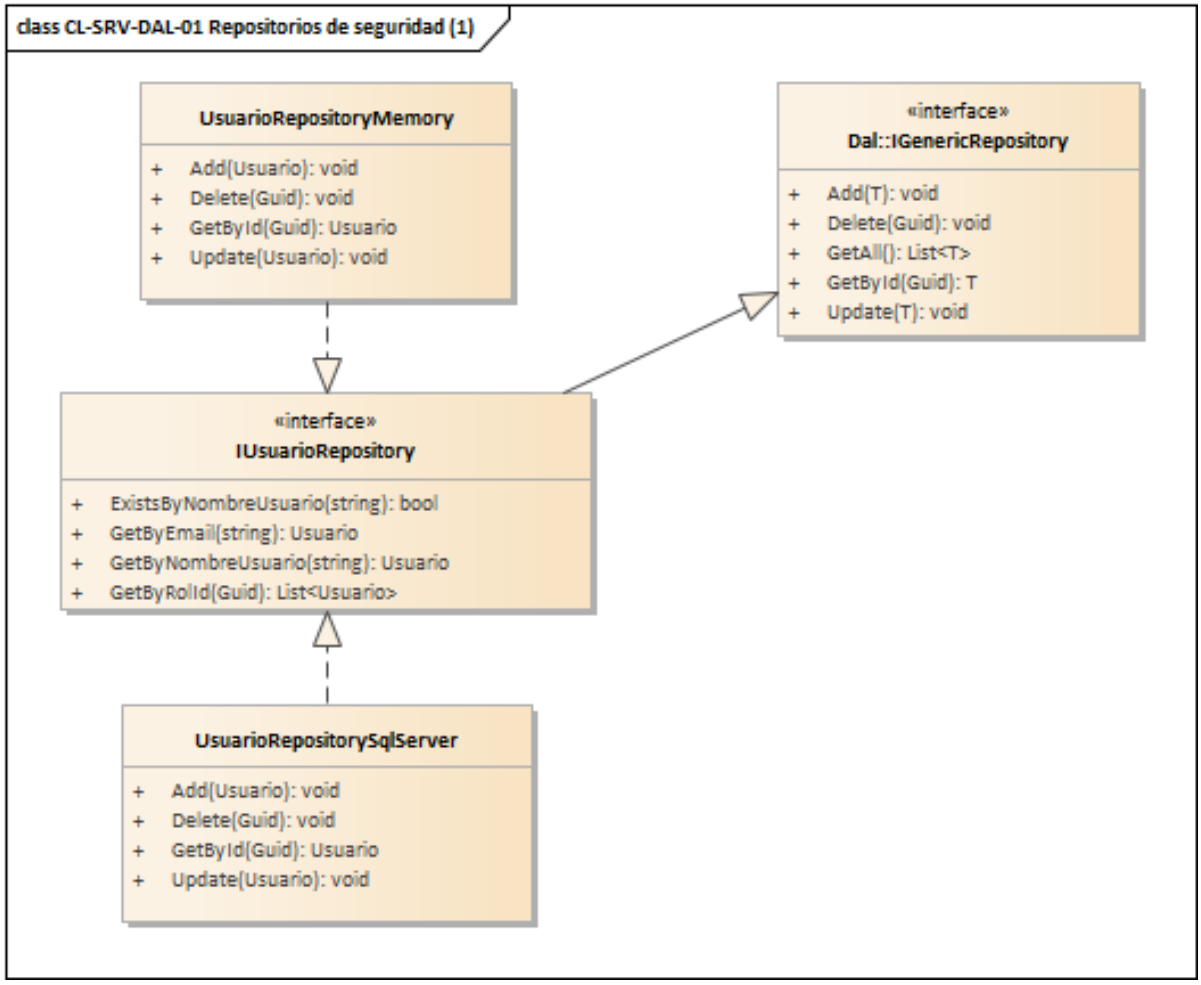
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
RespaldoService	Maneja los respaldos de las bases: crea el respaldo manual o el automático del día (solo si los datos están sanos), lo verifica, lista los respaldos hechos y restaura la base de negocio desde un respaldo de la lista o desde un archivo, guardando antes una copia de seguridad. Operaciones principales: ObtenerCarpetaRespaldos, CrearRespaldoManual, CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde, ObtenerRespaldos, Restaurar, RestaurarDesdeArchivo.
ImportacionService	Importa clientes y productos desde un archivo CSV, salteando los que ya existen. Operaciones principales: ImportarClientes, GenerarCuit, ImportarProductos.
CargaInicialService	Se asegura de que la base tenga los datos mínimos al arrancar y puede cargar datos de ejemplo. Operaciones principales: AsegurarDatosBase, TieneCatalogo, CargarDatosDeEjemplo, Lista.
BitacoraService	Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad. Operaciones principales: Registrar, RegistrarInformacion, RegistrarAuditoria, RegistrarSeguridad, RegistrarError, ObtenerDeEntidad.

Elemento	Descripción
RespaldoDatabaseService	Hace el trabajo de bajo nivel de los respaldos contra SQL Server: crea el archivo .bak con BACKUP DATABASE (COPY_ONLY, CHECKSUM), lo verifica con RESTORE VERIFYONLY, restaura la base con RESTORE DATABASE y copia el archivo a la carpeta elegida cuando SQL Server no puede escribir ahí. Operaciones principales: ObtenerCarpetaPredeterminada, CrearRespaldo, VerificarArchivo, Restaurar, CopiarArchivo.
ResultadoRespaldo	Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien. Datos que maneja: BaseDatos, RutaArchivo, FechaHora, TamanioBytes, Correcto, Mensaje.
INegocioStore	Contrato del almacén de datos de negocio: permite ejecutar operaciones sobre los datos, sea en memoria o en base de datos. Operaciones principales: Ejecutar.
IntegridadService	Comprueba que los datos no fueron alterados fuera del sistema: verifica el dígito verificador horizontal (DVH) de cada registro y el vertical (DVV) de la tabla, deja en la bitácora la alteración detectada y recalcula los dígitos cuando el administrador lo decide. Operaciones principales: Verificar, VerificarYRegistrar, Recalcular.
RecuperacionService	Maneja la recuperación cuando los datos fueron alterados: comprueba el usuario y su permiso para administrar respaldos, lista los respaldos, restaura uno sano o un archivo elegido y, si el administrador lo decide tras revisar los cambios, recalcula los dígitos verificadores. Operaciones principales: Autenticar, ObtenerRespaldos, RestaurarRespaldo, RestaurarArchivo, RecalcularDigitos.
RegistroRespaldo	Es cada respaldo que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak, cuánto pesa, quién lo pidió y si los datos estaban sanos en ese momento. Se guarda en la tabla Respaldos.

G06.6 Servicios transversales - Acceso a datos (DAL)

CL-SRV-DAL-01 Repositorios de seguridad (1)



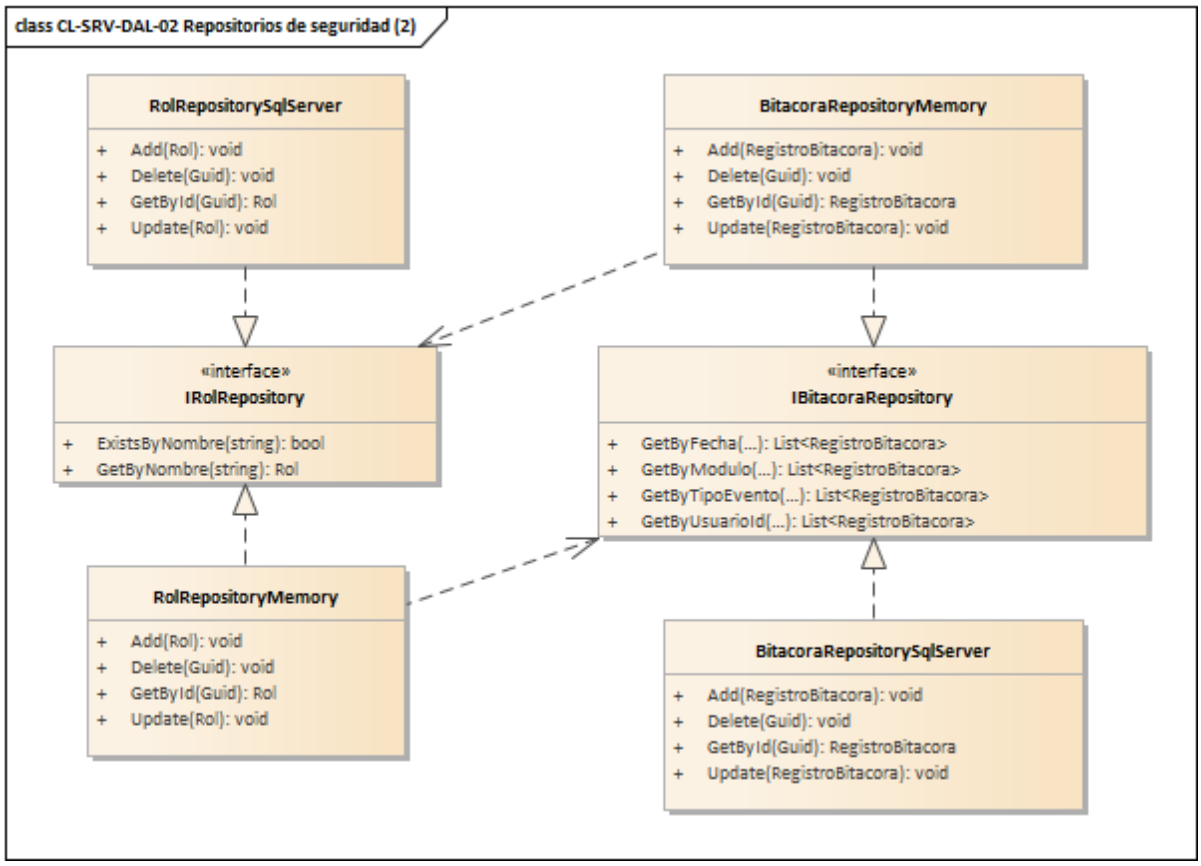
CL-SRV-DAL-01 Repositorios de seguridad (1)

Diagrama de clases «Repositorios de seguridad (1)» (código SRV-DAL-01), capa de acceso a datos del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IGenericRepository	Contrato común de acceso a datos: agregar, modificar, borrar, buscar por id y listar todo. Todos los repositorios lo cumplen. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll.
IUsuarioRepository	Contrato del acceso a datos de usuarios: buscar por nombre de usuario, por mail o por rol. Operaciones principales: GetByNombreUsuario, GetByEmail, GetByRolId, ExistsByNombreUsuario.
UsuarioRepositorySqlServer	Guarda y lee usuarios en la base de datos SQL Server. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.
UsuarioRepositoryMemory	Guarda y lee usuarios en memoria. Se usa para pruebas. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.

CL-SRV-DAL-02 Repositorios de seguridad (2)



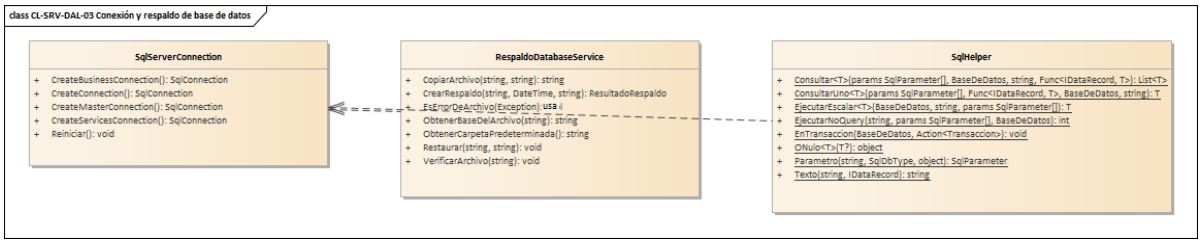
CL-SRV-DAL-02 Repositorios de seguridad (2)

Diagrama de clases «Repositorios de seguridad (2)» (código SRV-DAL-02), capa de acceso a datos del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IRolRepository	Contrato del acceso a datos de roles: buscar por nombre y saber si un nombre ya existe. Operaciones principales: GetByNombre, ExistsByNombre.
RolRepositorySqlServer	Guarda y lee roles en la base de datos SQL Server. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.
RolRepositoryMemory	Guarda y lee roles en memoria. Se usa para pruebas. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.
IBitacoraRepository	Contrato del acceso a datos de la bitácora: buscar por usuario, fecha, módulo o tipo de evento. Operaciones principales: GetByUsuarioId, GetByFecha, GetByModulo, GetByTipoEvento.
BitacoraRepositorySqlServer	Guarda y lee la bitácora en la base de datos SQL Server. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.
BitacoraRepositoryMemory	Guarda y lee la bitácora en memoria. Se usa para pruebas. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.

CL-SRV-DAL-03 Conexión y respaldo de base de datos



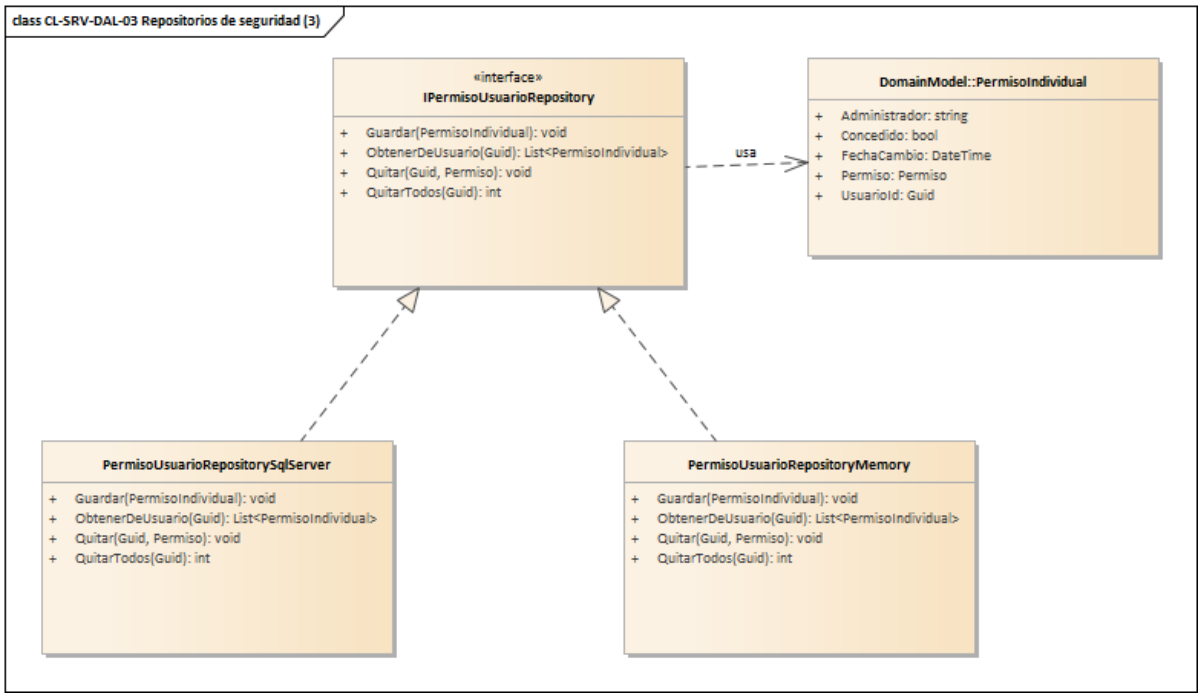
CL-SRV-DAL-03 Conexión y respaldo de base de datos

Diagrama de clases «Conexión y respaldo de base de datos» (código SRV-DAL-03), capa de acceso a datos del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
SqlServerConnection	Abre las conexiones a SQL Server: la de la base de negocio, la de servicios y la maestra, y permite reiniciarlas. Operaciones principales: CreateConnection, CreateBusinessConnection, CreateServicesConnection, CreateMasterConnection, Reiniciar.
RespaldoDatabaseService	Hace el trabajo de bajo nivel de los respaldos contra SQL Server: crea el archivo .bak con BACKUP DATABASE (COPY_ONLY, CHECKSUM), lo verifica con RESTORE VERIFYONLY, restaura la base con RESTORE DATABASE y copia el archivo a la carpeta elegida cuando SQL Server no puede escribir ahí. Operaciones principales: ObtenerCarpetaPredeterminada, CrearRespaldo, VerificarArchivo, Restaurar, CopiarArchivo.
SqlHelper	Es el ayudante único de acceso a datos de SQL Server: abre y cierra la conexión, arma los parámetros, ejecuta consultas, comandos y transacciones y, si SQL Server falla, lanza AccesoADatosException en lugar del error crudo. Todos los repositorios SQL lo usan en vez de armar sus propios comandos. Operaciones principales: EjecutarNoQuery, EjecutarEscalar, Consultar, ConsultarUno, EnTransaccion.

CL-SRV-DAL-03 Repositorios de seguridad (3)



CL-SRV-DAL-03 Repositorios de seguridad (3)

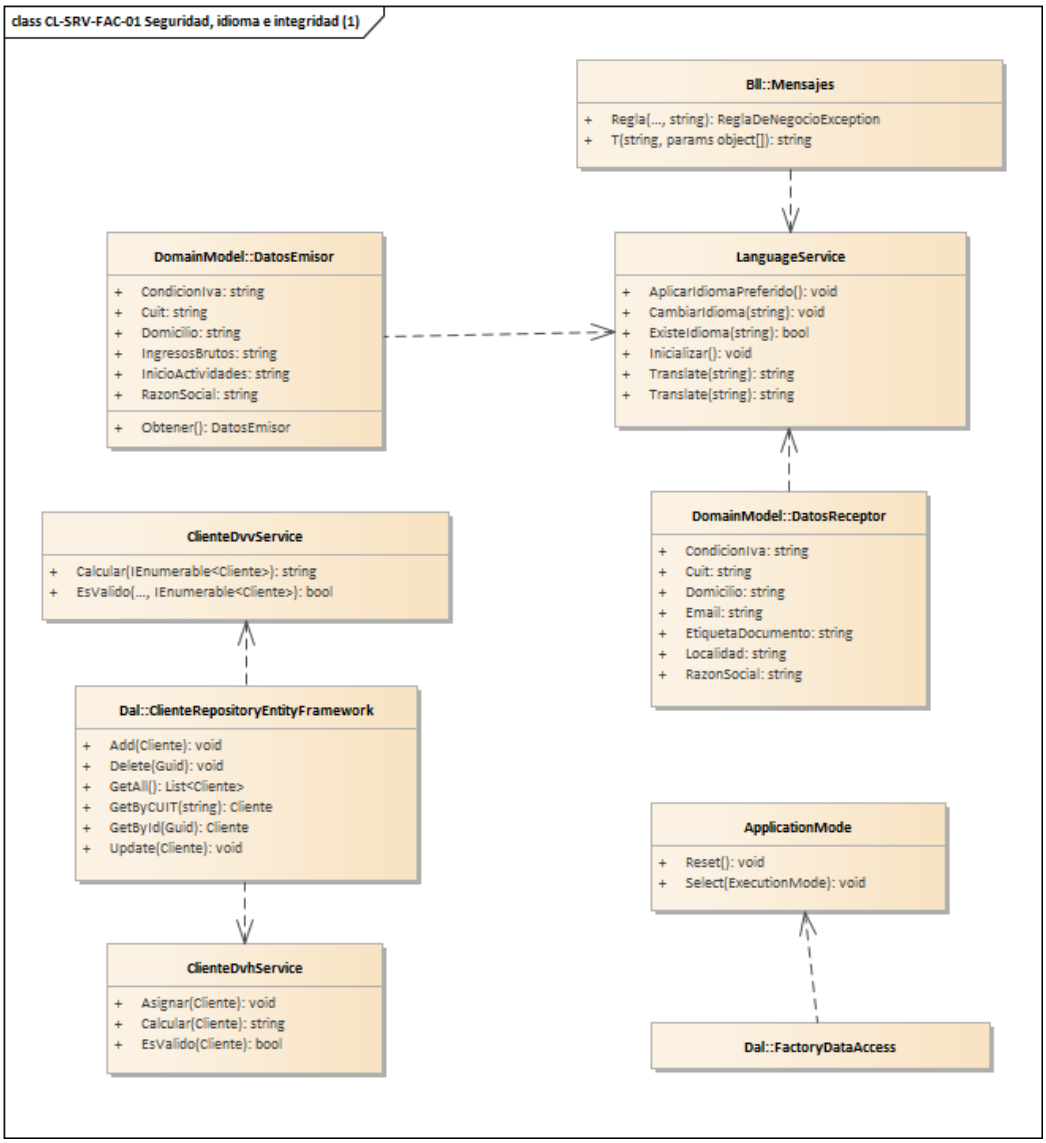
Repositorio de los permisos individuales: la interfaz IPermisoUsuarioRepository y sus dos implementaciones, SQL Server y memoria. Está en: 4-Diagrama de Clases > Services > DAL.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IPermisoUsuarioRepository	Es el contrato para guardar y leer los permisos individuales: lo que el administrador agregó o quitó a un usuario respecto de los de su rol. La capa de negocio solo conoce esta interfaz; la fábrica decide si usa SQL Server o la memoria. Operaciones principales: ObtenerDeUsuario, Guardar, Quitar, QuitarTodos.
PermisoUsuarioRepositorySqlServer	Guarda los permisos individuales en la tabla PermisosUsuario de SQL Server, con SqlHelper. Implementa IPermisoUsuarioRepository.
PermisoUsuarioRepositoryMemory	Guarda los permisos individuales en memoria, para el modo demostración (sin base de datos). Implementa IPermisoUsuarioRepository.
PermisoIndividual	Es una excepción a los permisos del rol de un usuario: el administrador le agrega un permiso que su rol no tiene (Concedido en verdadero) o le quita uno que su rol sí tiene (Concedido en falso). Guarda a qué usuario, qué permiso, cuándo y qué administrador hizo el cambio. Si un usuario no tiene ningún registro, tiene exactamente los permisos de su rol. Se guarda en la tabla PermisosUsuario.

G06.7 Servicios transversales - Fachada (idiomas, criptografía, PDF y exportación)

CL-SRV-FAC-01 Seguridad, idioma e integridad (1)



CL-SRV-FAC-01 Seguridad, idioma e integridad (1)

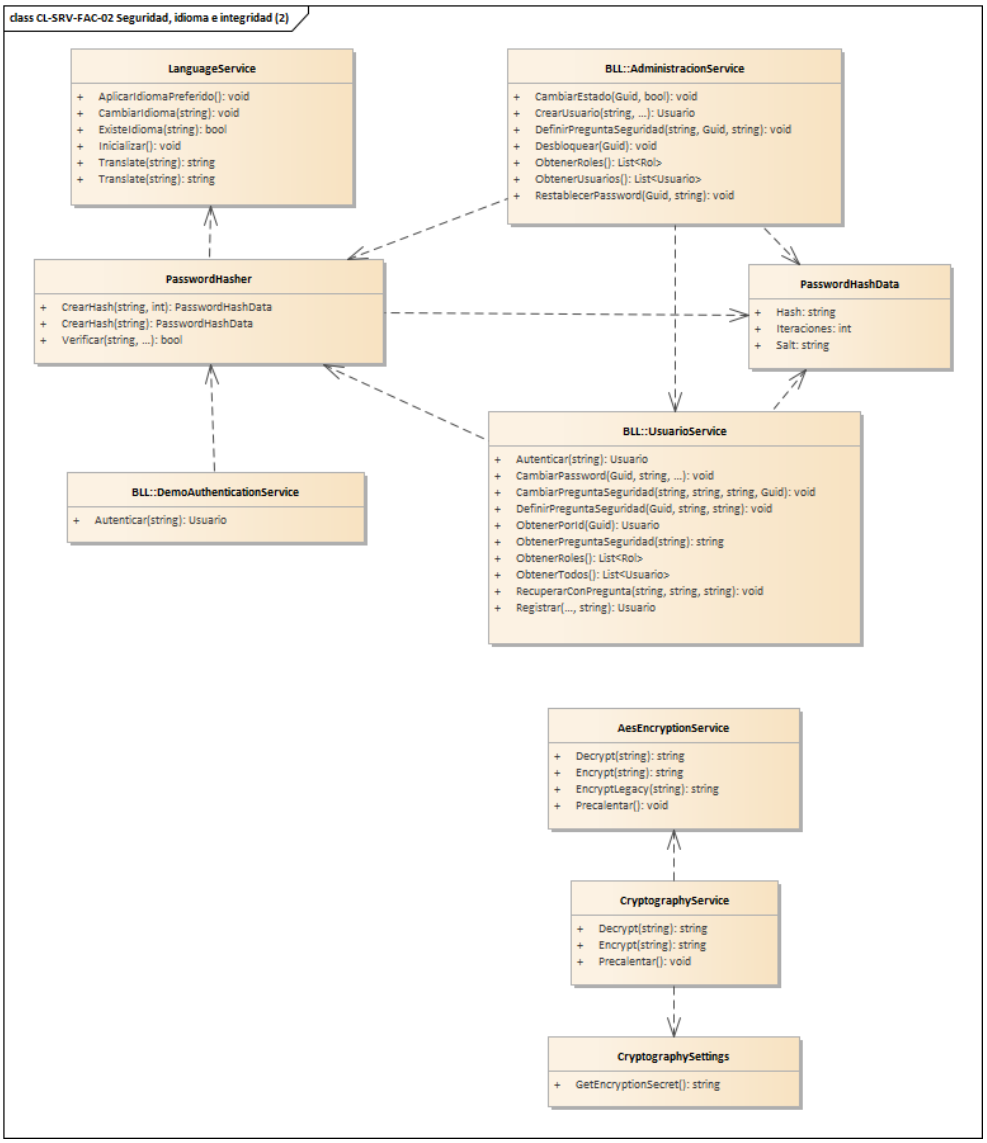
Diagrama de clases «Seguridad, idioma e integridad (1)» (código SRV-FAC-01), capa de fachada de servicios del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ClienteRepositoryEntityFramework	Guarda y lee clientes en la base de datos usando Entity Framework. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll, GetByCUIT.

Elemento	Descripción
FactoryDataAccess	Es la fábrica que decide con qué repositorios trabaja el sistema (base de datos o memoria) y los entrega ya listos. Datos que maneja: ClienteRepository, PresupuestoRepository, PedidoRepository, UsuarioRepository, RolRepository, BitacoraRepository, NegocioStore. Operaciones principales: Inicializar.
Mensajes	Centraliza los textos que se le muestran al usuario, tomándolos del idioma elegido, y los de las reglas de negocio. Operaciones principales: T, Regla.
DatosEmisor	Reúne los datos de la empresa que emite un documento (razón social, CUIT, domicilio, condición de IVA) para imprimirlos en los PDF. Datos que maneja: RazonSocial, Cuit, Domicilio, CondicionIva, IngresosBrutos, InicioActividades. Operaciones principales: Obtener.
DatosReceptor	Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF. Datos que maneja: RazonSocial, Cuit, EtiquetaDocumento, Domicilio, Localidad, CondicionIva, Email.
LanguageService	Maneja el idioma del sistema: carga el idioma preferido, permite cambiarlo y traduce los textos. Operaciones principales: Inicializar, AplicarIdiomaPreferido, CambiarIdioma, Translate, ExisteIdioma.
ApplicationMode	Guarda el modo de funcionamiento de la aplicación y permite elegirlo y reiniciarlo. Operaciones principales: Select, Reset.
ClienteDvhService	Calcula y verifica el dígito verificador horizontal de cada cliente, para detectar si un registro fue alterado. Operaciones principales: Calcular, EsValido, Asignar.
ClienteDvvService	Calcula y verifica el dígito verificador vertical de la tabla de clientes. Operaciones principales: Calcular, EsValido.

CL-SRV-FAC-02 Seguridad, idioma e integridad (2)



CL-SRV-FAC-02 Seguridad, idioma e integridad (2)

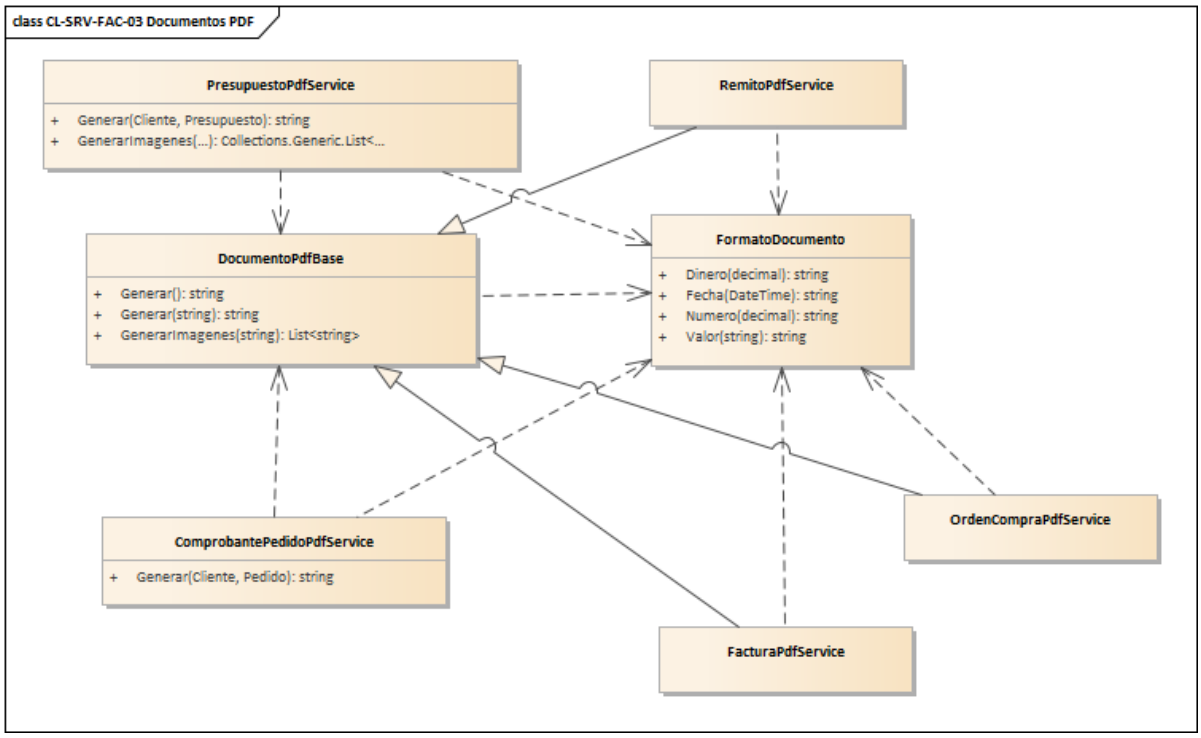
Diagrama de clases «Seguridad, idioma e integridad (2)» (código SRV-FAC-02), capa de fachada de servicios del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
UsuarioService	Maneja los usuarios: registrar, autenticar, cambiar contraseña, recuperarla con la pregunta de seguridad, buscar y listar usuarios y roles. Operaciones principales: Registrar, Autenticar, CambiarPassword, ObtenerPreguntaSeguridad, RecuperarConPregunta, CambiarPreguntaSeguridad, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPorId, ObtenerTodos, ObtenerRoles.

Elemento	Descripción
AdministracionService	Es la clase de negocio de administración: crear y modificar usuarios, cambiar estado y rol, desbloquear, restablecer contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), definir la pregunta de seguridad de un usuario y agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual. Operaciones principales: ObtenerUsuarios, ObtenerRoles, CrearUsuario, CambiarEstado, Desbloquear, RestablecerPassword, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario, RestablecerPermisos. También permite al administrador agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual (ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario y RestablecerPermisos). Esos cambios quedan en la bitácora.
DemoAuthenticationService	Verifica el usuario y la contraseña al iniciar sesión. Operaciones principales: Autenticar.
LanguageService	Maneja el idioma del sistema: carga el idioma preferido, permite cambiarlo y traduce los textos. Operaciones principales: Inicializar, AplicarIdiomaPreferido, CambiarIdioma, Translate, ExisteIdioma.
CryptographyService	Cifra y descifra datos sensibles del sistema. Operaciones principales: Encrypt, Decrypt, Precalentar.
AesEncryptionService	Cifra y descifra con el algoritmo AES, que es el que usa el servicio de criptografía. Operaciones principales: Precalentar, Encrypt, EncryptLegacy, Decrypt.
CryptographySettings	Guarda la configuración de la criptografía, por ejemplo la clave de cifrado. Operaciones principales: GetEncryptionSecret.
PasswordHasher	Convierte las contraseñas en un hash con sal para no guardarlas en texto plano, y verifica si una contraseña coincide. Operaciones principales: CrearHash, Verificar.
PasswordHashData	Es el resultado de proteger una contraseña: el hash, la sal y la cantidad de iteraciones usadas. Datos que maneja: Hash, Salt, Iteraciones.

CL-SRV-FAC-03 Documentos PDF



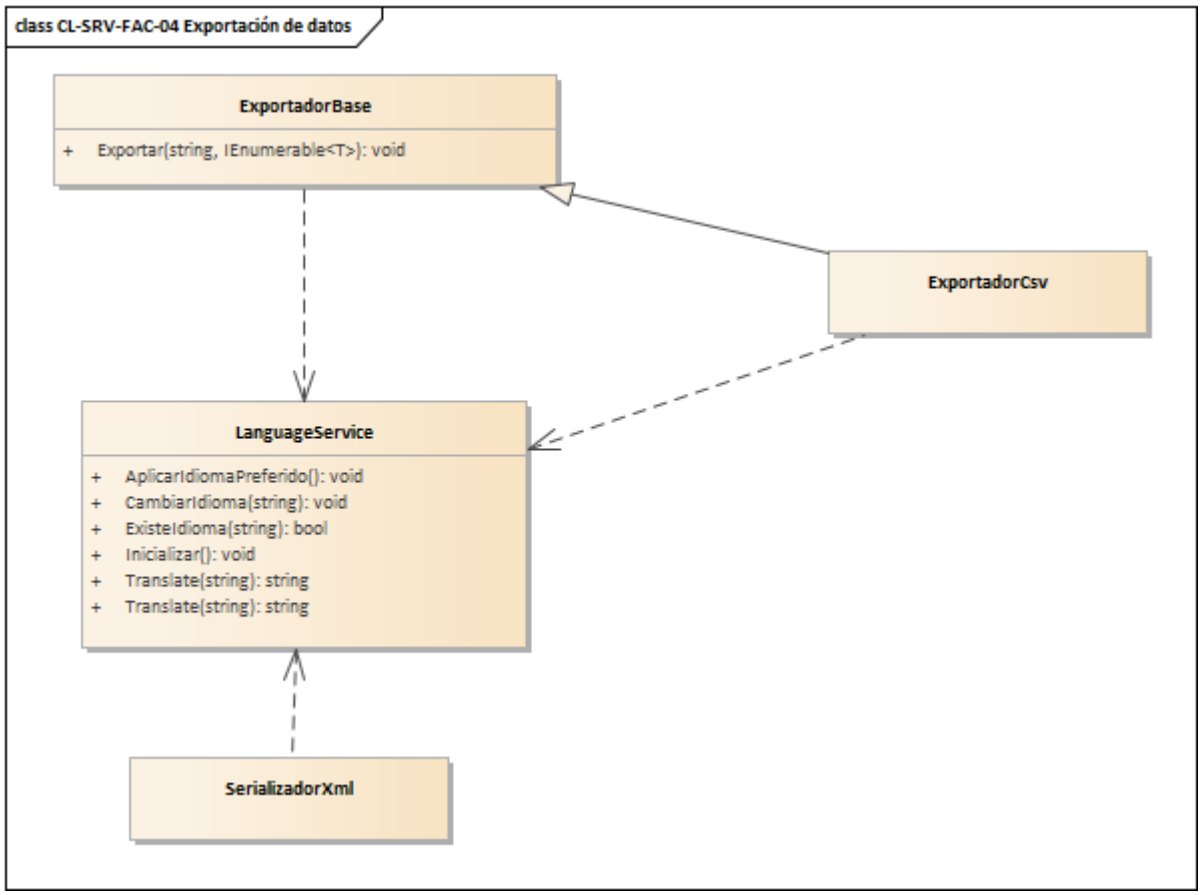
CL-SRV-FAC-03 Documentos PDF

Diagrama de clases «Documentos PDF» (código SRV-FAC-03), capa de fachada de servicios del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
DocumentoPdfBase	Es la base de todos los PDF del sistema: sabe generar el documento y sus imágenes, y cada tipo de documento completa lo suyo. Operaciones principales: Generar, GenerarImagenes.
FacturaPdfService	Genera el PDF de una factura.
RemitoPdfService	Genera el PDF de un remito.
OrdenCompraPdfService	Genera el PDF de una orden de compra.
PresupuestoPdfService	Genera el PDF de un presupuesto. Operaciones principales: Generar, GenerarImagenes.
ComprobantePedidoPdfService	Genera el PDF del comprobante de un pedido. Operaciones principales: Generar.
FormatoDocumento	Da formato a los valores que se imprimen en los documentos: dinero, números y fechas. Operaciones principales: Dinero, Numero, Fecha, Valor.

CL-SRV-FAC-04 Exportación de datos



CL-SRV-FAC-04 Exportación de datos

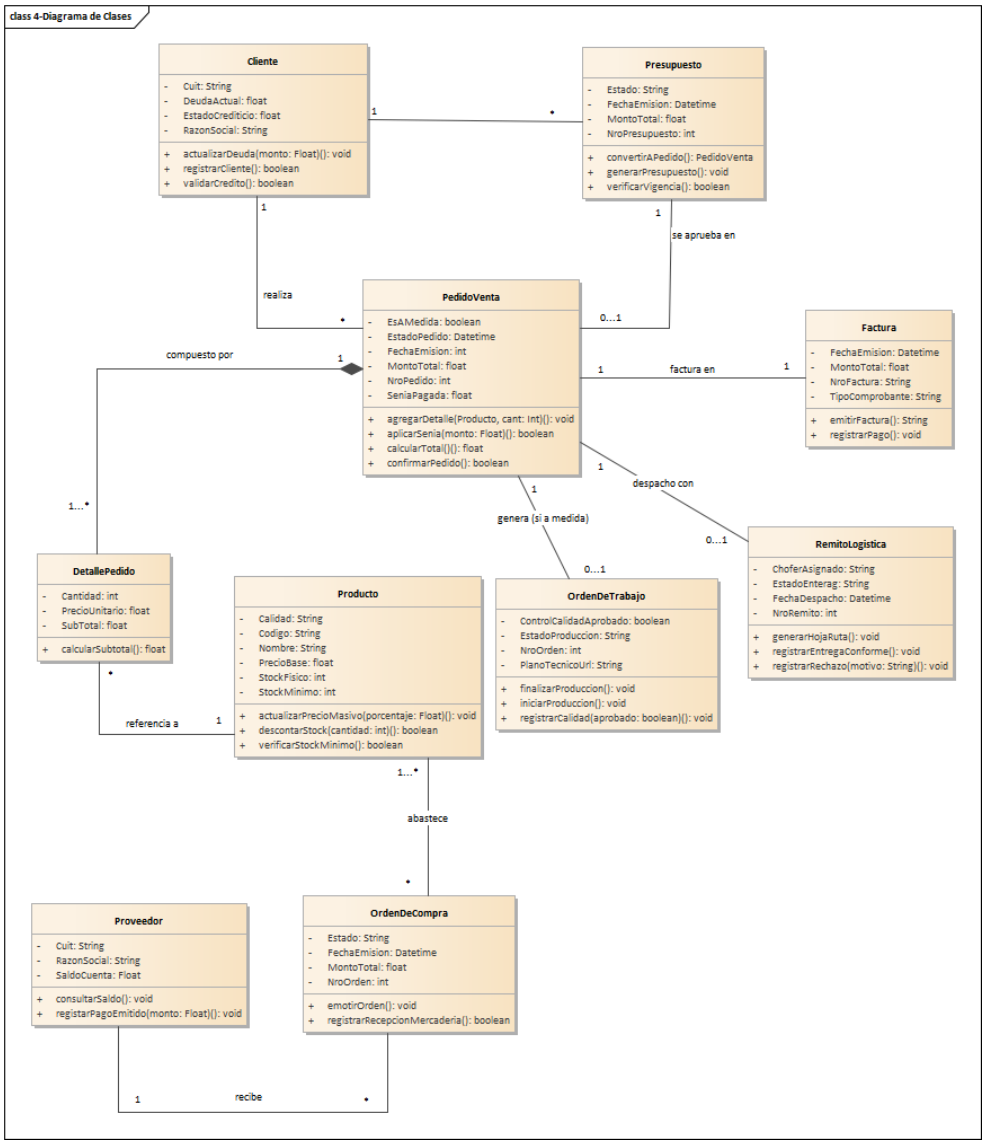
Diagrama de clases «Exportación de datos» (código SRV-FAC-04), capa de fachada de servicios del servicios transversales.

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
LanguageService	Maneja el idioma del sistema: carga el idioma preferido, permite cambiarlo y traduce los textos. Operaciones principales: Inicializar, AplicarIdiomaPreferido, CambiarIdioma, Translate, ExisteIdioma.
ExportadorBase	Es la base de los exportadores de datos. Define la operación de exportar que cada formato completa a su manera. Operaciones principales: Exportar.
ExportadorCsv	Exporta datos a un archivo CSV tomando las propiedades públicas de cada fila como columnas.
SerializadorXml	Convierte una lista de datos en un archivo XML.

G06.8 Diagramas de clases funcionales por gestión

4-Diagrama de Clases



4-Diagrama de Clases

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: Cuit, RazonSocial, EstadoCrediticio, DeudaActual. Operaciones principales: registrarCliente, validarCredito, actualizarDeuda.
Presupuesto	Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido. Datos que maneja: NroPresupuesto, FechaEmision, Estado, MontoTotal. Operaciones principales: generarPresupuesto, verificarVigencia, convertirAPedido.

Elemento	Descripción
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: NroPedido, EstadoPedido, FechaEmision, EsAMedida, SeniaPagada, MontoTotal. Operaciones principales: agregarDetalle, aplicarSenia, calcularTotal, confirmarPedido.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Calidad, PrecioBase, StockFisico, StockMinimo. Operaciones principales: actualizarPrecioMasivo, descontarStock, verificarStockMinimo.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: Cantidad, PrecioUnitario, SubTotal. Operaciones principales: calcularSubtotal.
OrdenDeTrabajo	Es la orden de trabajo que se le da al taller para fabricar lo que se vendió a medida. Tiene fecha de inicio, plano técnico y si pasó el control de calidad. Se usa en el modelo de dominio general. Datos que maneja: NroOrden, EstadoProduccion, PlanoTecnicoUrl, ControlCalidadAprobado. Operaciones principales: iniciarProduccion, registrarCalidad, finalizarProduccion.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: NroFactura, TipoComprobante, FechaEmision, MontoTotal. Operaciones principales: emitirFactura, registrarPago.
RemitoLogistica	Es el remito de entrega en el modelo de dominio. Guarda número, fecha de despacho, chofer asignado, estado y motivo de rechazo, y permite generar la hoja de ruta y registrar la entrega o el rechazo. Datos que maneja: NroRemito, FechaDespacho, ChoferAsignado, EstadoEnterag. Operaciones principales: generarHojaRuta, registrarEntregaConforme, registrarRechazo.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: Cuit, RazonSocial, SaldoCuenta. Operaciones principales: consultarSaldo, registarPagoEmitido.
OrdenDeCompra	Es el pedido de materiales a un proveedor, en el modelo de dominio. Guarda número, fecha, estado y monto total, y permite emitirla y registrar la recepción de la mercadería. Datos que maneja: NroOrden, FechaEmision, Estado, MontoTotal. Operaciones principales: emotirOrden, registrarRecepcionMercaderia.

Diagrama de Ventas

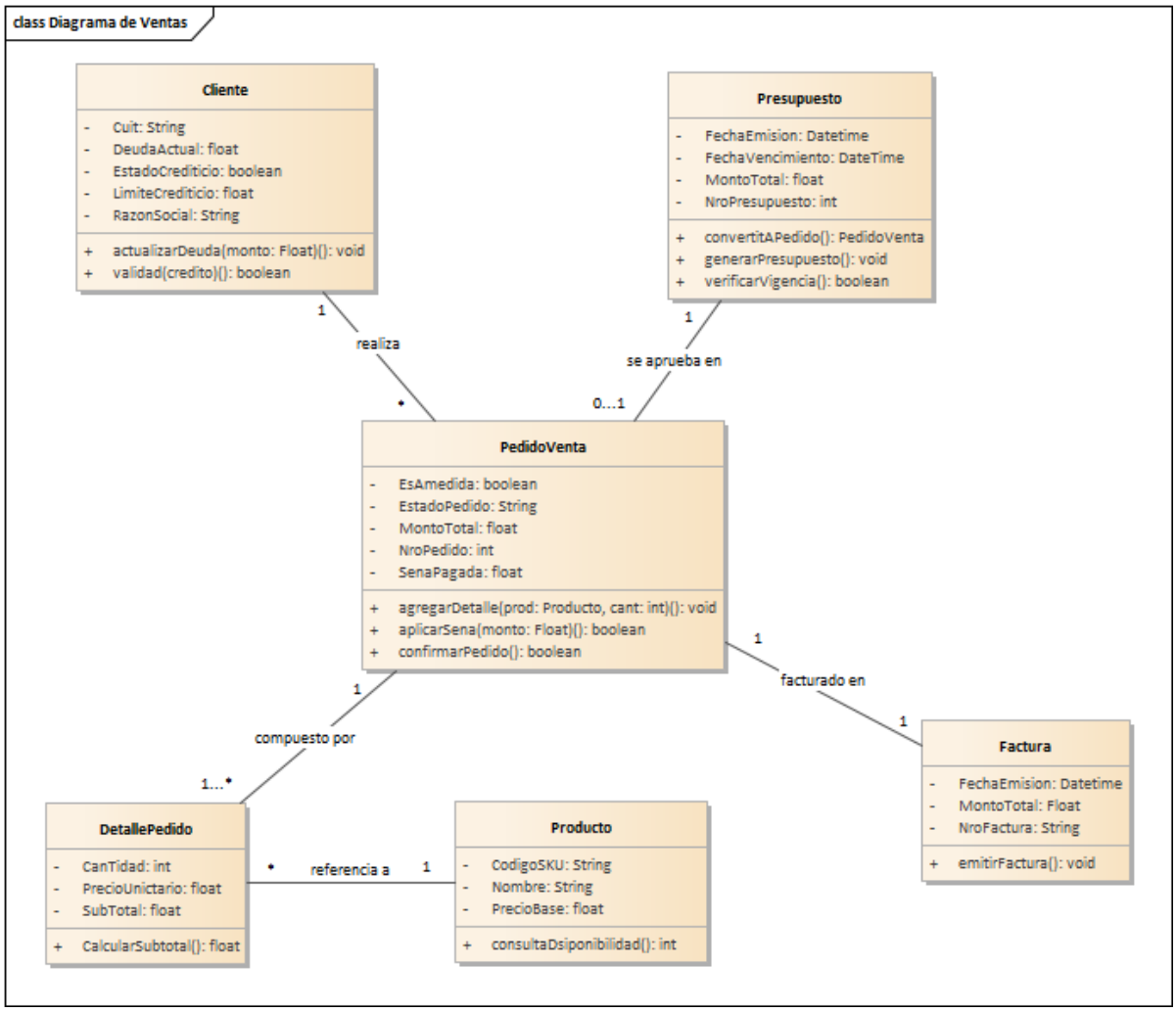


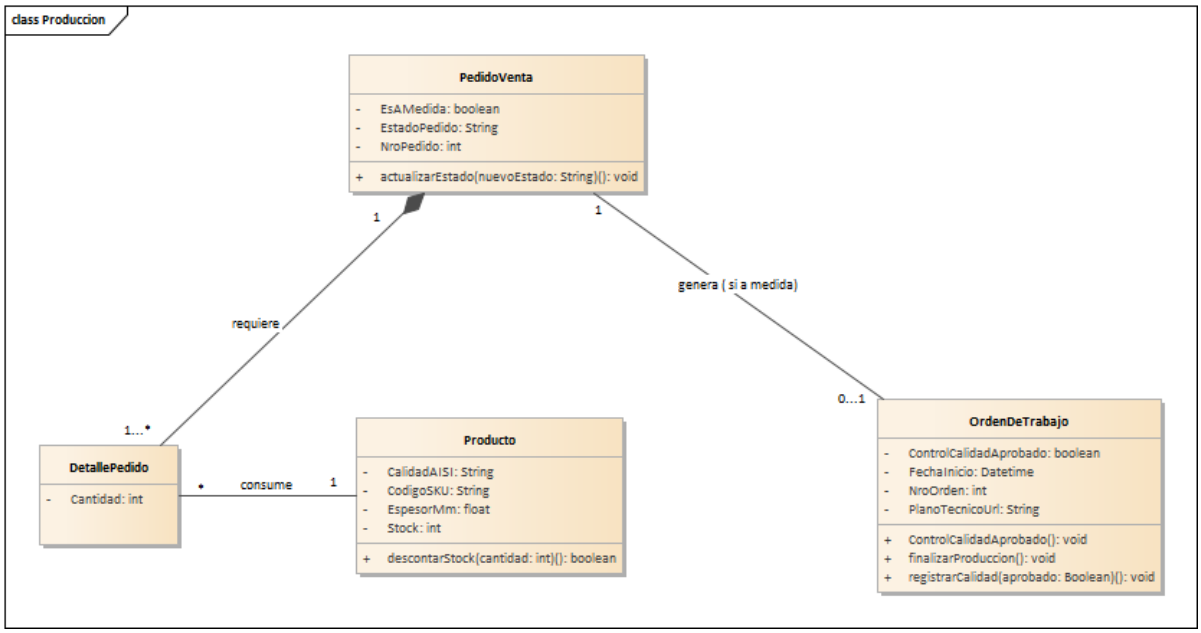
Diagrama de Ventas

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: Cuit, RazonSocial, EstadoCrediticio, LimiteCrediticio, DeudaActual. Operaciones principales: validad, actualizarDeuda.
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: NroPedido, EstadoPedido, EsAmedida, SenaPagada, MontoTotal. Operaciones principales: agregarDetalle, aplicarSena, confirmarPedido.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: CanTidad, PrecioUnictario, SubTotal. Operaciones principales: CalcularSubtotal.

Elemento	Descripción
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSKU, Nombre, PrecioBase. Operaciones principales: consultaDsiponibilidad.
Presupuesto	Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido. Datos que maneja: NroPresupuesto, FechaEmision, FechaVencimiento, MontoTotal. Operaciones principales: generarPresupuesto, verificarVigencia, convertitAPedido.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: NroFactura, FechaEmision, MontoTotal. Operaciones principales: emitirFactura.

Producción



Producción

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: NroPedido, EstadoPedido, EsAMedida. Operaciones principales: actualizarEstado.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: Cantidad.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSKU, CalidadAISI, EspesorMm, Stock. Operaciones principales: descontarStock.
OrdenDeTrabajo	Es la orden de trabajo que se le da al taller para fabricar lo que se vendió a medida. Tiene fecha de inicio, plano técnico y si pasó el control de calidad. Se usa en el modelo de dominio general. Datos que maneja: FechaInicio, PlanoTecnicoUrl, ControlCalidadAprobado, NroOrden. Operaciones principales: ControlCalidadAprobado, registrarCalidad, finalizarProduccion.

Diagrama Compras

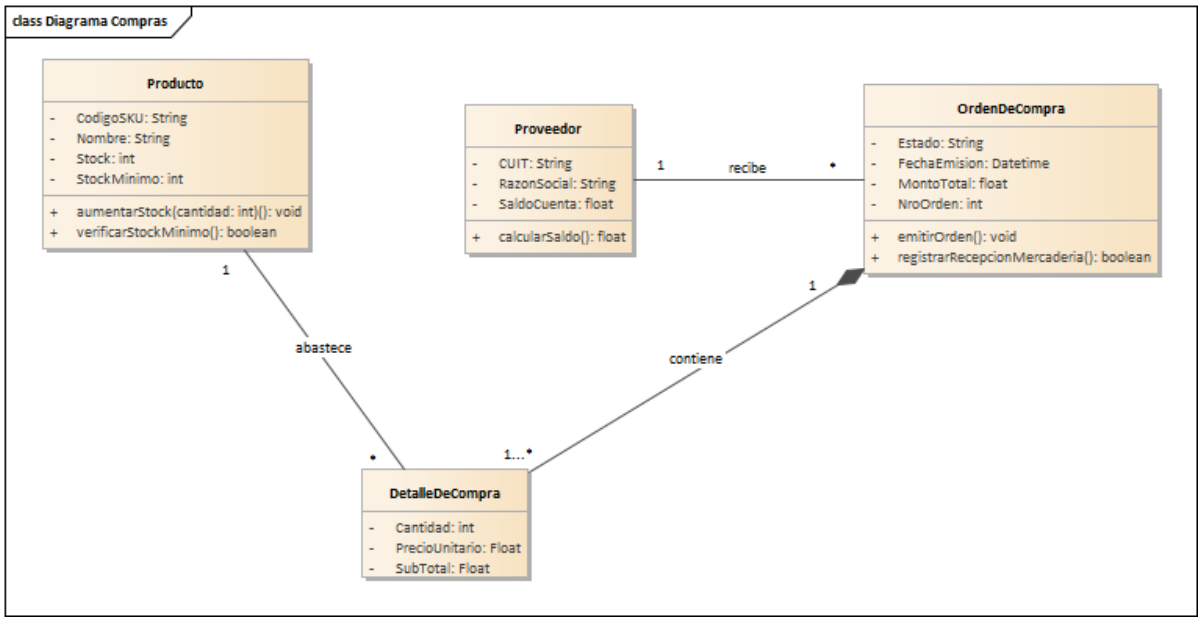


Diagrama Compras

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSKU, Nombre, Stock, StockMinimo. Operaciones principales: verificarStockMinimo, aumentarStock.
OrdenDeCompra	Es el pedido de materiales a un proveedor, en el modelo de dominio. Guarda número, fecha, estado y monto total, y permite emitirla y registrar la recepción de la mercadería. Datos que maneja: NroOrden, FechaEmision, Estado, MontoTotal. Operaciones principales: emitirOrden, registrarRecepcionMercaderia.
DetalleDeCompra	Es cada renglón de una orden de compra, con la cantidad, el precio unitario y el subtotal. Datos que maneja: Cantidad, PrecioUnitario, SubTotal.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: CUIT, RazonSocial, SaldoCuenta. Operaciones principales: calcularSaldo.

Diagrama Logística

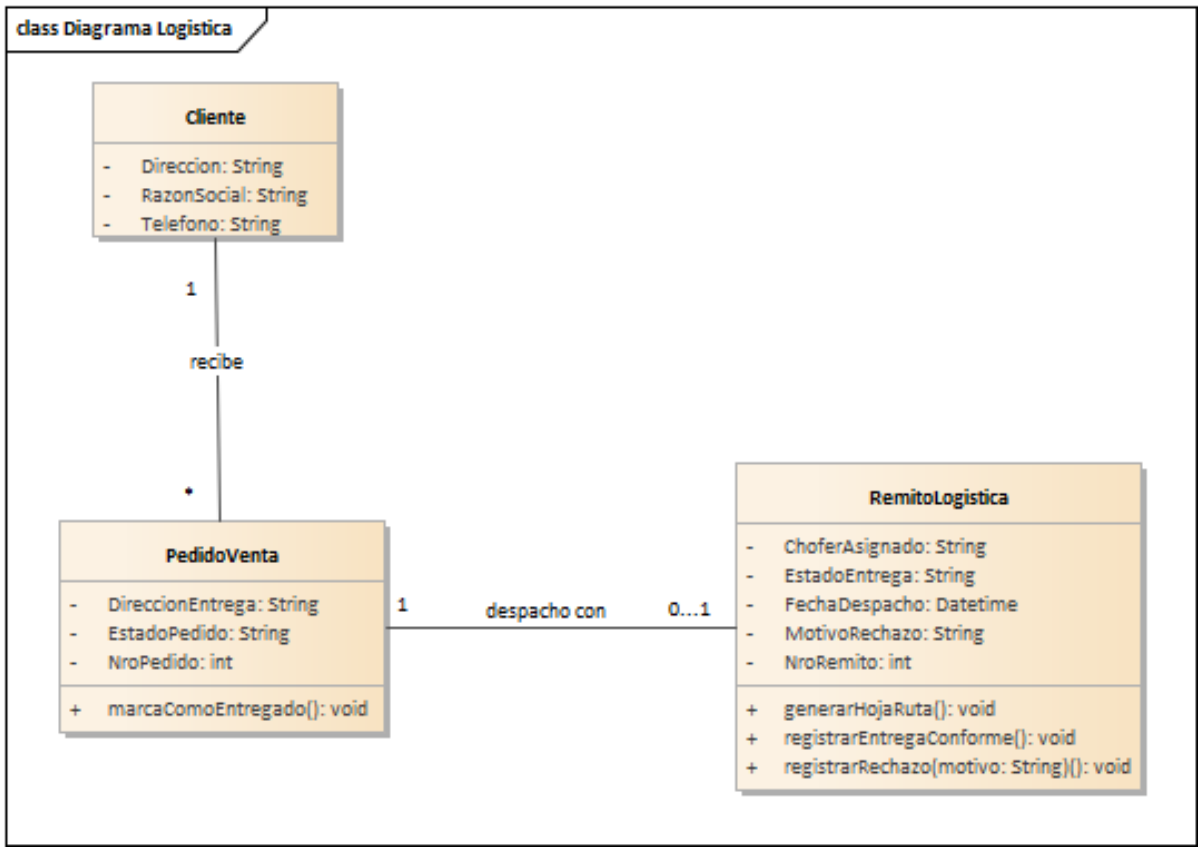


Diagrama Logística

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: RazonSocial, Direccion, Telefono.
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: NroPedido, DireccionEntrega, EstadoPedido. Operaciones principales: marcaComoEntregado.
RemitoLogistica	Es el remito de entrega en el modelo de dominio. Guarda número, fecha de despacho, chofer asignado, estado y motivo de rechazo, y permite generar la hoja de ruta y registrar la entrega o el rechazo. Datos que maneja: NroRemito, FechaDespacho, ChoferAsignado, EstadoEntrega, MotivoRechazo. Operaciones principales: generarHojaRuta, registrarEntregaConforme, registrarRechazo.

Diagrama Finanzas

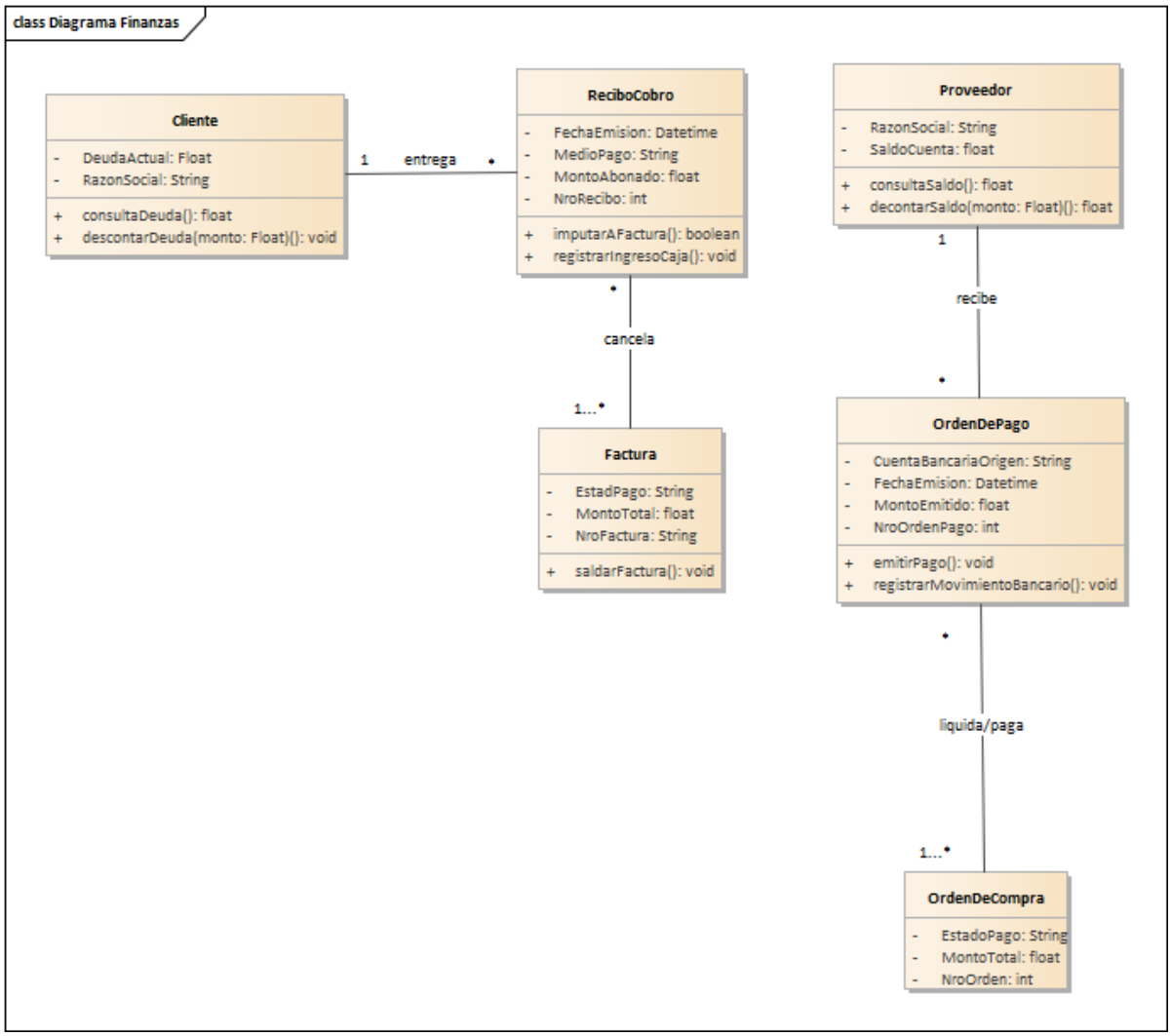


Diagrama Finanzas

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: RazonSocial, DeudaActual. Operaciones principales: consultaDeuda, descontarDeuda.
ReciboCobro	Es el recibo que se emite cuando se cobra: número, fecha, monto abonado y medio de pago. Registra el ingreso en caja y lo aplica a la factura. Datos que maneja: NroRecibo, FechaEmision, MontoAbonado, MedioPago. Operaciones principales: registrarIngresoCaja, imputarAFactura.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: NroFactura, MontoTotal, EstadPago. Operaciones principales: saldarFactura.

Elemento	Descripción
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: RazonSocial, SaldoCuenta. Operaciones principales: consultaSaldo, decontarSaldo.
OrdenDePago	Es la orden que autoriza pagarle a un proveedor: número, fecha, monto y cuenta bancaria de origen. Datos que maneja: NroOrdenPago, FechaEmision, MontoEmitido, CuentaBancariaOrigen. Operaciones principales: emitirPago, registrarMovimientoBancario.
OrdenDeCompra	Es el pedido de materiales a un proveedor, en el modelo de dominio. Guarda número, fecha, estado y monto total, y permite emitirla y registrar la recepción de la mercadería. Datos que maneja: NroOrden, MontoTotal, EstadoPago.

Diagrama Devoluviones

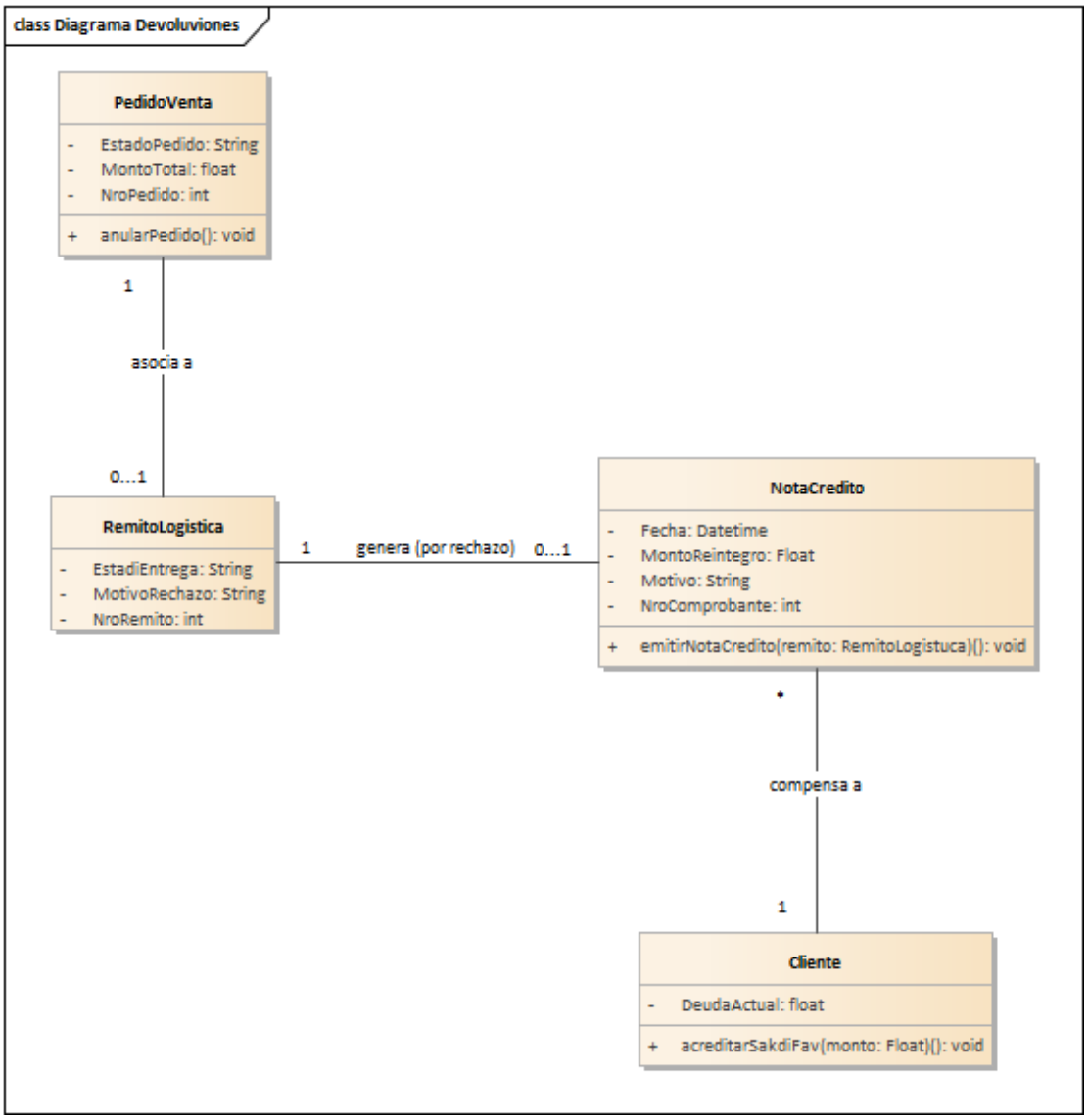


Diagrama Devoluviones

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: NroPedido, EstadoPedido, MontoTotal. Operaciones principales: anularPedido.
RemitoLogistica	Es el remito de entrega en el modelo de dominio. Guarda número, fecha de despacho, chofer asignado, estado y motivo de rechazo, y permite generar la hoja de ruta y registrar la entrega o el rechazo. Datos que maneja: NroRemito, EstadiEntrega, MotivoRechazo.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Datos que maneja: NroComprobante, Fecha, MontoReintegro, Motivo. Operaciones principales: emitirNotaCredito.

Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: DeudaActual. Operaciones principales: acreditarSakdiFav.

Diagrama Catálogo

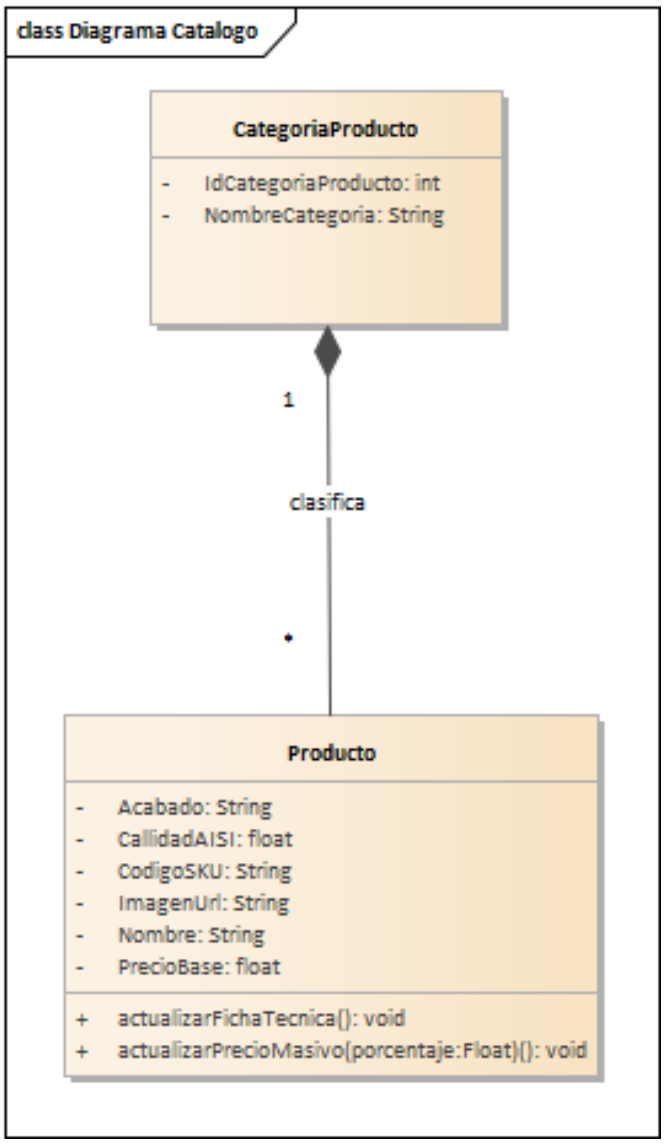


Diagrama Catálogo

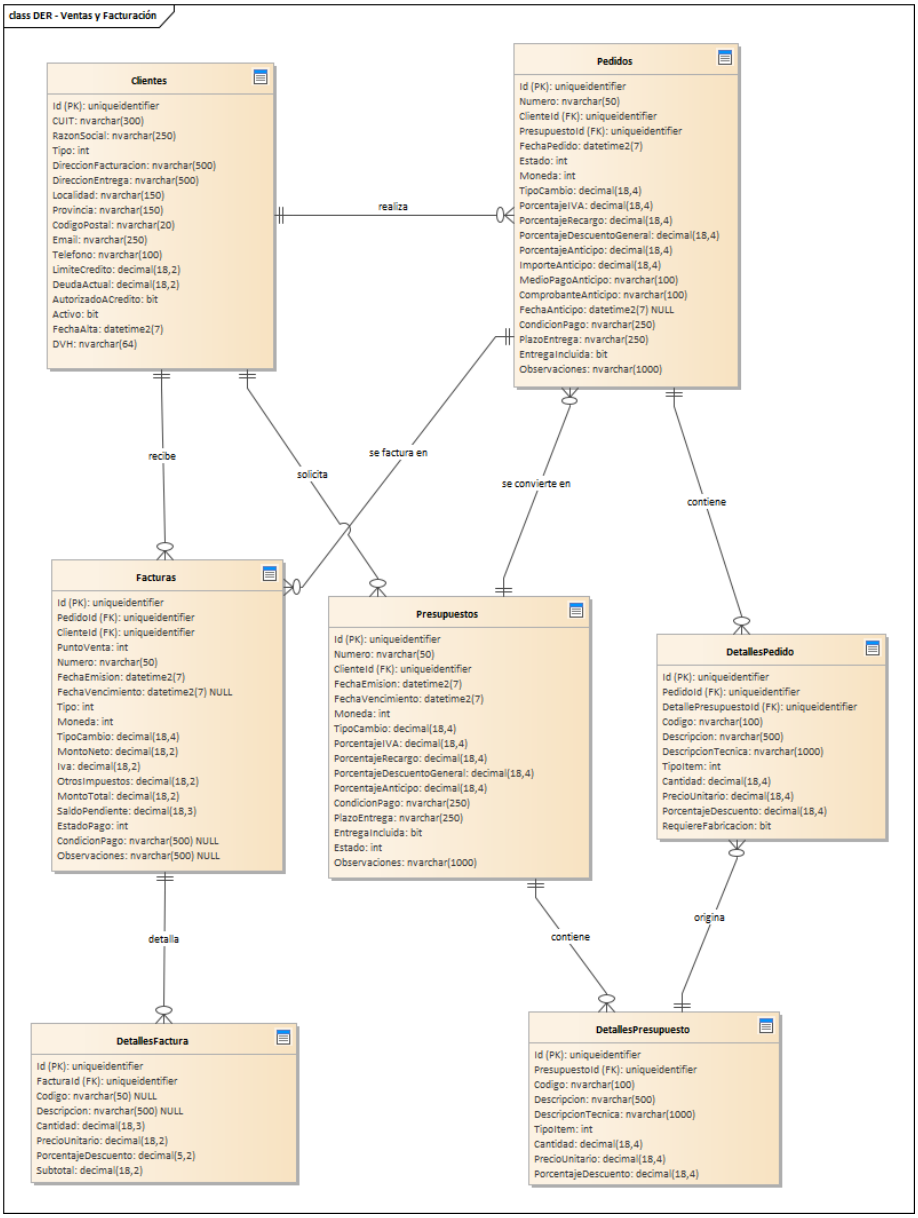
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
CategoriaProducto	Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Datos que maneja: IdCategoriaProducto, NombreCategoria.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSKU, Nombre, CallidadAISI, Acabado, PrecioBase, ImagenUrl. Operaciones principales: actualizarPrecioMasivo, actualizarFichaTecnica.

G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados

El modelo de datos describe la representación lógica de los datos persistentes en una base de datos relacional, expresada con diagramas entidad-relación (DER). Cada tabla tiene su clave primaria, sus claves foráneas y sus relaciones con cardinalidad. Las tablas están normalizadas hasta la tercera forma normal. Se presenta un DER por módulo y uno general.

G07.1 DER - Ventas y Facturación

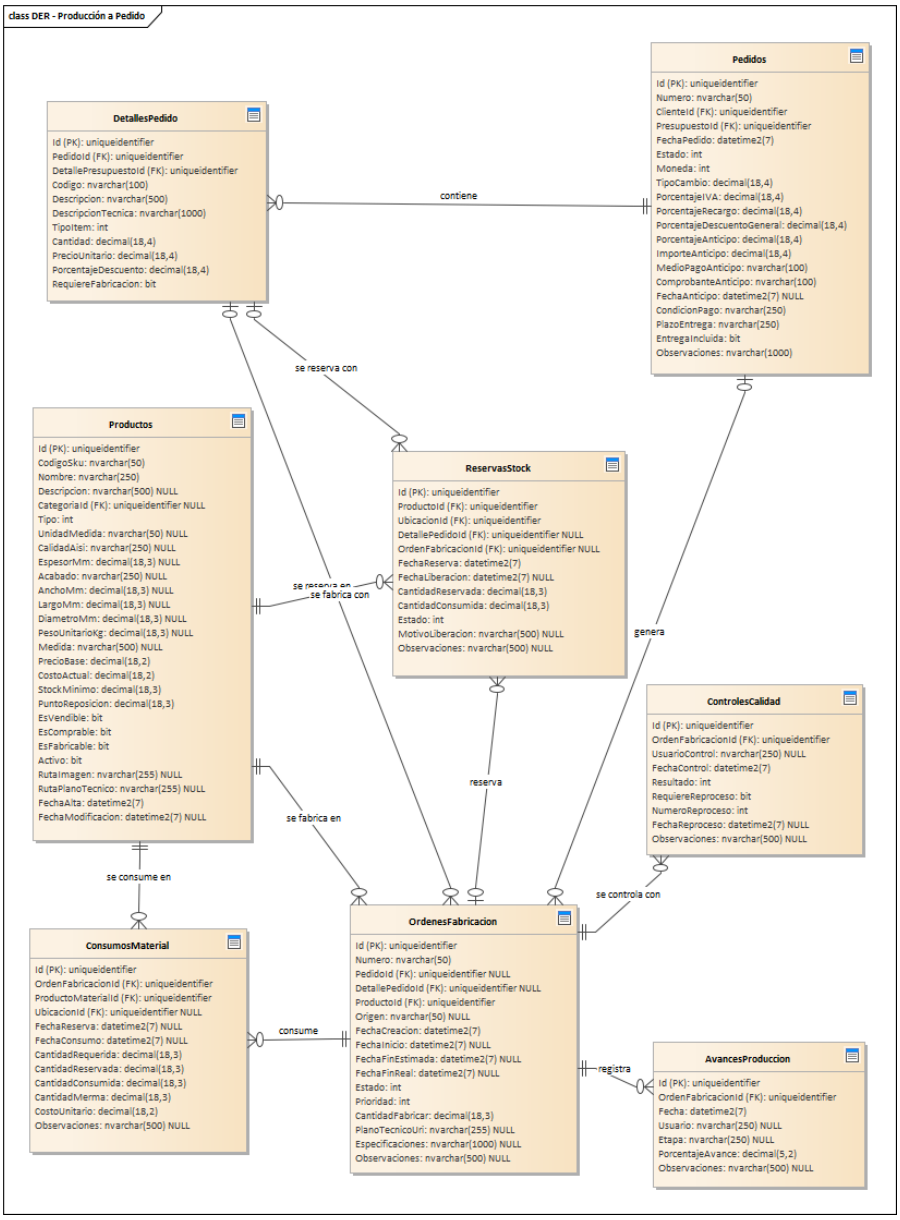


DER - Ventas y Facturación

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Clientes	Es la tabla Clientes de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Cliente. Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Tiene 17 columnas. Clave primaria: Id.
DetallesFactura	Es la tabla DetallesFactura de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleFactura. Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: FacturaId.
DetallesPedido	Es la tabla DetallesPedido de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetallePedido. Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, DetallePresupuestoId.
DetallesPresupuesto	Es la tabla DetallesPresupuesto de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetallePresupuesto. Es cada renglón de un presupuesto: el producto o servicio cotizado, la cantidad, el precio unitario y el descuento, con su descripción técnica cuando es a medida. De acá salen los subtotales del presupuesto. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PresupuestoId.
Facturas	Es la tabla Facturas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Factura. Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Tiene 18 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, ClienteId.
Pedidos	Es la tabla Pedidos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Pedido. Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Tiene 20 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, PresupuestoId.
Presupuestos	Es la tabla Presupuestos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Presupuesto. Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido. Tiene 16 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId.

G07.2 DER - Producción a Pedido



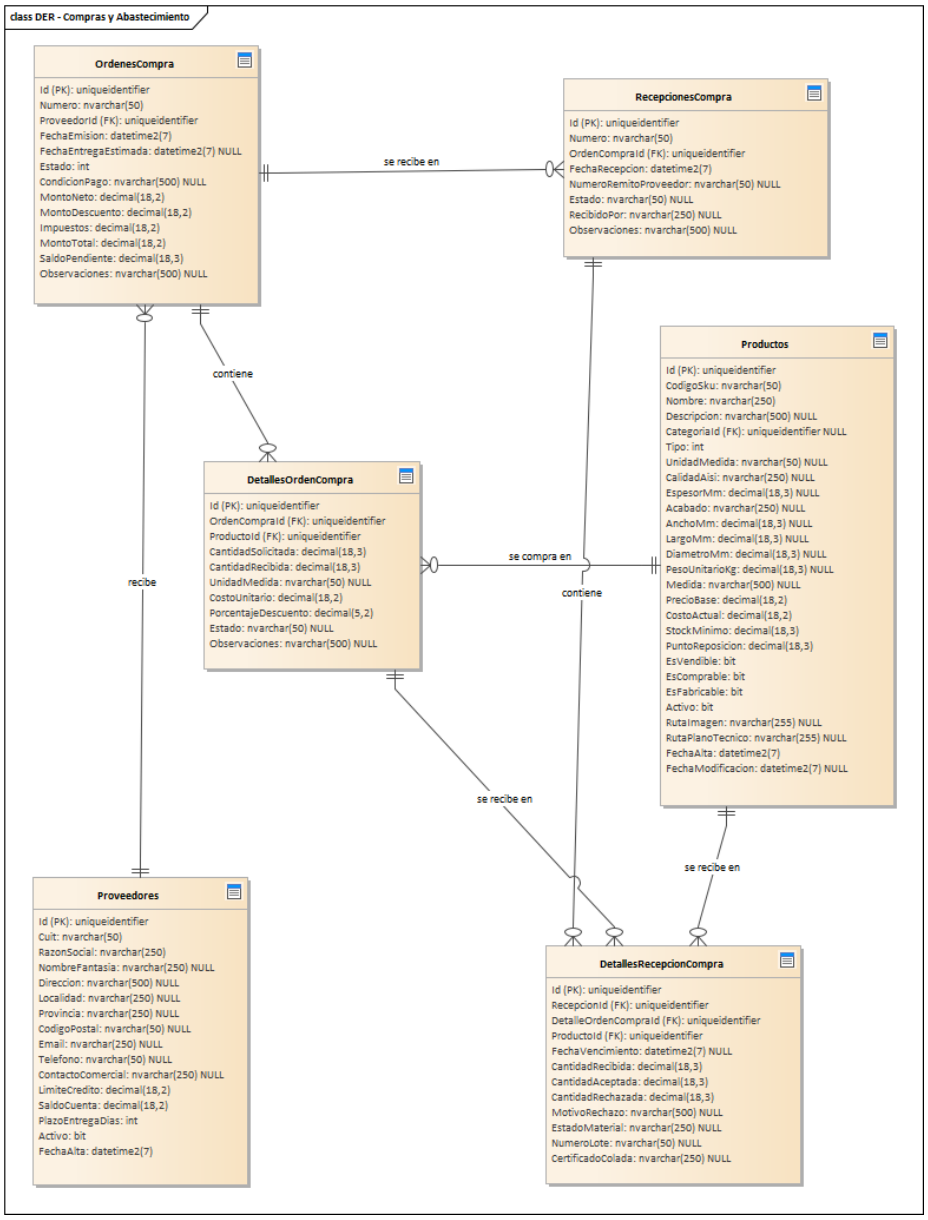
DER - Producción a Pedido

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
AvancesProduccion	Es la tabla AvancesProduccion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad AvanceProduccion. Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones. Tiene 7 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenFabricacionId.
ConsumosMaterial	Es la tabla ConsumosMaterial de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ConsumoMaterial. Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenFabricacionId, ProductoMaterialId, UbicacionId.

Elemento	Descripción
ControlesCalidad	Es la tabla ControlesCalidad de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ControlCalidad. Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenFabricacionId.
DetallesPedido	Es la tabla DetallesPedido de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetallePedido. Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, DetallePresupuestoId.
OrdenesFabricacion	Es la tabla OrdenesFabricacion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad OrdenFabricacion. Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Tiene 16 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId.
Pedidos	Es la tabla Pedidos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Pedido. Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Tiene 20 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, PresupuestoId.
Productos	Es la tabla Productos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Producto. Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Tiene 27 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: CategoriaId.
ReservasStock	Es la tabla ReservasStock de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ReservaStock. Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId.

G07.3 DER - Compras y Abastecimiento



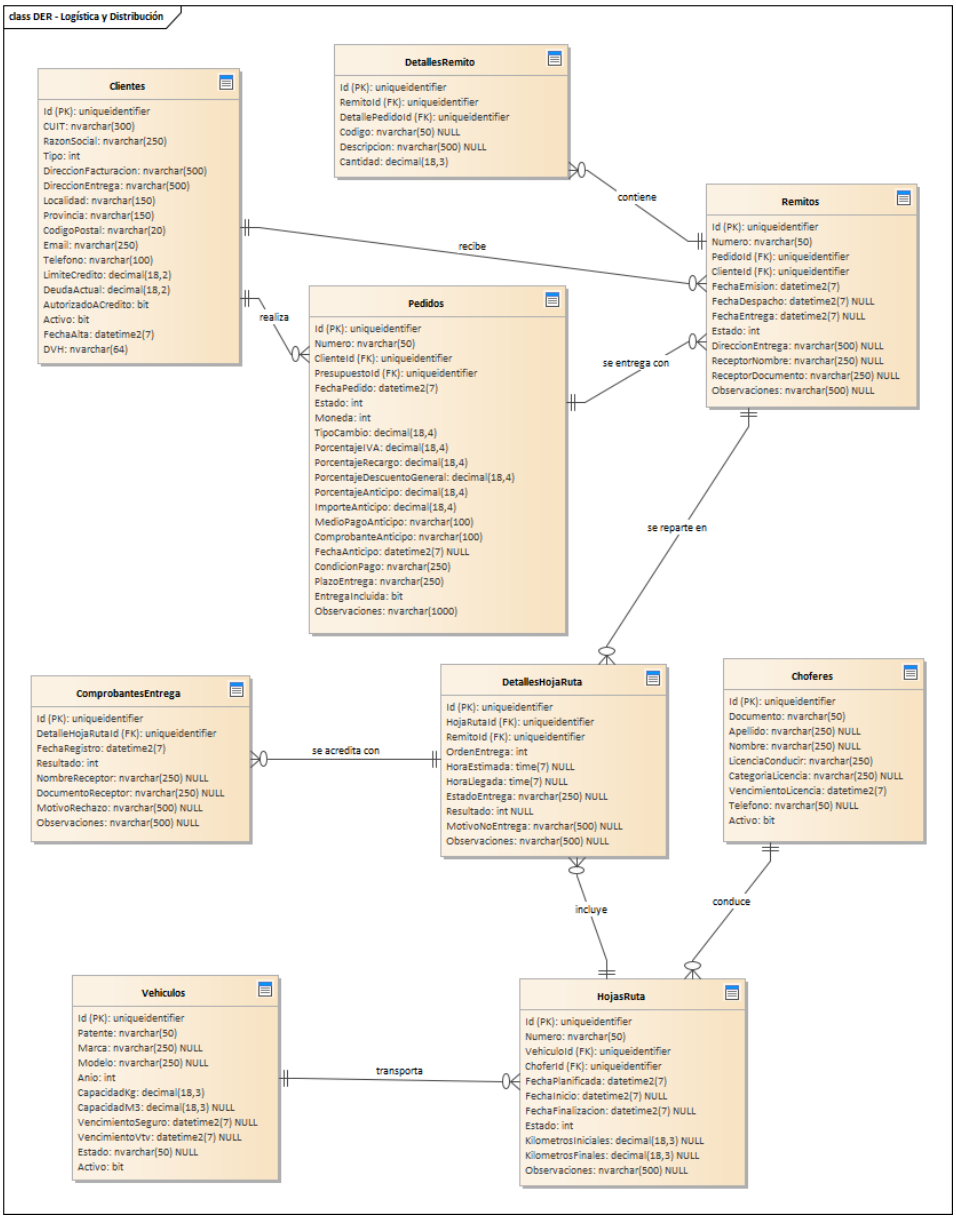
DER - Compras y Abastecimiento

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
DetallesOrdenCompra	Es la tabla DetallesOrdenCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleOrdenCompra. Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenCompraId, ProductoId.
DetallesRecepcionCompra	Es la tabla DetallesRecepcionCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleRecepcionCompra. Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RecepcionId, DetalleOrdenCompraId, ProductoId.

Elemento	Descripción
OrdenesCompra	Es la tabla OrdenesCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad OrdenCompra. Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Tiene 13 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProveedorId.
Productos	Es la tabla Productos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Producto. Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Tiene 27 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: CategoriaId.
Proveedores	Es la tabla Proveedores de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Proveedor. Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Tiene 16 columnas. Clave primaria: Id.
RecepcionesCompra	Es la tabla RecepcionesCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RecepcionCompra. Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenCompraId.

G07.4 DER - Logística y Distribución



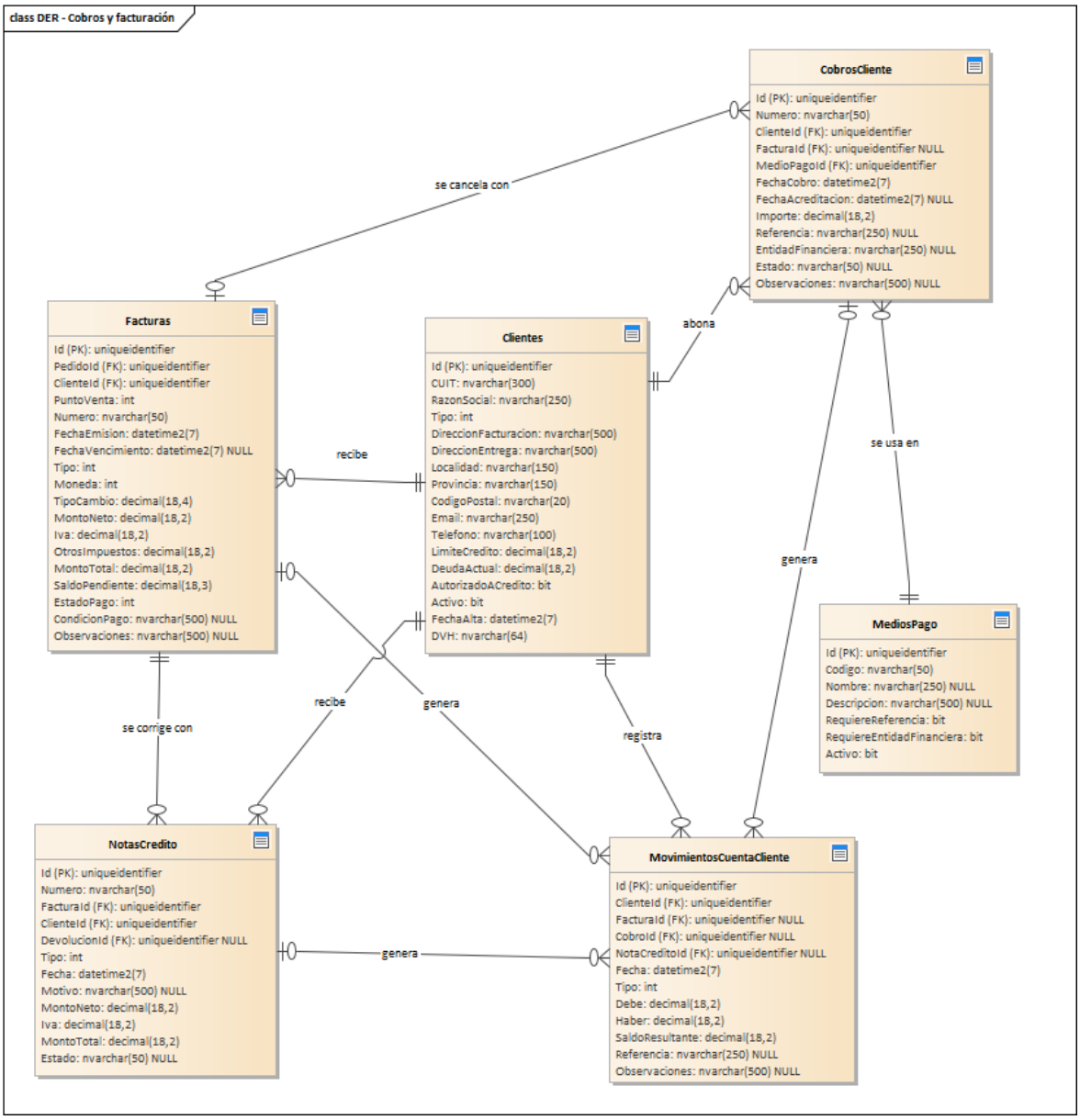
DER - Logística y Distribución

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Choferes	Es la tabla Choferes de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Chofer. Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id.
Clientes	Es la tabla Clientes de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Cliente. Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Tiene 17 columnas. Clave primaria: Id.

Elemento	Descripción
ComprobantesEntrega	Es la tabla ComprobantesEntrega de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ComprobanteEntrega. Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DetalleHojaRutaId.
DetallesHojaRuta	Es la tabla DetallesHojaRuta de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleHojaRuta. Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: HojaRutaId, RemitoId.
DetallesRemito	Es la tabla DetallesRemito de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleRemito. Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad. Tiene 6 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RemitoId, DetallePedidoId.
HojasRuta	Es la tabla HojasRuta de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad HojaRuta. Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: VehiculoId, ChoferId.
Pedidos	Es la tabla Pedidos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Pedido. Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Tiene 20 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, PresupuestoId.
Remitos	Es la tabla Remitos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RemitoEntrega. Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, ClienteId.
Vehiculos	Es la tabla Vehiculos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Vehiculo. Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id.

G07.5 DER - Cobros y facturación



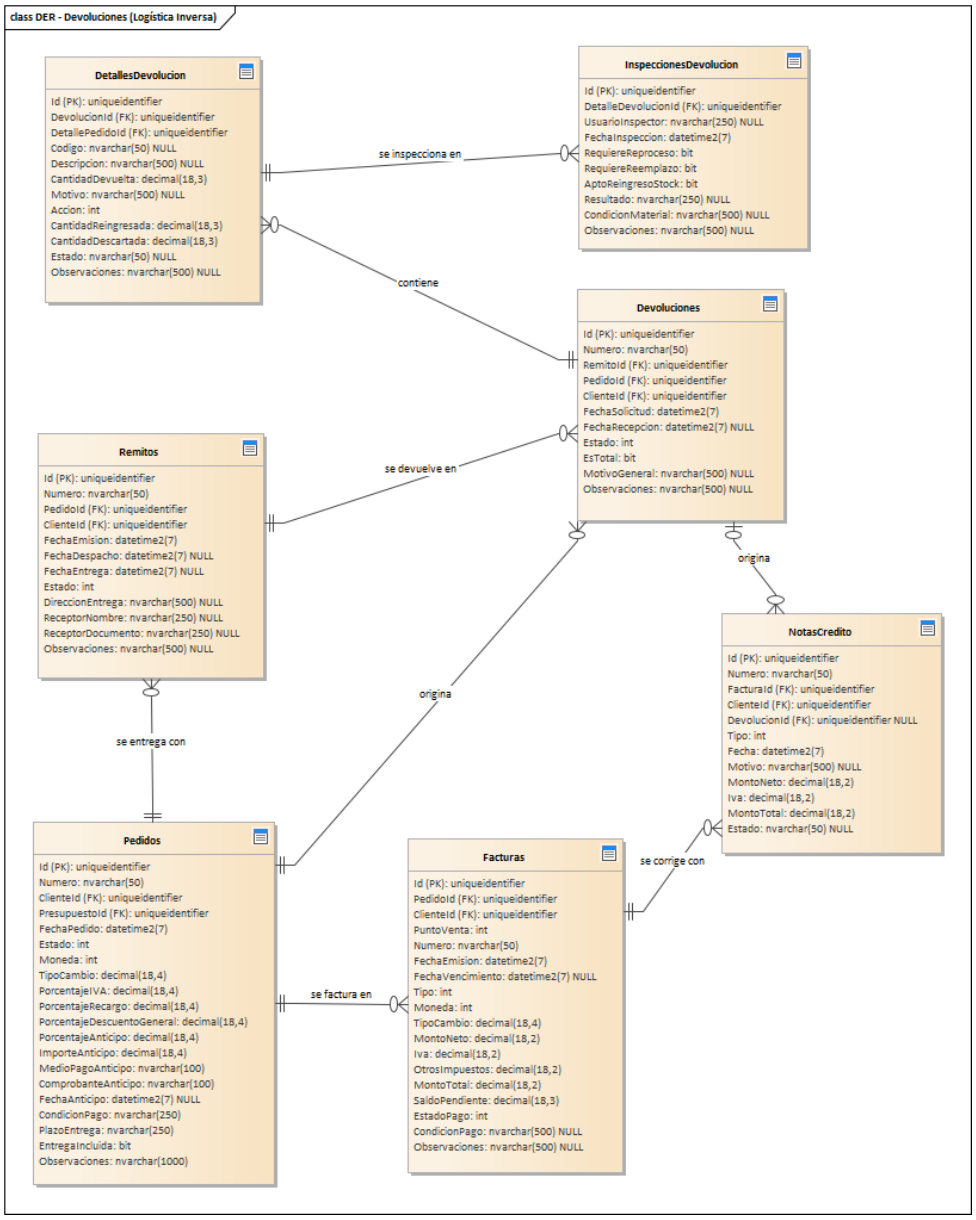
DER - Cobros y facturación

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Clientes	Es la tabla Clientes de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Cliente. Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Tiene 17 columnas. Clave primaria: Id.
CobrosCliente	Es la tabla CobrosCliente de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad CobroCliente. Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, FacturaId, MedioPagoId.

Elemento	Descripción
Facturas	Es la tabla Facturas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Factura. Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Tiene 18 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, ClienteId.
MediosPago	Es la tabla MediosPago de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MedioPago. Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera. Tiene 7 columnas. Clave primaria: Id.
MovimientosCuentaCliente	Es la tabla MovimientosCuentaCliente de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MovimientoCuentaCliente. Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, FacturaId, CobroId, NotaCreditoId.
NotasCredito	Es la tabla NotasCredito de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad NotaCredito. Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: FacturaId, ClienteId, DevolucionId.

G07.6 DER - Devoluciones (Logística Inversa)



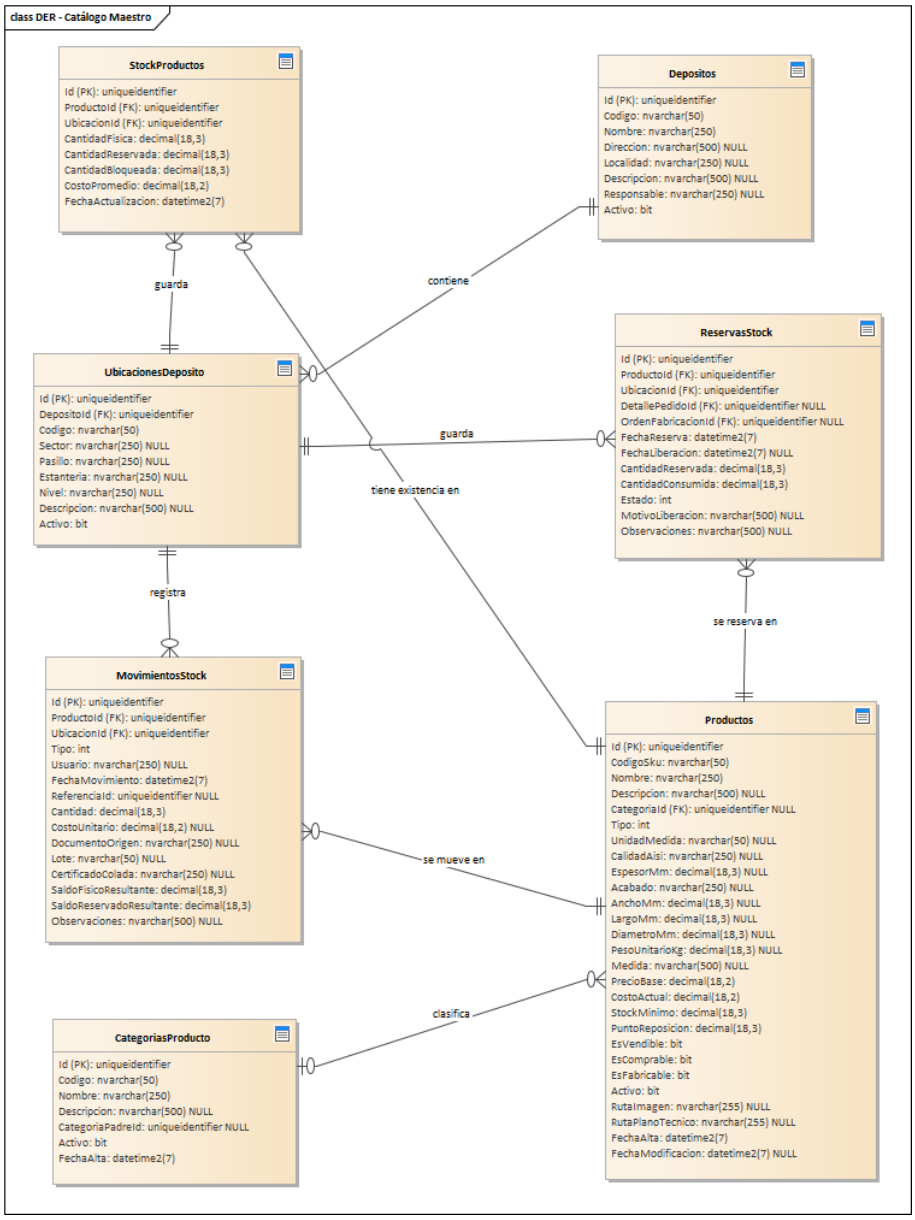
DER - Devoluciones (Logística Inversa)

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
DetallesDevolucion	Es la tabla DetallesDevolucion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleDevolucion. Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DevolucionId, DetallePedidoId.
Devoluciones	Es la tabla Devoluciones de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Devolucion. Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RemitoId, PedidoId, ClienteId.

Elemento	Descripción
Facturas	Es la tabla Facturas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Factura. Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Tiene 18 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, ClienteId.
InspeccionesDevolucion	Es la tabla InspeccionesDevolucion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad InspeccionDevolucion. Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DetalleDevolucionId.
NotasCredito	Es la tabla NotasCredito de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad NotaCredito. Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: FacturaId, ClienteId, DevolucionId.
Pedidos	Es la tabla Pedidos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Pedido. Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Tiene 20 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, PresupuestoId.
Remitos	Es la tabla Remitos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RemitoEntrega. Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, ClienteId.

G07.7 DER - Catálogo Maestro



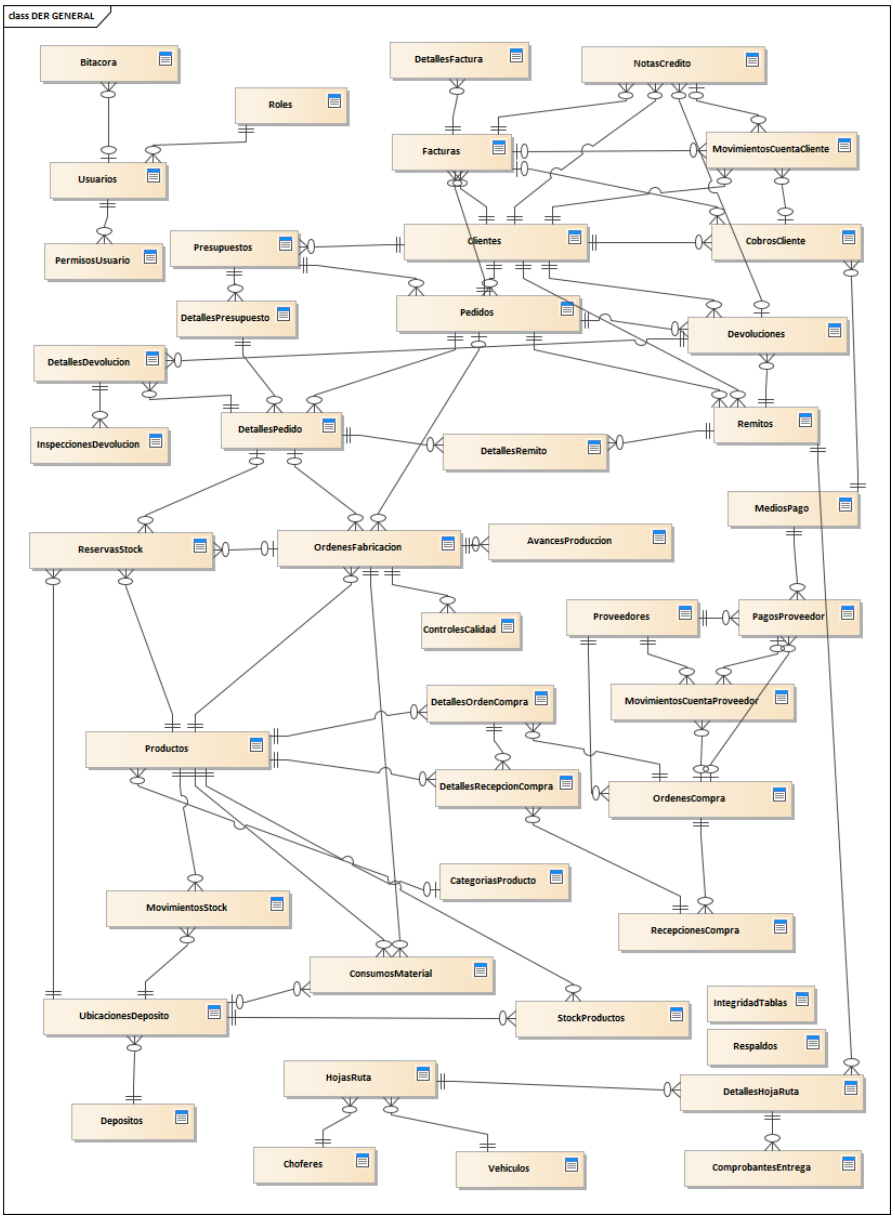
DER - Catálogo Maestro

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
CategoriasProducto	Es la tabla CategoriasProducto de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad CategoriaProducto. Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Tiene 7 columnas. Clave primaria: Id.
Depositos	Es la tabla Depositos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Deposito. Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id.

Elemento	Descripción
MovimientosStock	Es la tabla MovimientosStock de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MovimientoStock. Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Tiene 15 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProductoId, UbicacionId.
Productos	Es la tabla Productos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Producto. Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Tiene 27 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: CategoriaId.
ReservasStock	Es la tabla ReservasStock de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ReservaStock. Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId.
StockProductos	Es la tabla StockProductos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad StockProducto. Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProductoId, UbicacionId.
UbicacionesDeposito	Es la tabla UbicacionesDeposito de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad UbicacionDeposito. Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DepositoId.

G07.8 DER GENERAL



DER GENERAL

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
AvancesProduccion	Es la tabla AvancesProduccion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad AvanceProduccion. Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones. Tiene 7 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenFabricacionId.
CategoriasProducto	Es la tabla CategoriasProducto de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad CategoriaProducto. Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Tiene 7 columnas. Clave primaria: Id.

Elemento	Descripción
Choferes	Es la tabla Choferes de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Chofer. Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id.
Clientes	Es la tabla Clientes de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Cliente. Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Tiene 17 columnas. Clave primaria: Id.
CobrosCliente	Es la tabla CobrosCliente de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad CobroCliente. Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, FacturaId, MedioPagoId.
ComprobantesEntrega	Es la tabla ComprobantesEntrega de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ComprobanteEntrega. Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DetalleHojaRutaId.
ConsumosMaterial	Es la tabla ConsumosMaterial de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ConsumoMaterial. Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenFabricacionId, ProductoMaterialId, UbicacionId.
ControlesCalidad	Es la tabla ControlesCalidad de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ControlCalidad. Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenFabricacionId.
Depositos	Es la tabla Depositos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Deposito. Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id.
DetallesDevolucion	Es la tabla DetallesDevolucion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleDevolucion. Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DevolucionId, DetallePedidoId.
DetallesFactura	Es la tabla DetallesFactura de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleFactura. Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: FacturaId.
DetallesHojaRuta	Es la tabla DetallesHojaRuta de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleHojaRuta. Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: HojaRutaId, RemitoId.
DetallesOrdenCompra	Es la tabla DetallesOrdenCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleOrdenCompra. Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenCompraId, ProductoId.

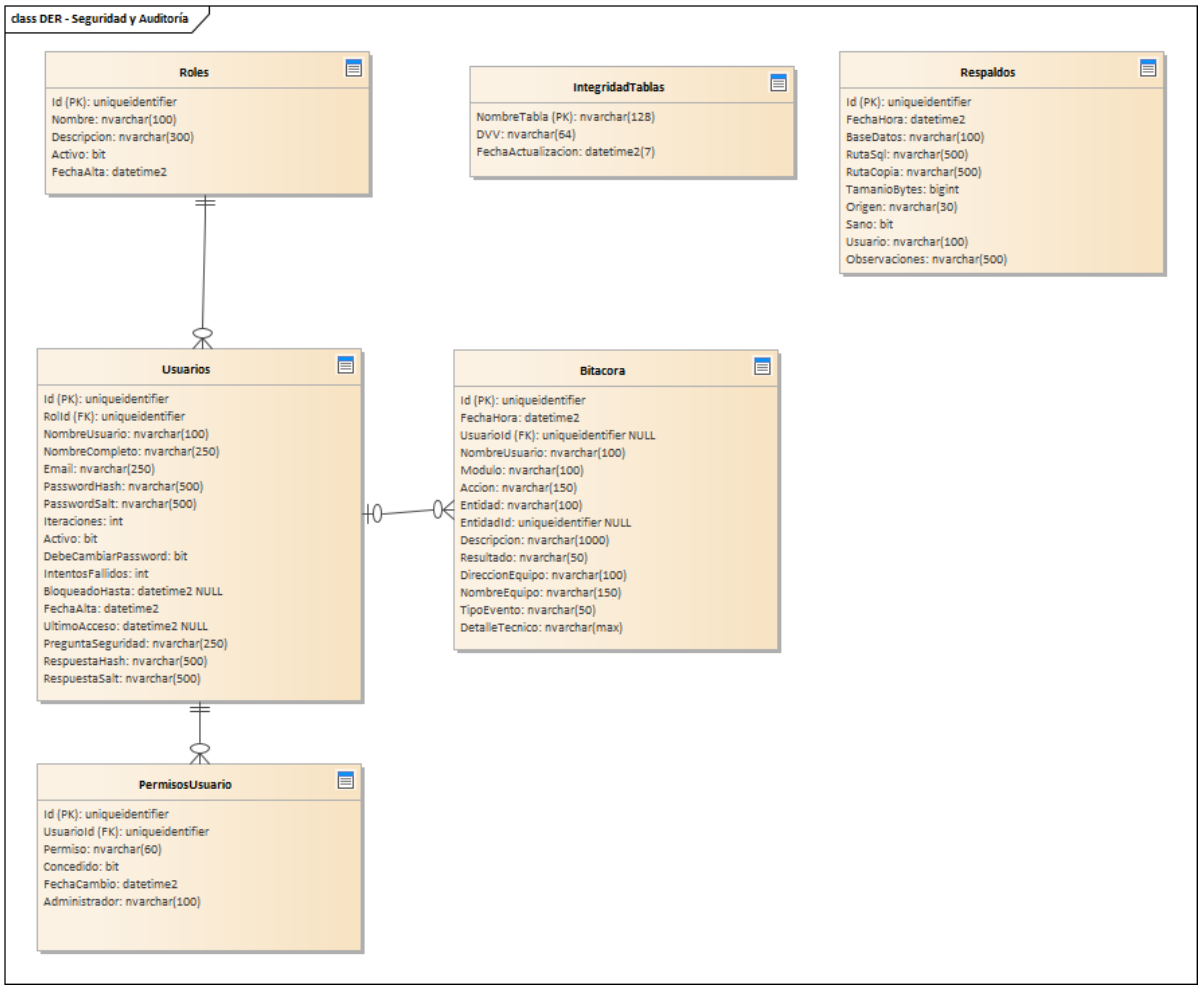
Elemento	Descripción
DetallesPedido	Es la tabla DetallesPedido de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetallePedido. Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, DetallePresupuestoId.
DetallesPresupuesto	Es la tabla DetallesPresupuesto de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetallePresupuesto. Es cada renglón de un presupuesto: el producto o servicio cotizado, la cantidad, el precio unitario y el descuento, con su descripción técnica cuando es a medida. De acá salen los subtotales del presupuesto. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PresupuestoId.
DetallesRecepcionCompra	Es la tabla DetallesRecepcionCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleRecepcionCompra. Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RecepcionId, DetalleOrdenCompraId, ProductoId.
DetallesRemito	Es la tabla DetallesRemito de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad DetalleRemito. Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad. Tiene 6 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RemitoId, DetallePedidoId.
Devoluciones	Es la tabla Devoluciones de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Devolucion. Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RemitoId, PedidoId, ClienteId.
Facturas	Es la tabla Facturas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Factura. Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Tiene 18 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, ClienteId.
HojasRuta	Es la tabla HojasRuta de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad HojaRuta. Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: VehiculoId, ChoferId.
InspeccionesDevolucion	Es la tabla InspeccionesDevolucion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad InspeccionDevolucion. Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DetalleDevolucionId.
IntegridadTablas	Es la tabla IntegridadTablas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad IntegridadTabla. Guarda el dígito verificador vertical de una tabla y la fecha en que se calculó, para detectar si alguien tocó los datos por fuera del sistema. Tiene 3 columnas. Clave primaria: NombreTabla.
MediosPago	Es la tabla MediosPago de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MedioPago. Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera. Tiene 7 columnas. Clave primaria: Id.

Elemento	Descripción
MovimientosCuentaCliente	Es la tabla MovimientosCuentaCliente de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MovimientoCuentaCliente. Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, FacturaId, CobroId, NotaCreditoId.
MovimientosCuentaProveedor	Es la tabla MovimientosCuentaProveedor de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MovimientoCuentaProveedor. Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProveedorId, OrdenCompraId, PagoId.
MovimientosStock	Es la tabla MovimientosStock de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MovimientoStock. Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Tiene 15 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProductoId, UbicacionId.
NotasCredito	Es la tabla NotasCredito de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad NotaCredito. Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: FacturaId, ClienteId, DevolucionId.
OrdenesCompra	Es la tabla OrdenesCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad OrdenCompra. Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Tiene 13 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProveedorId.
OrdenesFabricacion	Es la tabla OrdenesFabricacion de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad OrdenFabricacion. Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Tiene 16 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId.
PagosProveedor	Es la tabla PagosProveedor de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad PagoProveedor. Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProveedorId, OrdenCompraId, MedioPagoId.
Pedidos	Es la tabla Pedidos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Pedido. Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Tiene 20 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId, PresupuestoId.
Presupuestos	Es la tabla Presupuestos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Presupuesto. Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido. Tiene 16 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ClienteId.

Elemento	Descripción
Productos	Es la tabla Productos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Producto. Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Tiene 27 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: CategoriaId.
Proveedores	Es la tabla Proveedores de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Proveedor. Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Tiene 16 columnas. Clave primaria: Id.
RecepcionesCompra	Es la tabla RecepcionesCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RecepcionCompra. Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: OrdenCompraId.
Remitos	Es la tabla Remitos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RemitoEntrega. Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: PedidoId, ClienteId.
ReservasStock	Es la tabla ReservasStock de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad ReservaStock. Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId.
StockProductos	Es la tabla StockProductos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad StockProducto. Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Tiene 8 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProductoId, UbicacionId.
UbicacionesDeposito	Es la tabla UbicacionesDeposito de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad UbicacionDeposito. Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material. Tiene 9 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: DepositoId.
Vehiculos	Es la tabla Vehiculos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Vehiculo. Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id.
Roles	Es la tabla Roles de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Rol. Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Tiene 5 columnas. Clave primaria: Id.
Usuarios	Es la tabla Usuarios de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Usuario. Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RolId.

Elemento	Descripción
Bitacora	Es la tabla Bitacora de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroBitacora. Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: UsuarioId.
Respaldos	Es la tabla Respaldos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroRespaldo. Es cada copia de seguridad que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak y si los datos estaban sanos en ese momento. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. No tiene claves foráneas: el usuario se guarda por su nombre.
PermisosUsuario	Es la tabla PermisosUsuario de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad PermisoIndividual. Es un permiso que el administrador le agregó o le quitó a un usuario puntual respecto de los de su rol: a qué usuario, qué permiso, si se le concedió (Concedido en 1) o se le quitó (Concedido en 0), cuándo y qué administrador lo hizo. Tiene 6 columnas. Clave primaria: Id. Clave foránea: UsuarioId hacia Usuarios. Hay una sola fila por usuario y permiso (índice único).

G07.9 DER - Seguridad y Auditoría



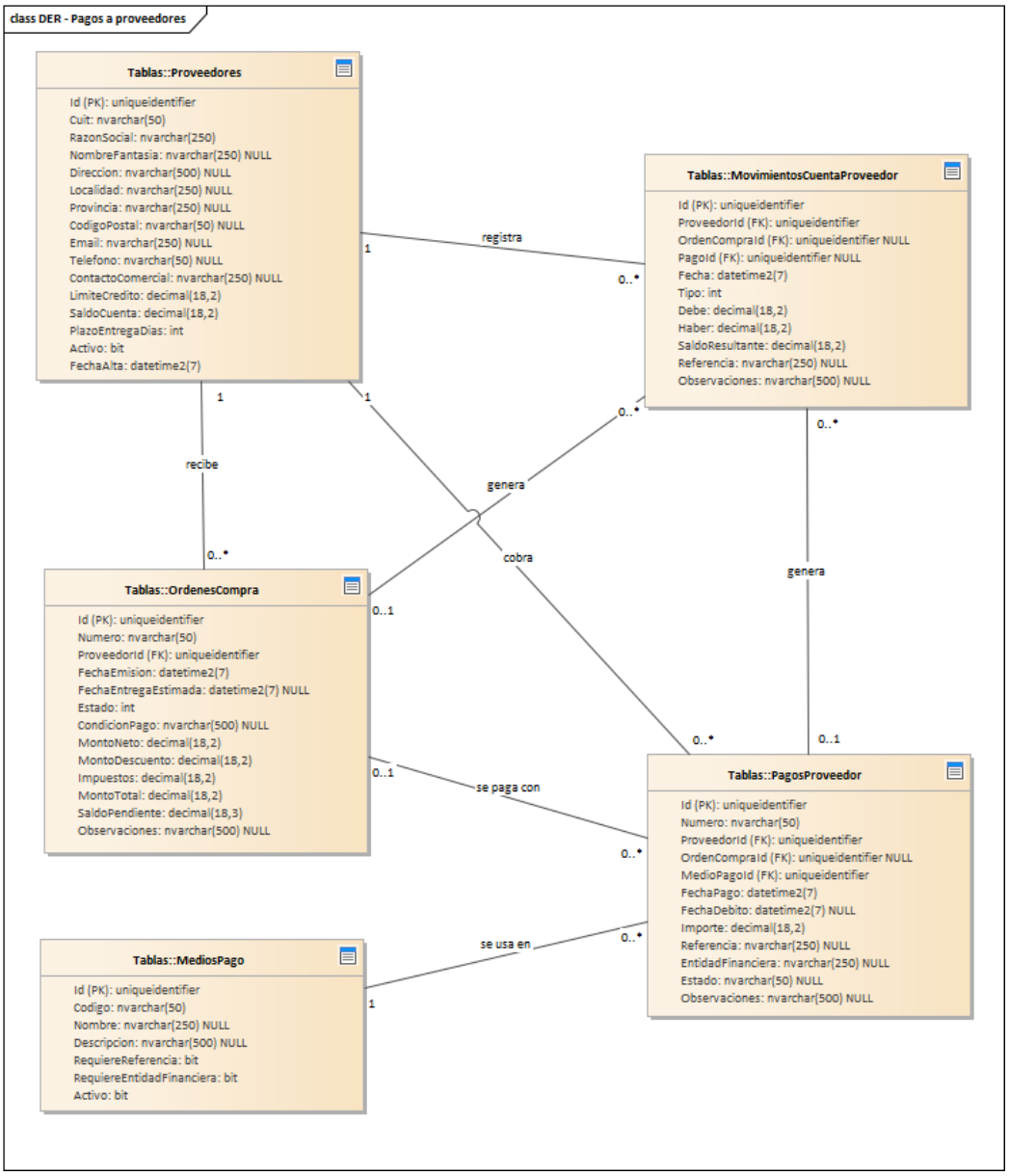
DER - Seguridad y Auditoría

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IntegridadTablas	Es la tabla IntegridadTablas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad IntegridadTabla. Guarda el dígito verificador vertical de una tabla y la fecha en que se calculó, para detectar si alguien tocó los datos por fuera del sistema. Tiene 3 columnas. Clave primaria: NombreTabla.
Roles	Es la tabla Roles de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Rol. Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Tiene 5 columnas. Clave primaria: Id.
Usuarios	Es la tabla Usuarios de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Usuario. Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RolId.
Bitacora	Es la tabla Bitacora de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroBitacora. Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: UsuarioId.

Elemento	Descripción
Respaldos	Es la tabla Respaldos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroRespaldo. Es cada copia de seguridad que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak y si los datos estaban sanos en ese momento. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. No tiene claves foráneas: el usuario se guarda por su nombre.
PermisosUsuario	Es la tabla PermisosUsuario de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad PermisoIndividual. Es un permiso que el administrador le agregó o le quitó a un usuario puntual respecto de los de su rol: a qué usuario, qué permiso, si se le concedió (Concedido en 1) o se le quitó (Concedido en 0), cuándo y qué administrador lo hizo. Tiene 6 columnas. Clave primaria: Id. Clave foránea: UsuarioId hacia Usuarios. Hay una sola fila por usuario y permiso (índice único).

G07.10 DER - Pagos a proveedores



DER - Pagos a proveedores

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
MediosPago	Es la tabla MediosPago de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MedioPago. Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera. Tiene 7 columnas. Clave primaria: Id.
MovimientosCuentaProveedor	Es la tabla MovimientosCuentaProveedor de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad MovimientoCuentaProveedor. Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante. Tiene 11 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProveedorId, OrdenCompraId, PagoId.

Elemento	Descripción
OrdenesCompra	Es la tabla OrdenesCompra de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad OrdenCompra. Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Tiene 13 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProveedorId.
PagosProveedor	Es la tabla PagosProveedor de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad PagoProveedor. Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. Tiene 12 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: ProveedorId, OrdenCompraId, MedioPagoId.
Proveedores	Es la tabla Proveedores de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Proveedor. Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Tiene 16 columnas. Clave primaria: Id.

N00. Procesos de negocio del sistema Edelstahl ERP

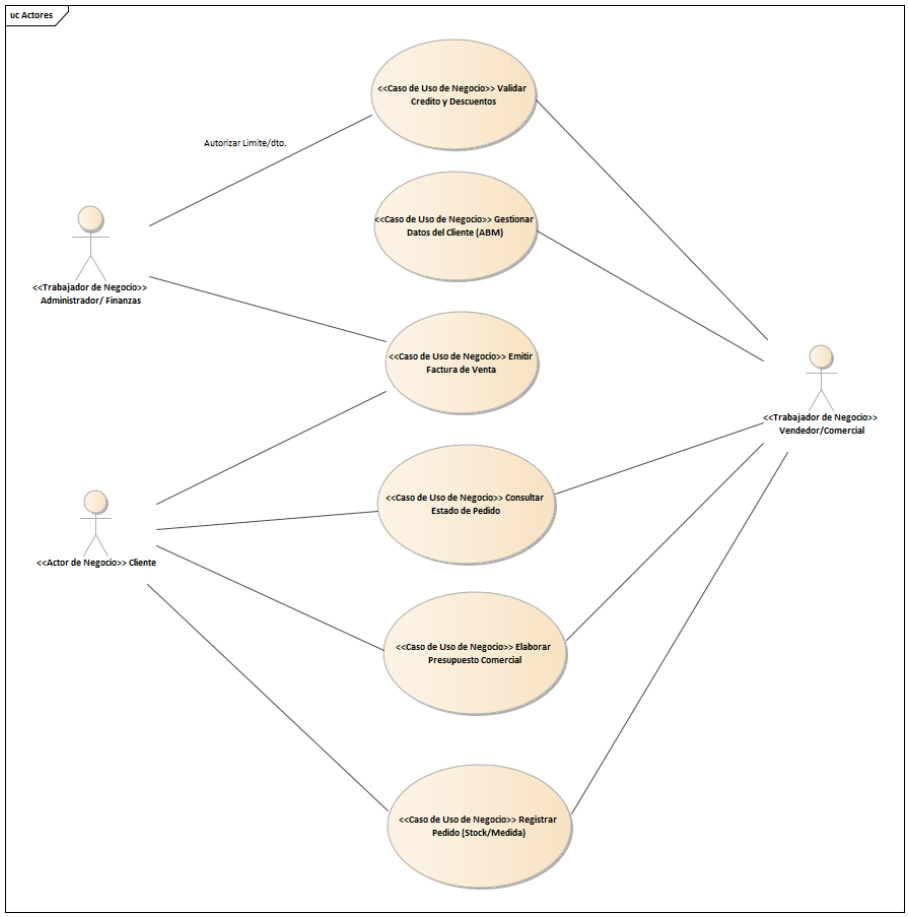
N01. Especificación funcional por proceso de negocio

Para cada proceso de negocio se identifican los roles que intervienen, se describe su funcionamiento (entrada, comportamiento y salida), se muestra el diagrama de proceso y se presenta el modelo conceptual.

N01.1 PN01. Gestión Comercial

A. Identificación de roles intervinientes

En este proceso intervienen: Vendedor. Participan además, desde afuera del sistema, el cliente o el proveedor según el caso.



Actores y casos de uso de negocio - CUN 01

B. Descripción funcional del proceso: entrada, comportamiento y salida

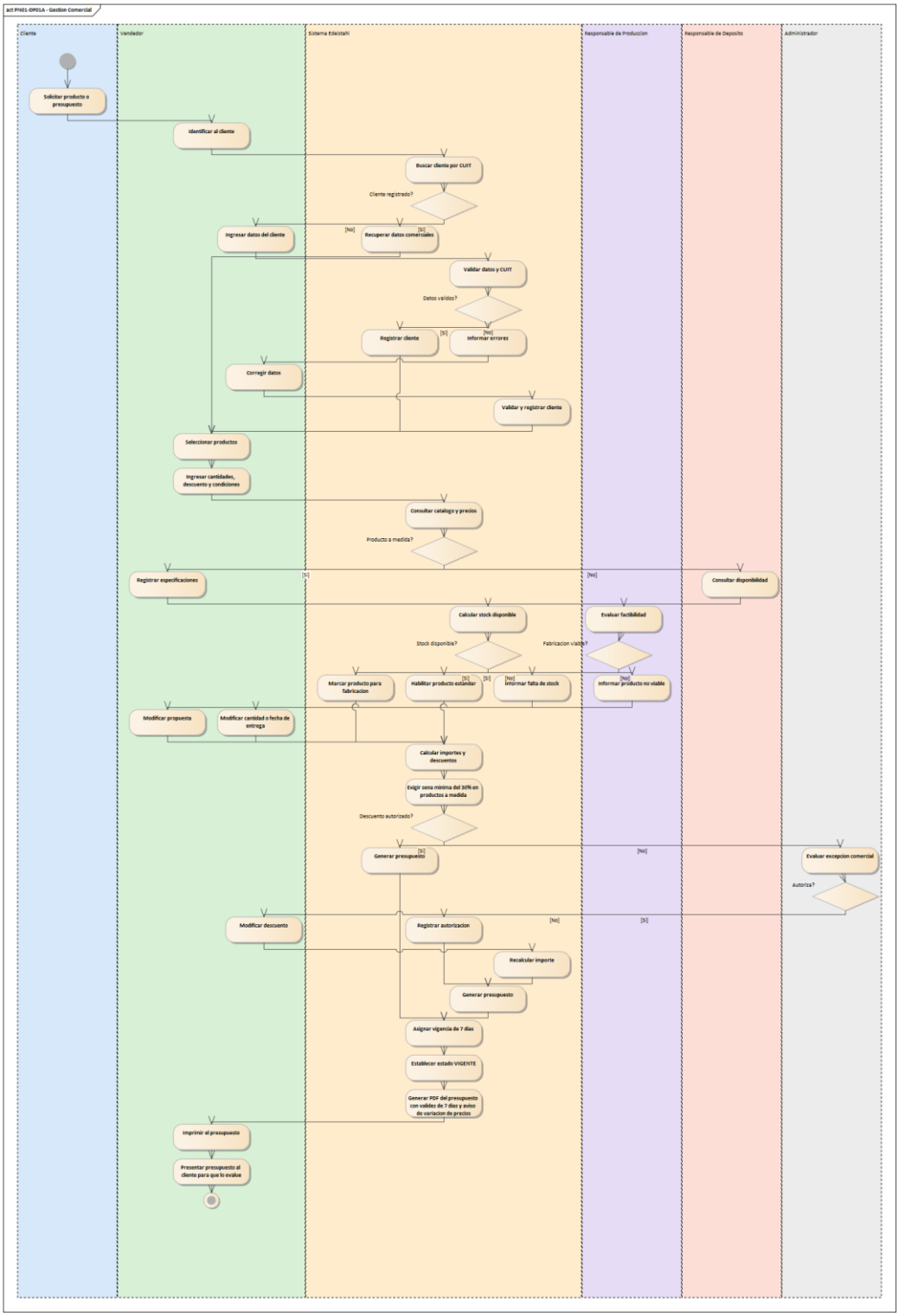
Entrada: los datos y pedidos que cargan Vendedor en las pantallas del módulo, y la información que ya está guardada en las tablas Clientes, Presupuestos, DetallesPresupuesto, Pedidos, DetallesPedido, ReservasStock.

Comportamiento: Este proceso cubre desde que el cliente pide un producto o un presupuesto hasta que el pedido queda confirmado: se registra al cliente, se arma el presupuesto, se controla el crédito, se cobra la seña si el producto es a medida y se reserva el stock o se manda a fabricar. El proceso se resuelve con los siguientes casos de uso:

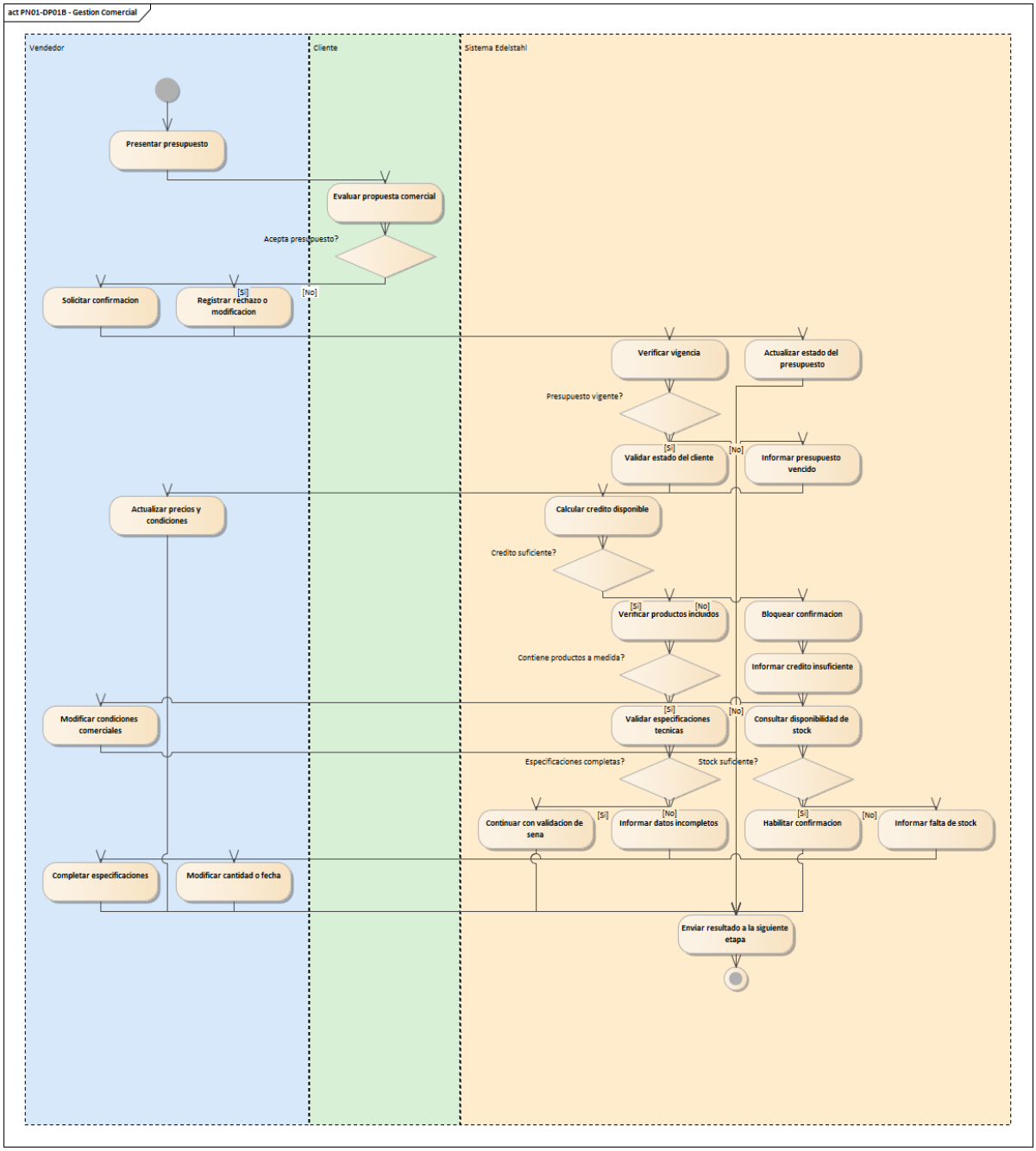
- **CU01 - Registrar Cliente:** El vendedor da de alta un cliente nuevo (o corrige uno existente) con su CUIT/CUIL, razón social y direcciones. El sistema valida el CUIT, controla que no esté repetido y deja el cliente listo para presupuestar y vender.
- **CU02 - Generar Presupuesto:** El vendedor arma un presupuesto para un cliente: elige productos, cantidades y descuentos, y el sistema calcula los importes e impuestos. Si el producto es a medida se exige una seña mínima del 30%, y los descuentos grandes necesitan autorización.
- **CU03 - Confirmar Pedido:** El vendedor convierte un presupuesto aceptado en pedido. Se registra la seña, se reserva el stock de lo que ya hay y se crean las órdenes de fabricación de lo que se hace a medida.
- **CU04 - Consultar Estado del Pedido:** El vendedor consulta en qué etapa está un pedido (confirmado, en fabricación, facturado, despachado, entregado, cobrado) y ve su línea de tiempo con las fechas de cada hito.

Salida: los registros que quedan guardados (Cliente, Presupuesto, DetallePresupuesto, Pedido, DetallePedido), los documentos que se generan y el estado actualizado de cada pedido o gestión.

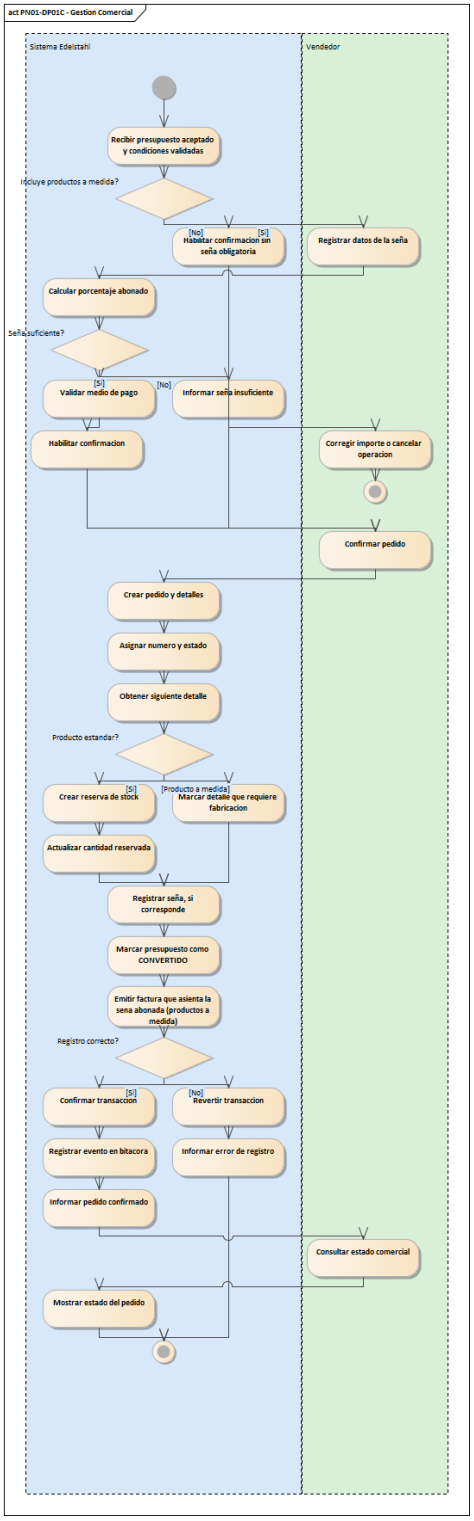
C. Diagrama de proceso



PN01-DP01A - Gestión Comercial

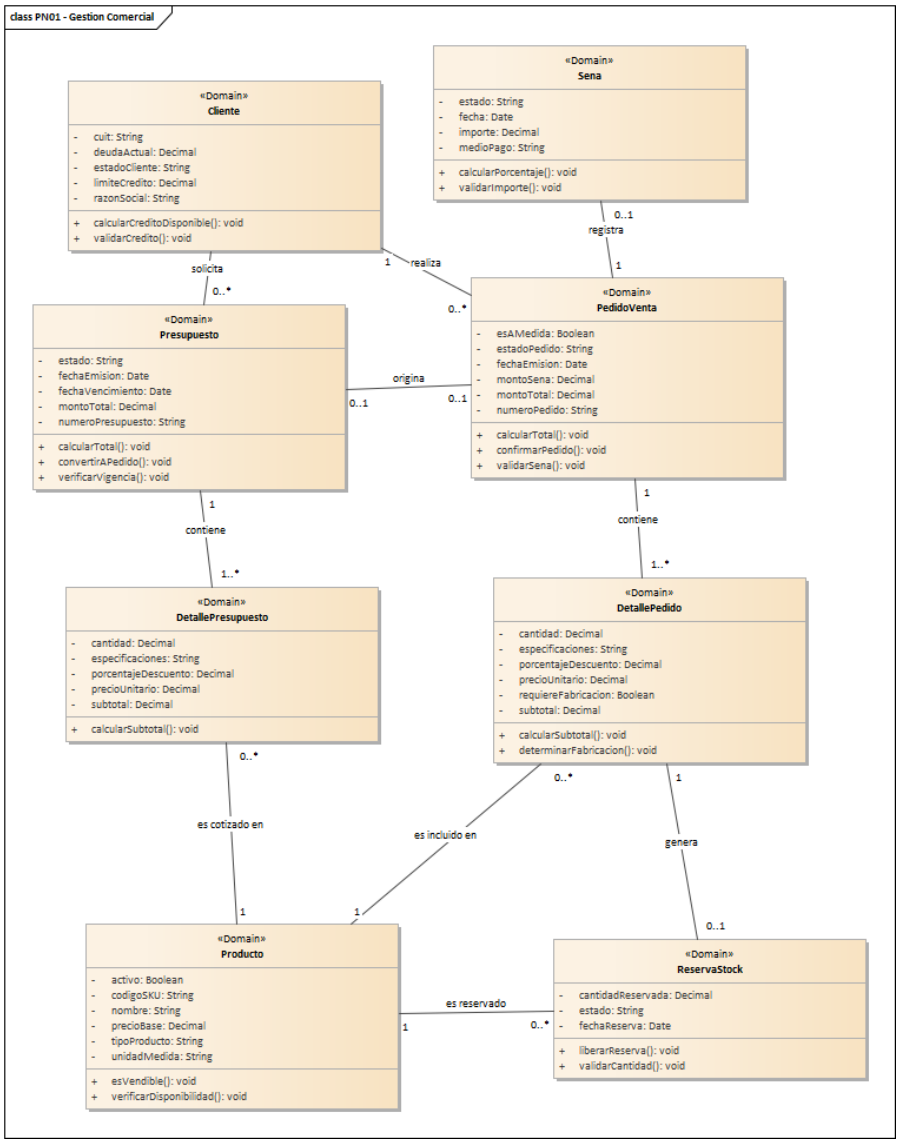


PN01-DP01B - Gestión Comercial



PN01-DP01C - Gestión Comercial

D. Modelo conceptual



PN01 - Gestión Comercial

Descripción de los elementos del diagrama:

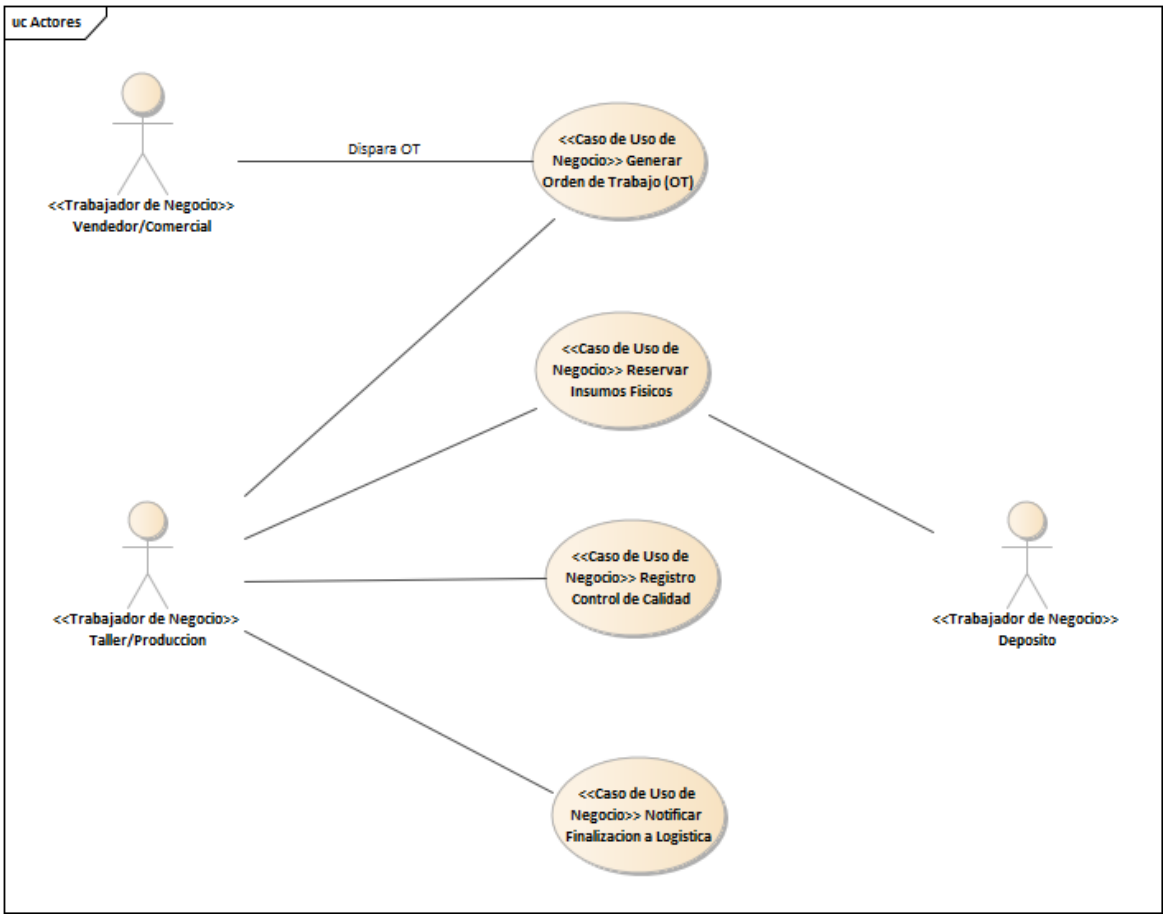
Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: cuit, razonSocial, estadoCliente, limiteCredito, deudaActual. Operaciones principales: validarCredito, calcularCreditoDisponible.
Presupuesto	Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido. Datos que maneja: numeroPresupuesto, fechaEmision, fechaVencimiento, estado, montoTotal. Operaciones principales: verificarVigencia, calcularTotal, convertirAPedido.

Elemento	Descripción
DetallePresupuesto	Es cada renglón de un presupuesto: el producto o servicio cotizado, la cantidad, el precio unitario y el descuento, con su descripción técnica cuando es a medida. De acá salen los subtotales del presupuesto. Datos que maneja: cantidad, precioUnitario, porcentajeDescuento, subtotal, especificaciones. Operaciones principales: calcularSubtotal.
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: numeroPedido, fechaEmision, estadoPedido, esAMedida, montoSena, montoTotal. Operaciones principales: calcularTotal, validarSena, confirmarPedido.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: cantidad, precioUnitario, porcentajeDescuento, subtotal, requiereFabricacion, especificaciones. Operaciones principales: calcularSubtotal, determinarFabricacion.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: codigoSKU, nombre, tipoProducto, unidadMedida, precioBase, activo. Operaciones principales: verificarDisponibilidad, esVendible.
Sena	Es el anticipo que paga el cliente para confirmar un pedido a medida (mínimo 30%). Guarda fecha, importe, medio de pago y estado. Datos que maneja: fecha, importe, medioPago, estado. Operaciones principales: validarImporte, calcularPorcentaje.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: fechaReserva, cantidadReservada, estado. Operaciones principales: validarCantidad, liberarReserva.

N01.2 PN02. Gestión de Producción

A. Identificación de roles intervinientes

En este proceso intervienen: Responsable de Producción, Responsable de Calidad. Participan además, desde afuera del sistema, el cliente o el proveedor según el caso.



Actores y casos de uso de negocio - CUN 02

B. Descripción funcional del proceso: entrada, comportamiento y salida

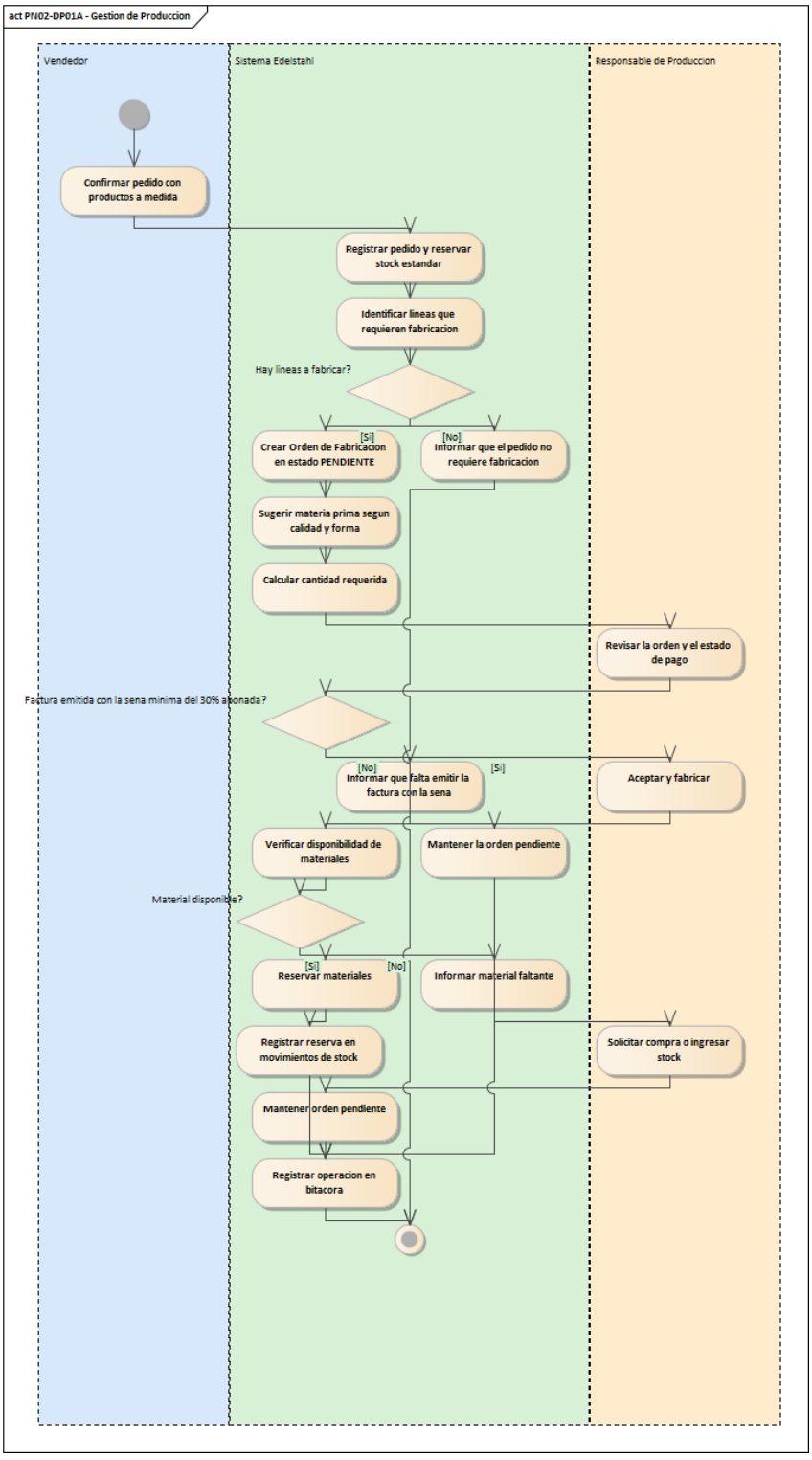
Entrada: los datos y pedidos que cargan Responsable de Producción y Responsable de Calidad en las pantallas del módulo, y la información que ya está guardada en las tablas Pedidos, DetallesPedido, OrdenesFabricacion, ConsumosMaterial, Productos, AvancesProduccion.

Comportamiento: Este proceso cubre la fabricación de lo que se vende a medida: se genera la orden de fabricación, el taller registra los avances y los materiales que consume y, al final, se controla la calidad antes de entregar. El proceso se resuelve con los siguientes casos de uso:

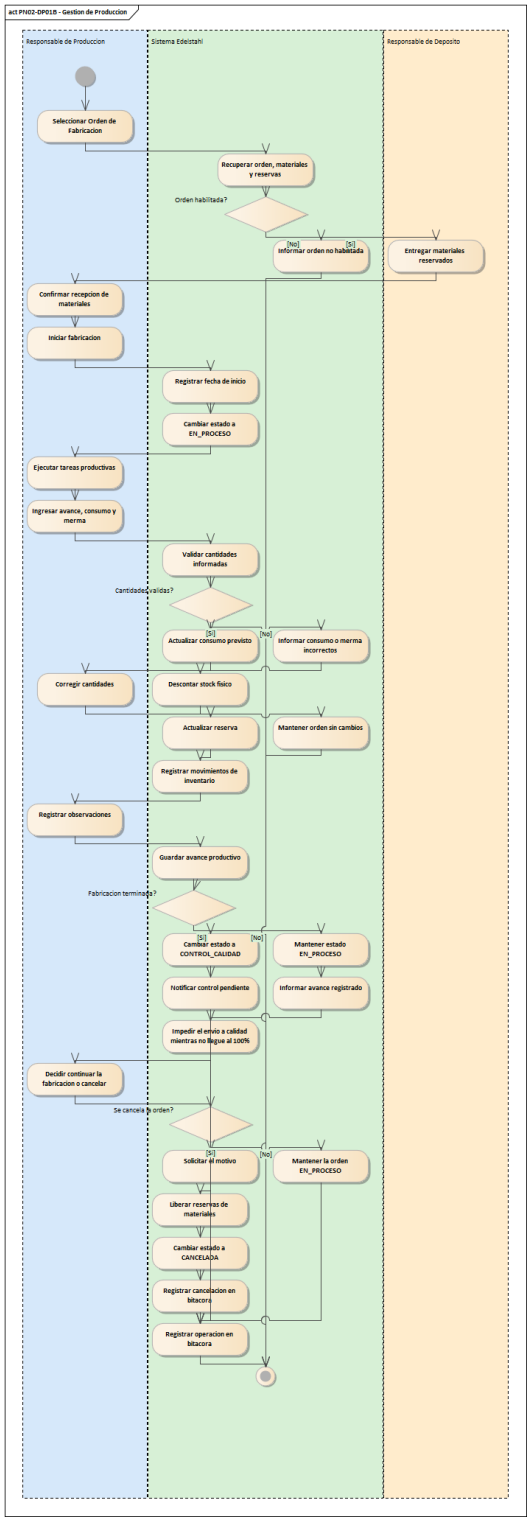
- **CU05 - Generar Orden de Fabricación:** El responsable de producción genera la orden de fabricación de un producto a medida. El sistema sugiere la materia prima, reserva los materiales y la orden pasa al taller.
- **CU06 - Registrar Avance de Producción:** El responsable de producción registra cuánto se avanzó en cada etapa de una orden de fabricación y los materiales que se consumieron. Al llegar al 100% la etapa se da por terminada.
- **CU07 - Registrar Control de Calidad:** El responsable de calidad controla lo fabricado. Si aprueba, se consumen los materiales reservados y el producto terminado ingresa al stock; si no, se genera una orden de reproceso.

Salida: los registros que quedan guardados (OrdenFabricacion, ConsumoMaterial, AvanceProduccion, ControlCalidad), los documentos que se generan y el estado actualizado de cada pedido o gestión.

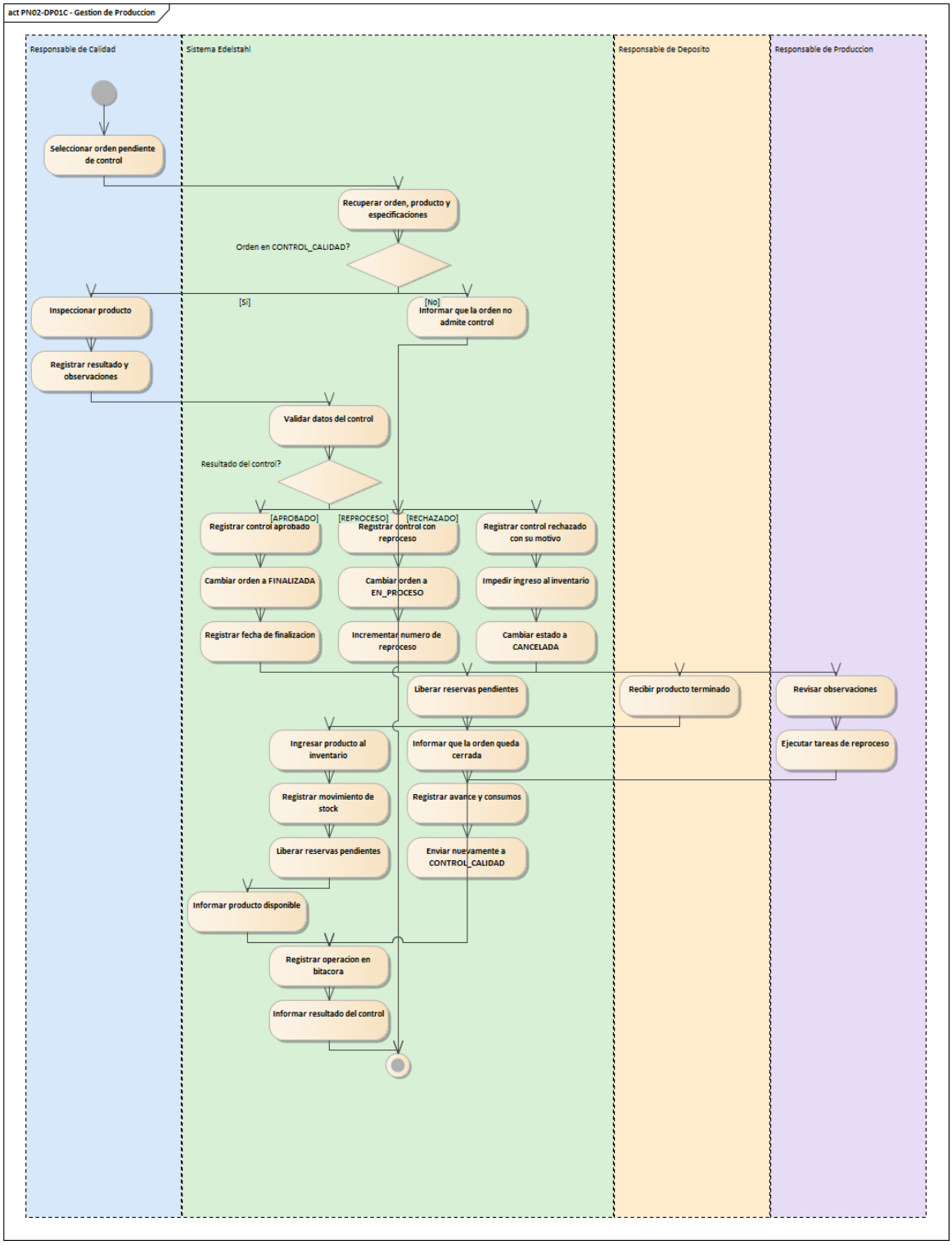
C. Diagrama de proceso



PN02-DP01A - Gestión de Producción

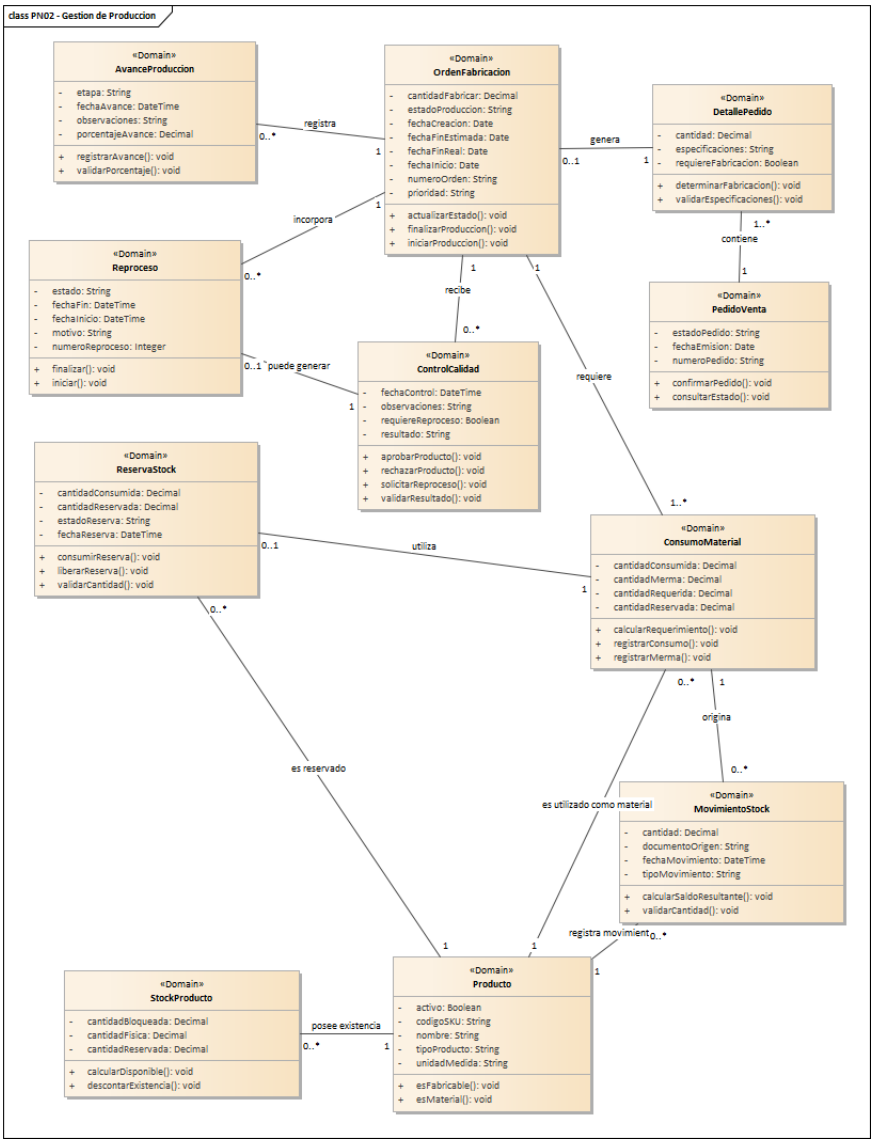


PN02-DP01B - Gestión de Producción



PN02-DP01C - Gestión de Producción

D. Modelo conceptual



PN02 - Gestión de Producción

Descripción de los elementos del diagrama:

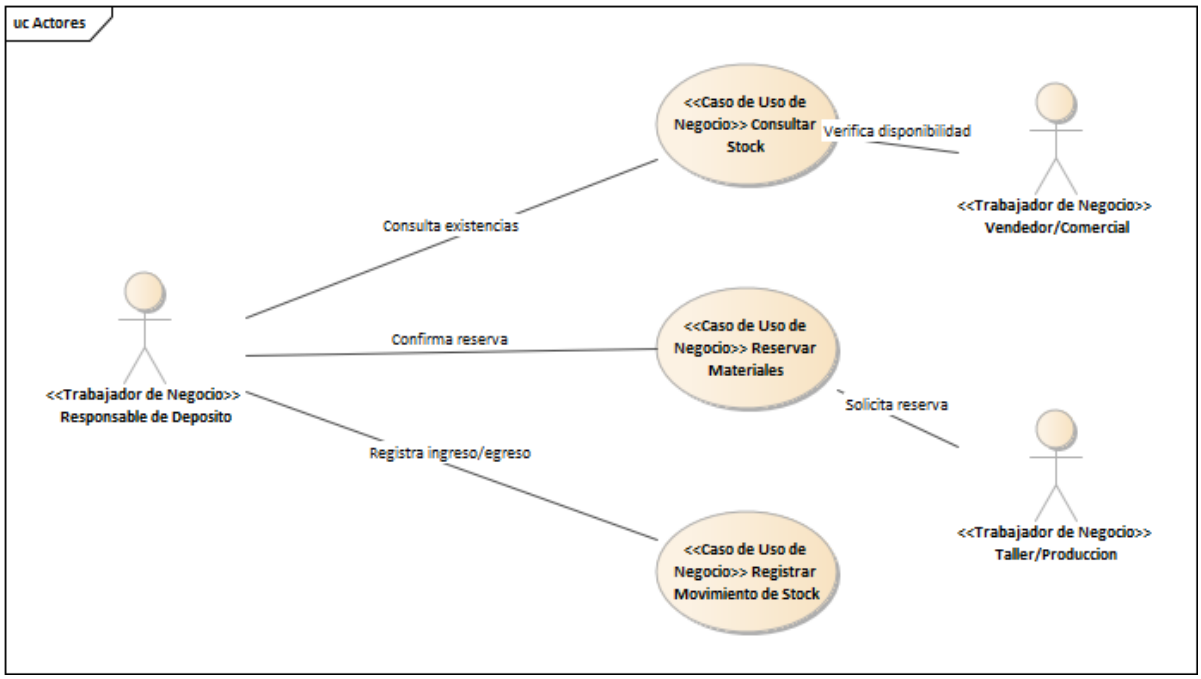
Elemento	Descripción
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: numeroPedido, fechaEmision, estadoPedido. Operaciones principales: confirmarPedido, consultarEstado.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: requiereFabricacion, cantidad, especificaciones. Operaciones principales: validarEspecificaciones, determinarFabricacion.

Elemento	Descripción
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: numeroOrden, fechaCreacion, fechaInicio, fechaFinEstimada, fechaFinReal, estadoProduccion, prioridad, cantidadFabricar. Operaciones principales: iniciarProduccion, actualizarEstado, finalizarProduccion.
AvanceProduccion	Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones. Datos que maneja: fechaAvance, porcentajeAvance, etapa, observaciones. Operaciones principales: validarPorcentaje, registrarAvance.
ConsumoMaterial	Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. Datos que maneja: cantidadRequerida, cantidadReservada, cantidadConsumida, cantidadMerma. Operaciones principales: calcularRequerimiento, registrarConsumo, registrarMerma.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: codigoSKU, nombre, tipoProducto, unidadMedida, activo. Operaciones principales: esFabricable, esMaterial.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: cantidadFisica, cantidadReservada, cantidadBloqueada. Operaciones principales: calcularDisponible, descontarExistencia.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: fechaReserva, cantidadReservada, cantidadConsumida, estadoReserva. Operaciones principales: validarCantidad, consumirReserva, liberarReserva.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Datos que maneja: fechaMovimiento, tipoMovimiento, cantidad, documentoOrigen. Operaciones principales: validarCantidad, calcularSaldoResultante.
ControlCalidad	Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones. Datos que maneja: fechaControl, resultado, observaciones, requiereReproceso. Operaciones principales: validarResultado, aprobarProducto, solicitarReproceso, rechazarProducto.
Reproceso	Es el trabajo extra que se hace cuando un producto no pasa el control de calidad y hay que corregirlo: número, fechas, estado y motivo. Datos que maneja: numeroReproceso, fechaInicio, fechaFin, estado, motivo. Operaciones principales: iniciar, finalizar.

N01.3 PN03. Gestión de Inventario

A. Identificación de roles intervinientes

En este proceso intervienen: Responsable de Depósito, Responsable de Producción. Participan además, desde afuera del sistema, el cliente o el proveedor según el caso.



Actores y casos de uso de negocio - CUN 08

B. Descripción funcional del proceso: entrada, comportamiento y salida

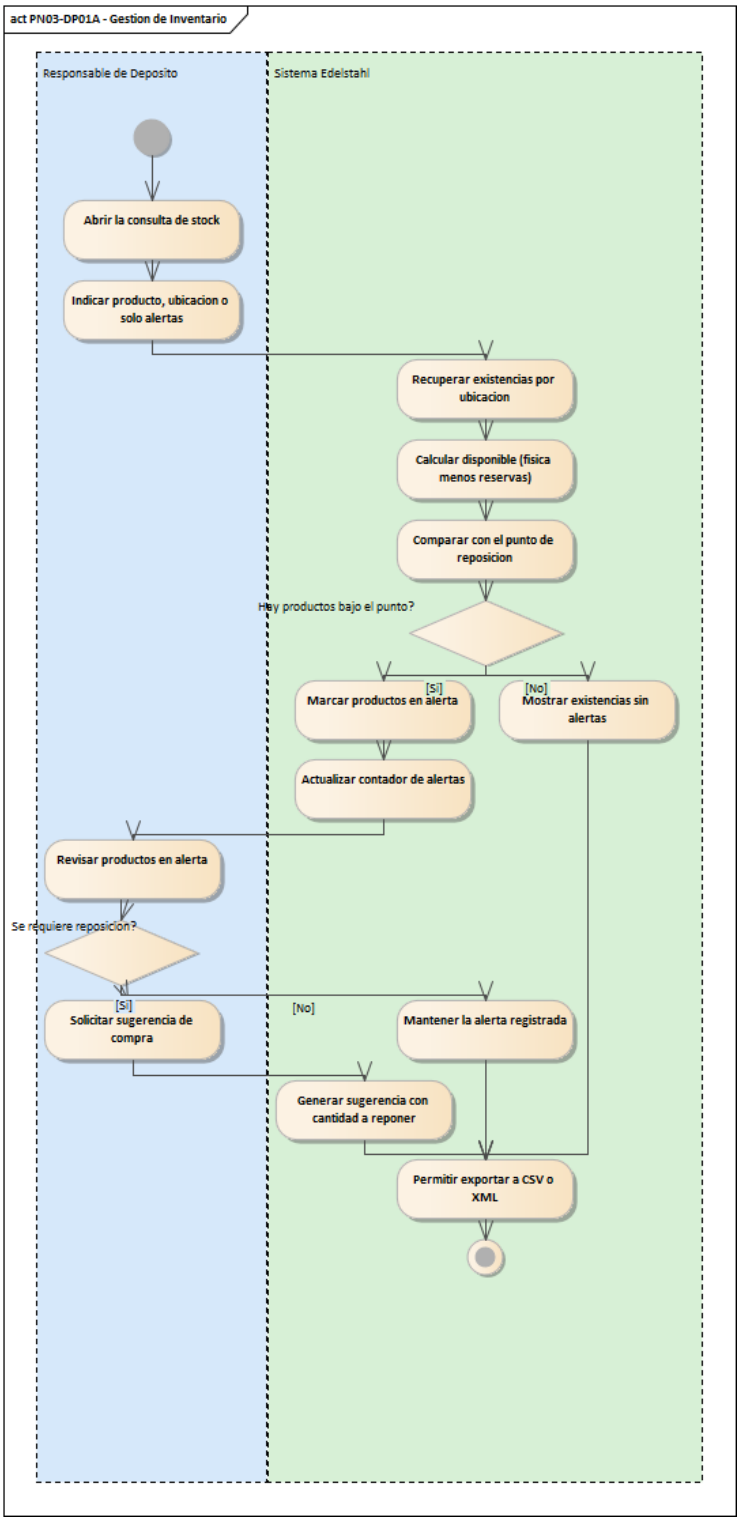
Entrada: los datos y pedidos que cargan Responsable de Depósito y Responsable de Producción en las pantallas del módulo, y la información que ya está guardada en las tablas Productos, StockProductos, UbicacionesDeposito, Depositos, CategoriasProducto, ConsumosMaterial.

Comportamiento: Este proceso cubre el control del stock: se consultan las existencias, se reservan los materiales para fabricar, se registra cada movimiento y se avisa cuando algún producto baja del punto de reposición. El proceso se resuelve con los siguientes casos de uso:

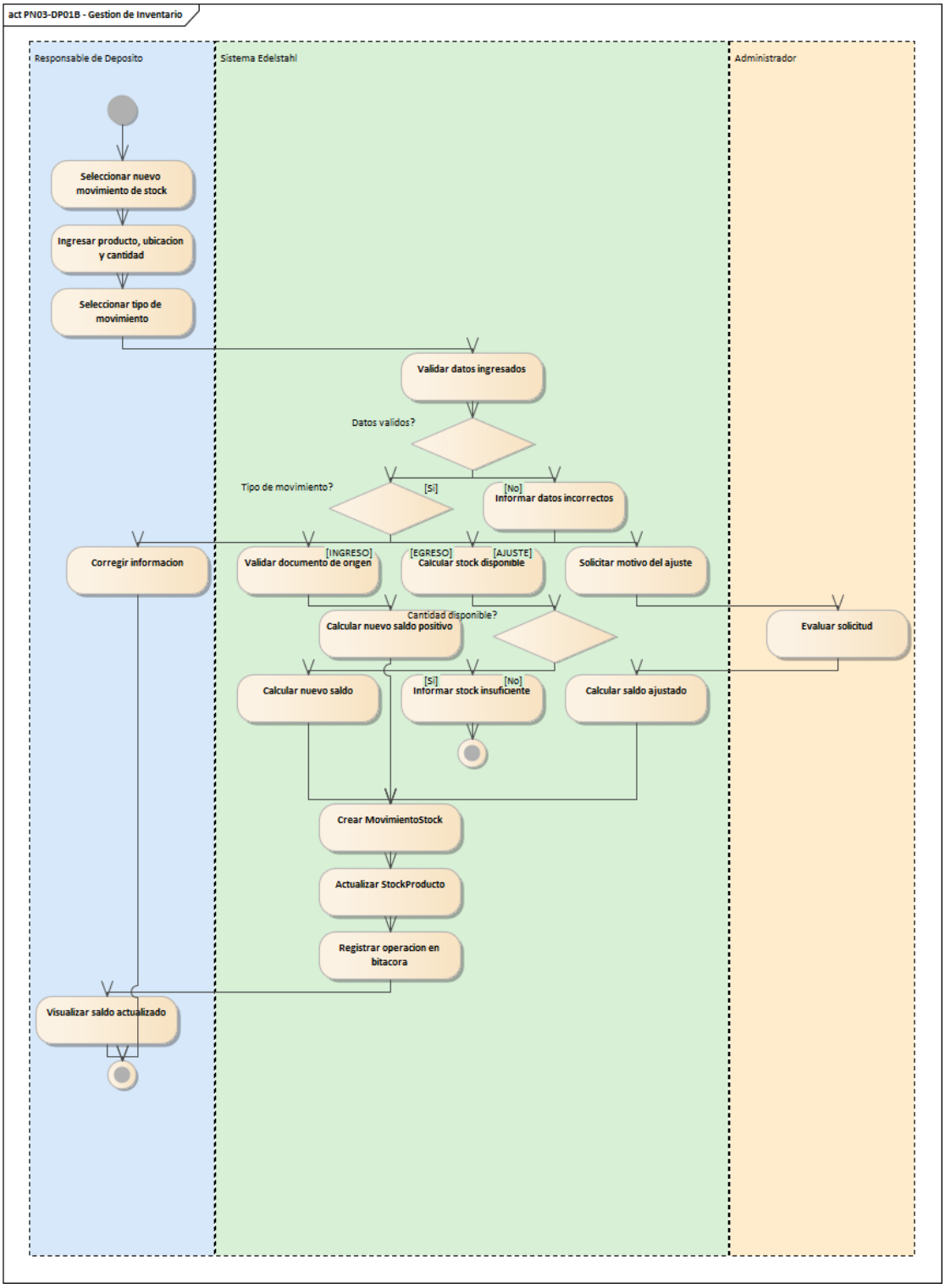
- **CU08 - Consultar Stock:** El responsable de depósito consulta cuánto hay de cada producto, en qué depósito y ubicación, y cuánto está realmente disponible (existencia menos lo reservado y lo bloqueado). Se puede exportar el resultado.
- **CU09 - Reservar Materiales:** El sistema reserva los materiales que necesita una orden de fabricación para que nadie más los use. Si no alcanza el stock, se genera el faltante.
- **CU10 - Registrar Movimiento de Stock:** El responsable de depósito registra cada entrada, salida o ajuste de stock. El sistema actualiza el saldo, deja el movimiento en la bitácora y pide autorización cuando es un ajuste.
- **CU28 - Monitorear Alertas de Stock:** El sistema revisa el stock en segundo plano y avisa cuando un producto baja de su punto de reposición. También se puede forzar una revisión inmediata.

Salida: los registros que quedan guardados (StockProducto, Producto, ReservaStock, ConsumoMaterial, MovimientoStock), los documentos que se generan y el estado actualizado de cada pedido o gestión.

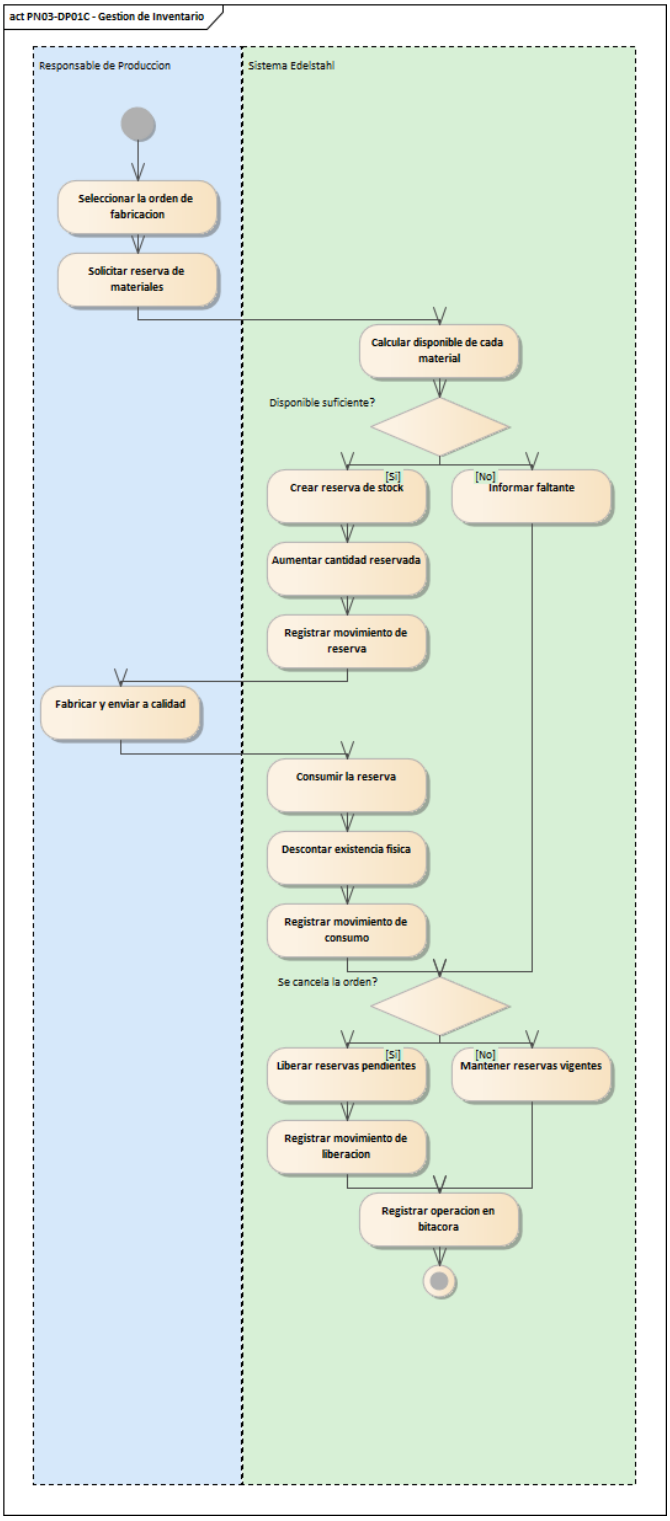
C. Diagrama de proceso



PN03-DP01A - Gestión de Inventario

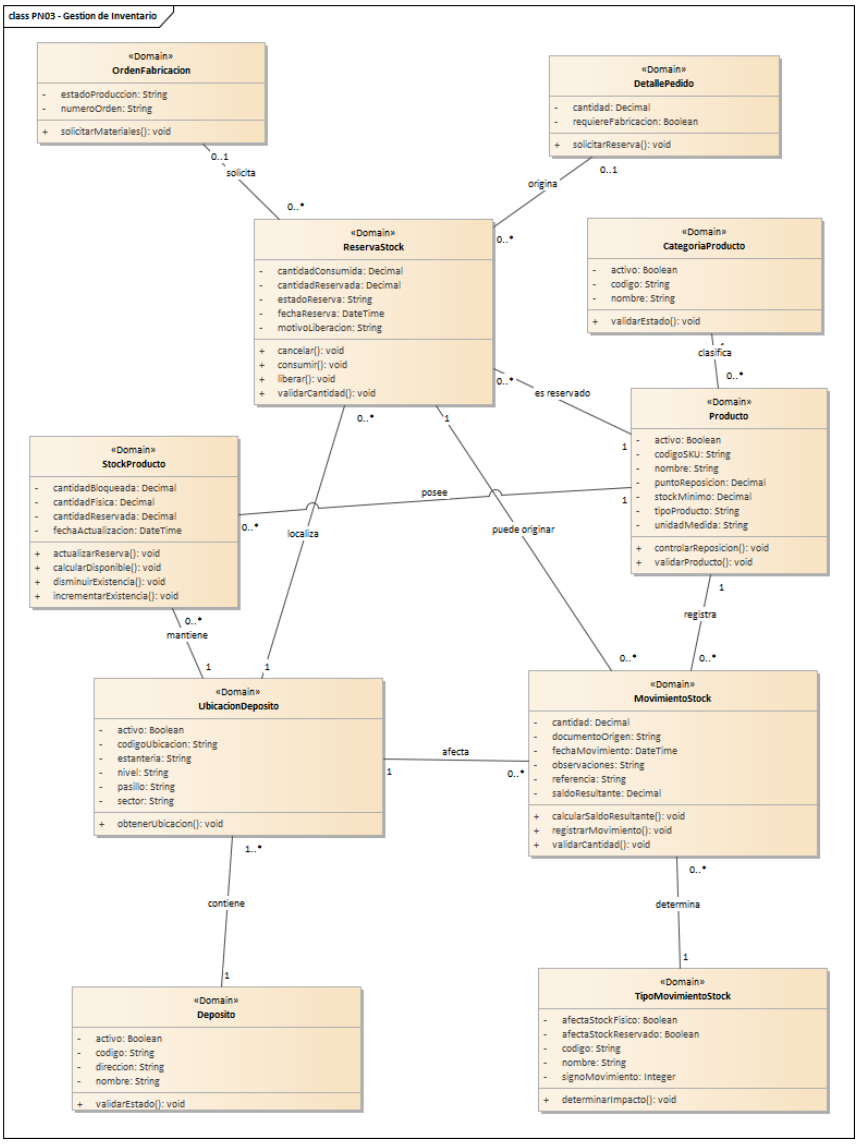


PN03-DP01B - Gestión de Inventario



PN03-DP01C - Gestión de Inventario

D. Modelo conceptual



PN03 - Gestión de Inventario

Descripción de los elementos del diagrama:

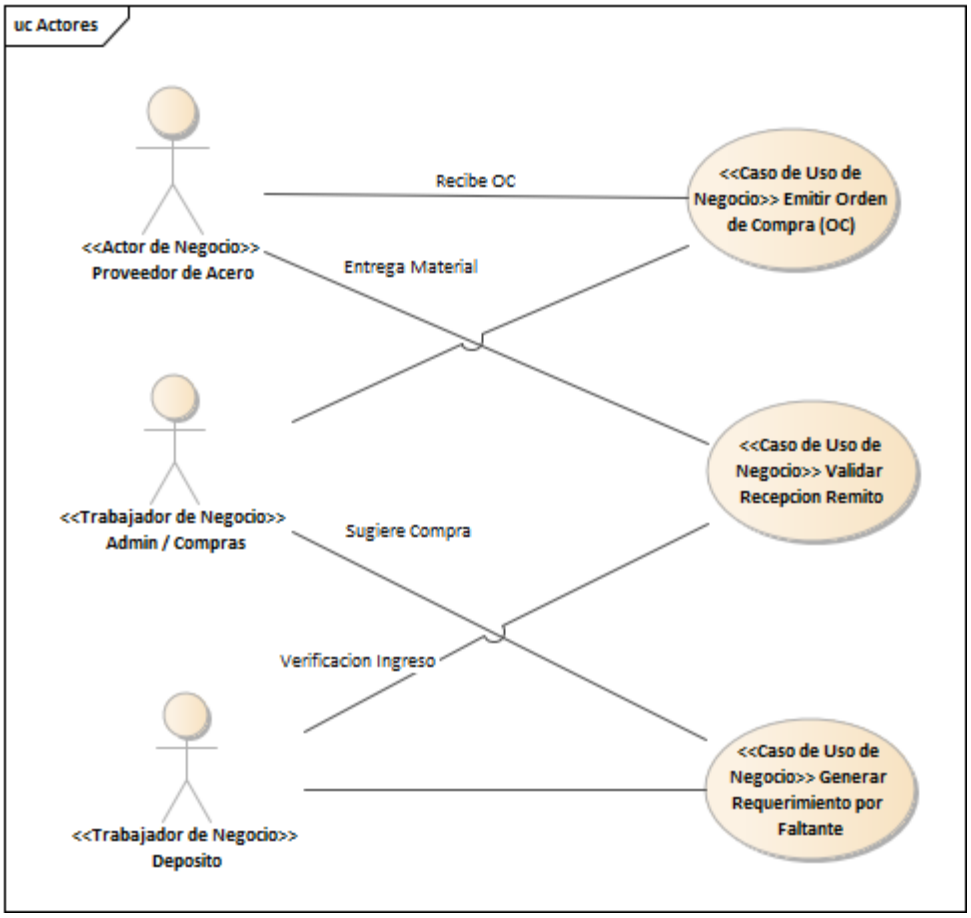
Elemento	Descripción
CategoriaProducto	Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Datos que maneja: codigo, nombre, activo. Operaciones principales: validarEstado.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: codigoSKU, nombre, tipoProducto, unidadMedida, stockMinimo, puntoReposicion, activo. Operaciones principales: validarProducto, controlarReposicion.
Deposito	Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas. Datos que maneja: codigo, nombre, direccion, activo. Operaciones principales: validarEstado.

Elemento	Descripción
UbicacionDeposito	Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material. Datos que maneja: codigoUbicacion, sector, pasillo, estanteria, nivel, activo. Operaciones principales: obtenerUbicacion.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: cantidadFisica, cantidadReservada, cantidadBloqueada, fechaActualizacion. Operaciones principales: calcularDisponible, incrementarExistencia, disminuirExistencia, actualizarReserva.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: fechaReserva, cantidadReservada, cantidadConsumida, estadoReserva, motivoLiberacion. Operaciones principales: validarCantidad, consumir, liberar, cancelar.
TipoMovimientoStock	Describe cada clase de movimiento de stock (ingreso, egreso, ajuste, reserva) y cómo afecta al stock físico y al reservado. Datos que maneja: codigo, nombre, signoMovimiento, afectaStockFisico, afectaStockReservado. Operaciones principales: determinarImpacto.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Datos que maneja: fechaMovimiento, cantidad, documentoOrigen, referencia, saldoResultante, observaciones. Operaciones principales: validarCantidad, calcularSaldoResultante, registrarMovimiento.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: cantidad, requiereFabricacion. Operaciones principales: solicitarReserva.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: numeroOrden, estadoProduccion. Operaciones principales: solicitarMateriales.

N01.4 PN04. Gestión de Compras

A. Identificación de roles intervinientes

En este proceso intervienen: Responsable de Compras, Responsable de Depósito. Participan además, desde afuera del sistema, el cliente o el proveedor según el caso.



Actores y casos de uso de negocio - CUN 03

B. Descripción funcional del proceso: entrada, comportamiento y salida

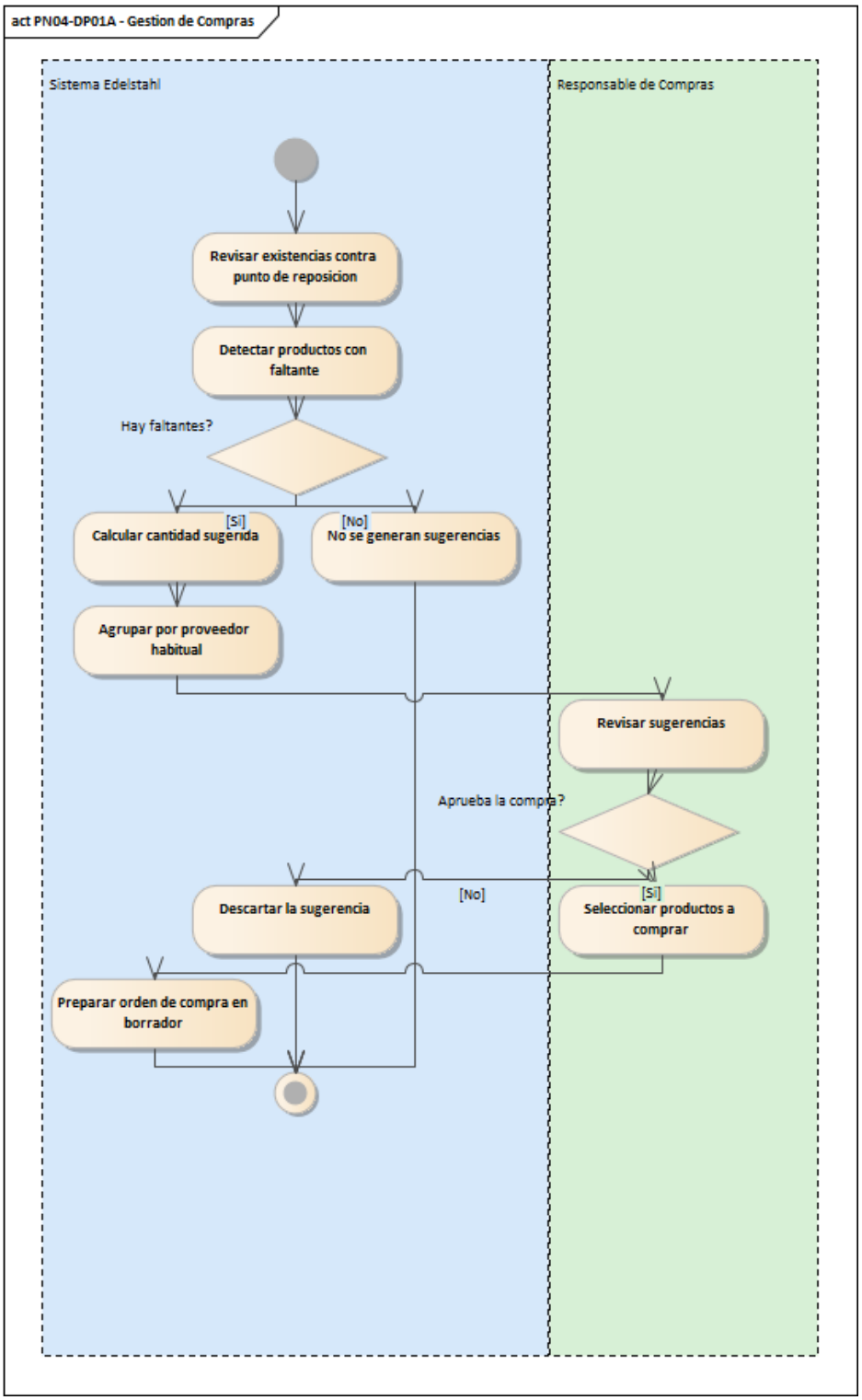
Entrada: los datos y pedidos que cargan Responsable de Compras y Responsable de Depósito en las pantallas del módulo, y la información que ya está guardada en las tablas Proveedores, OrdenesCompra, DetallesOrdenCompra, Productos, RecepcionesCompra, DetallesRecepcionCompra.

Comportamiento: Este proceso cubre el abastecimiento: se mantienen los proveedores, se generan y emiten las órdenes de compra, se registra lo que llega y se pide la reposición de lo que falta. El proceso se resuelve con los siguientes casos de uso:

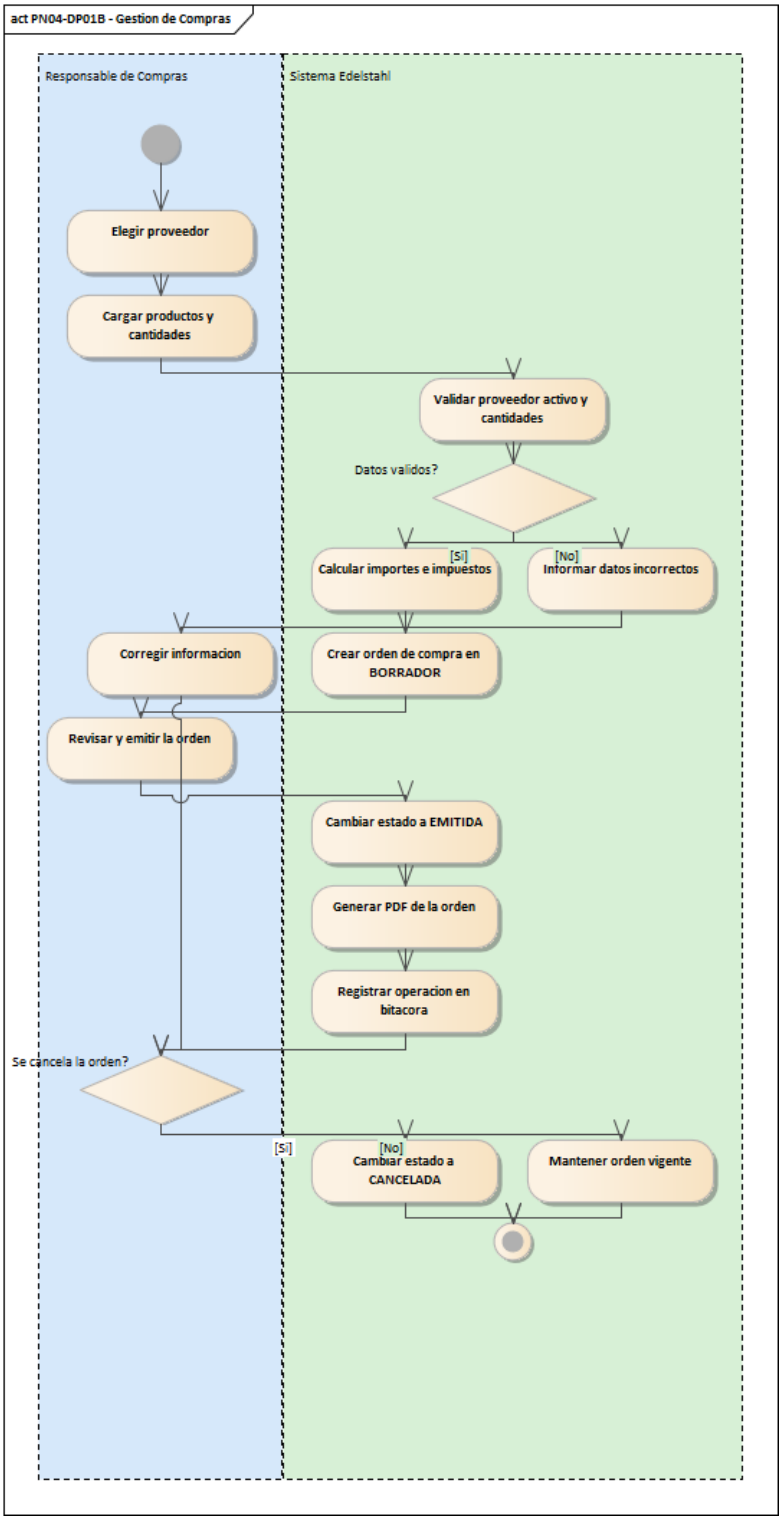
- **CU11 - Gestionar Proveedor:** El responsable de compras da de alta y modifica proveedores con sus datos de contacto y su CUIT, que se valida antes de guardar.
- **CU12 - Generar Orden de Compra:** El responsable de compras arma una orden de compra para un proveedor, ayudado por las sugerencias de reposición. La orden se emite en PDF y se puede cancelar.
- **CU13 - Registrar Recepción de Materiales:** El responsable de depósito registra lo que llega del proveedor contra una orden de compra. Lo aceptado ingresa al stock y actualiza el saldo de la orden; lo que no sirve se rechaza con su motivo.
- **CU26 - Generar Requerimiento por Faltante:** El responsable de compras arma el pedido de reposición de lo que falta. El sistema sugiere la cantidad a reponer y se emite la orden de compra.

Salida: los registros que quedan guardados (Proveedor, OrdenCompra, DetalleOrdenCompra, RecepcionCompra, DetalleRecepcionCompra), los documentos que se generan y el estado actualizado de cada pedido o gestión.

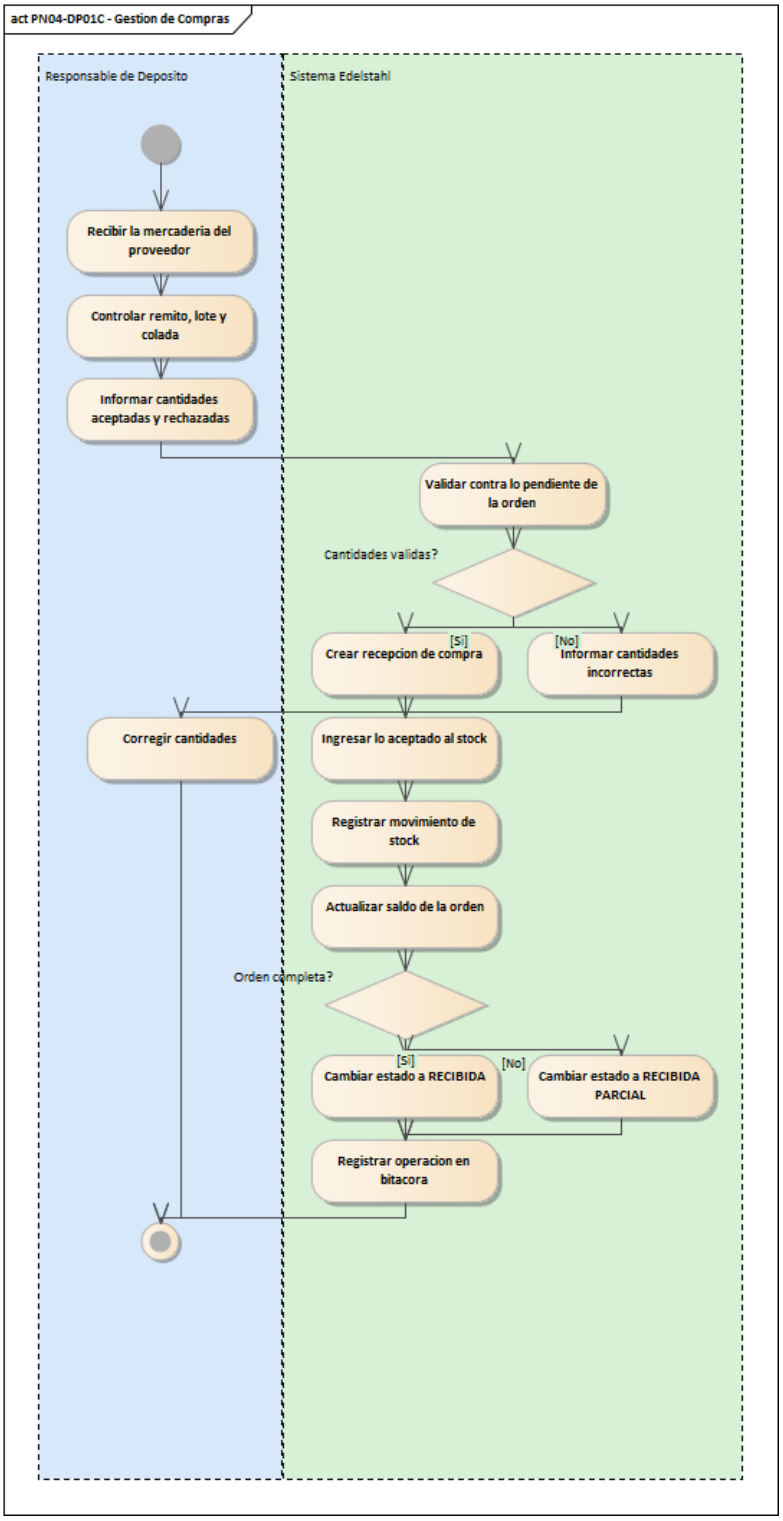
C. Diagrama de proceso



PN04-DP01A - Gestión de Compras

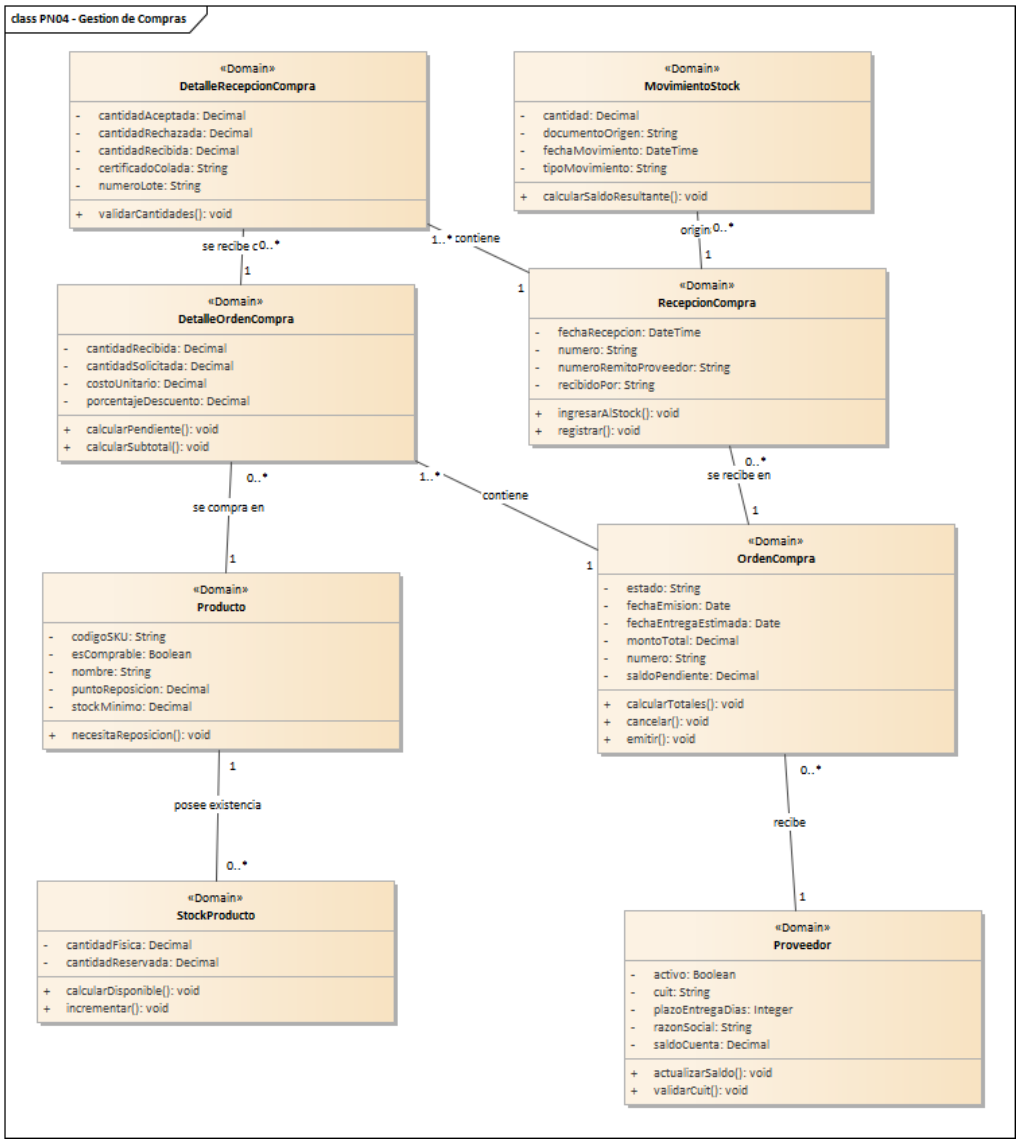


PN04-DP01B - Gestión de Compras



PN04-DP01C - Gestión de Compras

D. Modelo conceptual



PN04 - Gestión de Compras

Descripción de los elementos del diagrama:

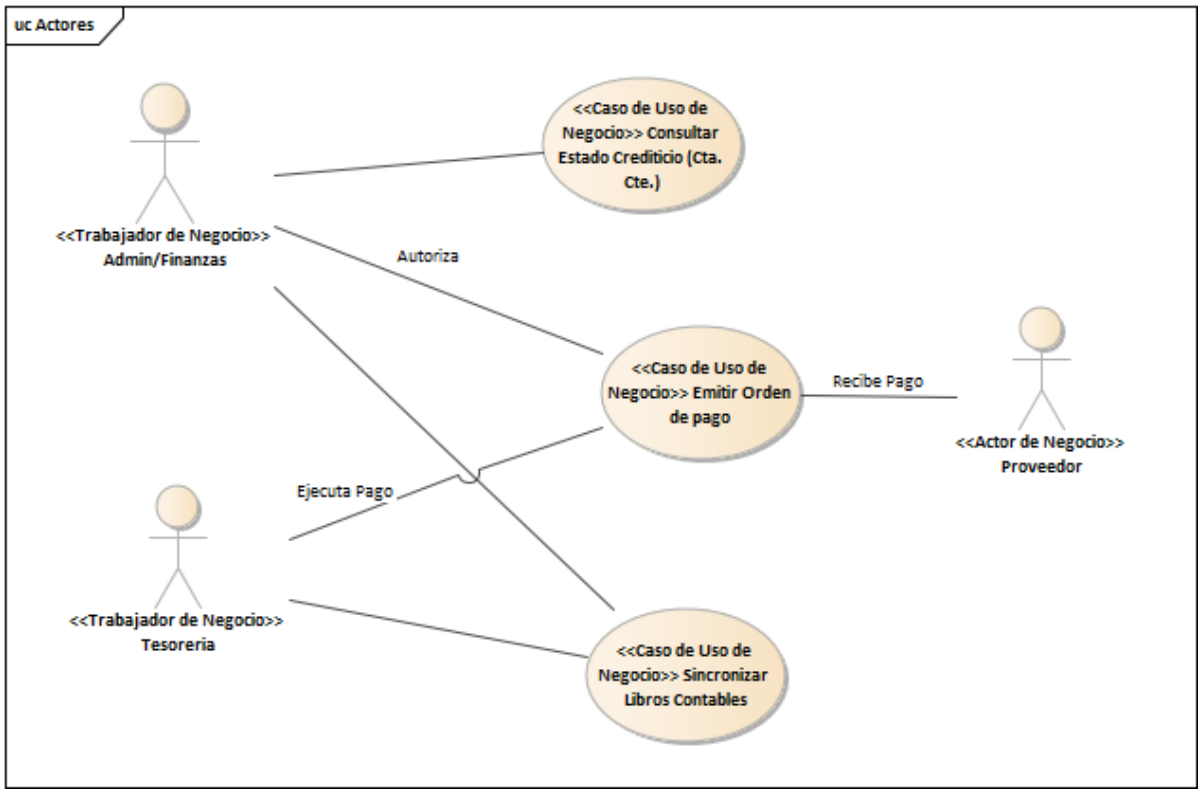
Elemento	Descripción
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: razonSocial, cuit, plazoEntregaDias, saldoCuenta, activo. Operaciones principales: validarCuit, actualizarSaldo.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: codigoSKU, nombre, stockMinimo, puntoReposicion, esComprable. Operaciones principales: necesitaReposicion.

Elemento	Descripción
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Datos que maneja: numero, fechaEmision, fechaEntregaEstimada, estado, montoTotal, saldoPendiente. Operaciones principales: emitir, cancelar, calcularTotales.
DetalleOrdenCompra	Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. Datos que maneja: cantidadSolicitada, cantidadRecibida, costoUnitario, porcentajeDescuento. Operaciones principales: calcularSubtotal, calcularPendiente.
RecepcionCompra	Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción. Datos que maneja: numero, fechaRecepcion, numeroRemitoProveedor, recibidoPor. Operaciones principales: registrar, ingresarAlStock.
DetalleRecepcionCompra	Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada. Datos que maneja: cantidadRecibida, cantidadAceptada, cantidadRechazada, numeroLote, certificadoColada. Operaciones principales: validarCantidades.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: cantidadFisica, cantidadReservada. Operaciones principales: calcularDisponible, incrementar.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Datos que maneja: fechaMovimiento, tipoMovimiento, cantidad, documentoOrigen. Operaciones principales: calcularSaldoResultante.

N01.5 PN05. Gestión Financiera

A. Identificación de roles intervinientes

En este proceso intervienen: Administrativo de Facturación, Tesorería. Participan además, desde afuera del sistema, el cliente o el proveedor según el caso.



Actores y casos de uso de negocio - CUN 05

B. Descripción funcional del proceso: entrada, comportamiento y salida

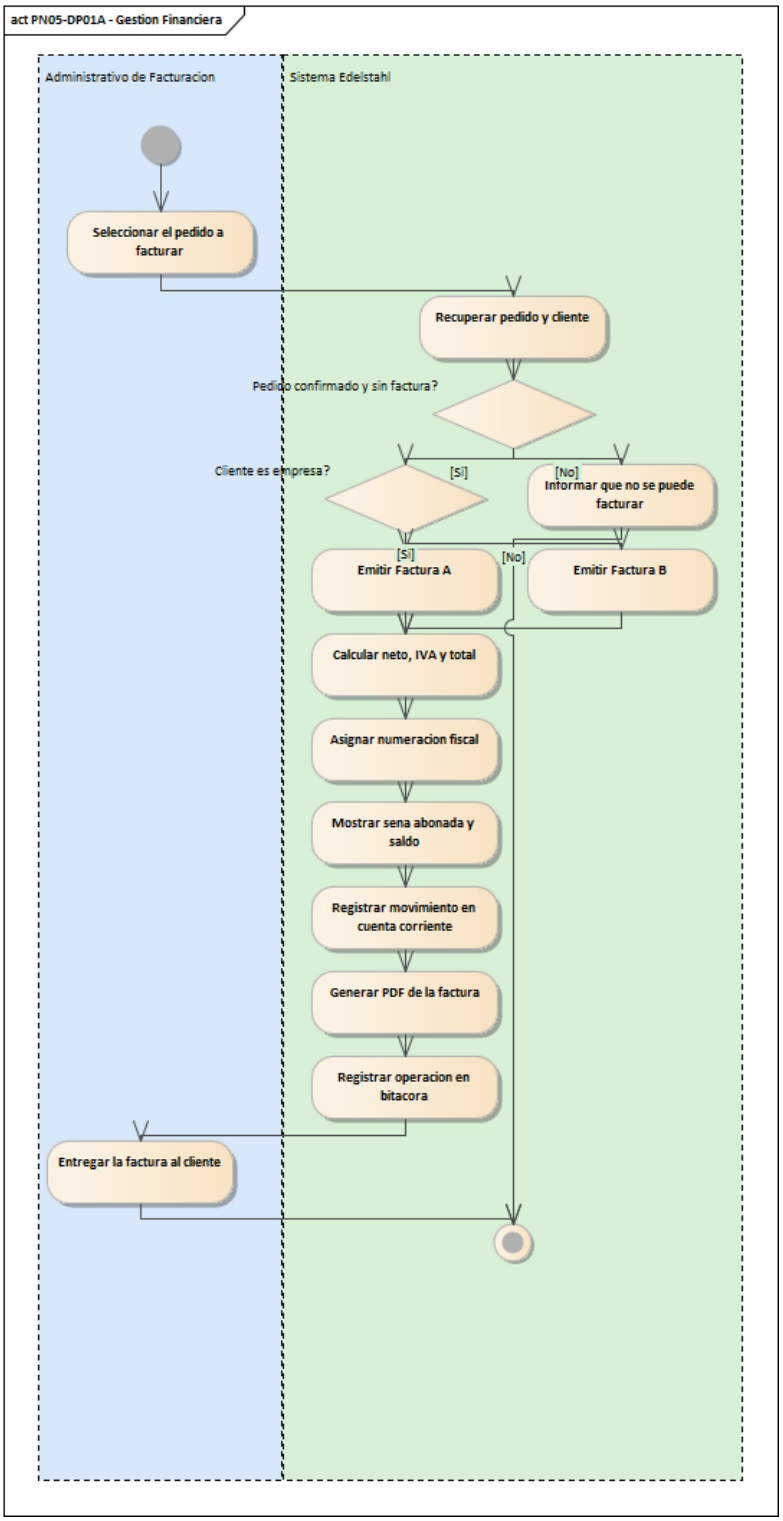
Entrada: los datos y pedidos que cargan Administrativo de Facturación y Tesorería en las pantallas del módulo, y la información que ya está guardada en las tablas Pedidos, Facturas, DetallesFactura, Clientes, MovimientosCuentaCliente, CobrosCliente.

Comportamiento: Este proceso cubre el dinero del negocio: se emiten las facturas, se registran los cobros de los clientes y los pagos a los proveedores, y se consultan las cuentas corrientes. El proceso se resuelve con los siguientes casos de uso:

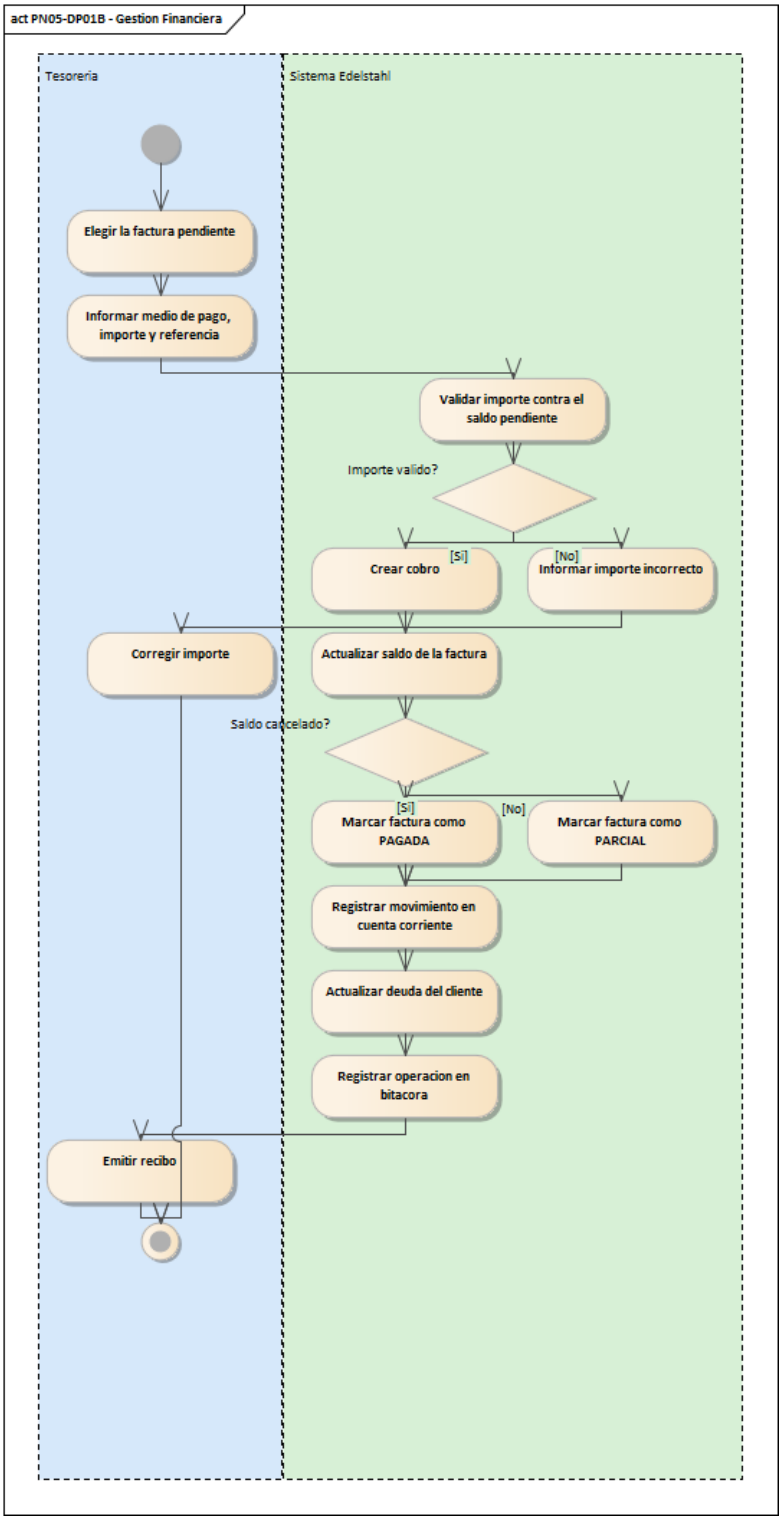
- **CU14 - Emitir Factura:** El administrativo de facturación emite la factura de un pedido: determina si es tipo A o B, calcula el IVA y los totales y genera el PDF.
- **CU15 - Registrar Cobro:** Tesorería registra el cobro de una factura, total o parcial. El cobro se aplica a la factura y actualiza la cuenta corriente del cliente.
- **CU16 - Registrar Pago a Proveedor:** Tesorería registra el pago a un proveedor. El pago se aplica a la orden de compra y actualiza la cuenta corriente del proveedor.
- **CU17 - Consultar Cuenta Corriente:** Tesorería consulta la cuenta corriente de un cliente: facturas, cobros y notas de crédito, con el saldo acumulado después de cada movimiento. Se puede exportar.

Salida: los registros que quedan guardados (Factura, DetalleFactura, CobroCliente, PagoProveedor, OrdenCompra, MovimientoCuentaCliente, Cliente), los documentos que se generan y el estado actualizado de cada pedido o gestión.

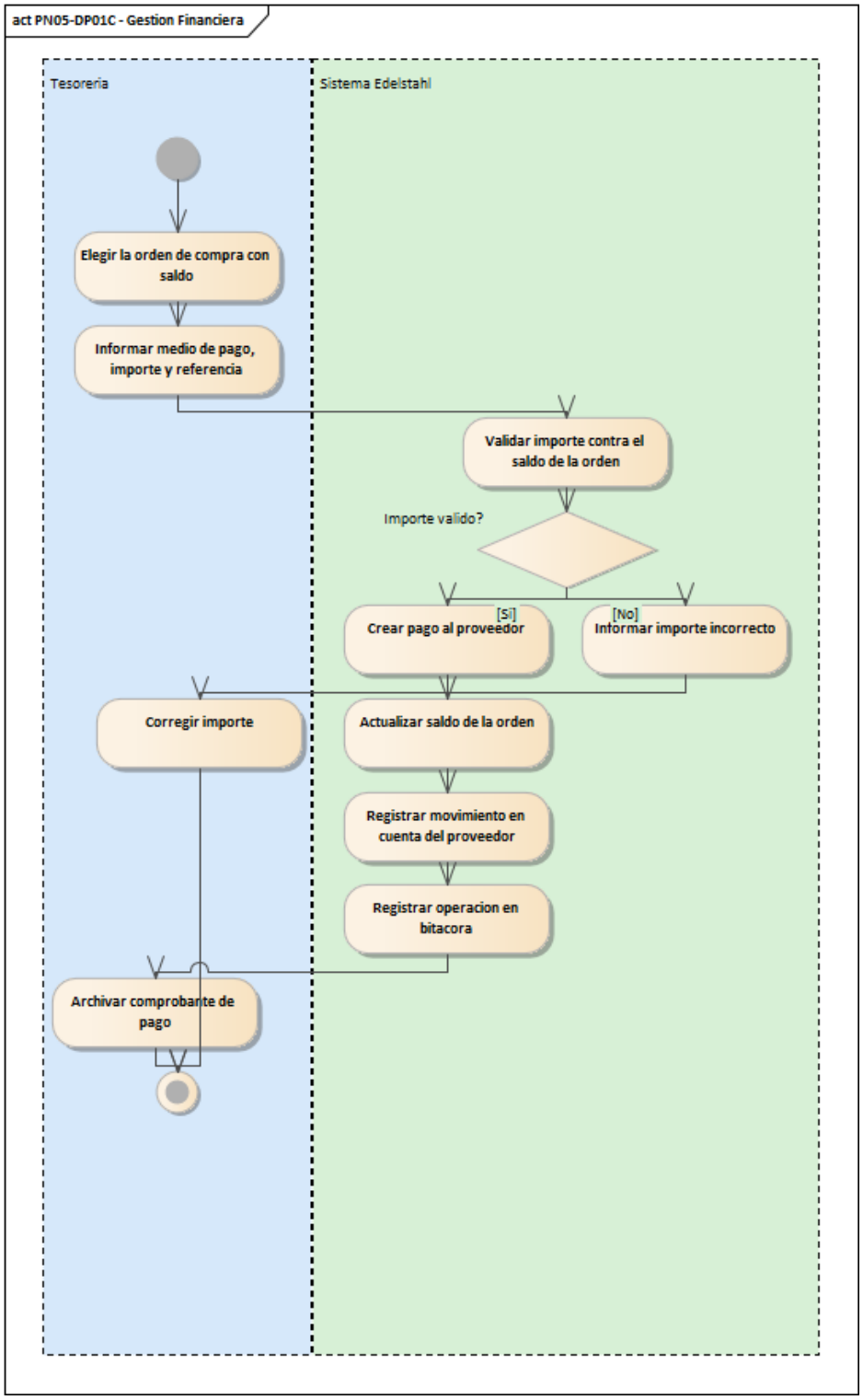
C. Diagrama de proceso



PN05-DP01A - Gestión Financiera

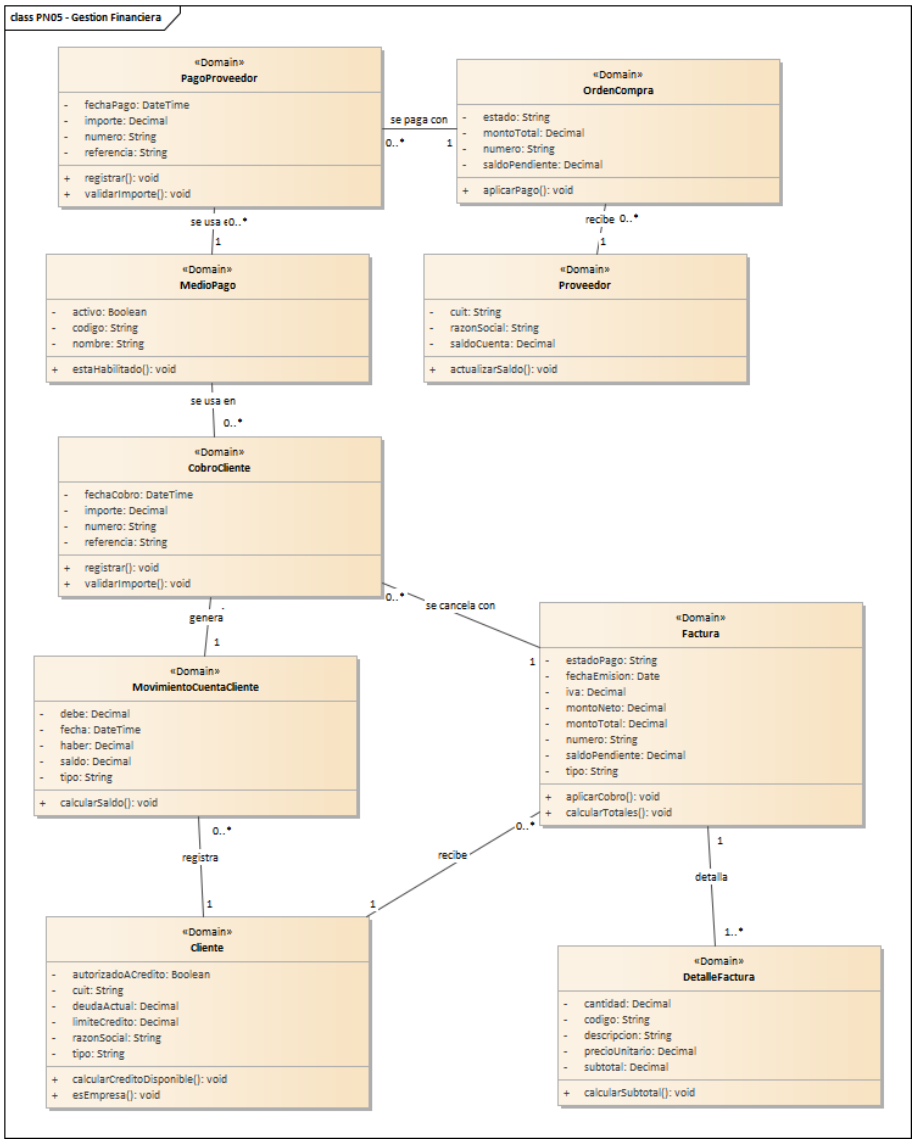


PN05-DP01B - Gestión Financiera



PN05-DP01C - Gestión Financiera

D. Modelo conceptual



PN05 - Gestión Financiera

Descripción de los elementos del diagrama:

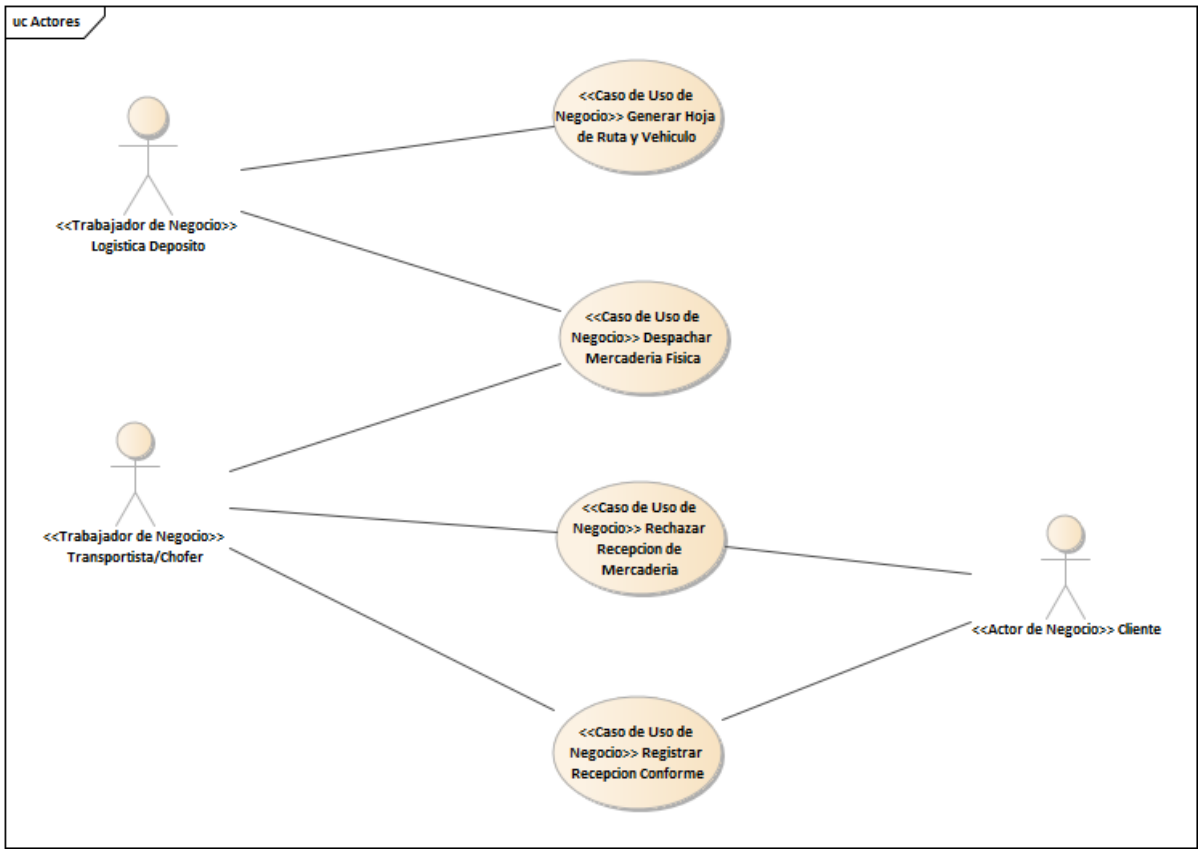
Elemento	Descripción
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: cuit, razonSocial, tipo, limiteCredito, deudaActual, autorizadoACredito. Operaciones principales: calcularCreditoDisponible, esEmpresa.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: numero, tipo, fechaEmision, montoNeto, iva, montoTotal, saldoPendiente, estadoPago. Operaciones principales: calcularTotales, aplicarCobro.
DetalleFactura	Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Datos que maneja: codigo, descripcion, cantidad, precioUnitario, subtotal. Operaciones principales: calcularSubtotal.

Elemento	Descripción
CobroCliente	Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: numero, fechaCobro, importe, referencia. Operaciones principales: registrar, validarImporte.
MedioPago	Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera. Datos que maneja: codigo, nombre, activo. Operaciones principales: estaHabilitado.
MovimientoCuentaCliente	Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. Datos que maneja: fecha, tipo, debe, haber, saldo. Operaciones principales: calcularSaldo.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: razonSocial, cuit, saldoCuenta. Operaciones principales: actualizarSaldo.
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Datos que maneja: numero, montoTotal, saldoPendiente, estado. Operaciones principales: aplicarPago.
PagoProveedor	Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: numero, fechaPago, importe, referencia. Operaciones principales: registrar, validarImporte.

N01.6 PN06. Gestión Logística

A. Identificación de roles intervinientes

En este proceso intervienen: Responsable de Logística, Chofer. Participan además, desde afuera del sistema, el cliente o el proveedor según el caso.



Actores y casos de uso de negocio - CUN 04

B. Descripción funcional del proceso: entrada, comportamiento y salida

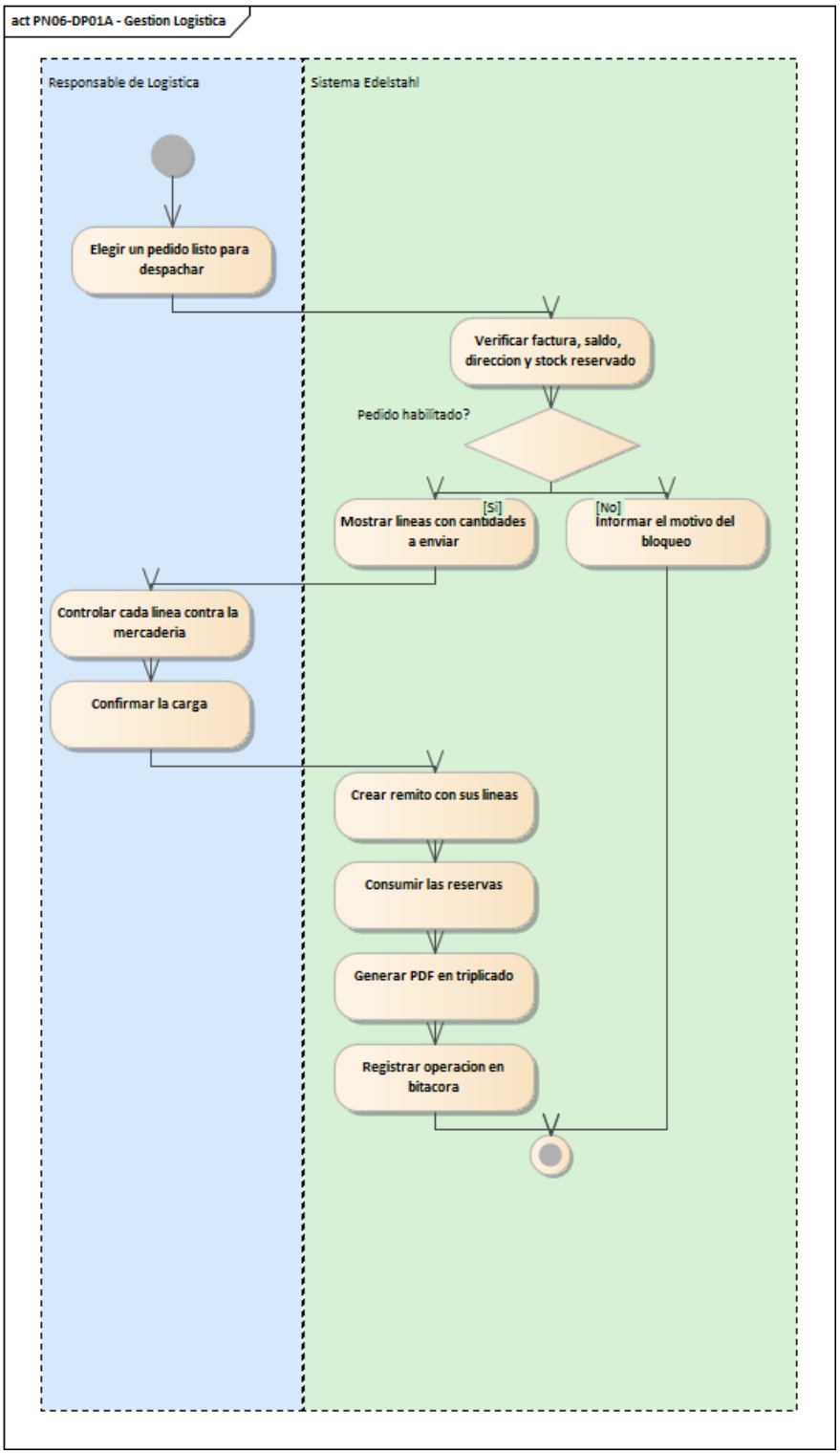
Entrada: los datos y pedidos que cargan Responsable de Logística y Chofer en las pantallas del módulo, y la información que ya está guardada en las tablas Remitos, DetallesRemito, HojasRuta, DetallesHojaRuta, Vehiculos, Choferes.

Comportamiento: Este proceso cubre la entrega de la mercadería: se genera el remito, se arma la hoja de ruta con vehículo y chofer y se registra cada entrega. El proceso se resuelve con los siguientes casos de uso:

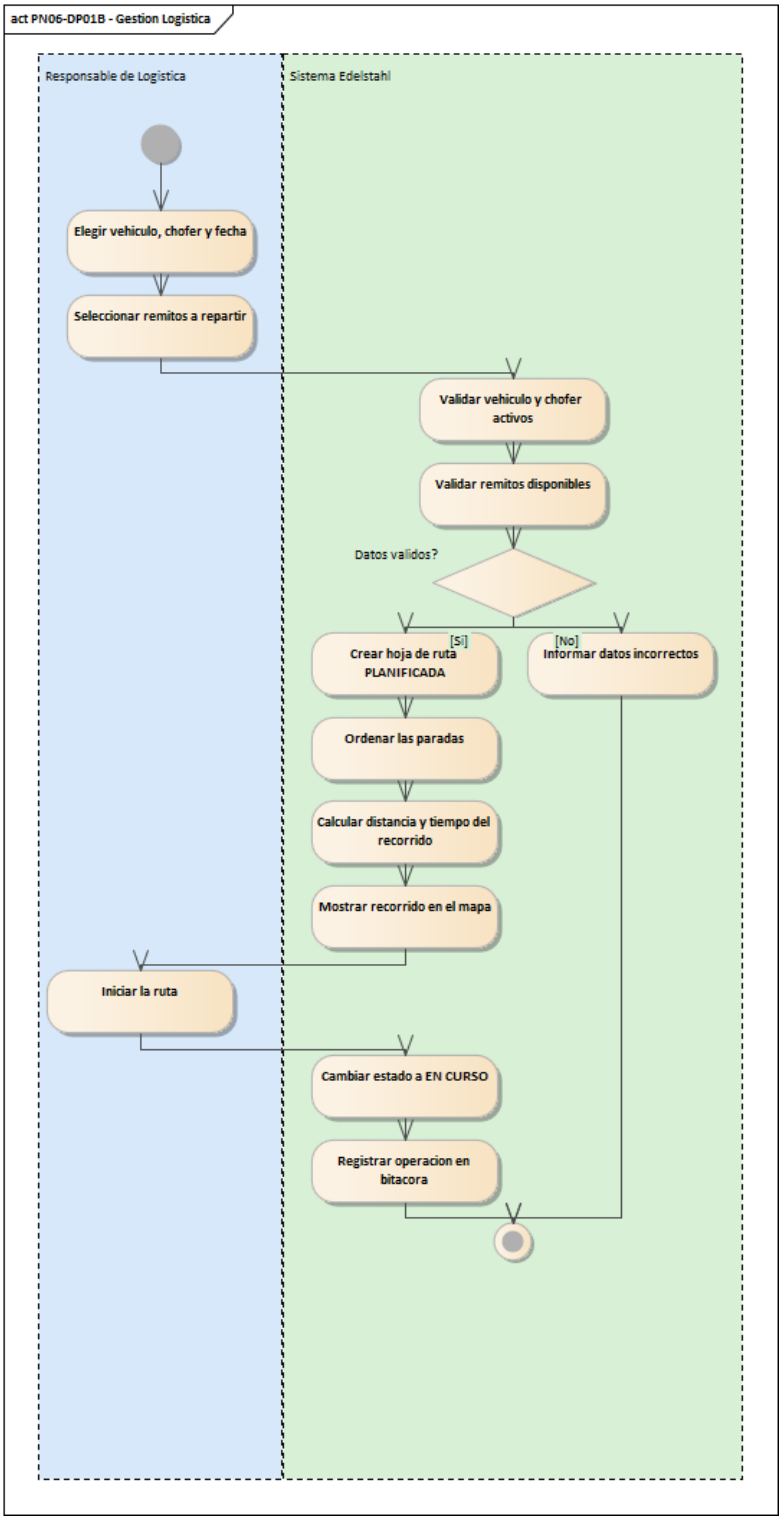
- **CU18 - Generar Hoja de Ruta:** El responsable de logística arma la hoja de ruta de un reparto: elige vehículo y chofer, verifica la carga, genera el remito y calcula el recorrido.
- **CU19 - Registrar Entrega:** El chofer registra cada entrega: quién recibió y con qué documento, y el sistema actualiza el estado del pedido. Si no se pudo entregar, se registra el motivo y se reprograma.
- **CU27 - Generar Remito y Despachar:** El responsable de logística genera el remito de un pedido y lo despacha. Se valida el pedido y la dirección, se numera el remito y se puede imprimir en triplicado.

Salida: los registros que quedan guardados (HojaRuta, DetalleHojaRuta, RemitoEntrega, ComprobanteEntrega, DetalleRemito), los documentos que se generan y el estado actualizado de cada pedido o gestión.

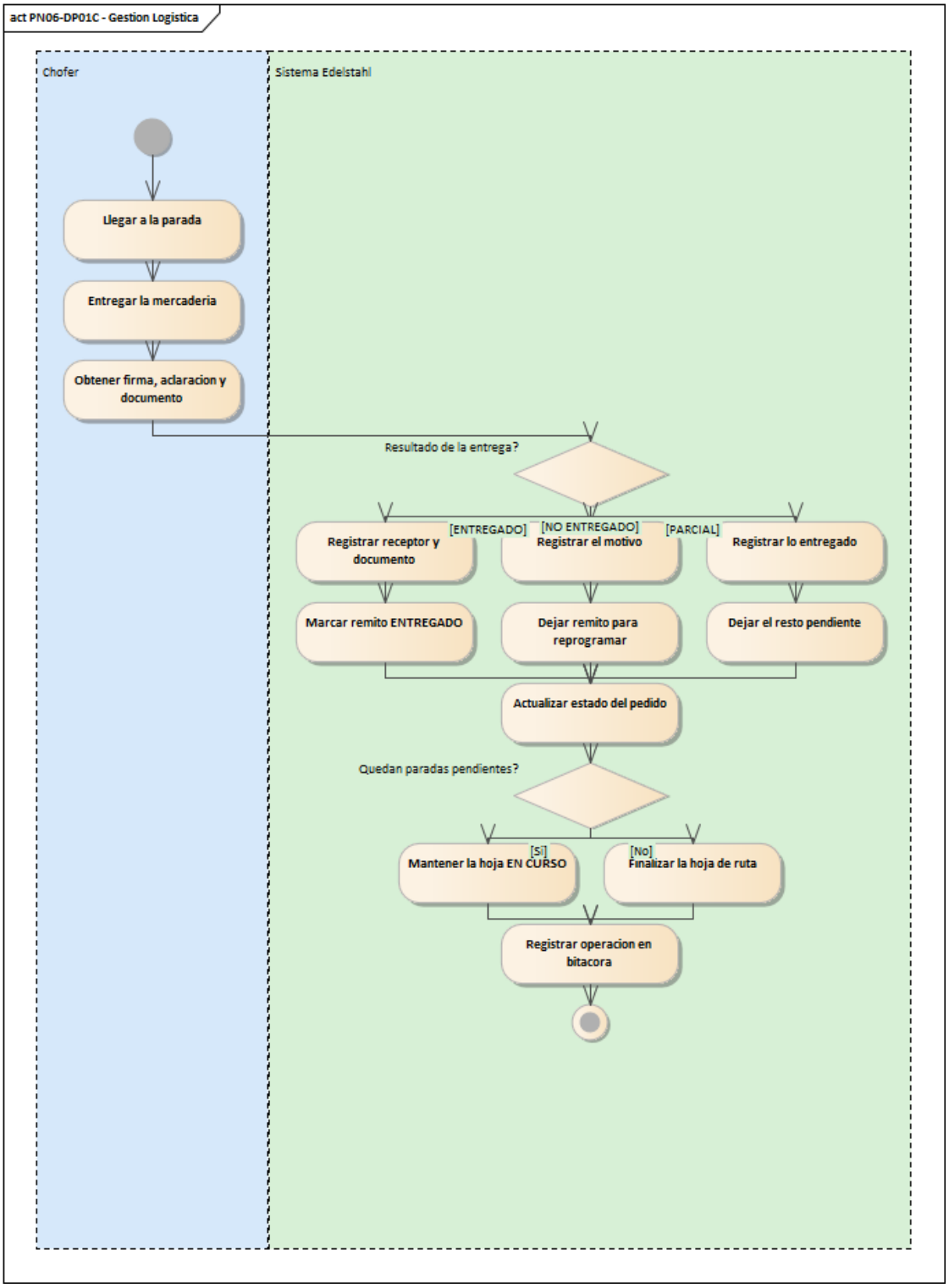
C. Diagrama de proceso



PN06-DP01A - Gestión Logística

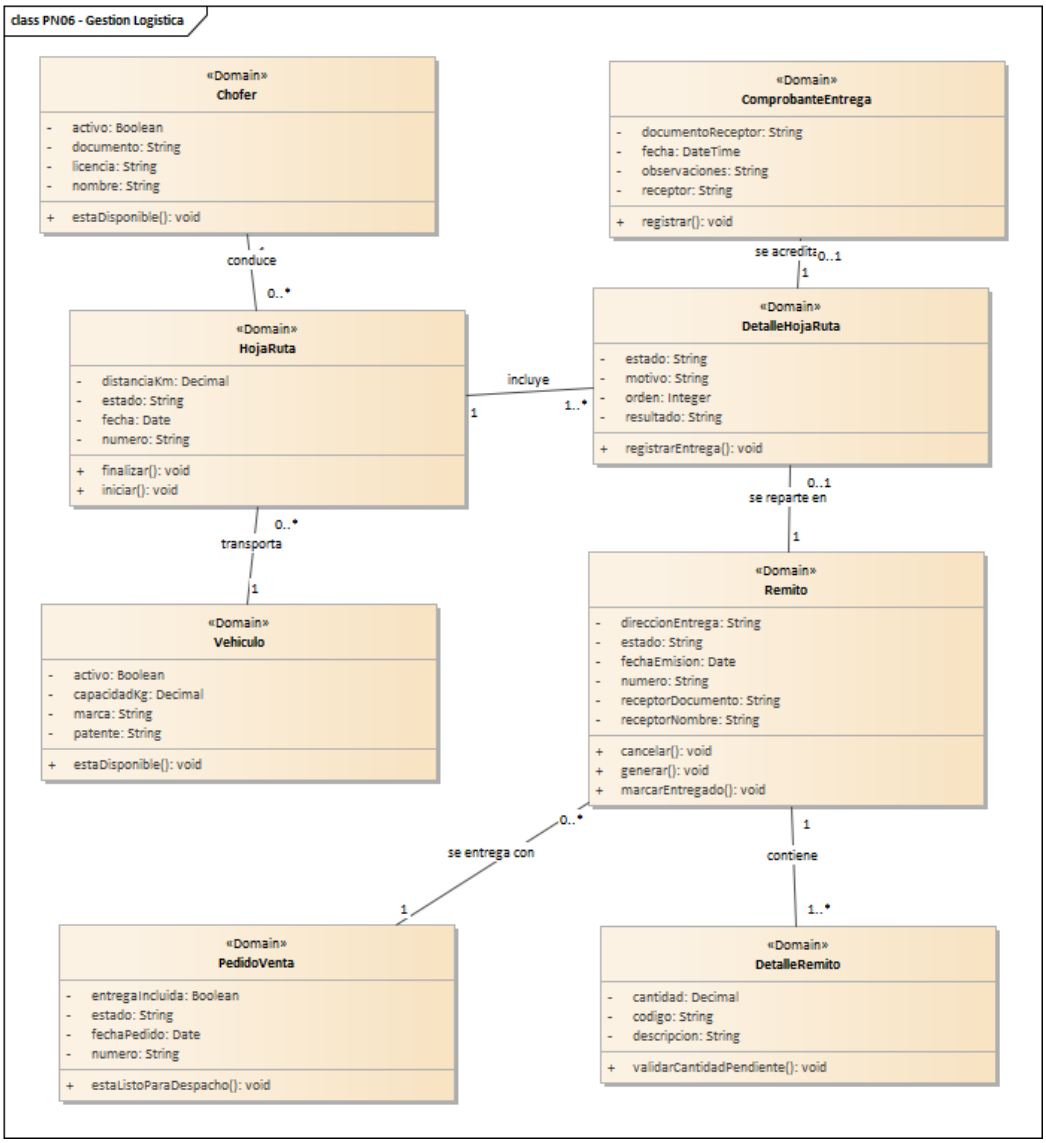


PN06-DP01B - Gestión Logística



PN06-DP01C - Gestión Logística

D. Modelo conceptual



PN06 - Gestión Logística

Descripción de los elementos del diagrama:

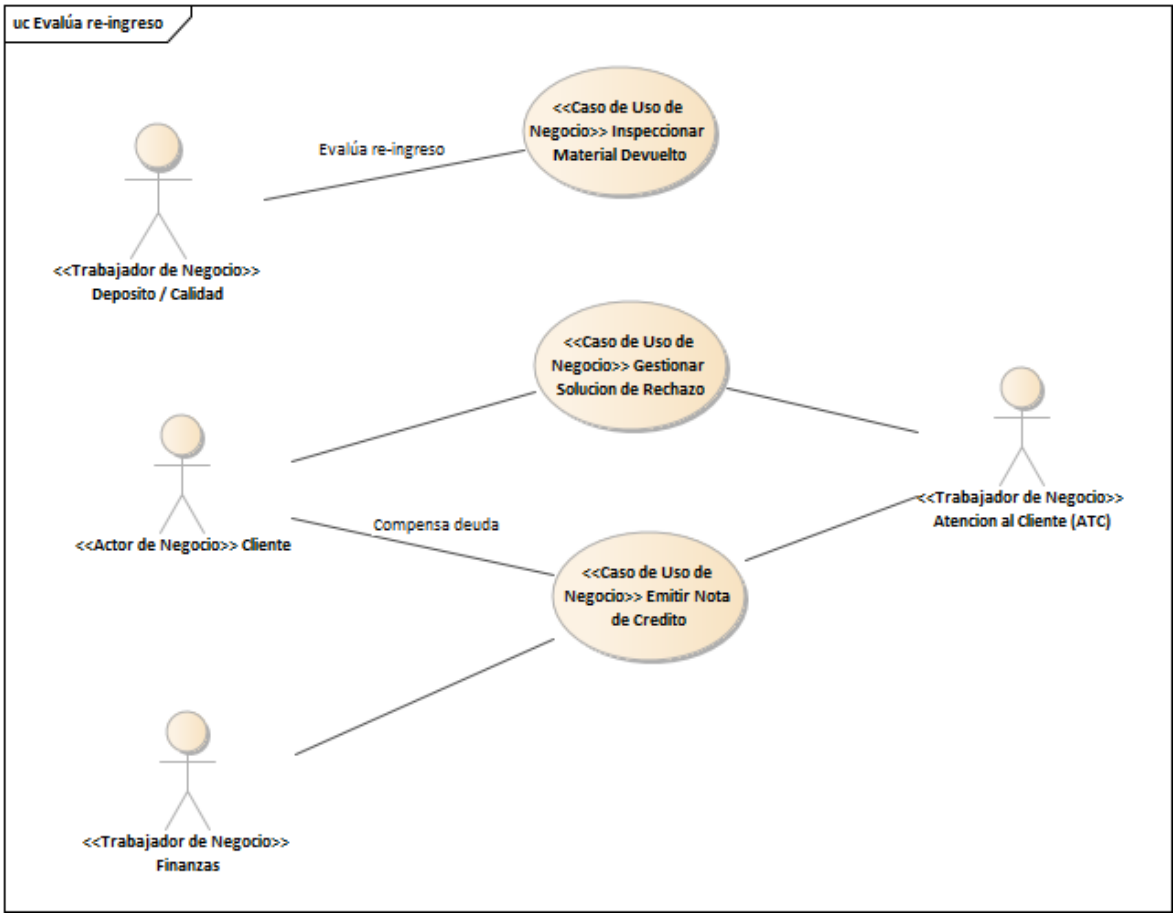
Elemento	Descripción
PedidoVenta	Es el pedido que hace el cliente cuando confirma una compra. Puede ser de productos de stock o de productos a medida; en ese caso hay que pagar una seña. Tiene su estado (por ejemplo confirmado, en producción, entregado) y el monto total, y es el que dispara la producción, el remito y la factura. Datos que maneja: numero, fechaPedido, estado, entregaIncluida. Operaciones principales: estaListoParaDespacho.
Remito	Es el documento que acompaña la mercadería cuando sale: número, fecha, estado, dirección de entrega y quién la recibe. Se puede generar, cancelar y marcar como entregado. Datos que maneja: numero, fechaEmision, estado, direccionEntrega, receptorNombre, receptorDocumento. Operaciones principales: generar, cancelar, marcarEntregado.
DetalleRemito	Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad. Datos que maneja: codigo, descripcion, cantidad. Operaciones principales: validarCantidadPendiente.

Elemento	Descripción
HojaRuta	Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final. Datos que maneja: numero, fecha, estado, distanciaKm. Operaciones principales: iniciar, finalizar.
DetalleHojaRuta	Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. Datos que maneja: orden, estado, resultado, motivo. Operaciones principales: registrarEntrega.
ComprobanteEntrega	Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo. Datos que maneja: fecha, receptor, documentoReceptor, observaciones. Operaciones principales: registrar.
Vehiculo	Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta. Datos que maneja: patente, marca, capacidadKg, activo. Operaciones principales: estaDisponible.
Chofer	Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento. Datos que maneja: nombre, documento, licencia, activo. Operaciones principales: estaDisponible.

N01.7 PN07. Gestión de Devoluciones

A. Identificación de roles intervinientes

En este proceso intervienen: Responsable de Logística, Responsable de Calidad, Administrativo de Facturación. Participan además, desde afuera del sistema, el cliente o el proveedor según el caso.



Actores y casos de uso de negocio - CUN 06

B. Descripción funcional del proceso: entrada, comportamiento y salida

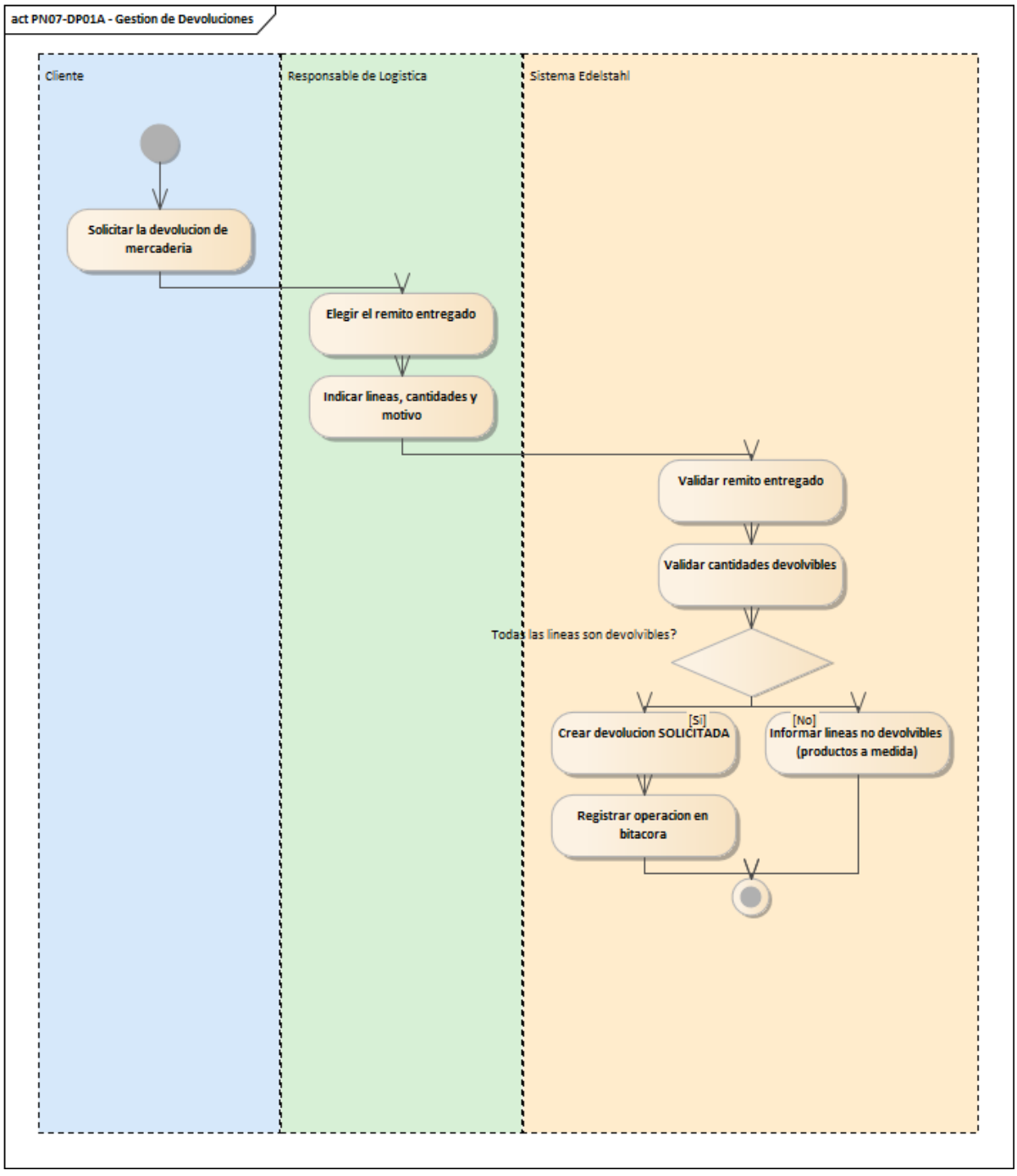
Entrada: los datos y pedidos que cargan Responsable de Logística y Responsable de Calidad y Administrativo de Facturación en las pantallas del módulo, y la información que ya está guardada en las tablas Remitos, Devoluciones, DetallesDevolucion, Pedidos, DetallesPedido, InspeccionesDevolucion.

Comportamiento: Este proceso cubre las devoluciones: se registra lo que el cliente devuelve, se inspecciona la mercadería, se decide qué hacer con cada línea y se emite la nota de crédito. El proceso se resuelve con los siguientes casos de uso:

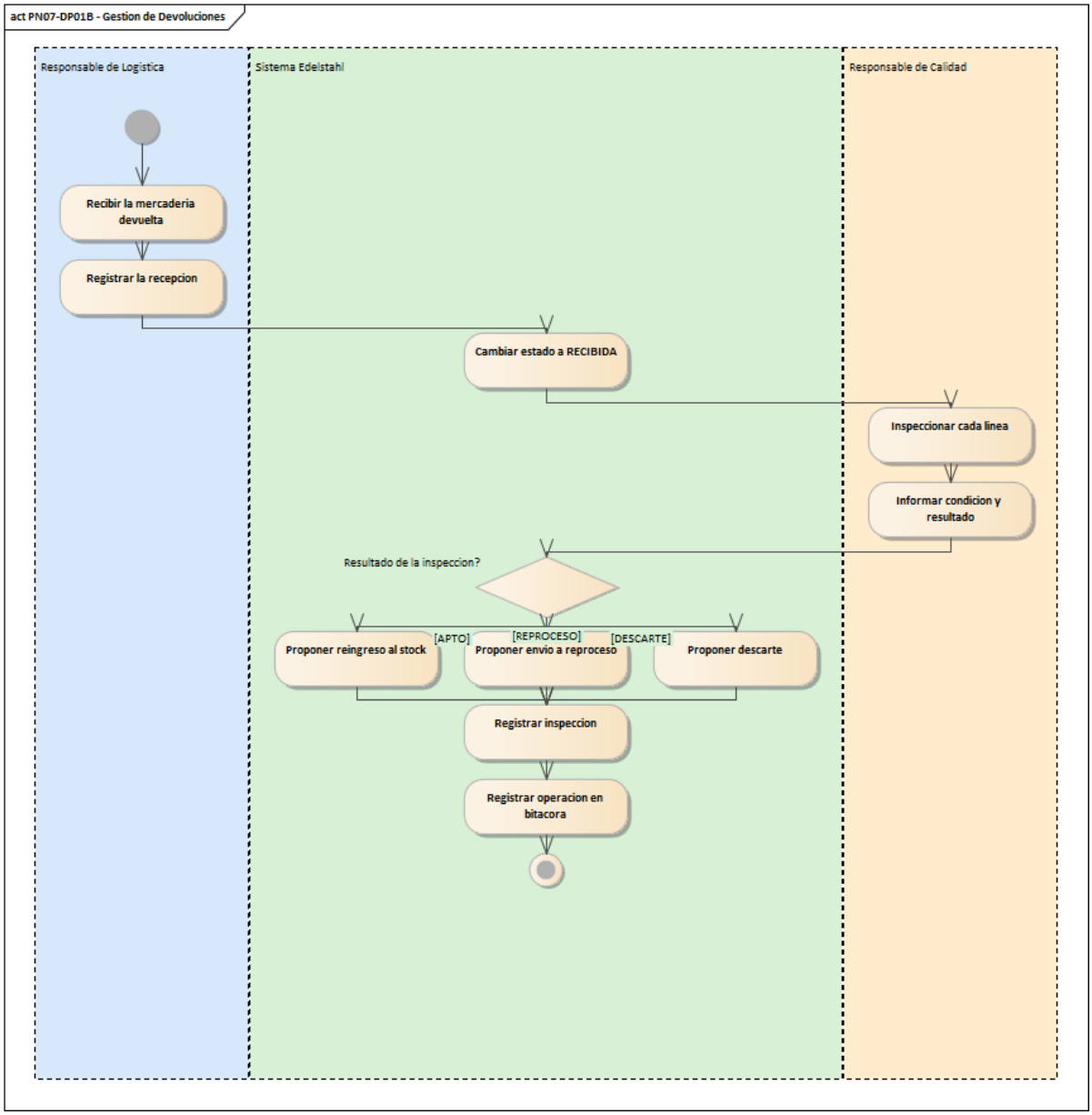
- **CU20 - Registrar Devolución:** El responsable de logística registra una devolución de mercadería de un cliente, validando que cada línea se pueda devolver. Los productos a medida no se aceptan.
- **CU21 - Resolver Devolución:** El responsable de calidad inspecciona lo devuelto y decide qué hacer con cada línea: reingresar al stock lo que está bien, y descartar o mandar a reproceso el resto.
- **CU22 - Emitir Nota de Crédito:** El administrativo de facturación emite la nota de crédito de una devolución. El sistema sugiere el importe, genera el PDF y acredita el monto en la cuenta corriente del cliente.

Salida: los registros que quedan guardados (Devolucion, DetalleDevolucion, InspeccionDevolucion, NotaCredito, Factura), los documentos que se generan y el estado actualizado de cada pedido o gestión.

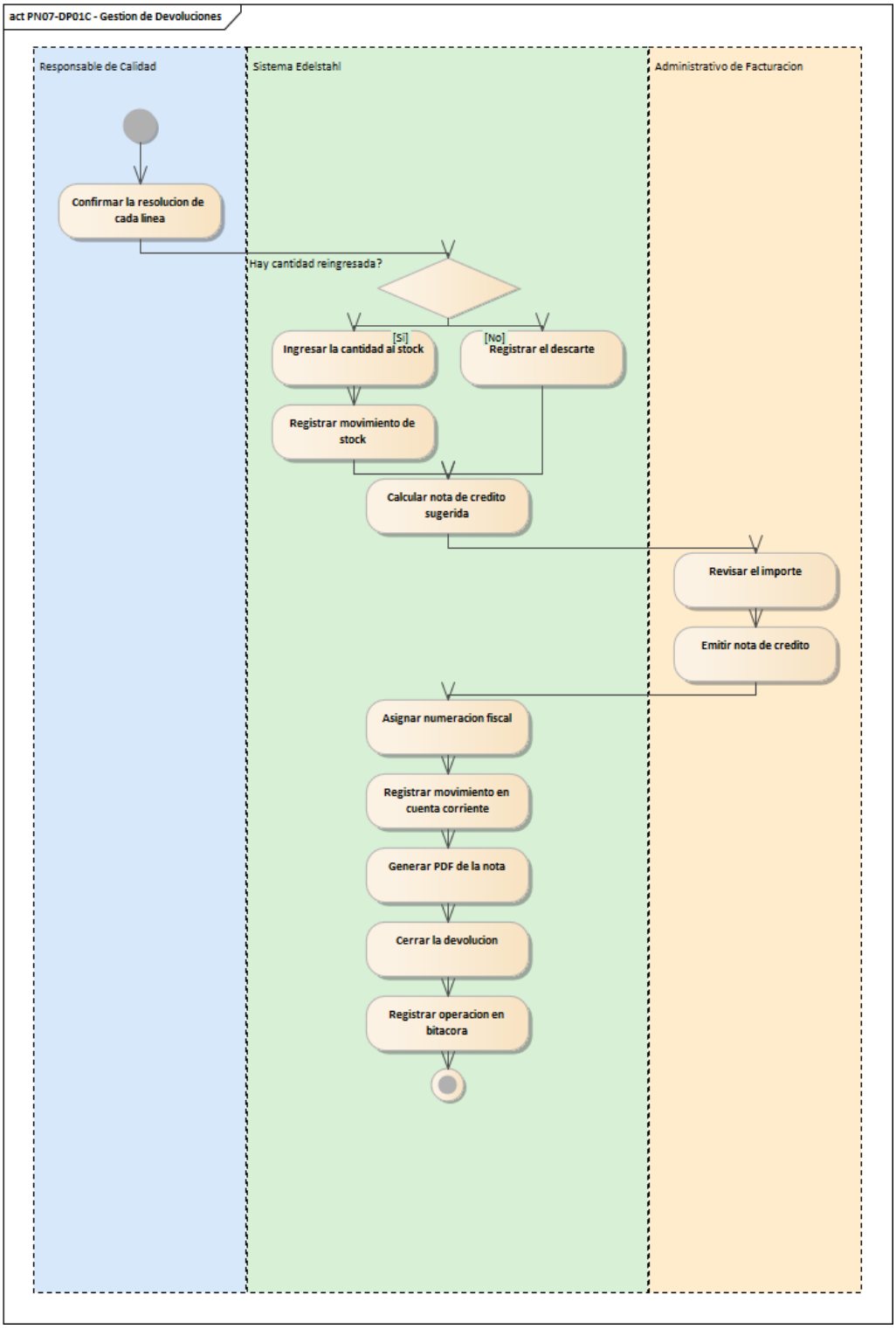
C. Diagrama de proceso



PN07-DP01A - Gestión de Devoluciones

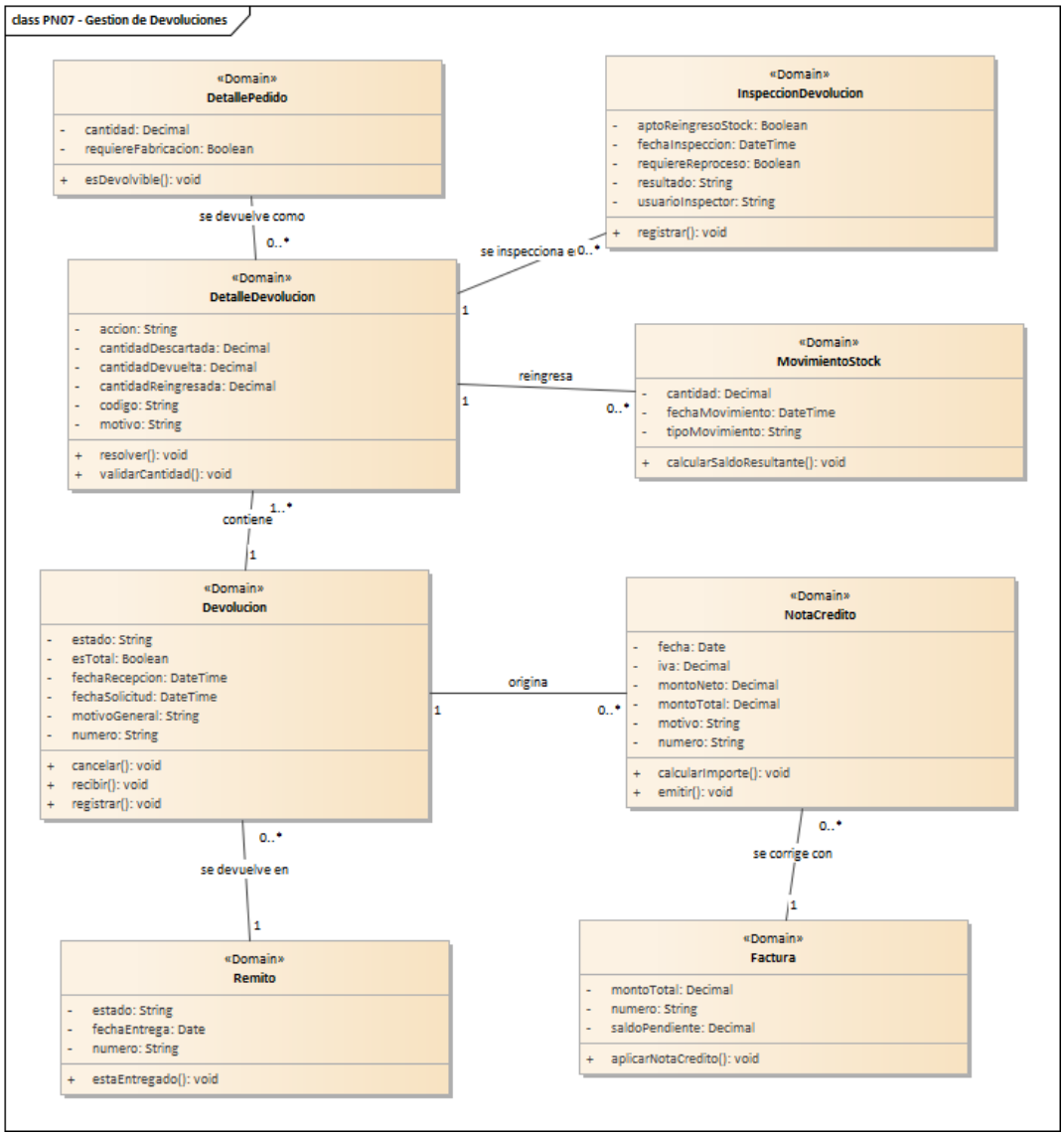


PN07-DP01B - Gestión de Devoluciones



PN07-DP01C - Gestión de Devoluciones

D. Modelo conceptual



PN07 - Gestión de Devoluciones

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Remito	Es el documento que acompaña la mercadería cuando sale: número, fecha, estado, dirección de entrega y quién la recibe. Se puede generar, cancelar y marcar como entregado. Datos que maneja: numero, fechaEntrega, estado. Operaciones principales: estaEntregado.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: cantidad, requiereFabricacion. Operaciones principales: esDevolvible.
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Datos que maneja: numero, fechaSolicitud, fechaRecepcion, estado, esTotal, motivoGeneral. Operaciones principales: registrar, recibir, cancelar.

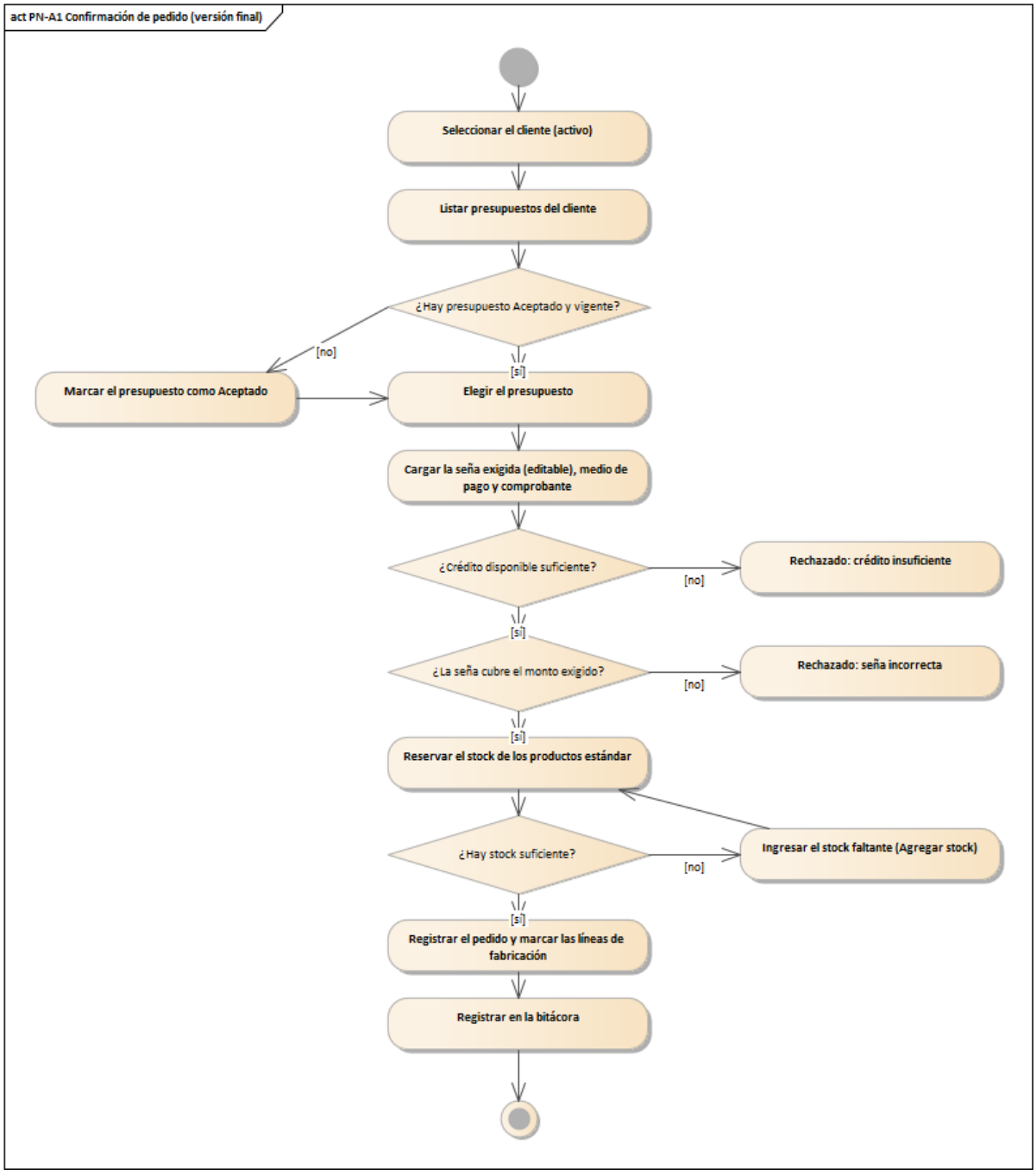
Elemento	Descripción
DetalleDevolucion	Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. Datos que maneja: codigo, cantidadDevuelta, motivo, accion, cantidadReingresada, cantidadDescartada. Operaciones principales: validarCantidad, resolver.
InspeccionDevolucion	Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo. Datos que maneja: fechaInspeccion, usuarioInspector, aptoReingresoStock, requiereReproceso, resultado. Operaciones principales: registrar.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Datos que maneja: numero, fecha, motivo, montoNeto, iva, montoTotal. Operaciones principales: calcularImporte, emitir.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: numero, montoTotal, saldoPendiente. Operaciones principales: aplicarNotaCredito.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Datos que maneja: fechaMovimiento, tipoMovimiento, cantidad. Operaciones principales: calcularSaldoResultante.

Procesos de punta a punta (versión final)

Además de los procesos por gestión, se modelaron cuatro procesos que atraviesan varios módulos, de punta a punta:

PN-A1 Confirmación de pedido (versión final)

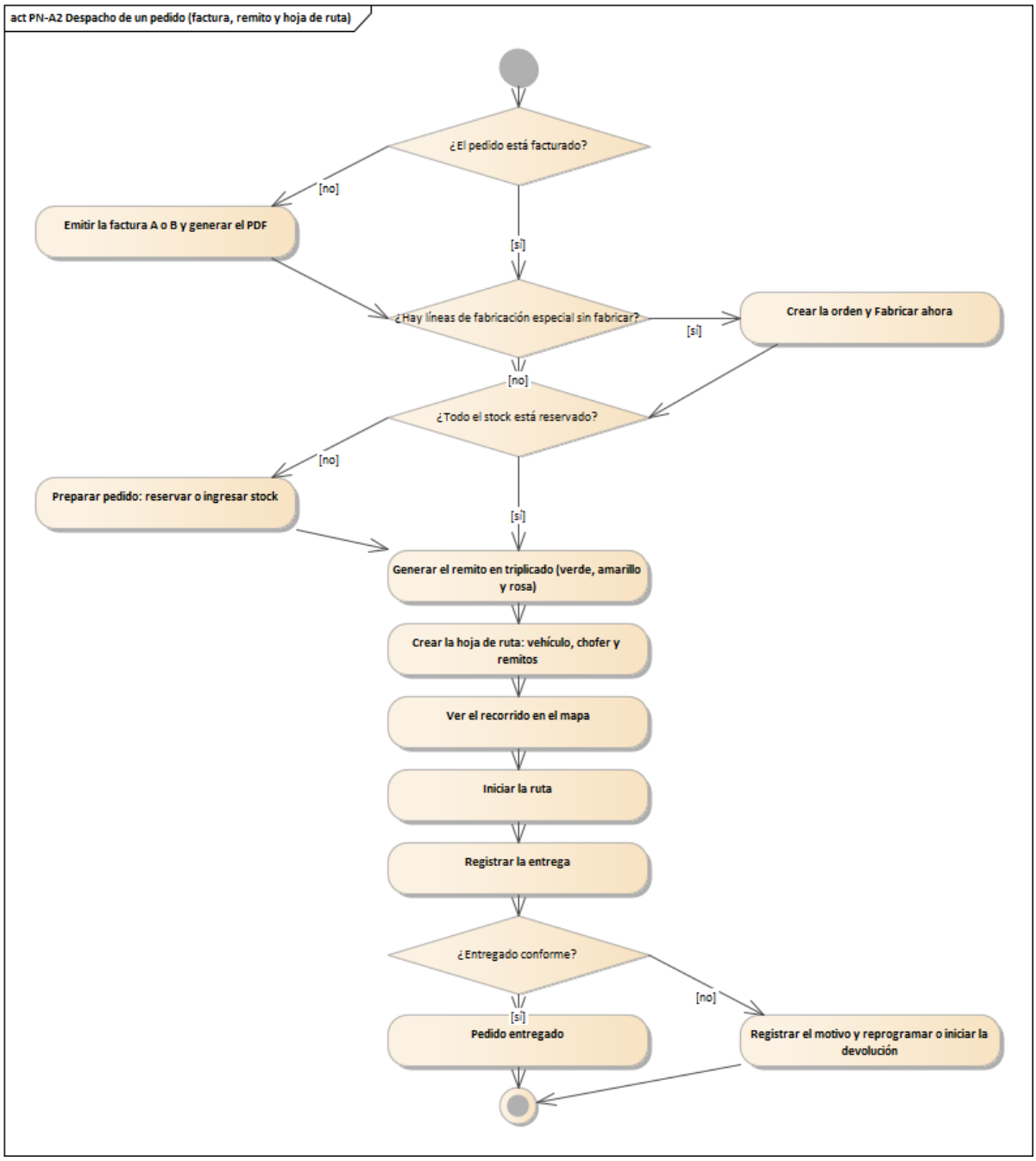
Proceso de punta a punta: confirmación de un pedido. Va desde elegir el cliente y el presupuesto hasta cargar la seña, controlar el crédito y reservar el stock o mandar a fabricar.



PN-A1 Confirmación de pedido (versión final)

PN-A2 Despacho de un pedido (factura, remito y hoja de ruta)

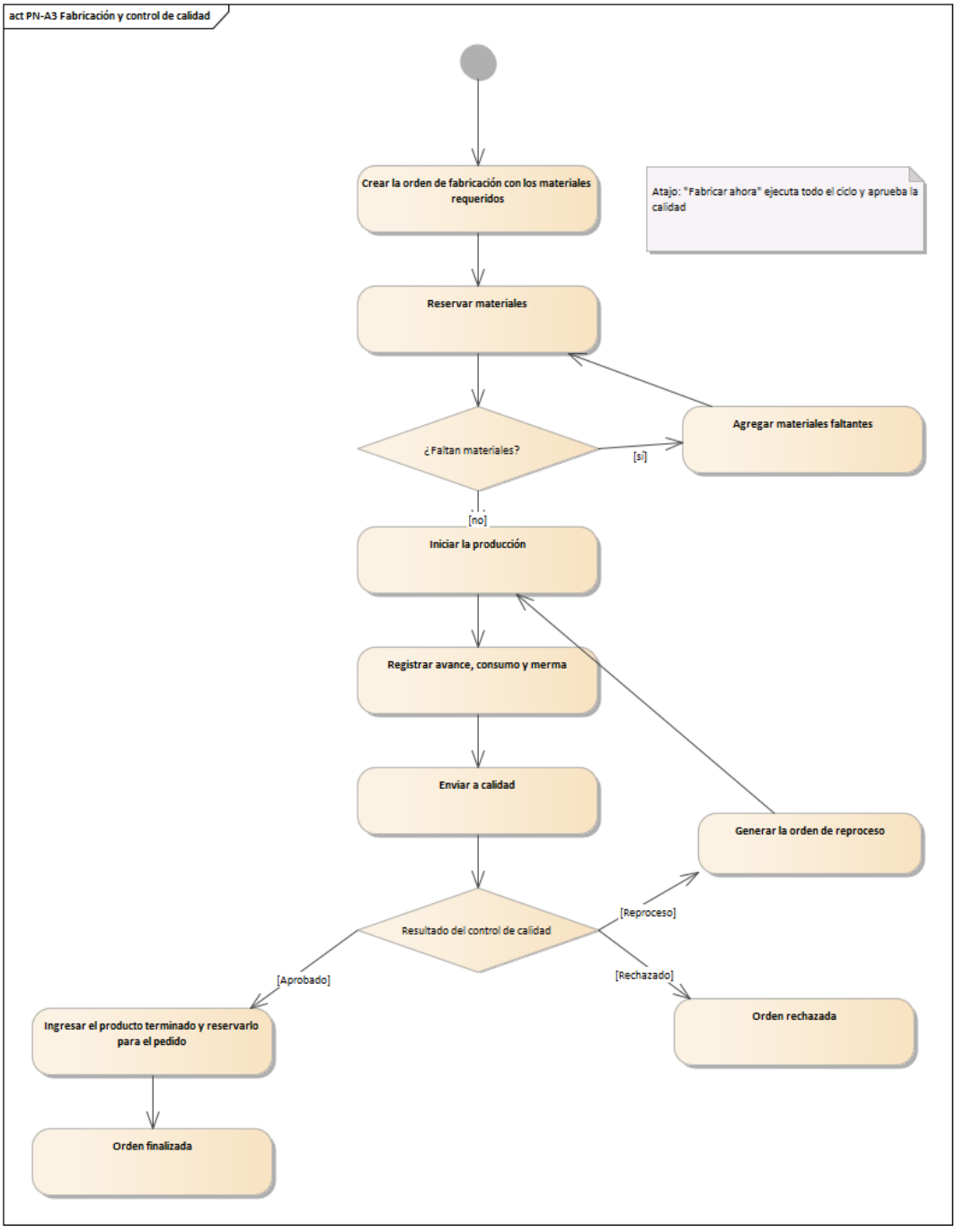
Proceso de punta a punta: despacho de un pedido. Incluye emitir la factura, generar el remito y armar la hoja de ruta para entregar.



PN-A2 Despacho de un pedido (factura, remito y hoja de ruta)

PN-A3 Fabricación y control de calidad

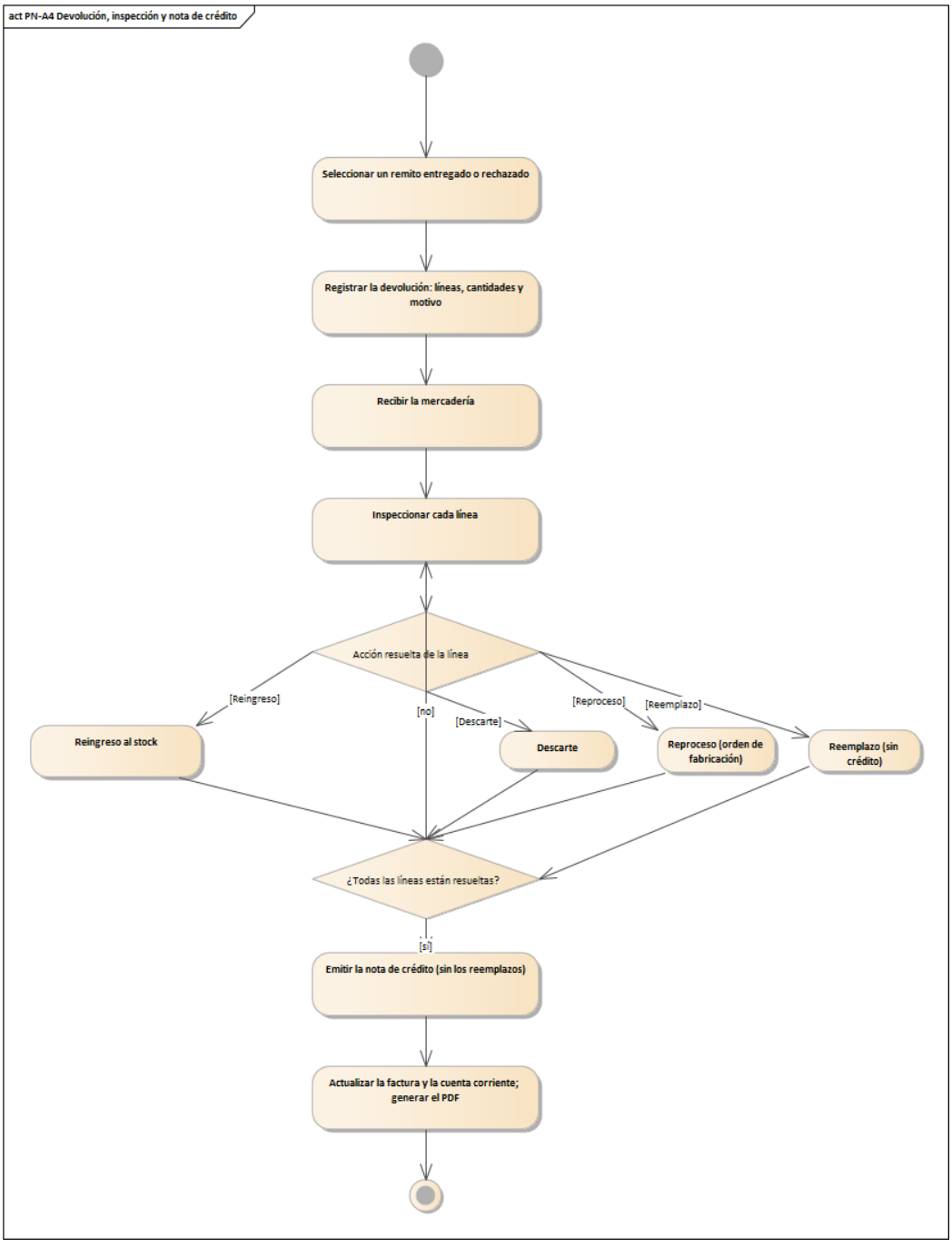
Proceso de punta a punta: fabricación y control de calidad. Va desde la orden de fabricación y el avance del taller hasta la revisión y el ingreso del producto terminado al stock.



PN-A3 Fabricación y control de calidad

PN-A4 Devolución, inspección y nota de crédito

Proceso de punta a punta: devolución de mercadería. Incluye recibir lo devuelto, inspeccionarlo, decidir qué hacer y emitir la nota de crédito.



PN-A4 Devolución, inspección y nota de crédito

N02. Especificaciones de casos de uso

Cada caso de uso se especifica con los ítems definidos por la cátedra: carátula, historial de revisión, objetivo, precondiciones, poscondiciones, eventos disparadores, puntos de extensión, gráfico del caso de uso, descripción analítica (flujo normal y alternativo), diagrama de clases, diagramas de secuencia, DER y prototipo de interfaz de usuario.

N02.1 Casos de uso de gestión Comercial

CU01. Registrar Cliente

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Cliente
Código de la especificación	CU01
Módulo	Gestión Comercial
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Vendedor
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU01.

c. Objetivo

El vendedor da de alta un cliente nuevo (o corrige uno existente) con su CUIT/CUIL, razón social y direcciones. El sistema valida el CUIT, controla que no esté repetido y deja el cliente listo para presupuestar y vender.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Vendedor.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Clientes).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Cliente).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Vendedor abre la pantalla «Ventas - Clientes» y usa el botón «Nuevo cliente».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Validar CUIT/CUIL; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Importar clientes desde CSV.

h. Gráfico del caso de uso

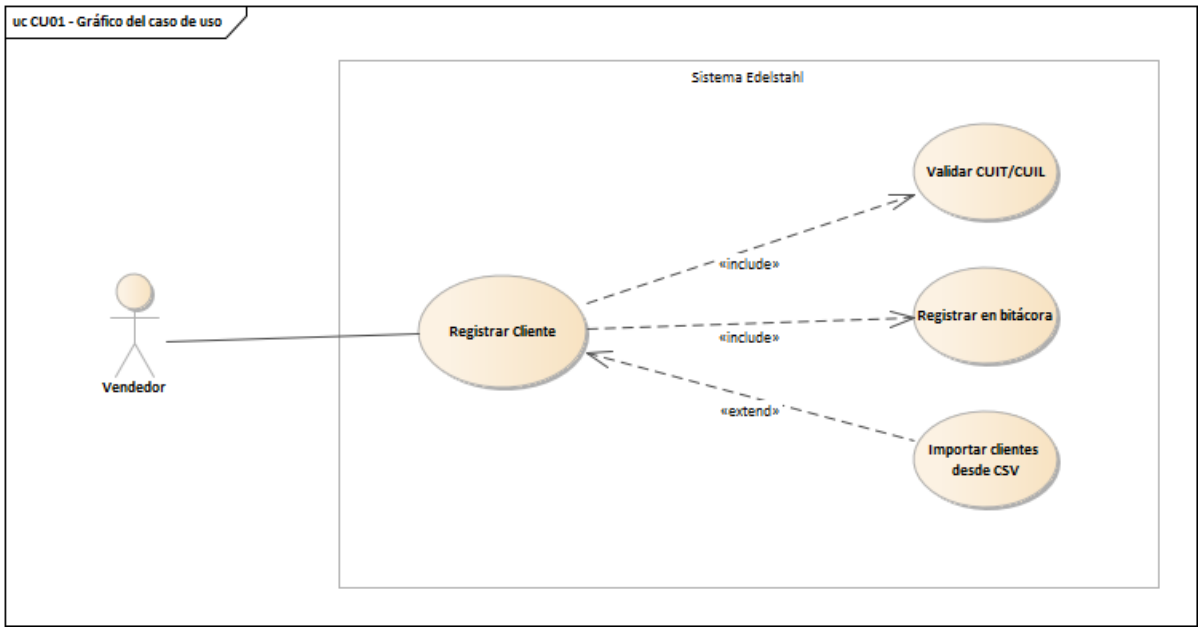


Gráfico del caso de uso CU01

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Vendedor → UI: seleccionarNuevoCliente()
2. Vendedor → UI: ingresarDatos(CUIT, razonSocial, direccion, email, telefono, limiteCredito)
3. UI → UI: validarCamposObligatorios()
4. UI → BLL: registrarCliente(datosCliente)
5. BLL → SERVICE: validarYCrearCliente(datosCliente)
6. SERVICE → DAL: existePorCUIT(cuit)
7. DAL → DB: SELECT COUNT(*) FROM Cliente WHERE cuit = @cuit
8. SERVICE → DOMAIN: crear(datosCliente)
9. DOMAIN → DOMAIN: validarCUIT()
10. DOMAIN → DOMAIN: validarRazonSocial()
11. DOMAIN → DOMAIN: validarLimiteCredito()
12. DOMAIN → DOMAIN: establecerEstadoActivo()
13. SERVICE → DAL: insertar(cliente)
14. DAL → DB: BEGIN TRANSACTION
15. DAL → DB: INSERT INTO Cliente (...)
16. DAL → DB: COMMIT TRANSACTION

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Cliente no registrado / CUIT ya registrado
- Datos de entrada validos / Datos incompletos o invalidos

k. Diagrama de clases

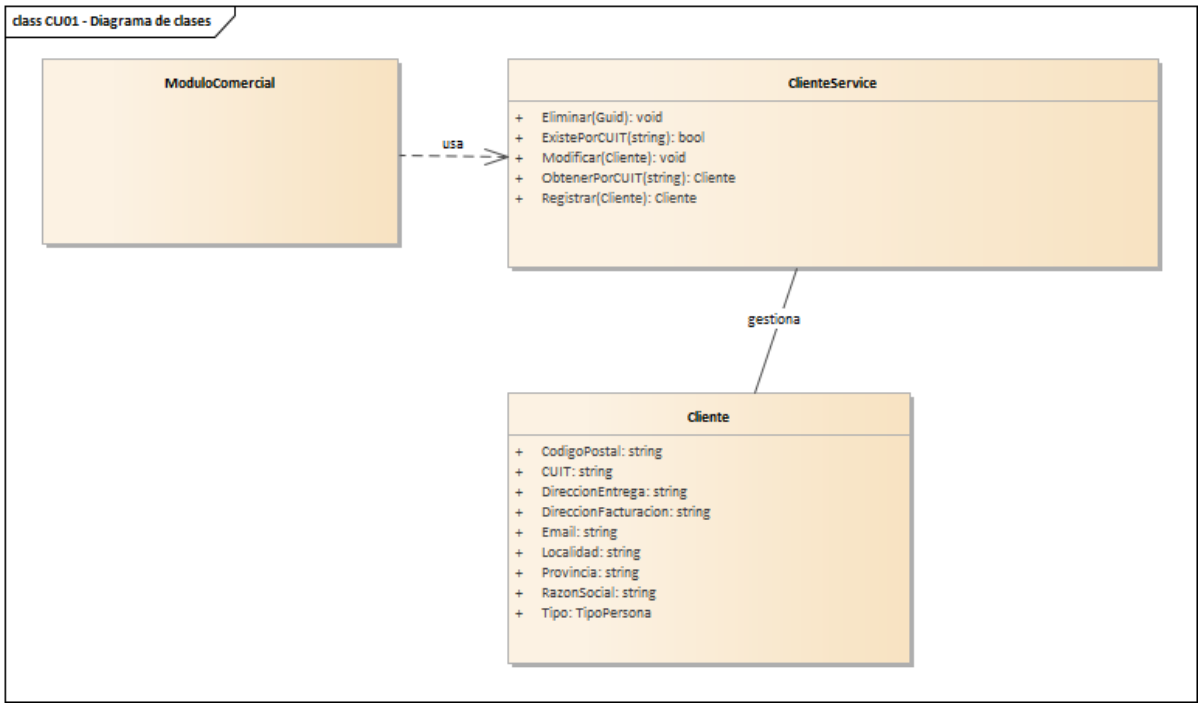
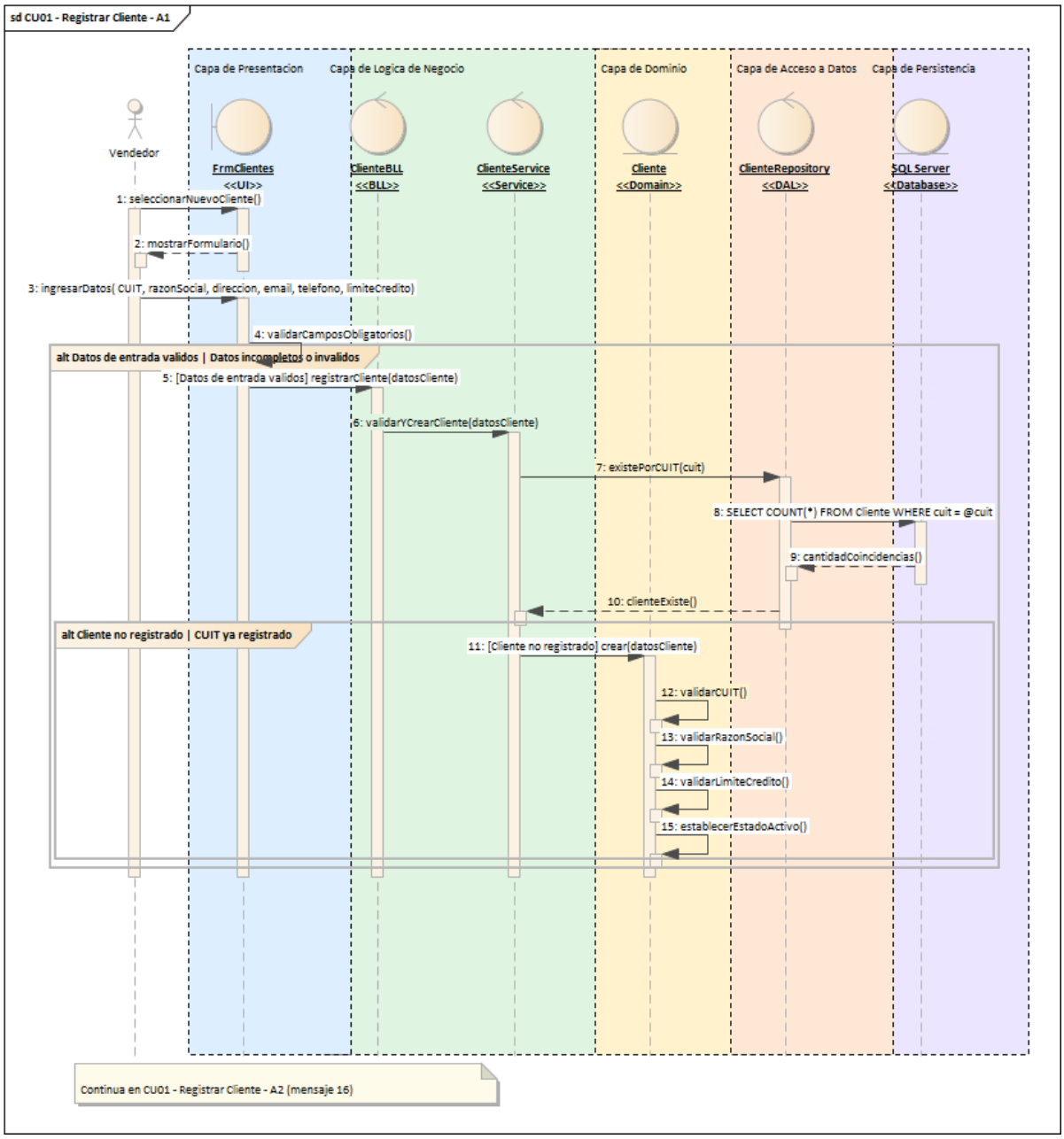


Diagrama de clases del caso de uso CU01

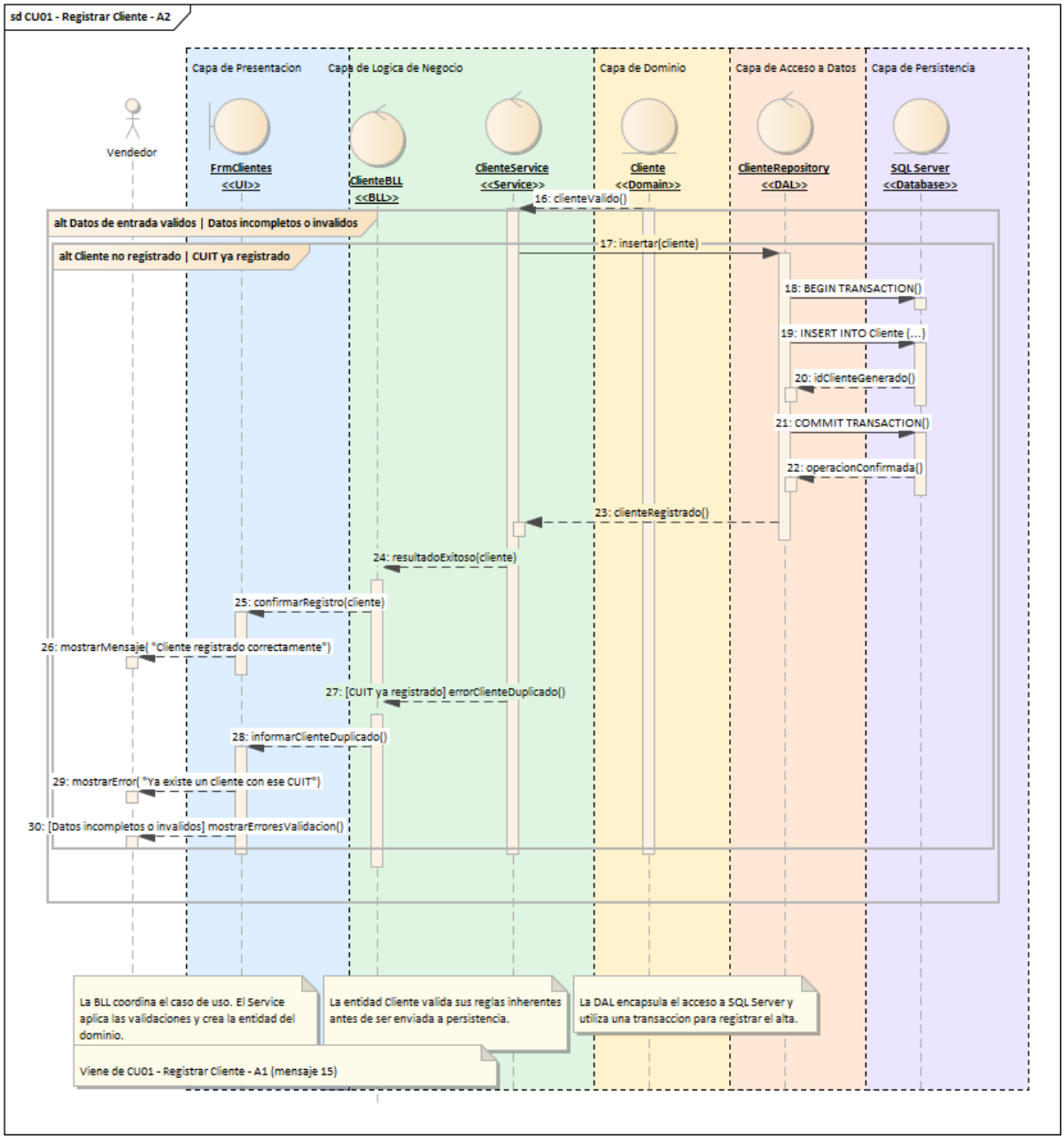
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloComercial	Es la pantalla del módulo comercial (ventas): desde acá se manejan clientes, presupuestos, pedidos y facturación.
ClienteService	Es la clase de negocio que maneja todo lo de clientes: registrar, modificar y buscar por id o por CUIT, y verificar si un CUIT ya existe. Usa al validador y al repositorio. Operaciones principales: Registrar, Modificar, ObtenerPorCUIT, ExistePorCUIT, Eliminar.
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros.

I. Diagrama de secuencia

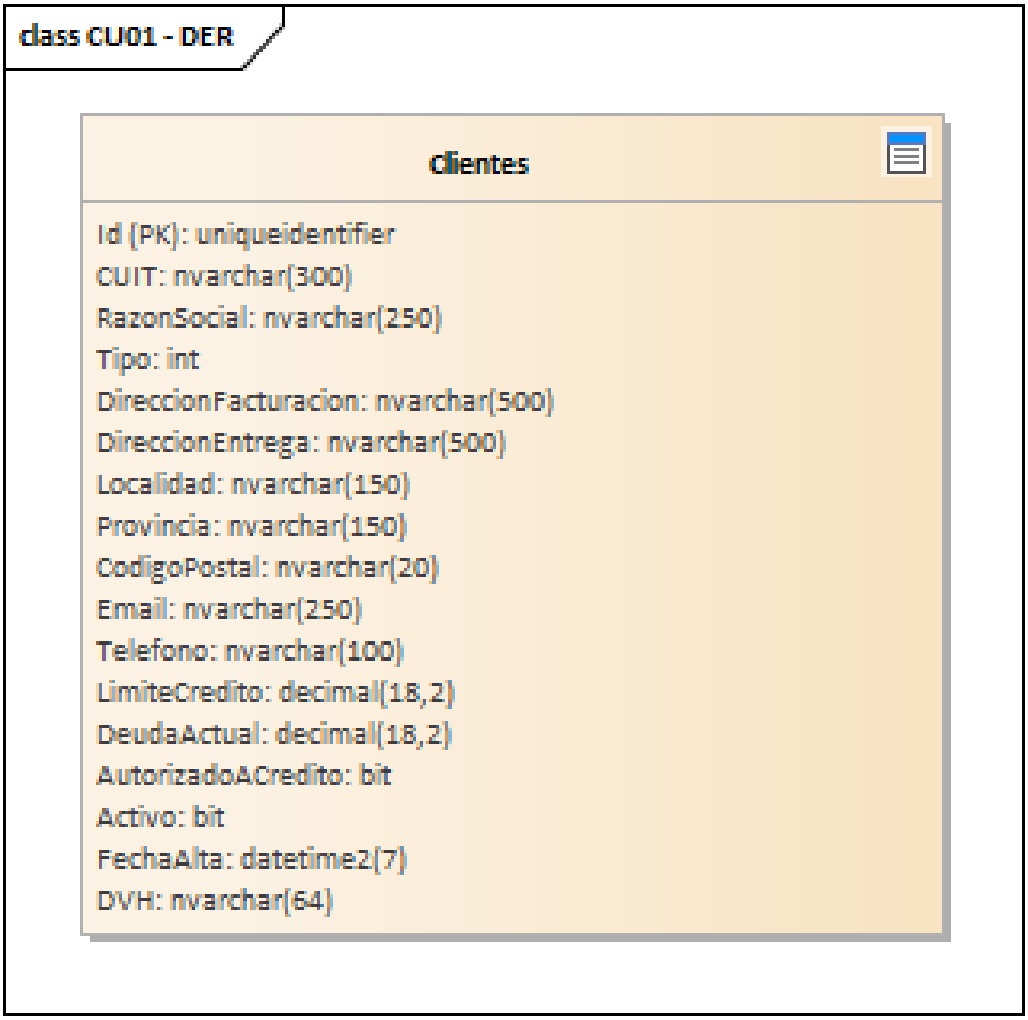


CU01 - Registrar Cliente - A1



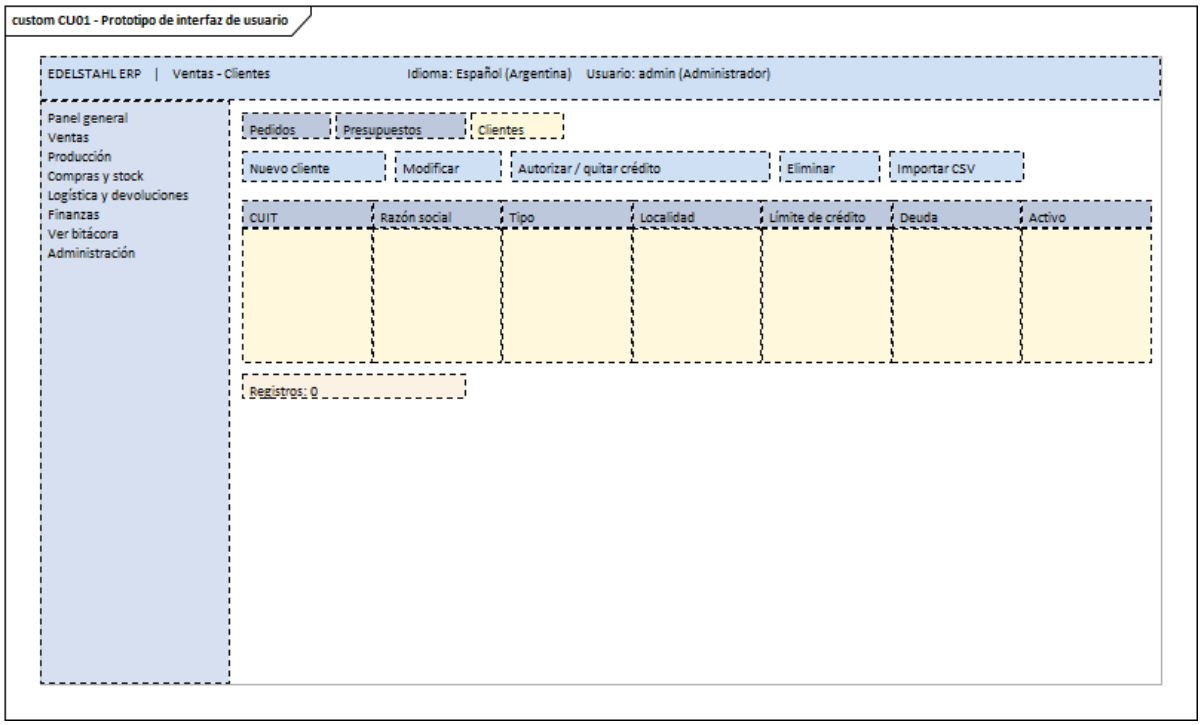
CU01 - Registrar Cliente - A2

m. DER



DER del caso de uso CU01

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU01

CU02. Generar Presupuesto

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Generar Presupuesto
Código de la especificación	CU02
Módulo	Gestión Comercial
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Vendedor
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU02.

c. Objetivo

El vendedor arma un presupuesto para un cliente: elige productos, cantidades y descuentos, y el sistema calcula los importes e impuestos. Si el producto es a medida se exige una seña mínima del 30%, y los descuentos grandes necesitan autorización.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Vendedor.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Clientes, Presupuestos, DetallesPresupuesto).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Presupuesto, DetallePresupuesto).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Vendedor abre la pantalla «Ventas - Presupuestos» y usa el botón «Nuevo presupuesto».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Calcular totales e impuestos; Exigir seña mínima del 30% (productos a medida).

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Aprobar descuento mayor al 10%; Imprimir presupuesto.

h. Gráfico del caso de uso

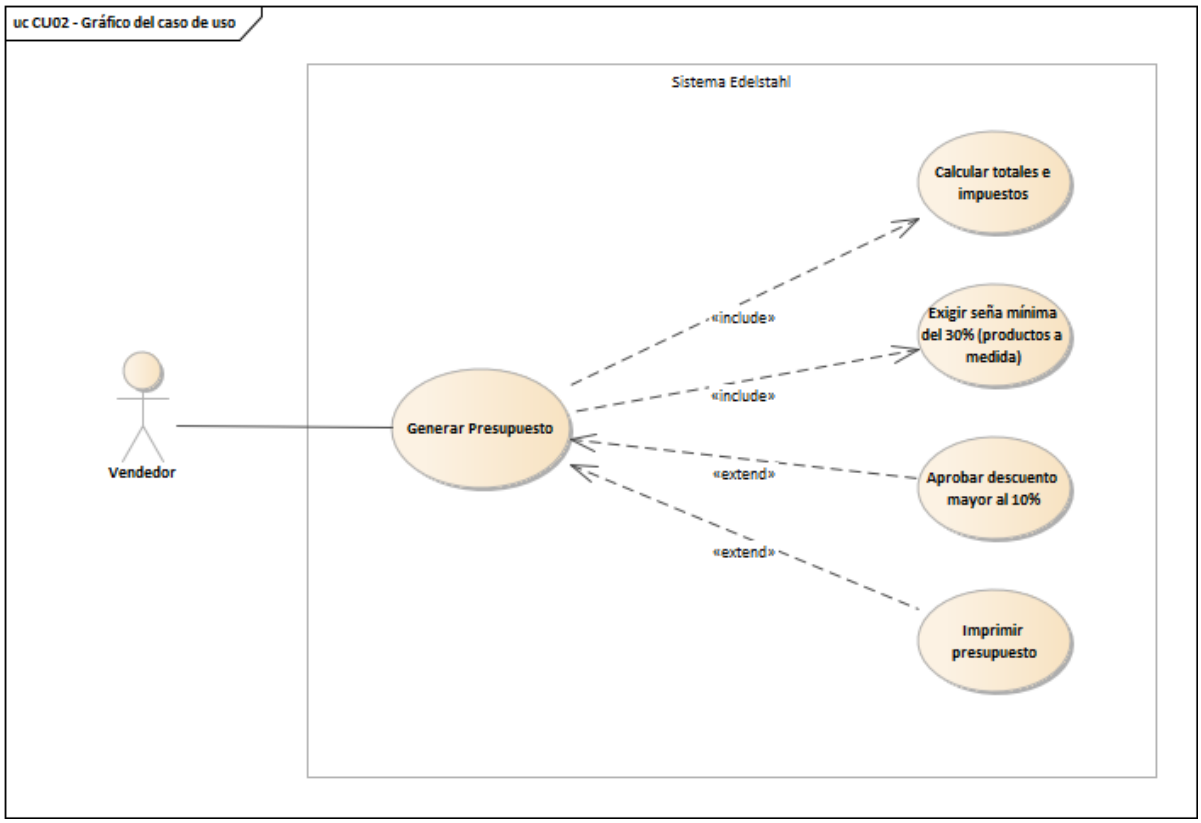


Gráfico del caso de uso CU02

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Vendedor → UI: seleccionarNuevoPresupuesto()
2. Vendedor → UI: seleccionarCliente(cuit)
3. UI → BLL: buscarCliente(cuit)
4. BLL → CLIENTE_DAL: obtenerPorCUIT(cuit)
5. CLIENTE_DAL → DB: SELECT Cliente WHERE cuit = @cuit
6. Vendedor → UI: seleccionarProducto(codigoSKU, cantidad)
7. UI → BLL: consultarProducto(codigoSKU)
8. BLL → PRODUCTO_DAL: obtenerPorCodigo(codigoSKU)
9. PRODUCTO_DAL → DB: SELECT Producto WHERE codigo_sku = @codigoSKU
10. Vendedor → UI: ingresarDatosDetalle(cantidad, descuento, especificaciones)
11. UI → BLL: agregarDetalle(datosDetalle)
12. BLL → SERVICE: validarDetalle(datosDetalle)
13. SERVICE → DETALLE: crearDetalle(producto, cantidad, precio, descuento, especificaciones)
14. DETALLE → DETALLE: validarCantidadYPrecio()
15. DETALLE → DETALLE: validarDescuento()
16. DETALLE → DETALLE: calcularSubtotal()
17. Vendedor → UI: finalizarCargaProductos()
18. UI → BLL: prepararConfirmacion(cliente, cabecera, detalles)
19. BLL → SERVICE: verificarDetallesCargados(detalles)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Producto activo y vendible / Producto inexistente o no vendible
- Existe al menos un detalle valido / No existen detalles validos
- Cliente existente y activo / Cliente inexistente o inactivo
- Administrador autoriza descuento / Administrador rechaza descuento
- Descuento dentro del limite permitido / Descuento superior al permitido / Presupuesto invalido
- Presupuesto vigente / Presupuesto vencido

k. Diagrama de clases

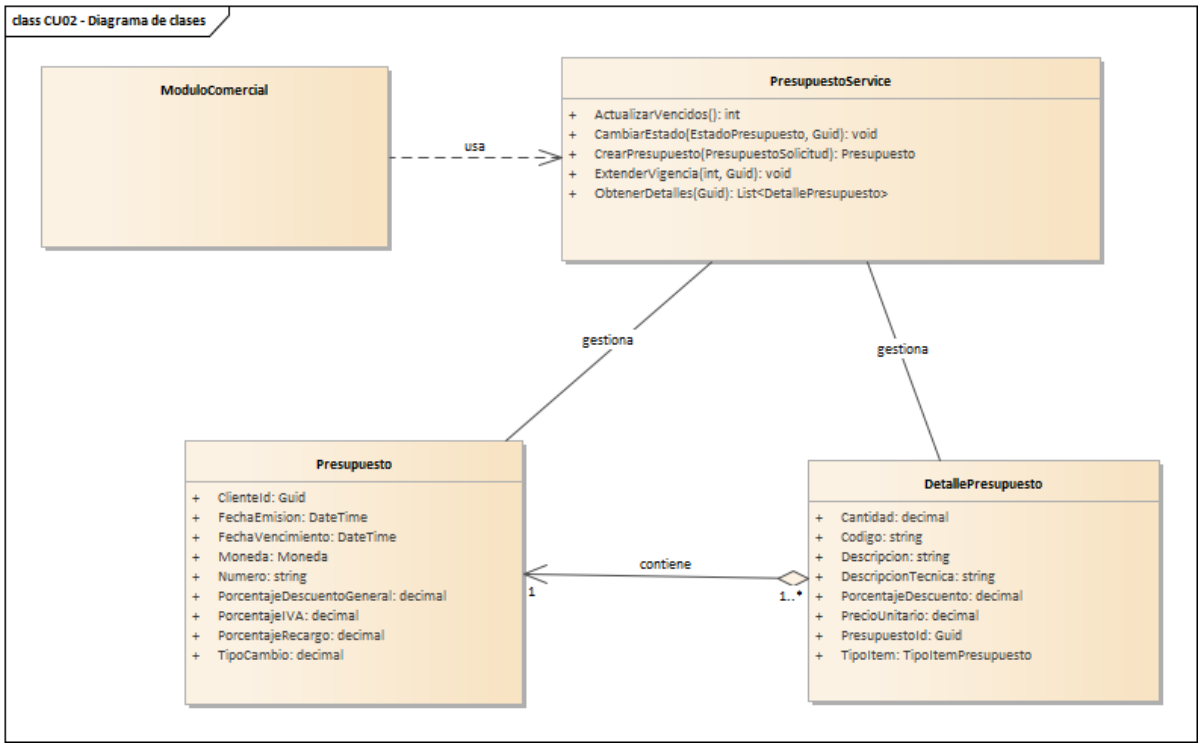
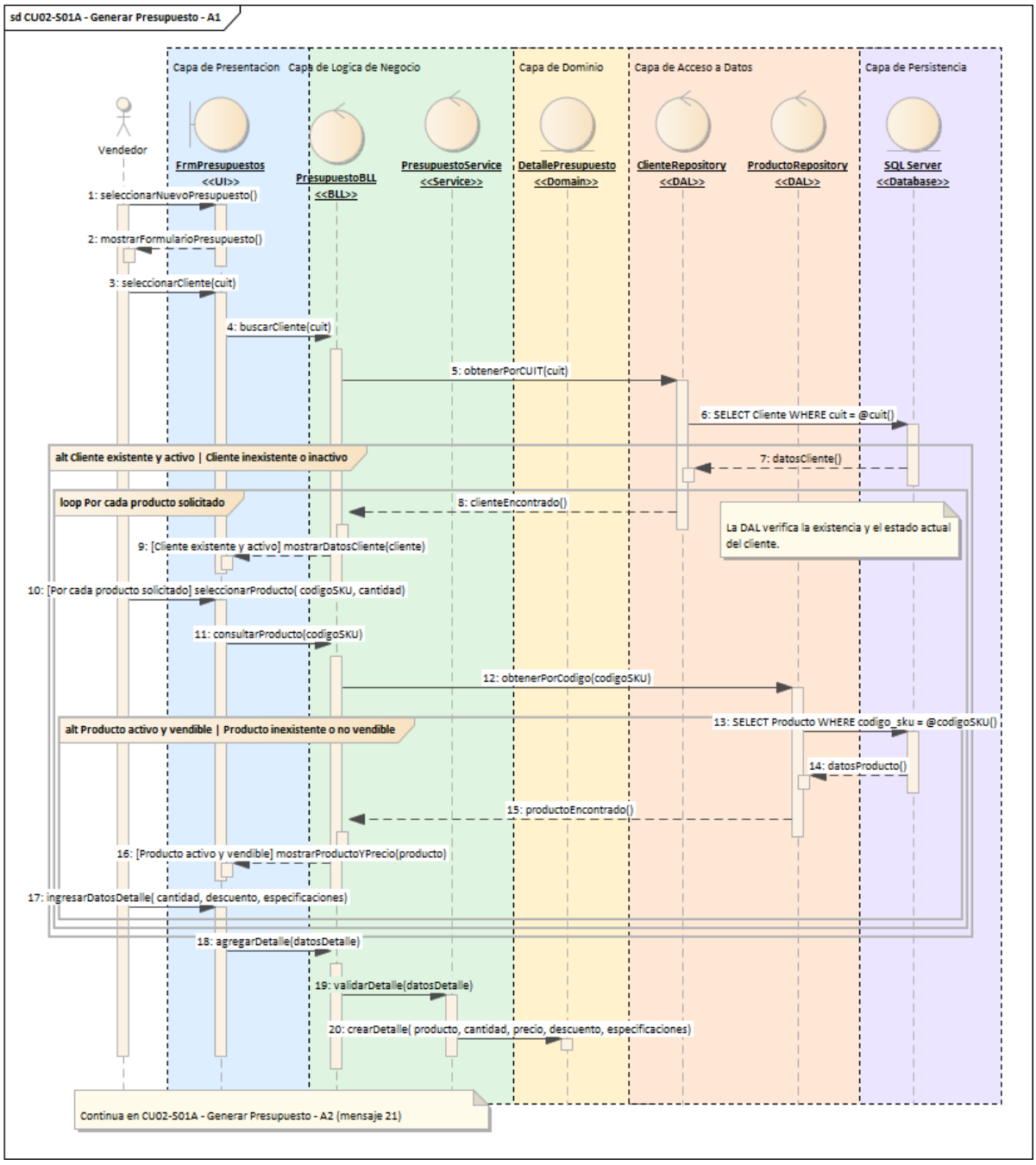


Diagrama de clases del caso de uso CU02

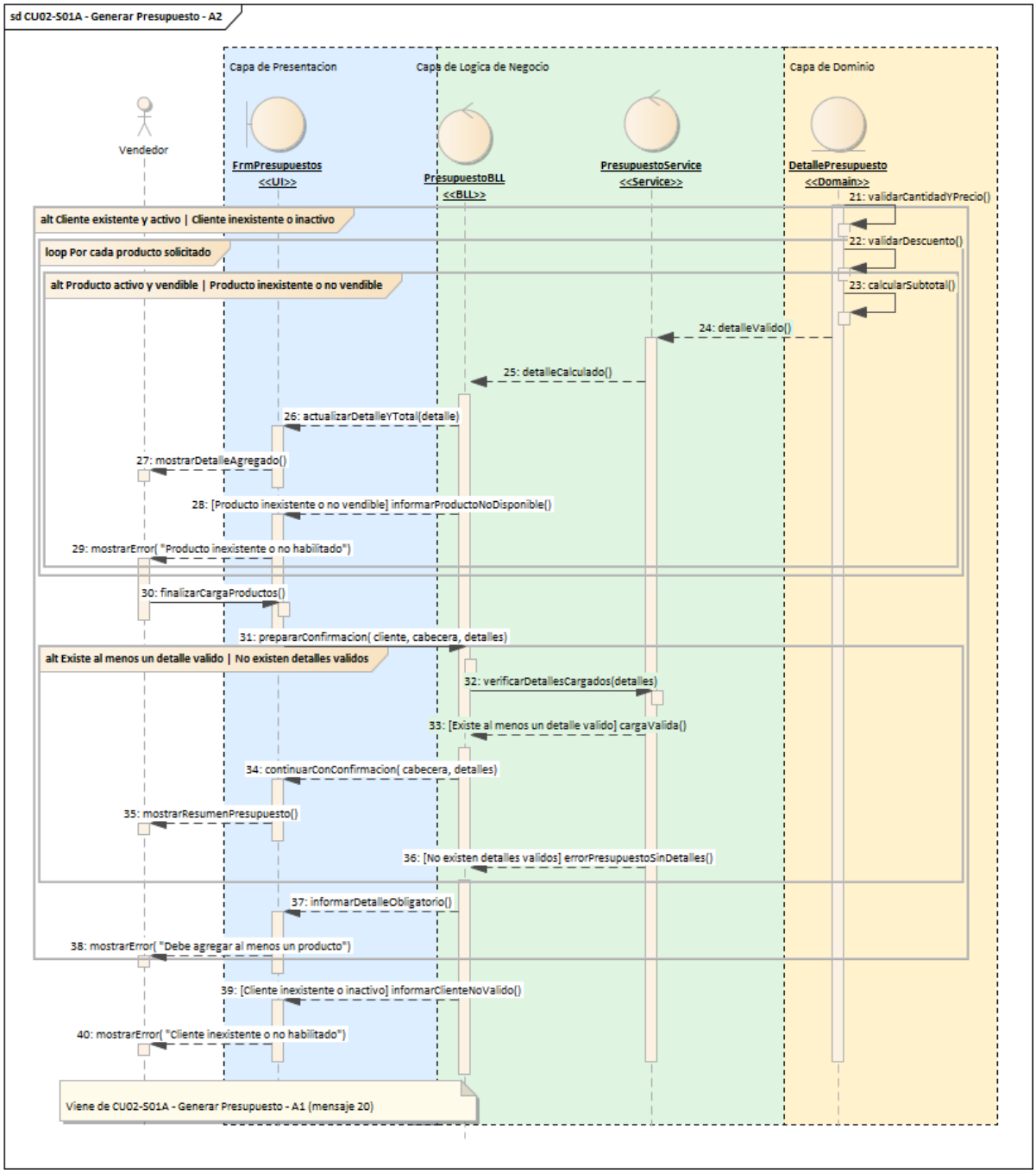
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloComercial	Es la pantalla del módulo comercial (ventas): desde acá se manejan clientes, presupuestos, pedidos y facturación.
PresupuestoService	Es la clase de negocio que arma y busca presupuestos: crea el presupuesto con sus renglones y calcula los totales, y permite buscarlo por id, número o cliente. Operaciones principales: CrearPresupuesto, CambiarEstado, ExtenderVigencia, ActualizarVencidos, ObtenerDetalles.
Presupuesto	Es la cotización que el vendedor le arma al cliente antes de que compre. Tiene fecha de emisión y de vencimiento, moneda, IVA, recargos y descuentos, y sus renglones. Si el cliente lo acepta, se convierte en pedido. Datos que maneja: Numero, ClienteId, FechaEmision, FechaVencimiento, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA, PorcentajeRecargo y otros.
DetallePresupuesto	Es cada renglón de un presupuesto: el producto o servicio cotizado, la cantidad, el precio unitario y el descuento, con su descripción técnica cuando es a medida. De acá salen los subtotales del presupuesto. Datos que maneja: PresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario, PorcentajeDescuento.

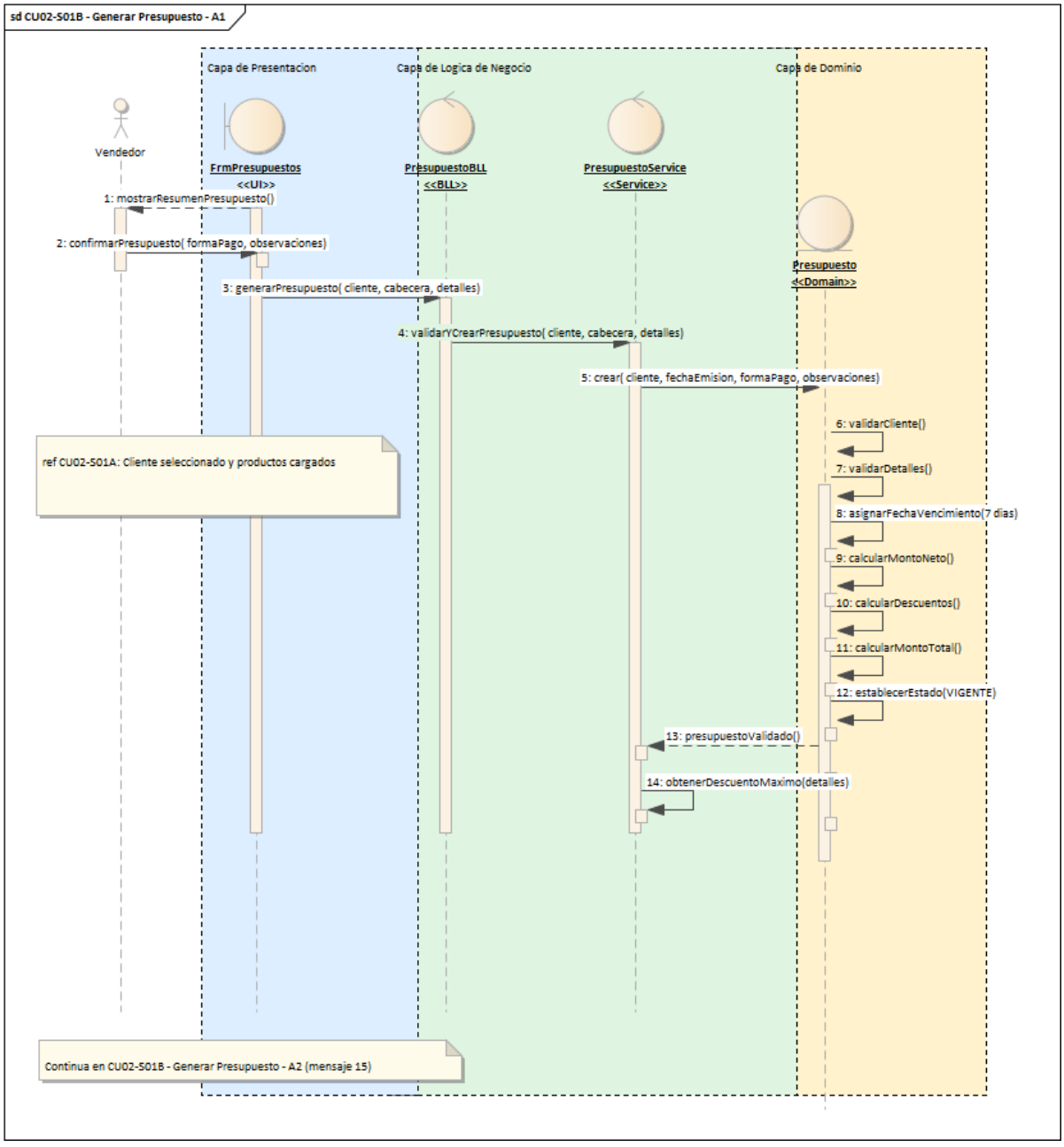
I. Diagrama de secuencia



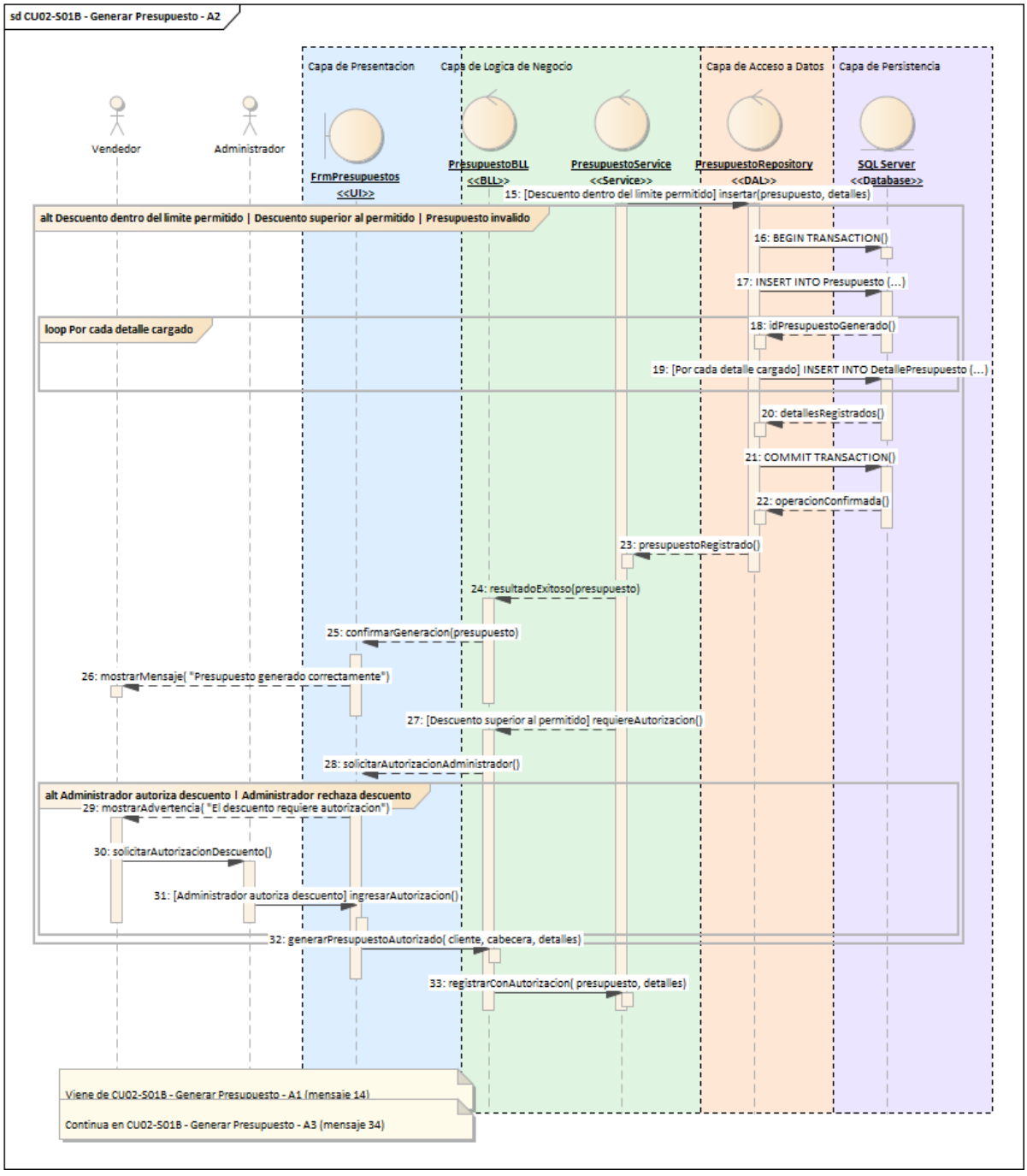
CU02-S01A - Generar Presupuesto - A1



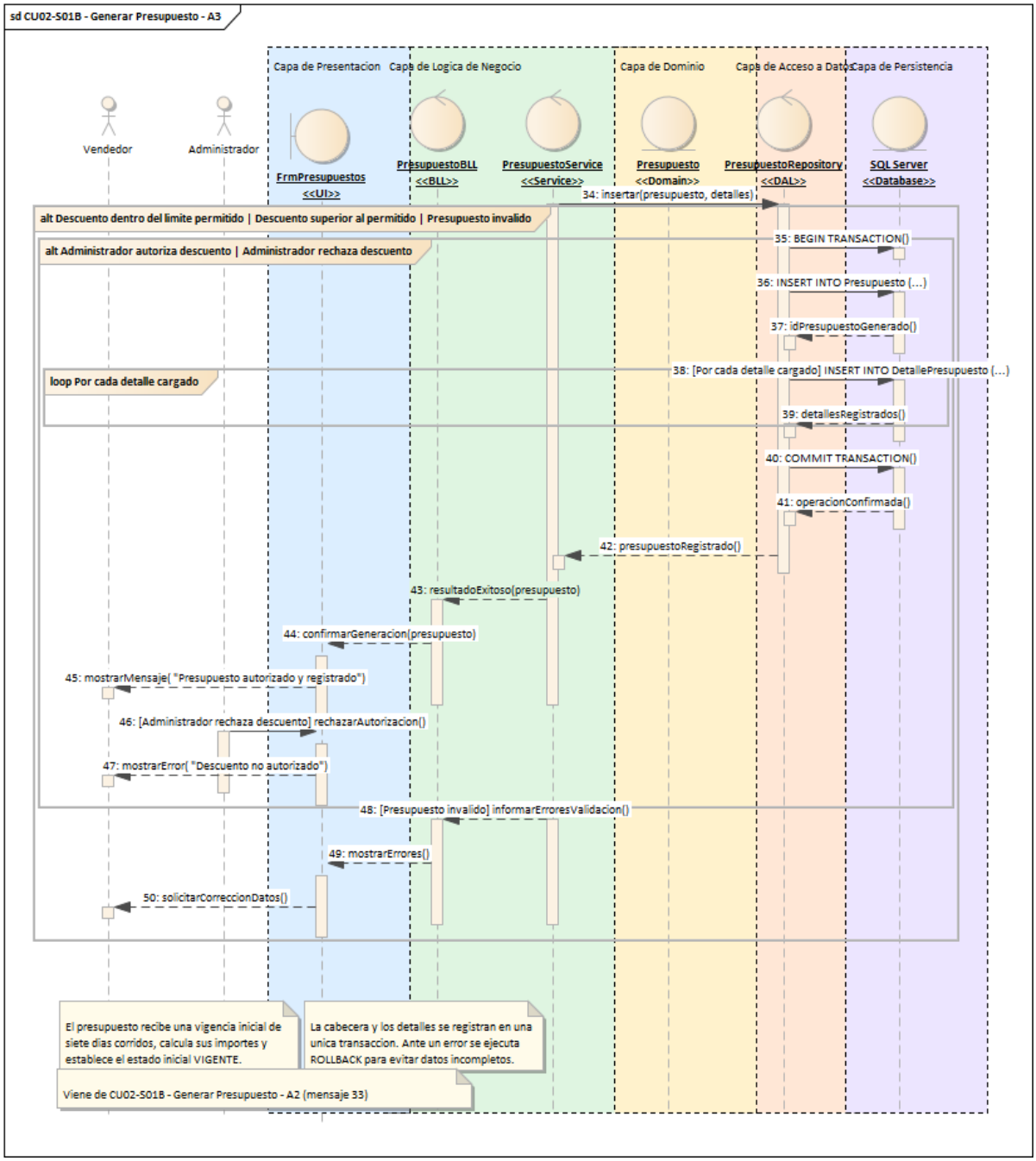
CU02-S01A - Generar Presupuesto - A2



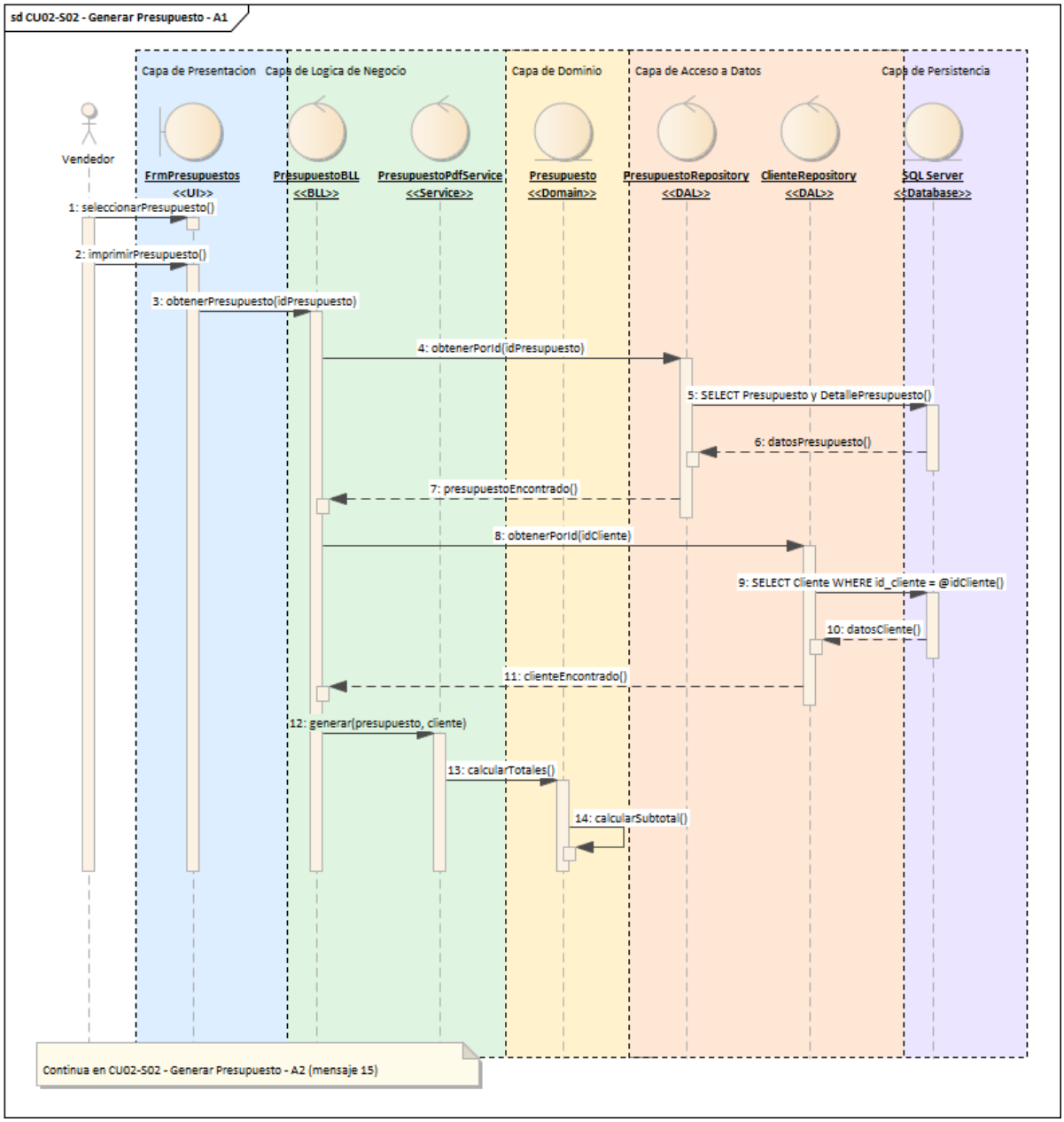
CU02-S01B - Generar Presupuesto - A1



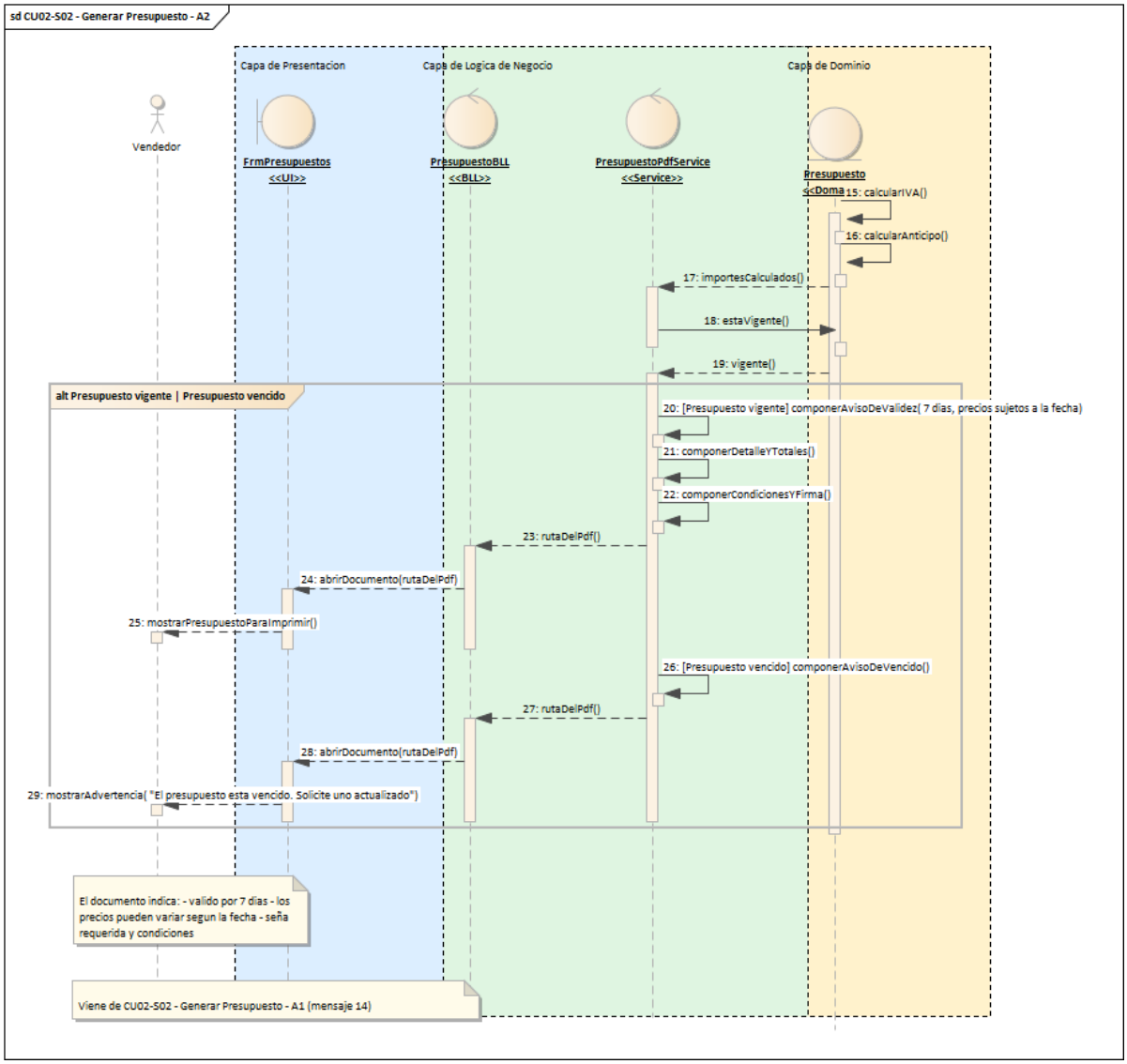
CU02-S01B - Generar Presupuesto - A2



CU02-S01B - Generar Presupuesto - A3

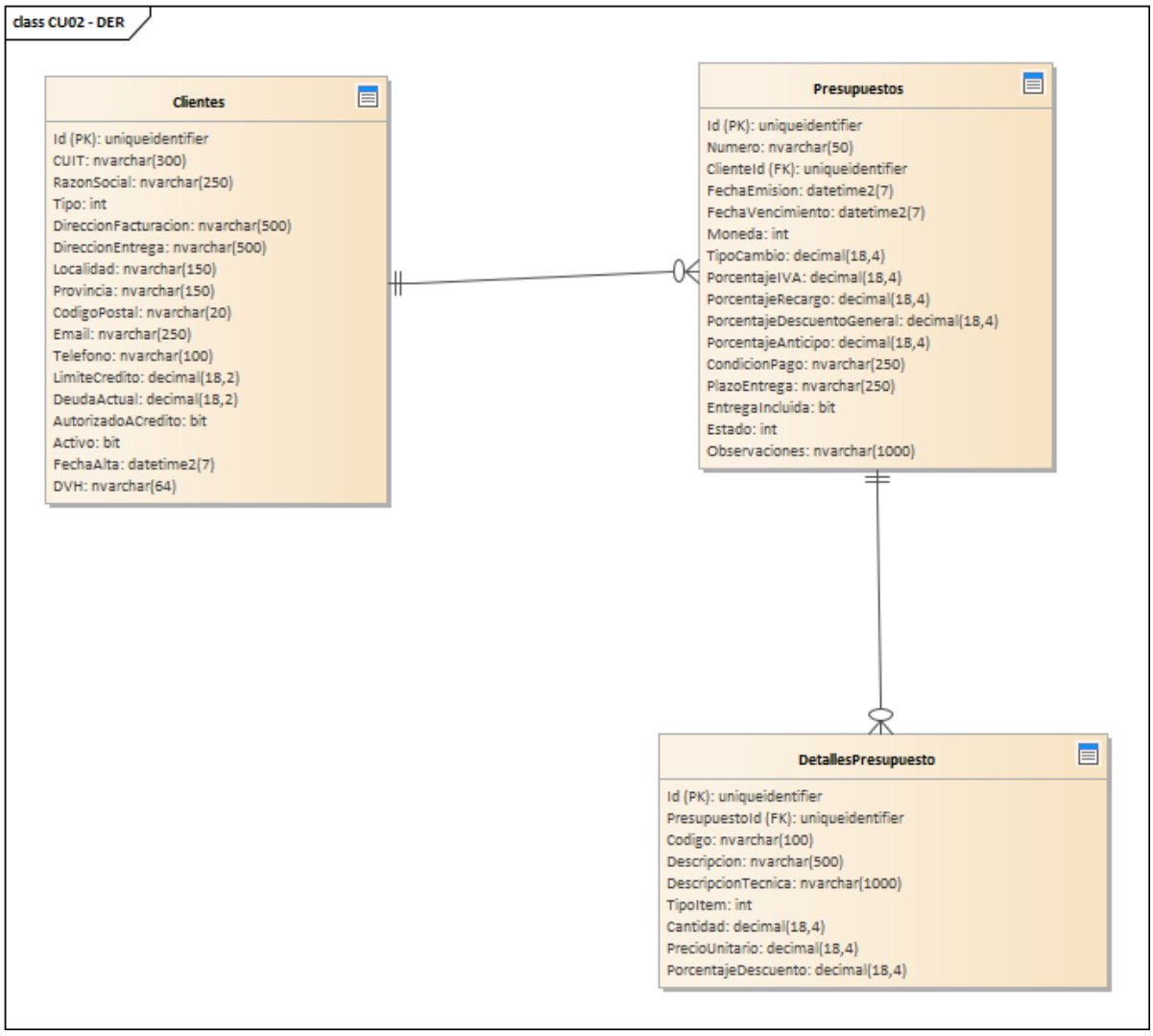


CU02-S02 - Generar Presupuesto - A1



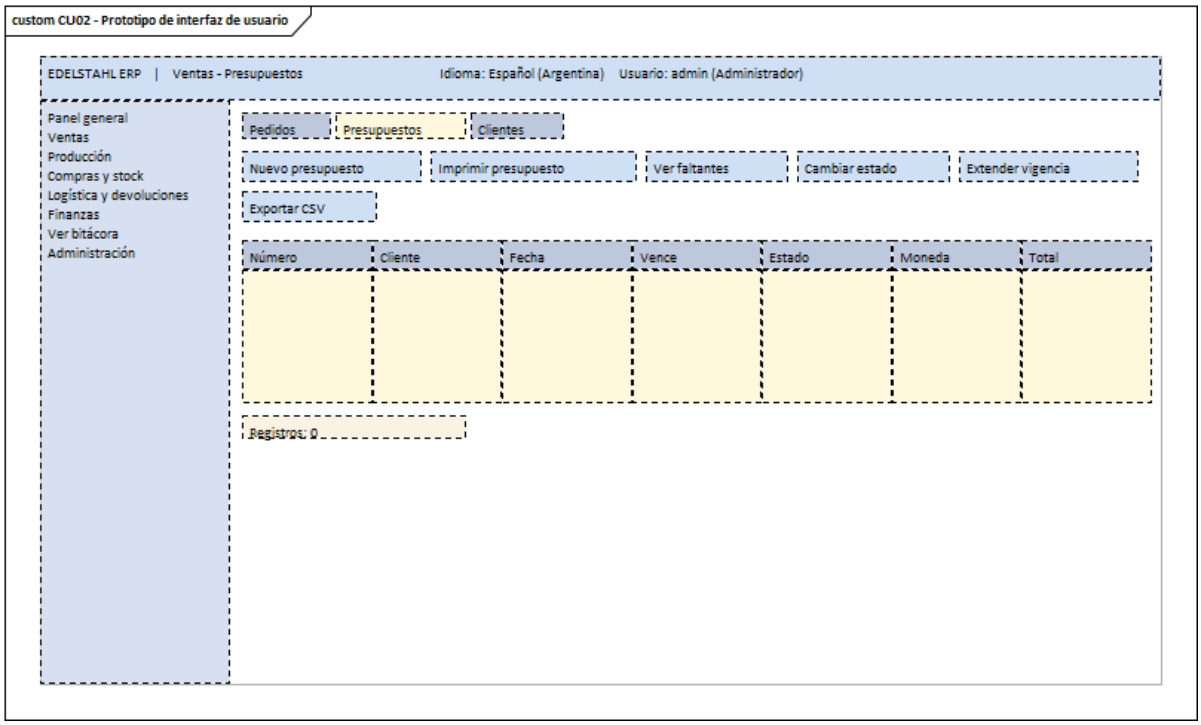
CU02-S02 - Generar Presupuesto - A2

m. DER



DER del caso de uso CU02

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU02

CU03. Confirmar Pedido

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Confirmar Pedido
Código de la especificación	CU03
Módulo	Gestión Comercial
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Vendedor
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU03.

c. Objetivo

El vendedor convierte un presupuesto aceptado en pedido. Se registra la seña, se reserva el stock de lo que ya hay y se crean las órdenes de fabricación de lo que se hace a medida.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Vendedor.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Clientes, Presupuestos, Pedidos, DetallesPedido y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Pedido, DetallePedido).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Vendedor abre la pantalla «Ventas - Pedidos» y usa el botón «Confirmar pedido».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Registrar seña; Reservar stock; Crear órdenes de fabricación.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Cobrar seña con medio de pago.

h. Gráfico del caso de uso

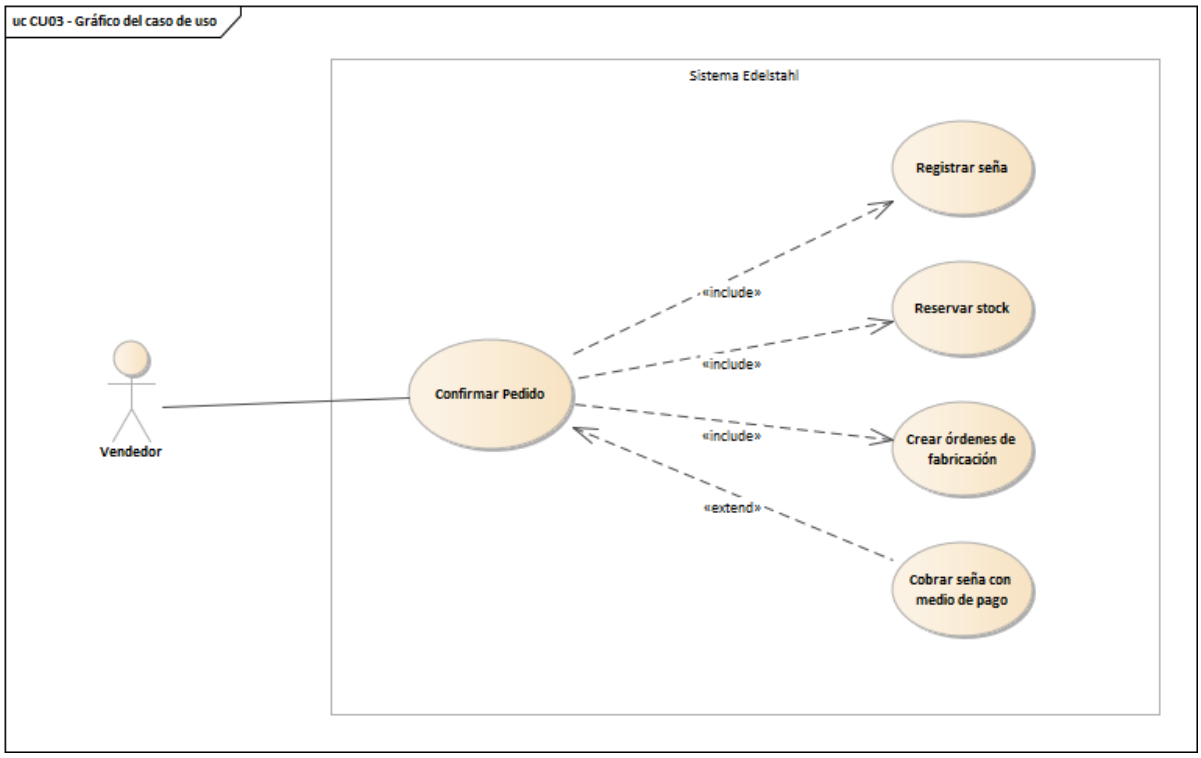


Gráfico del caso de uso CU03

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Vendedor → UI: seleccionarConfirmarPedido()
2. Vendedor → UI: ingresarNumeroPresupuesto(numeroPresupuesto)
3. UI → UI: validarNumeroIngresado()
4. UI → BLL: obtenerPresupuesto(numeroPresupuesto)
5. BLL → DAL: obtenerPorNumero(numeroPresupuesto)
6. DAL → DB: SELECT Presupuesto, DetallePresupuesto y Producto WHERE numero_presupuesto = @numero
7. BLL → SERVICE: validarPresupuesto(presupuesto)
8. SERVICE → PRESUPUESTO: verificarEstado()
9. PRESUPUESTO → PRESUPUESTO: verificarVigencia()
10. PRESUPUESTO → PRESUPUESTO: verificarDetalles()
11. PRESUPUESTO → PRESUPUESTO: verificarAprobacion()
12. PRESUPUESTO → PRESUPUESTO: verificarConversionPrevia()
13. Vendedor → UI: seleccionarContinuar()
14. UI → BLL: prepararValidacionComercial(presupuesto)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Presupuesto vigente, aprobado y no convertido / Presupuesto vencido / Presupuesto ya convertido / Presupuesto pendiente o rechazado / Presupuesto sin detalles
- Numero de presupuesto valido / Numero vacio o formato incorrecto
- Producto estandar / Producto a medida
- Stock disponible y especificaciones validas / Stock insuficiente / Especificaciones incompletas
- Cliente activo y credito suficiente / Cliente inactivo / Credito insuficiente
- Sena igual o superior al minimo / Sena insuficiente
- Pedido con productos a medida / Pedido compuesto solo por productos estandar
- Producto activo / Producto inactivo o inexistente
- Existe una sena registrada
- Stock suficiente / Stock insuficiente
- Todas las reservas fueron exitosas / Error en reserva o actualizacion

k. Diagrama de clases

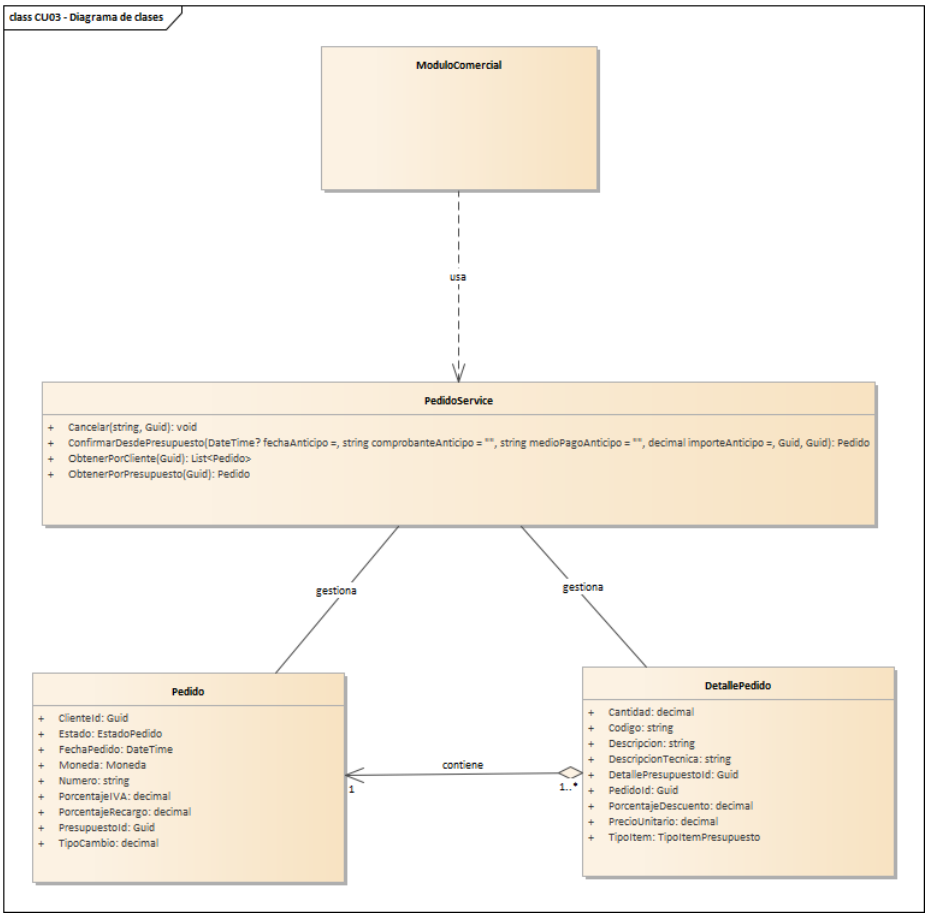
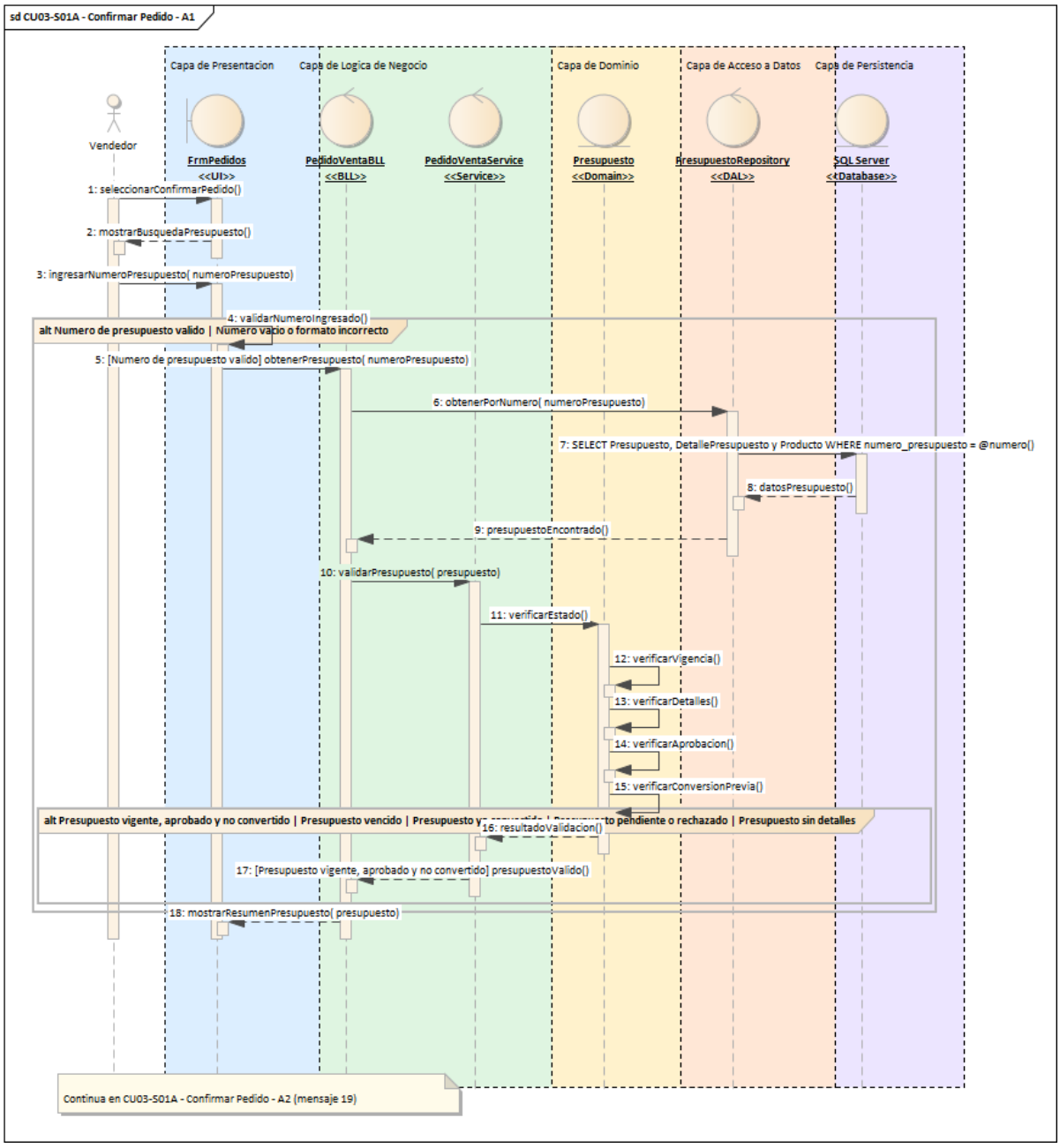


Diagrama de clases del caso de uso CU03

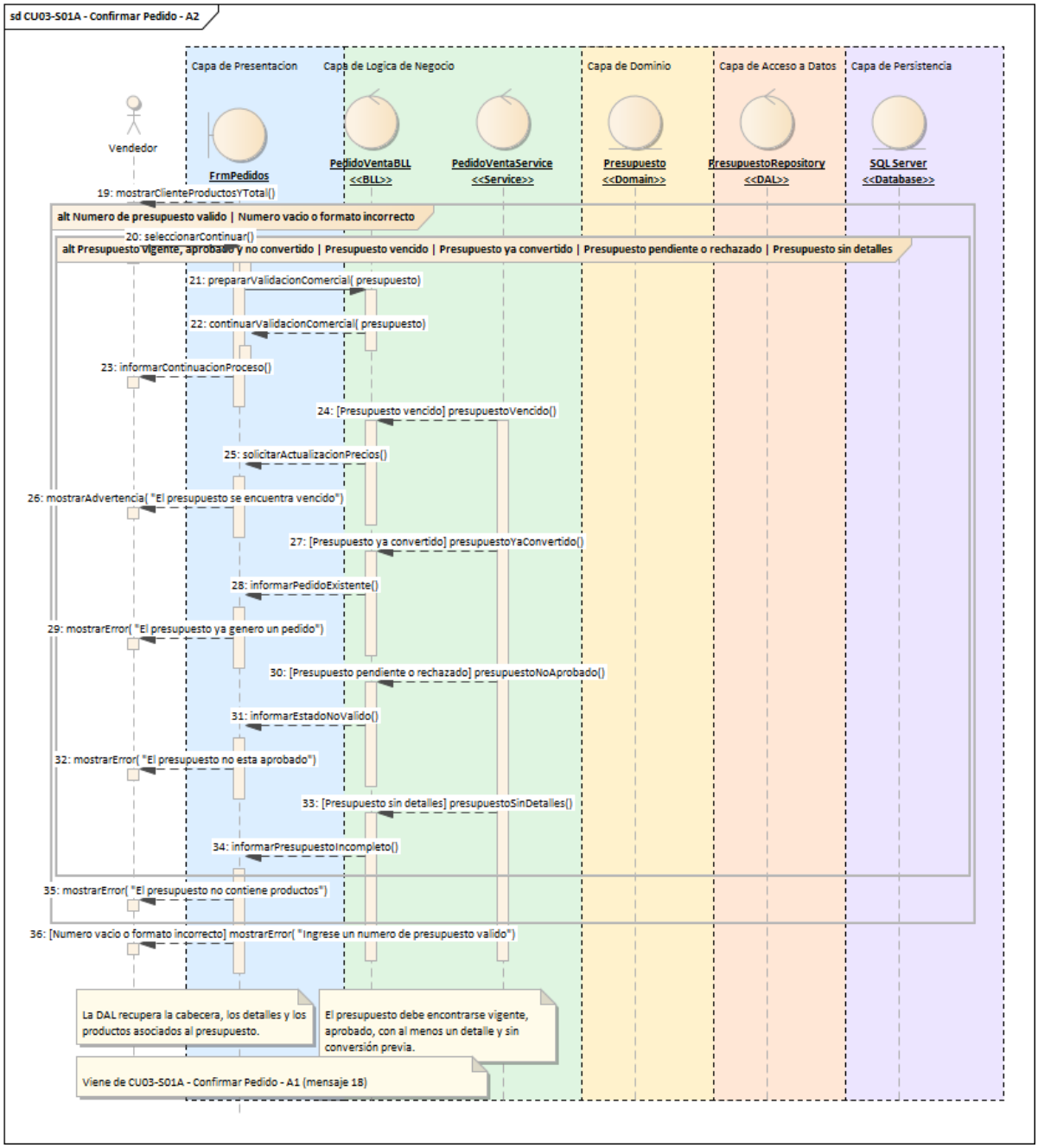
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
PedidoService	Es la clase de negocio que convierte un presupuesto en pedido, lo cancela y lo busca por id, número, presupuesto o cliente. Operaciones principales: ConfirmarDesdePresupuesto, Cancelar, ObtenerPorPresupuesto, ObtenerPorCliente.
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Datos que maneja: Numero, ClienteId, PresupuestoId, FechaPedido, Estado, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA y otros.
DetallePedido	Es cada renglón de un pedido: un producto, la cantidad que se pidió, el precio unitario y el descuento. Sirve para calcular el subtotal y para saber qué hay que reservar del stock o mandar a fabricar. Datos que maneja: PedidoId, DetallePresupuestoId, Codigo, Descripcion, DescripcionTecnica, TipoItem, Cantidad, PrecioUnitario y otros.
ModuloComercial	Es la pantalla del módulo comercial (ventas): desde acá se manejan clientes, presupuestos, pedidos y facturación.

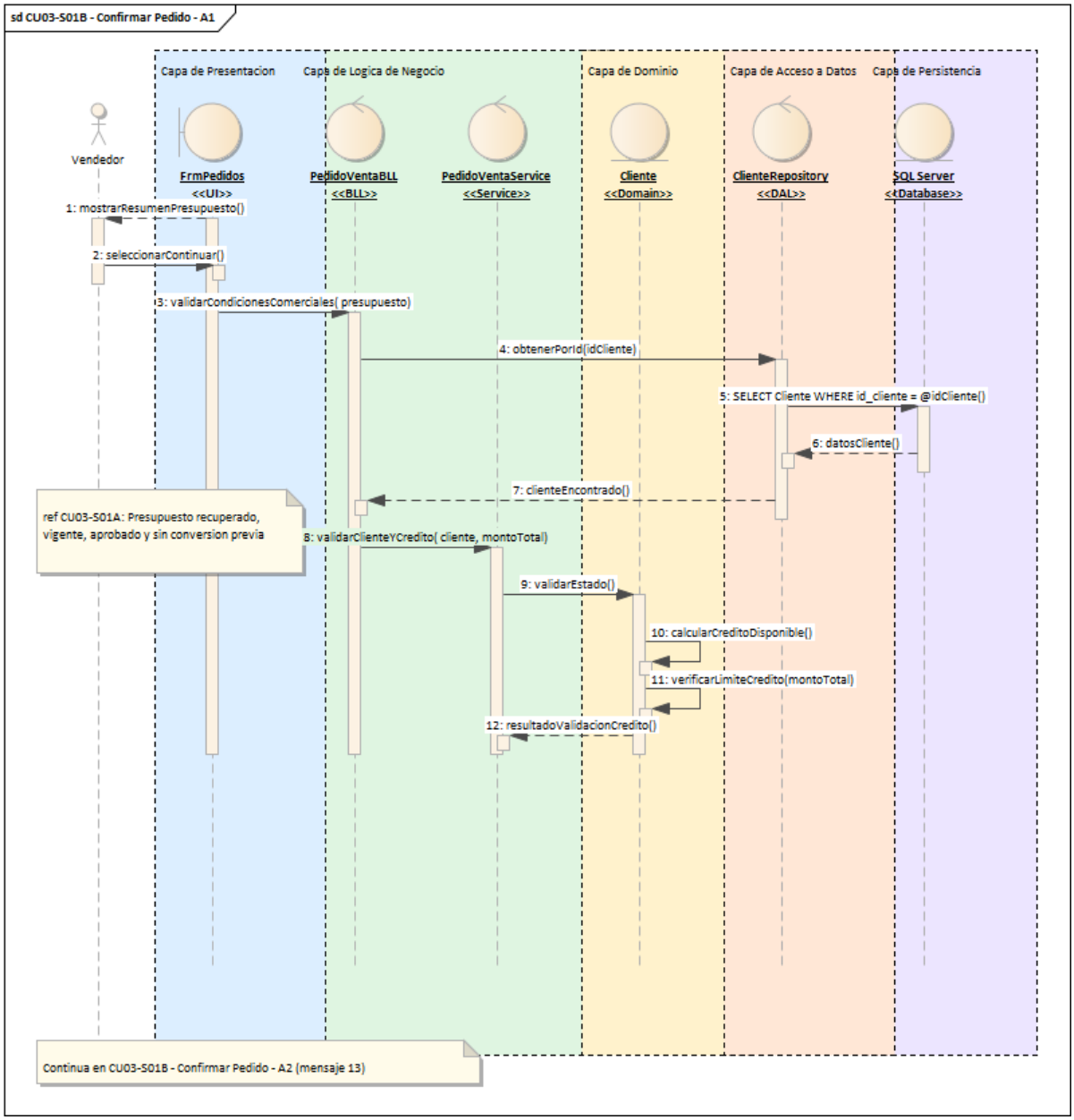
I. Diagrama de secuencia



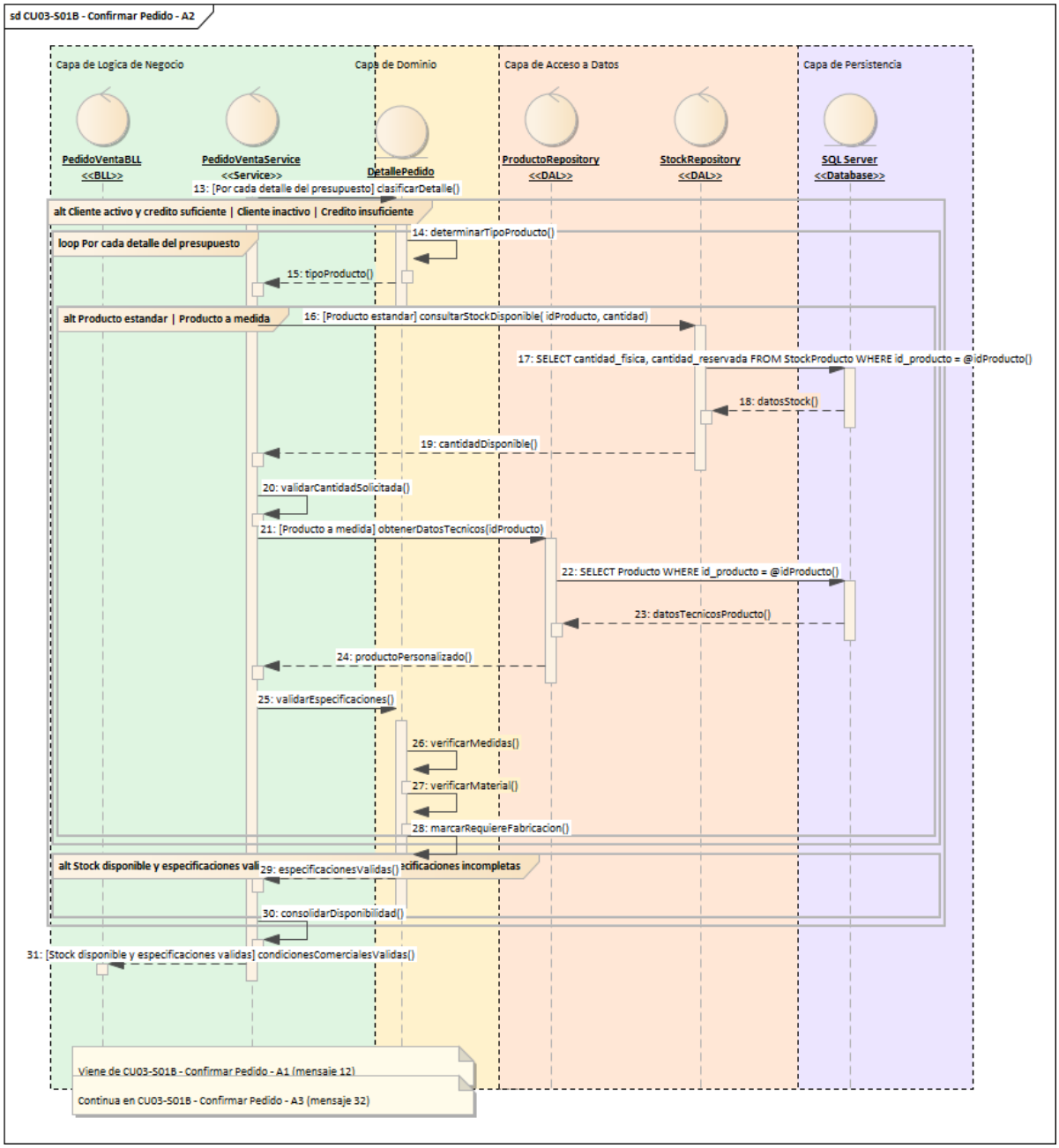
CU03-S01A - Confirmar Pedido - A1



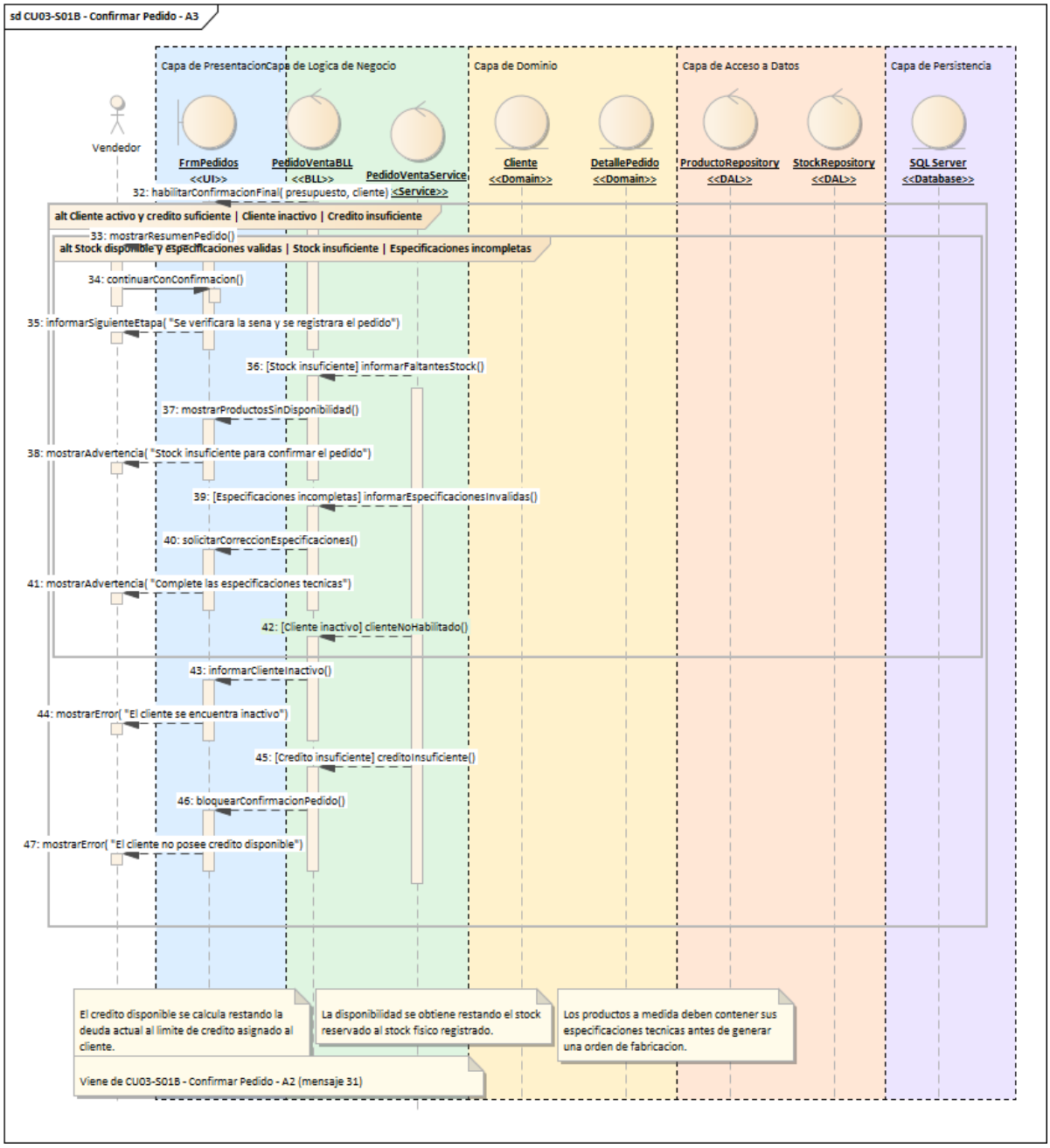
CU03-S01A - Confirmar Pedido - A2



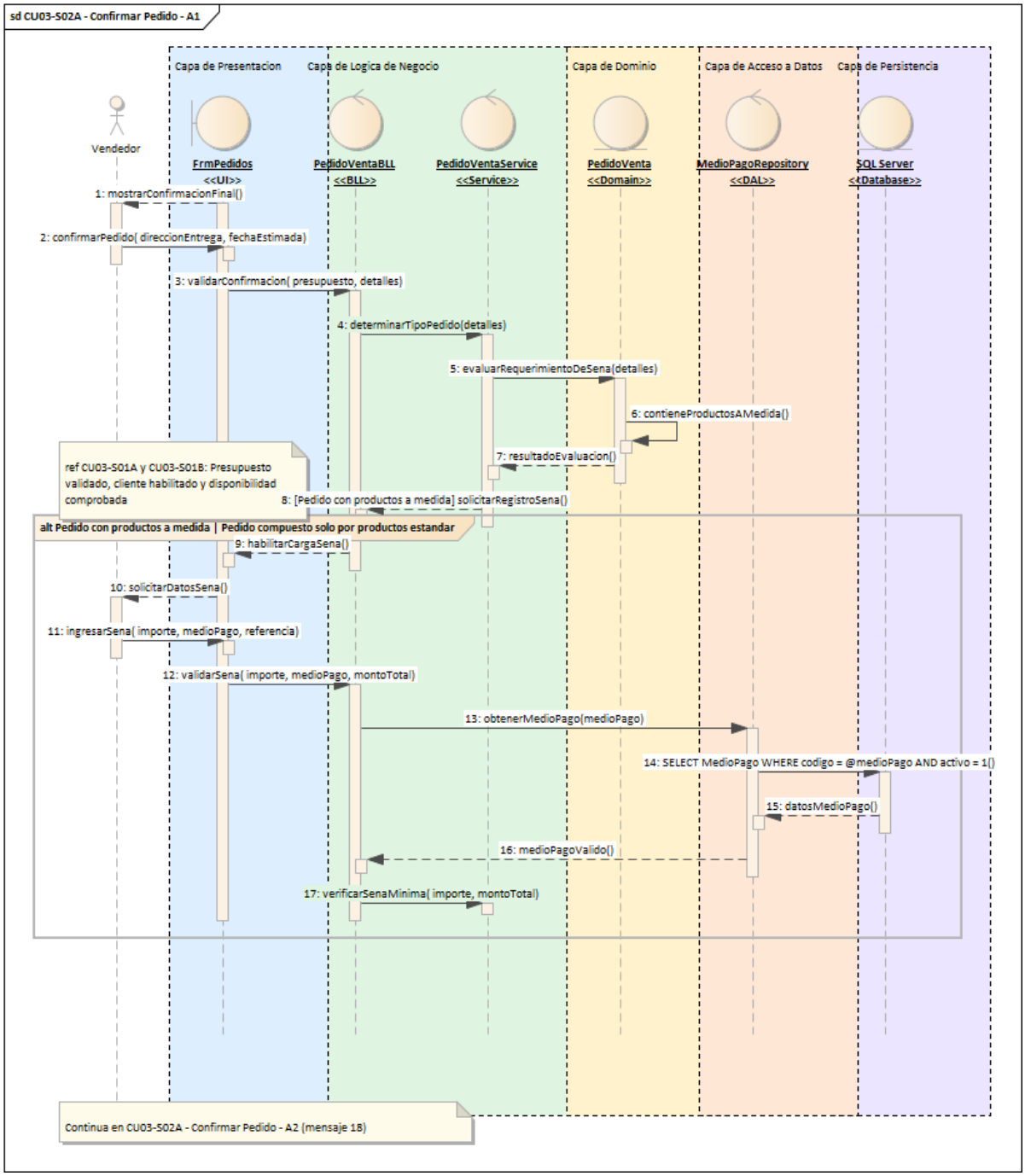
CU03-S01B - Confirmar Pedido - A1



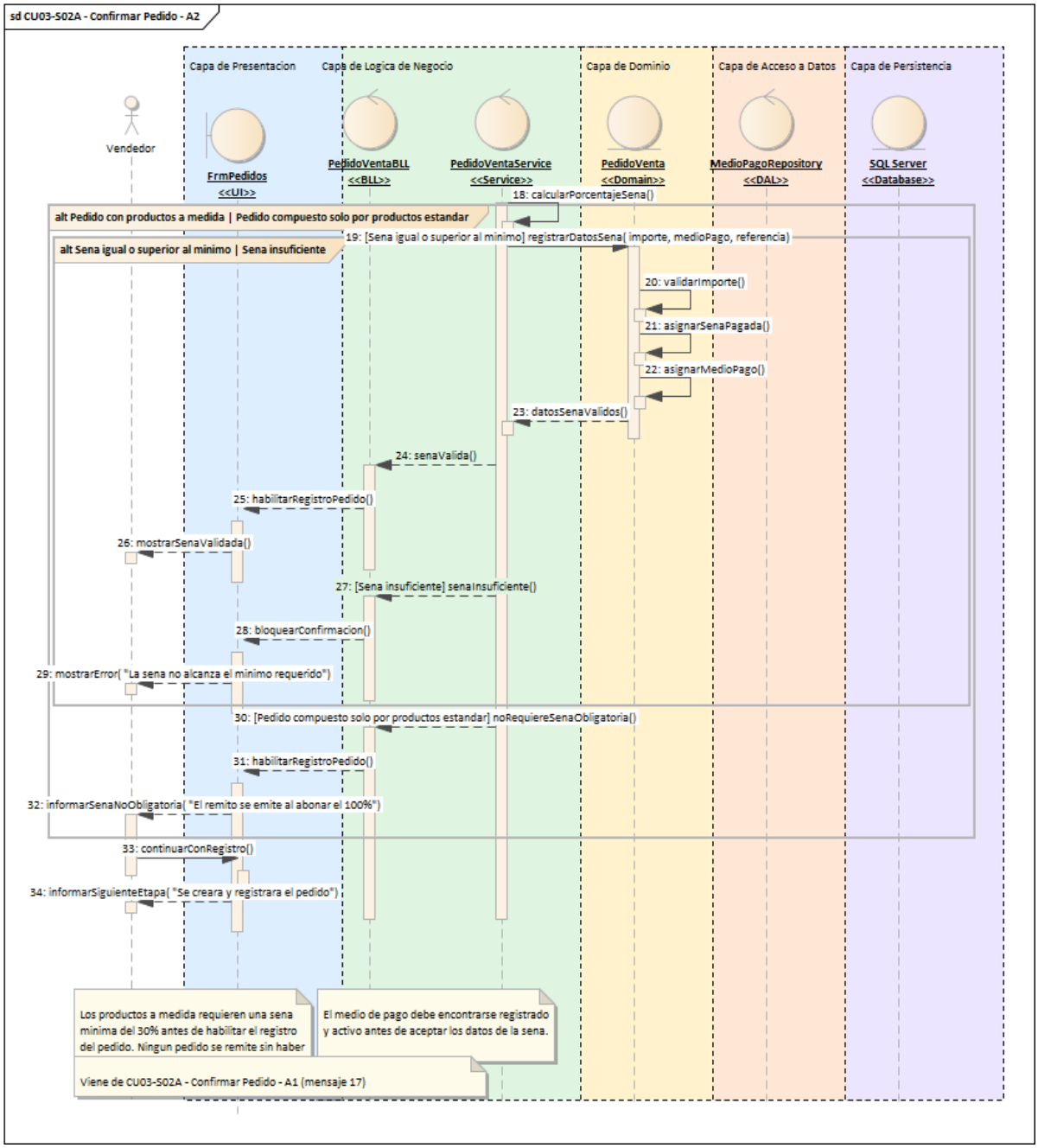
CU03-S01B - Confirmar Pedido - A2



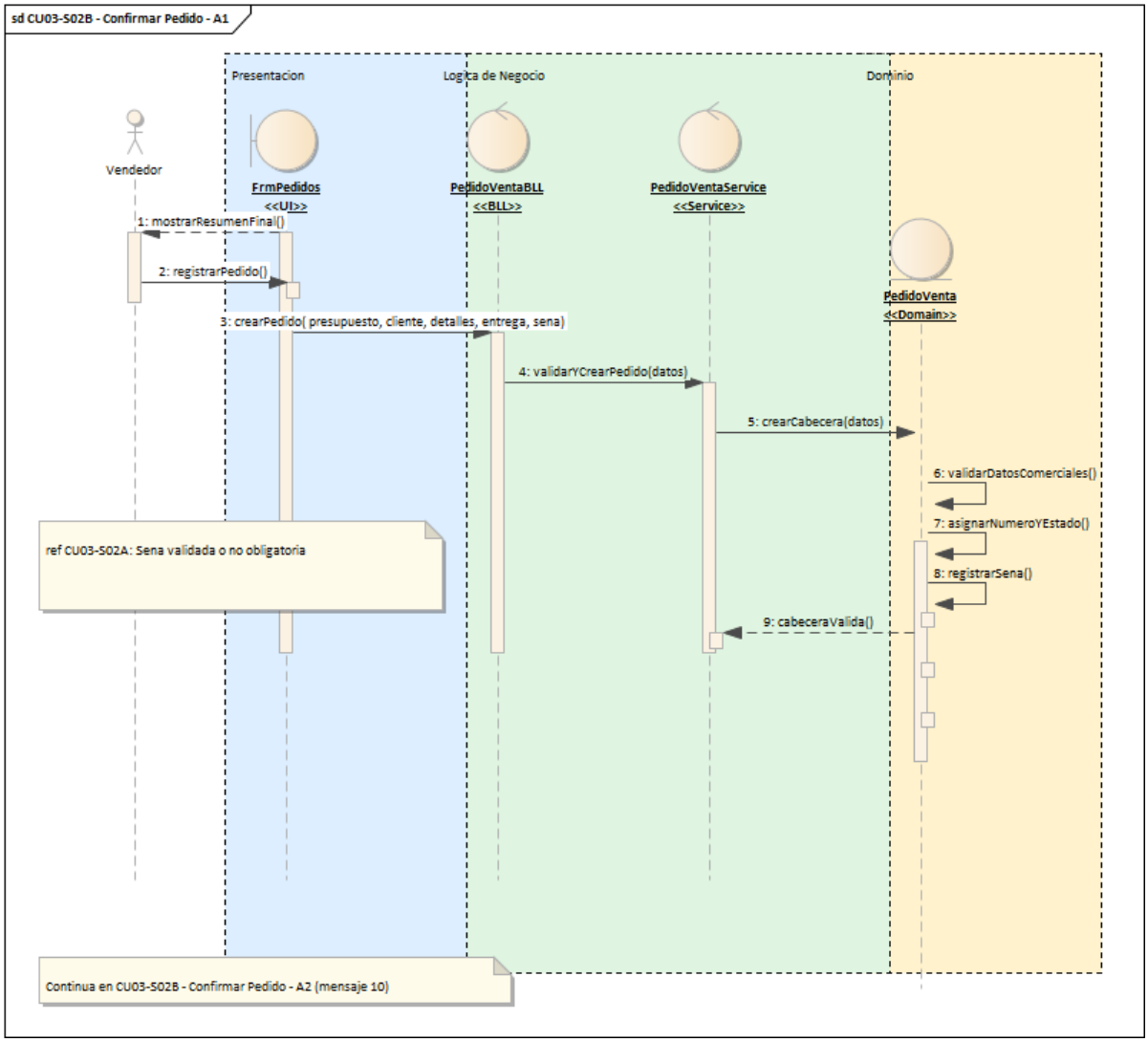
CU03-S01B - Confirmar Pedido - A3



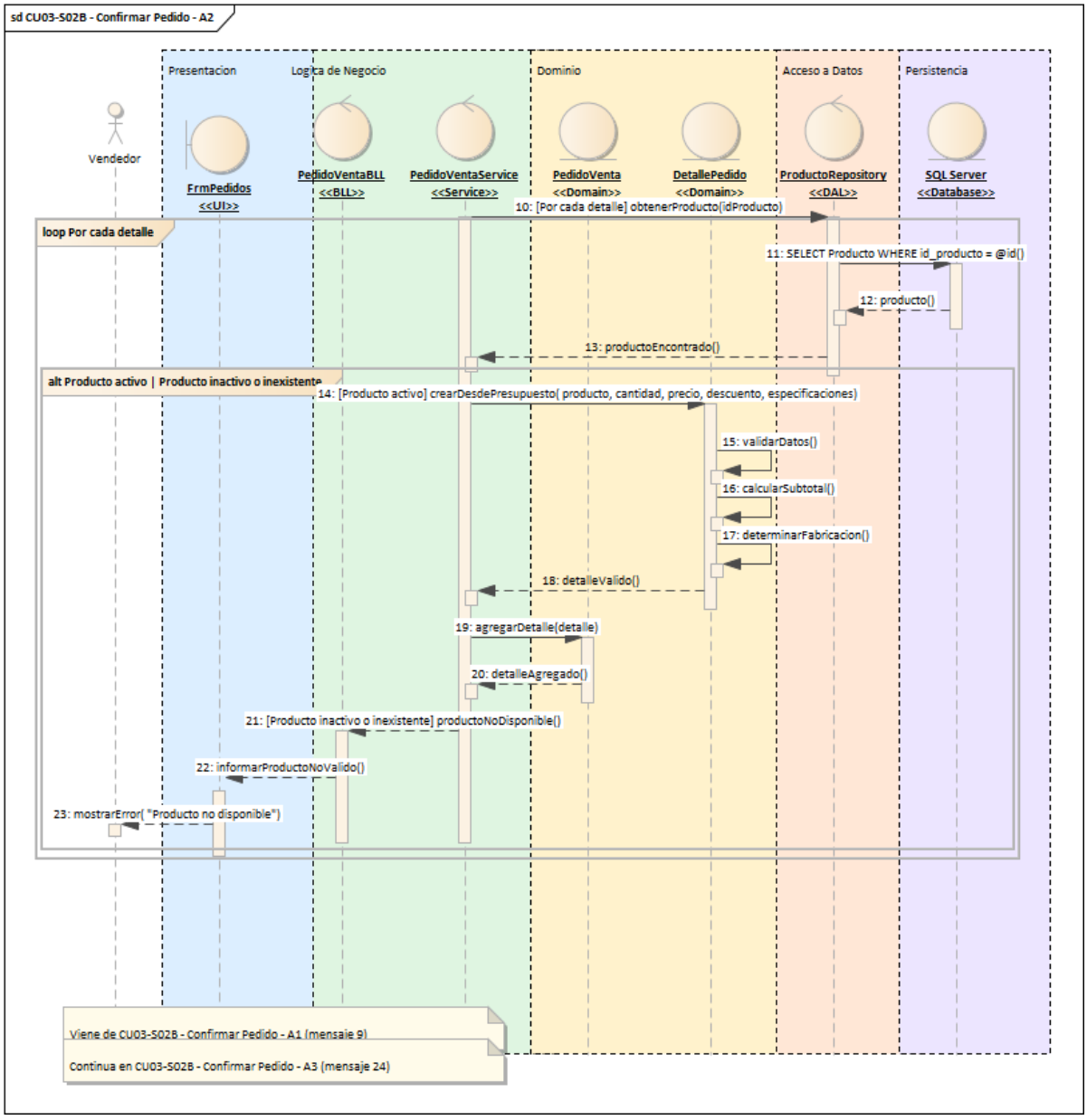
CU03-S02A - Confirmar Pedido - A1



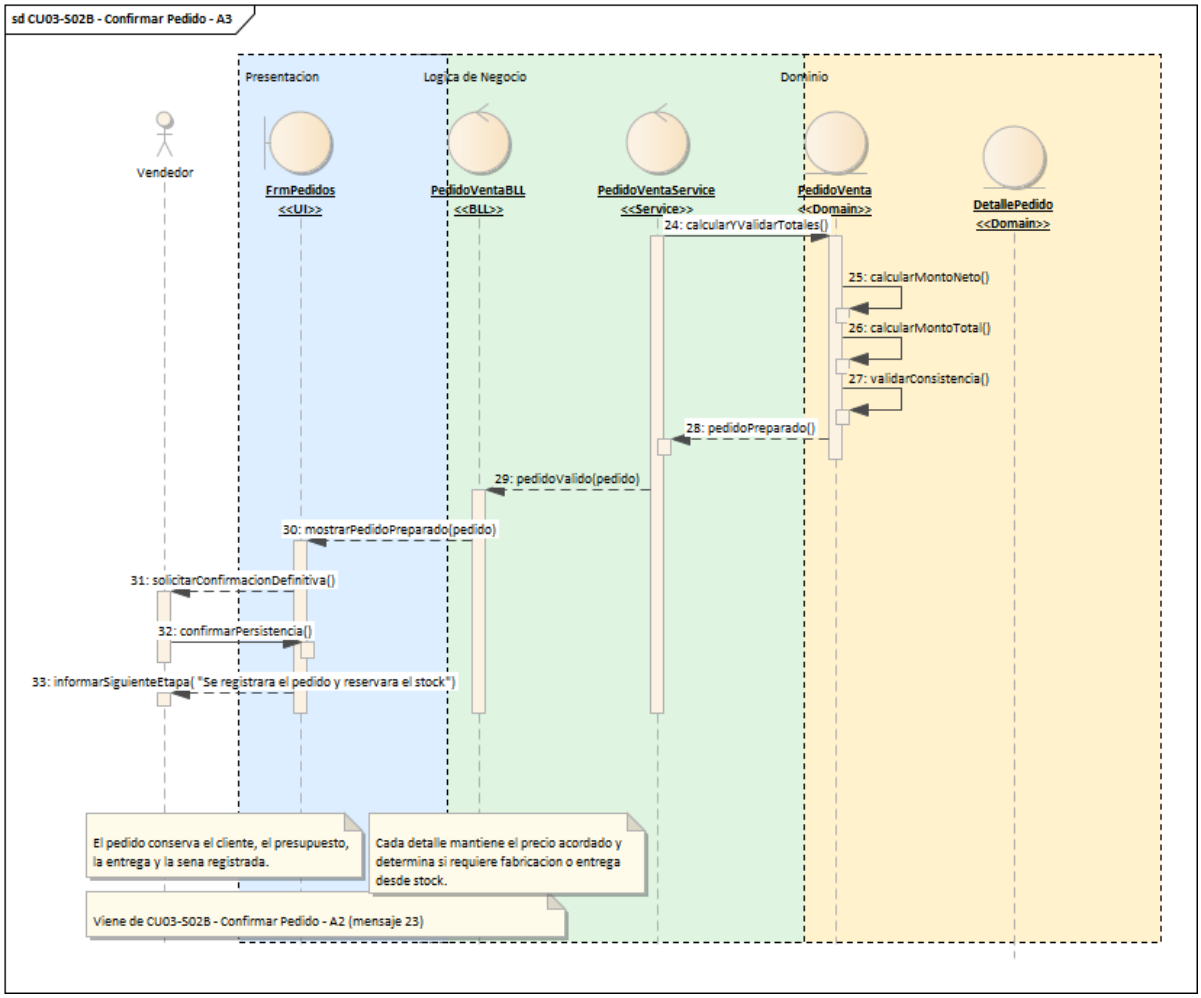
CU03-S02A - Confirmar Pedido - A2



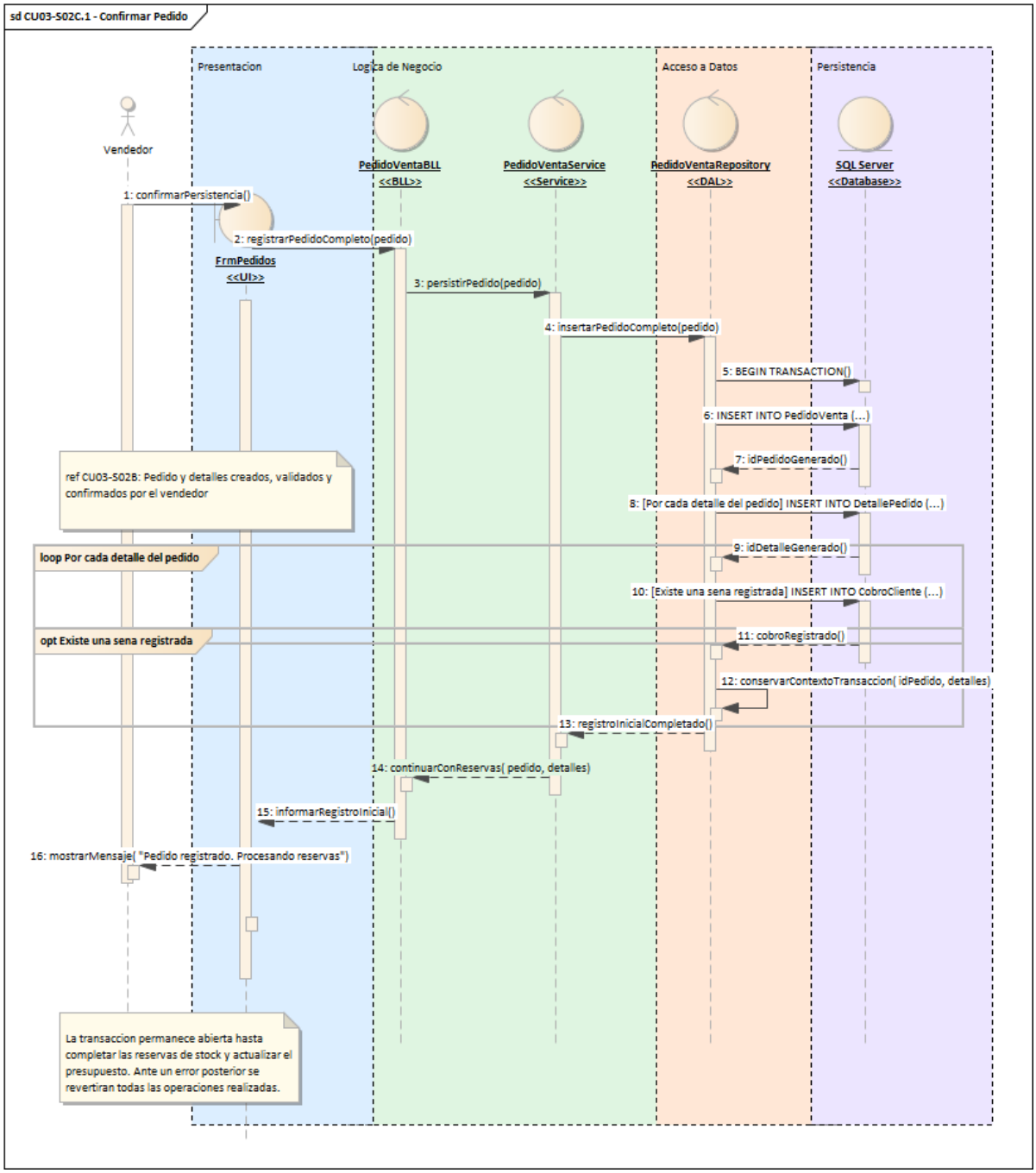
CU03-S02B - Confirmar Pedido - A1



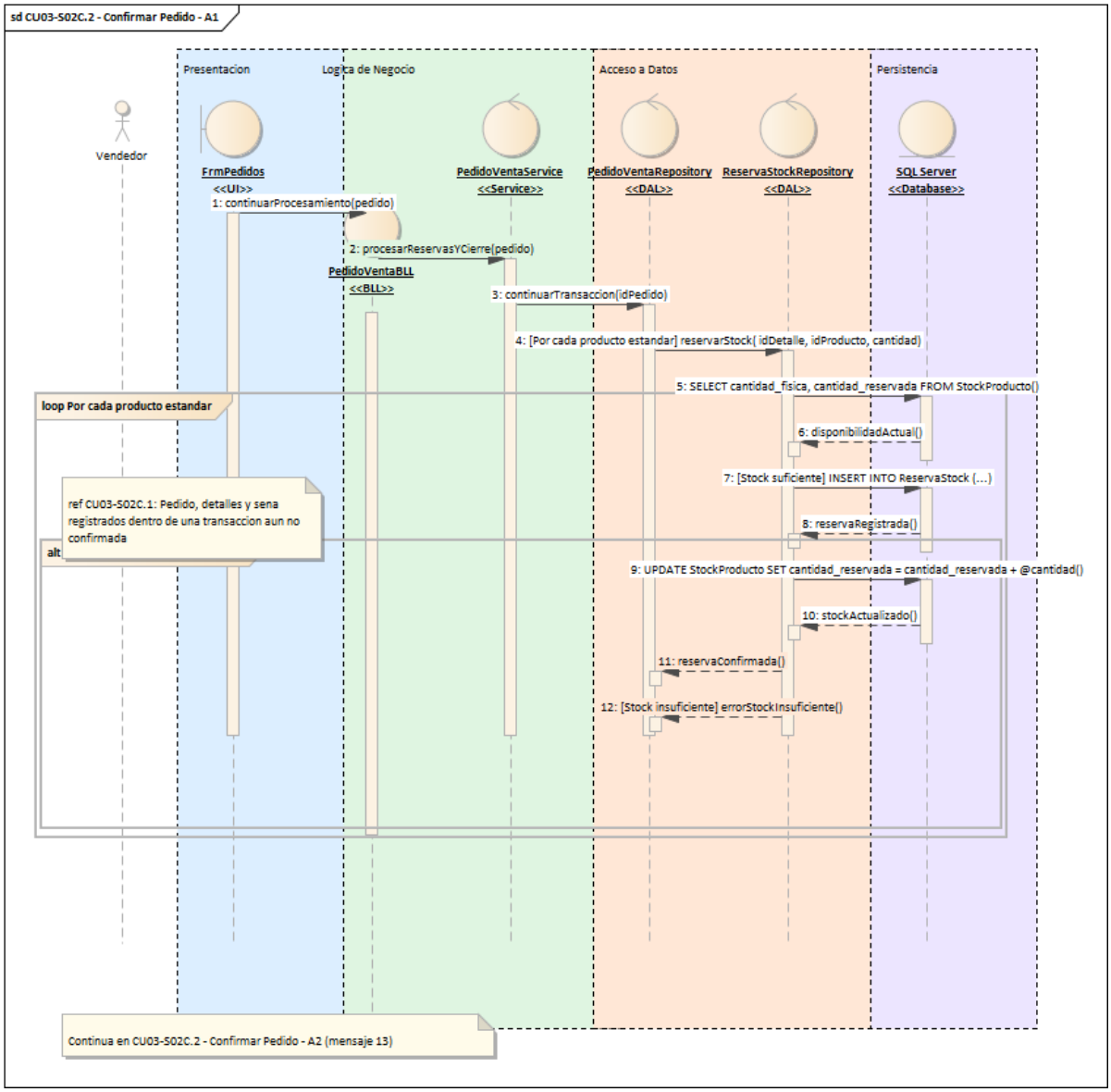
CU03-S02B - Confirmar Pedido - A2



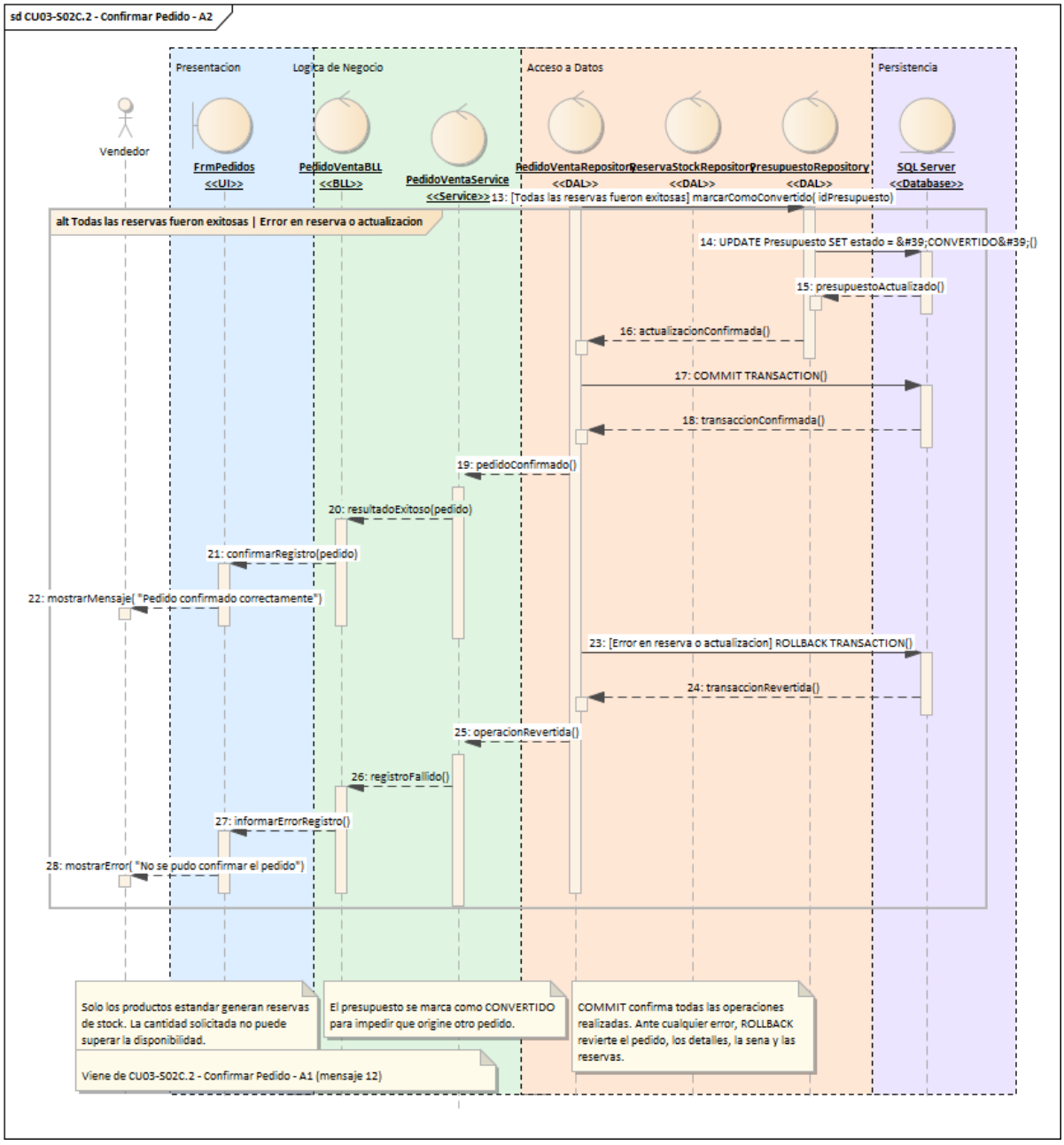
CU03-S02B - Confirmar Pedido - A3



CU03-S02C.1 - Confirmar Pedido

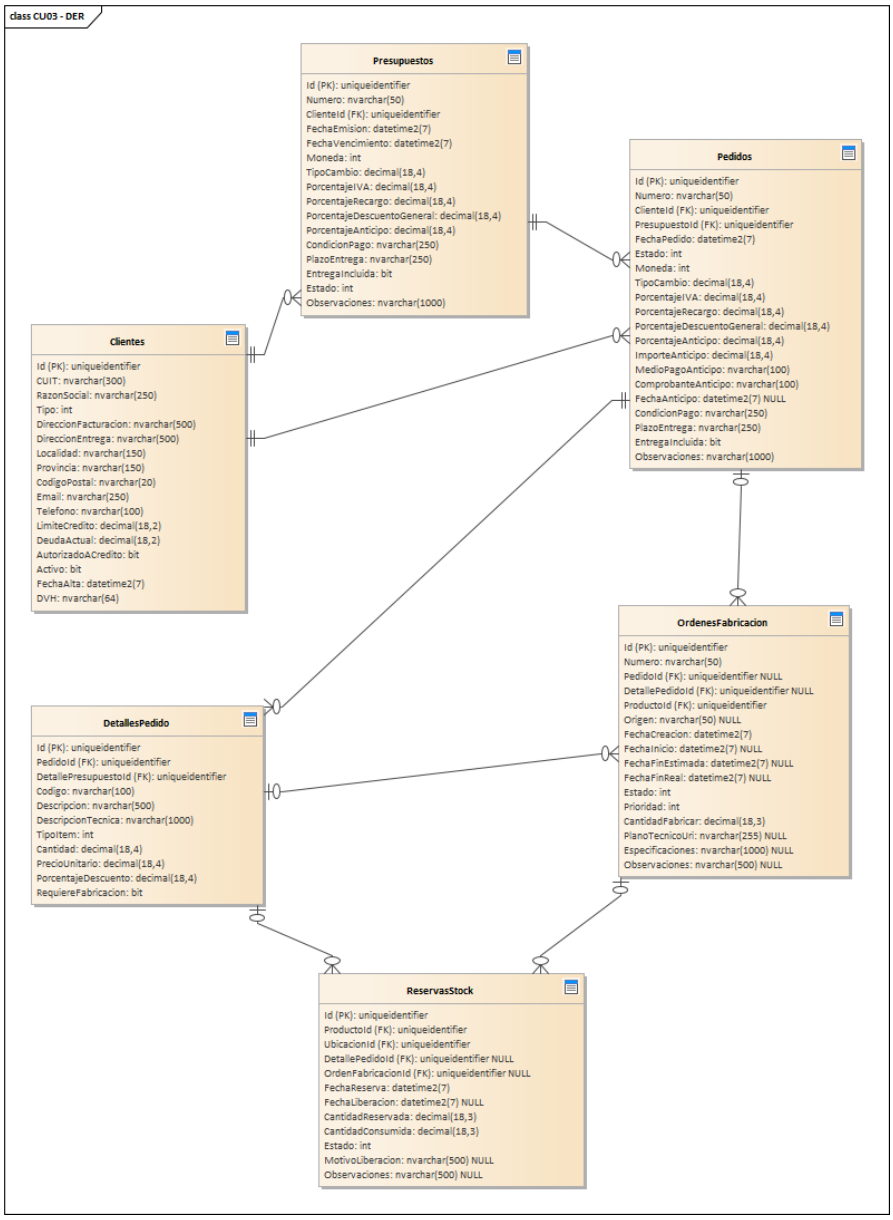


CU03-S02C.2 - Confirmar Pedido - A1



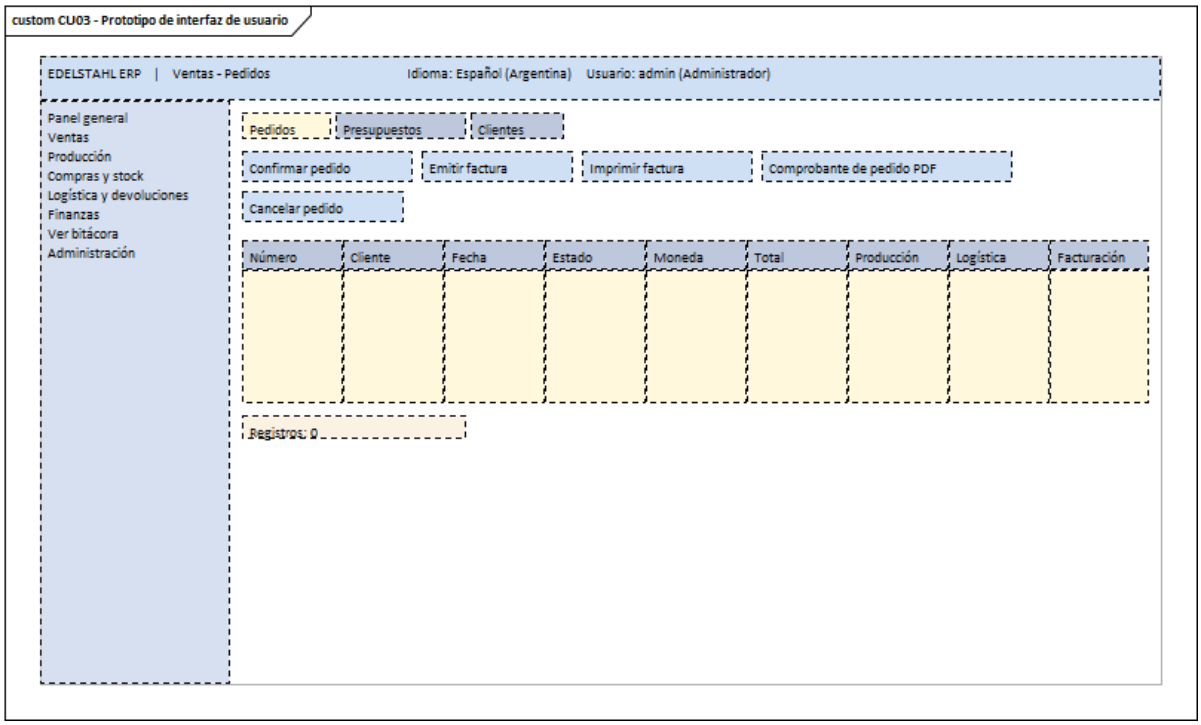
CU03-S02C.2 - Confirmar Pedido - A2

m. DER



DER del caso de uso CU03

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU03

CU04. Consultar Estado del Pedido

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Consultar Estado del Pedido
Código de la especificación	CU04
Módulo	Gestión Comercial
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Vendedor
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU04.

c. Objetivo

El vendedor consulta en qué etapa está un pedido (confirmado, en fabricación, facturado, despachado, entregado, cobrado) y ve su línea de tiempo con las fechas de cada hito.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Vendedor.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Pedidos, OrdenesFabricacion, Facturas, Remitos y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Pedido).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Vendedor abre la pantalla «Ventas - Pedidos (línea de tiempo)» y usa el botón «Actualizar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Armar la línea de tiempo del pedido.

h. Gráfico del caso de uso

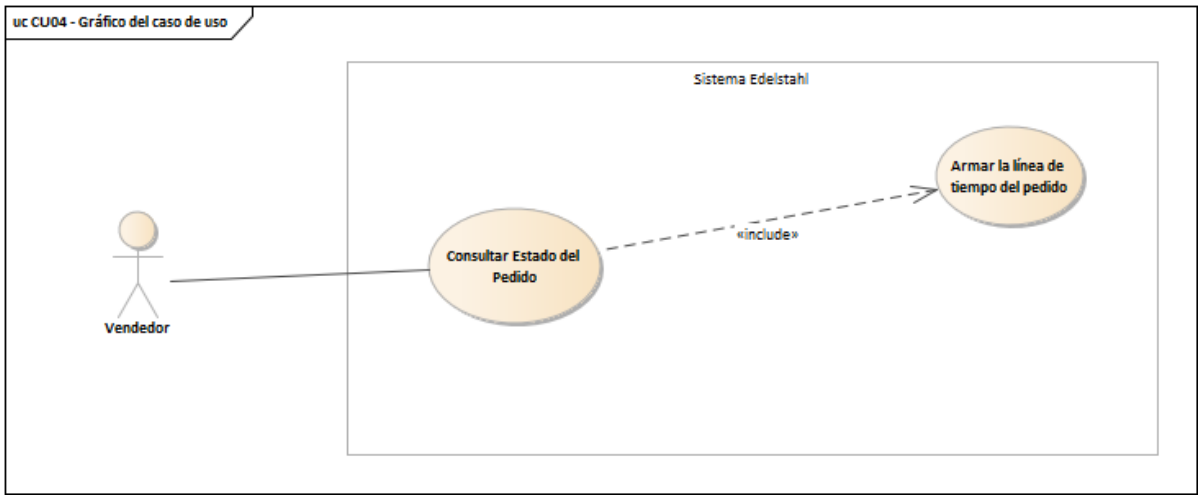


Gráfico del caso de uso CU04

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Vendedor → UI: seleccionarConsulta()
2. Vendedor → UI: ingresarCriterio(numero, cliente o fecha)
3. UI → BLL: buscarPedido(criterio)
4. BLL → PEDIDO_DAL: obtenerPedido(criterio)
5. PEDIDO_DAL → DB: SELECT Pedido, Cliente y Detalles
6. BLL → SERVICE: obtenerSeguimiento(pedido)
7. SERVICE → PROD_DAL: consultarProduccion(idPedido)
8. PROD_DAL → DB: SELECT OrdenFabricacion
9. SERVICE → LOG_DAL: consultarEntrega(idPedido)
10. LOG_DAL → DB: SELECT RemitoEntrega y HojaRuta
11. SERVICE → PEDIDO: consolidarSeguimiento(produccion, logistica)
12. PEDIDO → PEDIDO: determinarEstadoActual()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Pedido existente / Pedido inexistente
- Criterio valido / Criterio incorrecto

k. Diagrama de clases

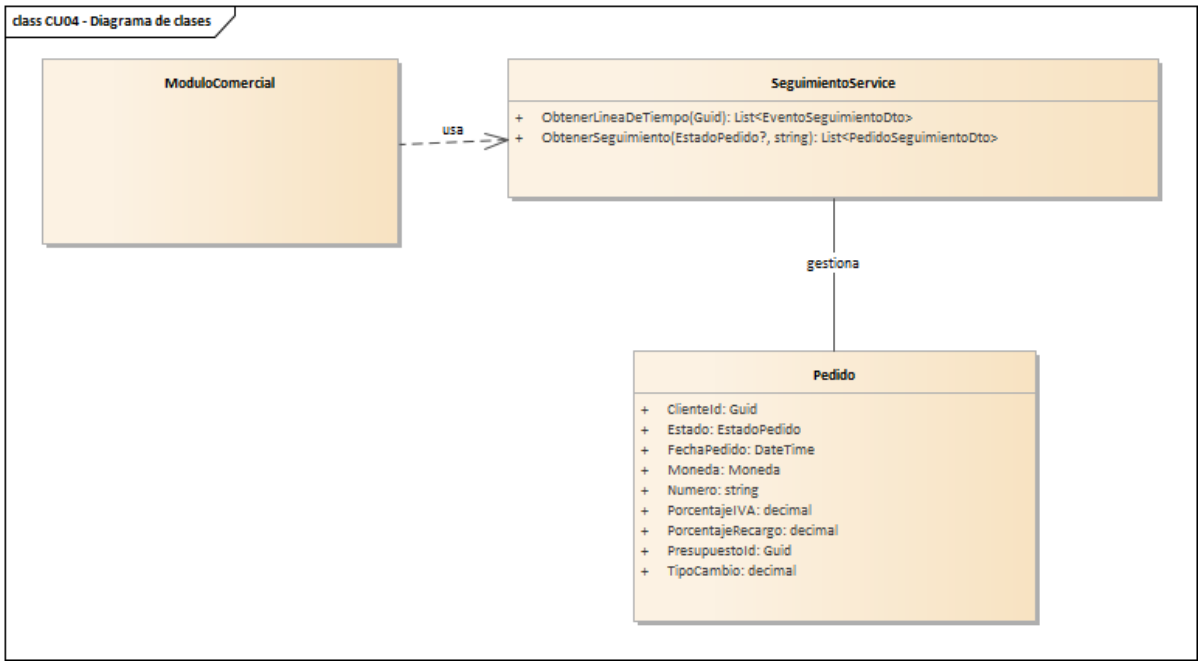
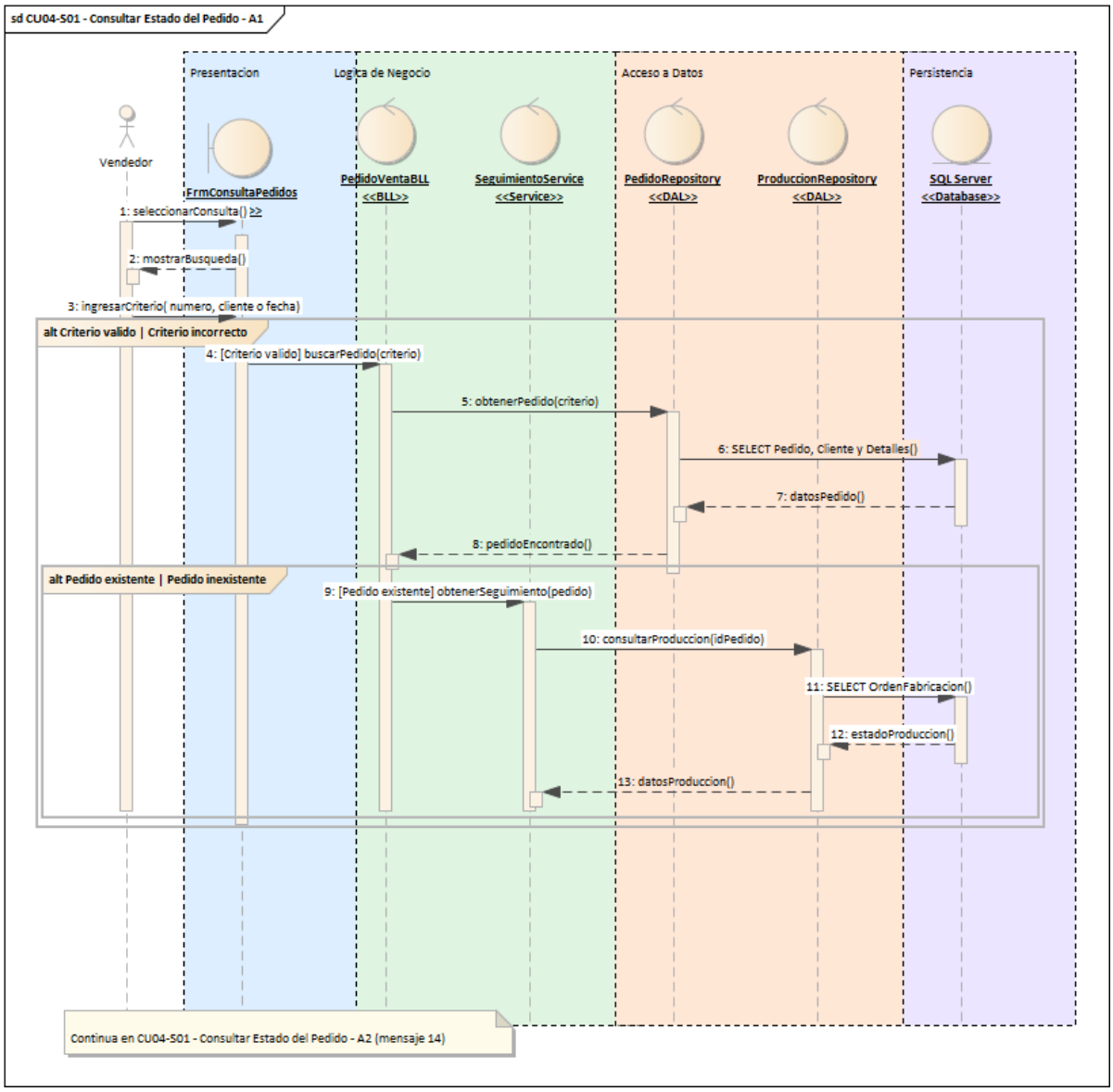


Diagrama de clases del caso de uso CU04

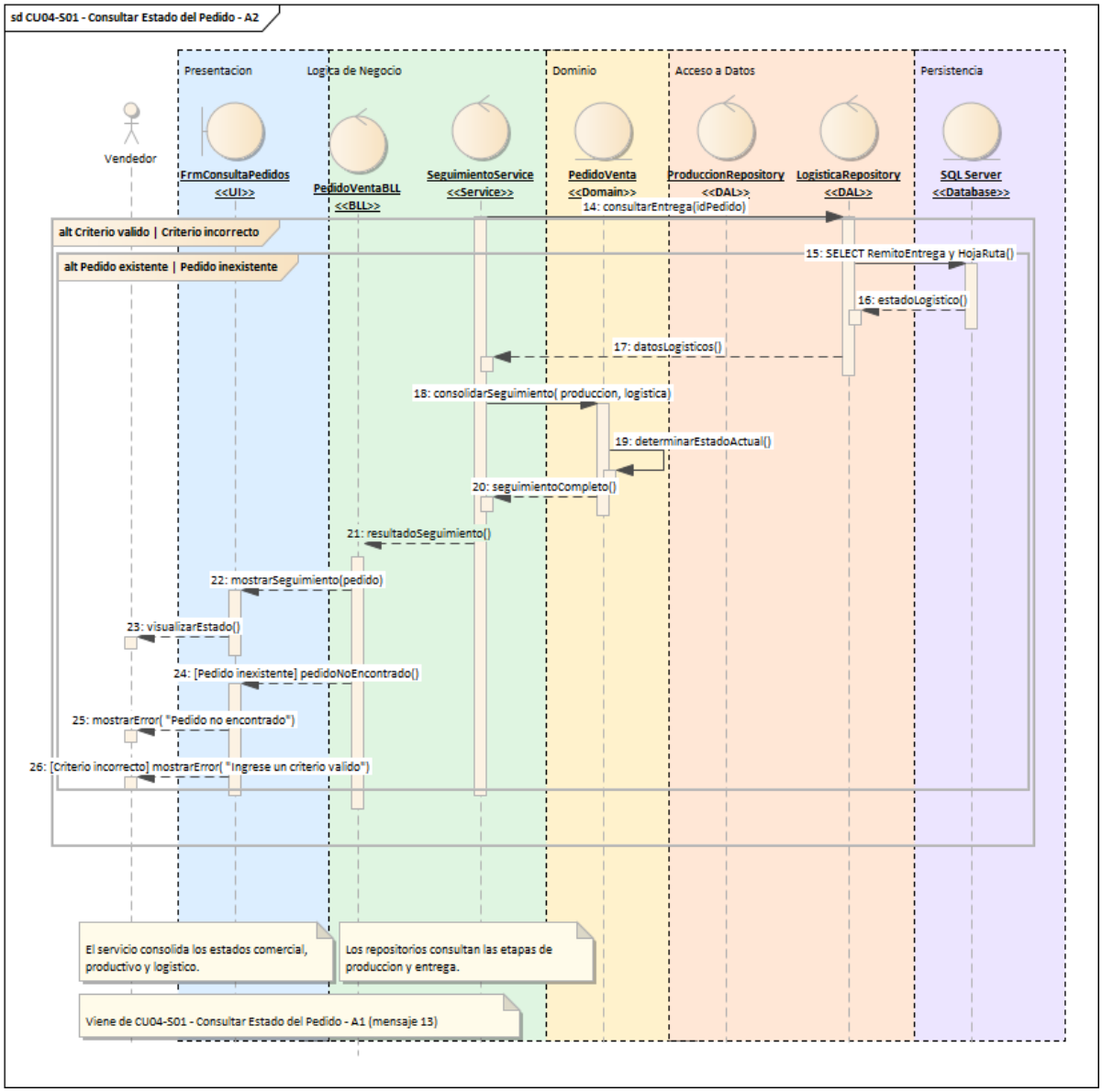
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloComercial	Es la pantalla del módulo comercial (ventas): desde acá se manejan clientes, presupuestos, pedidos y facturación.
SeguimientoService	Arma el seguimiento de un pedido, cruzando producción y logística, para poder mostrar en qué estado está y su línea de tiempo. Operaciones principales: ObtenerSeguimiento, ObtenerLineaDeTiempo.
Pedido	Es el pedido de venta que nace cuando el cliente confirma un presupuesto. Guarda el cliente, el presupuesto del que viene, la fecha, el estado, la moneda, los porcentajes de IVA y recargo, y calcula los importes a partir de sus detalles. Datos que maneja: Numero, ClienteId, PresupuestoId, FechaPedido, Estado, Moneda, TipoCambio, PorcentajeIVA y otros.

I. Diagrama de secuencia

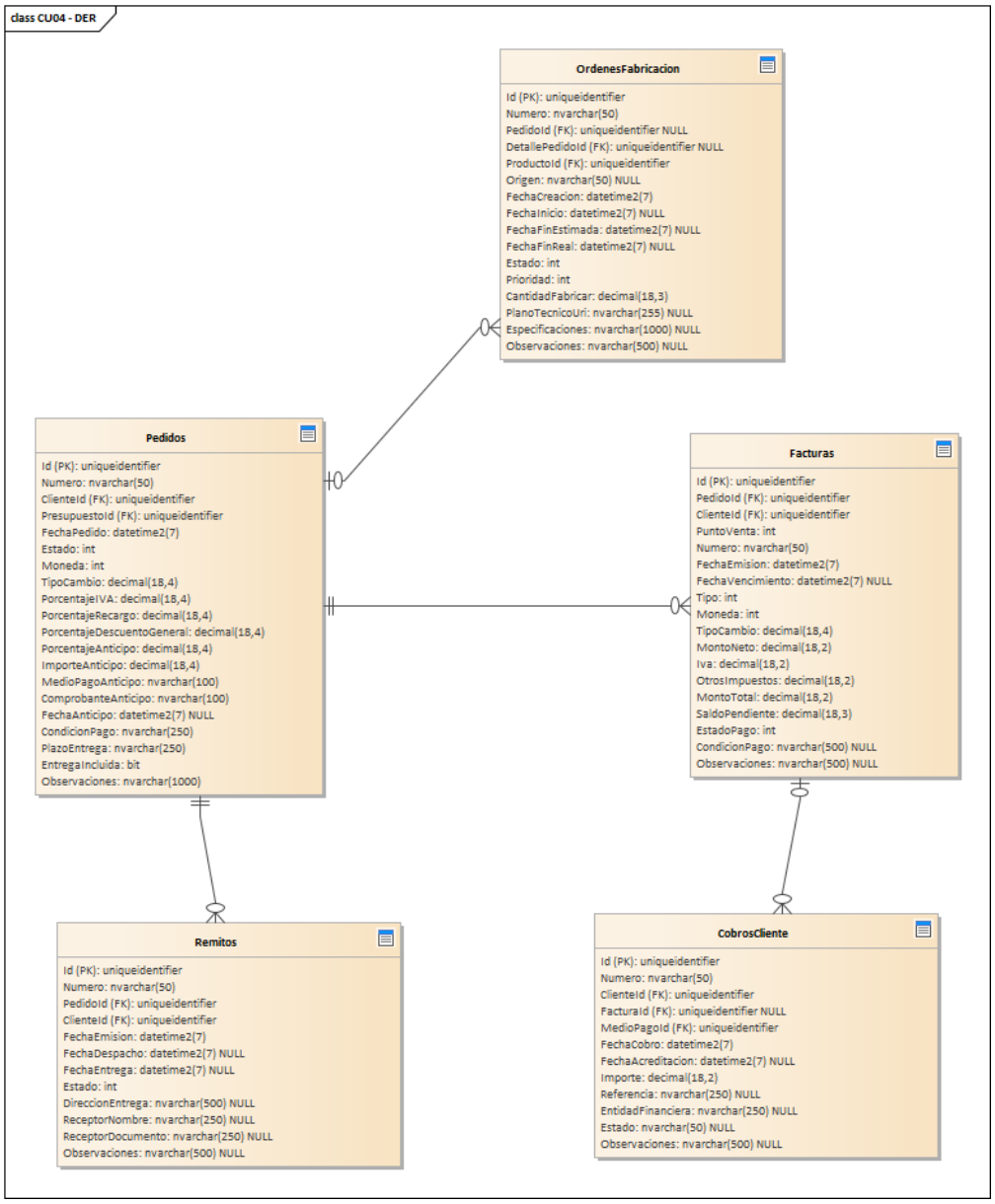


CU04-S01 - Consultar Estado del Pedido - A1



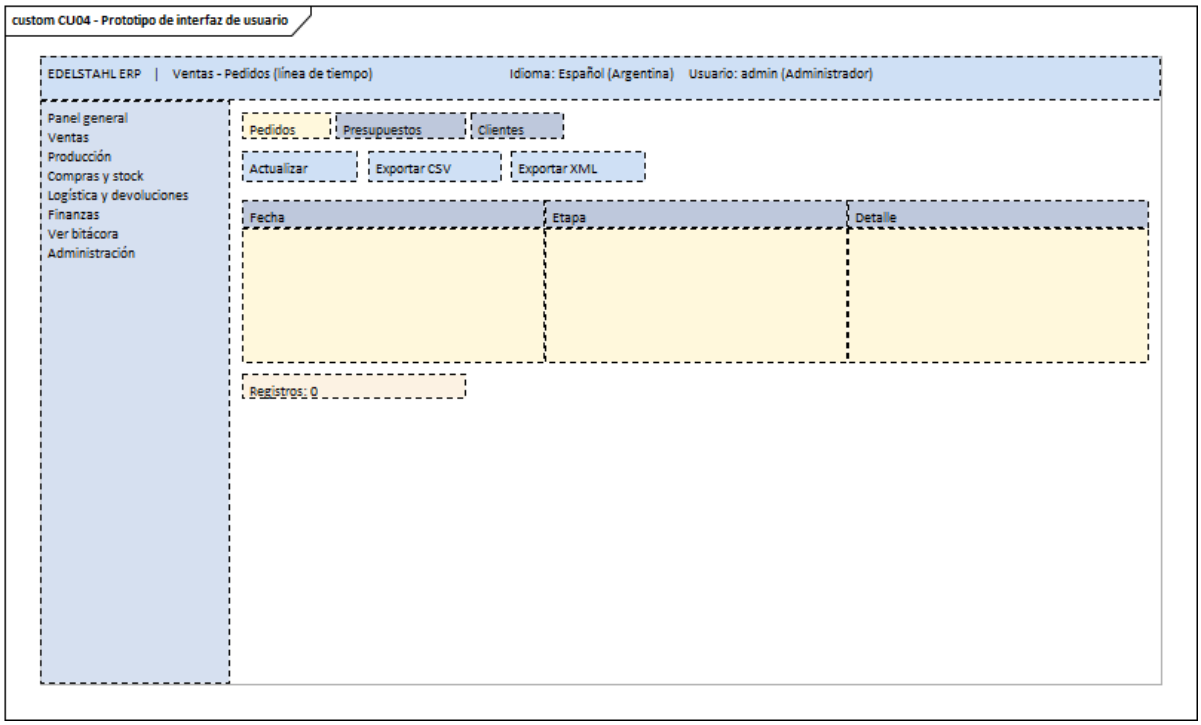
CU04-S01 - Consultar Estado del Pedido - A2

m. DER



DER del caso de uso CU04

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU04

N02.2 Casos de uso de gestión de Producción

CU05. Generar Orden de Fabricación

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Generar Orden de Fabricación
Código de la especificación	CU05
Módulo	Gestión de Producción
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Producción
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU05.

c. Objetivo

El responsable de producción genera la orden de fabricación de un producto a medida. El sistema sugiere la materia prima, reserva los materiales y la orden pasa al taller.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Producción.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Pedidos, DetallesPedido, OrdenesFabricacion, ConsumosMaterial y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (OrdenFabricacion, ConsumoMaterial).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Producción abre la pantalla «Producción - Pendiente de fabricar» y usa el botón «Aceptar y fabricar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Sugerir materia prima; Reservar materiales.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Aceptar y fabricar.

h. Gráfico del caso de uso

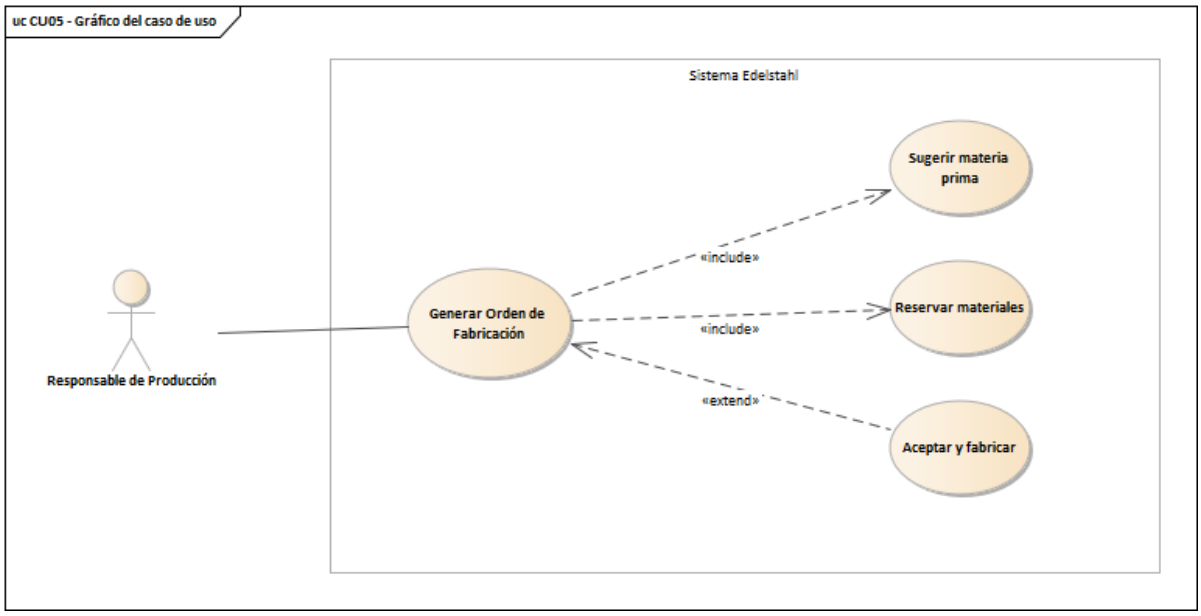


Gráfico del caso de uso CU05

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Produccion → UI: seleccionarGenerarOrden()
2. UI → BLL: obtenerDetallesPendientes()
3. BLL → PEDIDO_DAL: listarDetallesParaFabricacion()
4. PEDIDO_DAL → DB: SELECT DetallePedido WHERE requiere_fabricacion = 1
5. Produccion → UI: seleccionarDetallePedido(idDetalle)
6. UI → BLL: validarGeneracionOrden(idDetalle)
7. BLL → SERVICE: validarDetallePedido(idDetalle)
8. SERVICE → PROD_DAL: existeOrdenParaDetalle(idDetalle)
9. PROD_DAL → DB: SELECT OrdenFabricacion WHERE id_detalle_pedido = @idDetalle
10. SERVICE → PEDIDO_DAL: obtenerDetalleCompleto(idDetalle)
11. PEDIDO_DAL → DB: SELECT DetallePedido, PedidoVenta y Producto
12. SERVICE → SERVICE: validarFacturaConSena(pedido, 30%)
13. SERVICE → PRODUCTO_DAL: obtenerMaterialesRequeridos(idProducto)
14. PRODUCTO_DAL → DB: SELECT MaterialesProducto WHERE id_producto = @idProducto
15. SERVICE → OF: crearOrden(detalle, producto)
16. OF → OF: asignarNumeroOrden()
17. OF → OF: establecerEstado(PENDIENTE)
18. OF → OF: definirCantidadFabricar()
19. OF → OF: asociarEspecificaciones()
20. OF → OF: asociarPlanoTecnico()
21. SERVICE → CONSUMO: crearRequerimiento(material)
22. CONSUMO → CONSUMO: calcularCantidadRequerida()
23. CONSUMO → CONSUMO: asignarCostoUnitario()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- No existe una orden para el detalle / Ya existe una orden de fabricacion
- Materiales completamente disponibles / Materiales insuficientes / Error durante la persistencia

k. Diagrama de clases

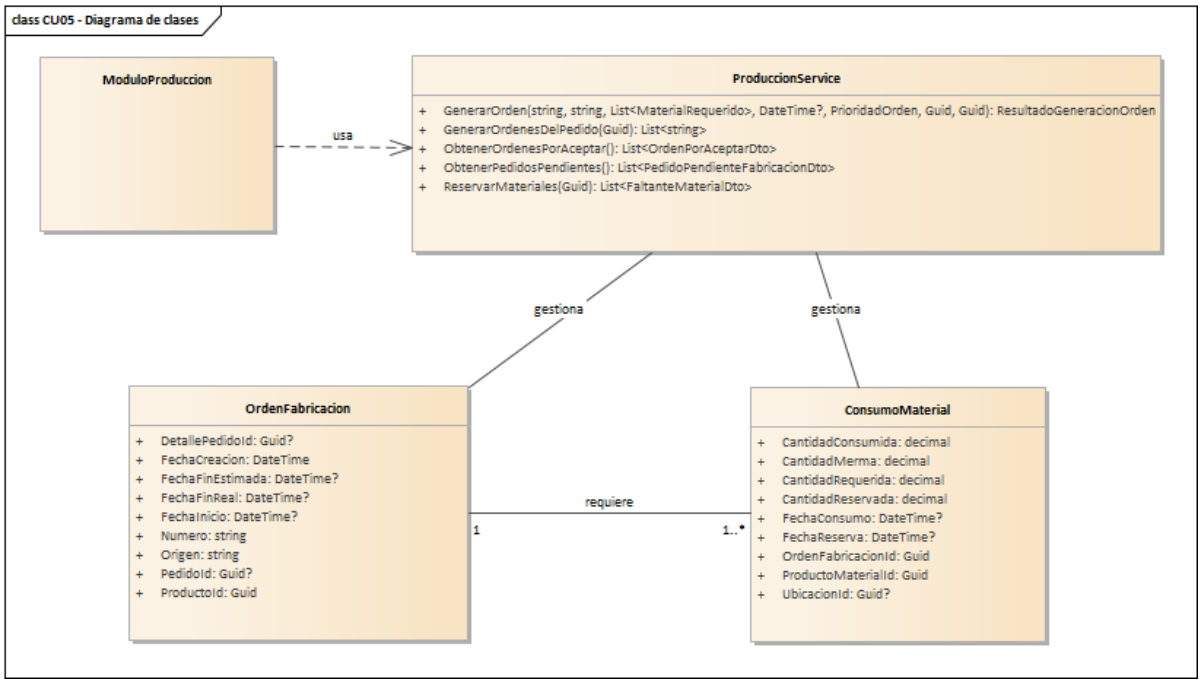
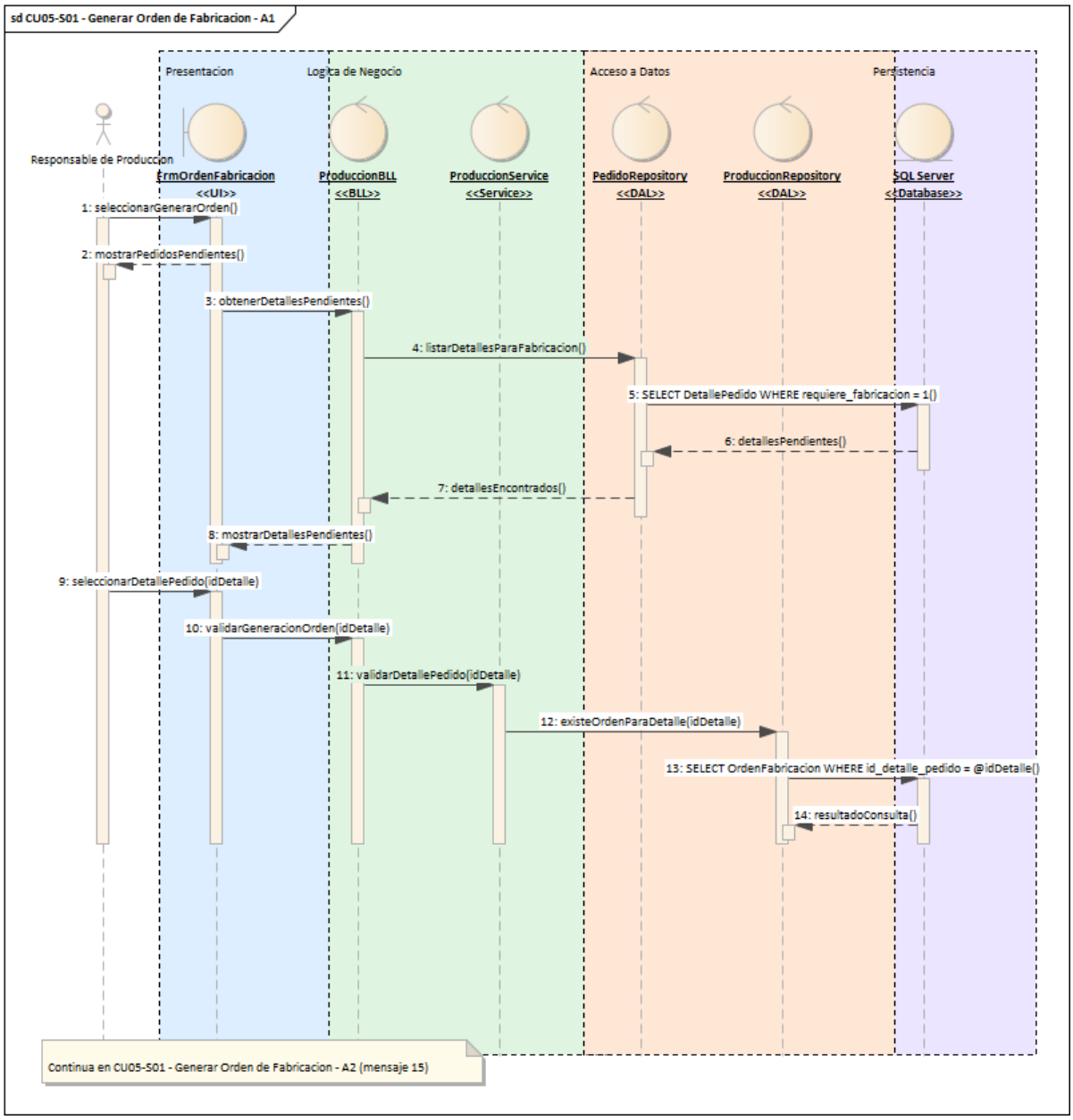


Diagrama de clases del caso de uso CU05

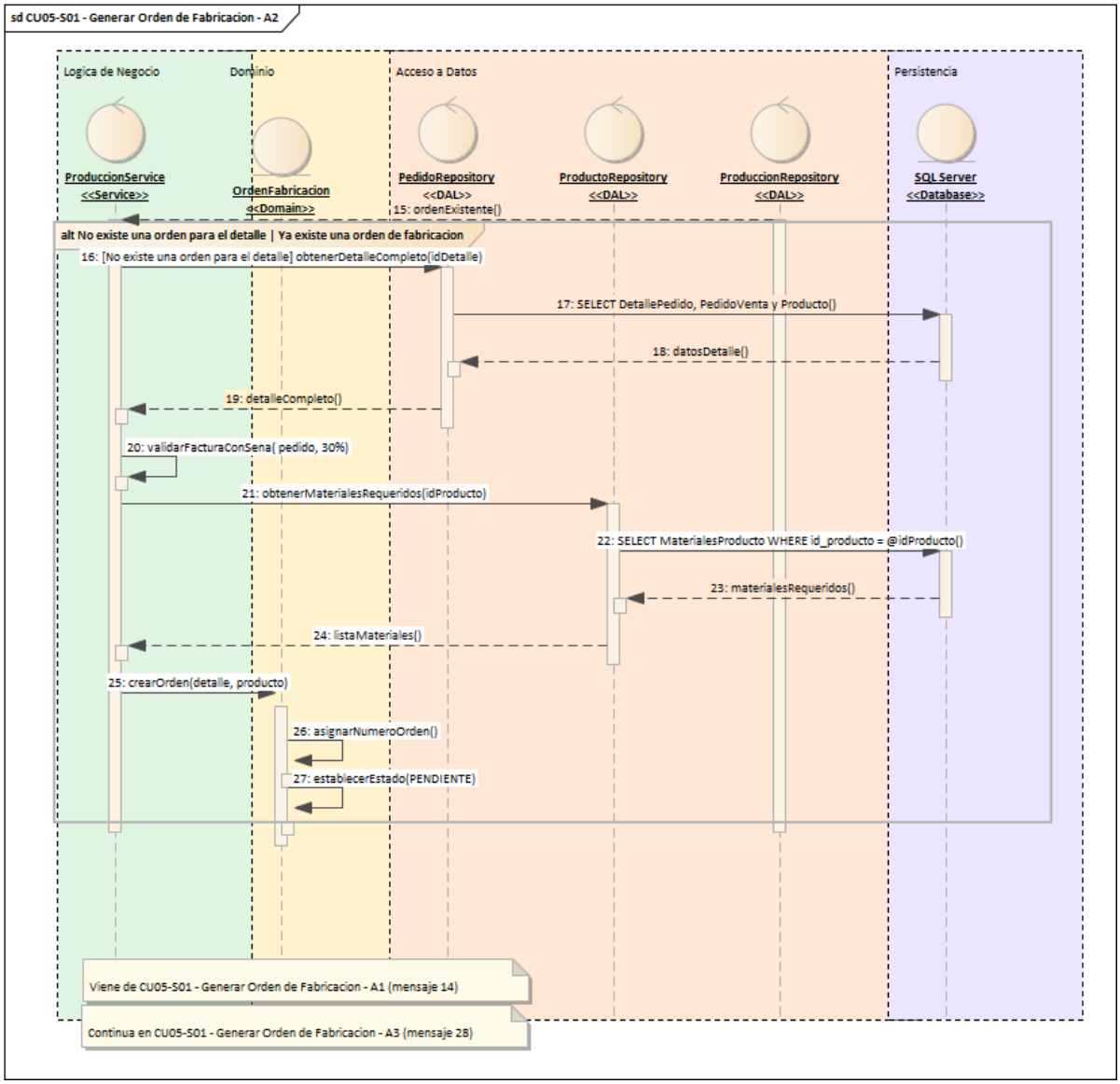
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloProduccion	Es la pantalla del módulo de producción: órdenes de fabricación, avances y control de calidad.
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: ObtenerPedidosPendientes, GenerarOrden, GenerarOrdenesDelPedido, ObtenerOrdenesPorAceptar, ReservarMateriales.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: Numero, PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId, Origen, FechaCreacion, FechaInicio, FechaFinEstimada y otros.
ConsumoMaterial	Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, ProductoMaterialId, UbicacionId, FechaReserva, FechaConsumo, CantidadRequerida, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.

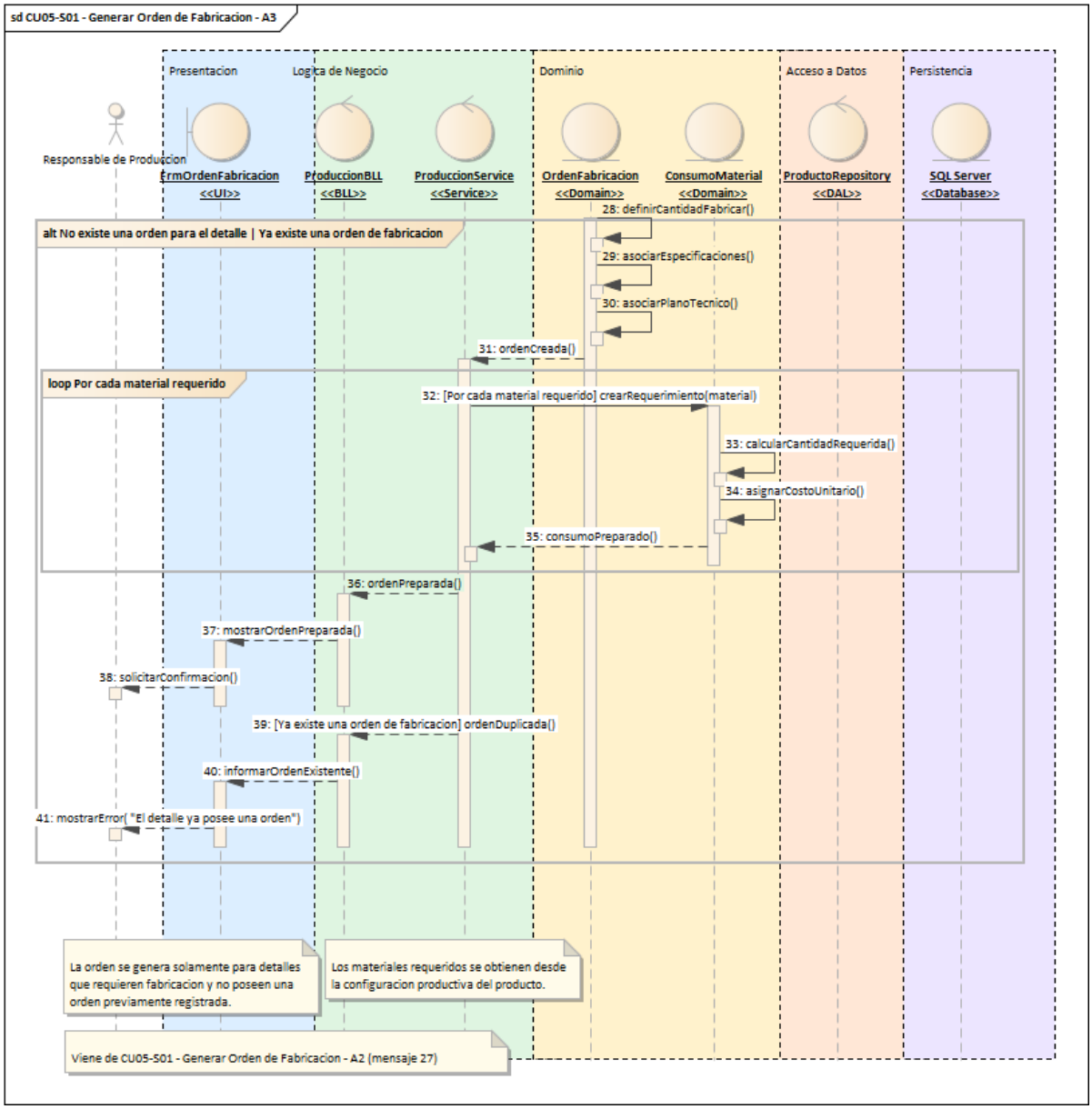
I. Diagrama de secuencia



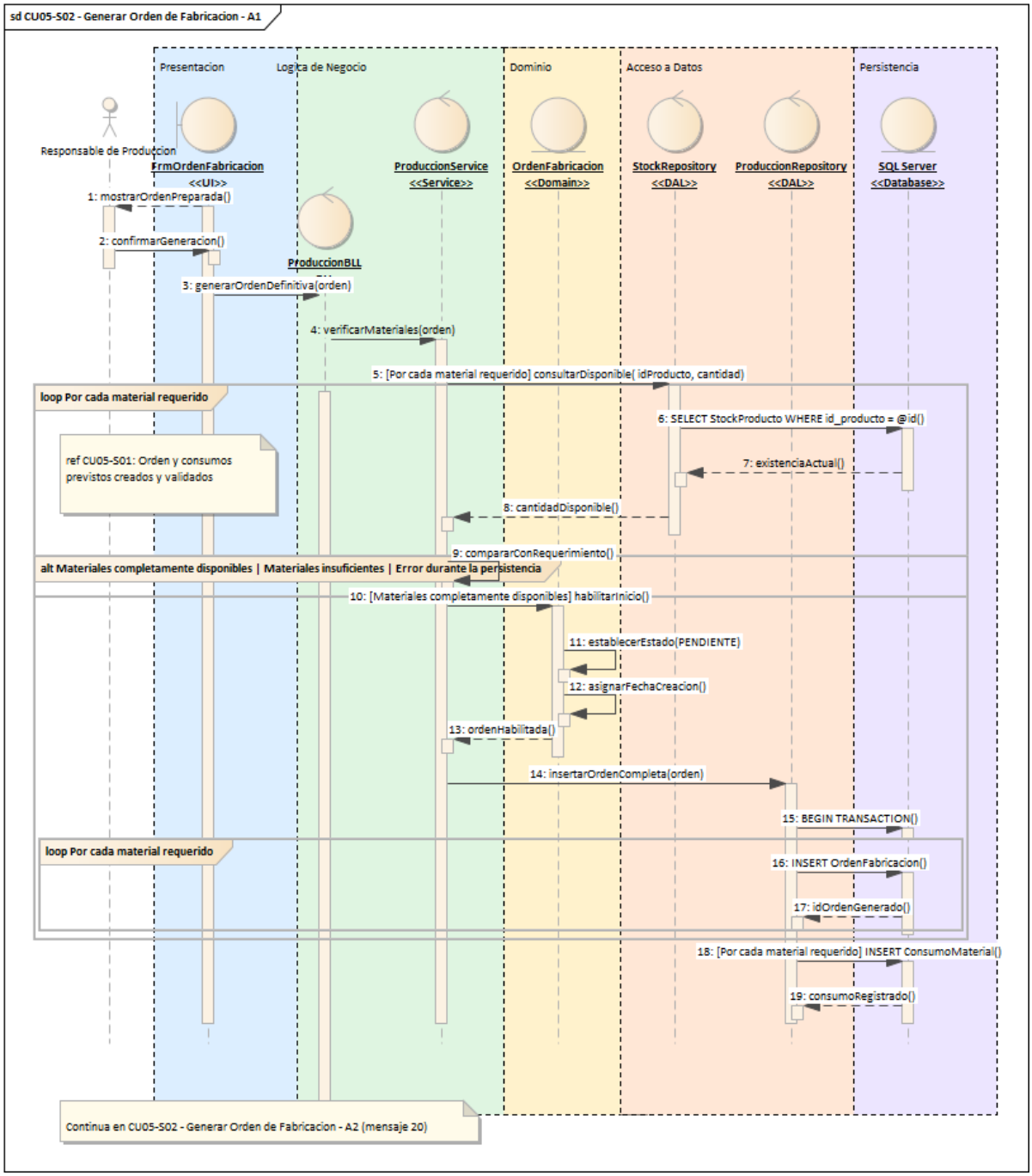
CU05-S01 - Generar Orden de Fabricacion - A1



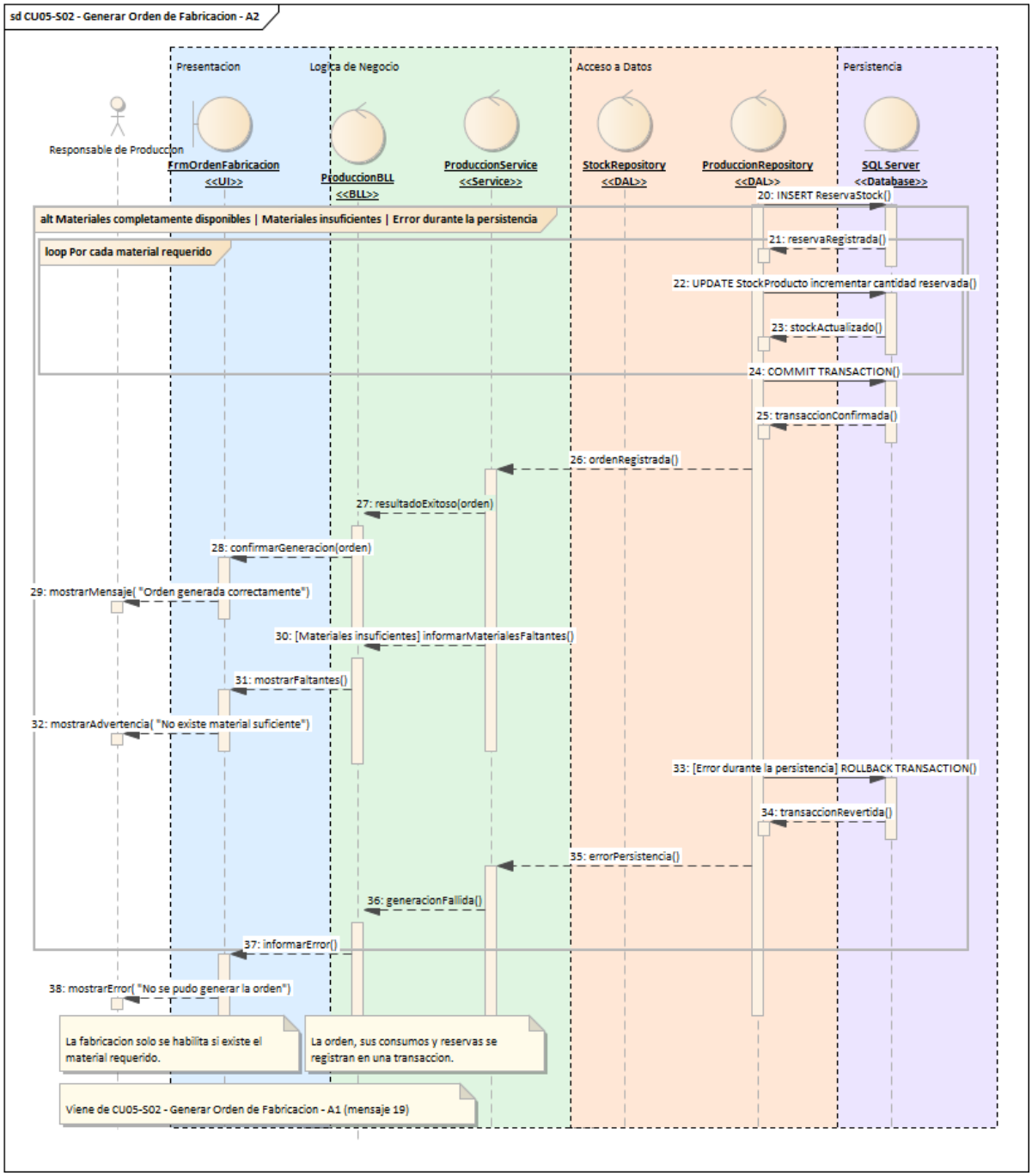
CU05-S01 - Generar Orden de Fabricacion - A2



CU05-S01 - Generar Orden de Fabricacion - A3

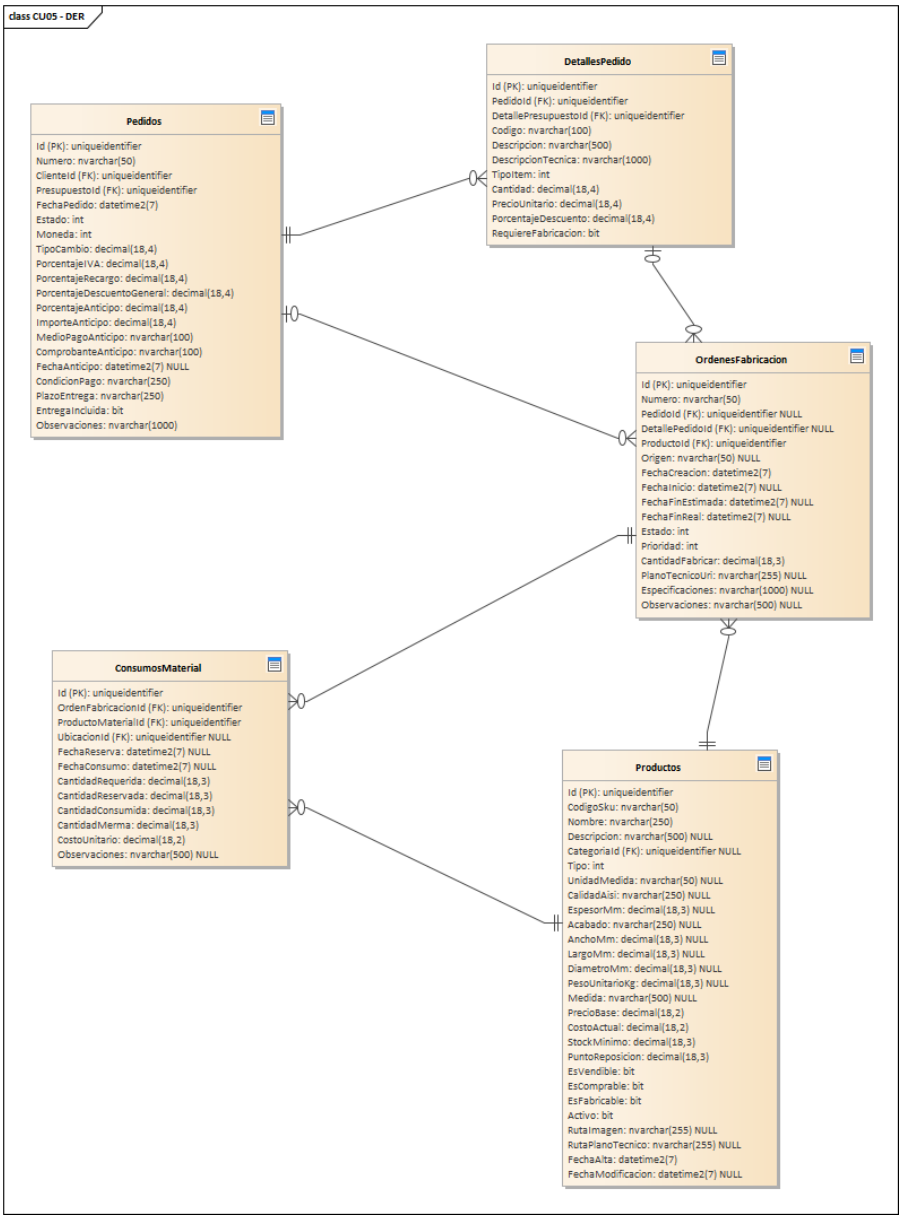


CU05-S02 - Generar Orden de Fabricacion - A1



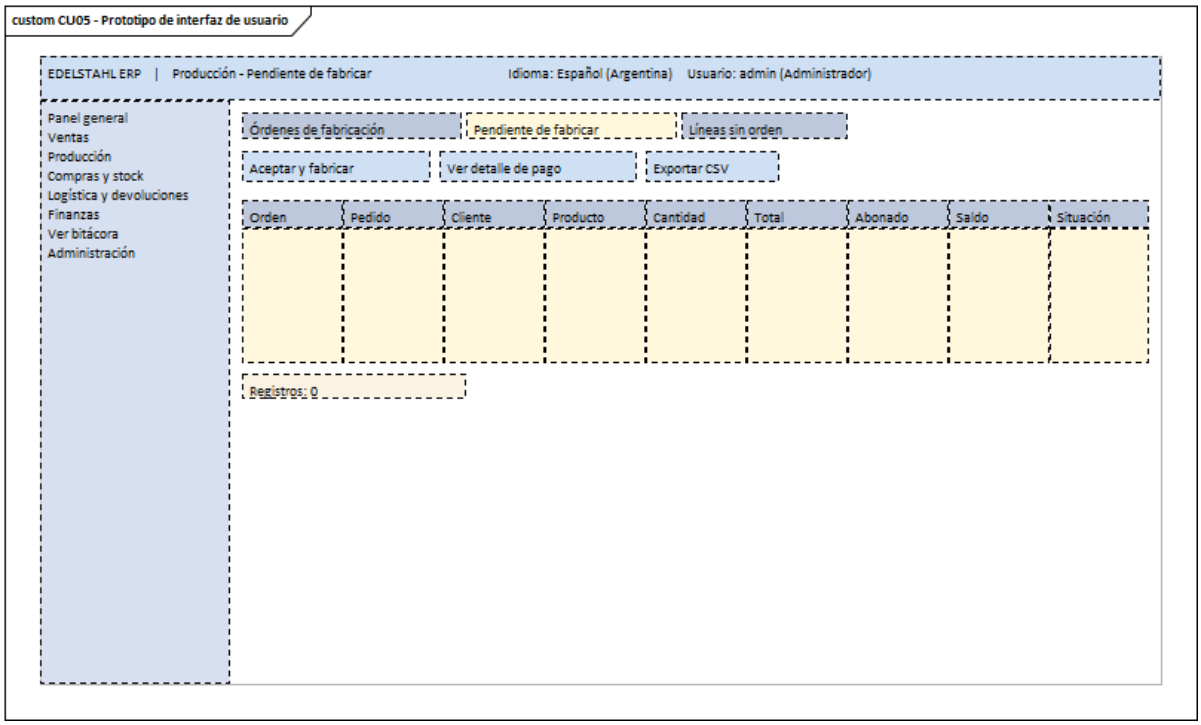
CU05-S02 - Generar Orden de Fabricacion - A2

m. DER



DER del caso de uso CU05

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU05

CU06. Registrar Avance de Producción

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Avance de Producción
Código de la especificación	CU06
Módulo	Gestión de Producción
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Producción
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU06.

c. Objetivo

El responsable de producción registra cuánto se avanzó en cada etapa de una orden de fabricación y los materiales que se consumieron. Al llegar al 100% la etapa se da por terminada.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Producción.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (OrdenesFabricacion, AvancesProduccion, ConsumosMaterial, MovimientosStock).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (OrdenFabricacion, AvanceProduccion).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Producción abre la pantalla «Producción - Órdenes de fabricación» y usa el botón «Reservar materiales».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Registrar consumo de material.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Finalizar etapa al 100%.

h. Gráfico del caso de uso

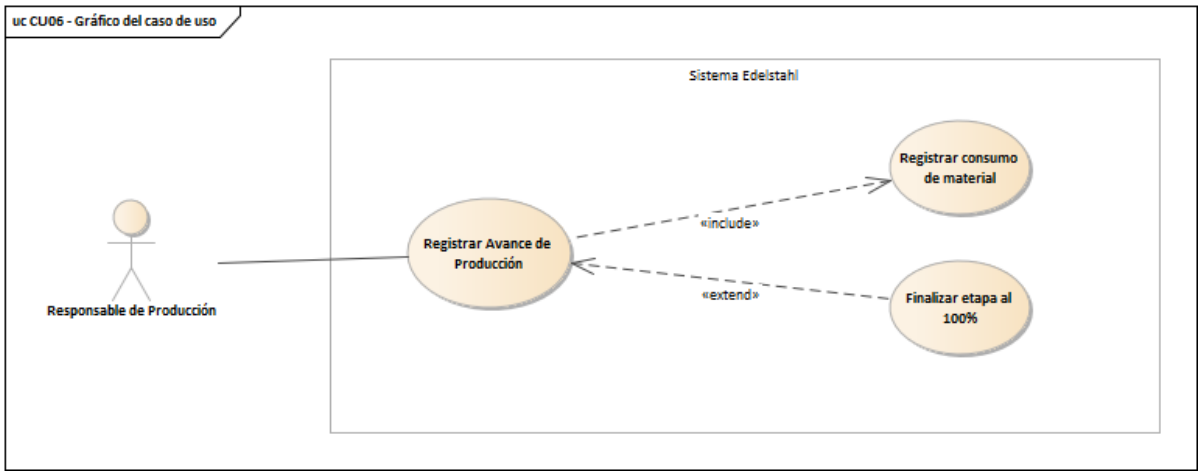


Gráfico del caso de uso CU06

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Produccion → UI: seleccionarRegistrarAvance()
2. UI → BLL: listarOrdenesActivas()
3. BLL → PROD_DAL: obtenerOrdenesActivas()
4. PROD_DAL → DB: SELECT OrdenFabricacion WHERE estado IN (PENDIENTE, EN_PROCESO)
5. Produccion → UI: seleccionarOrden(idOrden)
6. UI → BLL: obtenerDetalleOrden(idOrden)
7. BLL → PROD_DAL: obtenerOrdenCompleta(idOrden)
8. PROD_DAL → DB: SELECT OrdenFabricacion y ConsumoMaterial
9. Produccion → UI: ingresarAvance(nuevoEstado, consumos, merma, observaciones)
10. UI → BLL: registrarAvance(datosAvance)
11. BLL → SERVICE: validarAvance(orden, datosAvance)
12. SERVICE → OF: cambiarEstado(nuevoEstado)
13. OF → OF: validarTransicionEstado()
14. OF → OF: validarAvanceCompleto()
15. OF → OF: registrarFechaActualizacion()
16. SERVICE → CONSUMO: registrarConsumo(cantidad, merma)
17. CONSUMO → CONSUMO: validarCantidades()
18. CONSUMO → CONSUMO: calcularConsumoTotal()
19. SERVICE → STOCK_DAL: verificarReservaMaterial(idProducto, cantidad)
20. STOCK_DAL → DB: SELECT ReservaStock y StockProducto

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Estado y consumos validos / Transicion de estado invalida / Avance menor al 100% al enviar a calidad / Consumo o merma invalidos
- Avance registrado correctamente / Error en actualización

k. Diagrama de clases

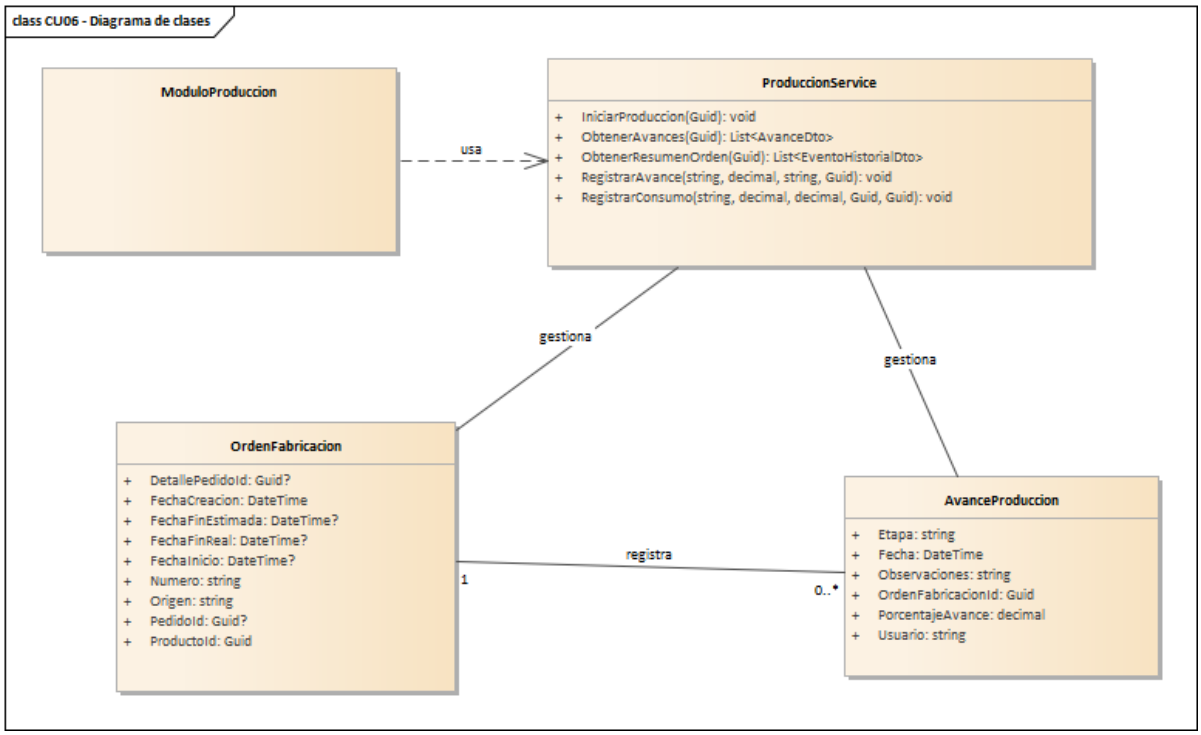
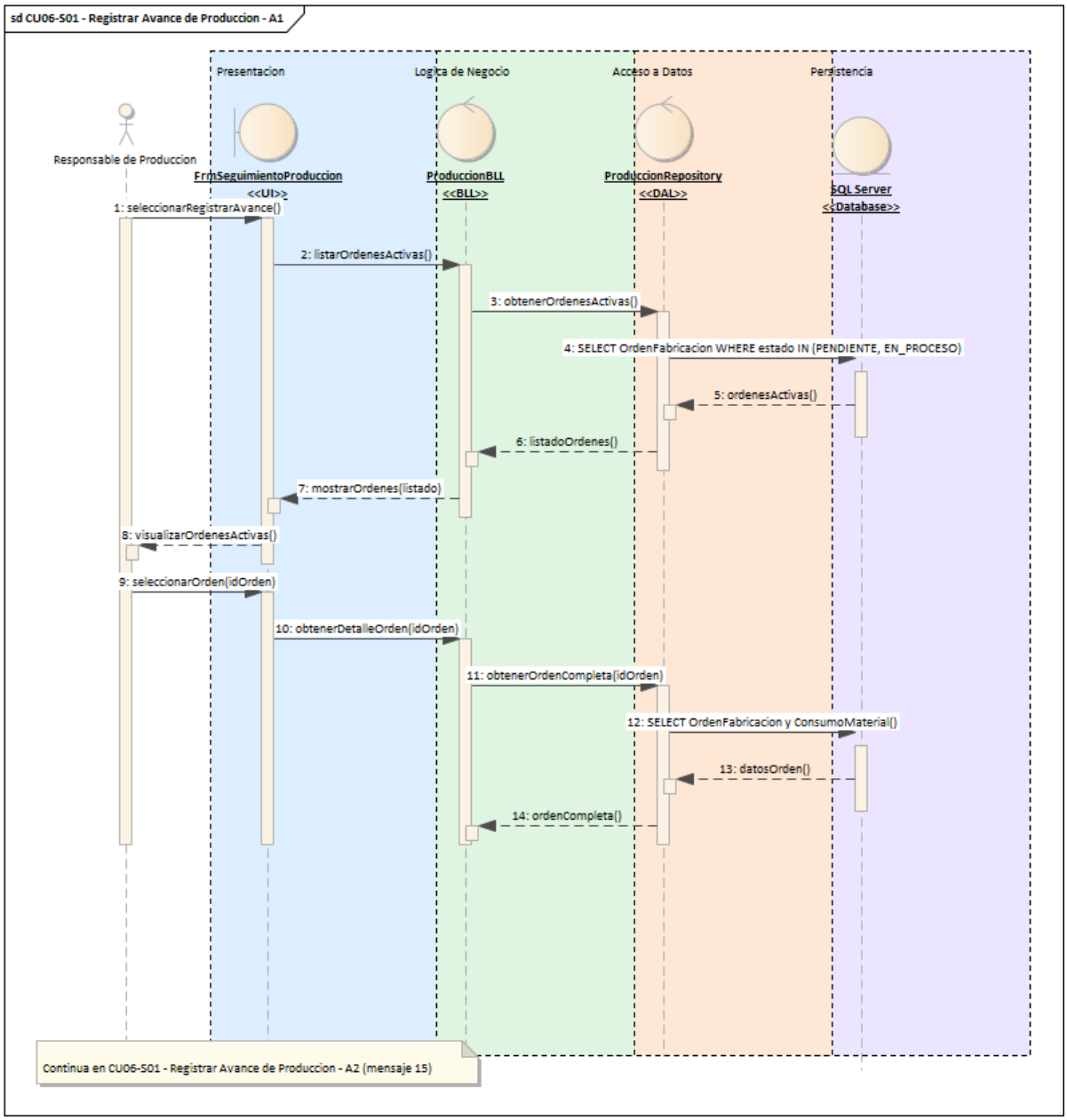


Diagrama de clases del caso de uso CU06

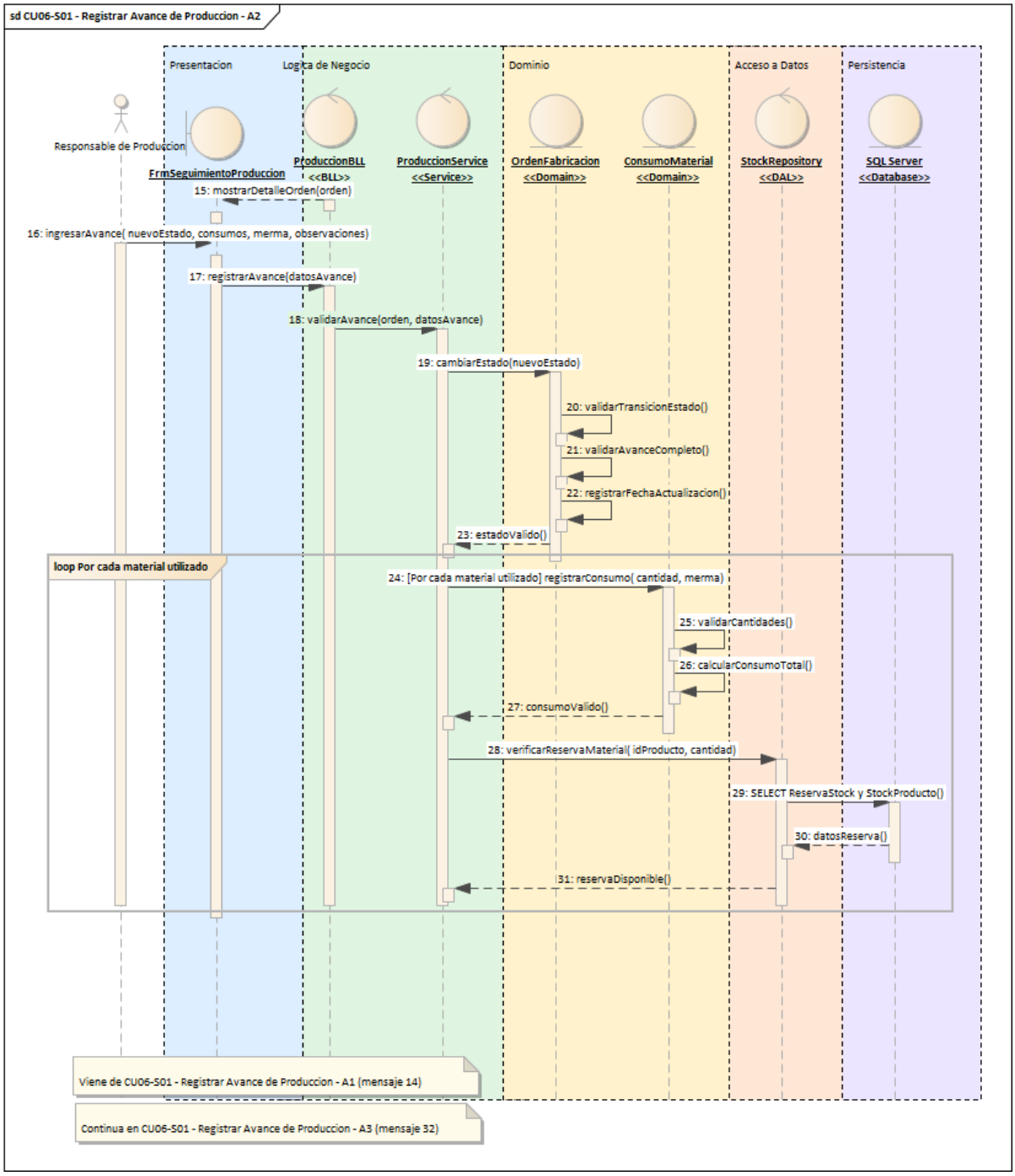
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloProduccion	Es la pantalla del módulo de producción: órdenes de fabricación, avances y control de calidad.
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: IniciarProduccion, RegistrarAvance, RegistrarConsumo, ObtenerAvances, ObtenerResumenOrden.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: Numero, PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId, Origen, FechaCreacion, FechaInicio, FechaFinEstimada y otros.
AvanceProduccion	Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, Fecha, Usuario, Etapa, PorcentajeAvance, Observaciones.

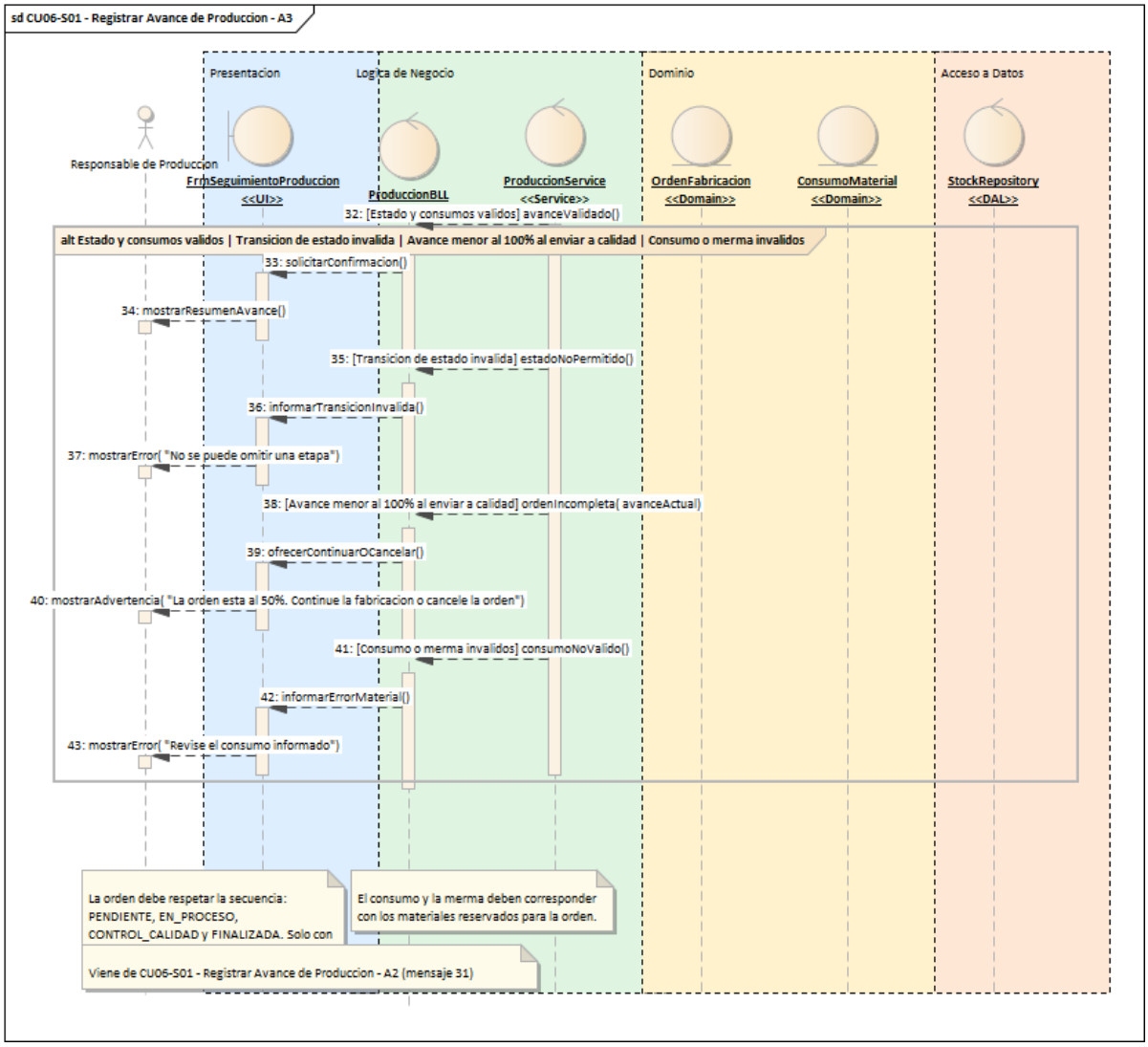
I. Diagrama de secuencia



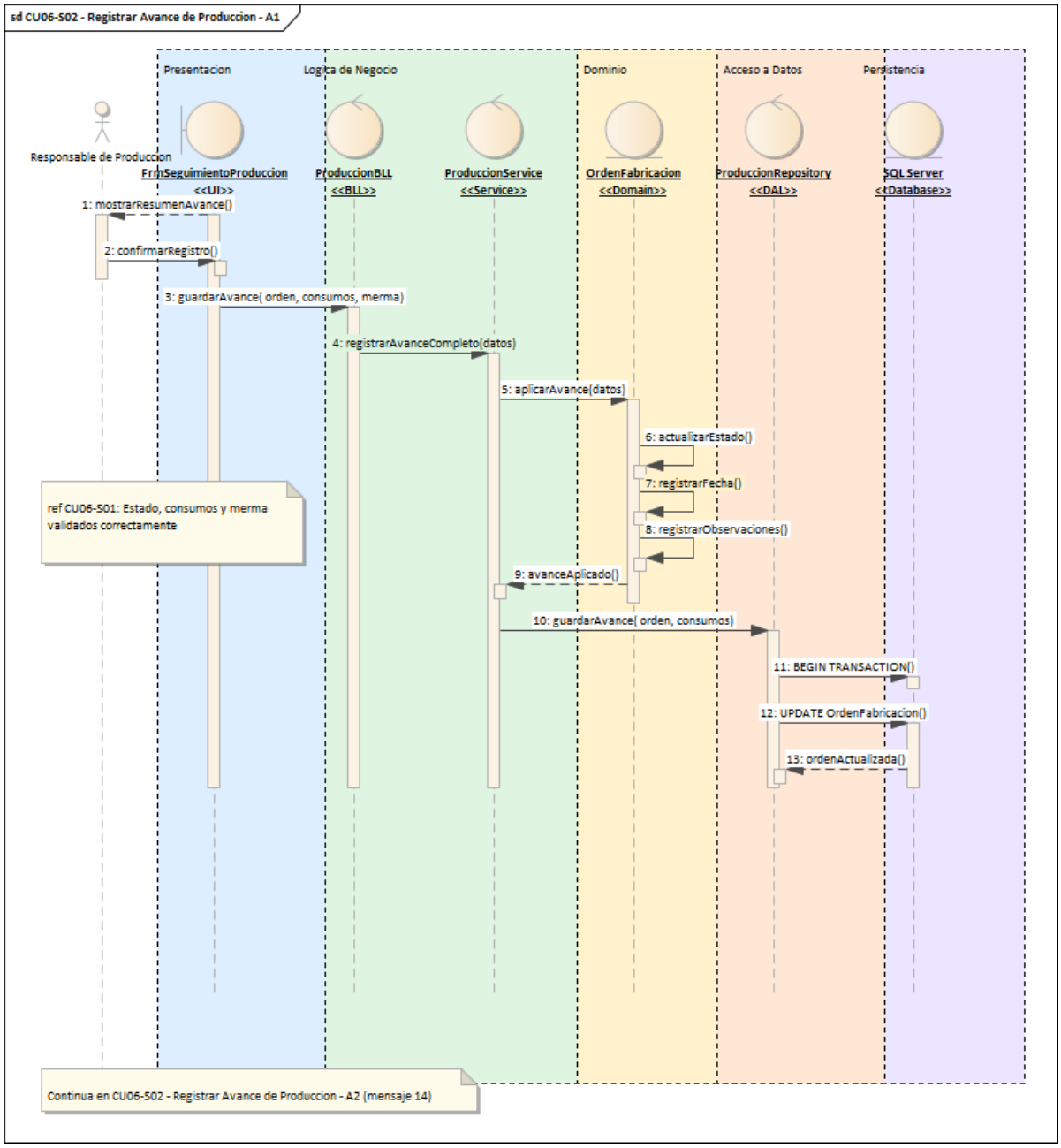
CU06-S01 - Registrar Avance de Producción - A1



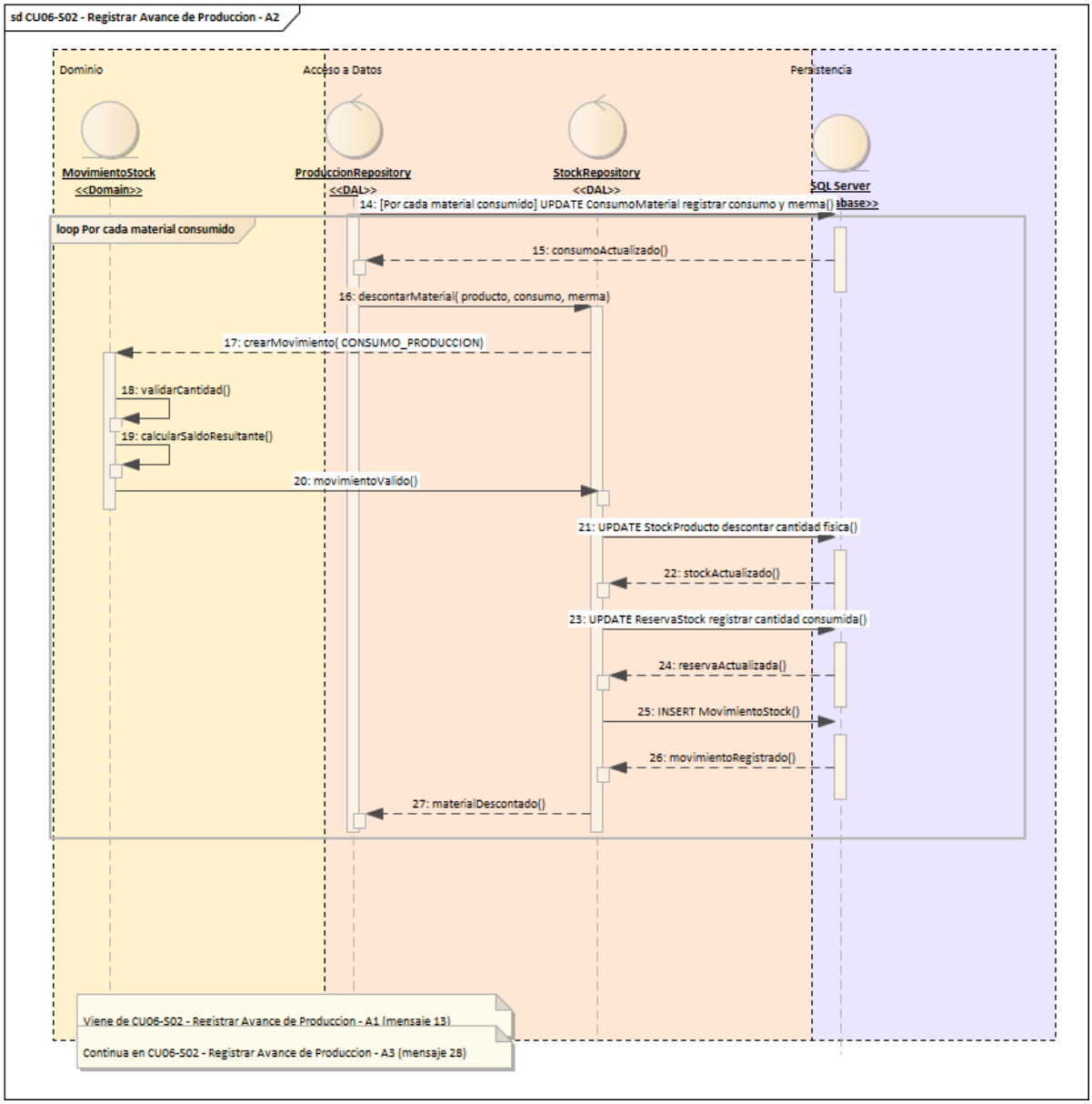
CU06-S01 - Registrar Avance de Producción - A2



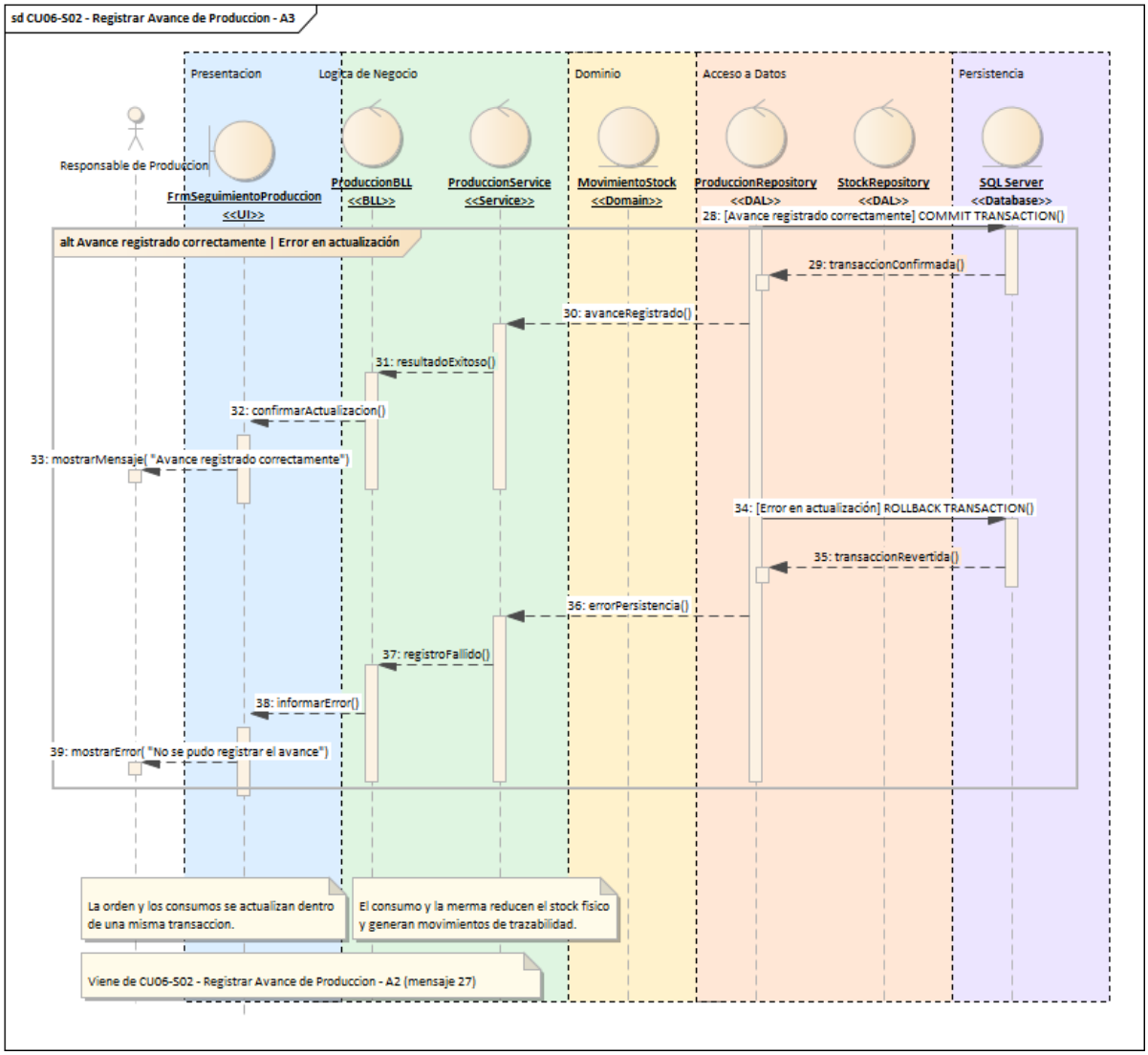
CU06-S01 - Registrar Avance de Producción - A3



CU06-S02 - Registrar Avance de Producción - A1

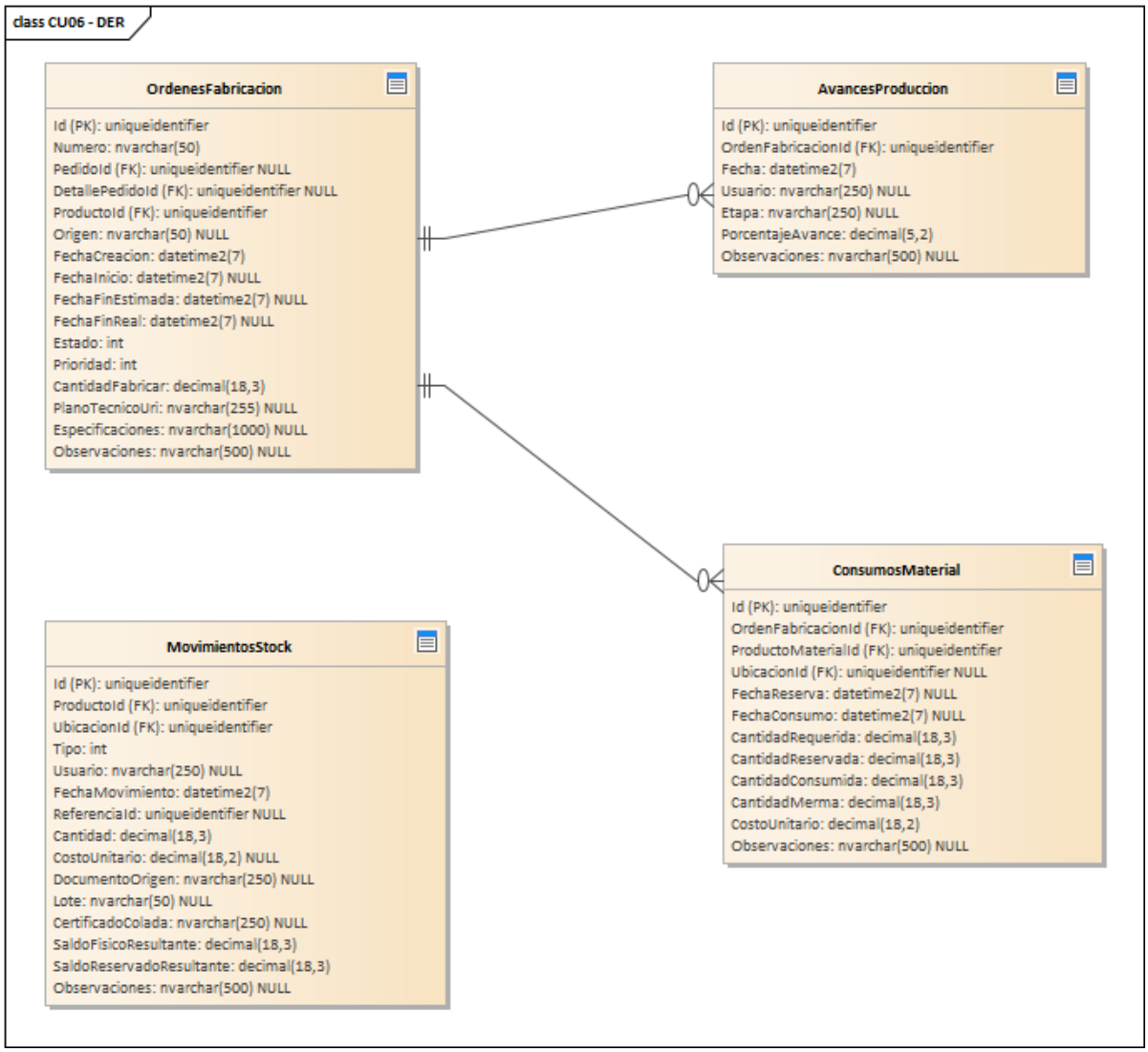


CU06-S02 - Registrar Avance de Producción - A2



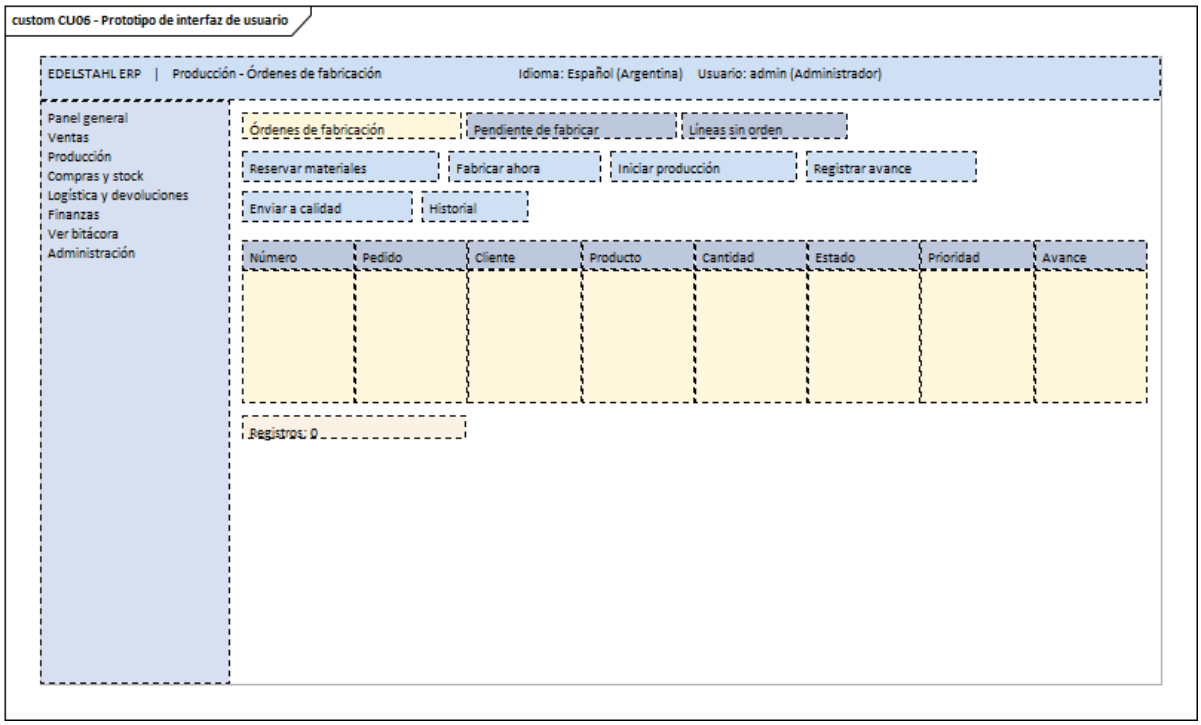
CU06-S02 - Registrar Avance de Producción - A3

m. DER



DER del caso de uso CU06

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU06

CU07. Registrar Control de Calidad

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Control de Calidad
Código de la especificación	CU07
Módulo	Gestión de Producción
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Calidad
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU07.

c. Objetivo

El responsable de calidad controla lo fabricado. Si aprueba, se consumen los materiales reservados y el producto terminado ingresa al stock; si no, se genera una orden de reproceso.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Calidad.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (OrdenesFabricacion, ControlesCalidad, ConsumosMaterial, StockProductos y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (OrdenFabricacion, ControlCalidad).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Calidad abre la pantalla «Producción - Resultado de calidad» y usa el botón «Enviar a calidad».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Consumir materiales reservados; Ingresar producto terminado al stock.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Generar orden de reproceso; Ofrecer emisión de factura.

h. Gráfico del caso de uso

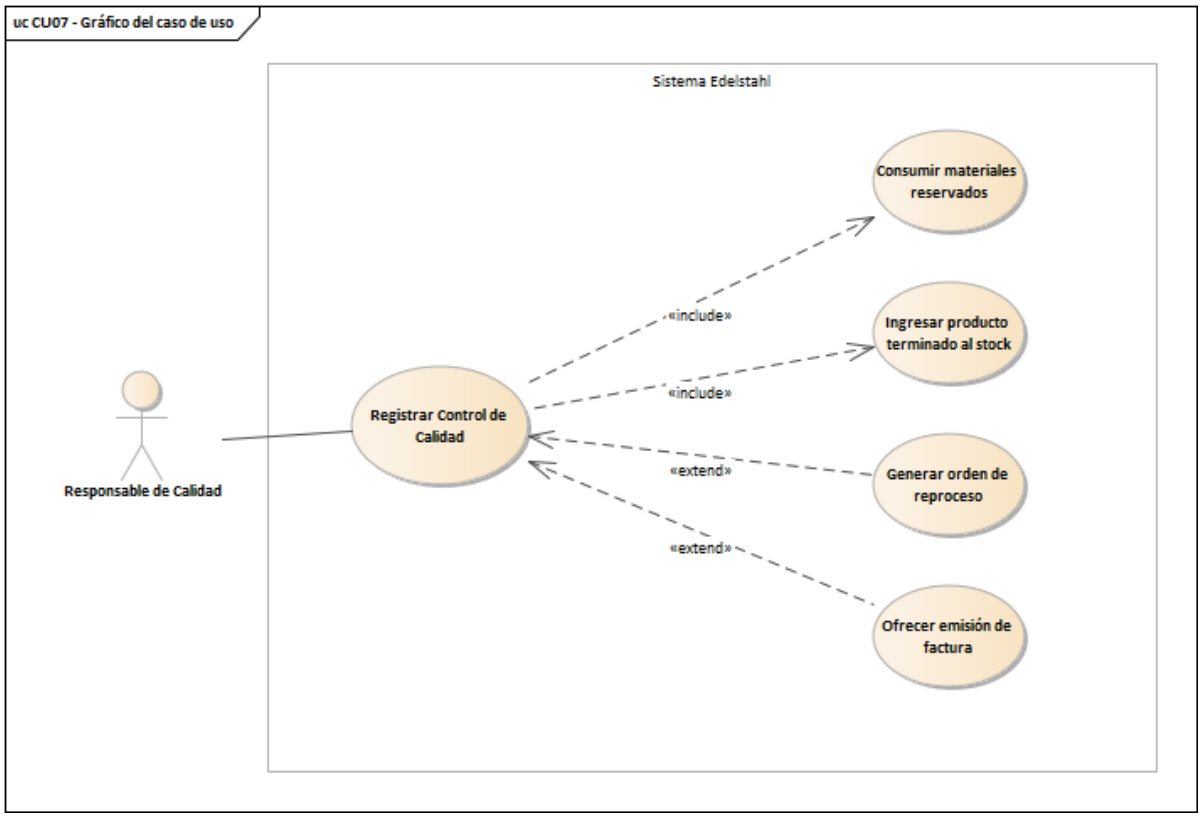


Gráfico del caso de uso CU07

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Produccion → UI: seleccionarControlCalidad()
2. UI → BLL: listarOrdenesParaControl()
3. BLL → PROD_DAL: obtenerOrdenesEnControl()
4. PROD_DAL → DB: SELECT OrdenFabricacion WHERE estado = 'CONTROL_CALIDAD'
5. Produccion → UI: seleccionarOrden(idOrden)
6. UI → BLL: obtenerOrdenCompleta(idOrden)
7. BLL → PROD_DAL: obtenerPorId(idOrden)
8. PROD_DAL → DB: SELECT OrdenFabricacion, Producto y especificaciones
9. Produccion → UI: ingresarResultado(resultado, observaciones)
10. UI → BLL: registrarControl(orden, resultado, observaciones)
11. BLL → SERVICE: validarControl(datosControl)
12. SERVICE → OF: validarEstadoActual()
13. OF → OF: verificarEstadoControlCalidad()
14. SERVICE → CONTROL: crearControl(datosControl)
15. CONTROL → CONTROL: validarResultado()
16. CONTROL → CONTROL: registrarFecha()
17. CONTROL → CONTROL: registrarResponsable()
18. CONTROL → CONTROL: establecerReproceso(false)
19. SERVICE → OF: finalizarOrden()
20. OF → OF: establecerEstado(FINALIZADA)
21. OF → OF: registrarFechaFin()
22. CONTROL → CONTROL: establecerReproceso(true)
23. SERVICE → OF: enviarAReproceso()
24. OF → OF: establecerEstado(EN_PROCESO)
25. OF → OF: incrementarReproceso()
26. CONTROL → CONTROL: establecerResultadoRechazado()
27. SERVICE → OF: cerrarOrdenRechazada()
28. OF → OF: establecerEstado(CANCELADA)
29. OF → OF: liberarReservas()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Resultado APROBADO / Resultado REPROCESO / Resultado RECHAZADO / Datos de control invalidos

- Resultado APROBADO / Resultado REPROCESO / Resultado RECHAZADO
- Registro completado correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

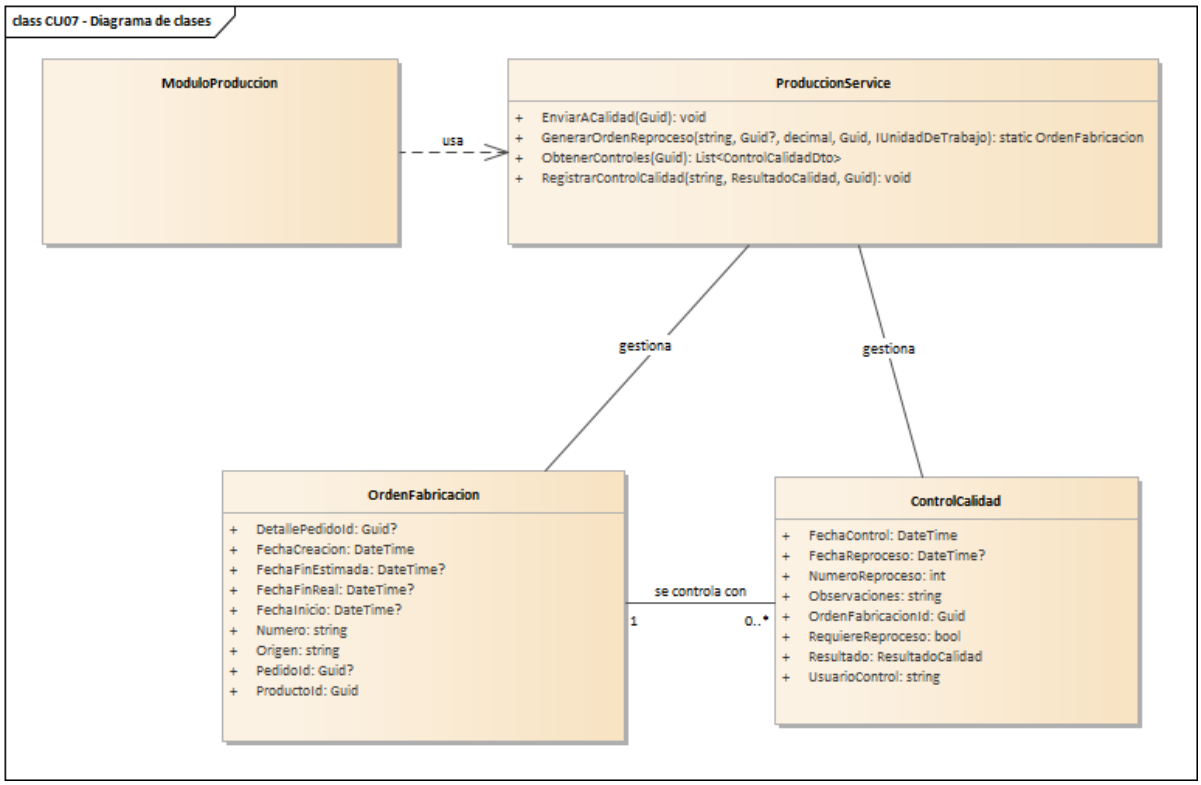
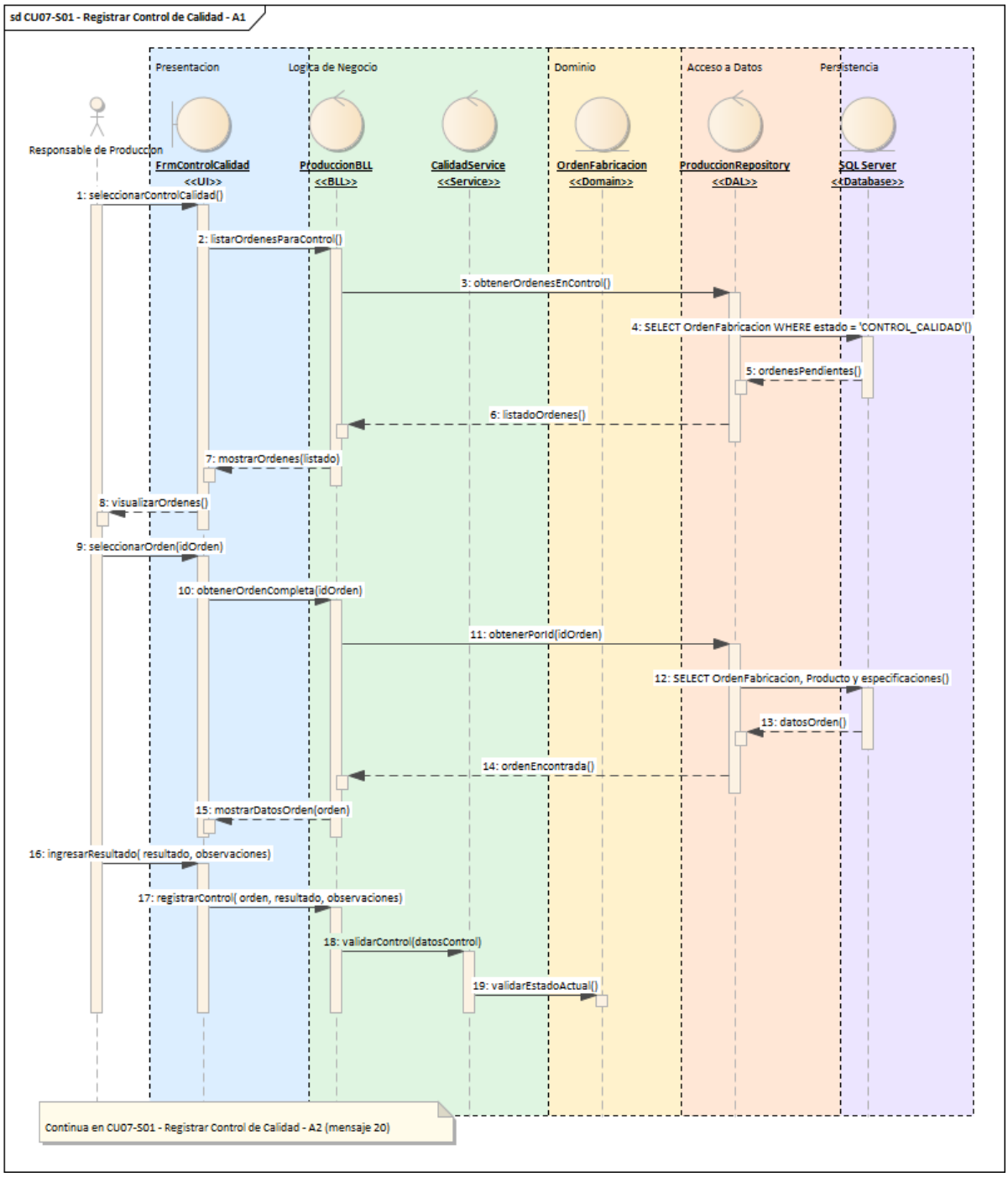


Diagrama de clases del caso de uso CU07

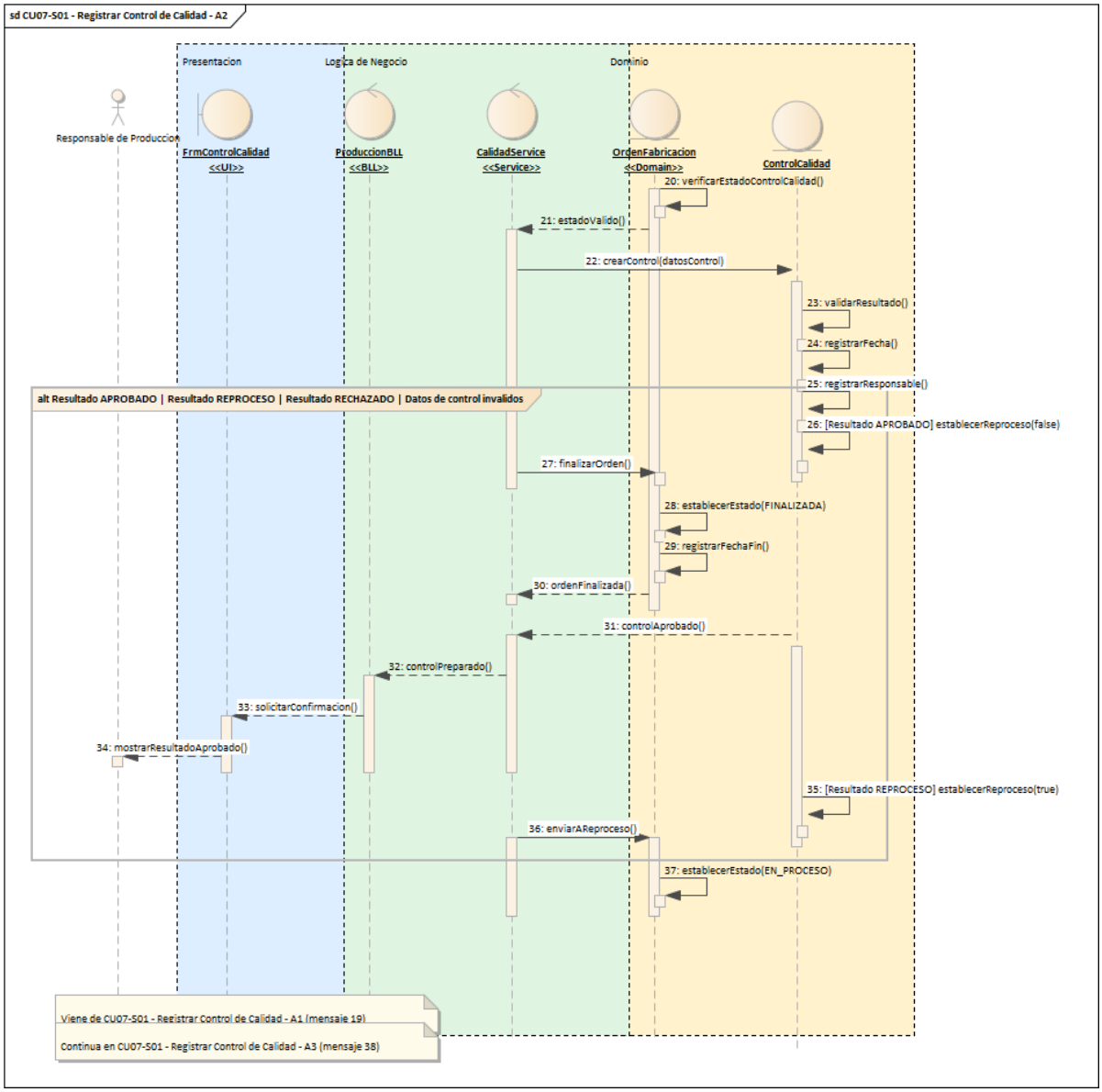
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloProduccion	Es la pantalla del módulo de producción: órdenes de fabricación, avances y control de calidad.
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: EnviarACalidad, RegistrarControlCalidad, GenerarOrdenReproceso, ObtenerControles.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad. Datos que maneja: Numero, PedidoId, DetallePedidoId, ProductoId, Origen, FechaCreacion, FechaInicio, FechaFinEstimada y otros.
ControlCalidad	Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, UsuarioControl, FechaControl, Resultado, RequiereReproceso, NumeroReproceso, FechaReproceso, Observaciones.

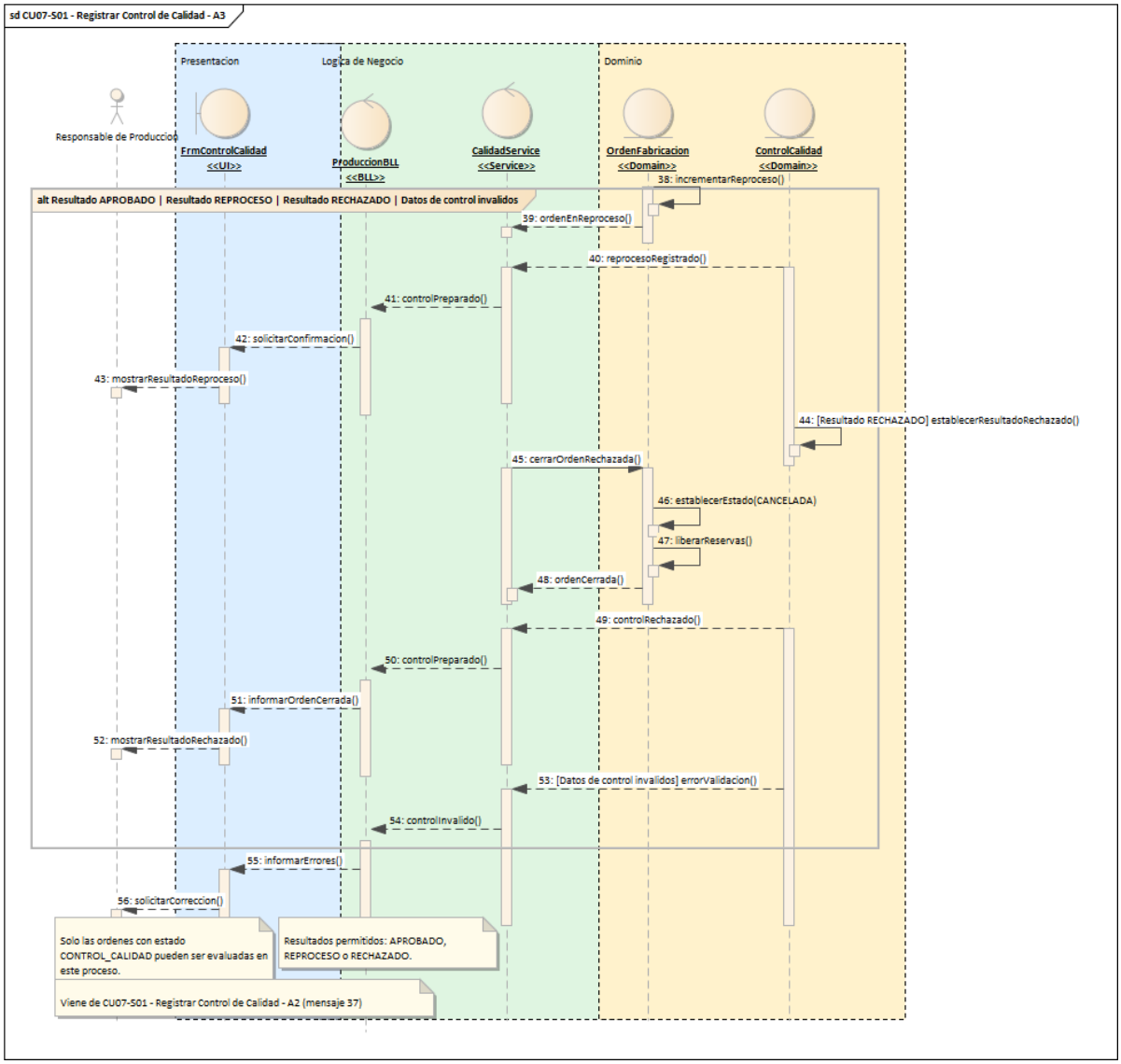
I. Diagrama de secuencia



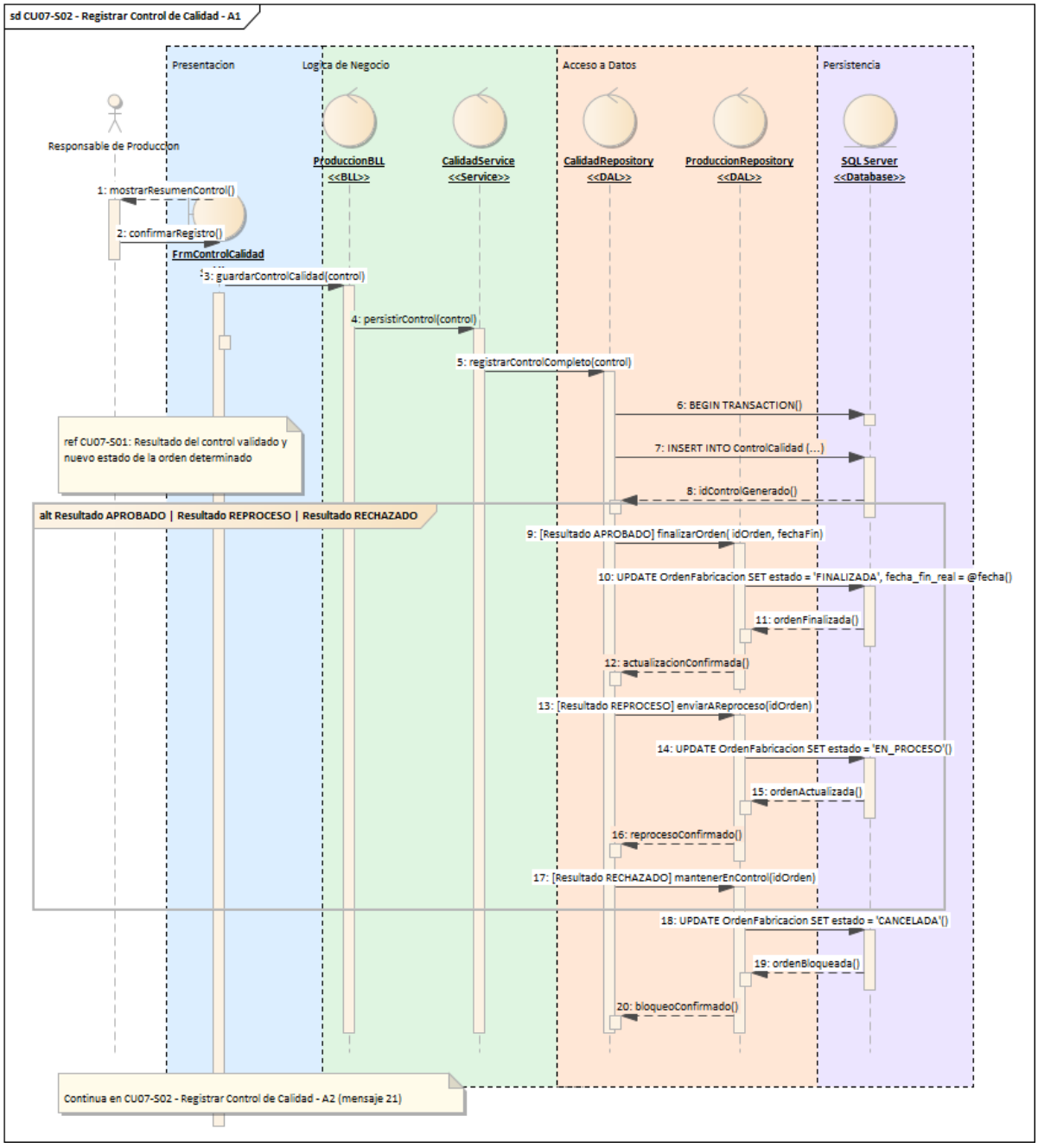
CU07-S01 - Registrar Control de Calidad - A1



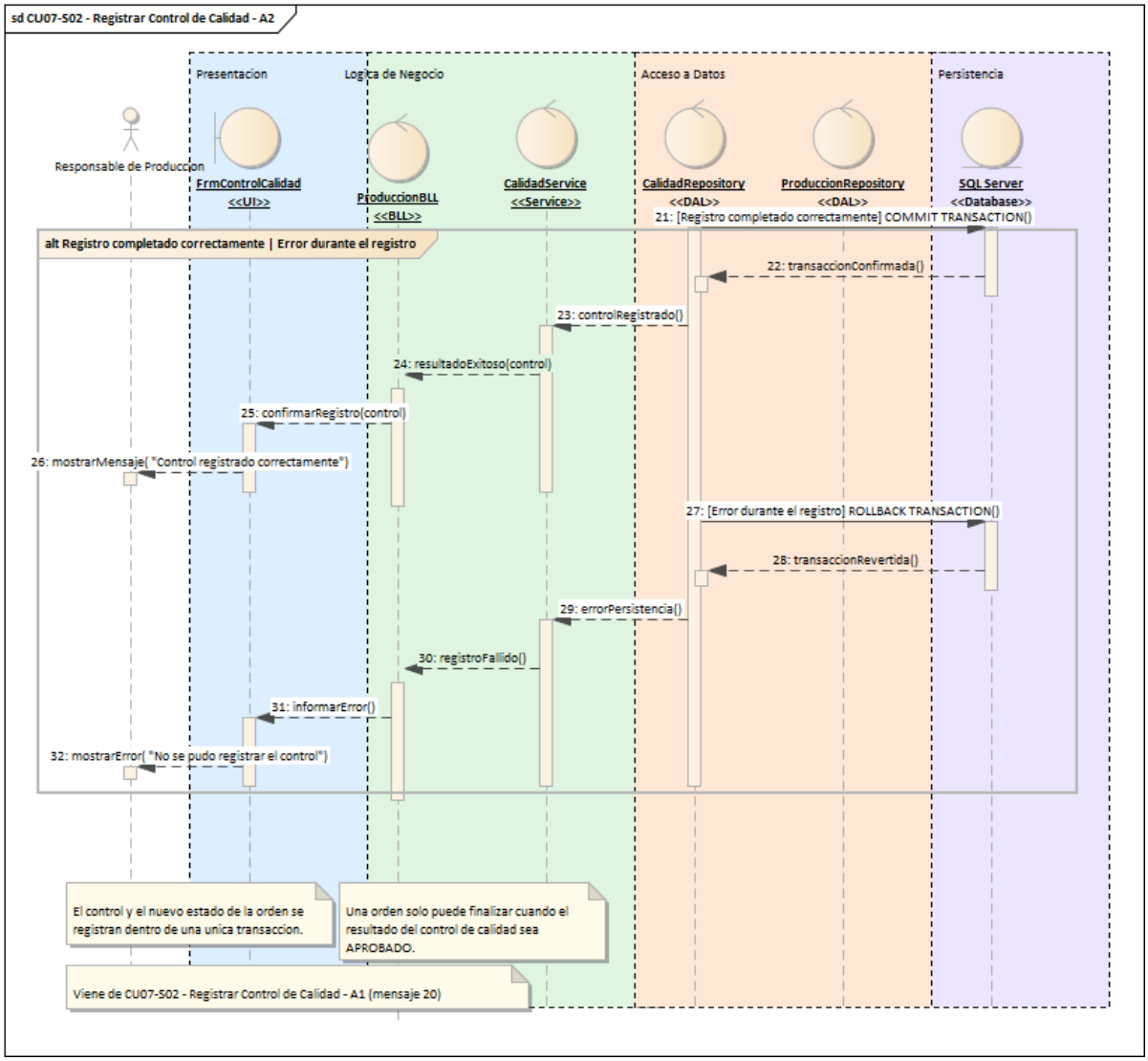
CU07-S01 - Registrar Control de Calidad - A2



CU07-S01 - Registrar Control de Calidad - A3

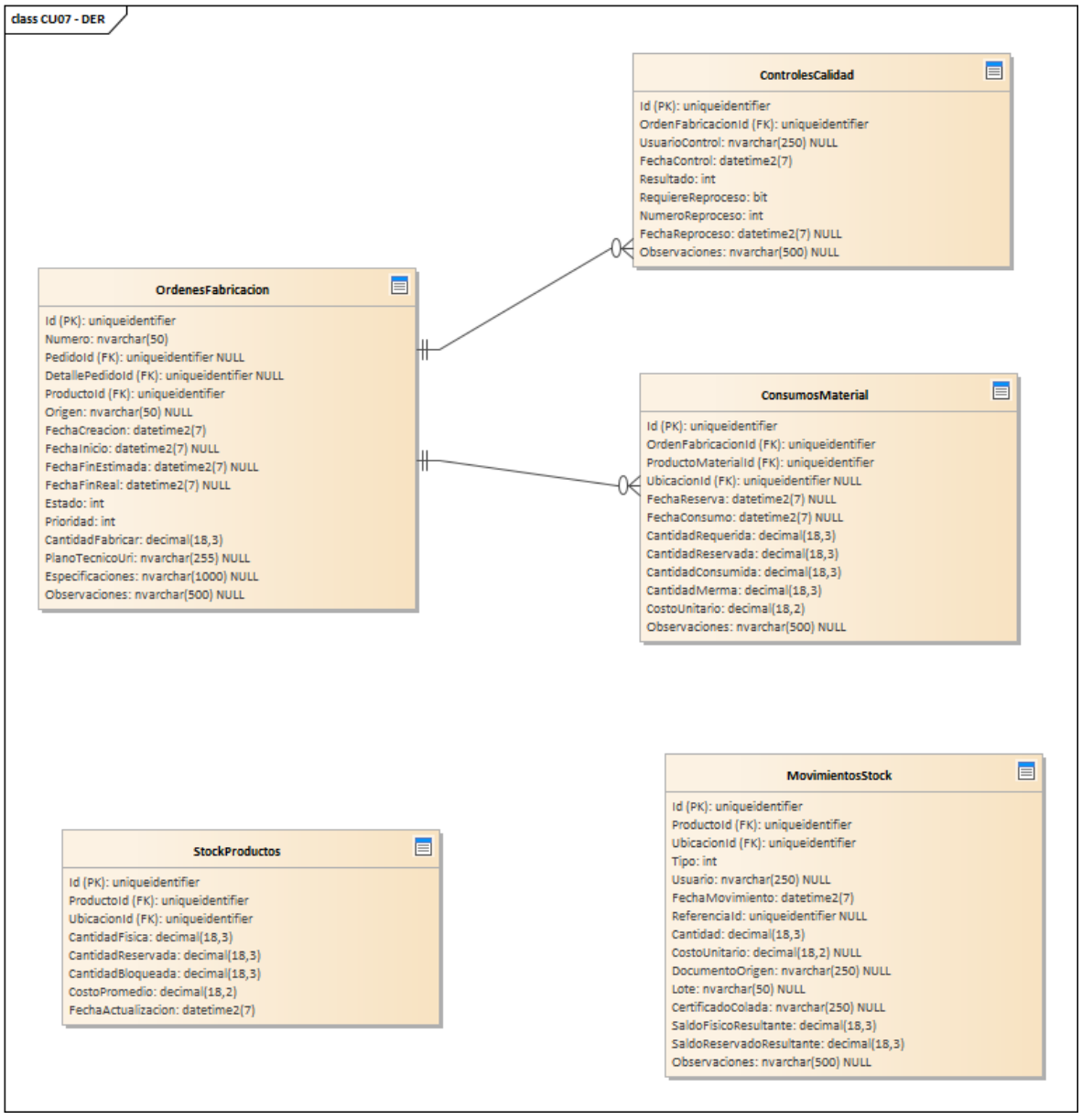


CU07-S02 - Registrar Control de Calidad - A1



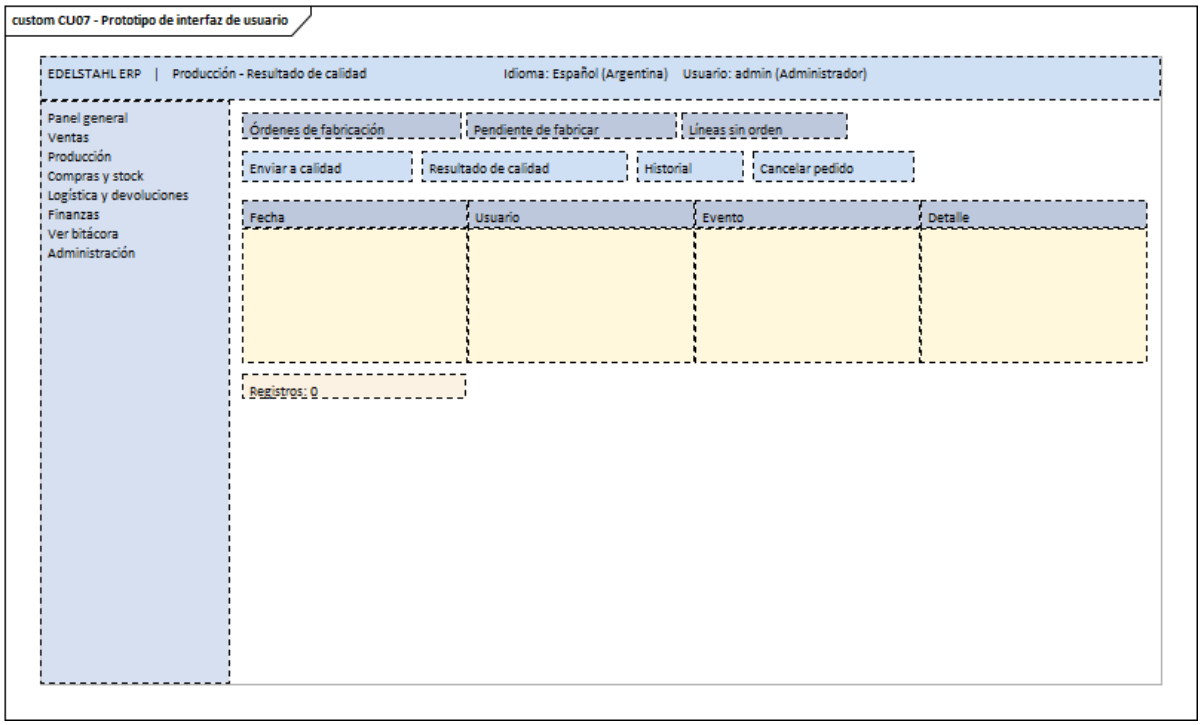
CU07-S02 - Registrar Control de Calidad - A2

m. DER



DER del caso de uso CU07

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU07

N02.3 Casos de uso de gestión de Inventario

CU08. Consultar Stock

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Consultar Stock
Código de la especificación	CU08
Módulo	Gestión de Inventario
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Depósito
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU08.

c. Objetivo

El responsable de depósito consulta cuánto hay de cada producto, en qué depósito y ubicación, y cuánto está realmente disponible (existencia menos lo reservado y lo bloqueado). Se puede exportar el resultado.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Depósito.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Productos, StockProductos, UbicacionesDeposito, Depositos y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (StockProducto, Producto).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Depósito abre la pantalla «Compras y stock - Stock» y usa el botón «Actualizar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Calcular disponible (existencia menos reservas).

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Exportar a CSV o XML.

h. Gráfico del caso de uso

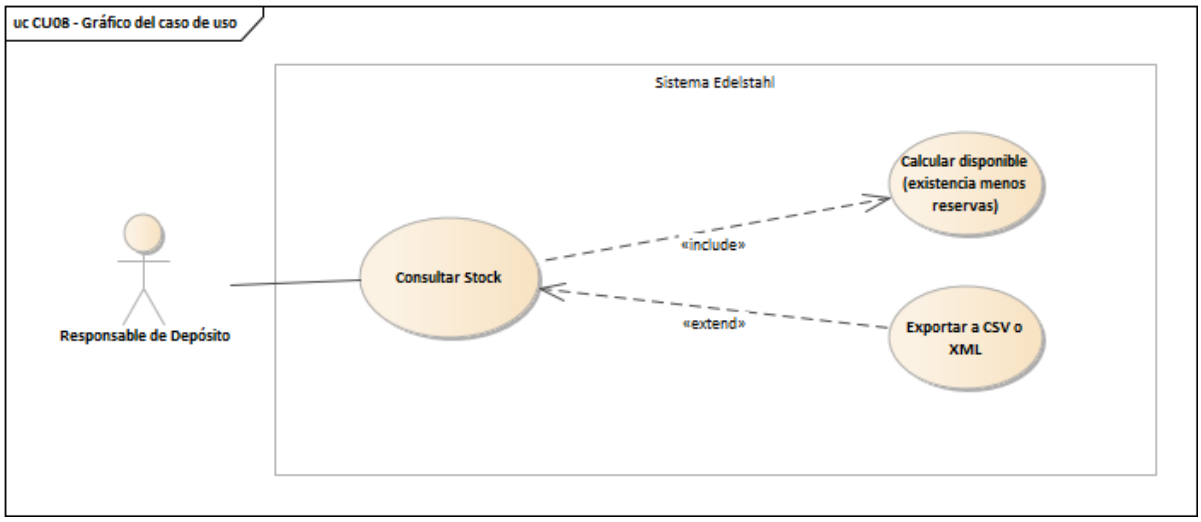


Gráfico del caso de uso CU08

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Deposito → UI: seleccionarConsultaStock()
2. Deposito → UI: ingresarFiltros(codigo, nombre, tipo, deposito, disponibilidad)
3. UI → UI: validarFiltros()
4. UI → BLL: consultarStock(filtros)
5. BLL → SERVICE: buscarExistencias(filtros)
6. SERVICE → PRODUCTO_DAL: buscarProductos(filtros)
7. PRODUCTO_DAL → DB: SELECT Producto WHERE filtros aplicables
8. SERVICE → STOCK_DAL: obtenerExistencias(productos, deposito)
9. STOCK_DAL → DB: SELECT StockProducto, UbicacionDeposito y Deposito
10. SERVICE → PRODUCTO: cargarDatosComerciales()
11. SERVICE → STOCK: calcularDisponibilidad()
12. STOCK → STOCK: fisicoMenosReservadoYBloqueado()
13. STOCK → STOCK: verificarPuntoReposicion()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Existen resultados / No existen resultados
- Filtros validos / Filtros incorrectos

k. Diagrama de clases

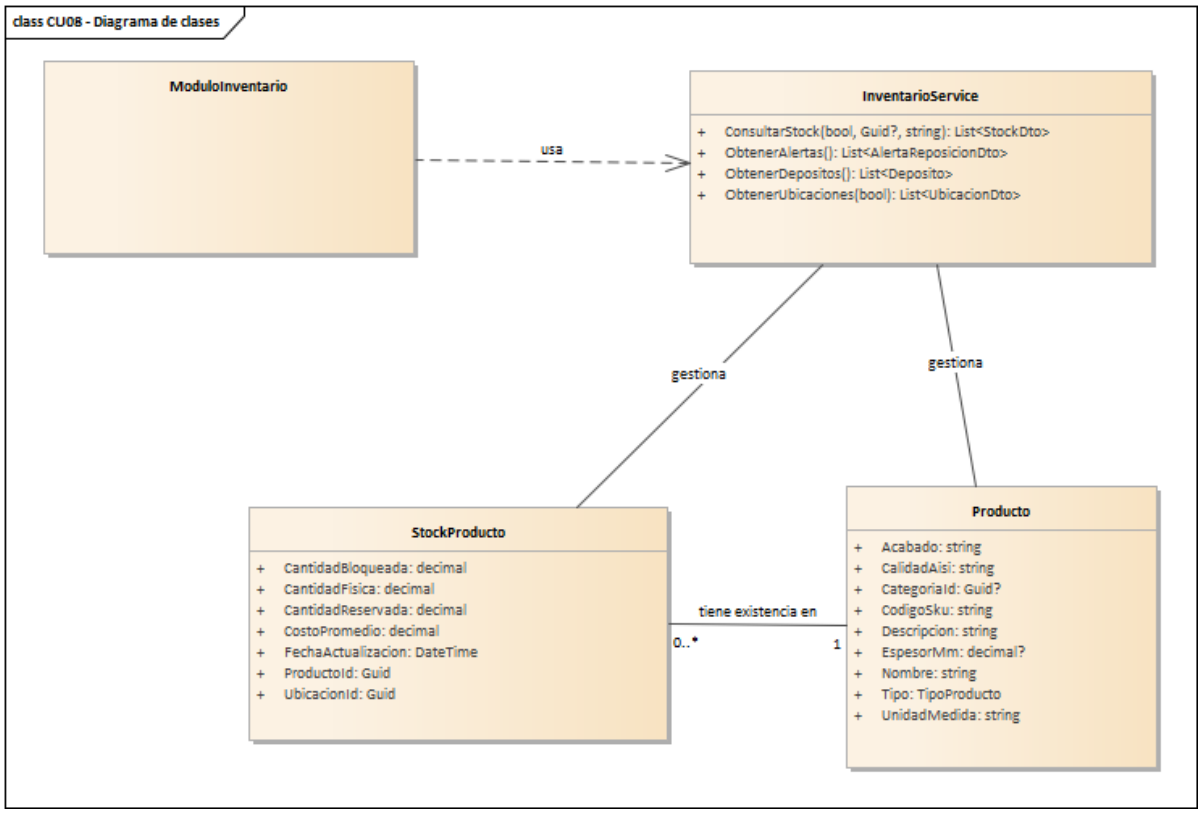
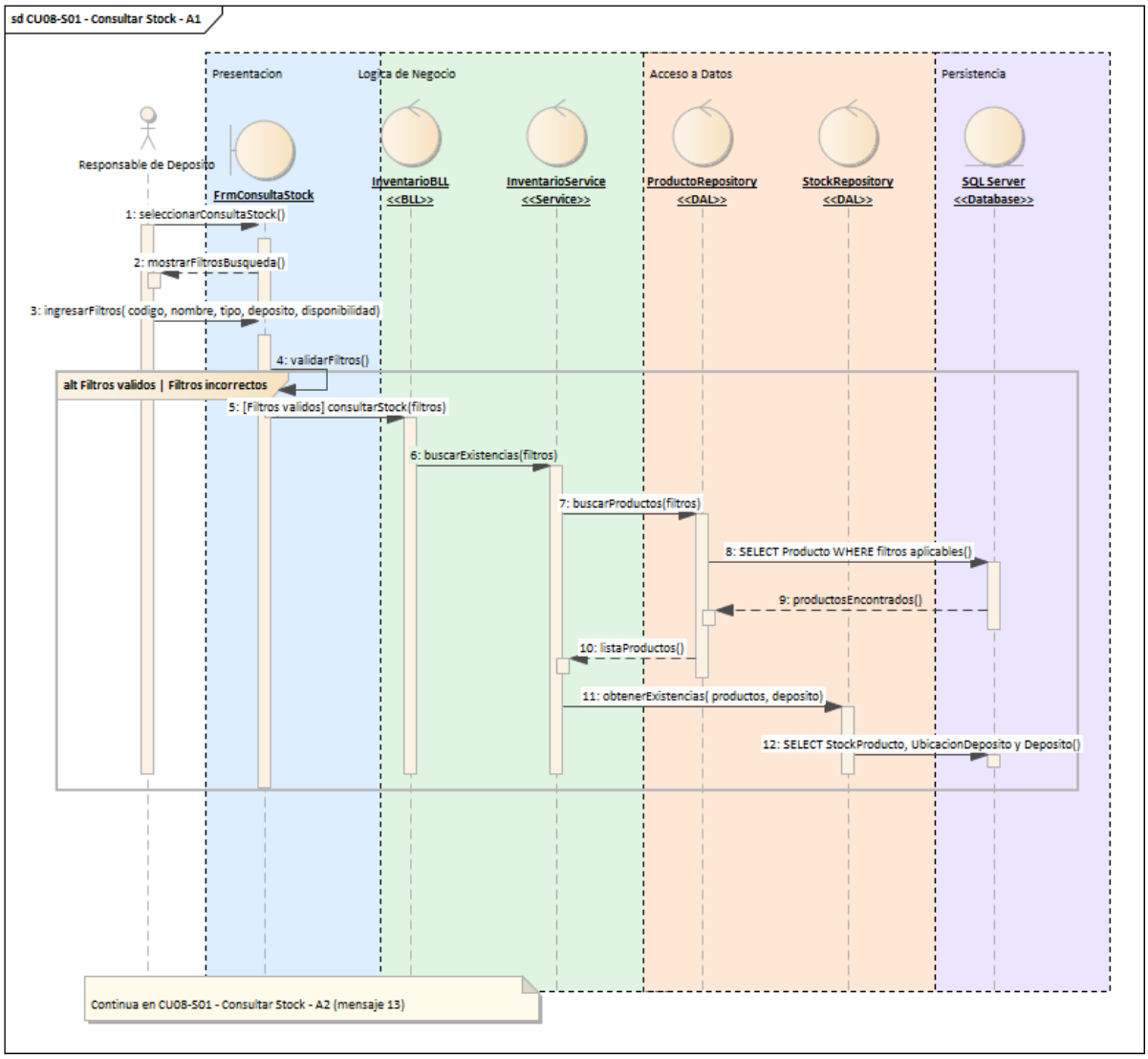


Diagrama de clases del caso de uso CU08

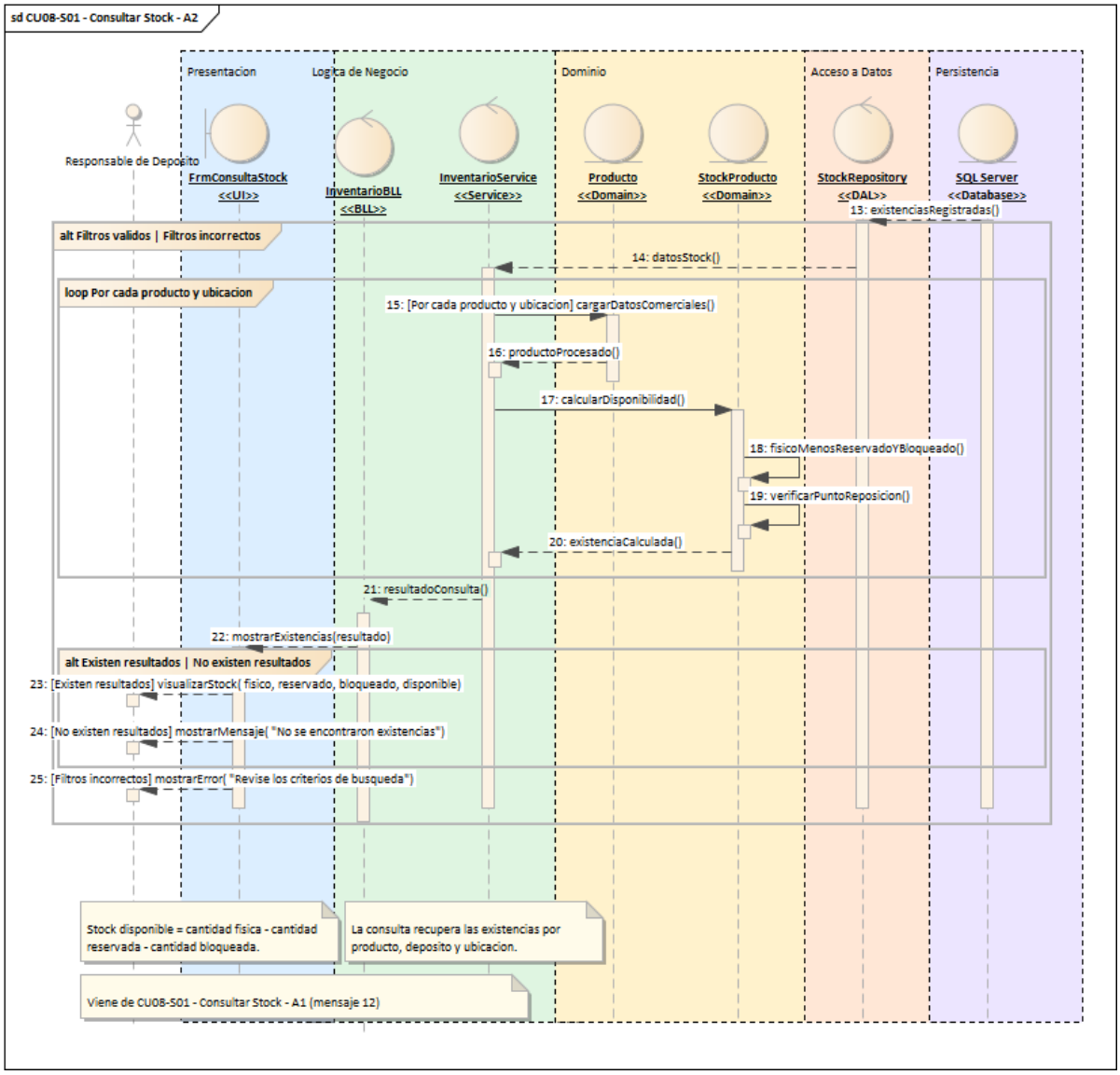
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
InventarioService	Es la clase de negocio de inventario: depósitos, ubicaciones, consulta de stock y movimientos. Operaciones principales: ConsultarStock, ObtenerAlertas, ObtenerDepositos, ObtenerUbicaciones.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, CantidadFisica, CantidadReservada, CantidadBloqueada, CostoPromedio, FechaActualizacion.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros.

I. Diagrama de secuencia

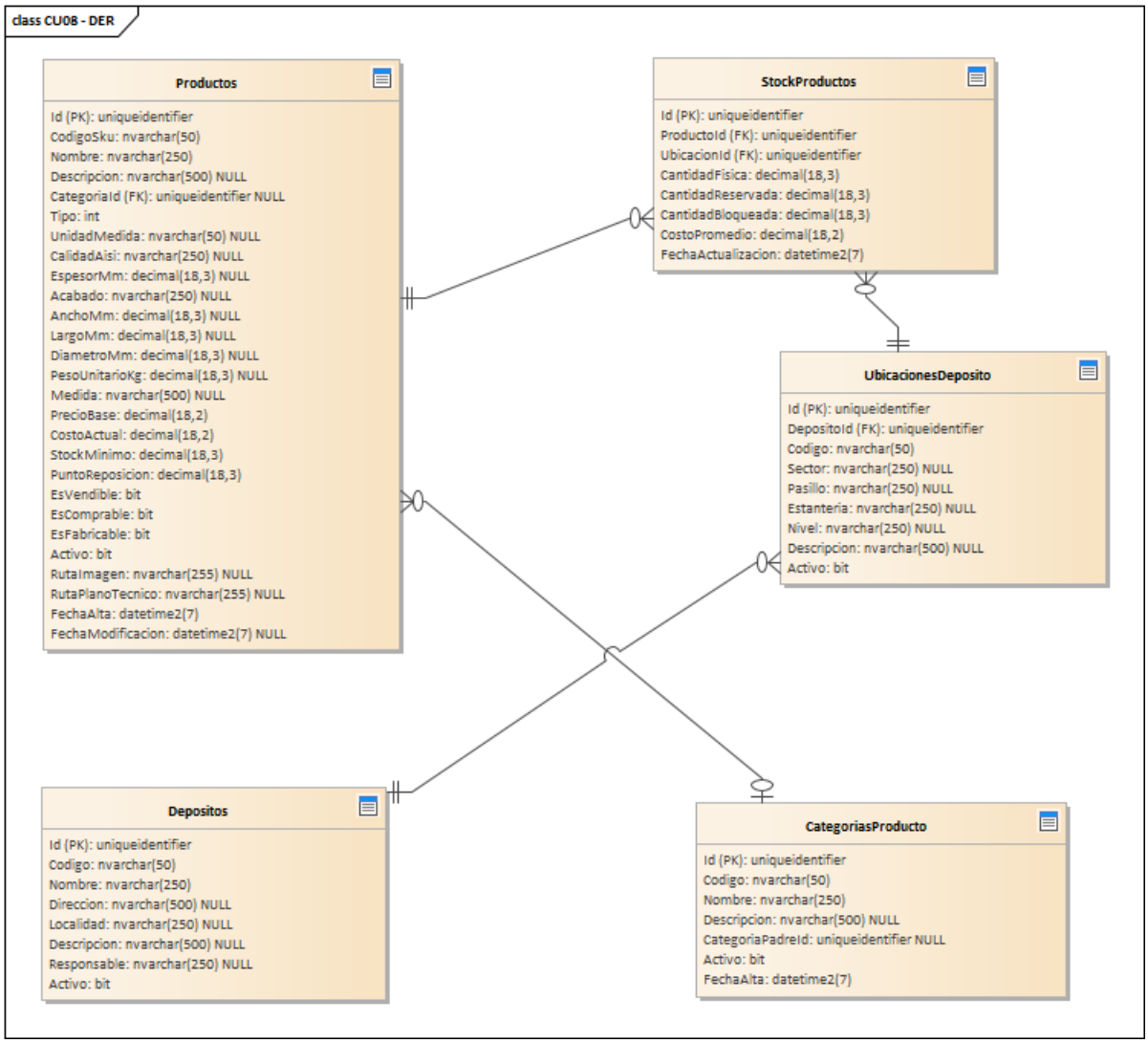


CU08-S01 - Consultar Stock - A1



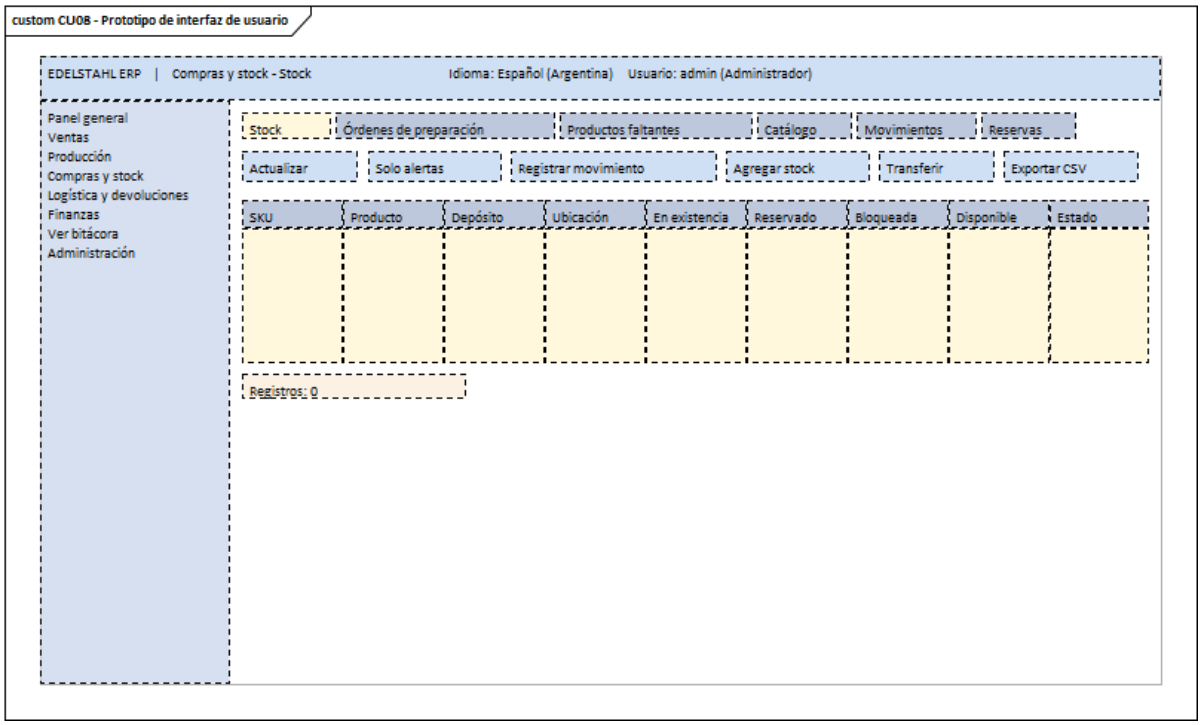
CU08-S01 - Consultar Stock - A2

m. DER



DER del caso de uso CU08

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU08

CU09. Reservar Materiales

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Reservar Materiales
Código de la especificación	CU09
Módulo	Gestión de Inventario
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Producción
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU09.

c. Objetivo

El sistema reserva los materiales que necesita una orden de fabricación para que nadie más los use. Si no alcanza el stock, se genera el faltante.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Producción.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (ConsumosMaterial, ReservasStock, StockProductos, Productos).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (ReservaStock, ConsumoMaterial).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Producción abre la pantalla «Producción - Materiales de la orden» y usa el botón «Reservar materiales».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Calcular disponible.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Generar faltante de material.

h. Gráfico del caso de uso

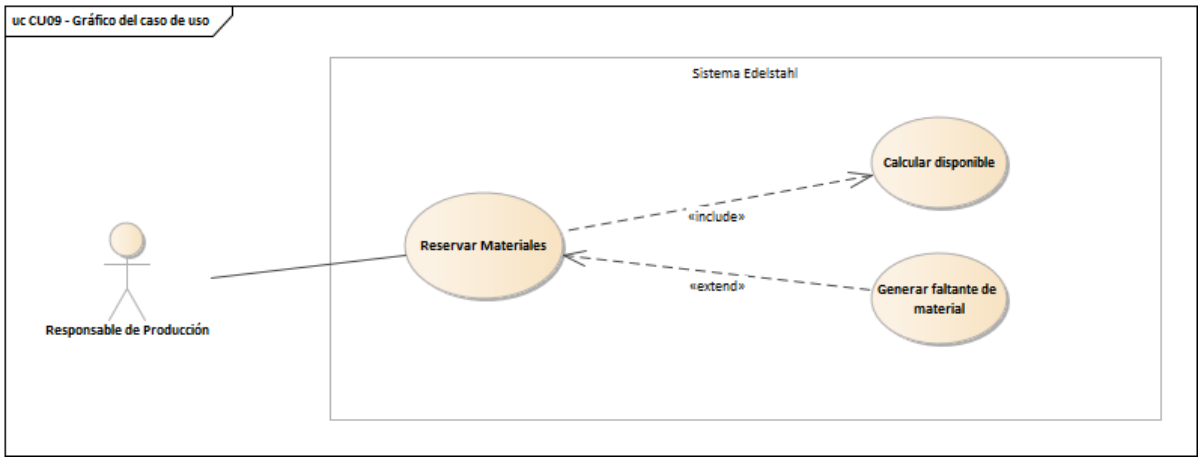


Gráfico del caso de uso CU09

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Deposito → UI: seleccionarReservaMateriales()
2. UI → BLL: listarOrdenesPendientes()
3. BLL → PROD_DAL: obtenerOrdenesSinReserva()
4. PROD_DAL → DB: SELECT OrdenFabricacion y ConsumoMaterial pendientes
5. Deposito → UI: seleccionarOrden(idOrden)
6. UI → BLL: obtenerMaterialesRequeridos(idOrden)
7. BLL → PROD_DAL: obtenerConsumosPrevistos(idOrden)
8. PROD_DAL → DB: SELECT ConsumoMaterial WHERE id_orden_fabricacion = @idOrden
9. Deposito → UI: solicitarReserva()
10. UI → BLL: reservarMateriales(idOrden, materiales)
11. BLL → SERVICE: validarDisponibilidad(materiales)
12. SERVICE → STOCK_DAL: obtenerStockDisponible(idProducto)
13. STOCK_DAL → DB: SELECT StockProducto WHERE id_producto = @idProducto
14. SERVICE → STOCK: validarDisponibilidad(cantidadRequerida)
15. STOCK → STOCK: calcularDisponible()
16. STOCK → STOCK: compararConRequerimiento()
17. SERVICE → RESERVA: crear(orden, producto, cantidad)
18. RESERVA → RESERVA: validarCantidad()
19. RESERVA → RESERVA: establecerEstado(ACTIVA)
20. RESERVA → RESERVA: registrarFecha()
21. SERVICE → RESERVA_DAL: registrarReservas(reservas)
22. RESERVA_DAL → DB: BEGIN TRANSACTION
23. RESERVA_DAL → DB: INSERT ReservaStock
24. RESERVA_DAL → DB: UPDATE StockProducto incrementar cantidad reservada
25. RESERVA_DAL → DB: COMMIT TRANSACTION
26. RESERVA_DAL → DB: ROLLBACK TRANSACTION

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Todos los materiales disponibles / Uno o mas materiales insuficientes / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

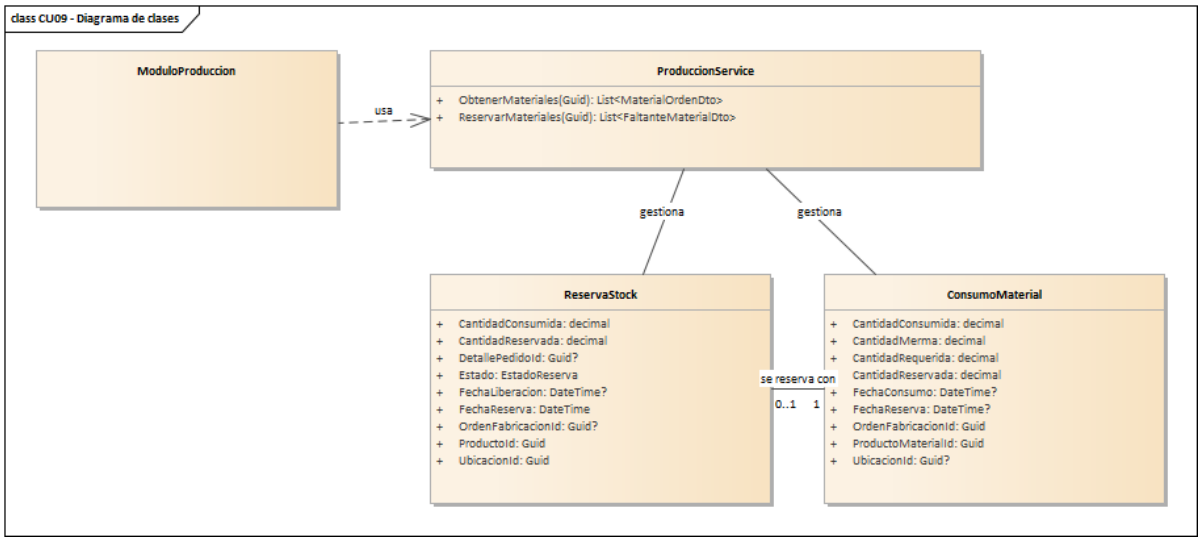
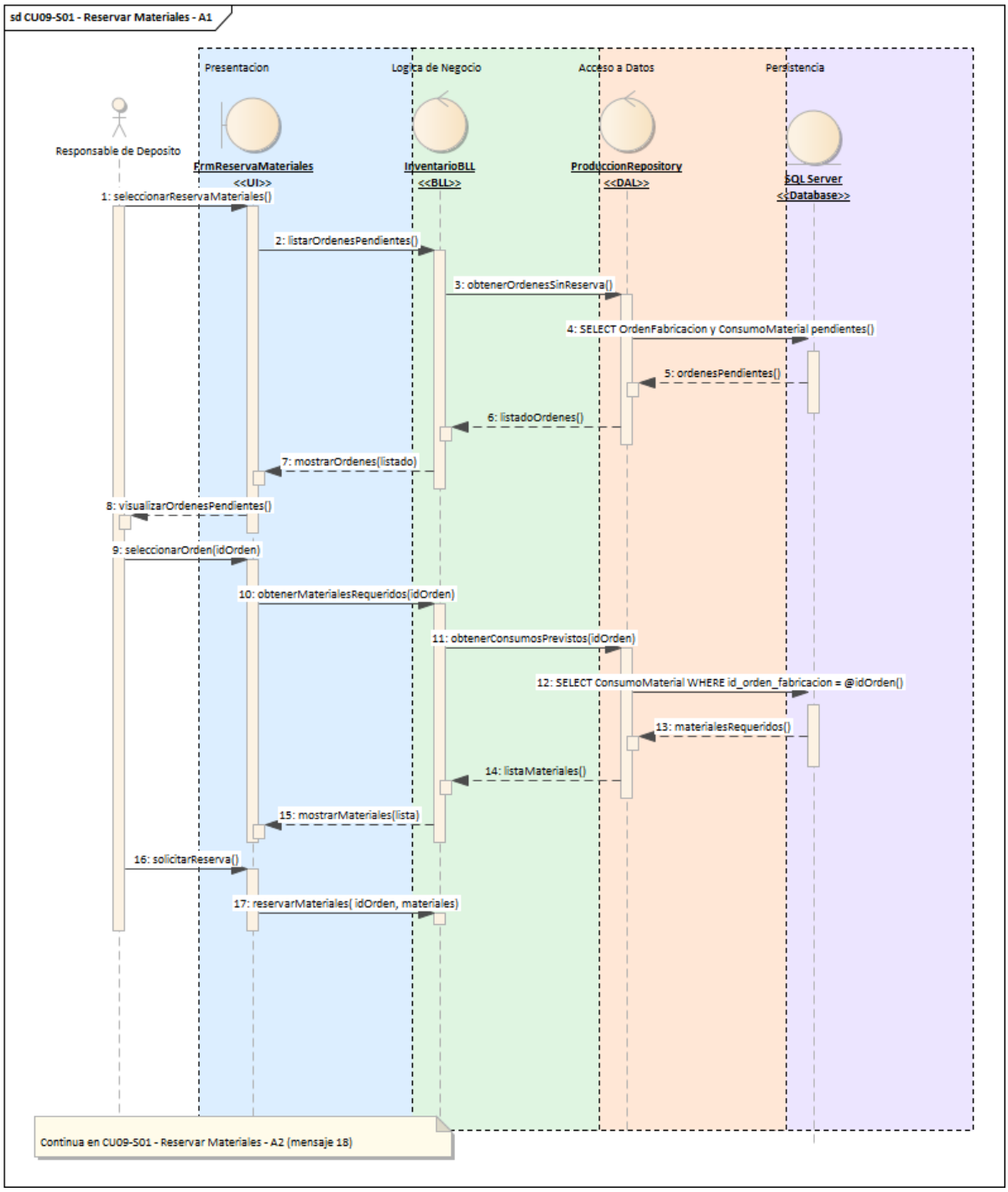


Diagrama de clases del caso de uso CU09

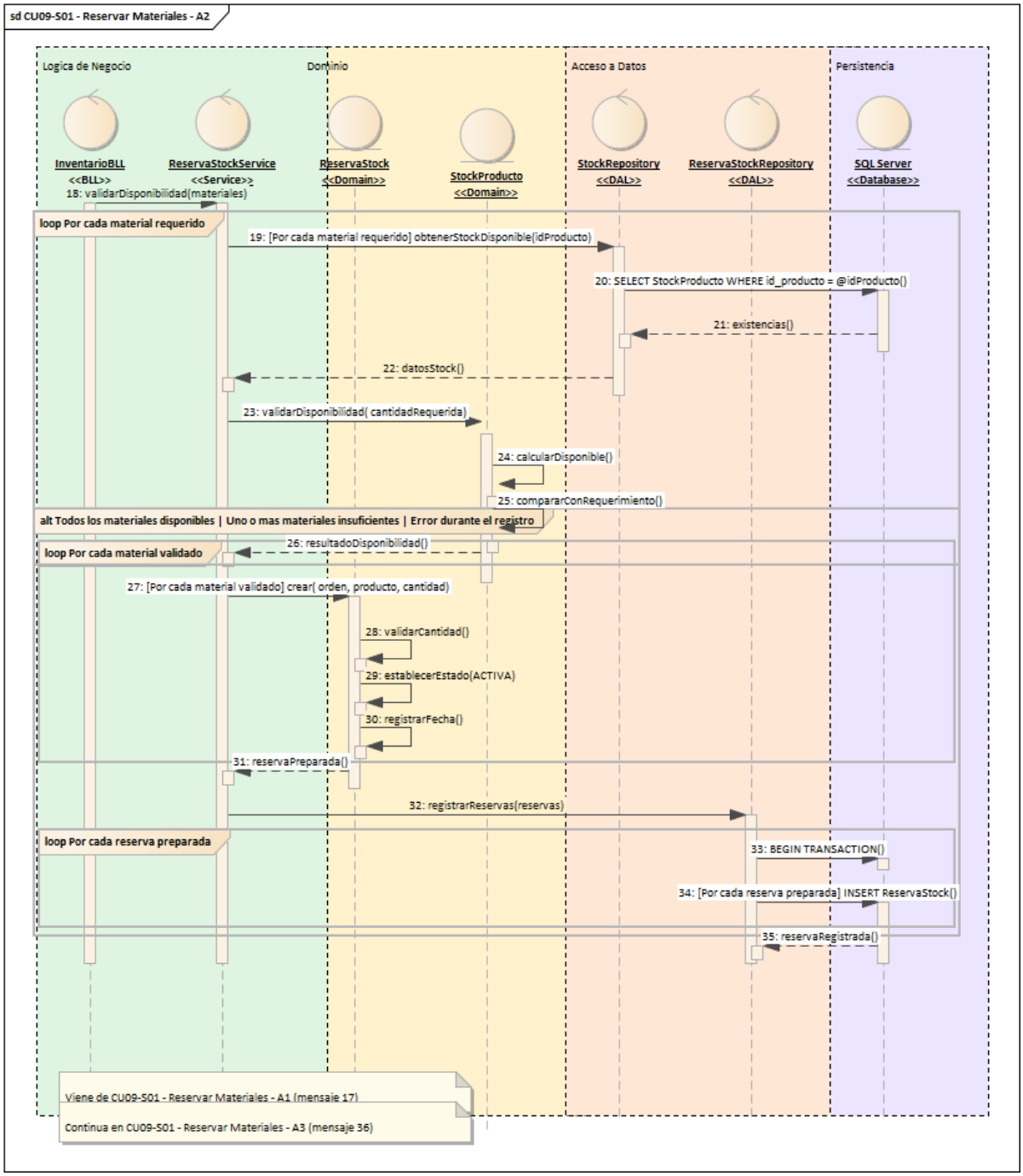
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloProduccion	Es la pantalla del módulo de producción: órdenes de fabricación, avances y control de calidad.
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: ReservarMateriales, ObtenerMateriales.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, DetallePedidoId, OrdenFabricacionId, FechaReserva, FechaLiberacion, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.
ConsumoMaterial	Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma. Datos que maneja: OrdenFabricacionId, ProductoMaterialId, UbicacionId, FechaReserva, FechaConsumo, CantidadRequerida, CantidadReservada, CantidadConsumida y otros.

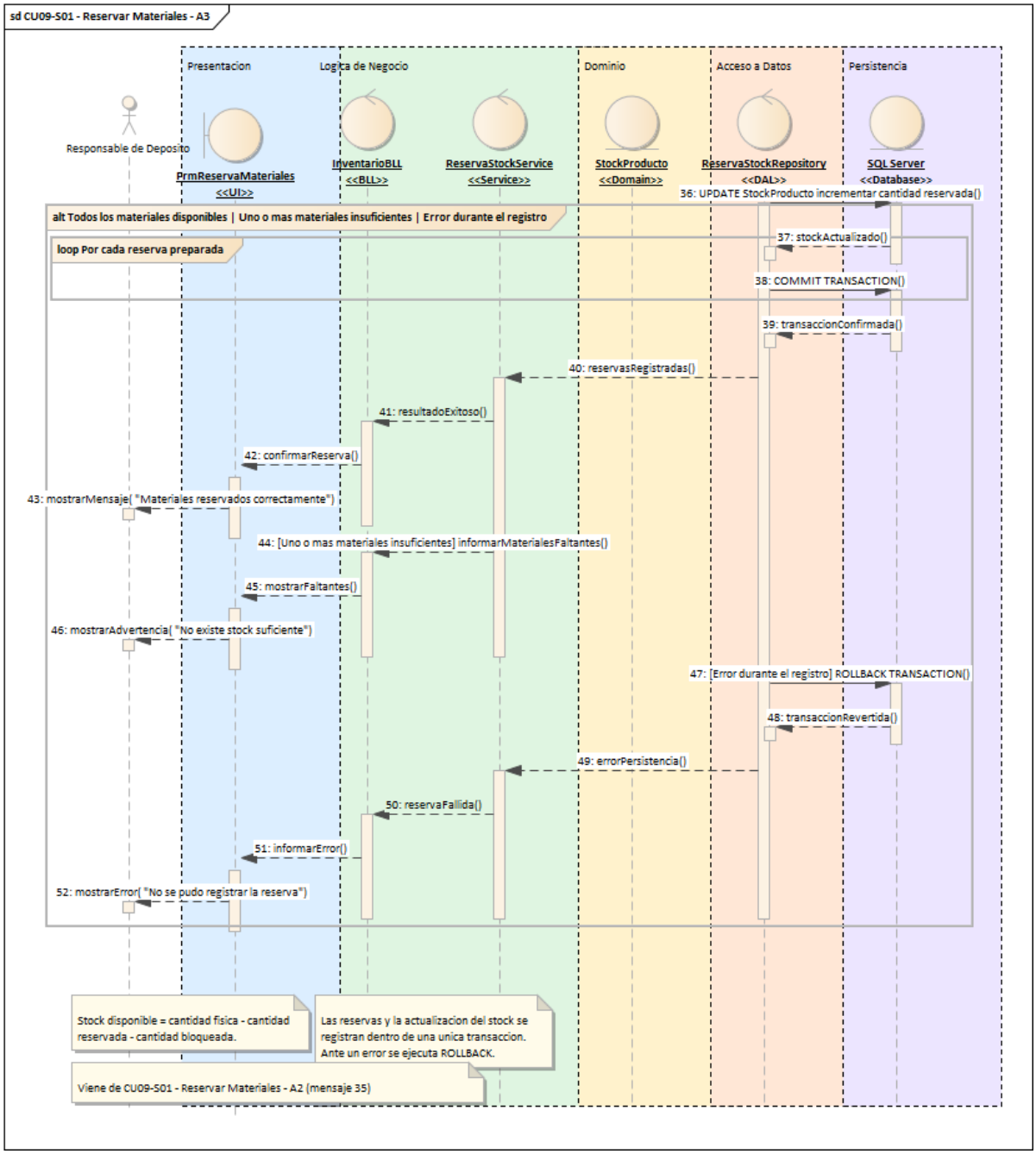
I. Diagrama de secuencia



CU09-S01 - Reservar Materiales - A1

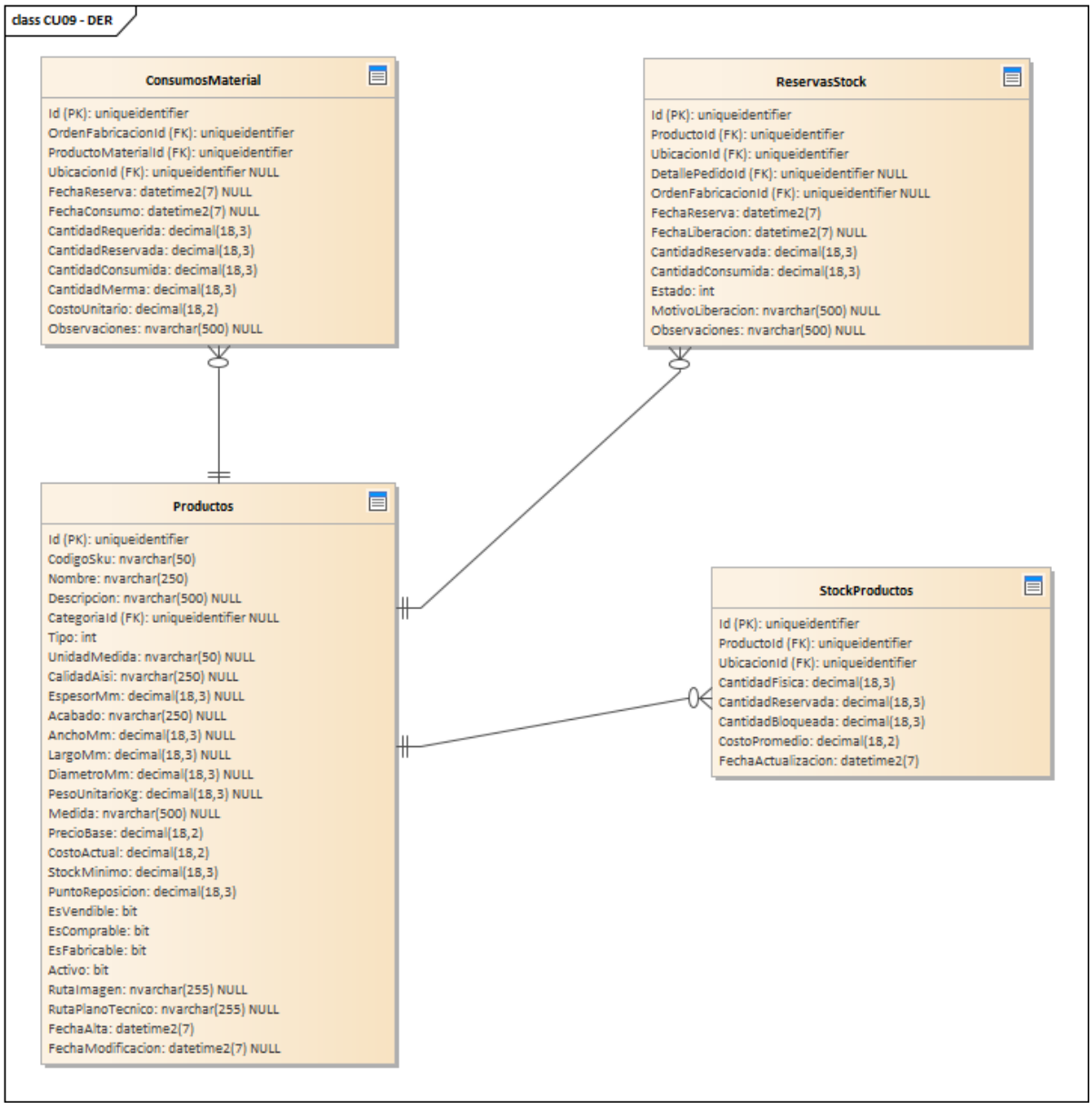


CU09-S01 - Reservar Materiales - A2



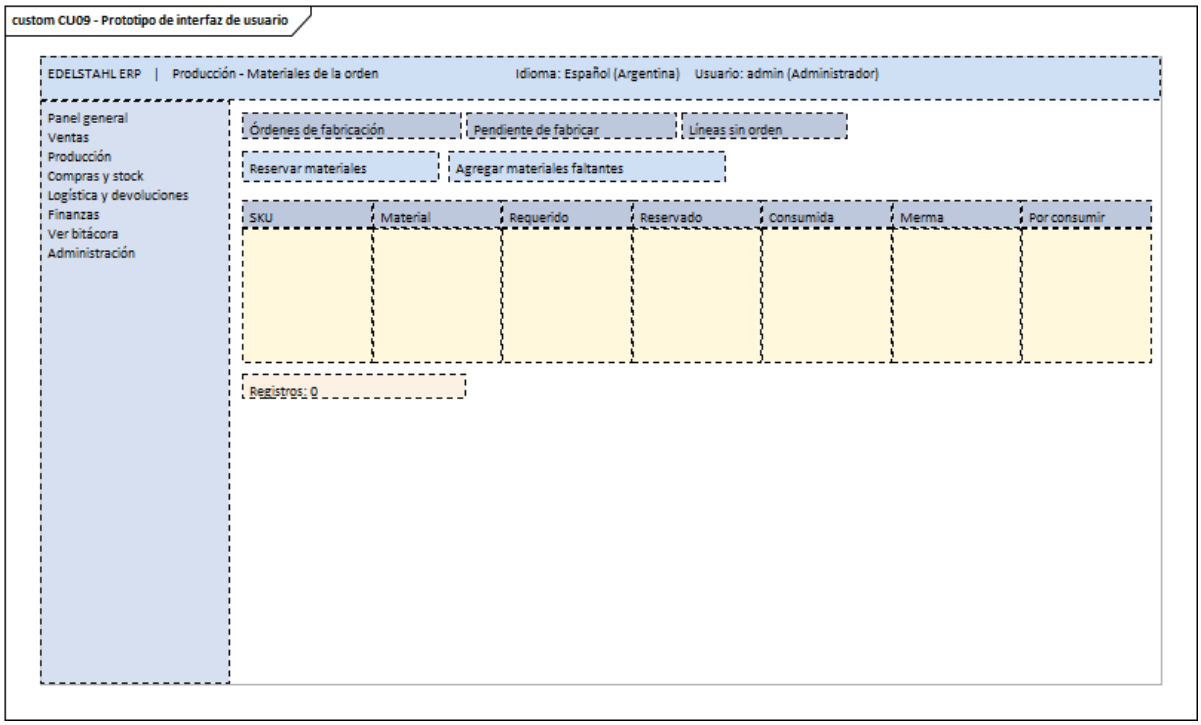
CU09-S01 - Reservar Materiales - A3

m. DER



DER del caso de uso CU09

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU09

CU10. Registrar Movimiento de Stock

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Movimiento de Stock
Código de la especificación	CU10
Módulo	Gestión de Inventario
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Depósito
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU10.

c. Objetivo

El responsable de depósito registra cada entrada, salida o ajuste de stock. El sistema actualiza el saldo, deja el movimiento en la bitácora y pide autorización cuando es un ajuste.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Depósito.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (MovimientosStock, StockProductos, Productos, UbicacionesDeposito).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (MovimientoStock, StockProducto).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Depósito abre la pantalla «Compras y stock - Movimientos» y usa el botón «Actualizar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Actualizar saldo físico; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Solicitar autorización del ajuste.

h. Gráfico del caso de uso

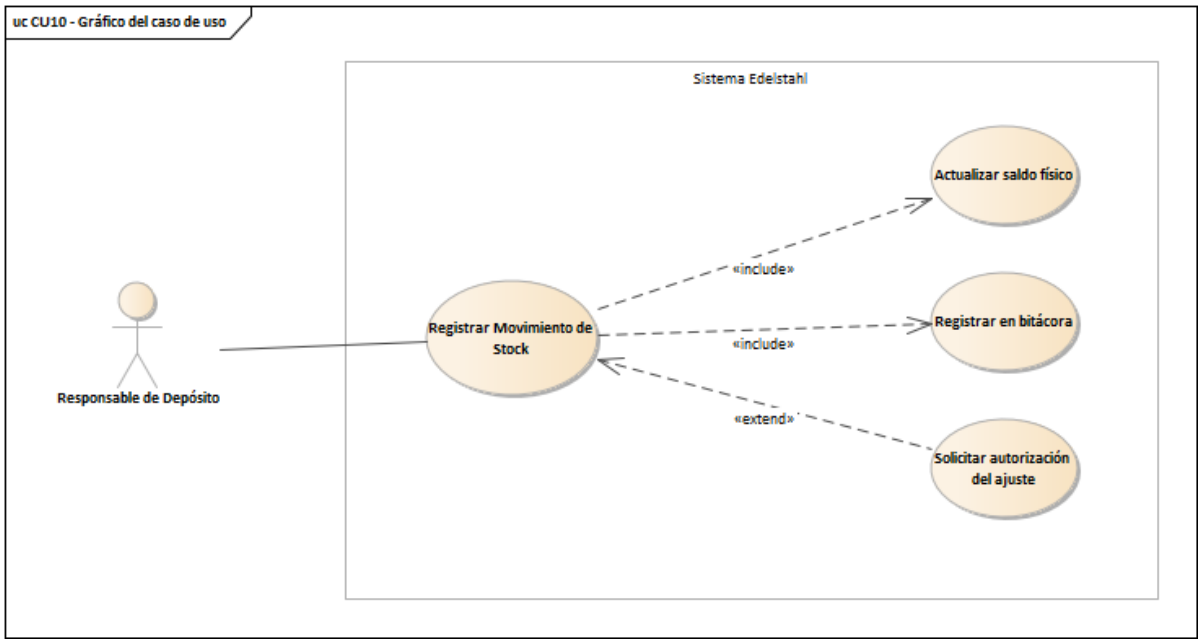


Gráfico del caso de uso CU10

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Deposito → UI: seleccionarNuevoMovimiento()
2. Deposito → UI: ingresarDatos(producto, ubicacion, tipo, cantidad, documento, observaciones)
3. UI → UI: validarCamposObligatorios()
4. UI → BLL: registrarMovimiento(datos)
5. BLL → PRODUCTO_DAL: obtenerProducto(idProducto)
6. PRODUCTO_DAL → DB: SELECT Producto WHERE id_producto = @id
7. BLL → STOCK_DAL: obtenerStock(producto, ubicacion)
8. STOCK_DAL → DB: SELECT StockProducto WHERE producto y ubicacion
9. BLL → SERVICE: validarMovimiento(producto, stock, datos)
10. SERVICE → MOVIMIENTO: crear(datos)
11. MOVIMIENTO → MOVIMIENTO: validarCantidad()
12. MOVIMIENTO → MOVIMIENTO: validarTipoMovimiento()
13. MOVIMIENTO → MOVIMIENTO: validarDocumentoOrigen()
14. SERVICE → STOCK: calcularNuevoSaldo(tipo, cantidad)
15. STOCK → STOCK: incrementarStockFisico()
16. STOCK → STOCK: verificarDisponibilidad()
17. STOCK → STOCK: disminuirStockFisico()
18. STOCK → STOCK: aplicarAjusteAutorizado()
19. SERVICE → MOV_DAL: guardarMovimiento(movimiento, nuevoSaldo)
20. MOV_DAL → DB: BEGIN TRANSACTION
21. MOV_DAL → DB: UPDATE StockProducto SET cantidad_fisica = @nuevoSaldo
22. MOV_DAL → DB: INSERT INTO MovimientoStock (...)
23. MOV_DAL → DB: COMMIT TRANSACTION

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Movimiento de ingreso / Movimiento de egreso / Ajuste de inventario
- Operacion permitida / Stock insuficiente o ajuste no autorizado
- Datos completos / Datos incompletos

k. Diagrama de clases

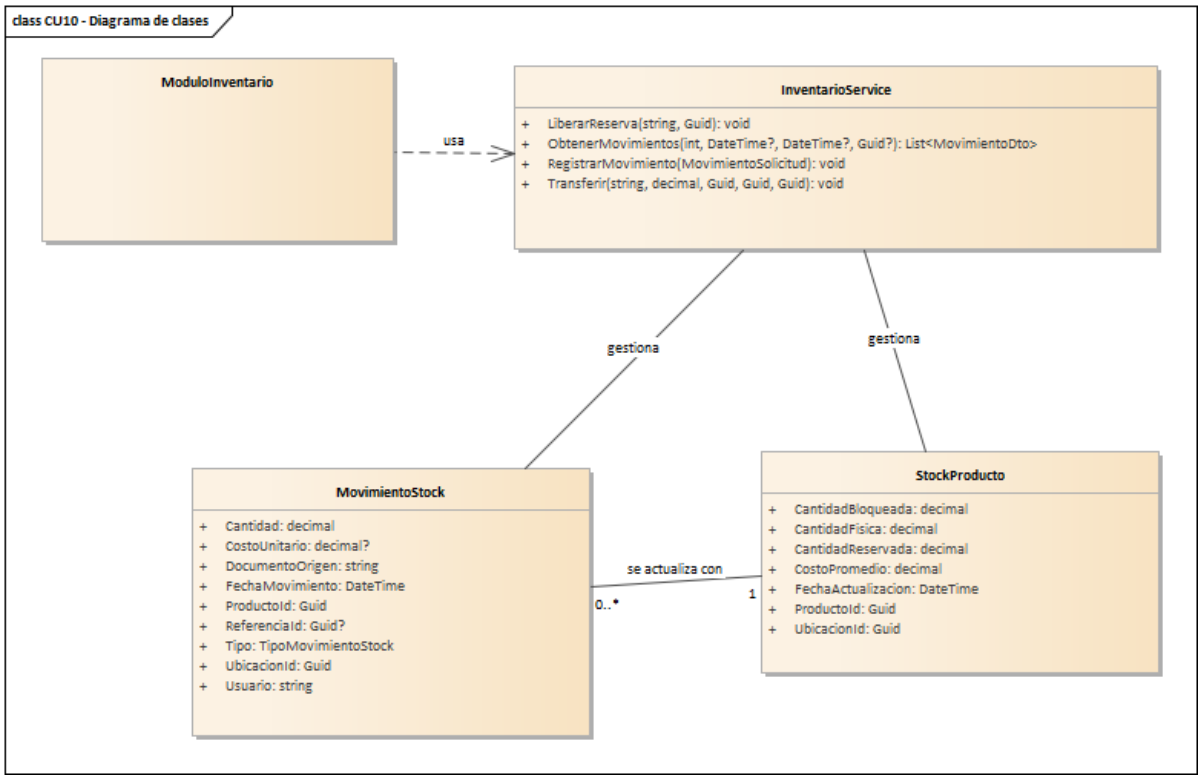
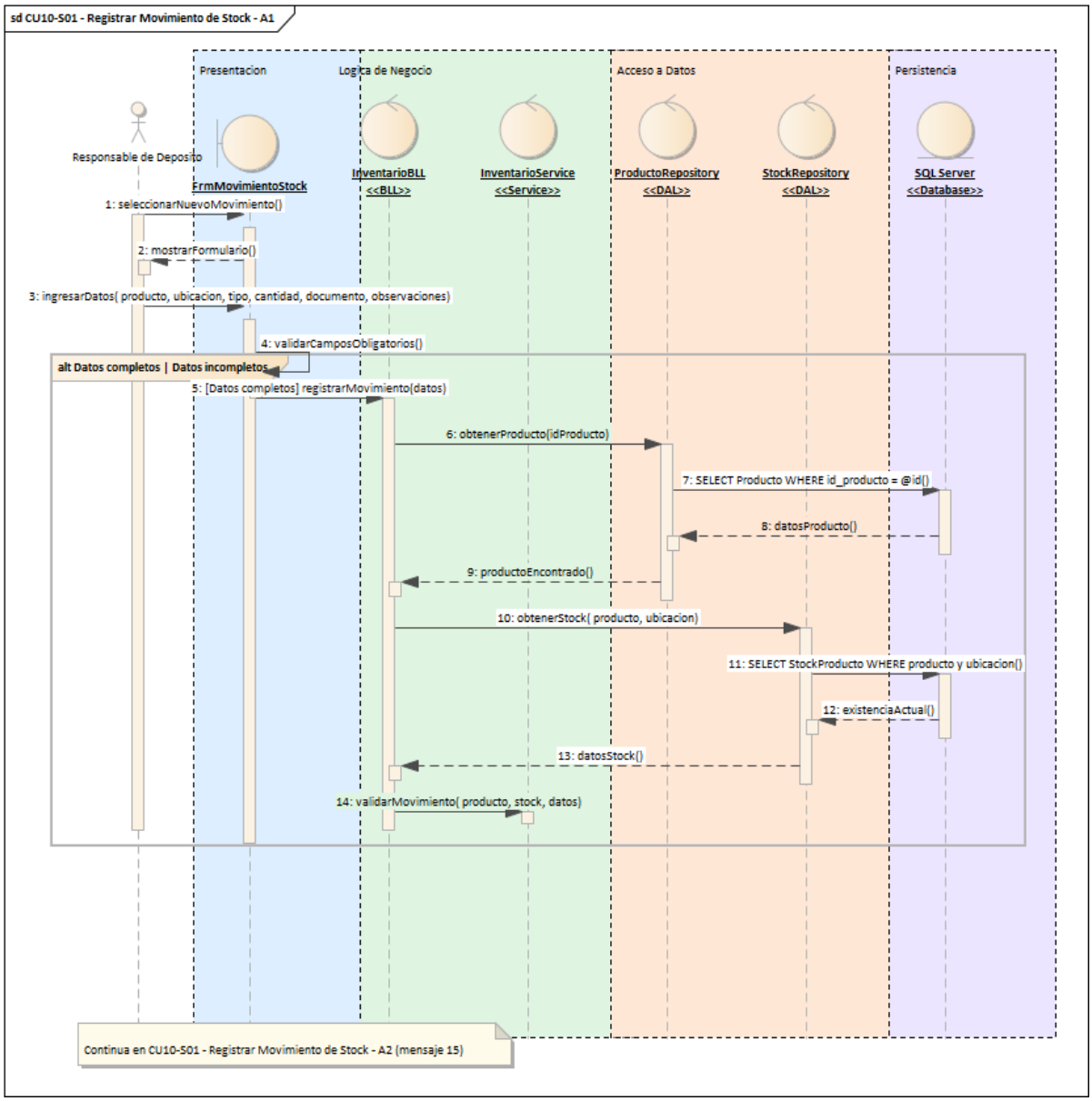


Diagrama de clases del caso de uso CU10

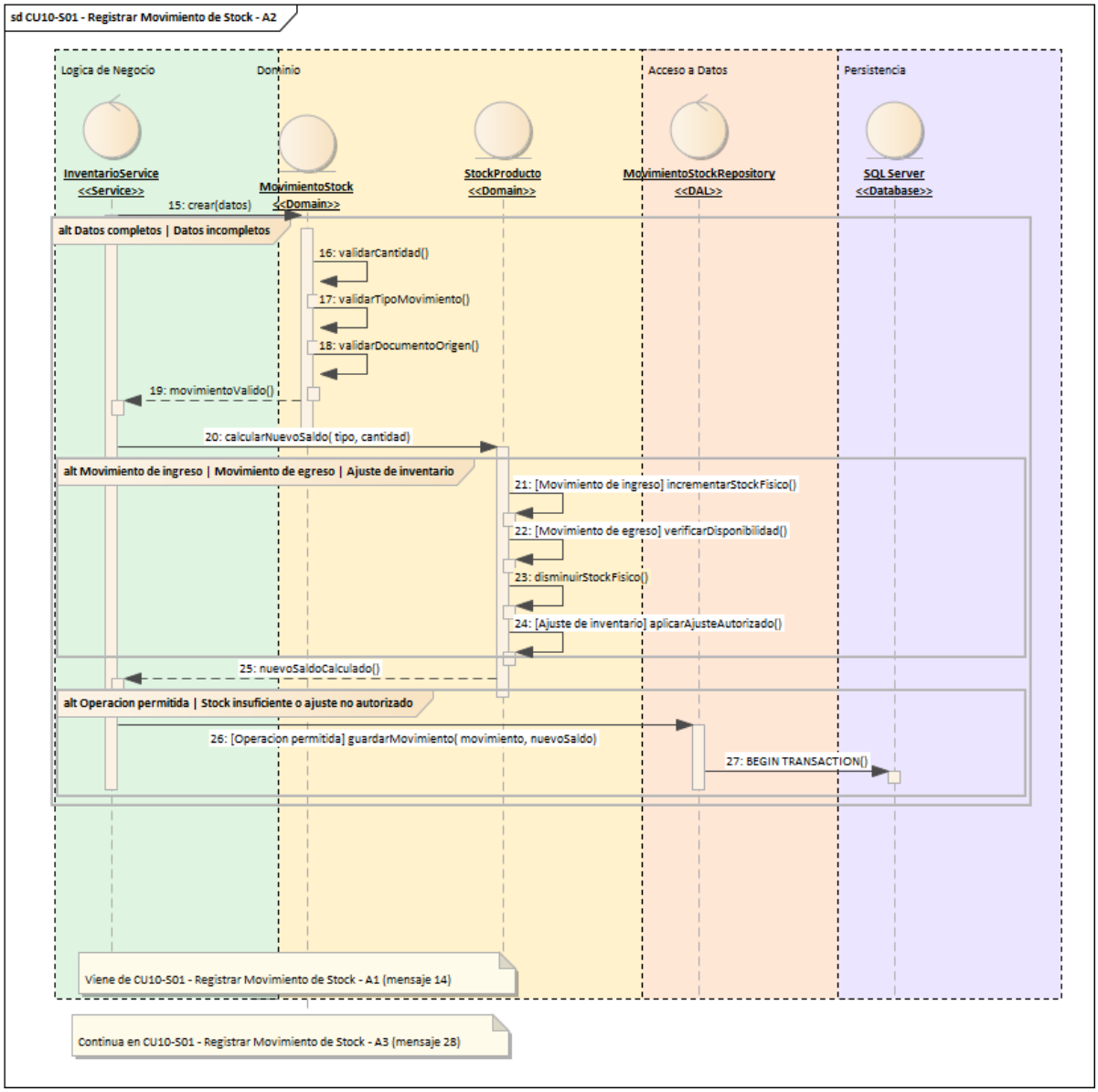
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
InventarioService	Es la clase de negocio de inventario: depósitos, ubicaciones, consulta de stock y movimientos. Operaciones principales: RegistrarMovimiento, Transferir, ObtenerMovimientos, LiberarReserva.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, Tipo, Usuario, FechaMovimiento, ReferenciaId, Cantidad, CostoUnitario y otros.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, CantidadFisica, CantidadReservada, CantidadBloqueada, CostoPromedio, FechaActualizacion.

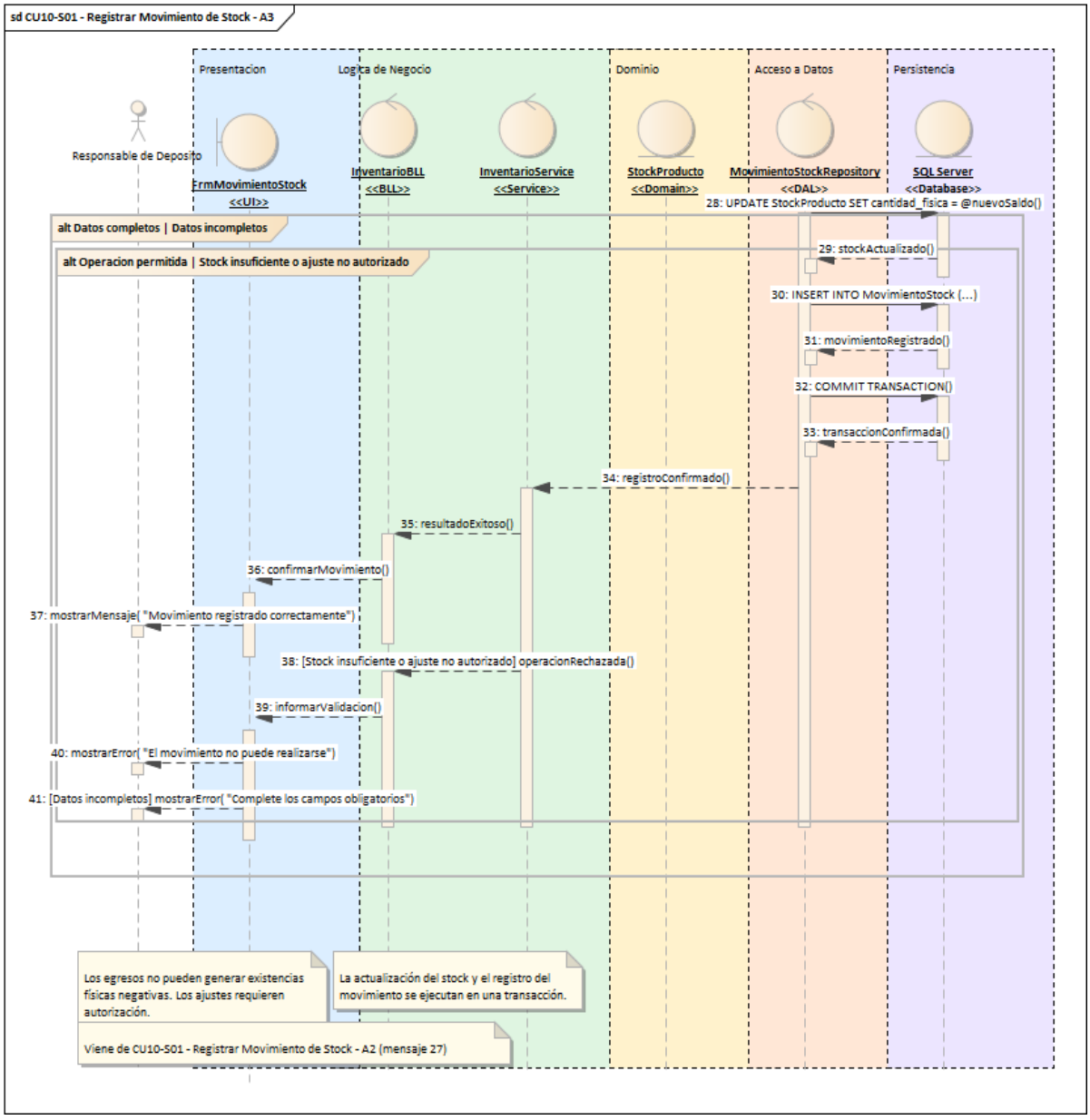
I. Diagrama de secuencia



CU10-S01 - Registrar Movimiento de Stock - A1

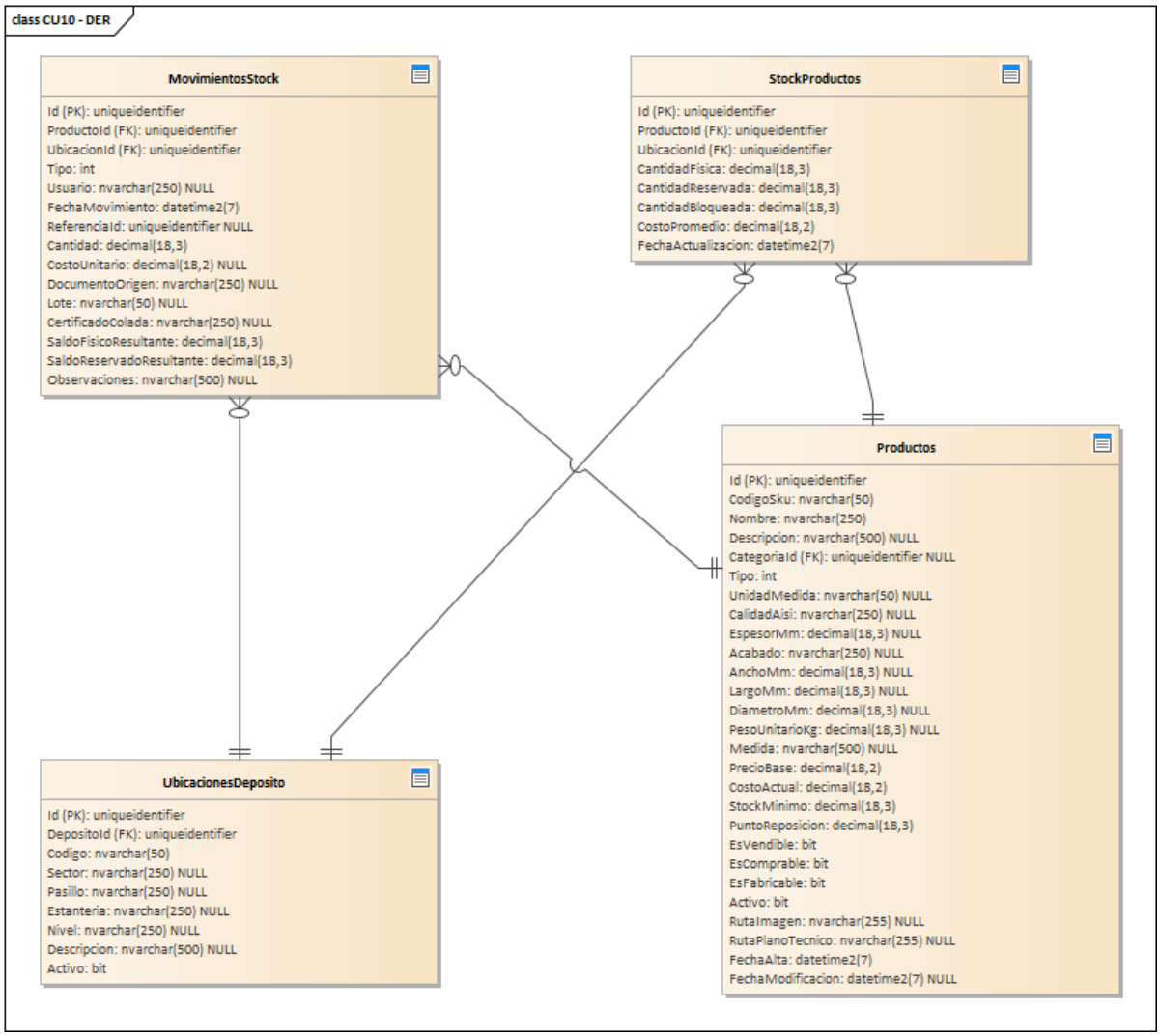


CU10-S01 - Registrar Movimiento de Stock - A2



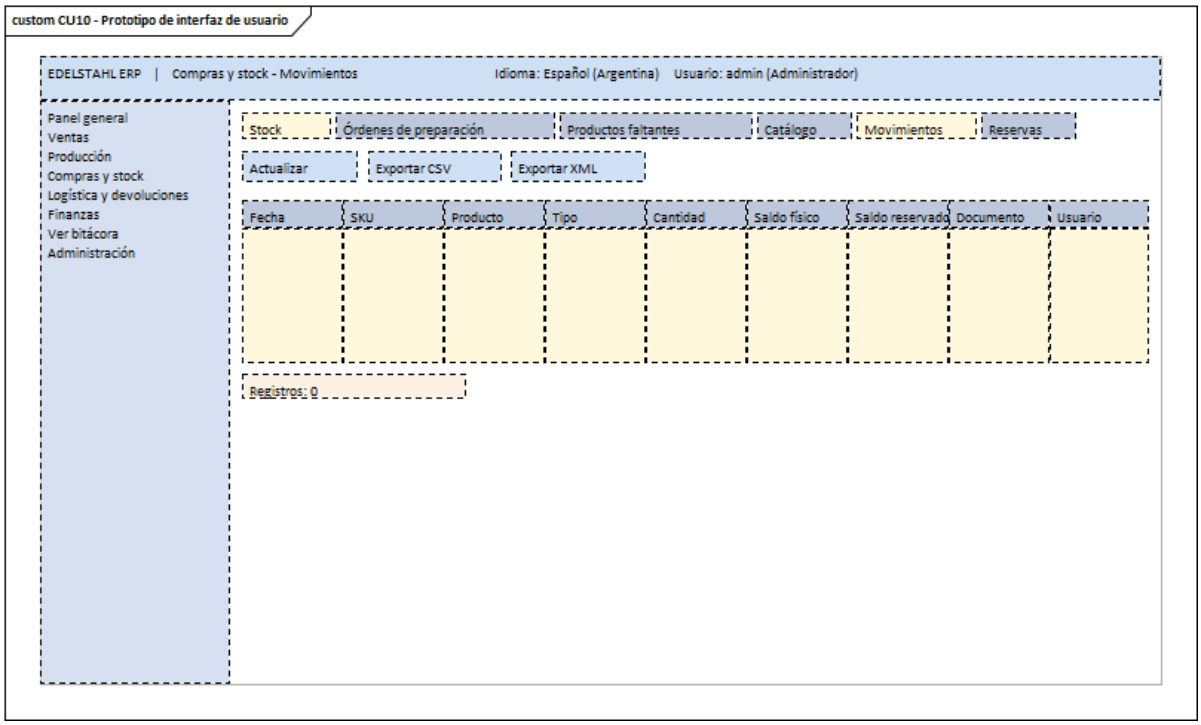
CU10-S01 - Registrar Movimiento de Stock - A3

m. DER



DER del caso de uso CU10

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU10

CU28. Monitorear Alertas de Stock

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Monitorear Alertas de Stock
Código de la especificación	CU28
Módulo	Gestión de Inventario
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Depósito
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU28.

c. Objetivo

El sistema revisa el stock en segundo plano y avisa cuando un producto baja de su punto de reposición. También se puede forzar una revisión inmediata.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Depósito.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (StockProductos, Productos).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (StockProducto, Producto).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Depósito abre la pantalla «Panel general», donde se muestran las alertas de stock.

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Ejecutar la revisión en un hilo en segundo plano.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Forzar una revisión inmediata.

h. Gráfico del caso de uso

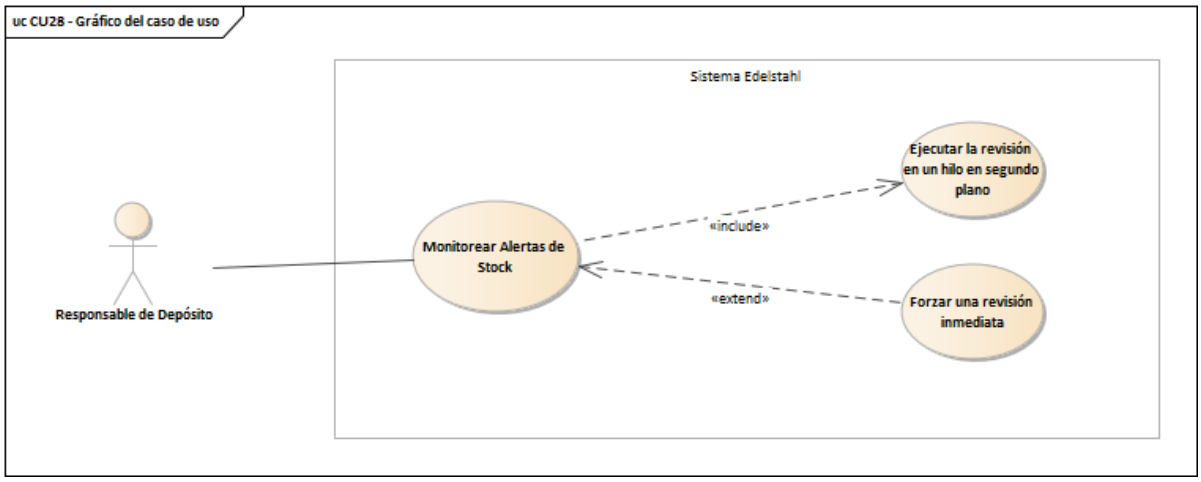


Gráfico del caso de uso CU28

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: iniciar sesión: se abre la ventana principal
2. P1 → P2: Iniciar(): crea el hilo "MonitorDeStock" en segundo plano
3. P2 → P3: ObtenerAlertas()
4. P3 → P5: SELECT StockProductos y Productos bajo el punto de reposición
5. P3 → P4: calcular disponible contra el punto de reposición
6. P2 → P2: comparar con la cantidad anterior (Interlocked.Exchange)
7. P2 → P1: evento AlertasActualizadas(alertas)
8. P1 → P1: BeginInvoke: volver al hilo de la interfaz
9. P0 → P1: cerrar la aplicación
10. P1 → P2: Detener(): señal al hilo y Join de hasta 2 segundos

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- cambió la cantidad de alertas

k. Diagrama de clases

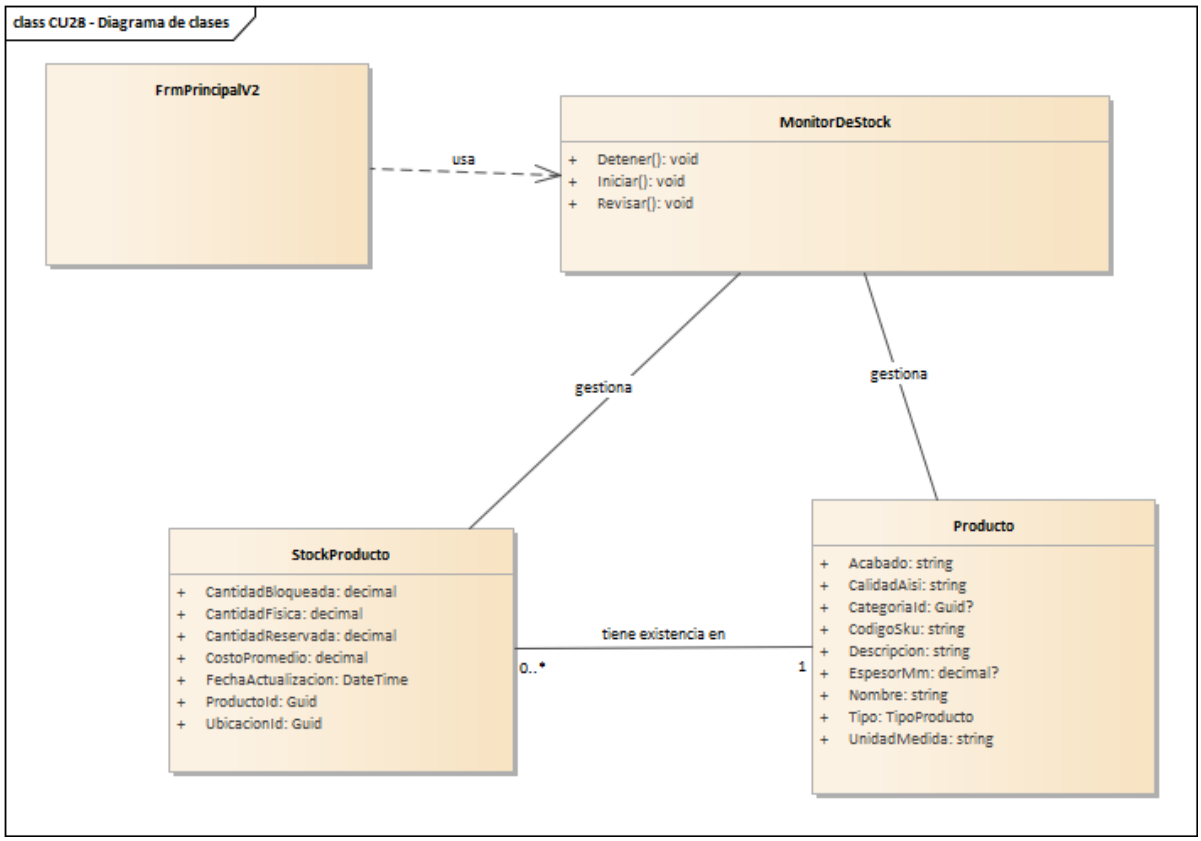
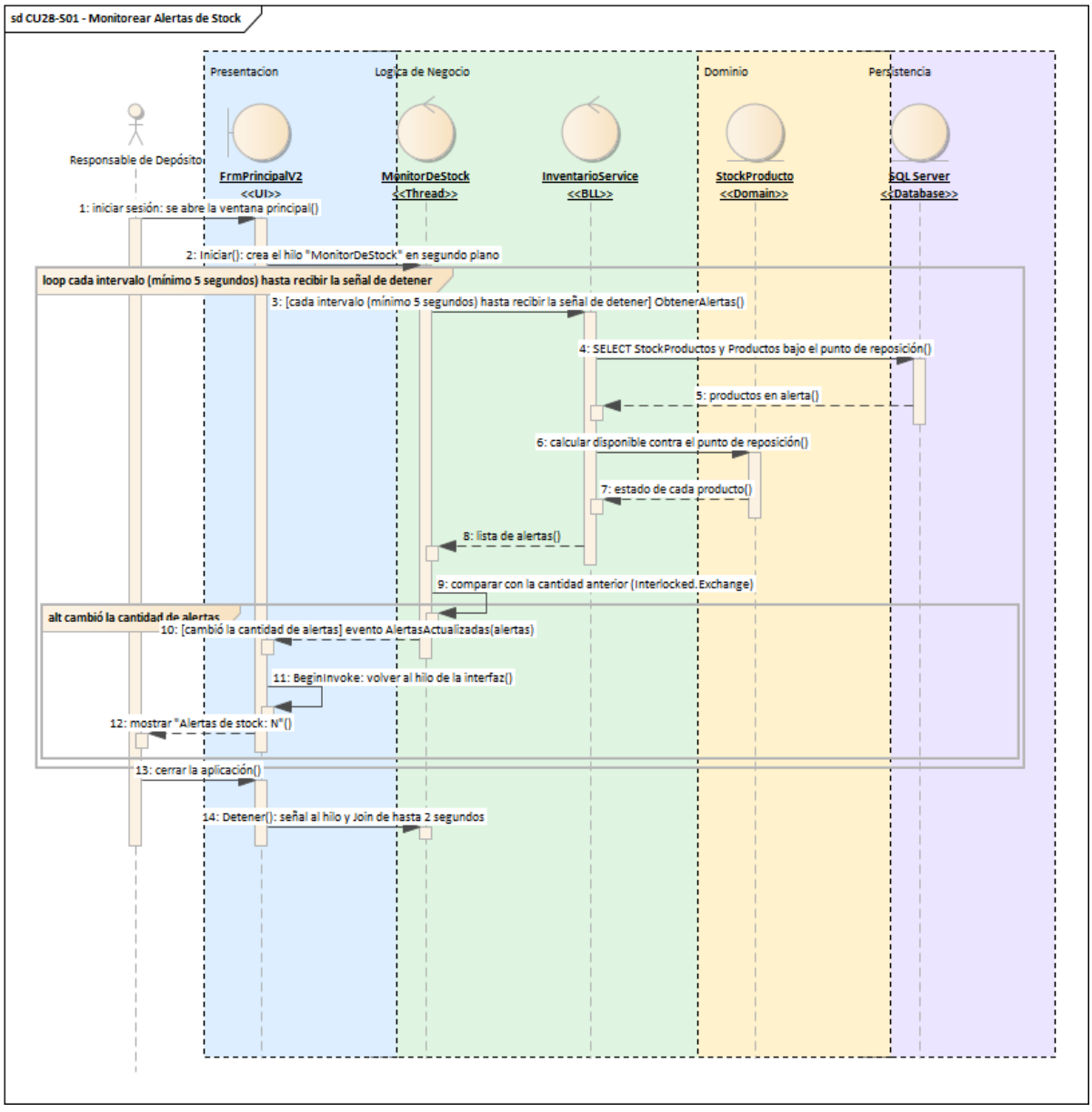


Diagrama de clases del caso de uso CU28

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
FrmPrincipalV2	Es la ventana principal del sistema, con el menú desde el que se abren todos los módulos.
MonitorDeStock	Vigila el stock en segundo plano y avisa cuando algún producto baja del punto de reposición. Se puede iniciar, detener y forzar una revisión. Operaciones principales: Iniciar, Detener, Revisar.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, CantidadFisica, CantidadReservada, CantidadBloqueada, CostoPromedio, FechaActualizacion.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros.

I. Diagrama de secuencia



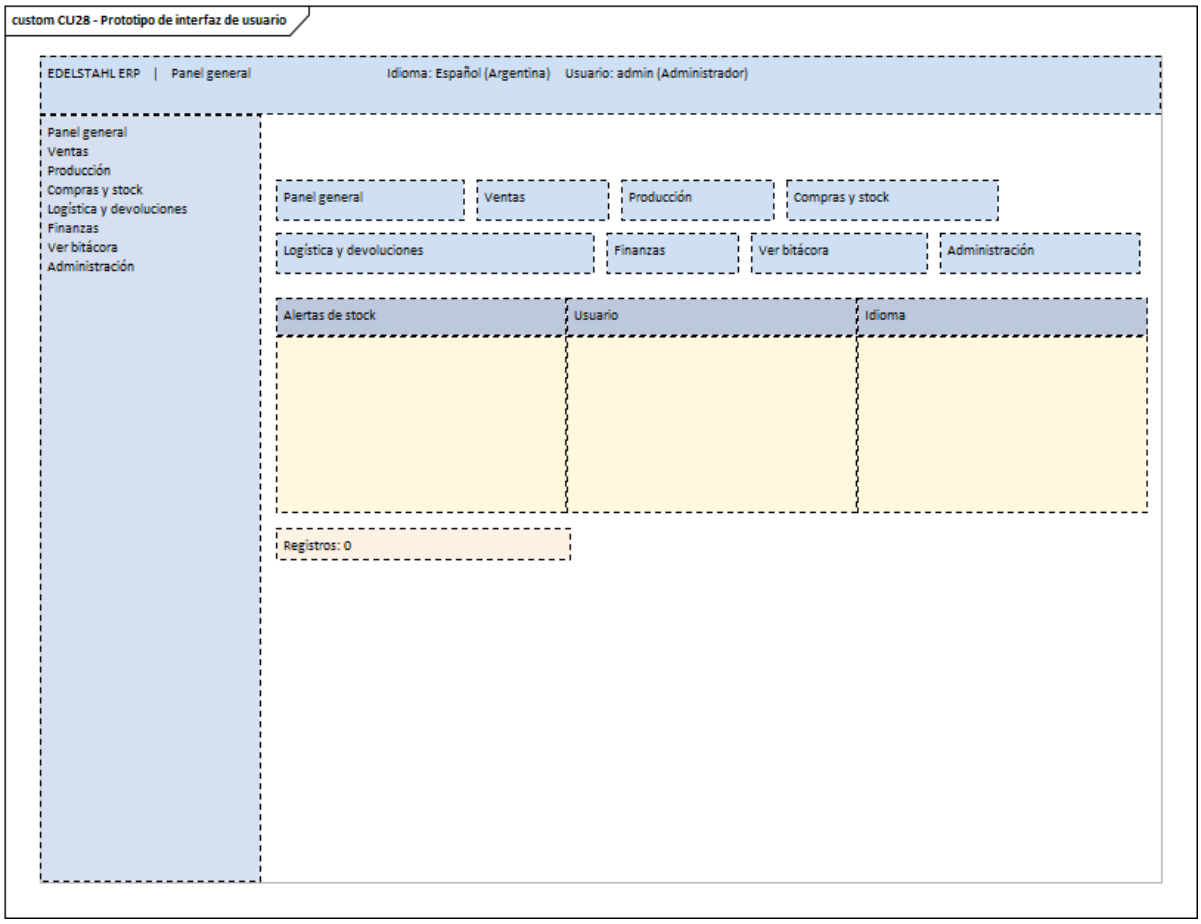
CU28-S01 - Monitorear Alertas de Stock

m. DER



DER del caso de uso CU28

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU28

N02.4 Casos de uso de gestión de Compras

CU11. Gestionar Proveedor

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Gestionar Proveedor
Código de la especificación	CU11
Módulo	Gestión de Compras
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Compras
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU11.

c. Objetivo

El responsable de compras da de alta y modifica proveedores con sus datos de contacto y su CUIT, que se valida antes de guardar.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Compras.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Proveedores, OrdenesCompra).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Proveedor).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Compras abre la pantalla «Compras y stock - Proveedores» y usa el botón «Nuevo proveedor».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Validar CUIT del proveedor.

h. Gráfico del caso de uso

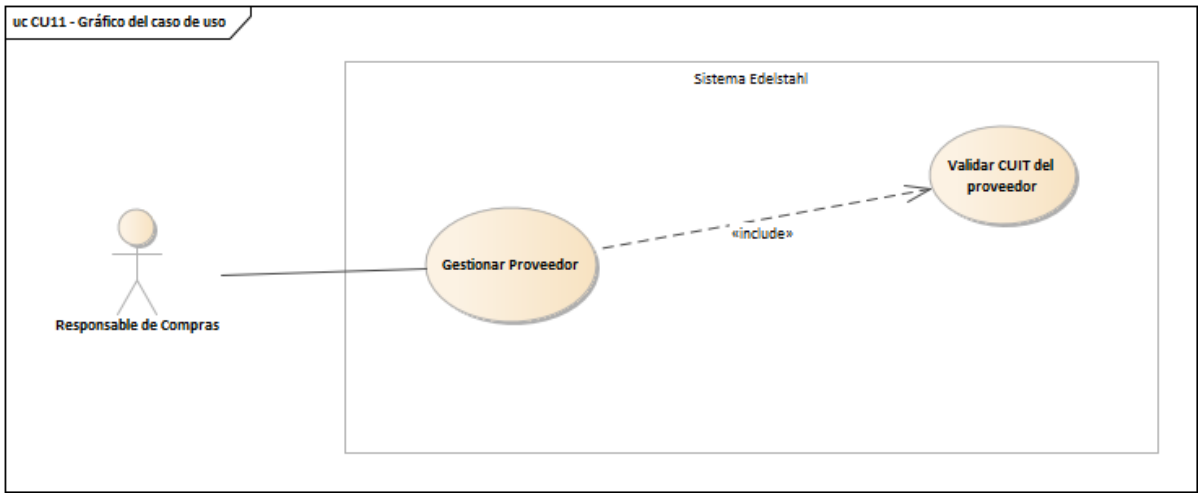


Gráfico del caso de uso CU11

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Compras → UI: abrirGestionProveedores()
2. Compras → UI: ingresarCUIT(cuit)
3. UI → BLL: buscarPorCUIT(cuit)
4. BLL → DAL: obtenerPorCUIT(cuit)
5. DAL → DB: SELECT Proveedor WHERE cuit = @cuit
6. Compras → UI: ingresarDatosProveedor()
7. UI → BLL: registrarProveedor(datos)
8. BLL → SERVICE: validarYCrear(datos)
9. SERVICE → PROVEEDOR: crear(datos)
10. PROVEEDOR → PROVEEDOR: validarDatosObligatorios()
11. PROVEEDOR → PROVEEDOR: validarLimiteCredito()
12. PROVEEDOR → PROVEEDOR: establecerEstadoActivo()
13. SERVICE → DAL: insertar(proveedor)
14. DAL → DB: BEGIN TRANSACTION
15. DAL → DB: INSERT INTO Proveedor (...)
16. DAL → DB: COMMIT TRANSACTION

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Datos validos / Datos invalidos
- Proveedor inexistente / Proveedor existente
- Modificacion valida / Datos de negocio invalidos
- Datos completos / Campos obligatorios incompletos

k. Diagrama de clases

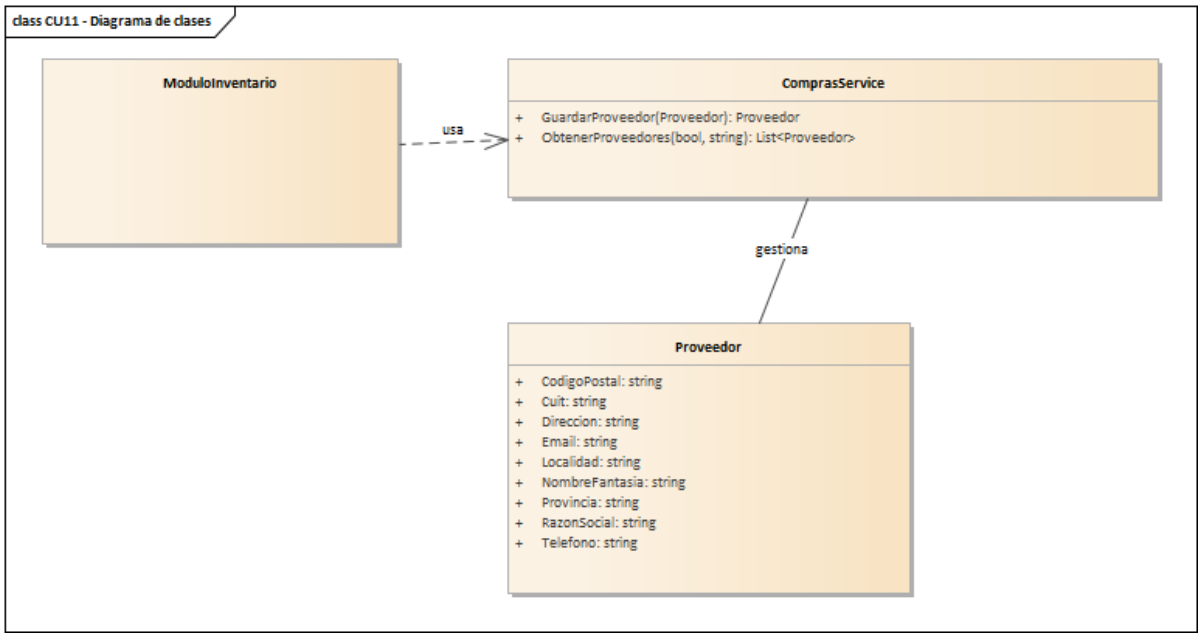
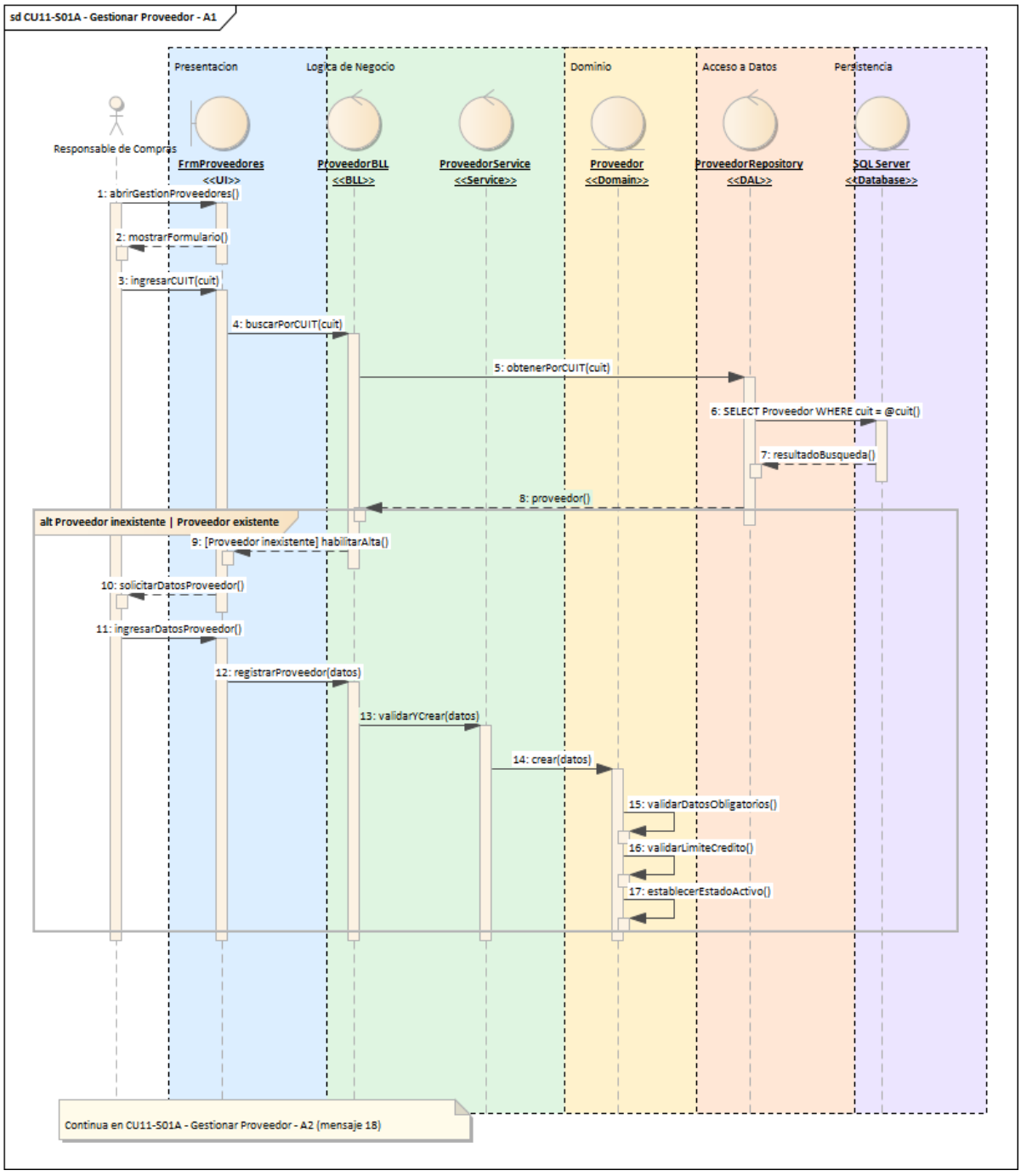


Diagrama de clases del caso de uso CU11

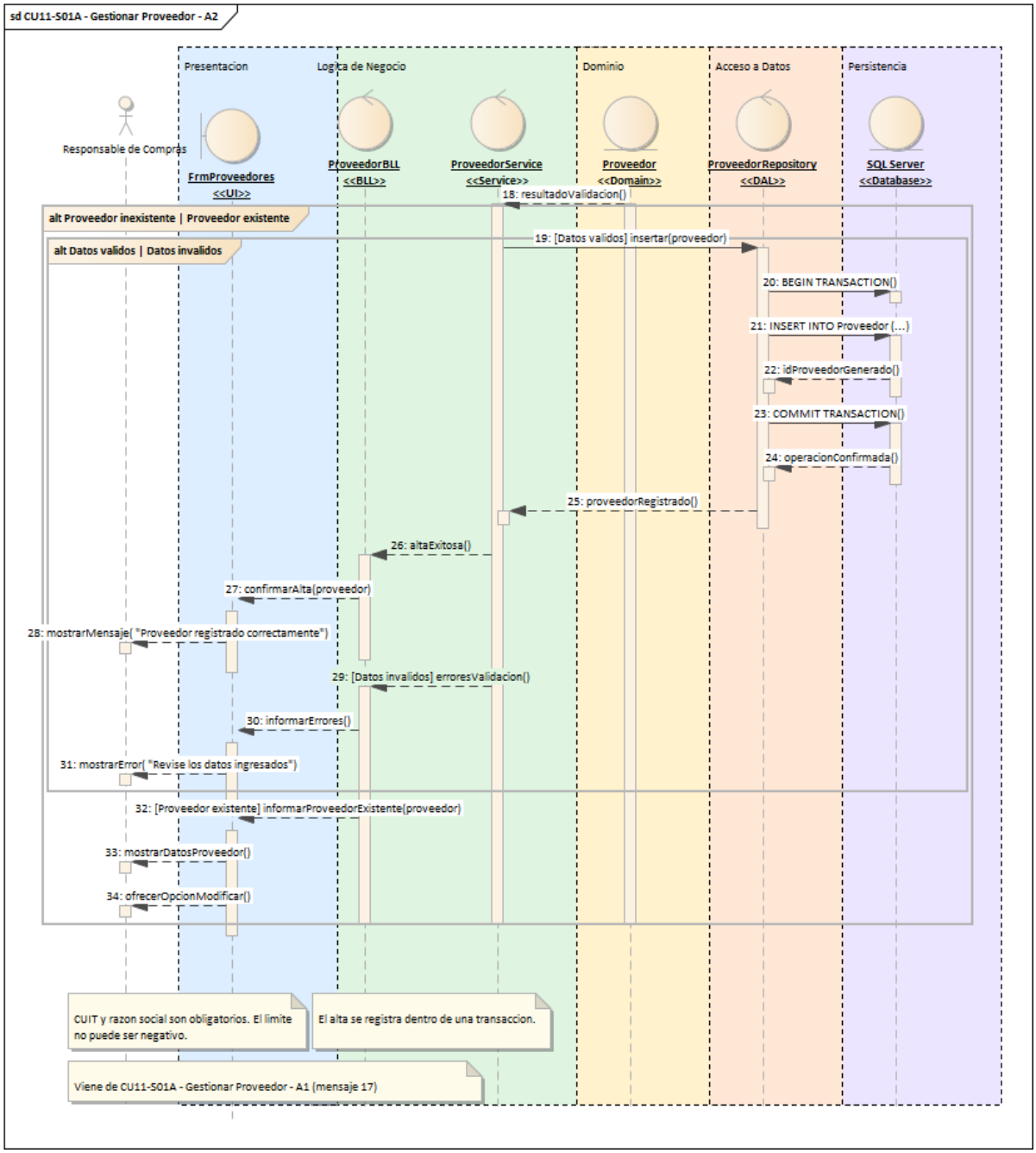
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
ComprasService	Es la clase de negocio de compras: maneja proveedores, órdenes de compra y sus detalles. Operaciones principales: ObtenerProveedores, GuardarProveedor.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos. Datos que maneja: Cuit, RazonSocial, NombreFantasia, Direccion, Localidad, Provincia, CodigoPostal, Email y otros.

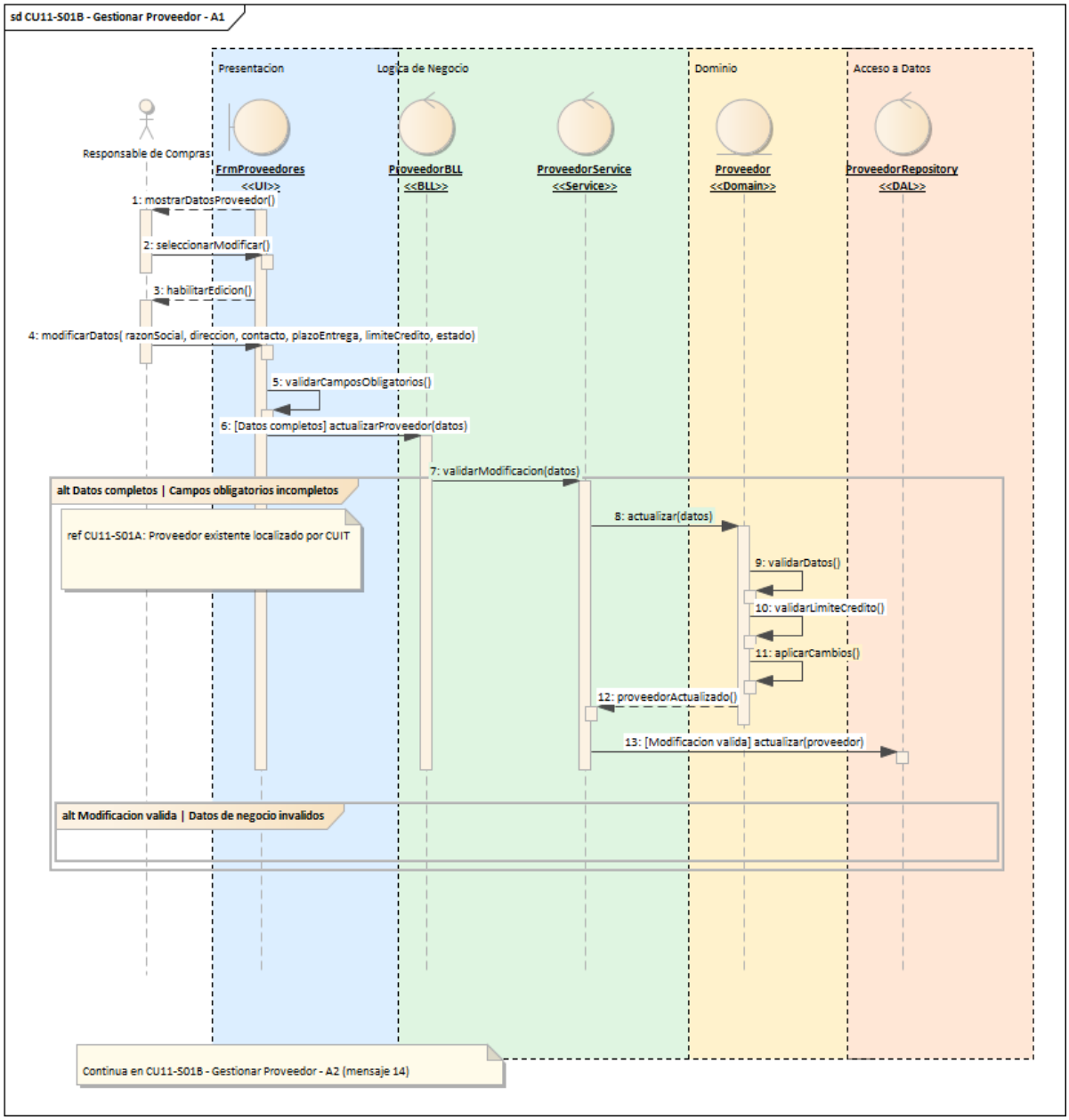
I. Diagrama de secuencia



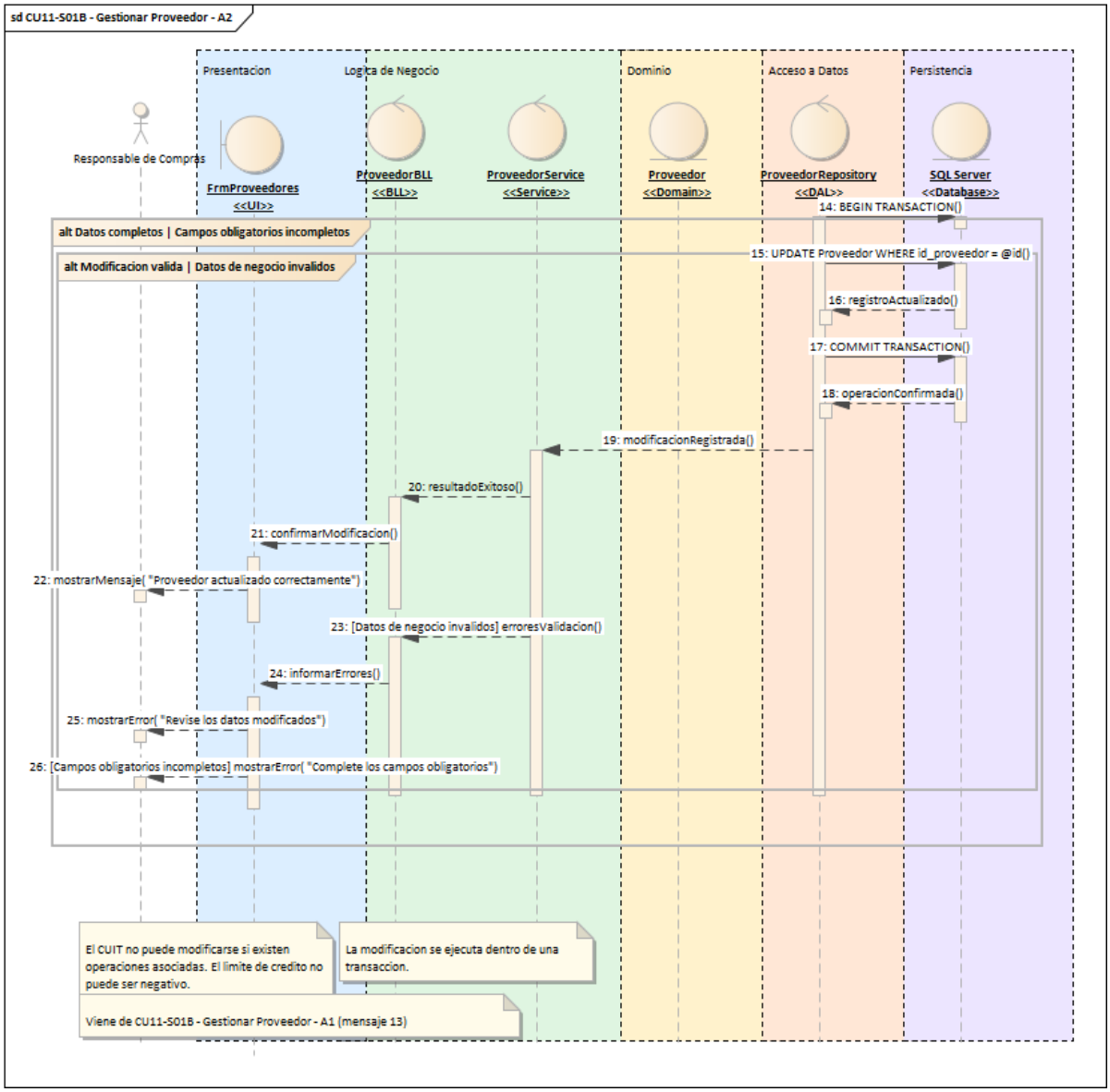
CU11-S01A - Gestionar Proveedor - A1



CU11-S01A - Gestionar Proveedor - A2

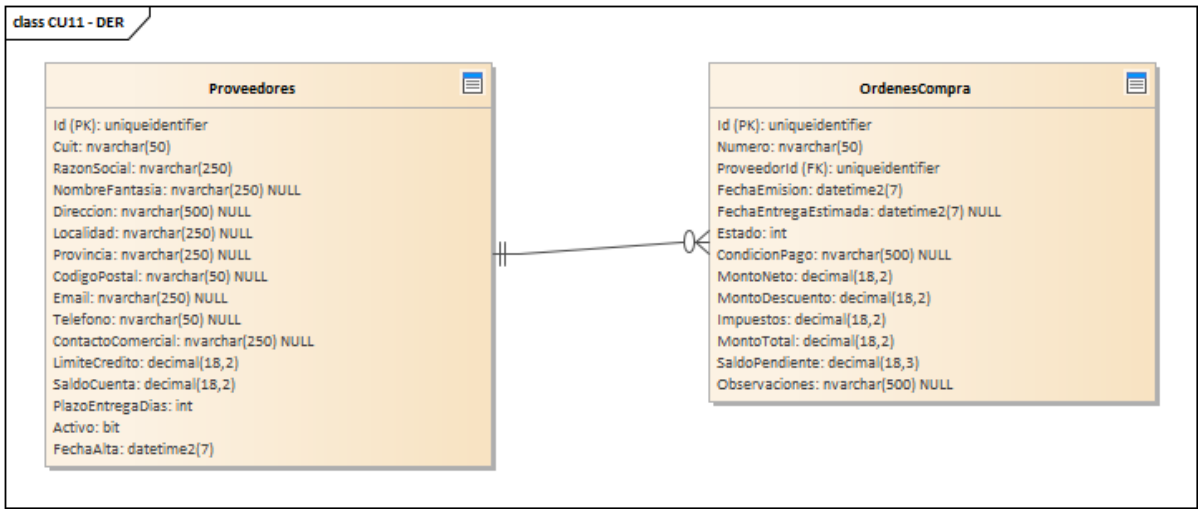


CU11-S01B - Gestionar Proveedor - A1



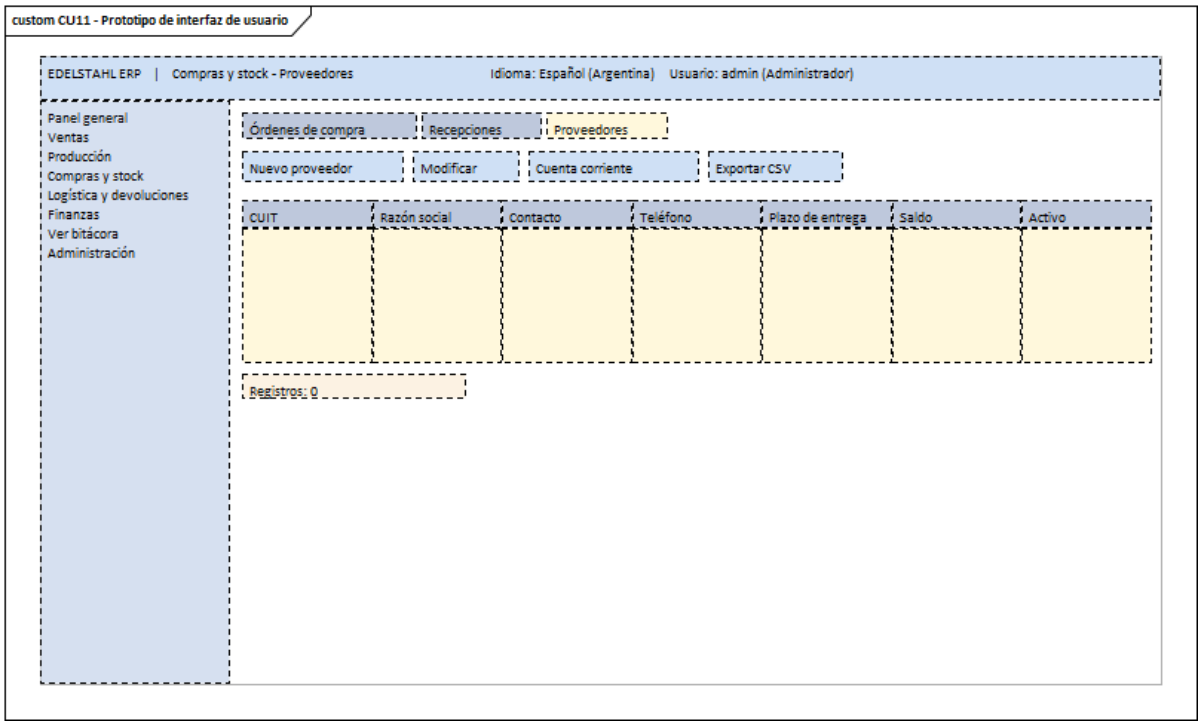
CU11-S01B - Gestionar Proveedor - A2

m. DER



DER del caso de uso CU11

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU11

CU12. Generar Orden de Compra

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Generar Orden de Compra
Código de la especificación	CU12
Módulo	Gestión de Compras
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Compras
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU12.

c. Objetivo

El responsable de compras arma una orden de compra para un proveedor, ayudado por las sugerencias de reposición. La orden se emite en PDF y se puede cancelar.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Compras.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Proveedores, OrdenesCompra, DetallesOrdenCompra, Productos).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (OrdenCompra, DetalleOrdenCompra).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Compras abre la pantalla «Compras y stock - Órdenes de compra» y usa el botón «Crear orden de compra».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Sugerir compras por reposición; Emitir la orden en PDF.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Cancelar orden.

h. Gráfico del caso de uso

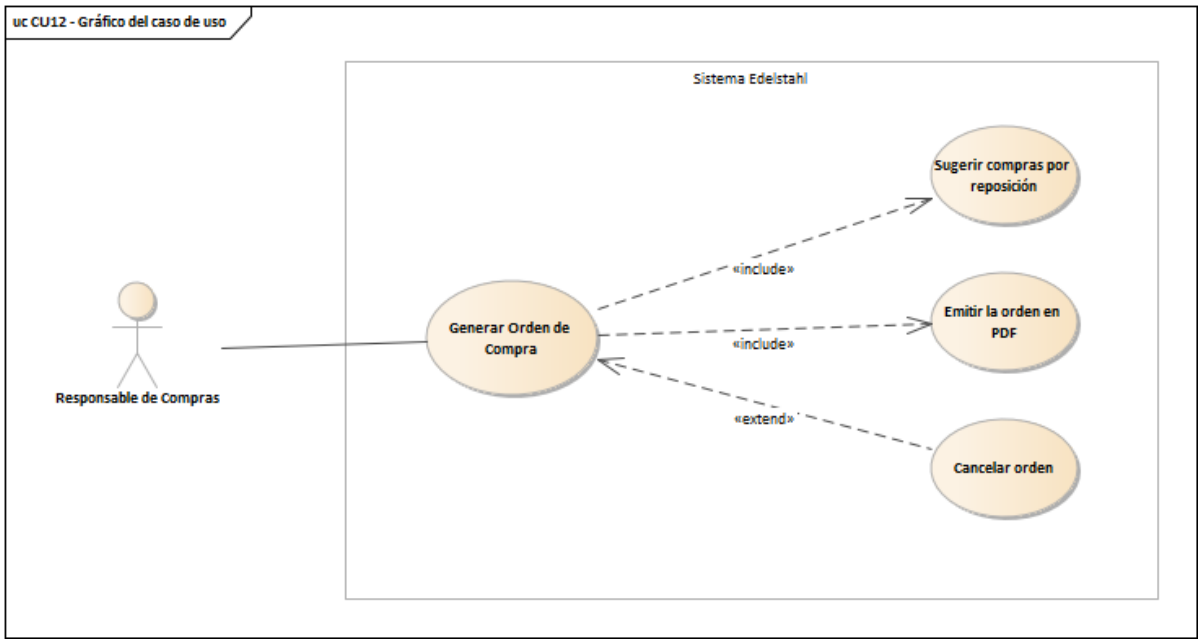


Gráfico del caso de uso CU12

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Compras → UI: seleccionarNuevaOrden()
2. Compras → UI: seleccionarProveedor(cuit)
3. UI → BLL: buscarProveedor(cuit)
4. BLL → PROVEEDOR_DAL: obtenerPorCUIT(cuit)
5. PROVEEDOR_DAL → DB: SELECT Proveedor WHERE cuit = @cuit
6. Compras → UI: seleccionarMaterial(codigoSKU, cantidad)
7. UI → BLL: consultarMaterial(codigoSKU)
8. BLL → PRODUCTO_DAL: obtenerPorCodigo(codigoSKU)
9. PRODUCTO_DAL → DB: SELECT Producto WHERE codigo_sku = @codigoSKU
10. Compras → UI: ingresarDetalle(cantidad, costo, descuento, fechaEstimada)
11. UI → BLL: agregarDetalle(datosDetalle)
12. BLL → SERVICE: validarDetalle(datosDetalle)
13. SERVICE → DETALLE: crear(producto, cantidad, costo, descuento)
14. DETALLE → DETALLE: validarCantidadYCosto()
15. DETALLE → DETALLE: calcularSubtotal()
16. Compras → UI: finalizarCarga()
17. UI → BLL: verificarDetalles(detalles)
18. BLL → SERVICE: validarListaDetalles(detalles)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Producto activo y comprable / Producto inexistente o no comprable
- Existe al menos un detalle valido / Orden sin detalles
- Proveedor activo / Proveedor inexistente o inactivo
- Condiciones comerciales validas / Credito o condiciones insuficientes
- Proveedor habilitado / Proveedor inactivo o bloqueado
- Registro completado correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

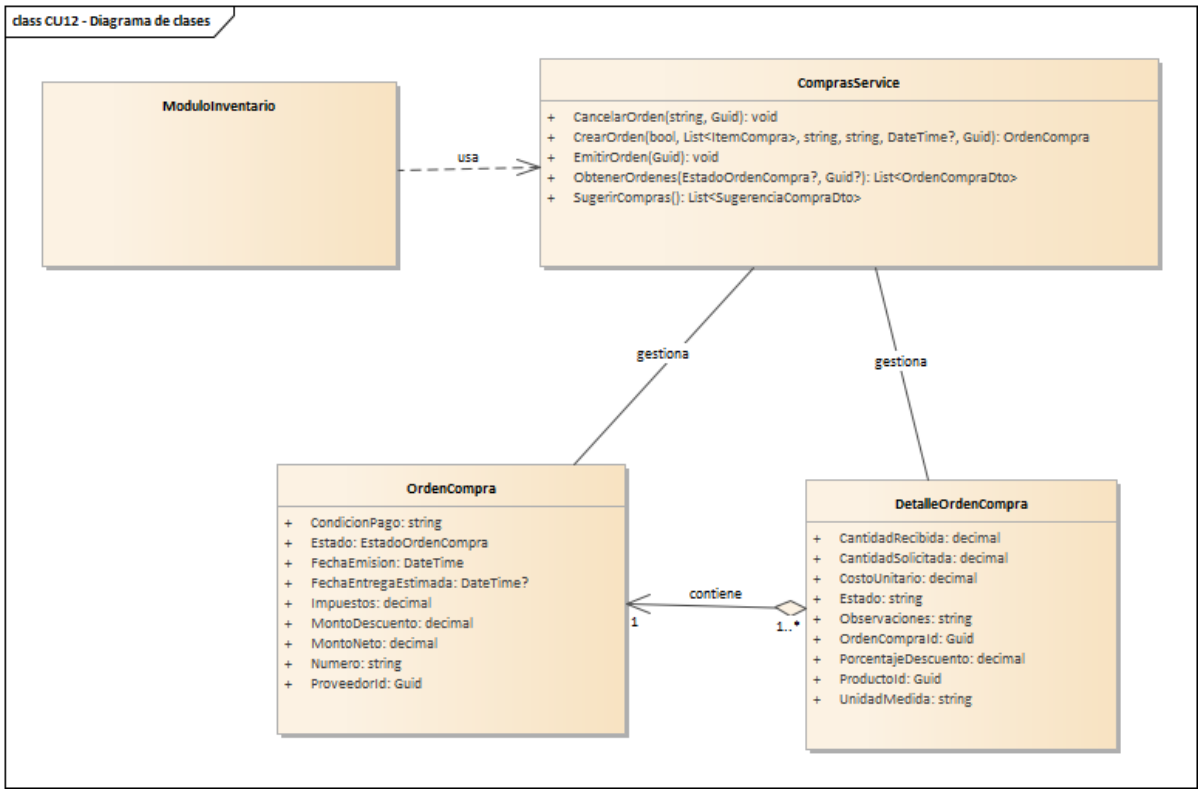
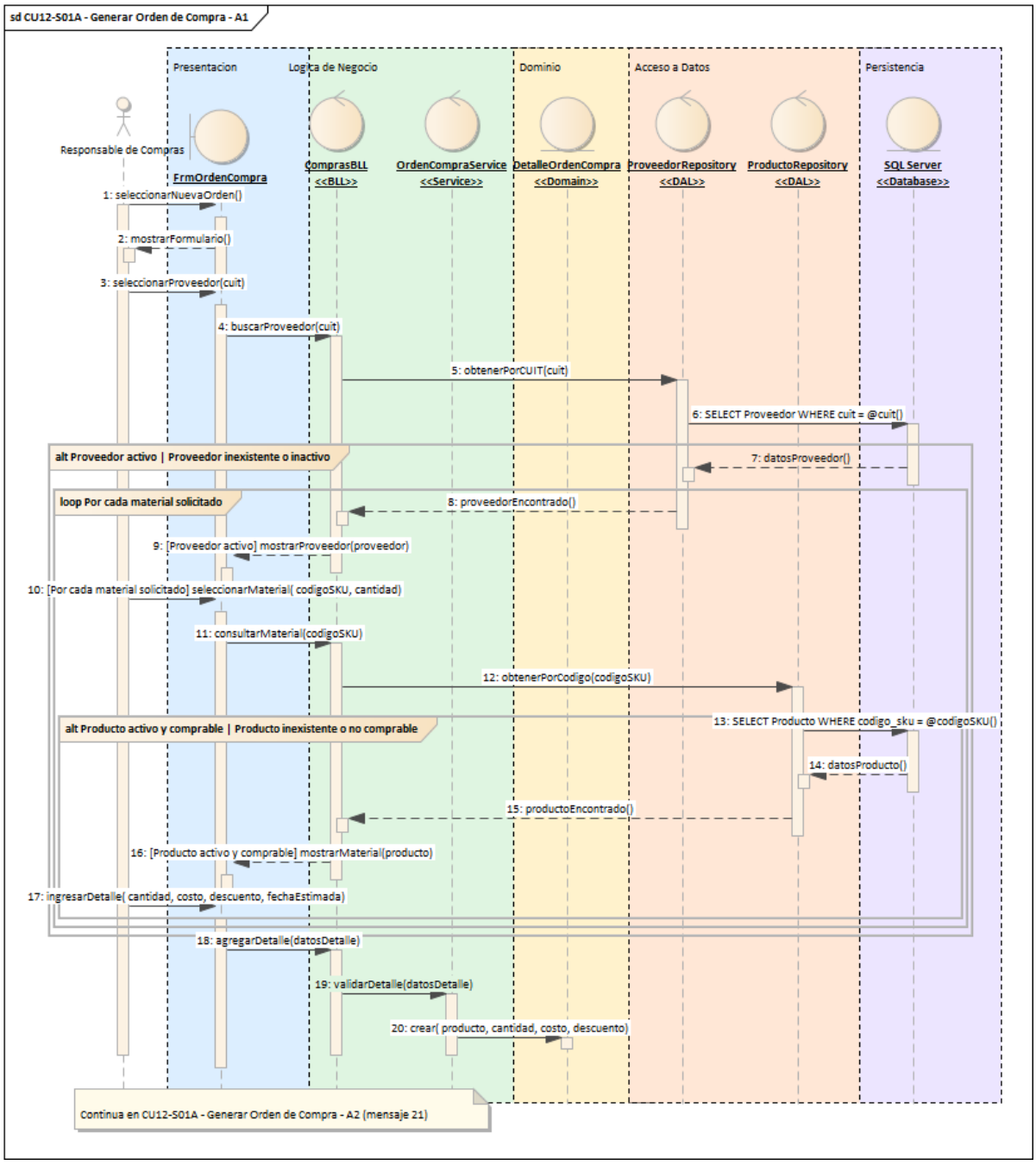


Diagrama de clases del caso de uso CU12

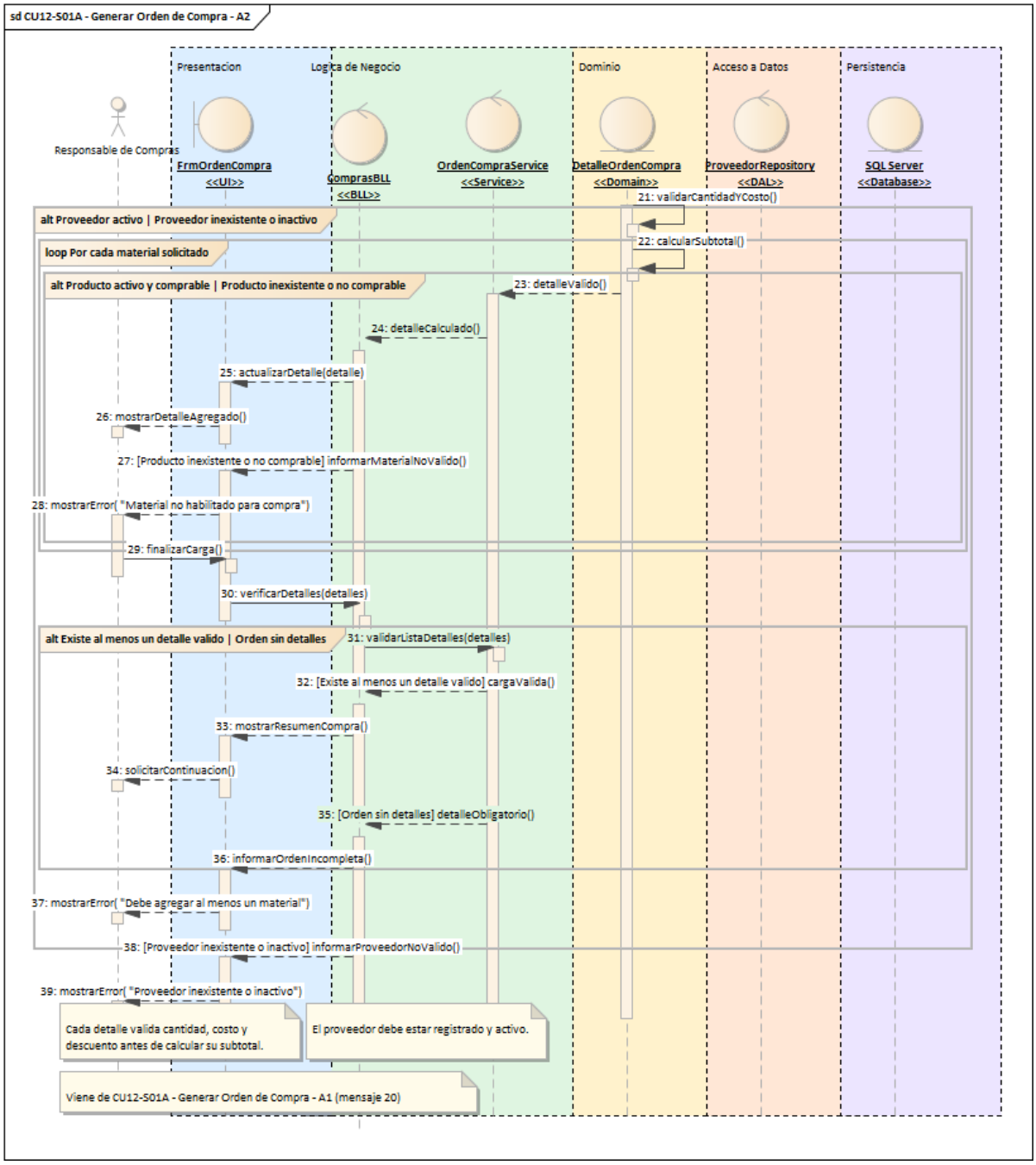
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
ComprasService	Es la clase de negocio de compras: maneja proveedores, órdenes de compra y sus detalles. Operaciones principales: SugerirCompras, CrearOrden, EmitirOrden, CancelarOrden, ObtenerOrdenes.
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, FechaEmision, FechaEntregaEstimada, Estado, CondicionPago, MontoNeto, MontoDescuento y otros.
DetalleOrdenCompra	Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. Datos que maneja: OrdenCompraId, ProductoId, CantidadSolicitada, CantidadRecibida, UnidadMedida, CostoUnitario, PorcentajeDescuento, Estado y otros.

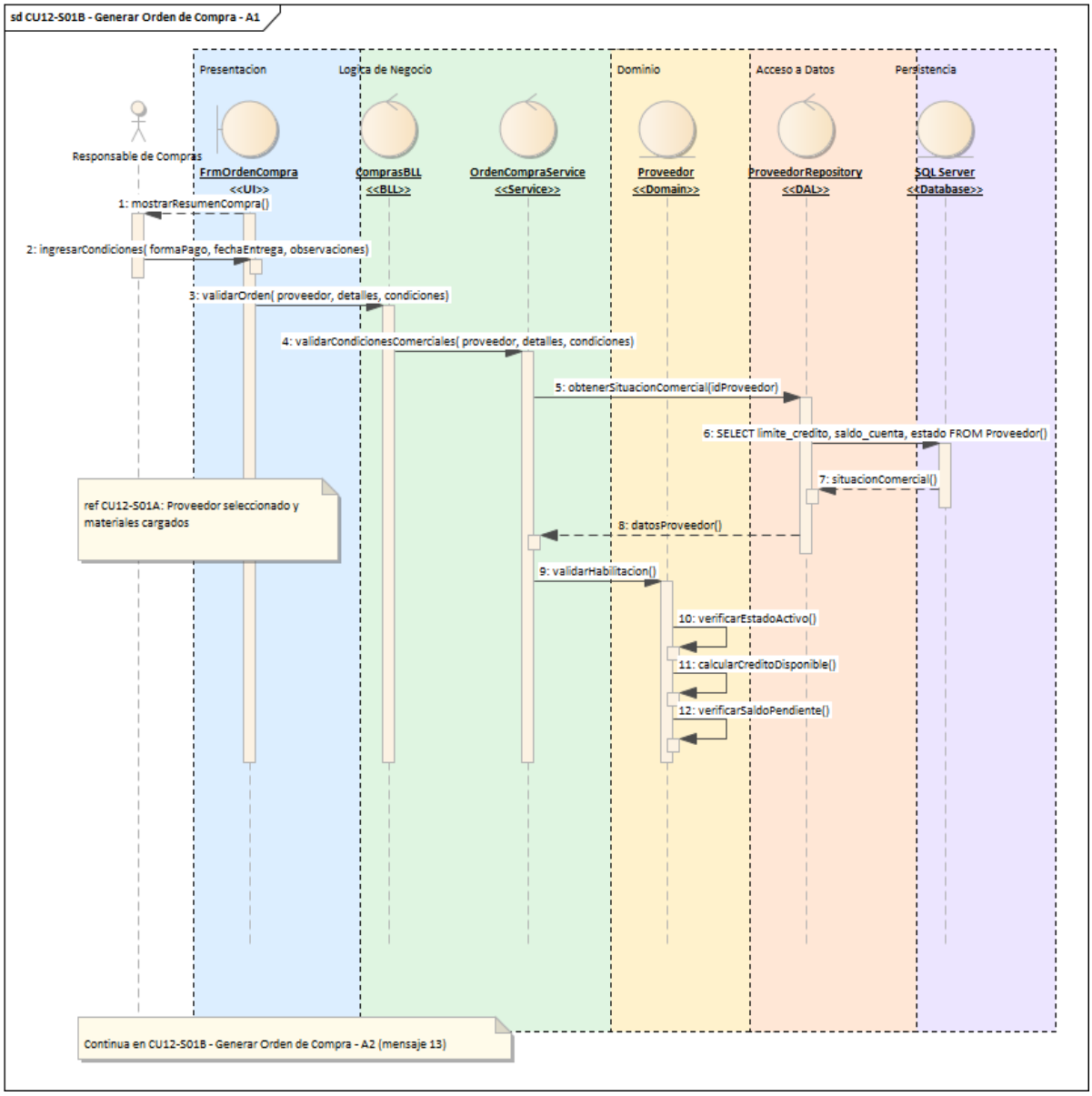
I. Diagrama de secuencia



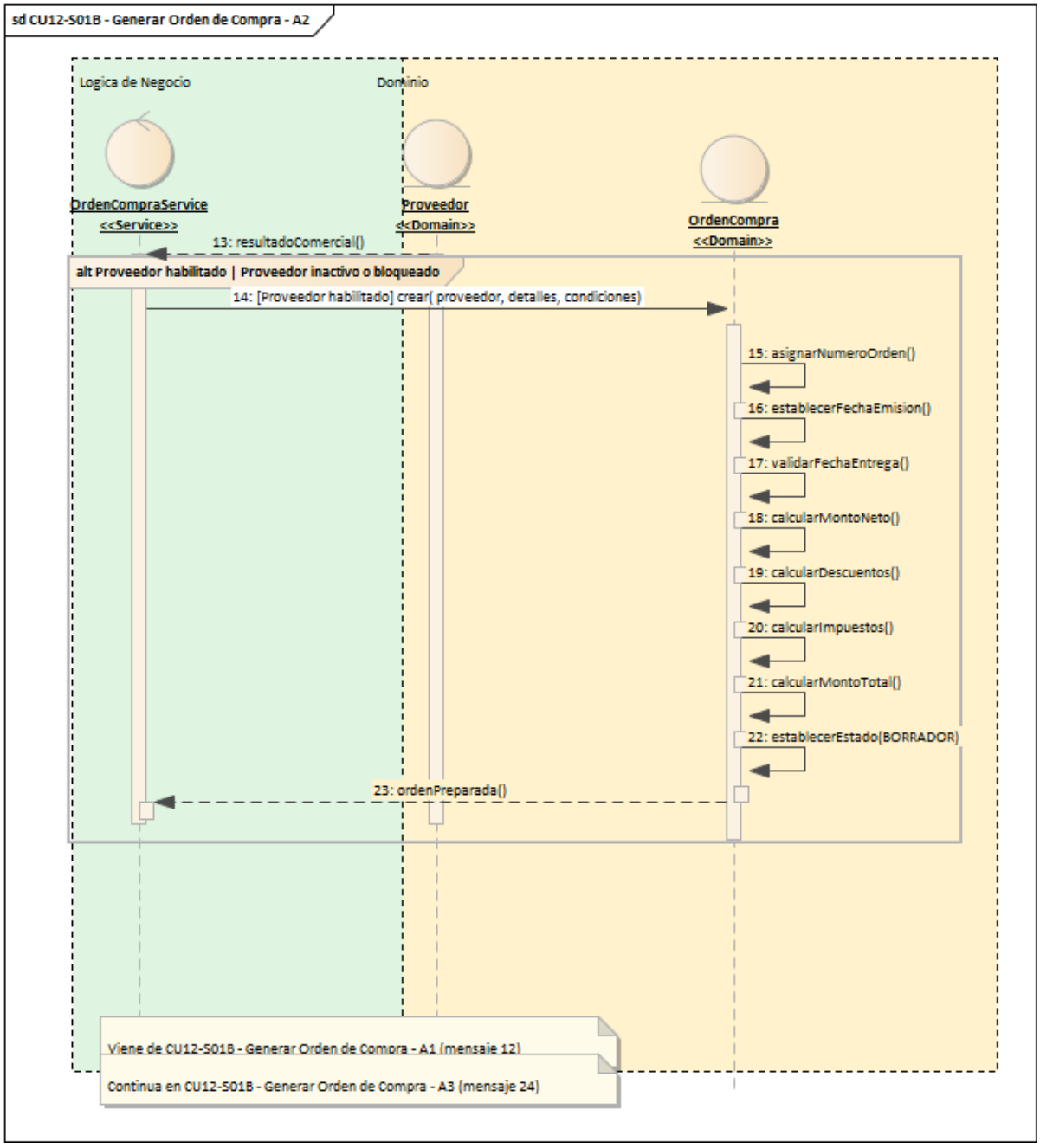
CU12-S01A - Generar Orden de Compra - A1



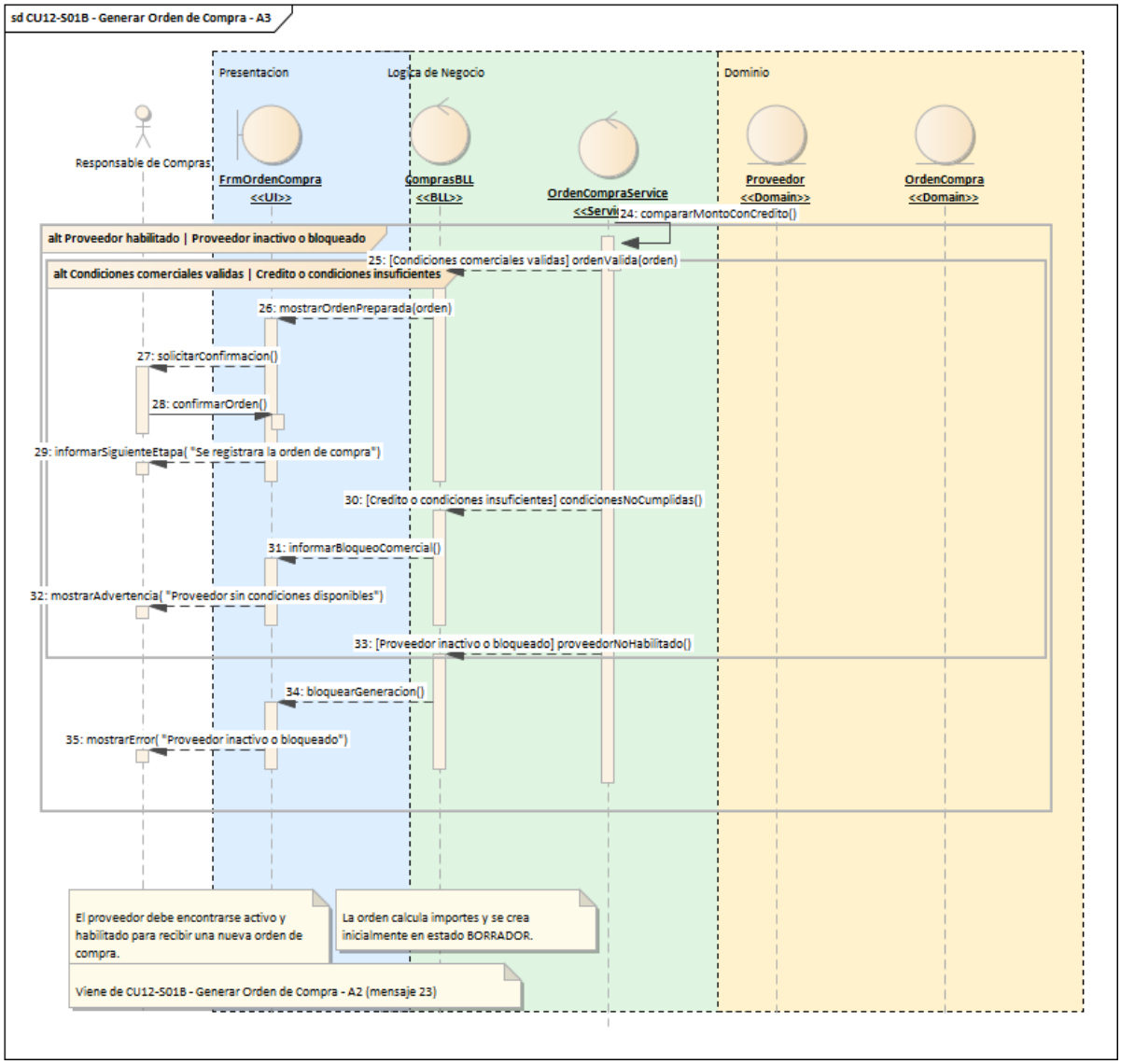
CU12-S01A - Generar Orden de Compra - A2



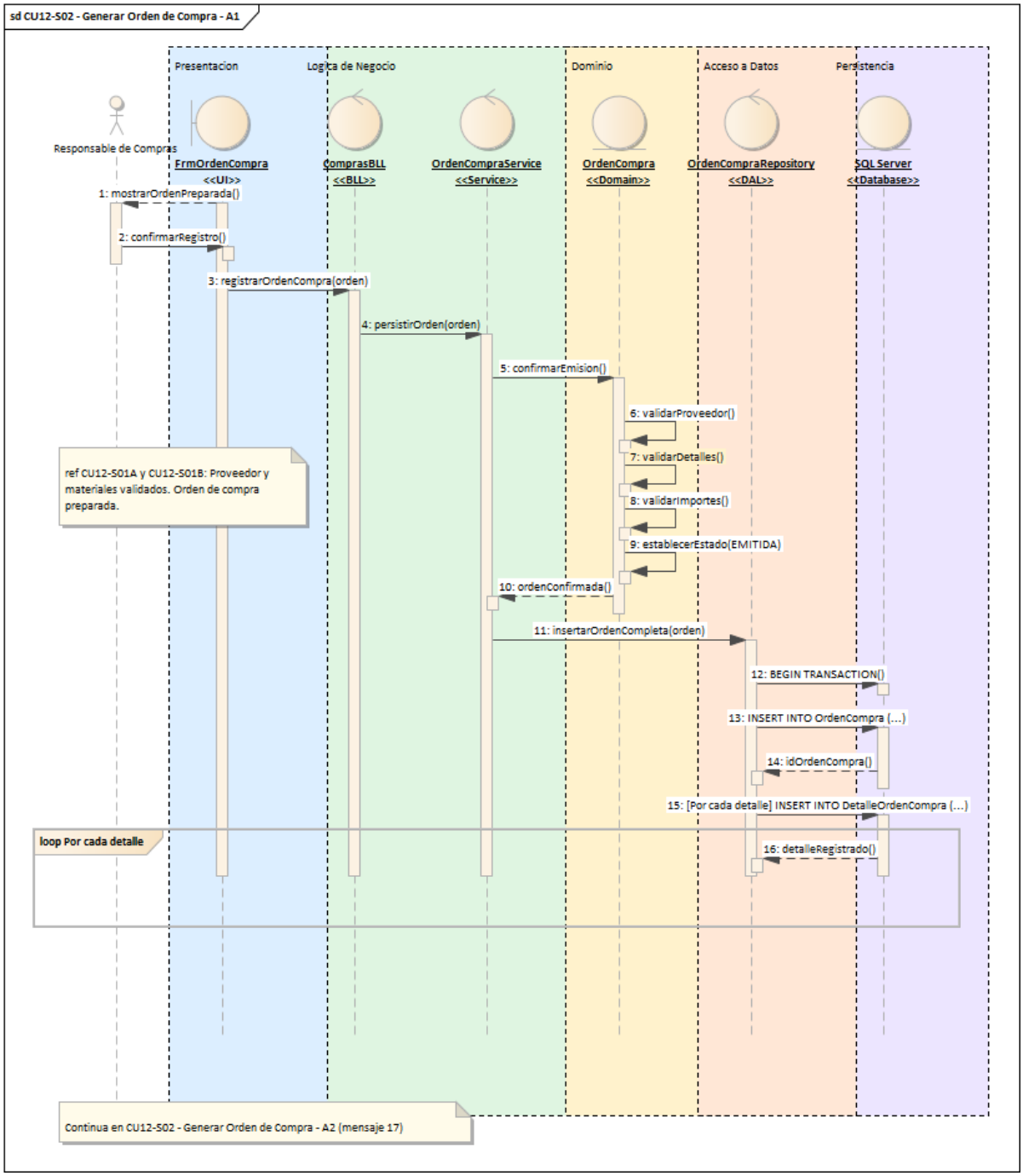
CU12-S01B - Generar Orden de Compra - A1



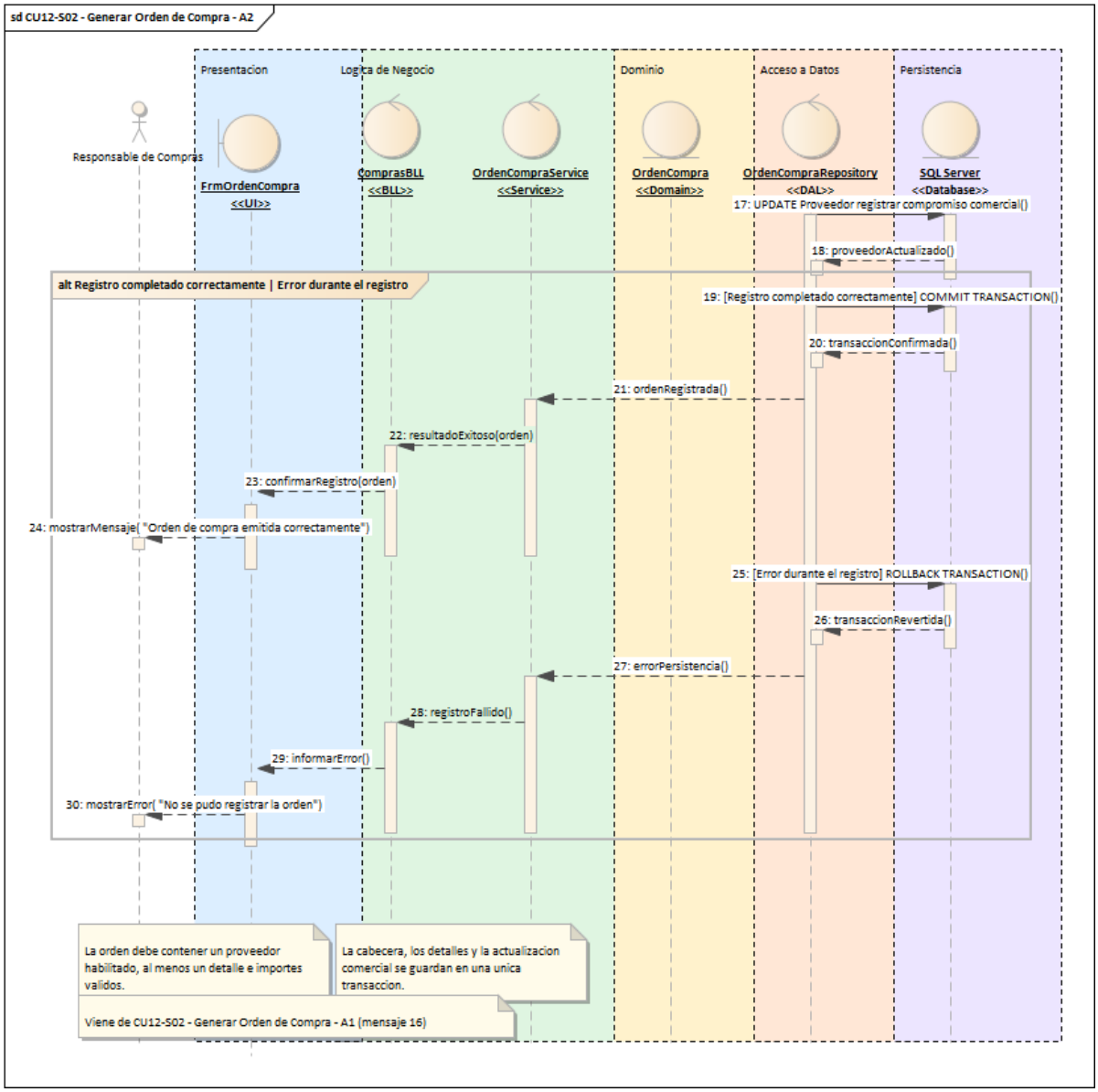
CU12-S01B - Generar Orden de Compra - A2



CU12-S01B - Generar Orden de Compra - A3

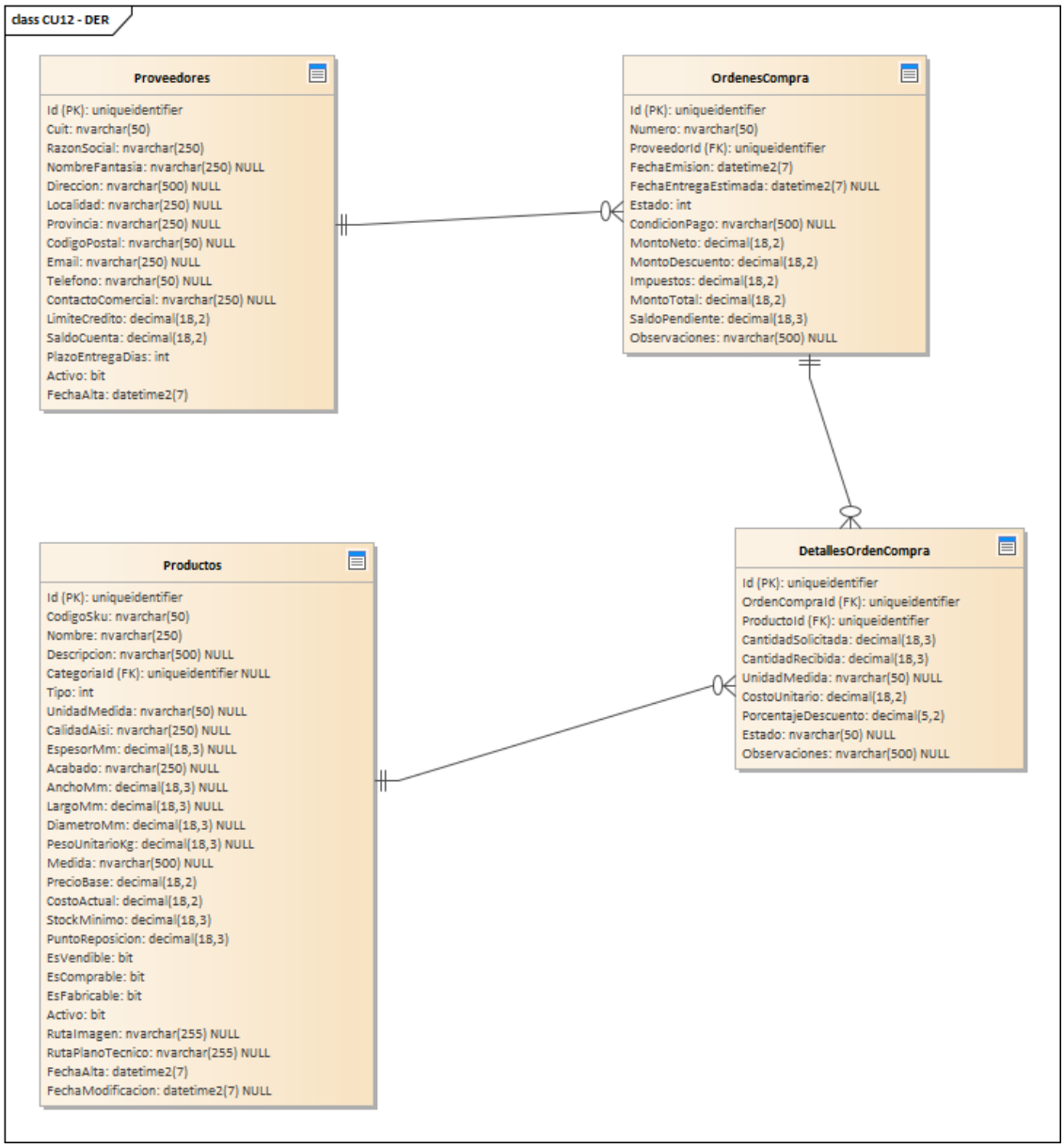


CU12-S02 - Generar Orden de Compra - A1



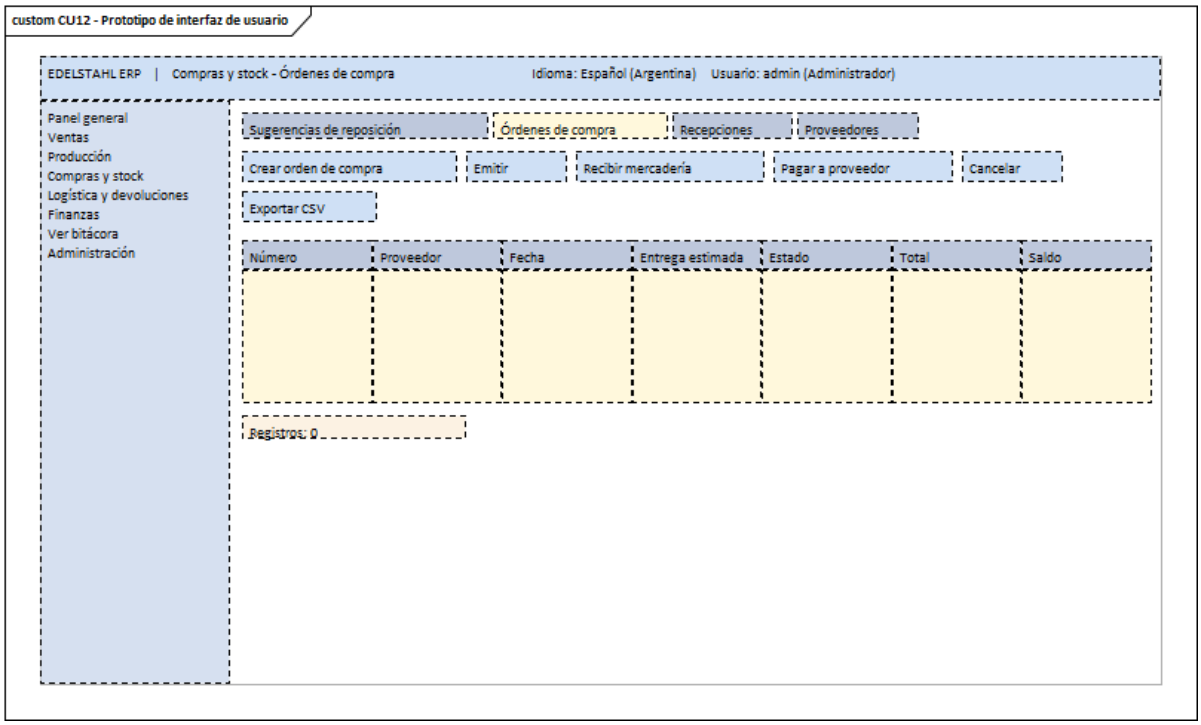
CU12-S02 - Generar Orden de Compra - A2

m. DER



DER del caso de uso CU12

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU12

CU13. Registrar Recepción de Materiales

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Recepción de Materiales
Código de la especificación	CU13
Módulo	Gestión de Compras
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Depósito
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU13.

c. Objetivo

El responsable de depósito registra lo que llega del proveedor contra una orden de compra. Lo aceptado ingresa al stock y actualiza el saldo de la orden; lo que no sirve se rechaza con su motivo.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Depósito.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (OrdenesCompra, DetallesOrdenCompra, RecepcionesCompra, DetallesRecepcionCompra y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (RecepcionCompra, DetalleRecepcionCompra).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Depósito abre la pantalla «Compras y stock - Recepciones» y usa el botón «Recibir mercadería».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Ingresar al stock lo aceptado; Actualizar saldo de la orden.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Rechazar mercadería.

h. Gráfico del caso de uso

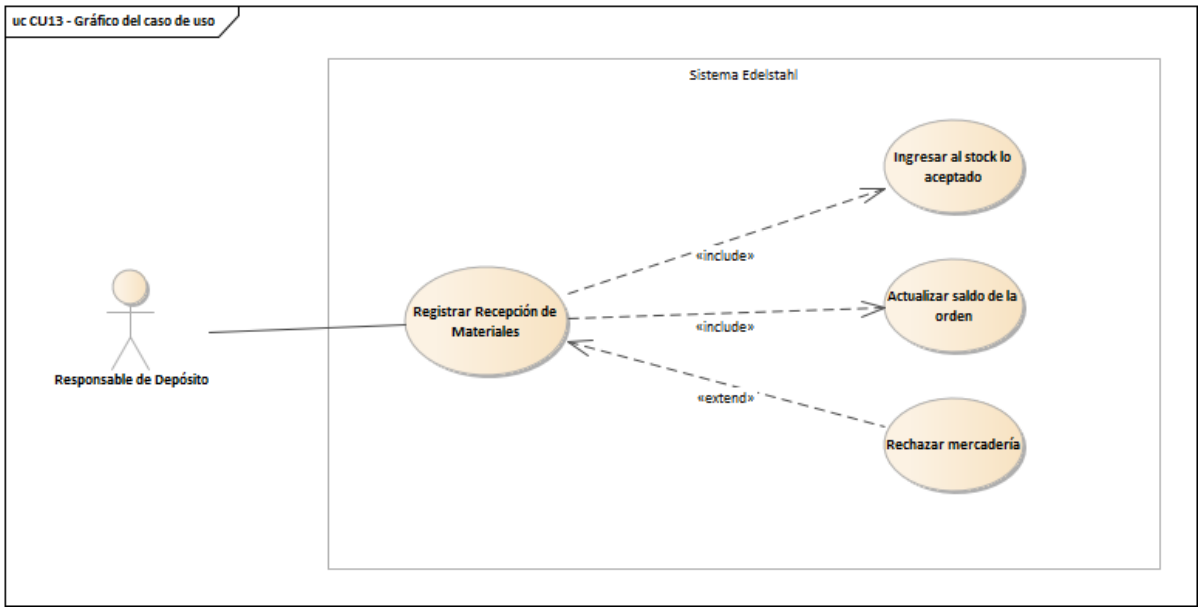


Gráfico del caso de uso CU13

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Compras → UI: seleccionarNuevaRecepcion()
2. Compras → UI: ingresarNumeroOrden(numeroOC)
3. UI → BLL: buscarOrdenCompra(numeroOC)
4. BLL → ORDEN_DAL: obtenerOrdenPendiente(numeroOC)
5. ORDEN_DAL → DB: SELECT OrdenCompra, Proveedor y Detalles WHERE numero = @numeroOC
6. Deposito → UI: ingresarDatosRecepcion(remitoProveedor, fecha, observaciones)
7. UI → BLL: iniciarRecepcion(orden, datosRecepcion)
8. BLL → SERVICE: validarCabeceraRecepcion(orden, datosRecepcion)
9. SERVICE → RECEPCION_DAL: existeRemitoProveedor(proveedor, numeroRemito)
10. RECEPCION_DAL → DB: SELECT COUNT(*) FROM RecepcionCompra WHERE remito = @numeroRemito
11. SERVICE → RECEPCION: crear(orden, remito, fecha)
12. RECEPCION → RECEPCION: validarFecha()
13. RECEPCION → RECEPCION: validarNumeroRemito()
14. RECEPCION → RECEPCION: establecerEstado(BORRADOR)
15. Deposito → UI: ingresarCantidades(recibida, aceptada, rechazada, motivo)
16. UI → BLL: agregarDetalleRecepcion(datos)
17. BLL → SERVICE: validarDetalle(datos)
18. SERVICE → DETALLE: crear(datos)
19. DETALLE → DETALLE: validarCantidades()
20. DETALLE → DETALLE: compararConPendiente()
21. DETALLE → DETALLE: validarMotivoRechazo()
22. SERVICE → SERVICE: verificarRecepcionCompleta()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Detalle valido / Cantidad o rechazo invalido
- Remito no registrado / Remito previamente registrado
- Orden emitida o parcialmente recibida / Orden recibida o cancelada / Orden inexistente
- Cantidad aceptada mayor a cero / Material rechazado
- Recepcion total / Recepcion parcial
- Operacion completada correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

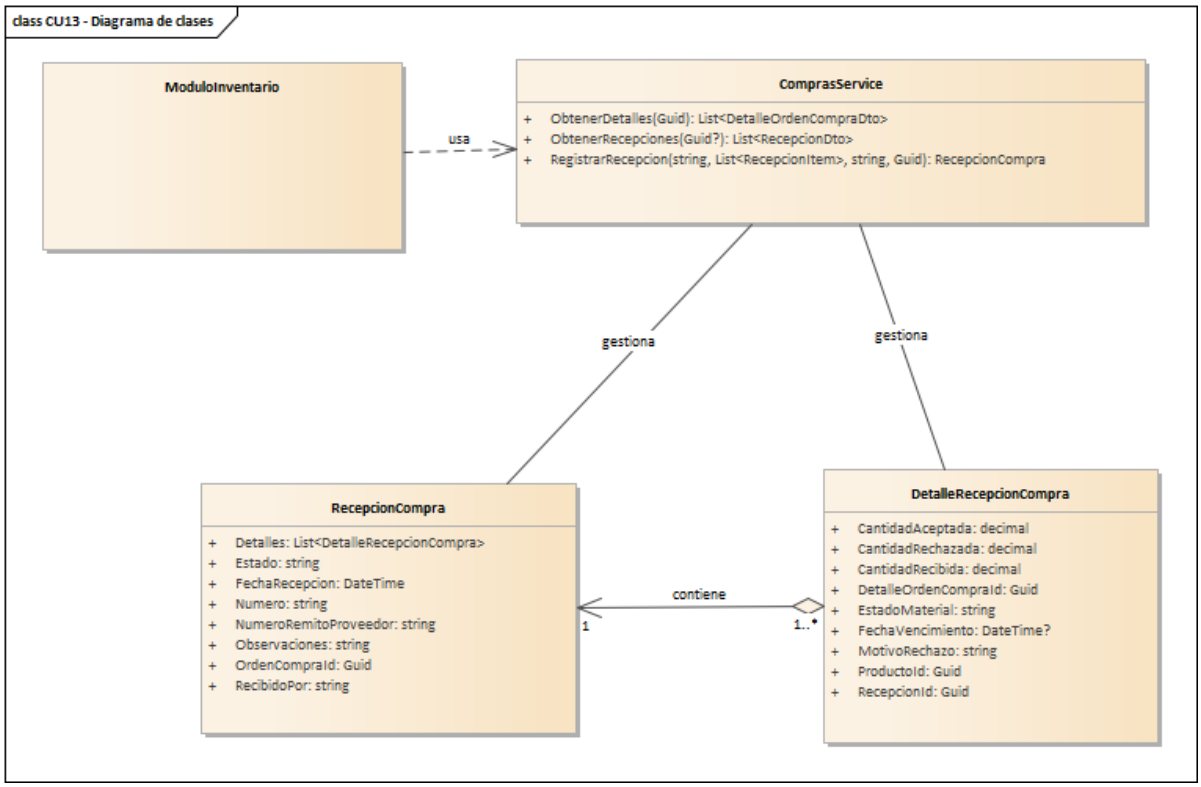
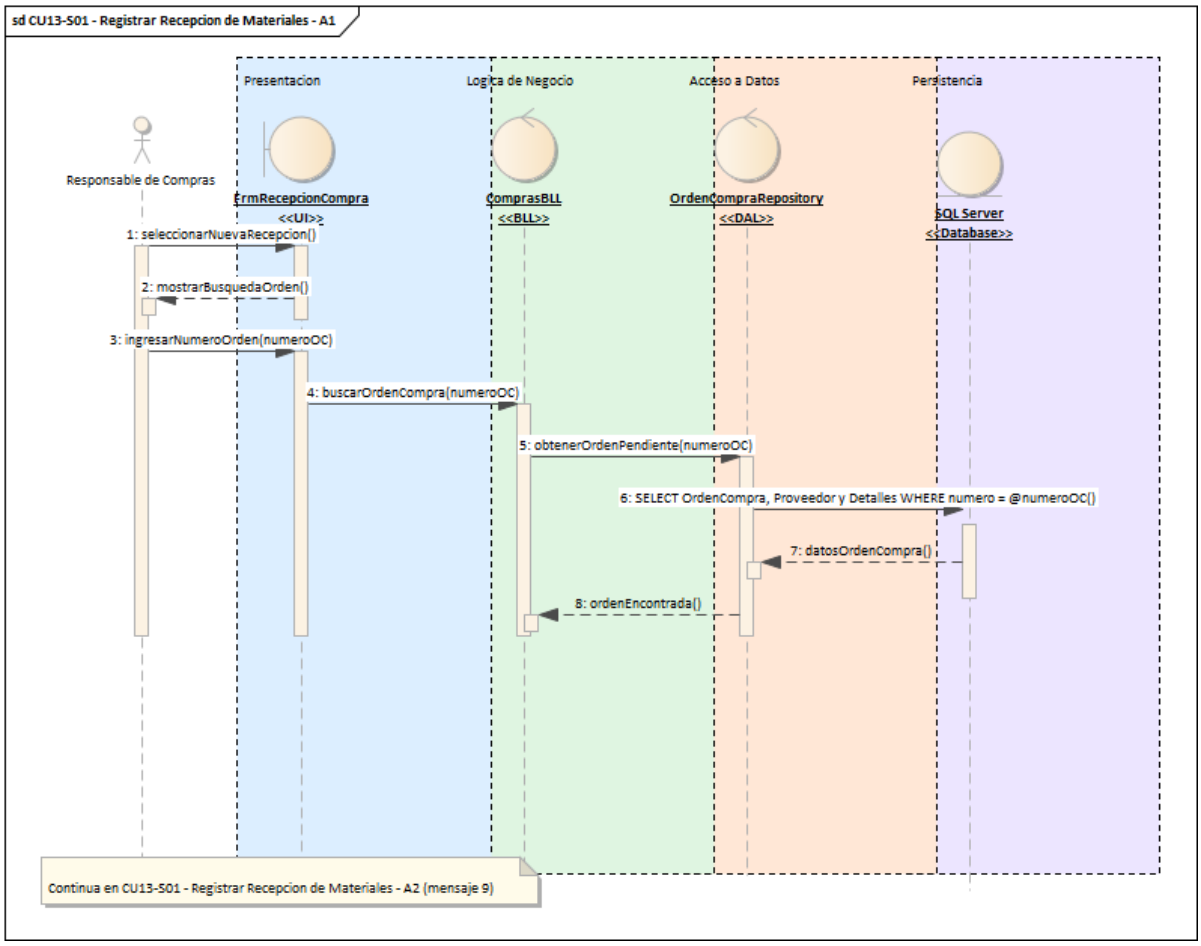


Diagrama de clases del caso de uso CU13

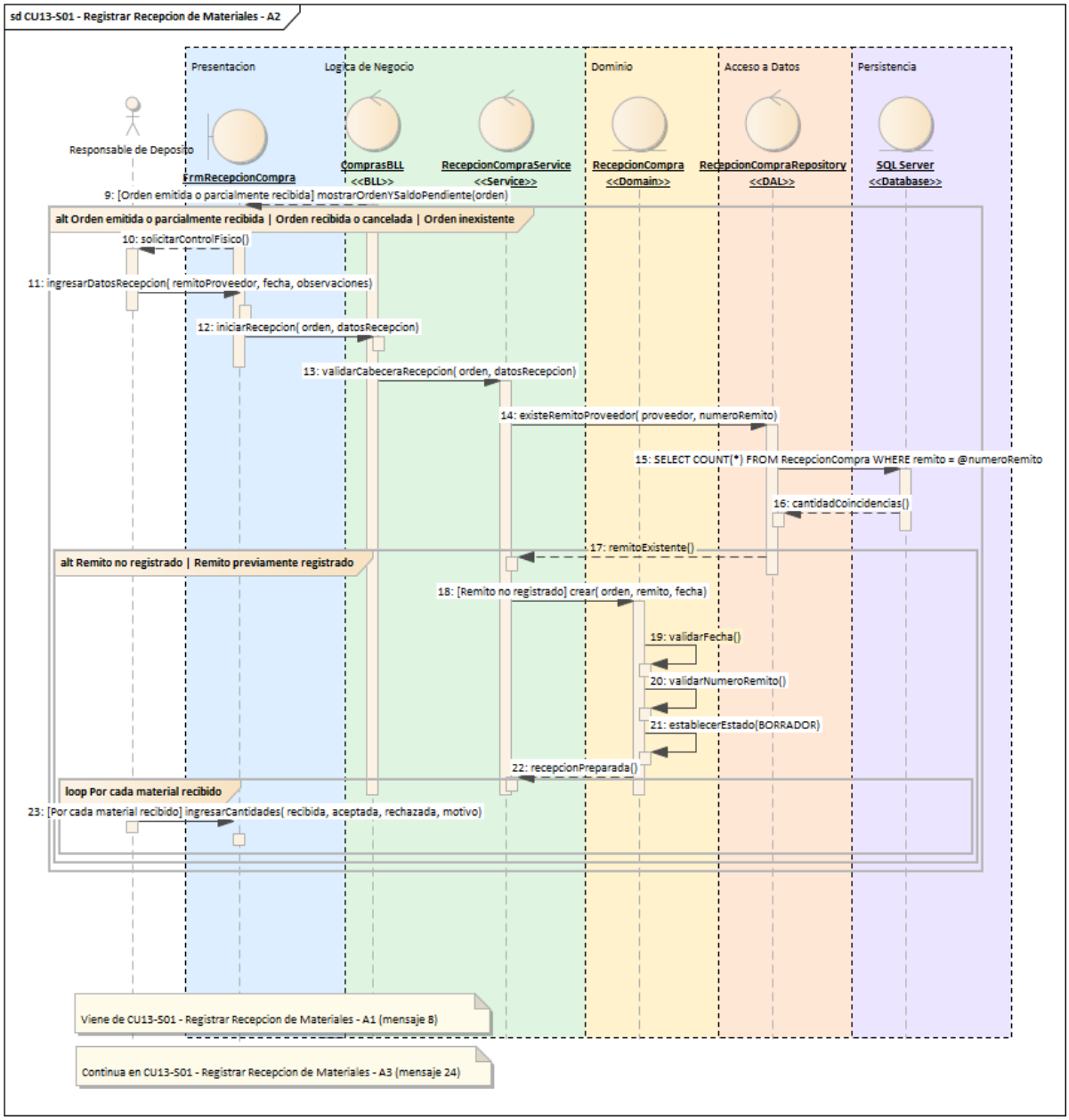
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
ComprasService	Es la clase de negocio de compras: maneja proveedores, órdenes de compra y sus detalles. Operaciones principales: RegistrarRecepcion, ObtenerRecepciones, ObtenerDetalles.
RecepcionCompra	Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción. Datos que maneja: Numero, OrdenCompraId, FechaRecepcion, NumeroRemitoProveedor, Estado, RecibidoPor, Observaciones, Detalles.
DetalleRecepcionCompra	Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada. Datos que maneja: RecepcionId, DetalleOrdenCompraId, ProductoId, FechaVencimiento, CantidadRecibida, CantidadAceptada, CantidadRechazada, MotivoRechazo y otros.

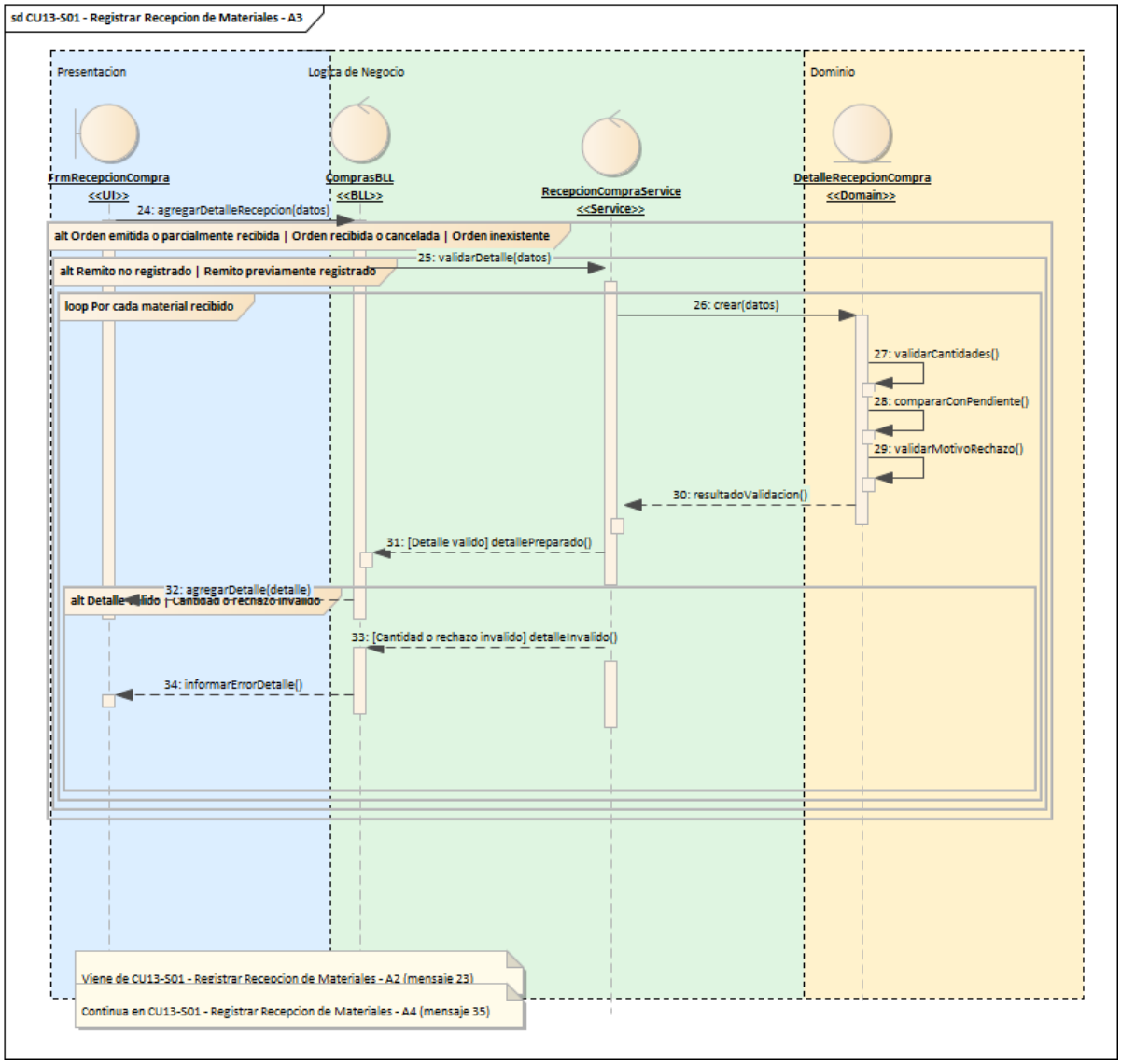
I. Diagrama de secuencia



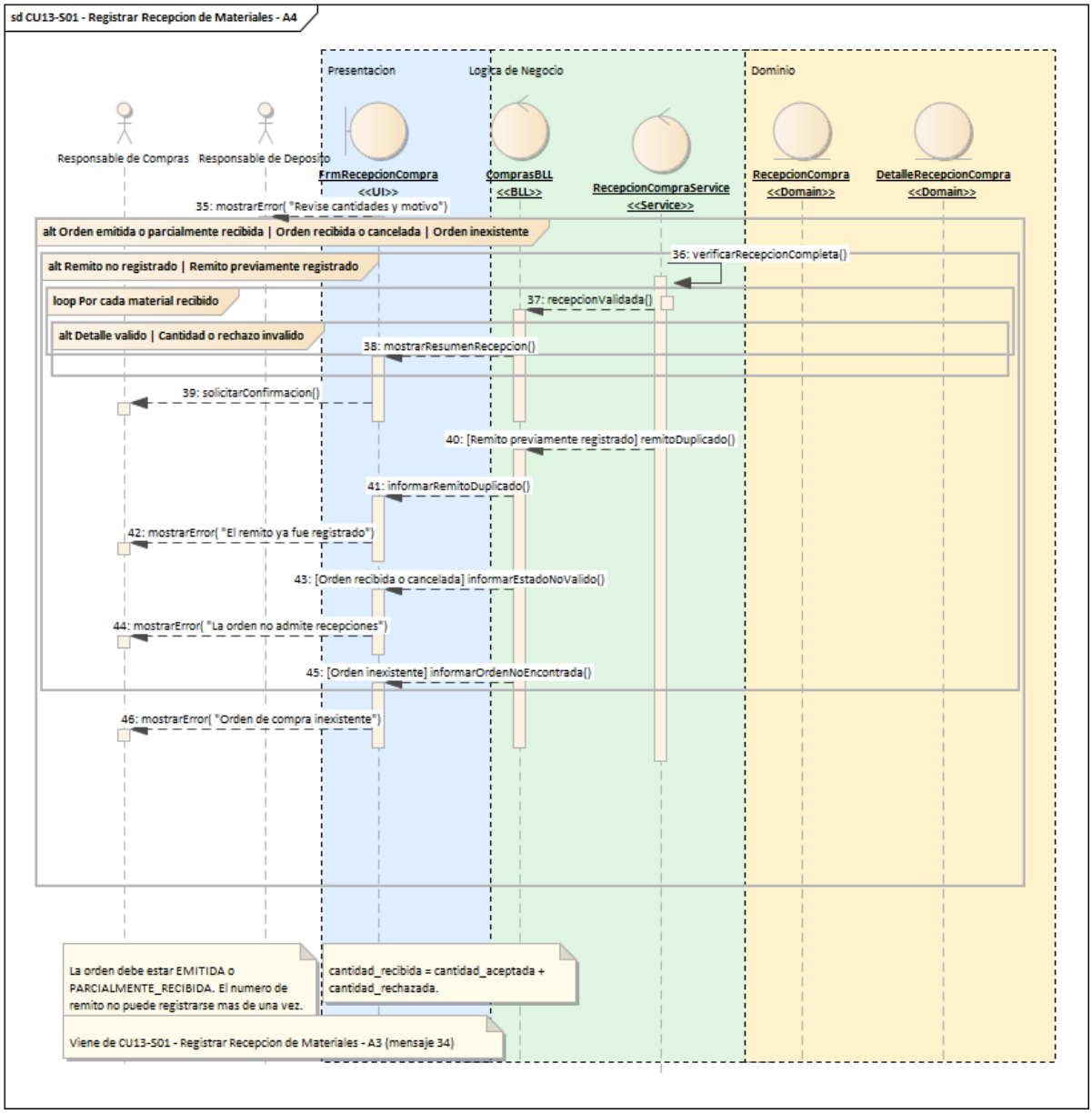
CU13-S01 - Registrar Recepción de Materiales - A1



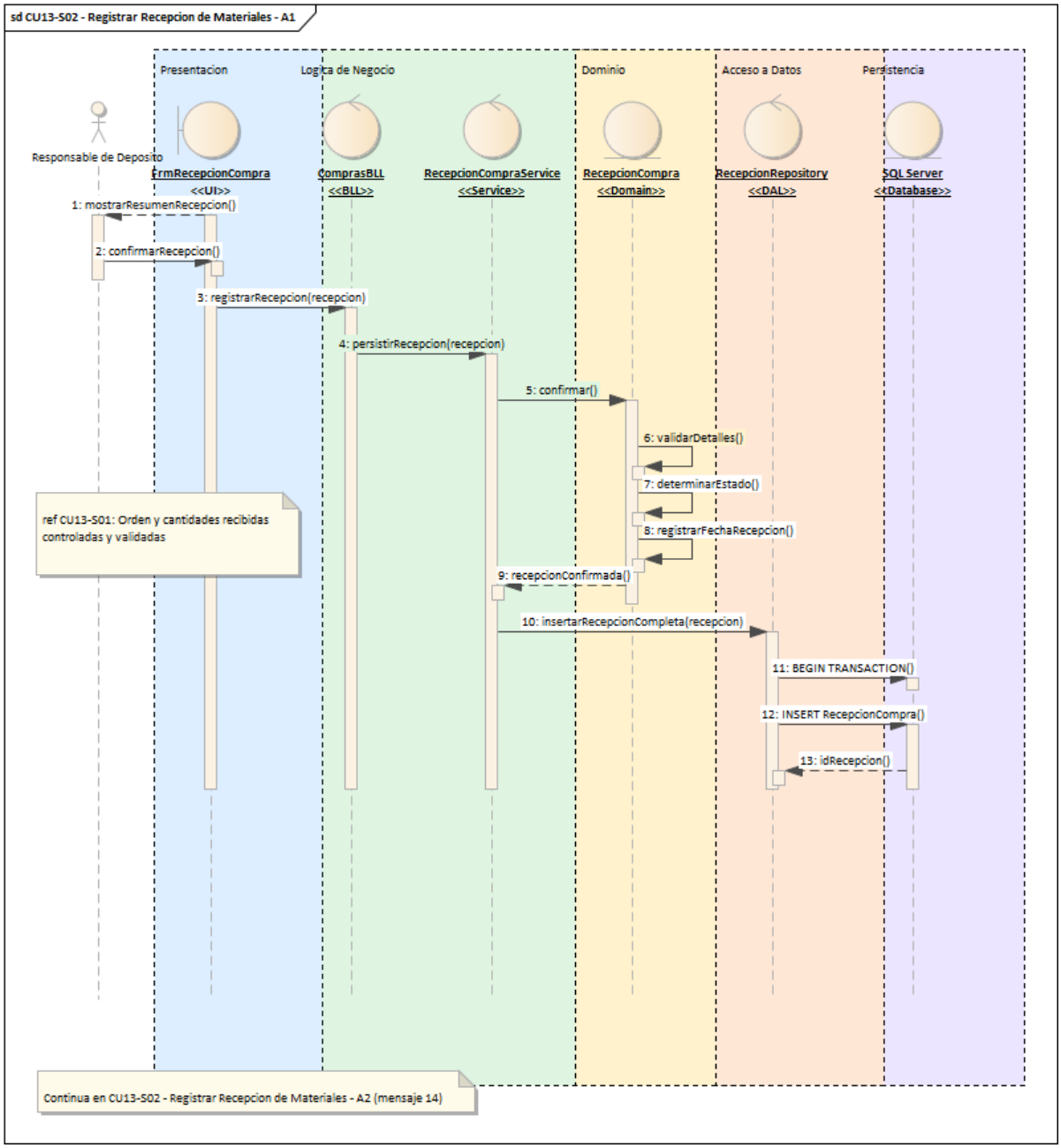
CU13-S01 - Registrar Recepción de Materiales - A2



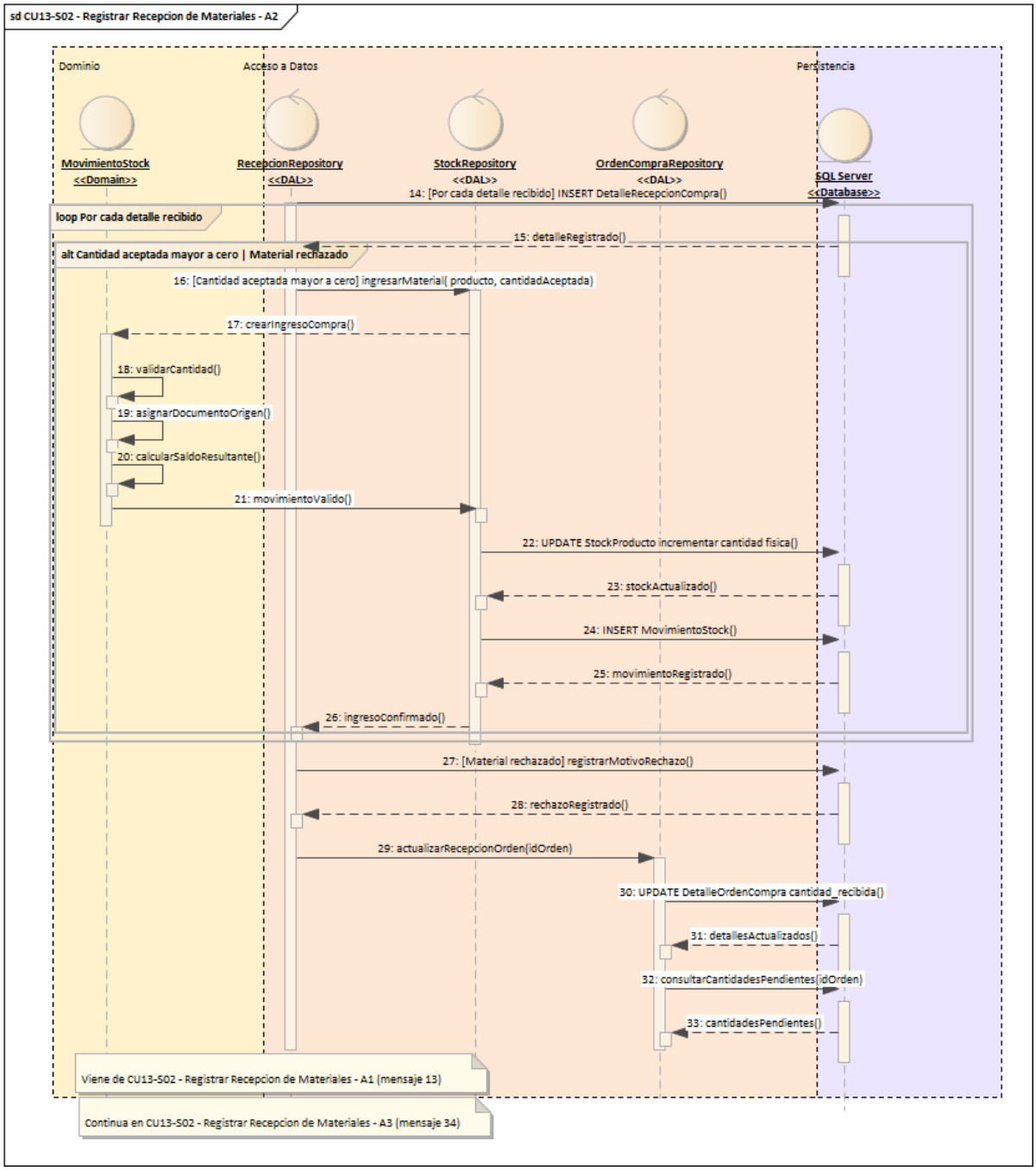
CU13-S01 - Registrar Recepción de Materiales - A3



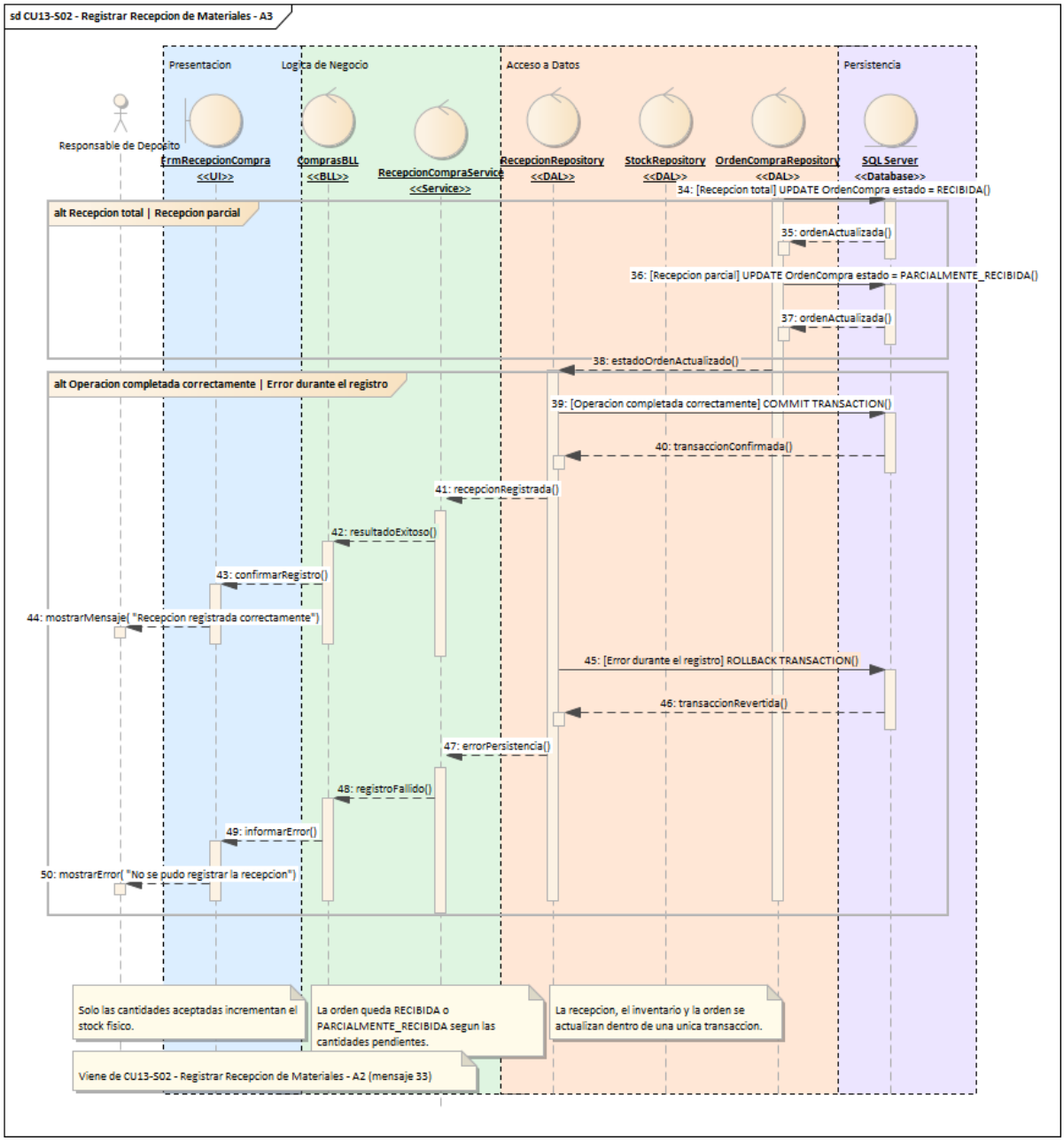
CU13-S01 - Registrar Recepción de Materiales - A4



CU13-S02 - Registrar Recepción de Materiales - A1

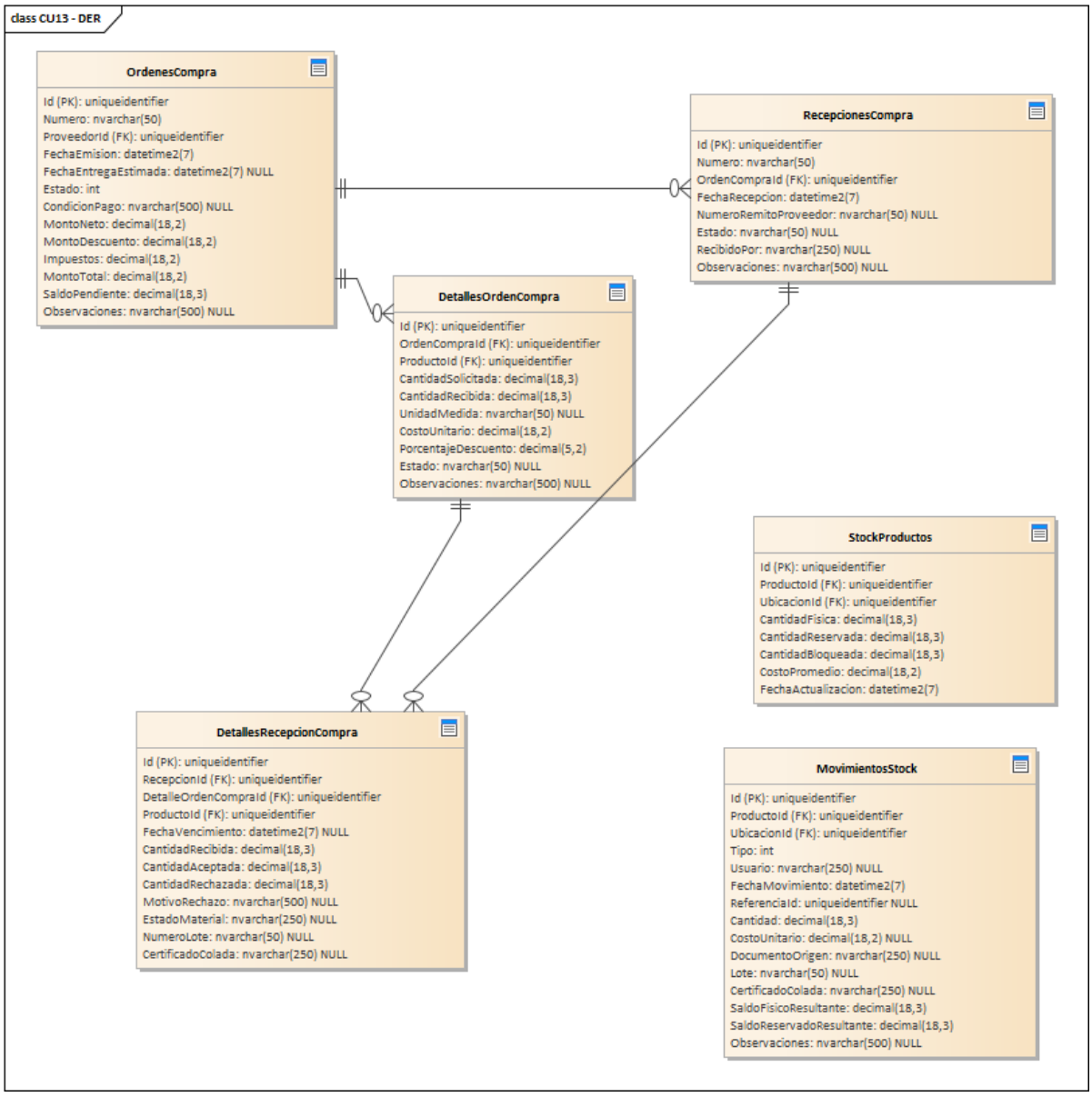


CU13-S02 - Registrar Recepción de Materiales - A2



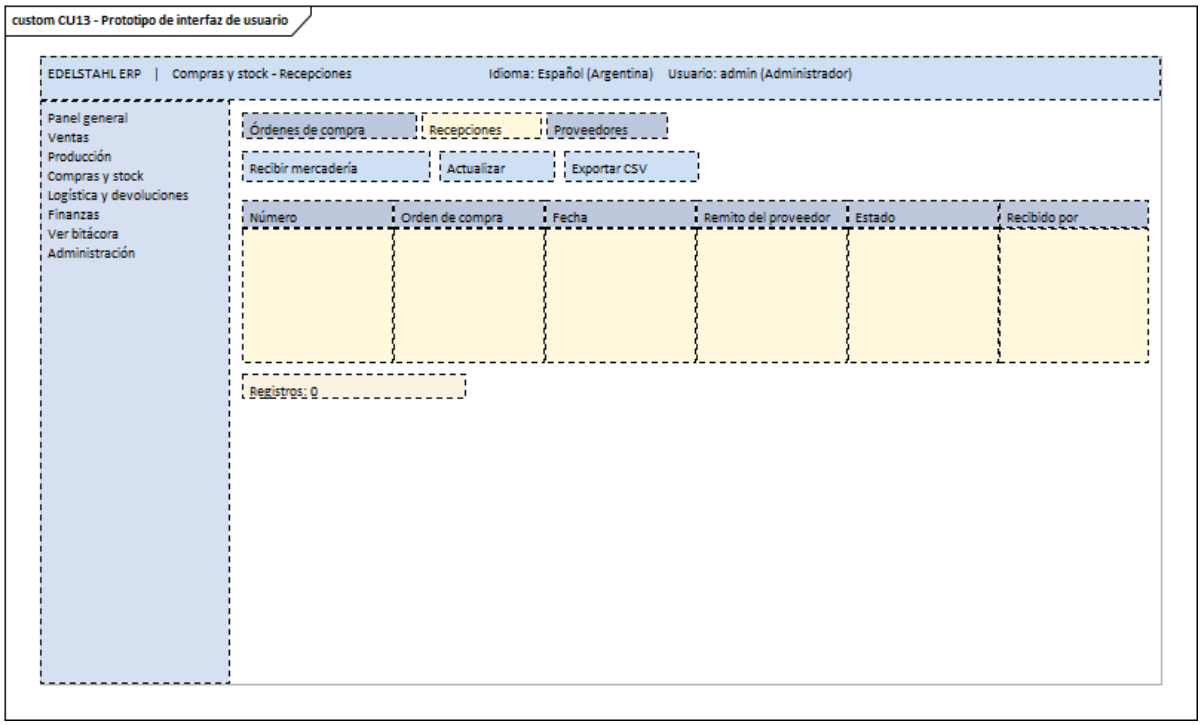
CU13-S02 - Registrar Recepción de Materiales - A3

m. DER



DER del caso de uso CU13

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU13

CU26. Generar Requerimiento por Faltante

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Generar Requerimiento por Faltante
Código de la especificación	CU26
Módulo	Gestión de Compras
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Compras
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU26.

c. Objetivo

El responsable de compras arma el pedido de reposición de lo que falta. El sistema sugiere la cantidad a reponer y se emite la orden de compra.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Compras.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Productos, StockProductos, OrdenesCompra, DetallesOrdenCompra y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (OrdenCompra, DetalleOrdenCompra).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Compras abre la pantalla «Compras y stock - Sugerencias de reposición» y usa el botón «Actualizar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Sugerir la cantidad a reponer.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Emitir la orden de compra.

h. Gráfico del caso de uso

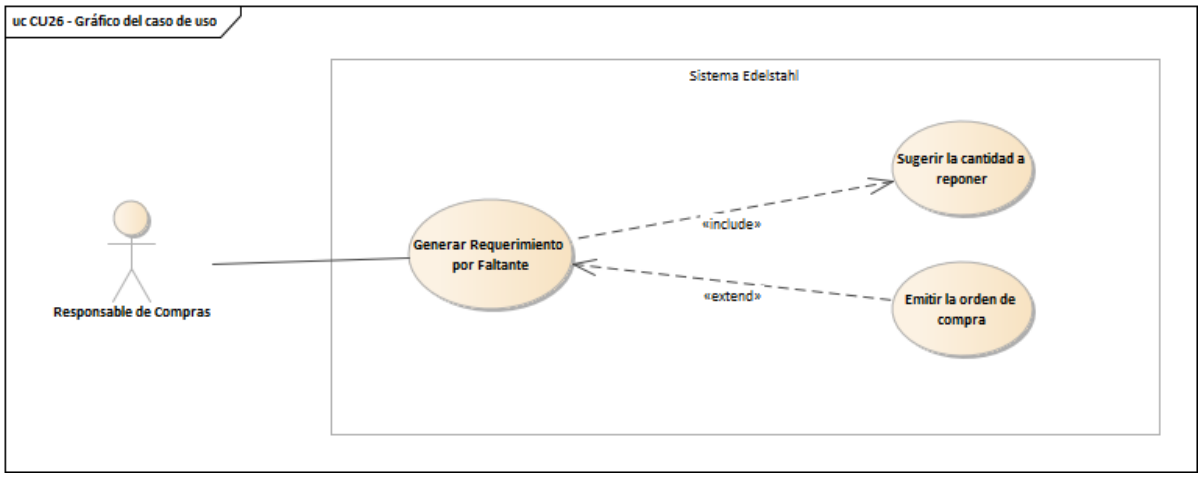


Gráfico del caso de uso CU26

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: abrir "Sugerencias de reposición"
2. P1 → P2: SugerirCompras()
3. P2 → P3: ObtenerAlertas()
4. P3 → P5: SELECT StockProductos y Productos bajo el punto de reposición
5. P2 → P2: quedarse con los productos comprables y calcular lo sugerido
6. P0 → P1: elegir una o más sugerencias, tocar "Crear orden de compra" y elegir proveedor
7. P1 → P2: CrearOrden(proveedor, entrega, condicionPago, items, emitir)
8. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(ComprasGestionar) y validar que cada producto sea comprable y esté activo
9. P2 → P4: crear OrdenCompra con numeración OC-AAAA
10. P2 → P5: INSERT OrdenesCompra y DetallesOrdenCompra

k. Diagrama de clases

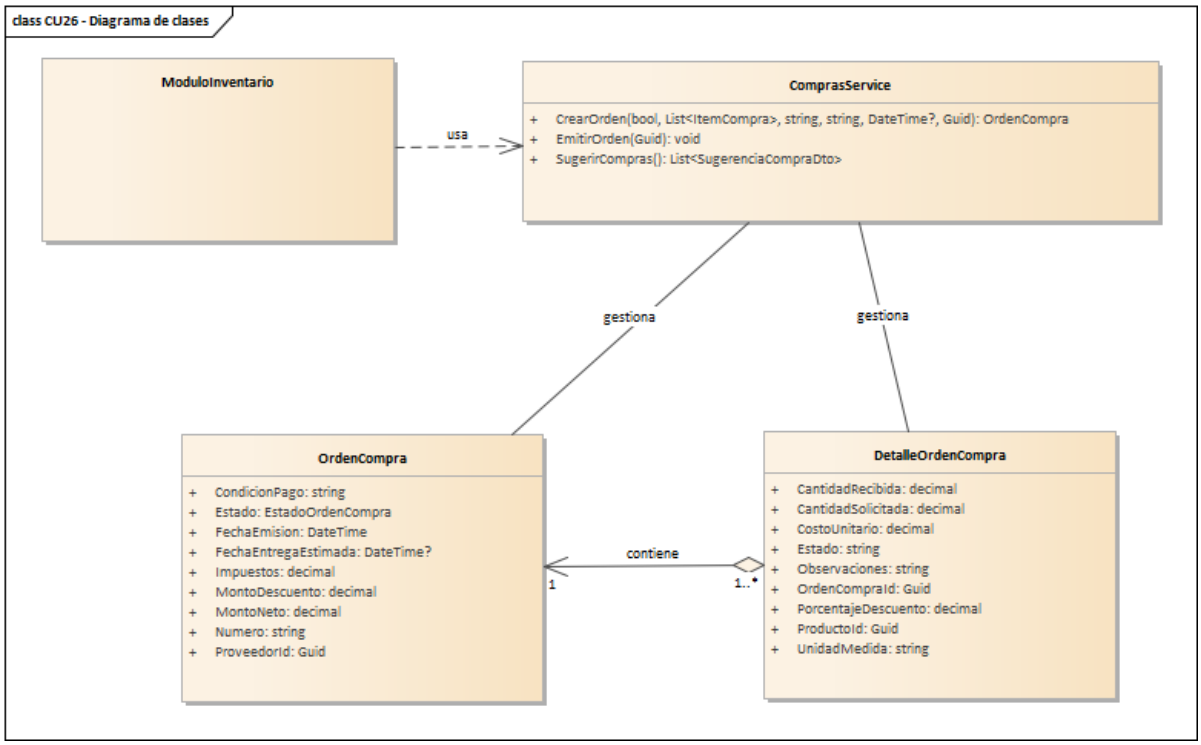
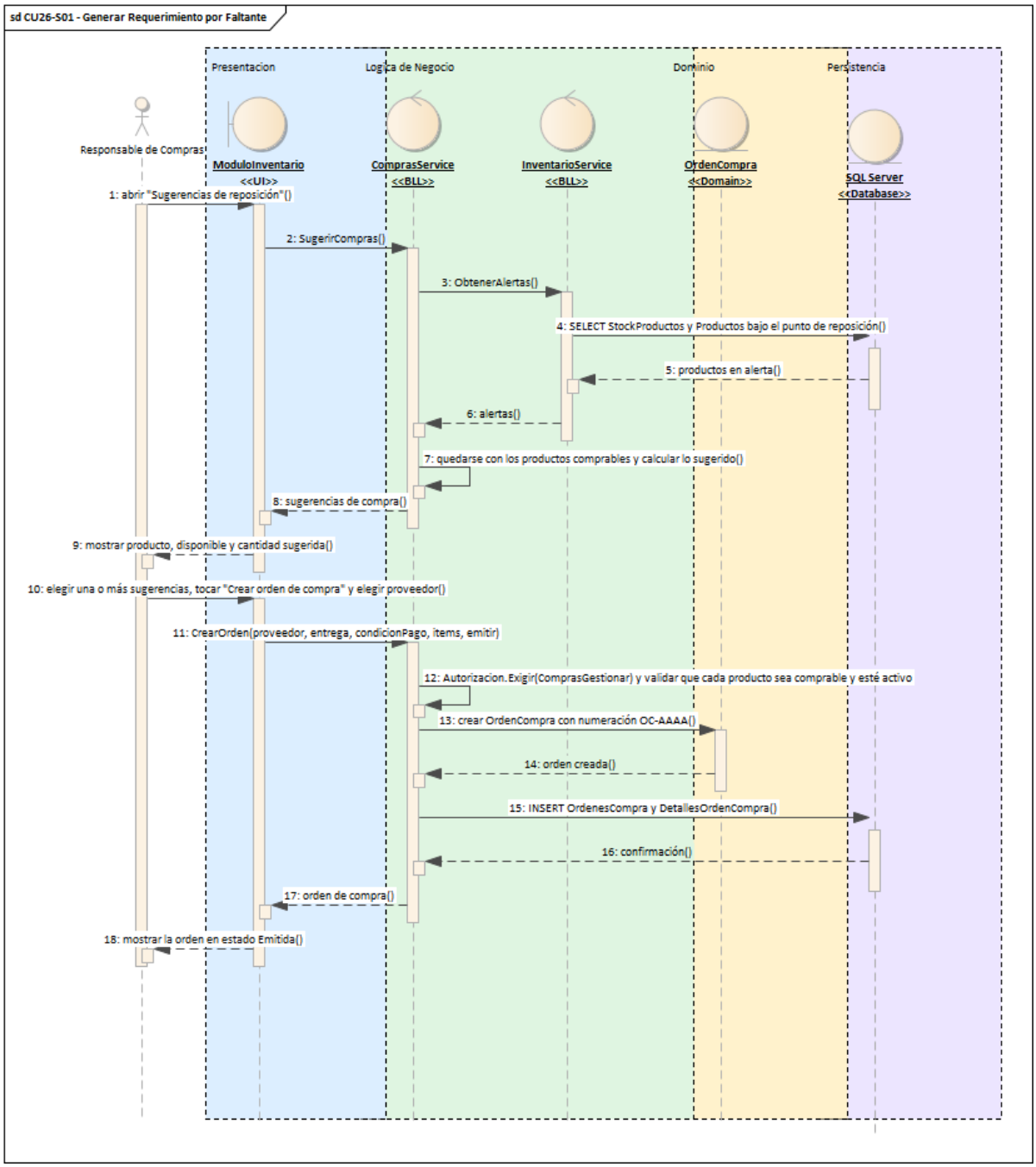


Diagrama de clases del caso de uso CU26

Descripción de los elementos del diagrama:

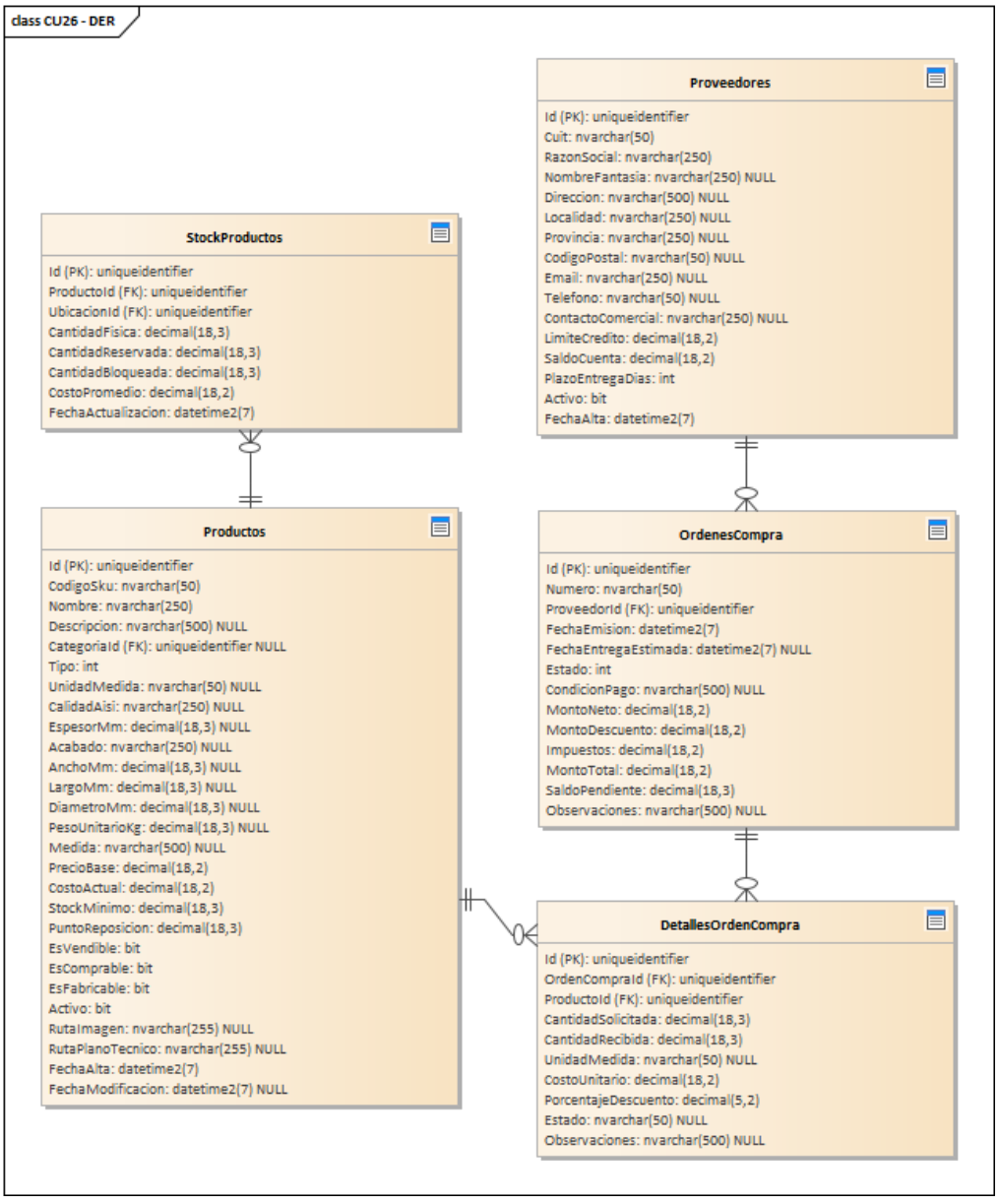
Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
ComprasService	Es la clase de negocio de compras: maneja proveedores, órdenes de compra y sus detalles. Operaciones principales: SugerirCompras, CrearOrden, EmitirOrden.
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, FechaEmision, FechaEntregaEstimada, Estado, CondicionPago, MontoNeto, MontoDescuento y otros.
DetalleOrdenCompra	Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora. Datos que maneja: OrdenCompraId, ProductoId, CantidadSolicitada, CantidadRecibida, UnidadMedida, CostoUnitario, PorcentajeDescuento, Estado y otros.

I. Diagrama de secuencia



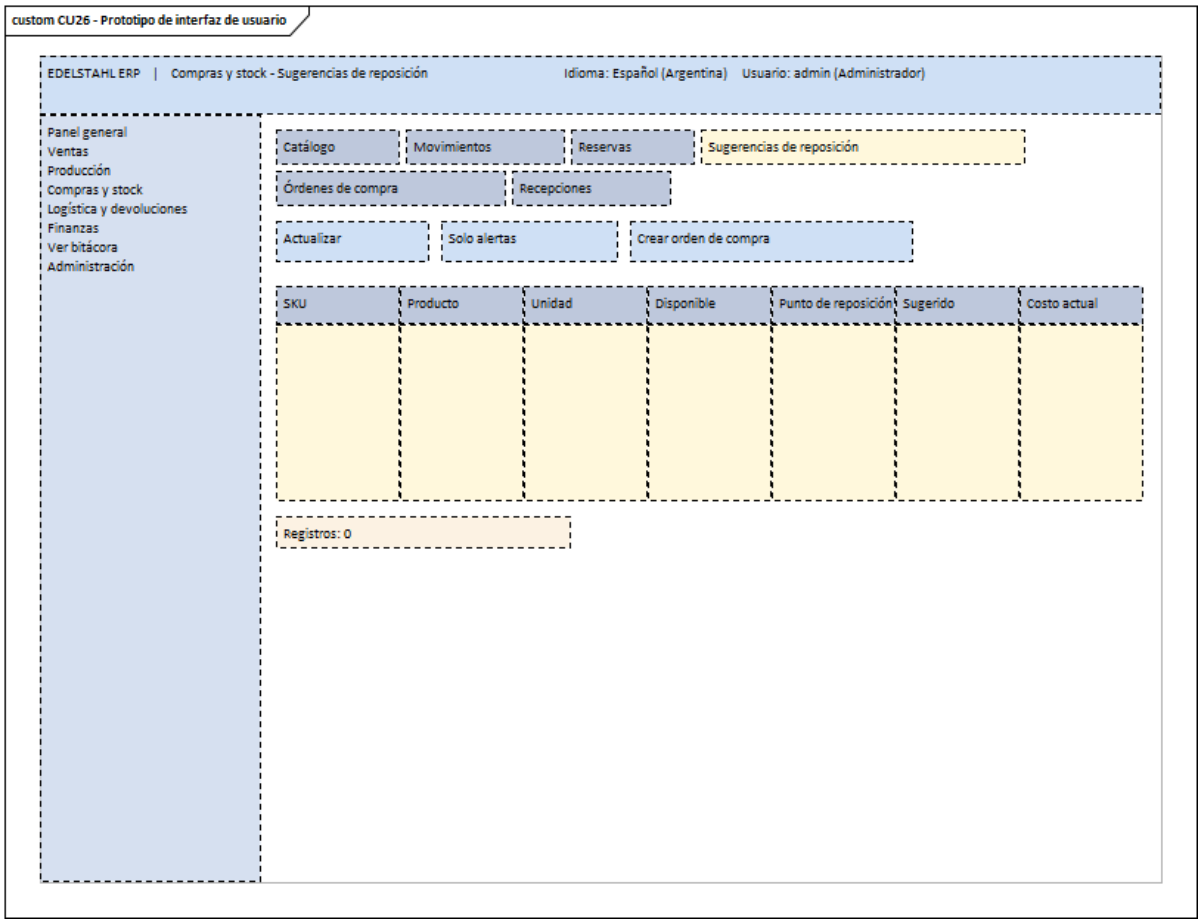
CU26-S01 - Generar Requerimiento por Faltante

m. DER



DER del caso de uso CU26

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU26

N02.5 Casos de uso de gestión Financiera

CU14. Emitir Factura

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Emitir Factura
Código de la especificación	CU14
Módulo	Gestión Financiera
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrativo de Facturación
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU14.

c. Objetivo

El administrativo de facturación emite la factura de un pedido: determina si es tipo A o B, calcula el IVA y los totales y genera el PDF.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrativo de Facturación.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Pedidos, Facturas, DetallesFactura, Clientes y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Factura, DetalleFactura).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrativo de Facturación abre la pantalla «Ventas - Facturación» y usa el botón «Emitir factura».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Determinar tipo A o B; Calcular IVA y totales; Generar el PDF.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Registrar cobro de la seña; Habilitar el pase a producción (productos a medida).

h. Gráfico del caso de uso

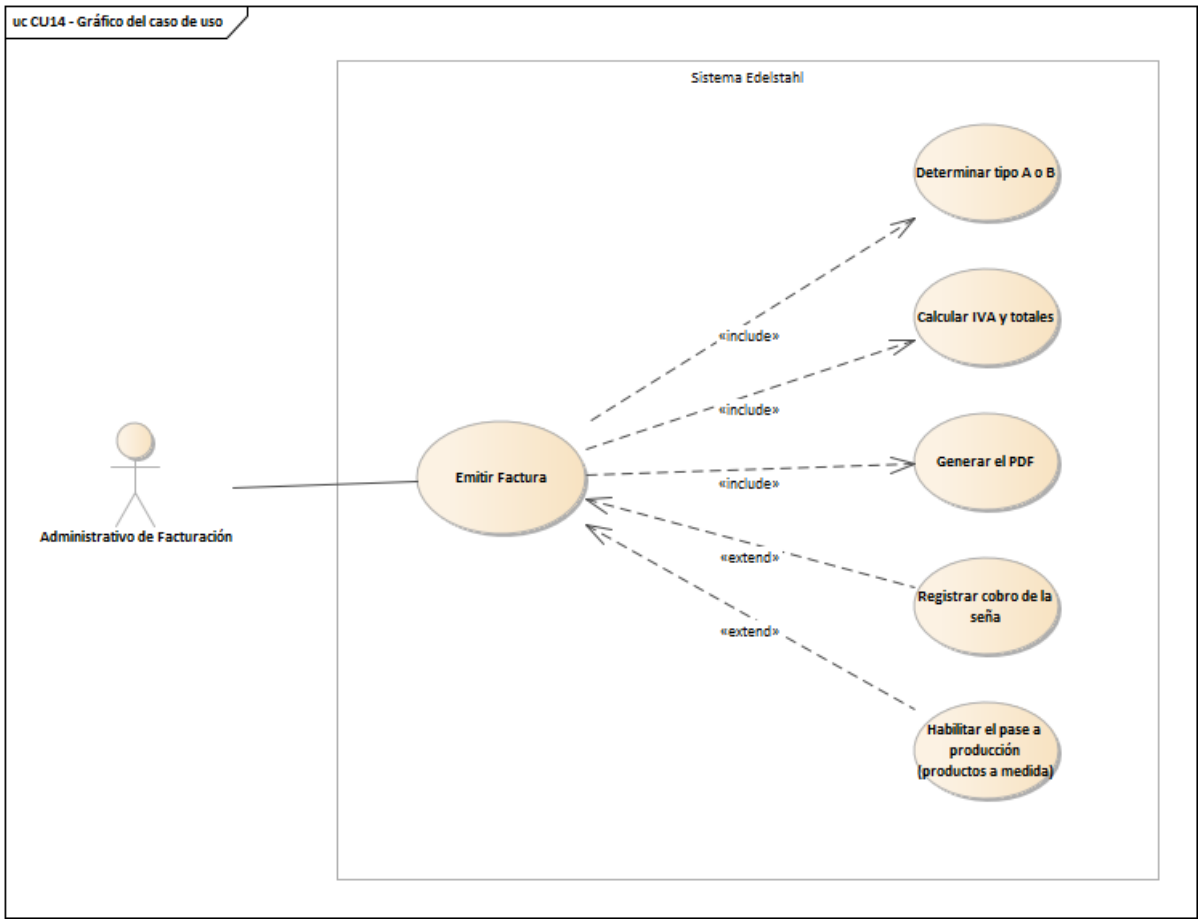


Gráfico del caso de uso CU14

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Administrador → UI: seleccionarEmitirFactura()
2. Administrador → UI: ingresarNumeroPedido(numeroPedido)
3. UI → BLL: buscarPedidoFacturable(numeroPedido)
4. BLL → PEDIDO_DAL: obtenerPedidoCompleto(numeroPedido)
5. PEDIDO_DAL → DB: SELECT PedidoVenta, Cliente y DetallePedido
6. BLL → FACTURA_DAL: existeFactura(idPedido)
7. FACTURA_DAL → DB: SELECT COUNT(*) FROM Factura WHERE id_pedido = @idPedido
8. BLL → SERVICE: validarPedidoFacturable(pedido, cantidadFacturas)
9. SERVICE → PEDIDO: validarEstado()
10. PEDIDO → PEDIDO: verificarConfirmacion()
11. PEDIDO → PEDIDO: verificarClienteActivo()
12. PEDIDO → PEDIDO: verificarDetalles()
13. PEDIDO → PEDIDO: verificarMontoTotal()
14. SERVICE → FACTURA: crearDesdePedido(pedido)
15. FACTURA → FACTURA: asignarNumeroComprobante()
16. FACTURA → FACTURA: establecerFechaEmision()
17. FACTURA → FACTURA: calcularMontoNeto()
18. FACTURA → FACTURA: calcularIVA()
19. FACTURA → FACTURA: calcularMontoTotal()
20. FACTURA → FACTURA: establecerSaldoPendiente()
21. FACTURA → FACTURA: establecerEstado(PENDIENTE)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Pedido valido y sin factura / Pedido ya facturado / Pedido no habilitado
- Registro completado correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

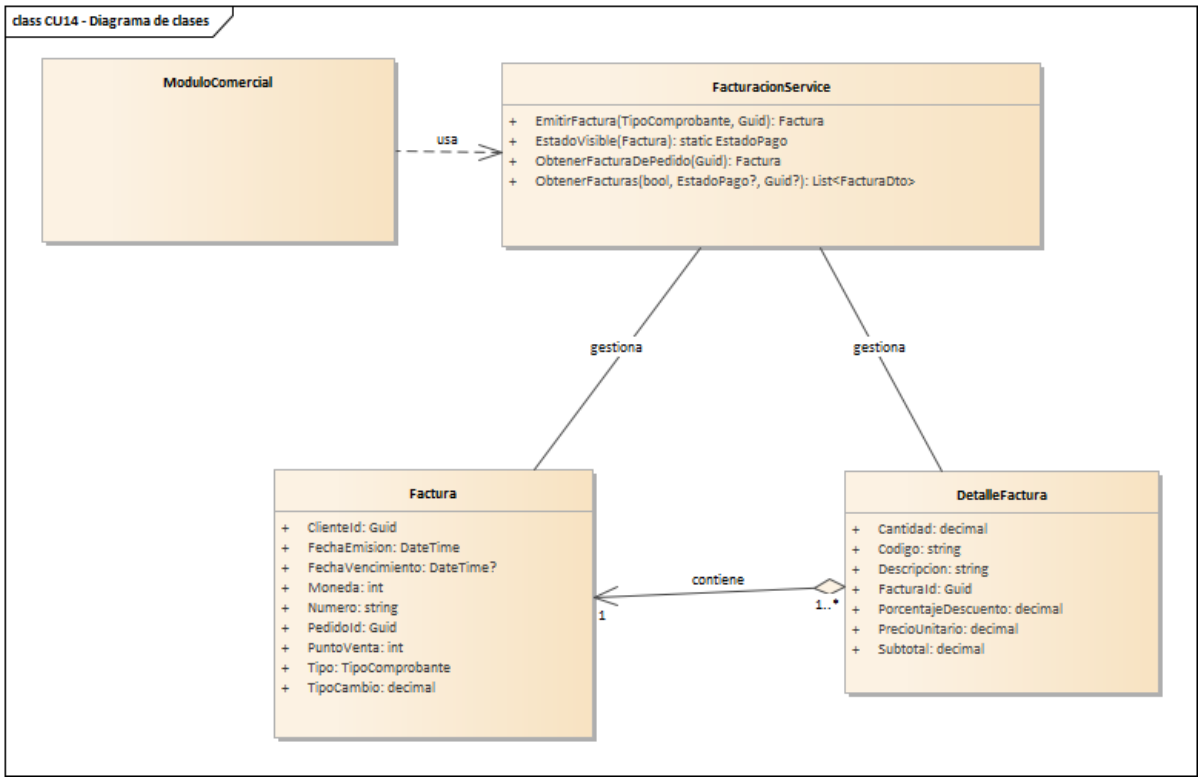
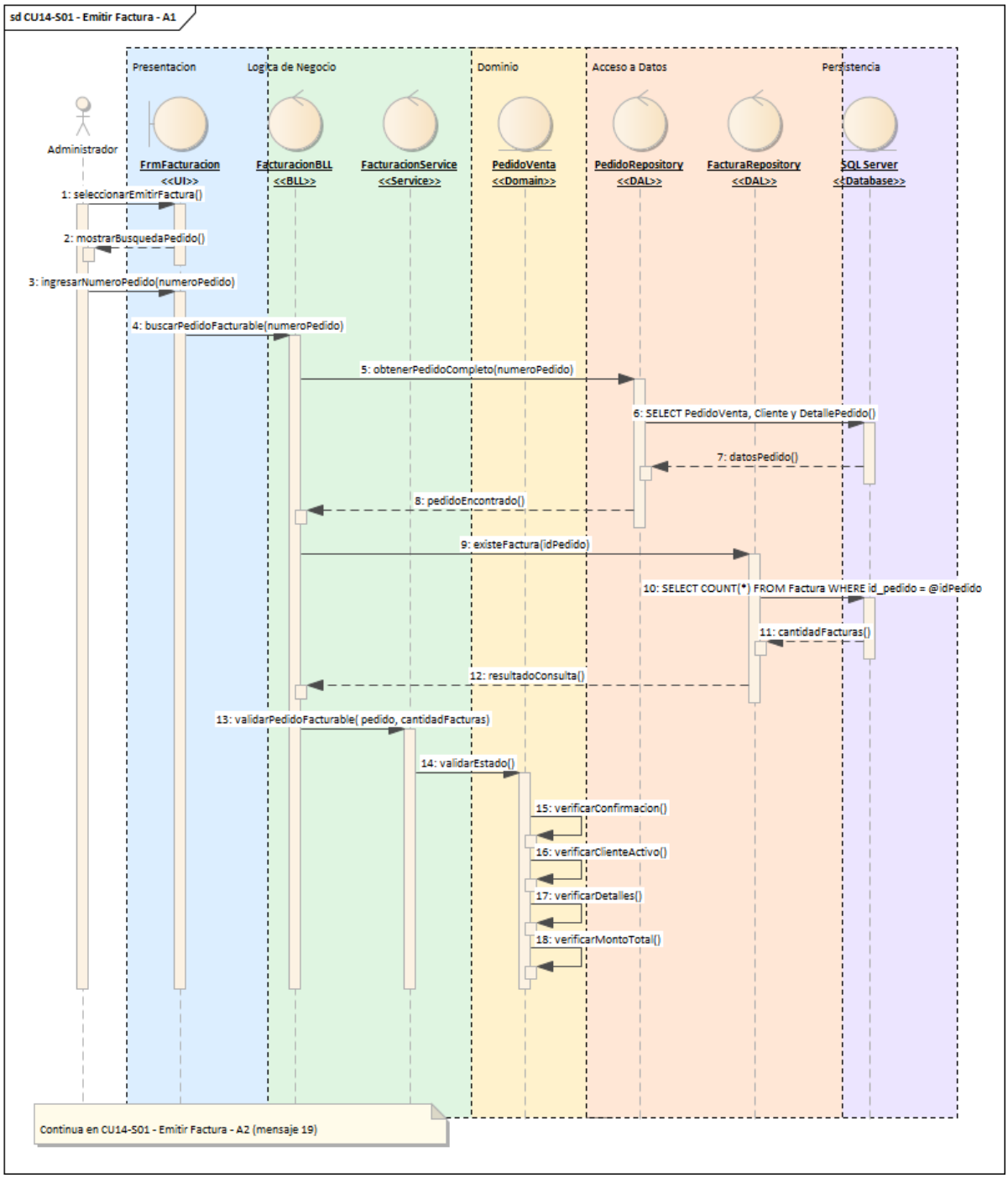


Diagrama de clases del caso de uso CU14

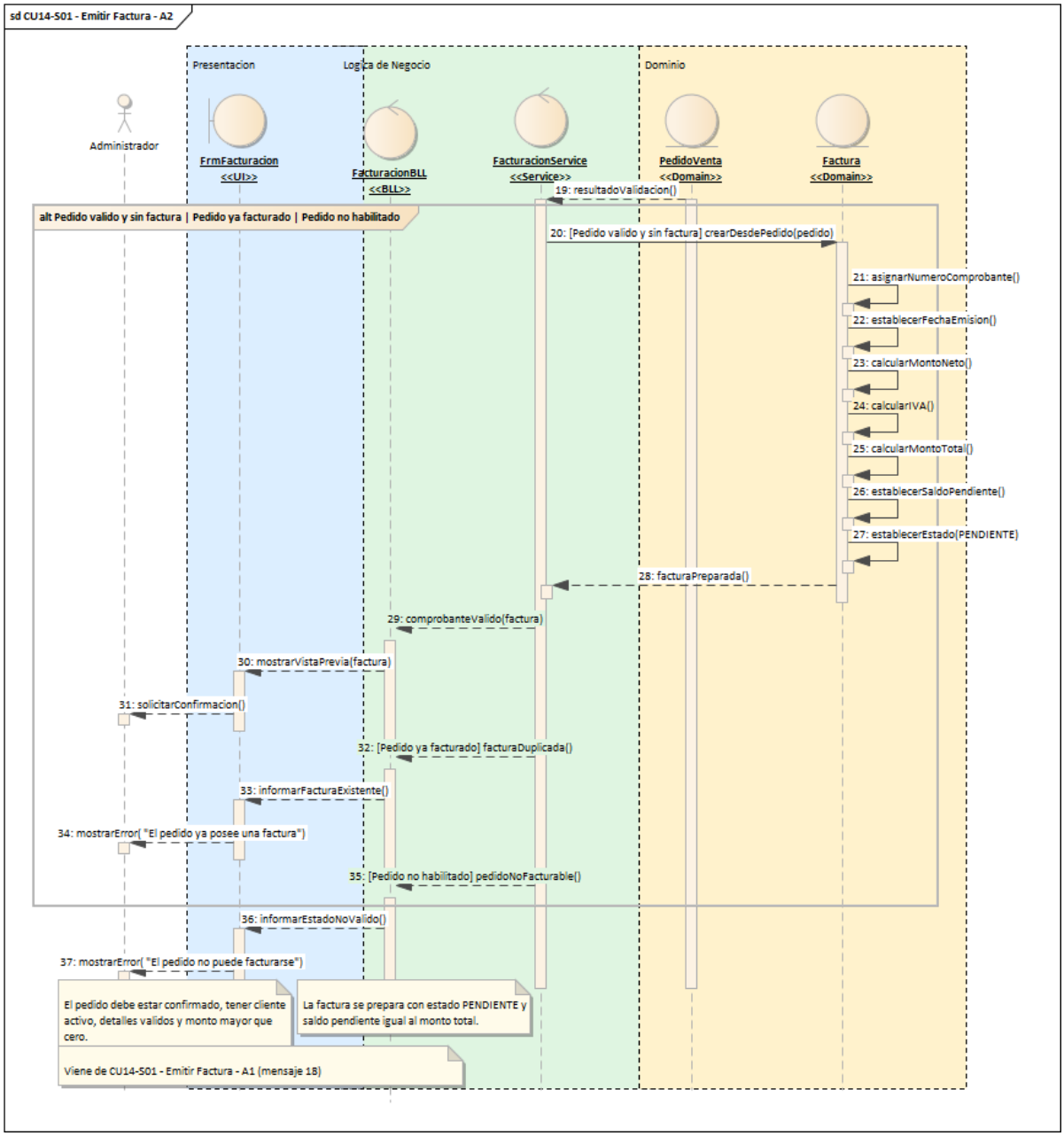
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloComercial	Es la pantalla del módulo comercial (ventas): desde acá se manejan clientes, presupuestos, pedidos y facturación.
FacturacionService	Es la clase de negocio que emite facturas y notas de crédito, y permite consultarlas, incluso la factura de un pedido. Operaciones principales: EmitirFactura, ObtenerFacturas, ObtenerFacturaDePedido, EstadoVisible.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.
DetalleFactura	Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Datos que maneja: FacturaId, Codigo, Descripcion, Cantidad, PrecioUnitario, PorcentajeDescuento, Subtotal.

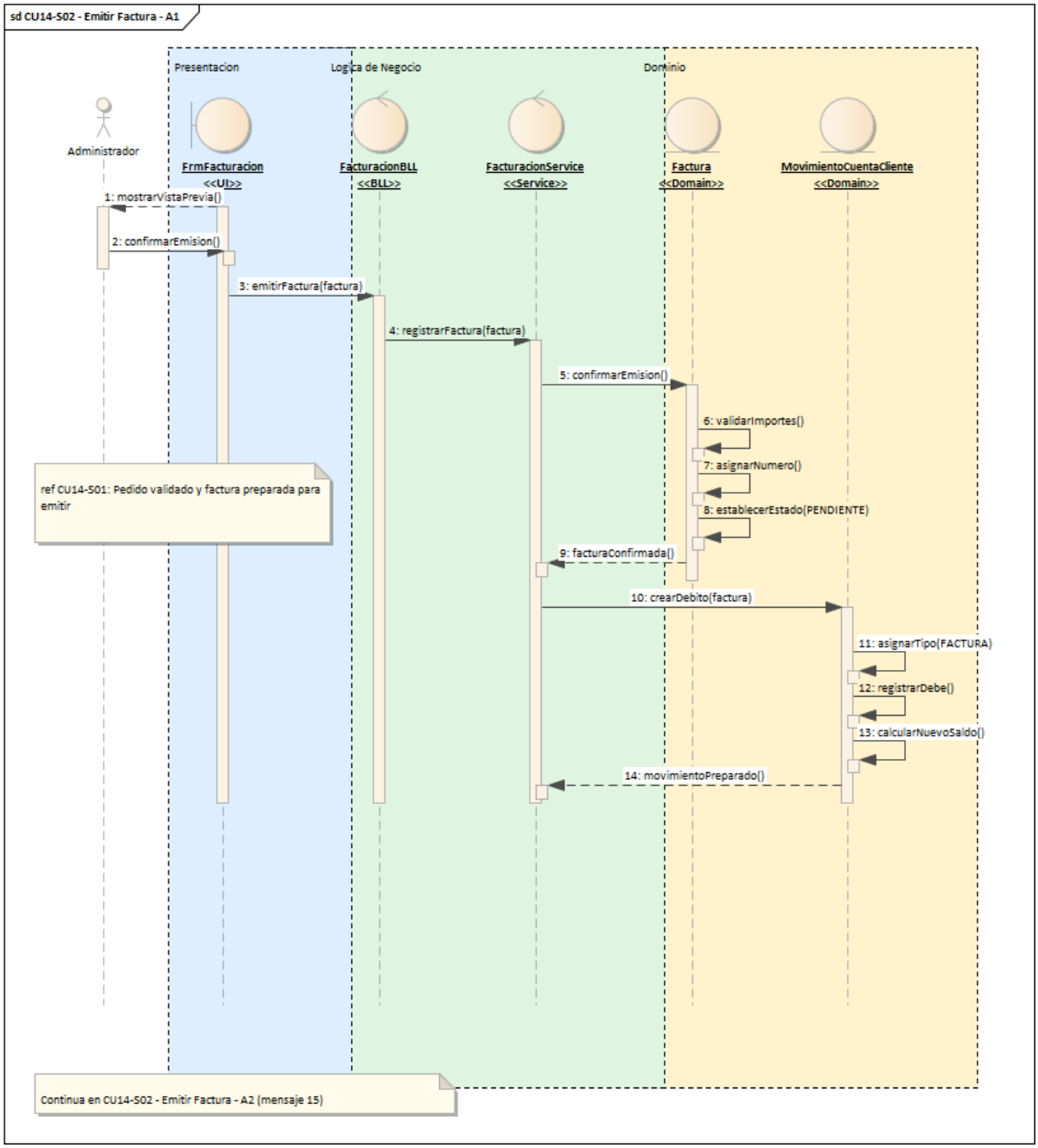
I. Diagrama de secuencia



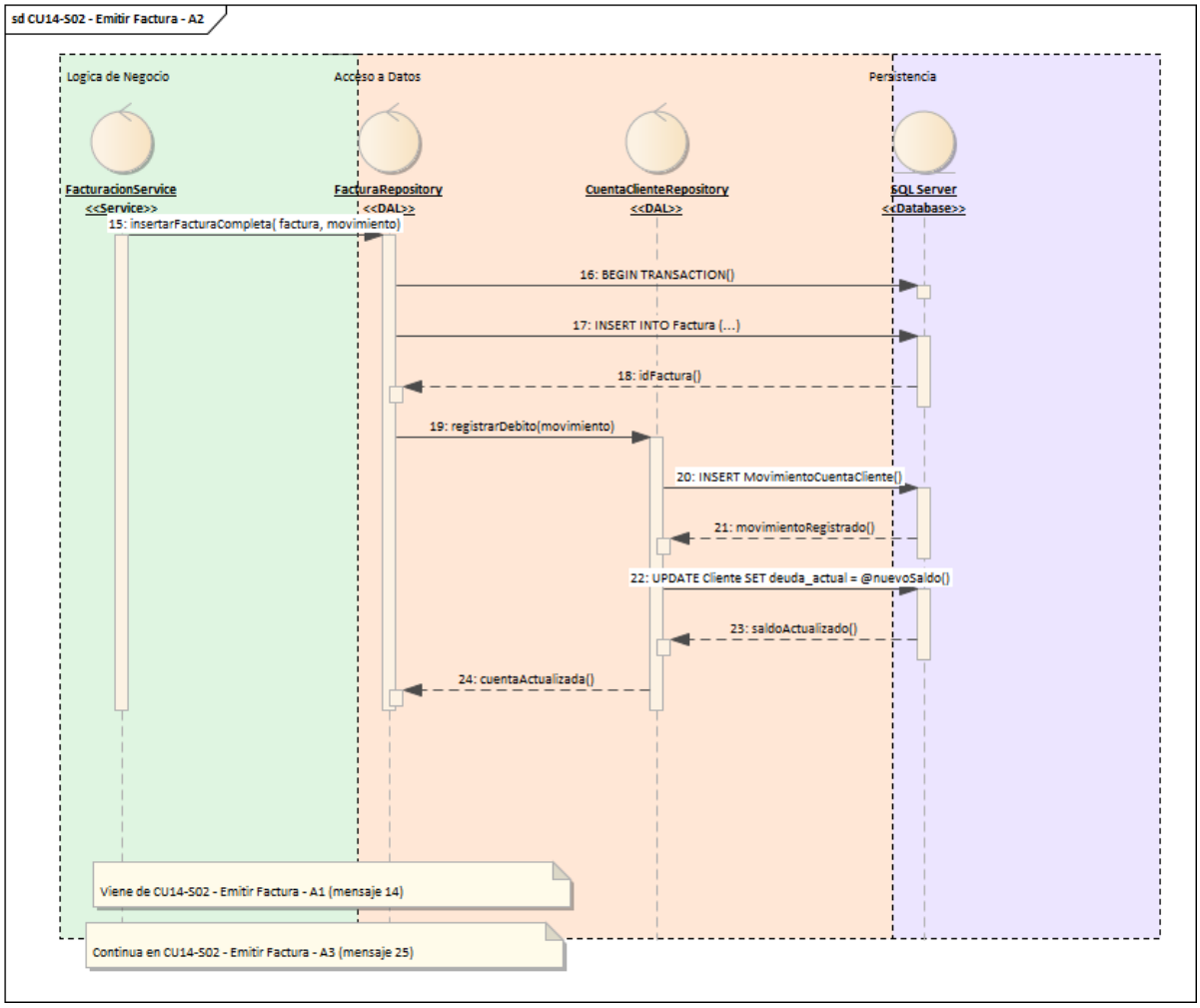
CU14-S01 - Emitir Factura - A1



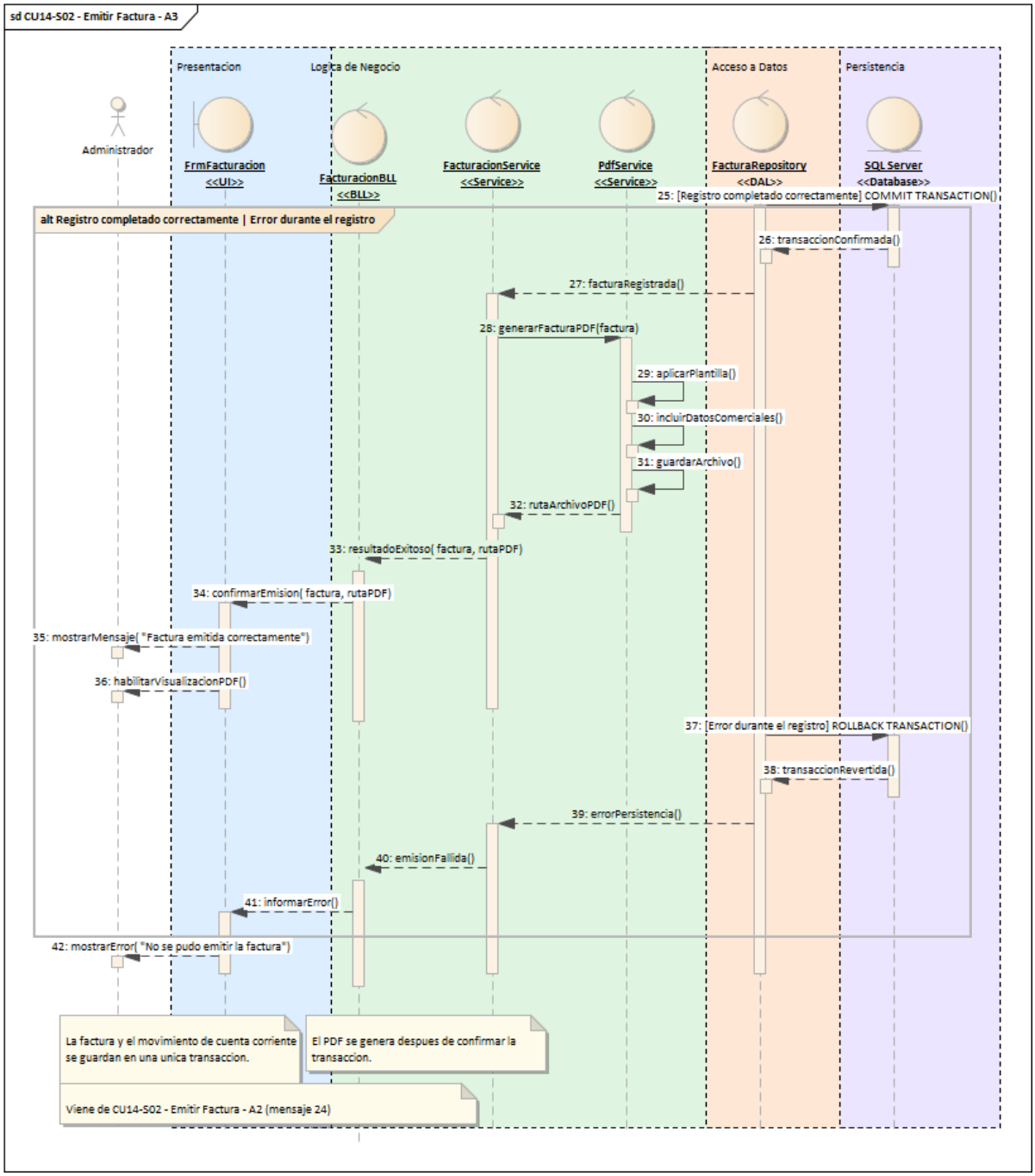
CU14-S01 - Emitir Factura - A2



CU14-S02 - Emitir Factura - A1

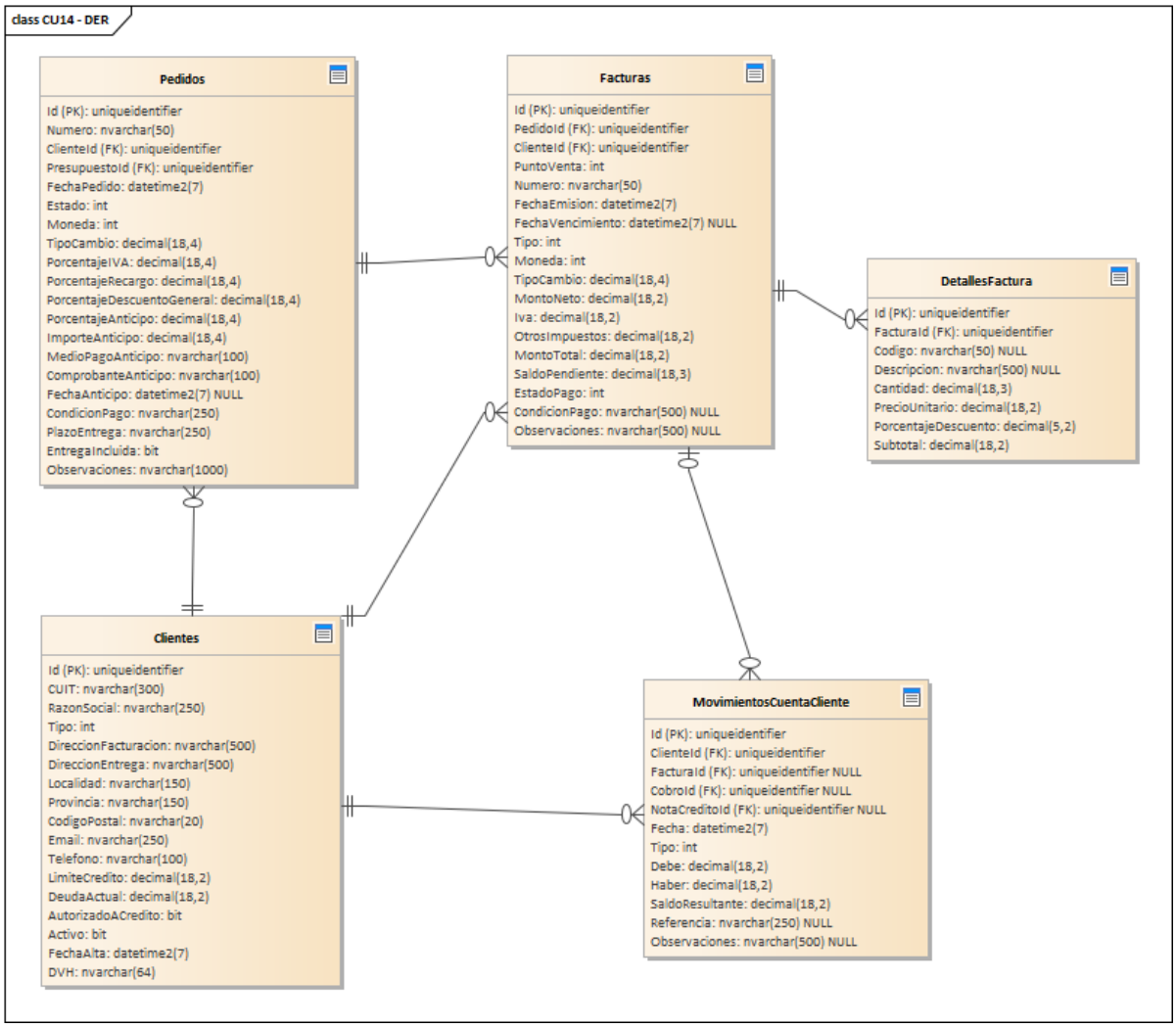


CU14-S02 - Emitir Factura - A2



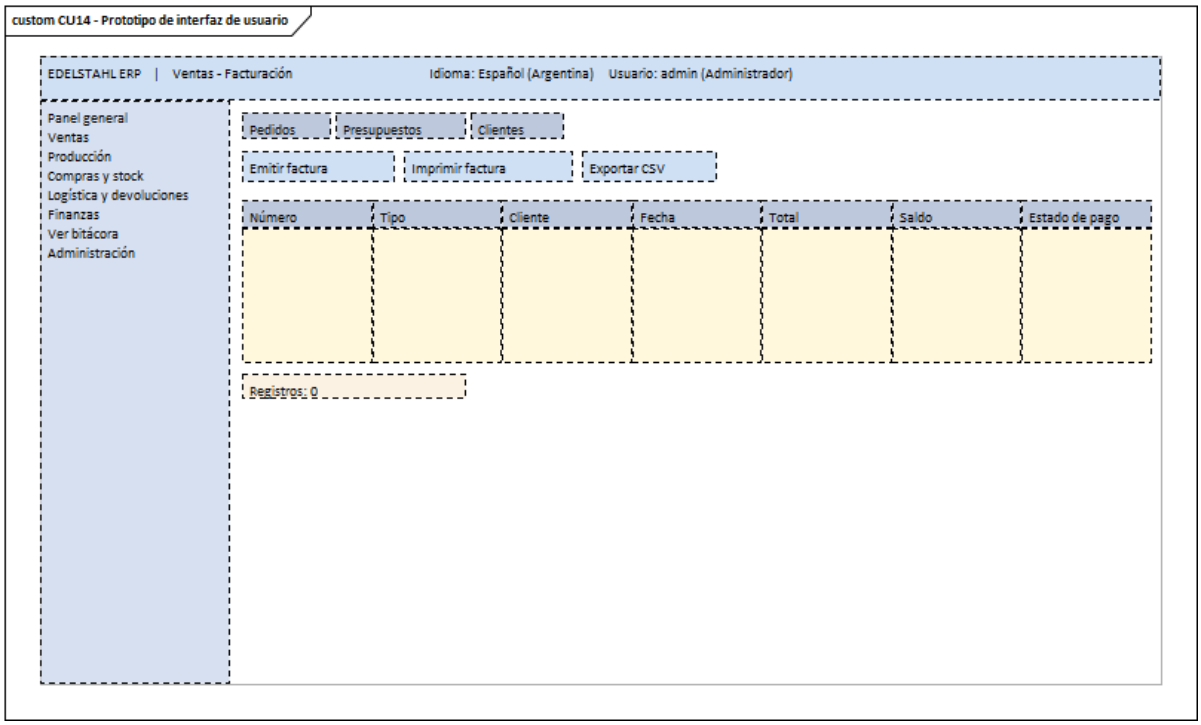
CU14-S02 - Emitir Factura - A3

m. DER



DER del caso de uso CU14

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU14

CU15. Registrar Cobro

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Cobro
Código de la especificación	CU15
Módulo	Gestión Financiera
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Tesorería
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU15.

c. Objetivo

Tesorería registra el cobro de una factura, total o parcial. El cobro se aplica a la factura y actualiza la cuenta corriente del cliente.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Tesorería.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Facturas, CobrosCliente, MediosPago, MovimientosCuentaCliente y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (CobroCliente, Factura).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- La Tesorería abre la pantalla «Finanzas - A cobrar (clientes)» y usa el botón «Registrar cobro».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Aplicar el cobro a la factura; Actualizar cuenta corriente.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Cobro parcial.

h. Gráfico del caso de uso

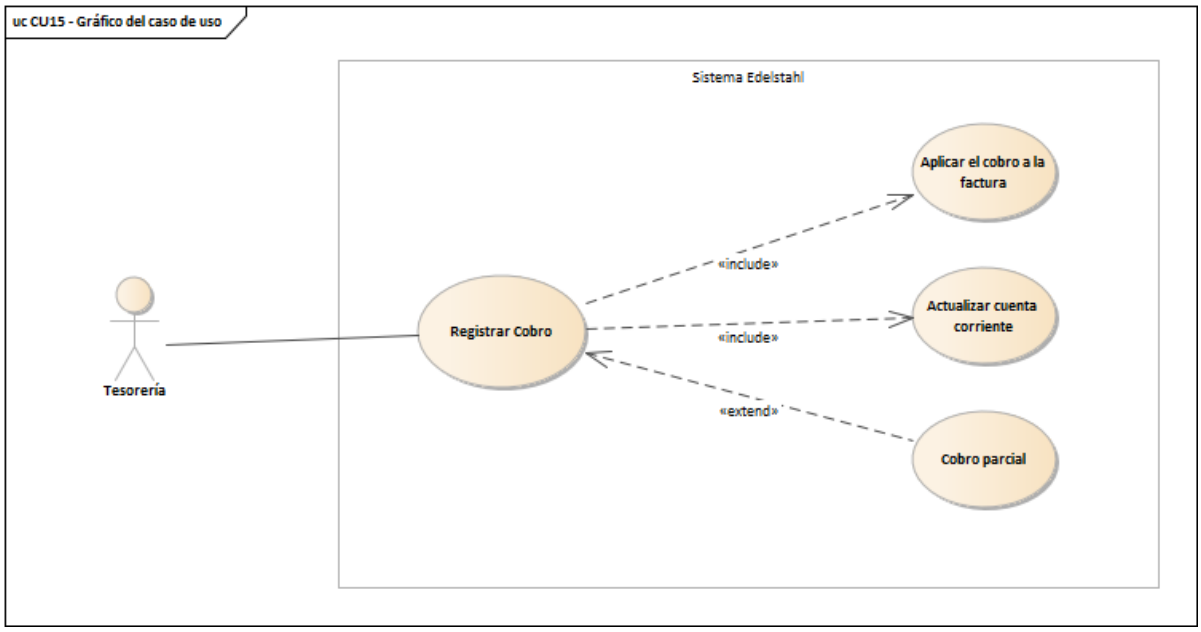


Gráfico del caso de uso CU15

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Administrador → UI: seleccionarRegistrarCobro()
2. Administrador → UI: ingresarNumeroFactura(numero)
3. UI → BLL: buscarFacturaPendiente(numero)
4. BLL → FACTURA_DAL: obtenerPorNumero(numero)
5. FACTURA_DAL → DB: SELECT Factura y Cliente WHERE numero_factura = @numero
6. BLL → SERVICE: validarFactura(factura)
7. SERVICE → FACTURA: verificarEstadoPago()
8. FACTURA → FACTURA: verificarSaldoPendiente()
9. FACTURA → FACTURA: verificarAnulacion()
10. Administrador → UI: ingresarCobro(importe, medioPago, referencia, fecha)
11. UI → BLL: validarCobro(datosCobro)
12. BLL → MEDIO_DAL: obtenerMedioPago(medioPago)
13. MEDIO_DAL → DB: SELECT MedioPago WHERE codigo = @codigo AND activo = 1
14. BLL → SERVICE: validarDatosCobro(factura, datosCobro)
15. SERVICE → COBRO: crear(factura, importe, medioPago, referencia)
16. COBRO → COBRO: validarImporte()
17. COBRO → COBRO: validarFecha()
18. COBRO → COBRO: validarReferencia()
19. COBRO → COBRO: establecerEstado(CONFIRMADO)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Importe no supera el saldo / Importe superior al saldo
- Factura pendiente o parcial / Factura pagada o anulada / Factura inexistente
- Saldo resultante igual a cero / Saldo resultante mayor a cero
- Operacion completada correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

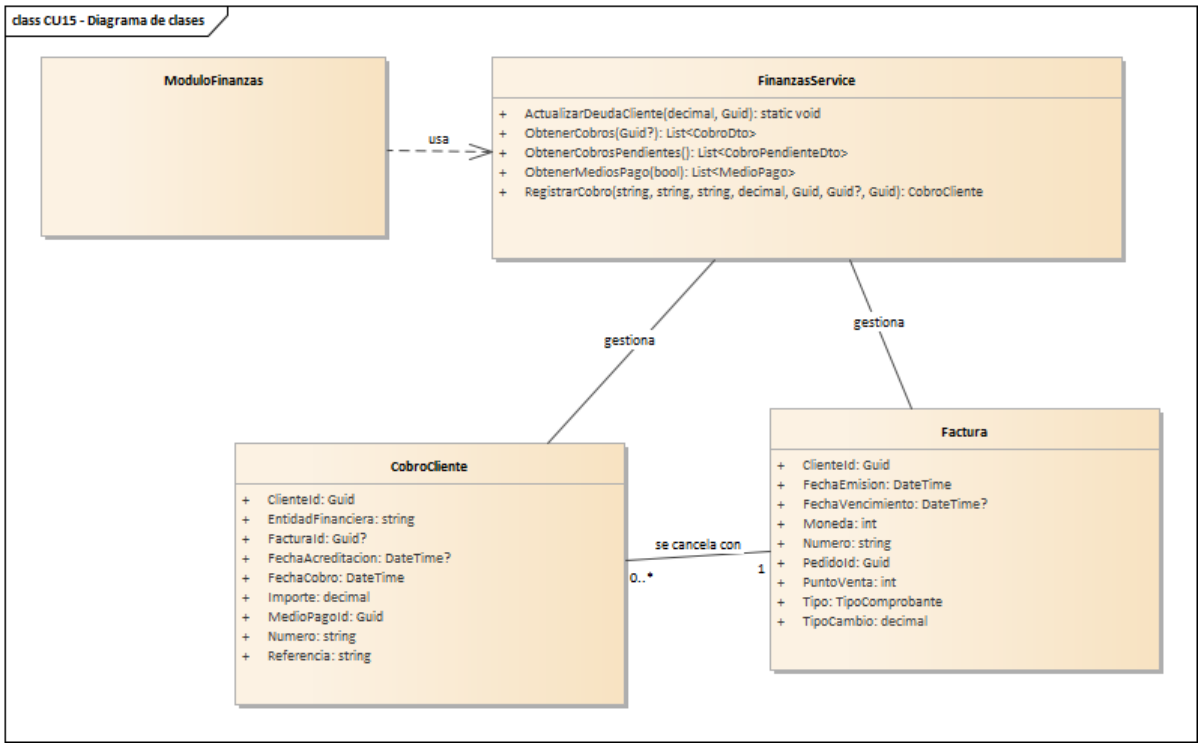
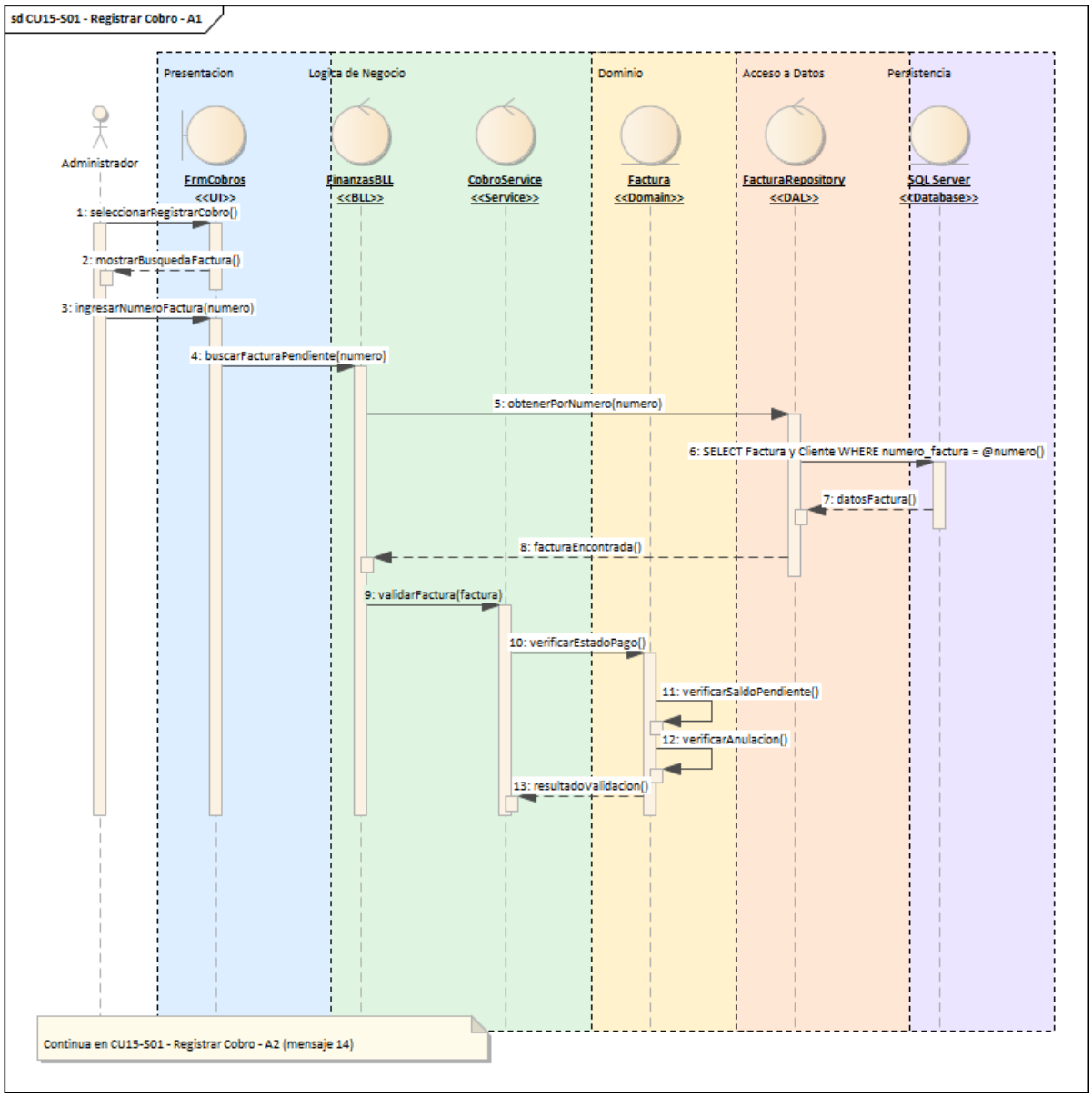


Diagrama de clases del caso de uso CU15

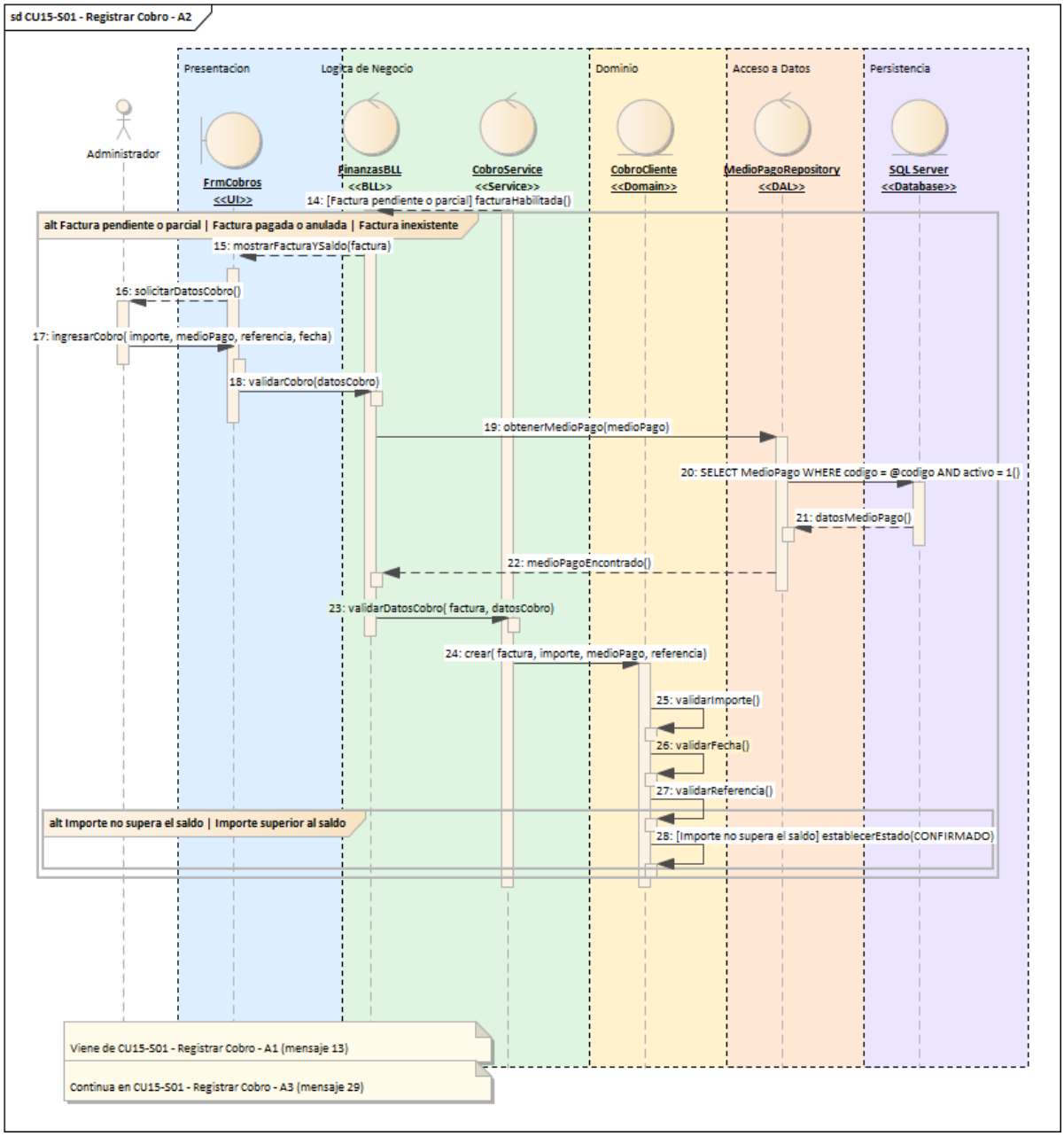
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloFinanzas	Es la pantalla del módulo de finanzas: cobros, pagos, cuentas corrientes y reportes.
FinanzasService	Es la clase de negocio de finanzas: medios de pago, cobros pendientes, deuda de clientes y forma de pago. Operaciones principales: RegistrarCobro, ObtenerCobrosPendientes, ObtenerCobros, ObtenerMediosPago, ActualizarDeudaCliente.
CobroCliente	Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ClienteId, FacturaId, MedioPagoId, FechaCobro, FechaAcreditacion, Importe, Referencia y otros.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.

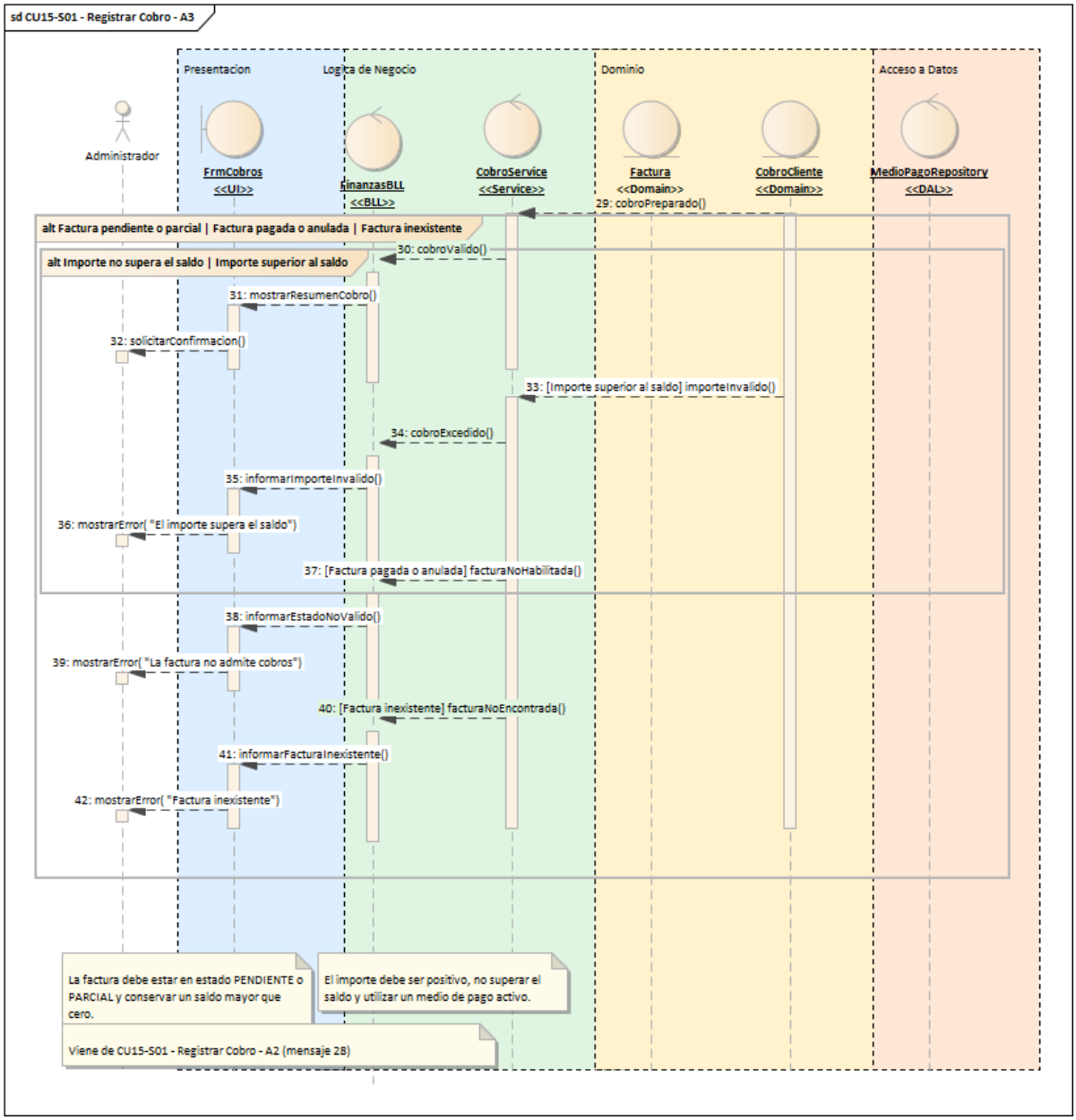
I. Diagrama de secuencia



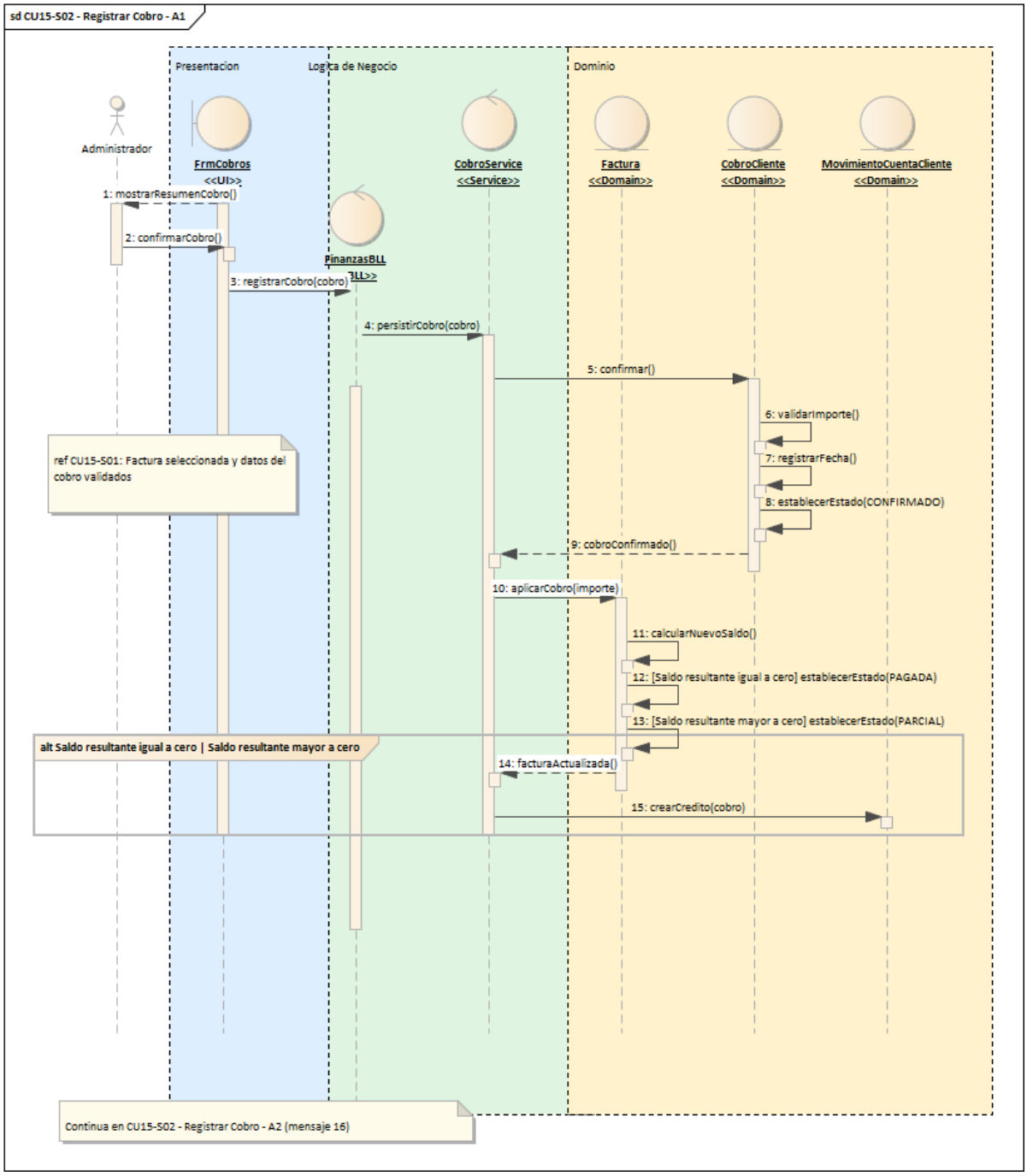
CU15-S01 - Registrar Cobro - A1



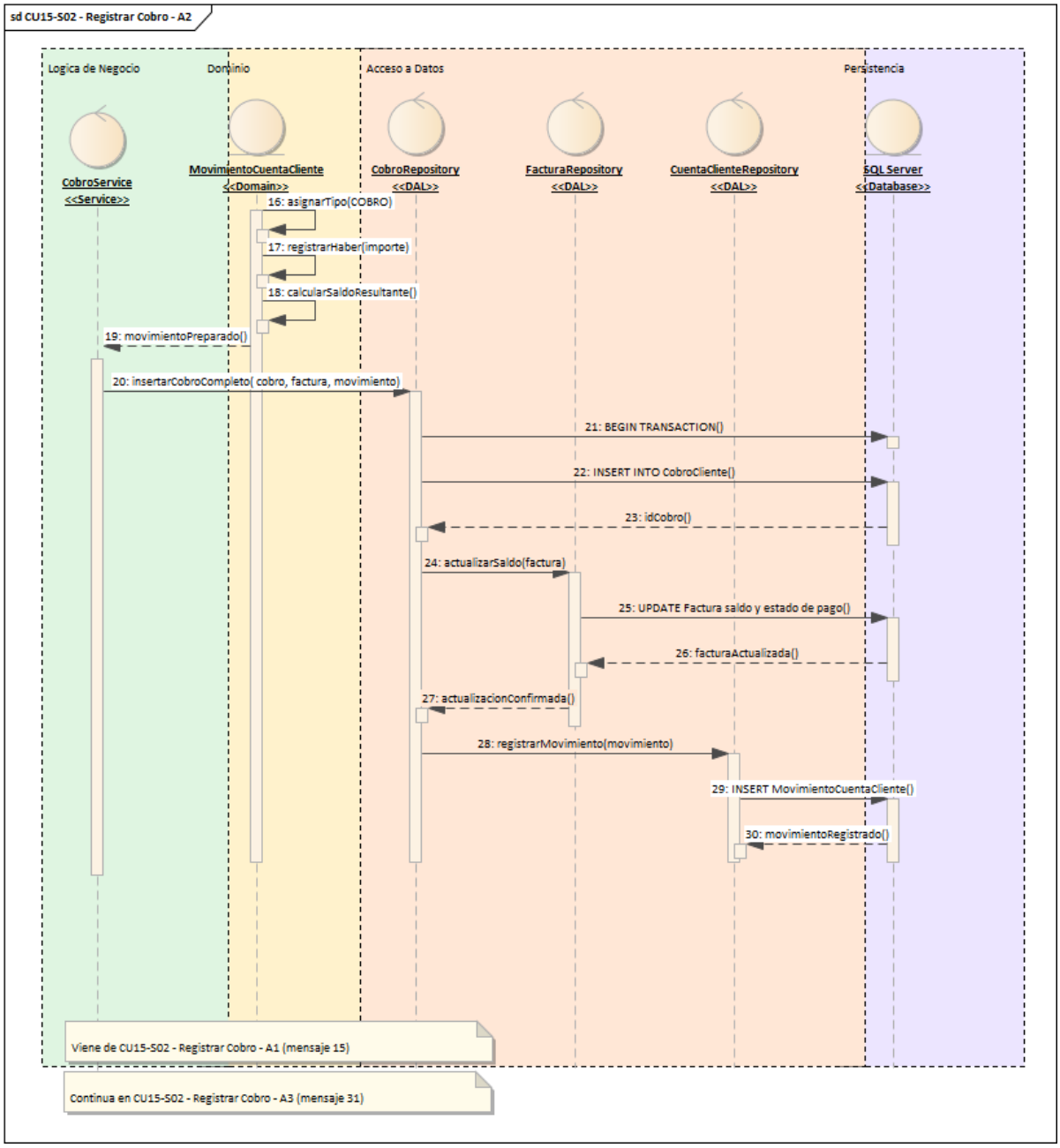
CU15-S01 - Registrar Cobro - A2



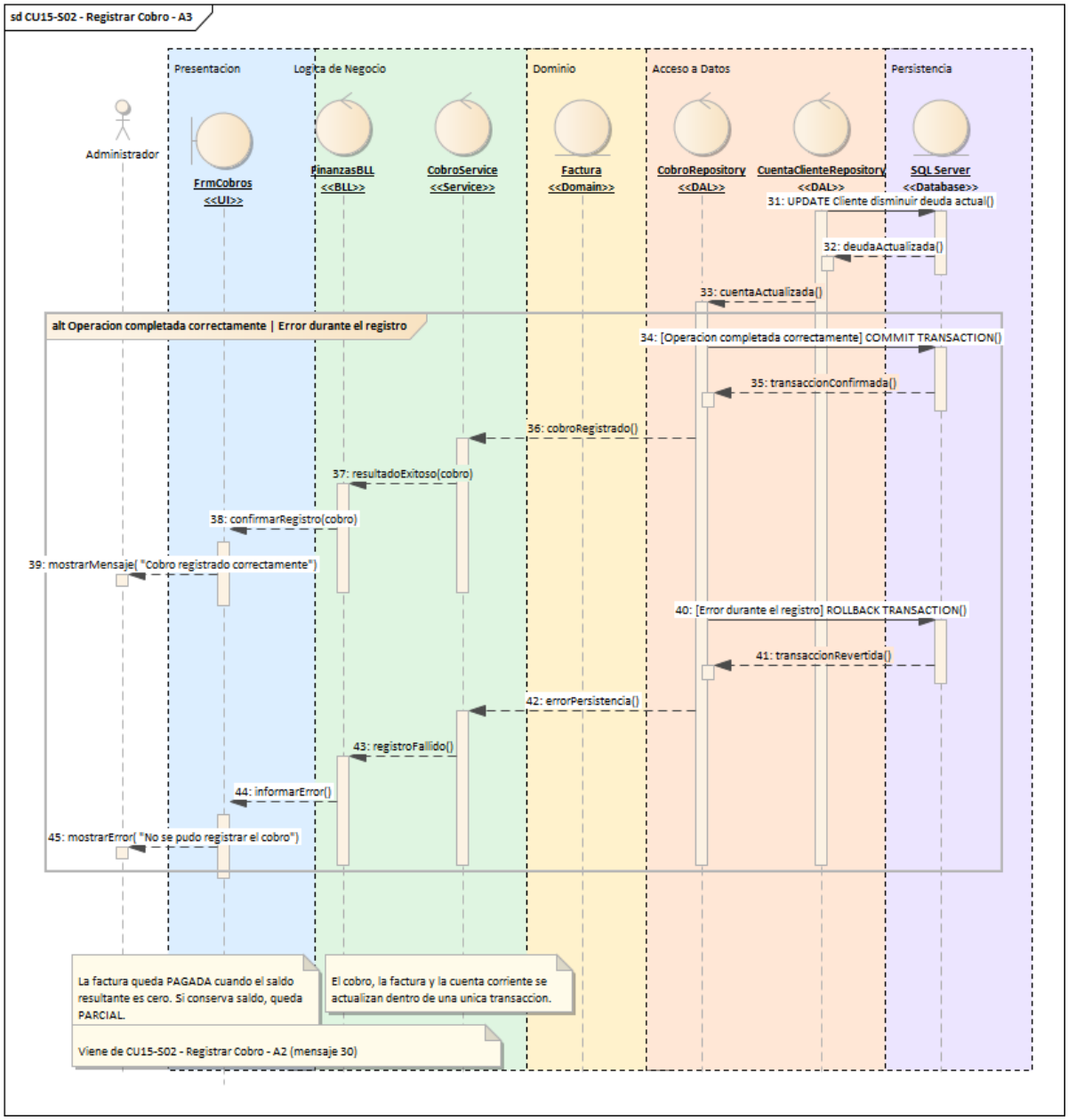
CU15-S01 - Registrar Cobro - A3



CU15-S02 - Registrar Cobro - A1

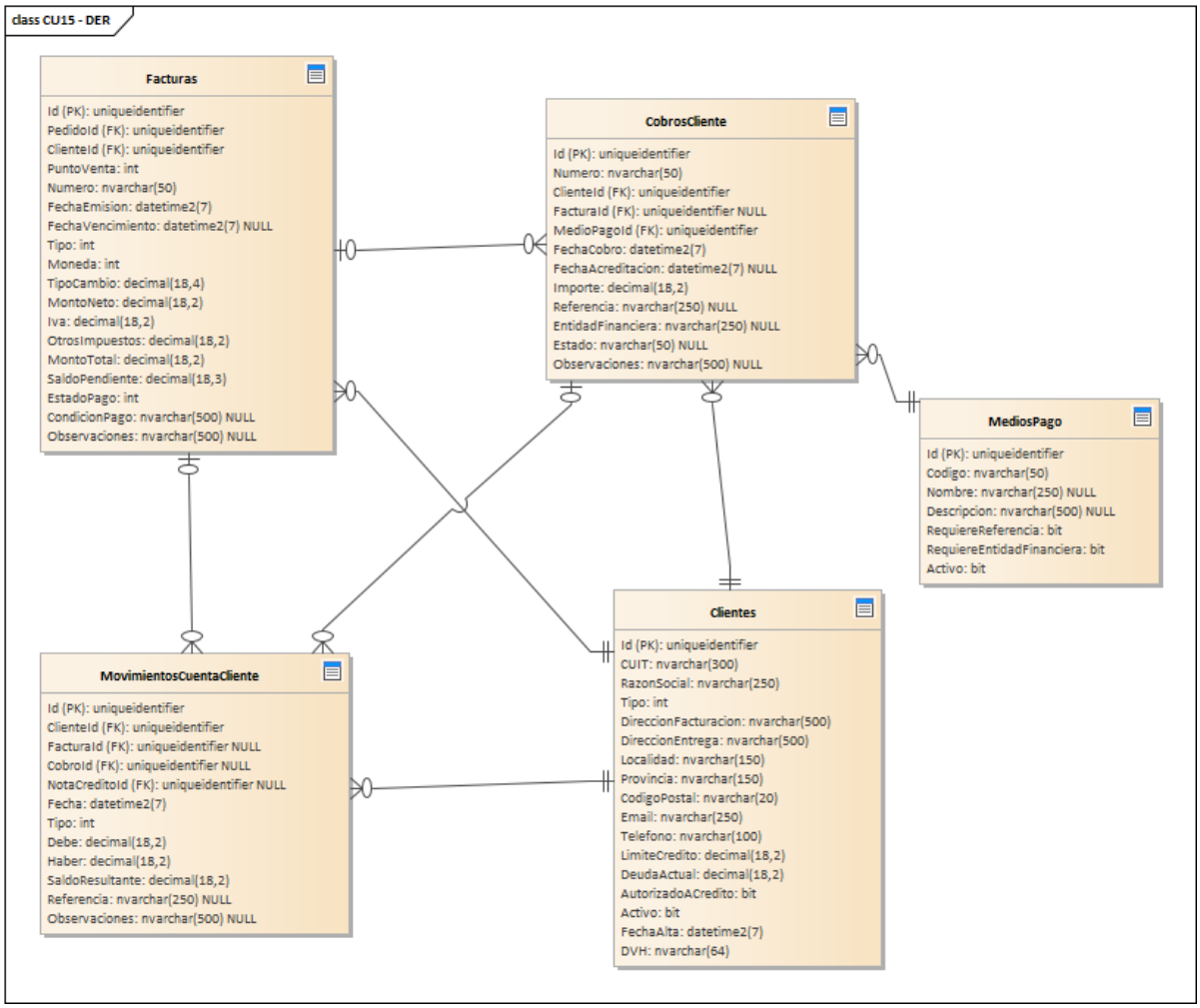


CU15-S02 - Registrar Cobro - A2



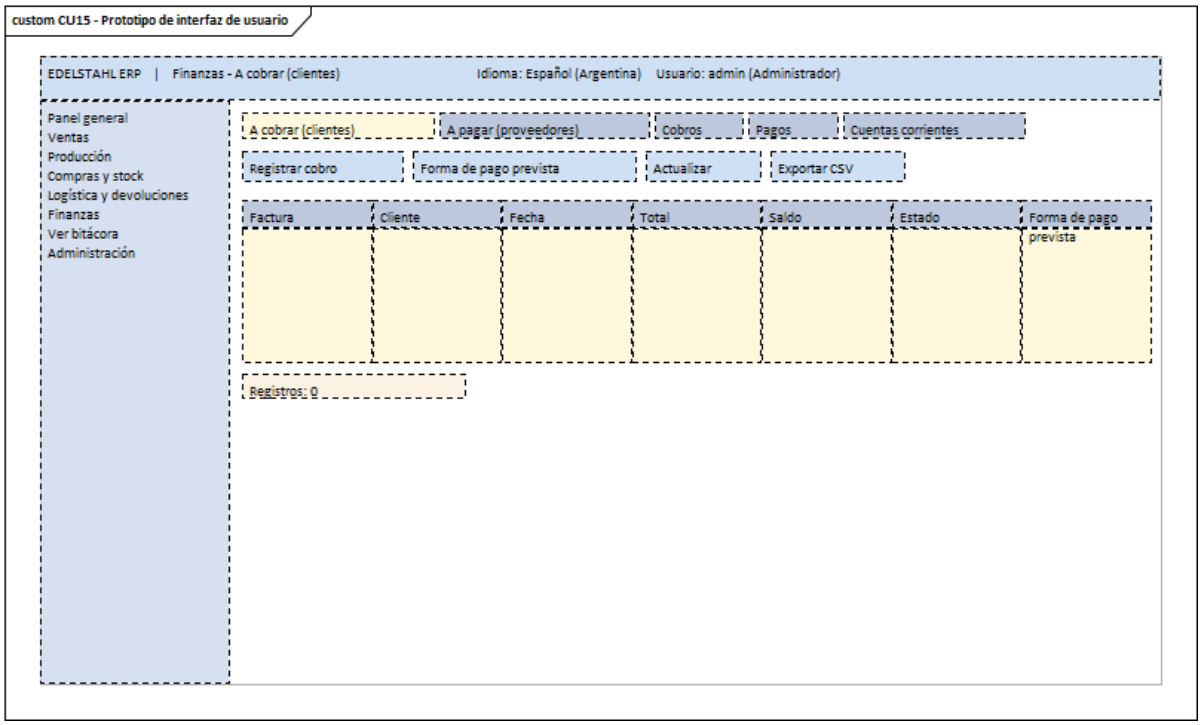
CU15-S02 - Registrar Cobro - A3

m. DER



DER del caso de uso CU15

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU15

CU16. Registrar Pago a Proveedor

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Pago a Proveedor
Código de la especificación	CU16
Módulo	Gestión Financiera
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Tesorería
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU16.

c. Objetivo

Tesorería registra el pago a un proveedor. El pago se aplica a la orden de compra y actualiza la cuenta corriente del proveedor.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Tesorería.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (OrdenesCompra, PagosProveedor, MediosPago, MovimientosCuentaProveedor y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (PagoProveedor, OrdenCompra).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- La Tesorería abre la pantalla «Finanzas - A pagar (proveedores)» y usa el botón «Pagar a proveedor».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Aplicar el pago a la orden de compra; Actualizar cuenta corriente del proveedor.

h. Gráfico del caso de uso

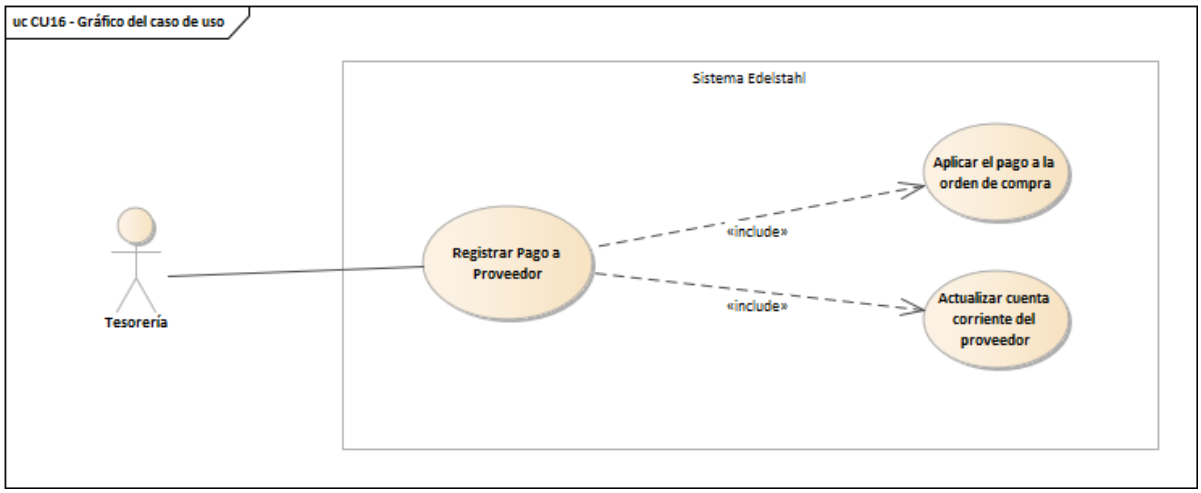


Gráfico del caso de uso CU16

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Administrador → UI: seleccionarRegistrarPago()
2. Administrador → UI: ingresarCriterio(numeroOC o CUIT)
3. UI → BLL: buscarDeudaProveedor(criterio)
4. BLL → ORDEN_DAL: obtenerOrdenesPendientes(criterio)
5. ORDEN_DAL → DB: SELECT OrdenCompra y Proveedor WHERE saldo_pendiente > 0
6. Administrador → UI: seleccionarOrden(idOrden)
7. UI → BLL: validarOrdenSeleccionada(idOrden)
8. BLL → SERVICE: validarObligacion(orden)
9. SERVICE → ORDEN: verificarEstadoYSaldo()
10. ORDEN → ORDEN: verificarNoCancelada()
11. ORDEN → ORDEN: verificarSaldoPendiente()
12. Administrador → UI: ingresarPago(importe, medioPago, referencia, fecha)
13. UI → BLL: validarPago(datosPago)
14. BLL → MEDIO_DAL: obtenerMedioPago(medioPago)
15. MEDIO_DAL → DB: SELECT MedioPago WHERE codigo = @codigo AND activo = 1
16. BLL → SERVICE: validarDatosPago(orden, datosPago)
17. SERVICE → PAGO: crear(proveedor, orden, importe, medioPago)
18. PAGO → PAGO: validarImporte()
19. PAGO → PAGO: validarFecha()
20. PAGO → PAGO: validarReferencia()
21. PAGO → PAGO: establecerEstado(CONFIRMADO)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Importe valido / Importe invalido
- Existen obligaciones pendientes / Sin obligaciones pendientes
- Saldo resultante igual a cero / Saldo resultante mayor a cero
- Operacion completada correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

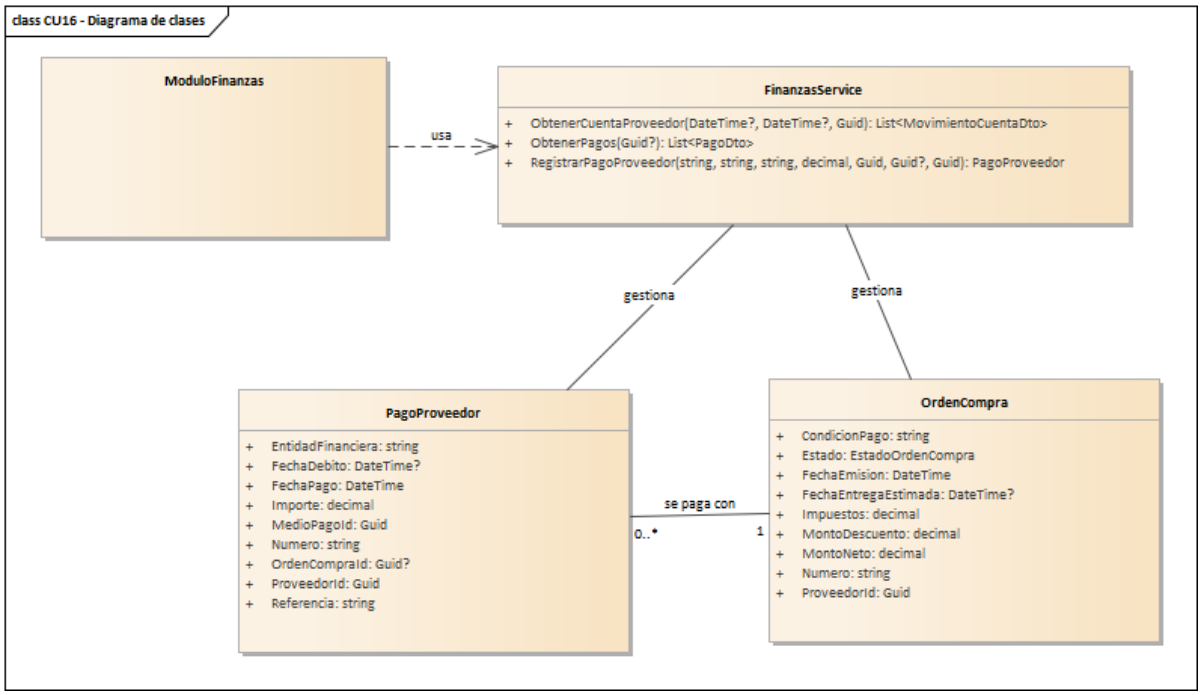
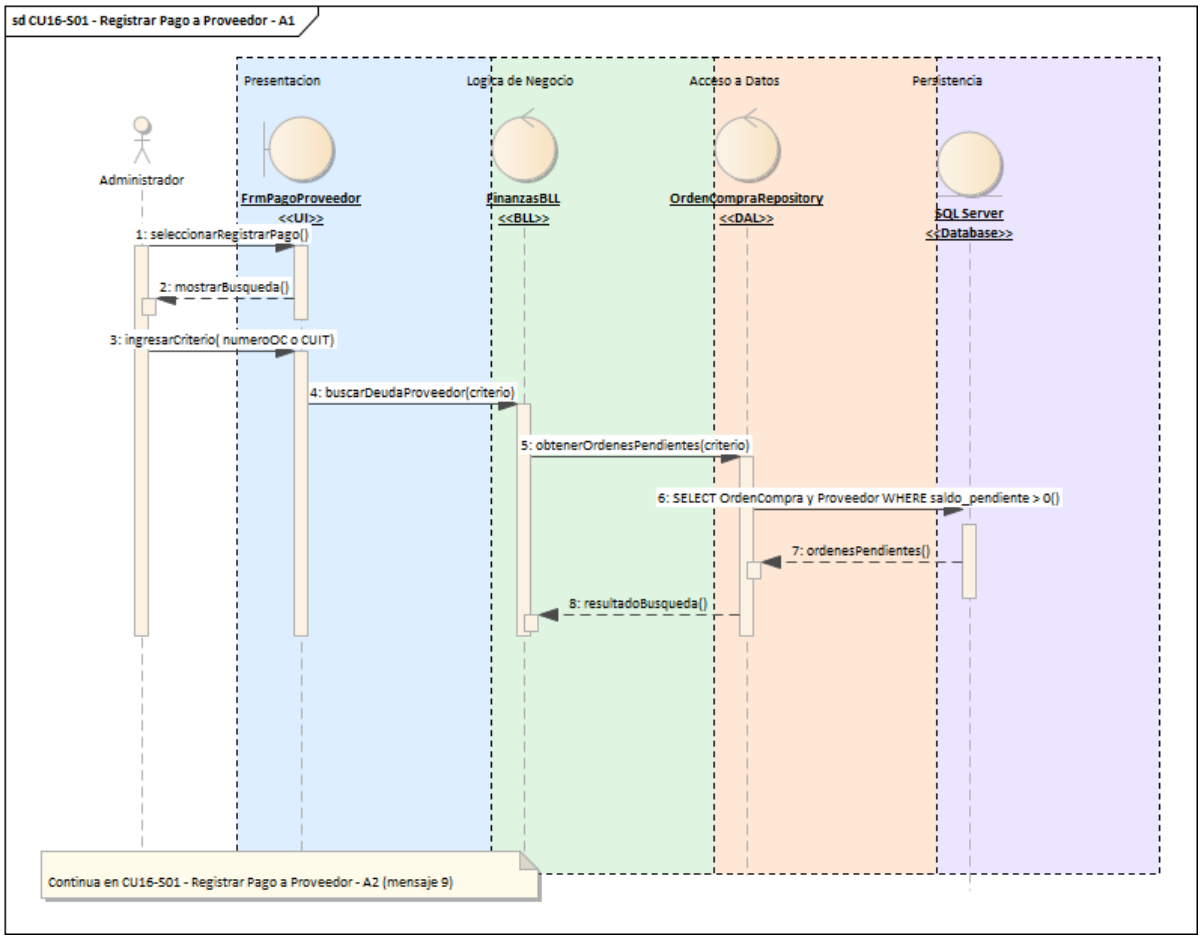


Diagrama de clases del caso de uso CU16

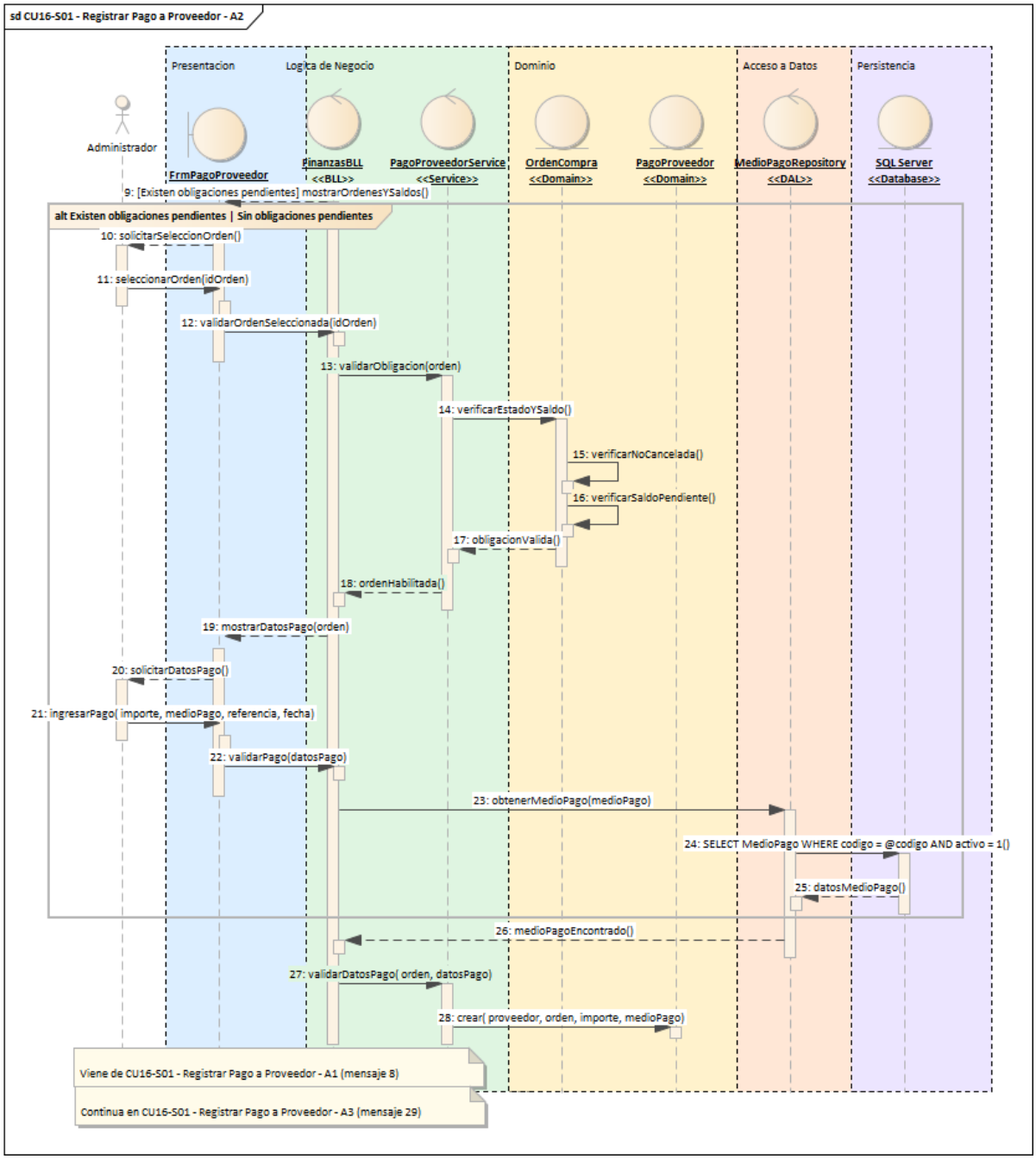
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloFinanzas	Es la pantalla del módulo de finanzas: cobros, pagos, cuentas corrientes y reportes.
FinanzasService	Es la clase de negocio de finanzas: medios de pago, cobros pendientes, deuda de clientes y forma de pago. Operaciones principales: RegistrarPagoProveedor, ObtenerPagos, ObtenerCuentaProveedor.
PagoProveedor	Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, OrdenCompraId, MedioPagoId, FechaPago, FechaDebito, Importe, Referencia y otros.
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería. Datos que maneja: Numero, ProveedorId, FechaEmision, FechaEntregaEstimada, Estado, CondicionPago, MontoNeto, MontoDescuento y otros.

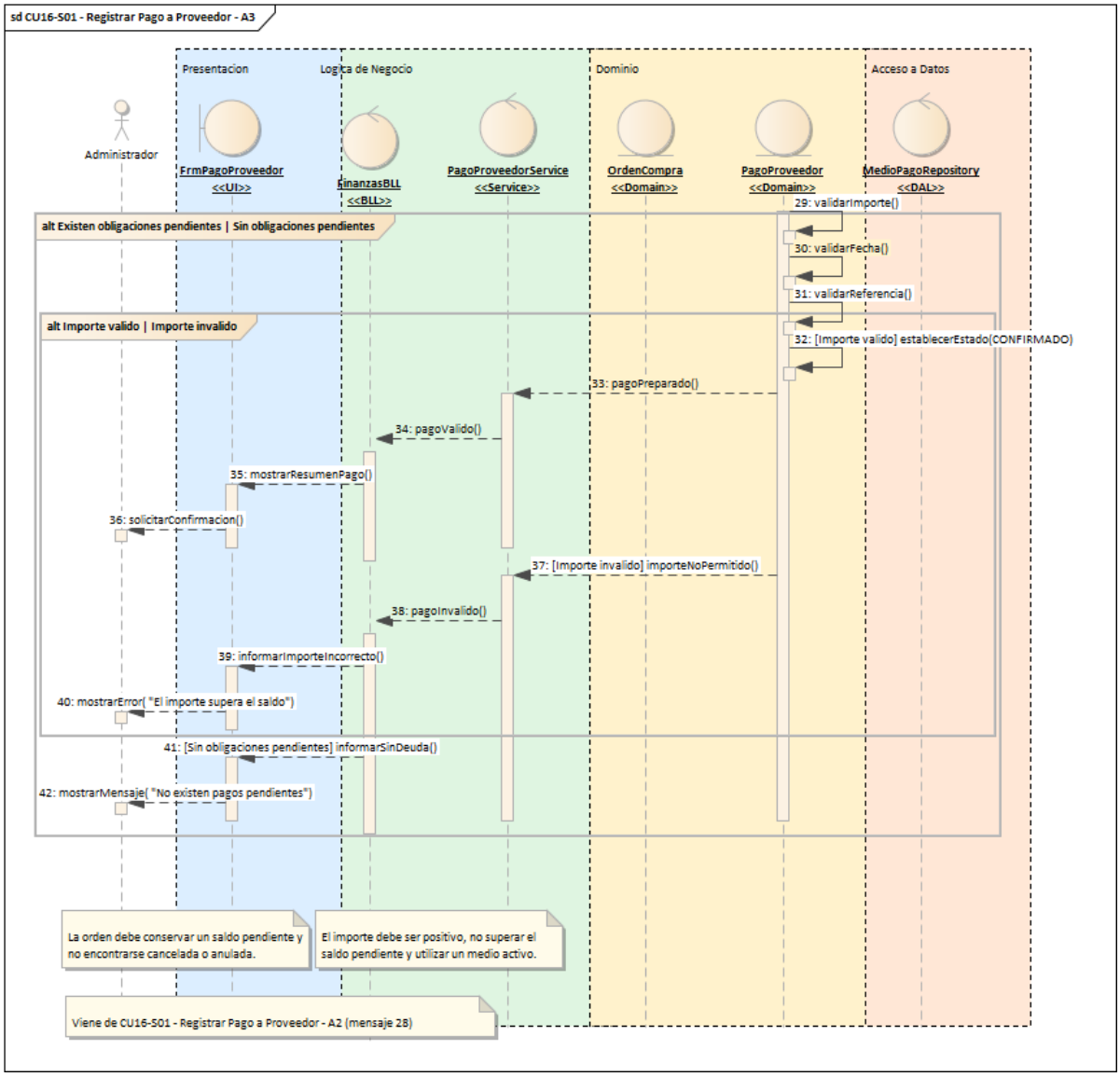
I. Diagrama de secuencia



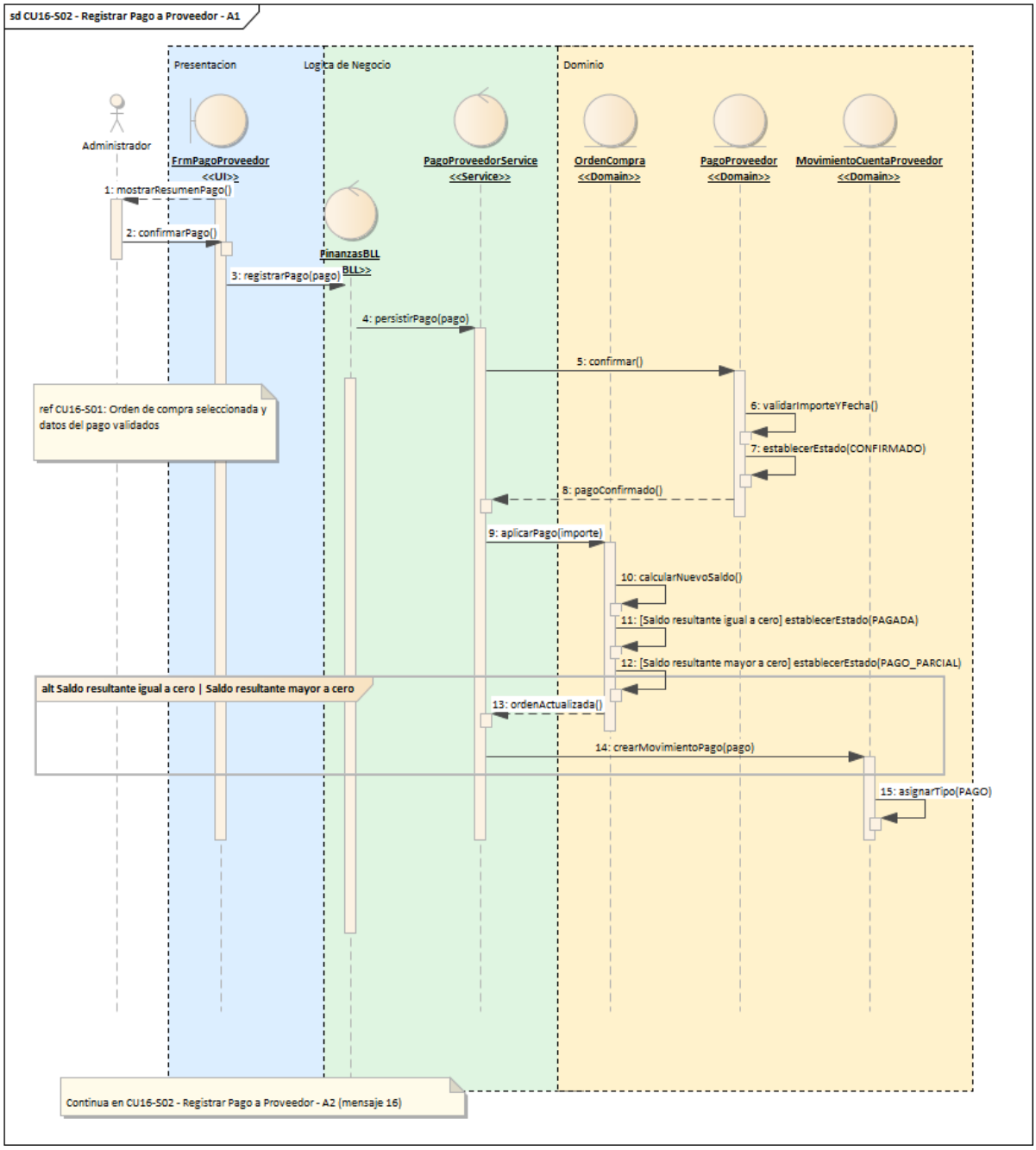
CU16-S01 - Registrar Pago a Proveedor - A1



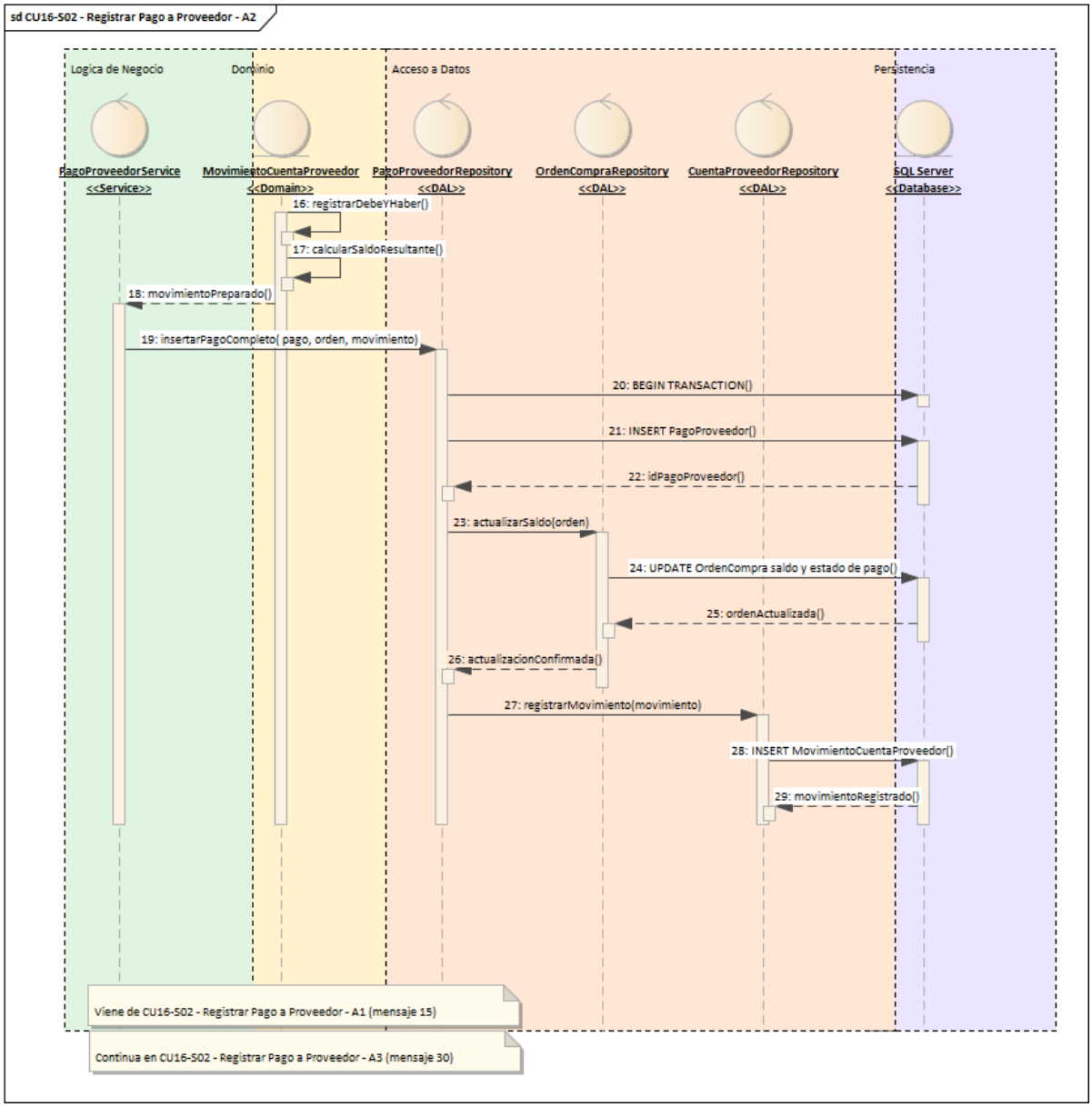
CU16-S01 - Registrar Pago a Proveedor - A2



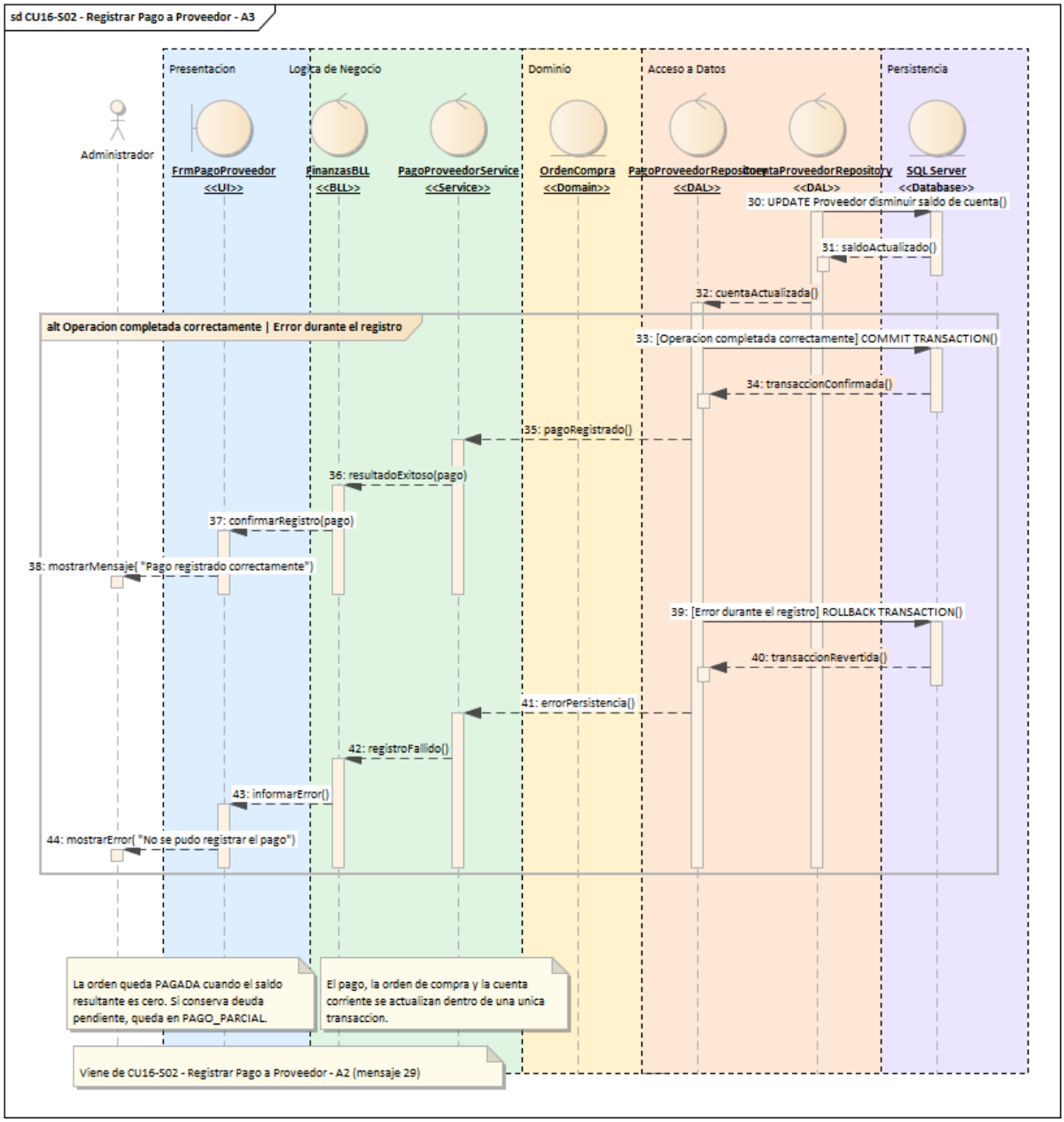
CU16-S01 - Registrar Pago a Proveedor - A3



CU16-S02 - Registrar Pago a Proveedor - A1

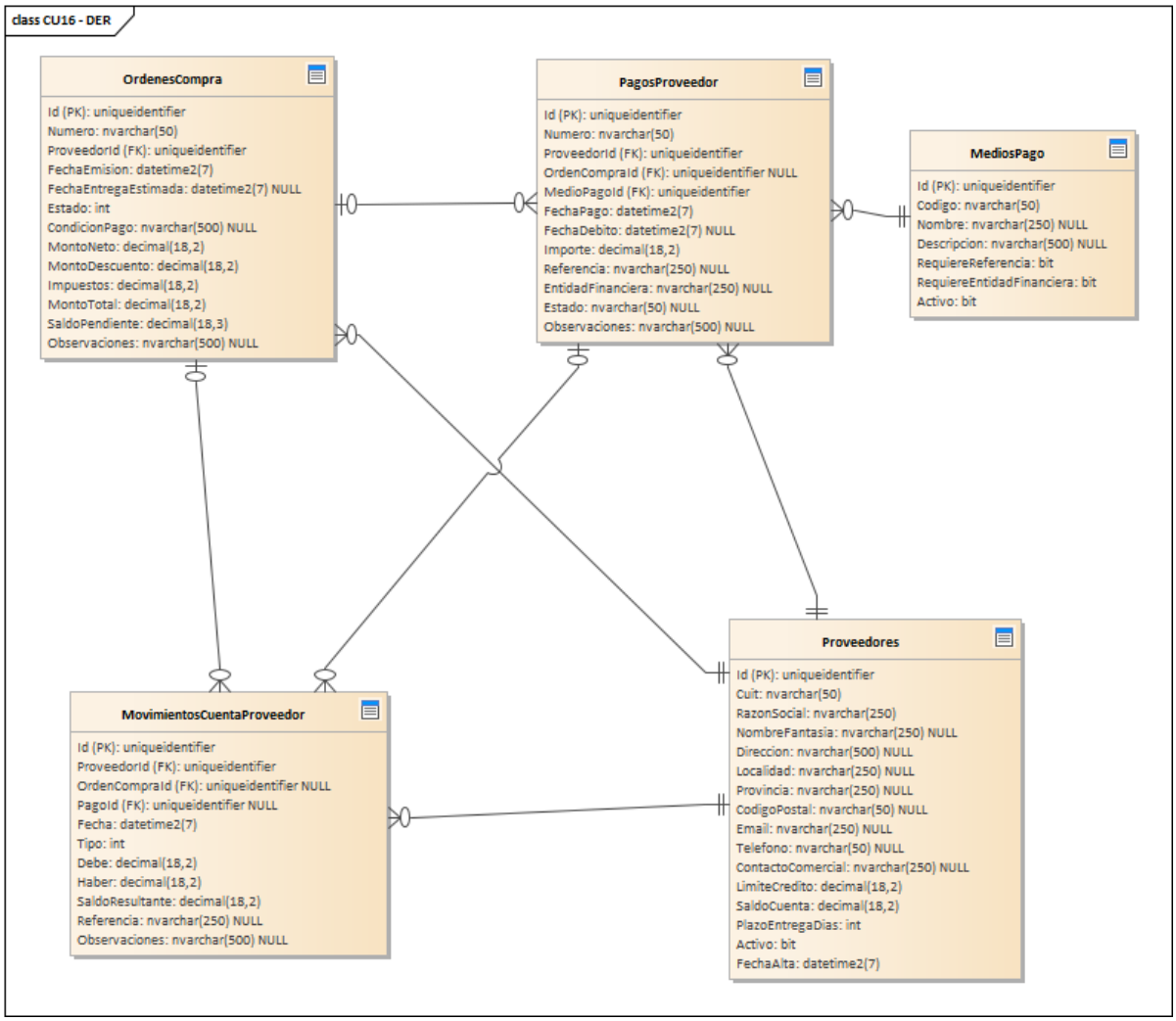


CU16-S02 - Registrar Pago a Proveedor - A2



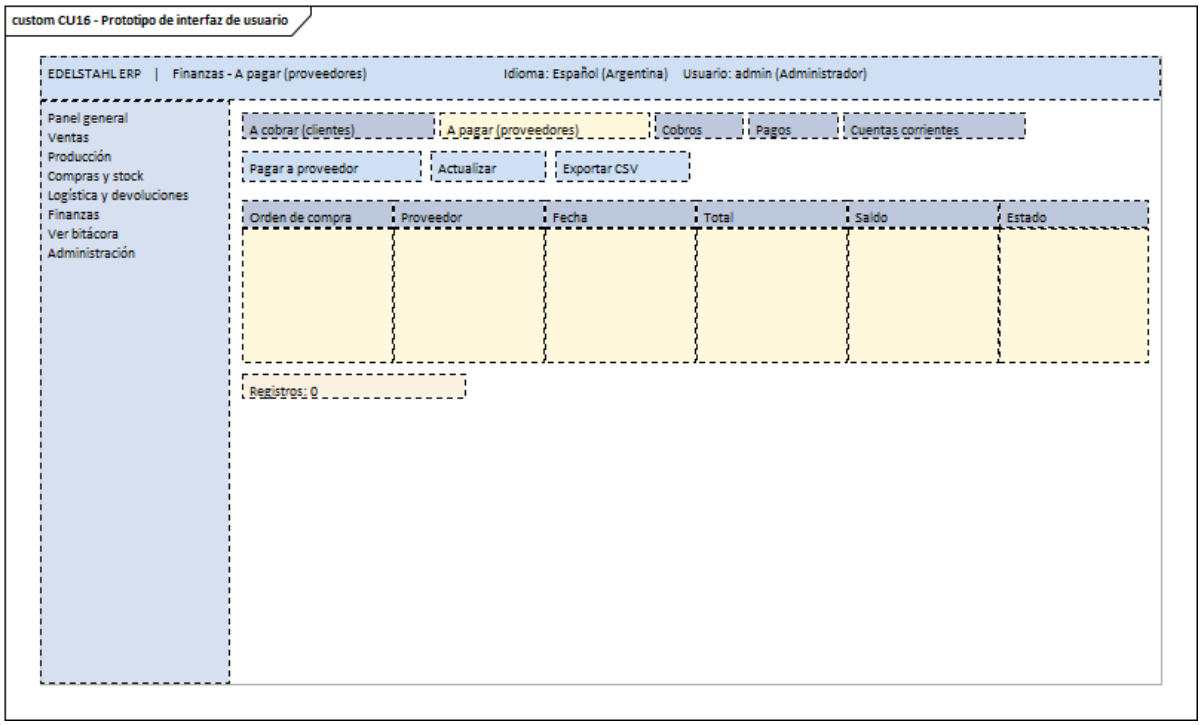
CU16-S02 - Registrar Pago a Proveedor - A3

m. DER



DER del caso de uso CU16

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU16

CU17. Consultar Cuenta Corriente

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Consultar Cuenta Corriente
Código de la especificación	CU17
Módulo	Gestión Financiera
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Tesorería
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU17.

c. Objetivo

Tesorería consulta la cuenta corriente de un cliente: facturas, cobros y notas de crédito, con el saldo acumulado después de cada movimiento. Se puede exportar.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Tesorería.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Clientes, MovimientosCuentaCliente, Facturas, CobrosCliente y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (MovimientoCuentaCliente, Cliente).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- La Tesorería abre la pantalla «Ventas - Cuenta corriente del cliente» y usa el botón «Cuenta corriente».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Calcular saldo acumulado.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Exportar a CSV o XML.

h. Gráfico del caso de uso

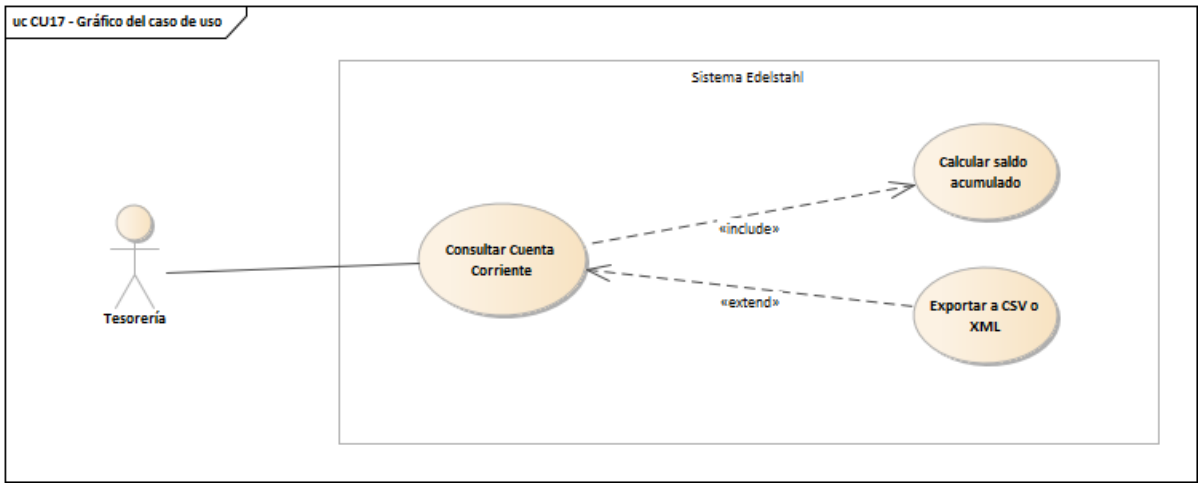


Gráfico del caso de uso CU17

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Administrador → UI: seleccionarCuentaCorriente()
2. Administrador → UI: seleccionarTipoCuenta(CLIENTE o PROVEEDOR)
3. Administrador → UI: ingresarCriterio(CUIT, razonSocial o codigo)
4. UI → UI: validarCriterio()
5. UI → BLL: buscarCliente(criterio)
6. BLL → CLIENTE_DAL: obtenerCliente(criterio)
7. CLIENTE_DAL → DB: SELECT Cliente WHERE criterio
8. UI → BLL: buscarProveedor(criterio)
9. BLL → PROVEEDOR_DAL: obtenerProveedor(criterio)
10. PROVEEDOR_DAL → DB: SELECT Proveedor WHERE criterio
11. BLL → SERVICE: consultarCuenta(titular, rangoFechas)
12. SERVICE → CUENTA_DAL: obtenerMovimientos(tipoTitular, idTitular, fechas)
13. CUENTA_DAL → DB: SELECT MovimientosCuenta ORDER BY fecha_movimiento
14. SERVICE → MOVIMIENTO: validarYClasificar()
15. MOVIMIENTO → MOVIMIENTO: identificarDebeOHaber()
16. MOVIMIENTO → MOVIMIENTO: verificarReferencia()
17. SERVICE → CUENTA: calcularResumen(movimientos)
18. CUENTA → CUENTA: calcularTotalDebe()
19. CUENTA → CUENTA: calcularTotalHaber()
20. CUENTA → CUENTA: calcularSaldoActual()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Cuenta de cliente / Cuenta de proveedor
- Existen movimientos / Cuenta sin movimientos
- Criterio valido / Criterio incorrecto

k. Diagrama de clases

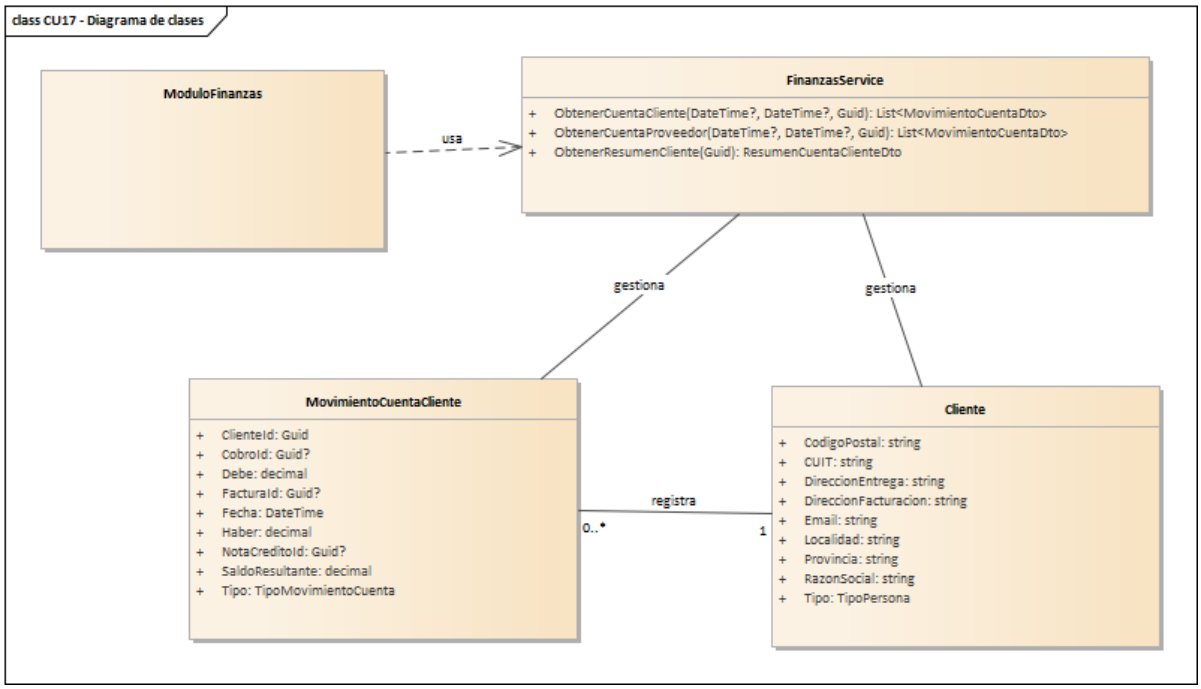
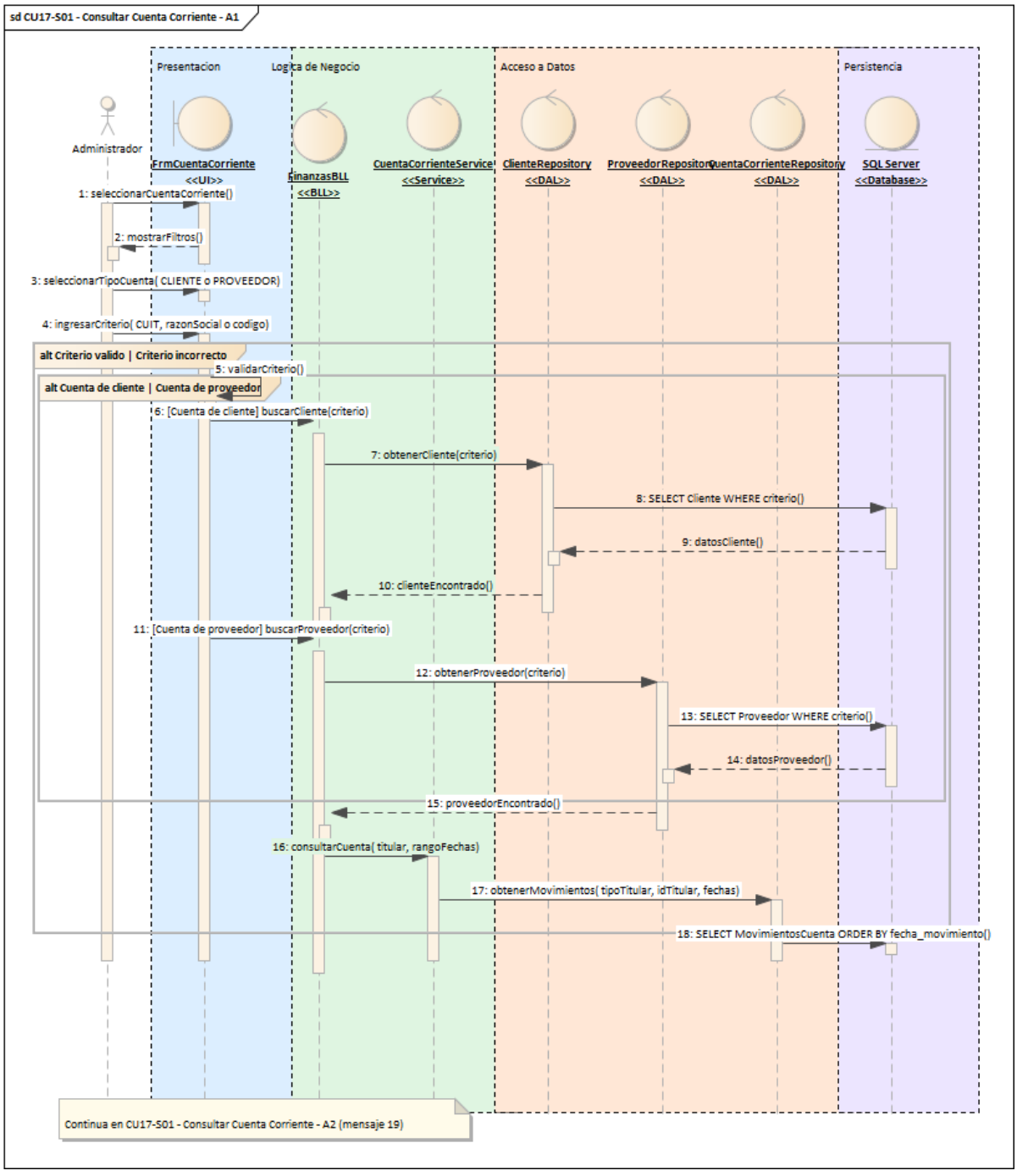


Diagrama de clases del caso de uso CU17

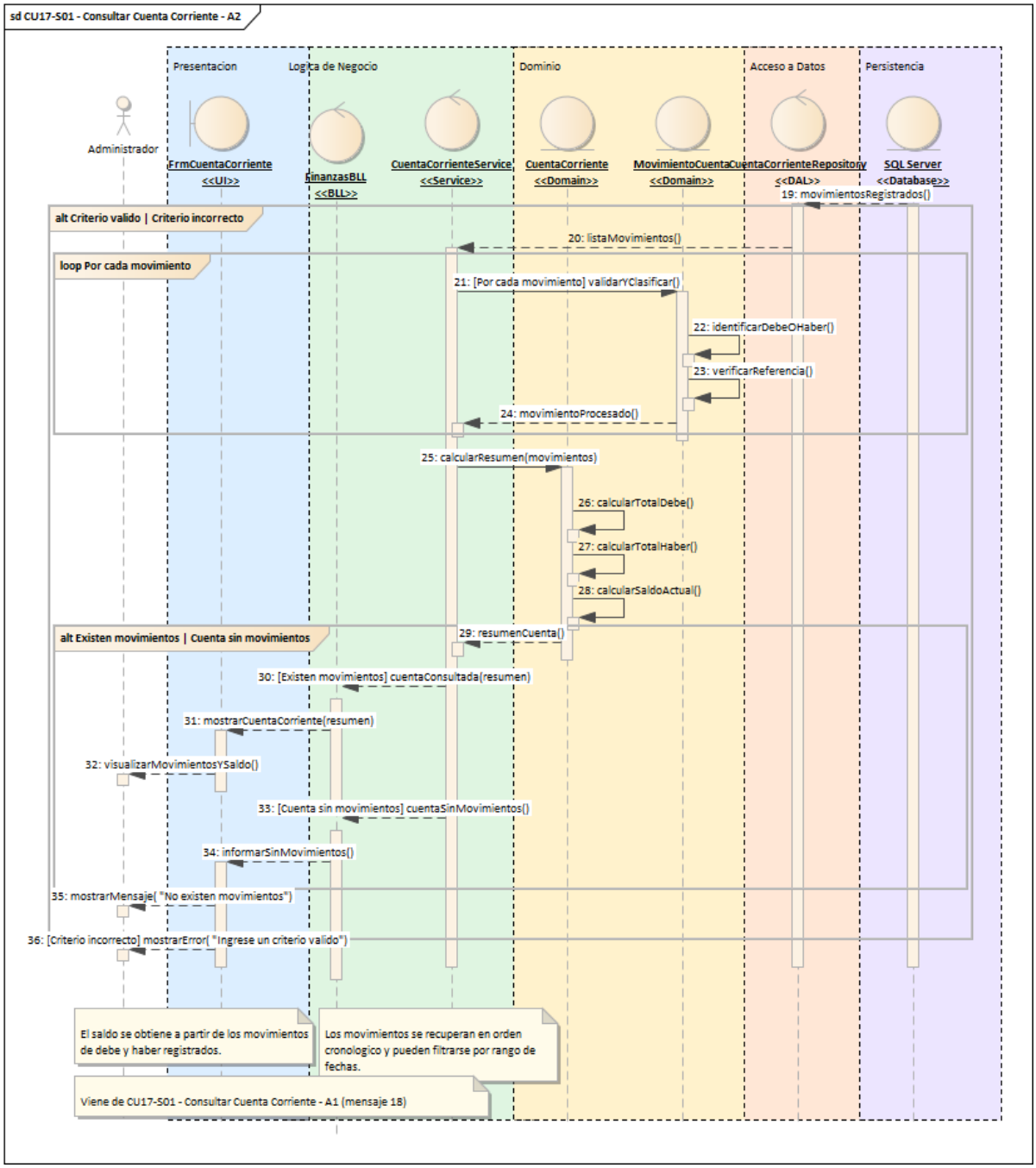
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloFinanzas	Es la pantalla del módulo de finanzas: cobros, pagos, cuentas corrientes y reportes.
FinanzasService	Es la clase de negocio de finanzas: medios de pago, cobros pendientes, deuda de clientes y forma de pago. Operaciones principales: ObtenerCuentaCliente, ObtenerCuentaProveedor, ObtenerResumenCliente.
MovimientoCuentaCliente	Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno. Datos que maneja: ClienteId, FacturaId, CobroId, NotaCreditoId, Fecha, Tipo, Debe, Haber y otros.
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros.

I. Diagrama de secuencia

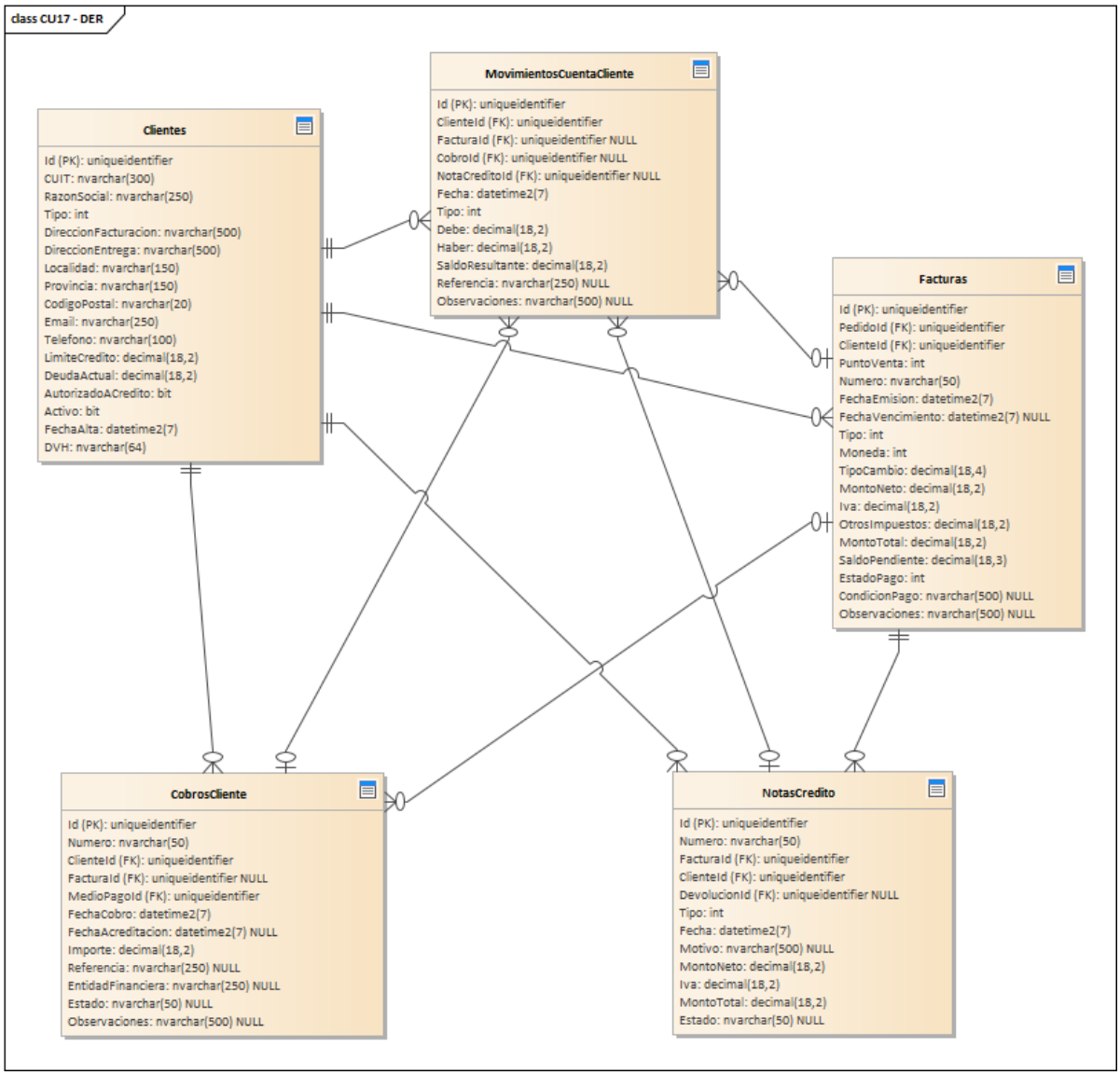


CU17-S01 - Consultar Cuenta Corriente - A1



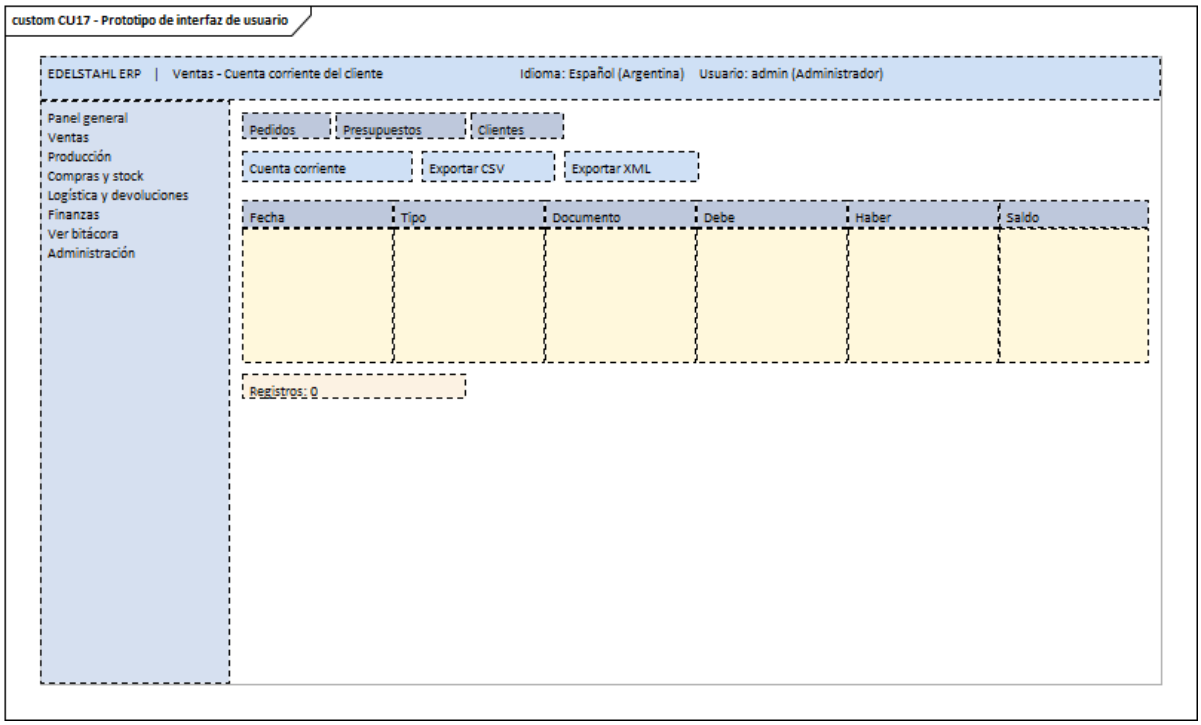
CU17-S01 - Consultar Cuenta Corriente - A2

m. DER



DER del caso de uso CU17

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU17

N02.6 Casos de uso de gestión Logística

CU18. Generar Hoja de Ruta

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Generar Hoja de Ruta
Código de la especificación	CU18
Módulo	Gestión Logística
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Logística
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU18.

c. Objetivo

El responsable de logística arma la hoja de ruta de un reparto: elige vehículo y chofer, verifica la carga, genera el remito y calcula el recorrido.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Logística.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Remitos, DetallesRemito, HojasRuta, DetallesHojaRuta y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (HojaRuta, DetalleHojaRuta, RemitoEntrega).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Logística abre la pantalla «Logística - Hojas de ruta» y usa el botón «Nueva hoja de ruta».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Verificar la carga del camión; Generar el remito en triplicado; Calcular el recorrido.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Abrir recorrido en mapa web.

h. Gráfico del caso de uso

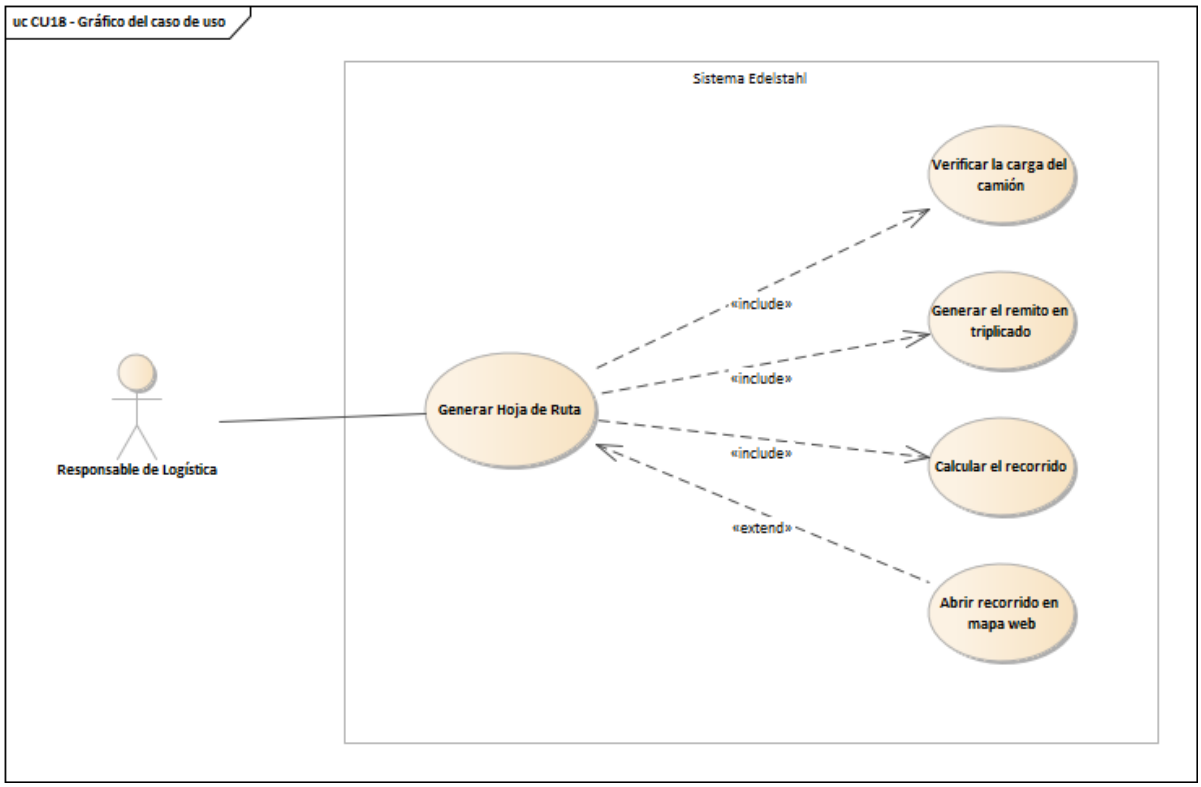


Gráfico del caso de uso CU18

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Logistica → UI: seleccionarNuevaHojaRuta()
2. Logistica → UI: ingresarFiltros(fecha, localidad, zona)
3. UI → BLL: buscarRemitosPendientes(filtros)
4. BLL → REMITO_DAL: obtenerPendientes(filtros)
5. REMITO_DAL → DB: SELECT RemitoEntrega, PedidoVenta y Cliente WHERE estado = 'PENDIENTE'
6. BLL → SERVICE: validarRemitosDisponibles(listado)
7. SERVICE → RUTA_DAL: obtenerRemitosYaAsignados(listado)
8. RUTA_DAL → DB: SELECT DetalleHojaRuta WHERE id_remito IN (...)
9. SERVICE → SERVICE: excluirRemitosAsignados()
10. Logistica → UI: seleccionarRemito(idRemito)
11. UI → BLL: agregarRemito(idRemito)
12. BLL → SERVICE: validarSeleccion(idRemito)
13. SERVICE → REMITO: validarEstado()
14. REMITO → REMITO: verificarPendiente()
15. REMITO → REMITO: verificarDireccionEntrega()
16. REMITO → REMITO: verificarNoCancelado()
17. SERVICE → DETALLE: crearDetalleTemporal(remito)
18. DETALLE → DETALLE: asignarOrdenProvisorio()
19. DETALLE → DETALLE: establecerEstado(PENDIENTE)
20. Logistica → UI: finalizarSeleccion()
21. UI → BLL: validarPlanificacion(detalles)
22. BLL → SERVICE: verificarDetalles(detalles)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Existe al menos una entrega valida / No existen entregas seleccionadas
- Existen remitos disponibles / No existen remitos disponibles
- Orden de entregas valido / Orden duplicado o incompleto
- Recursos habilitados y disponibles / Vehiculo o chofer no habilitado / Capacidad insuficiente
- Registro completado correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

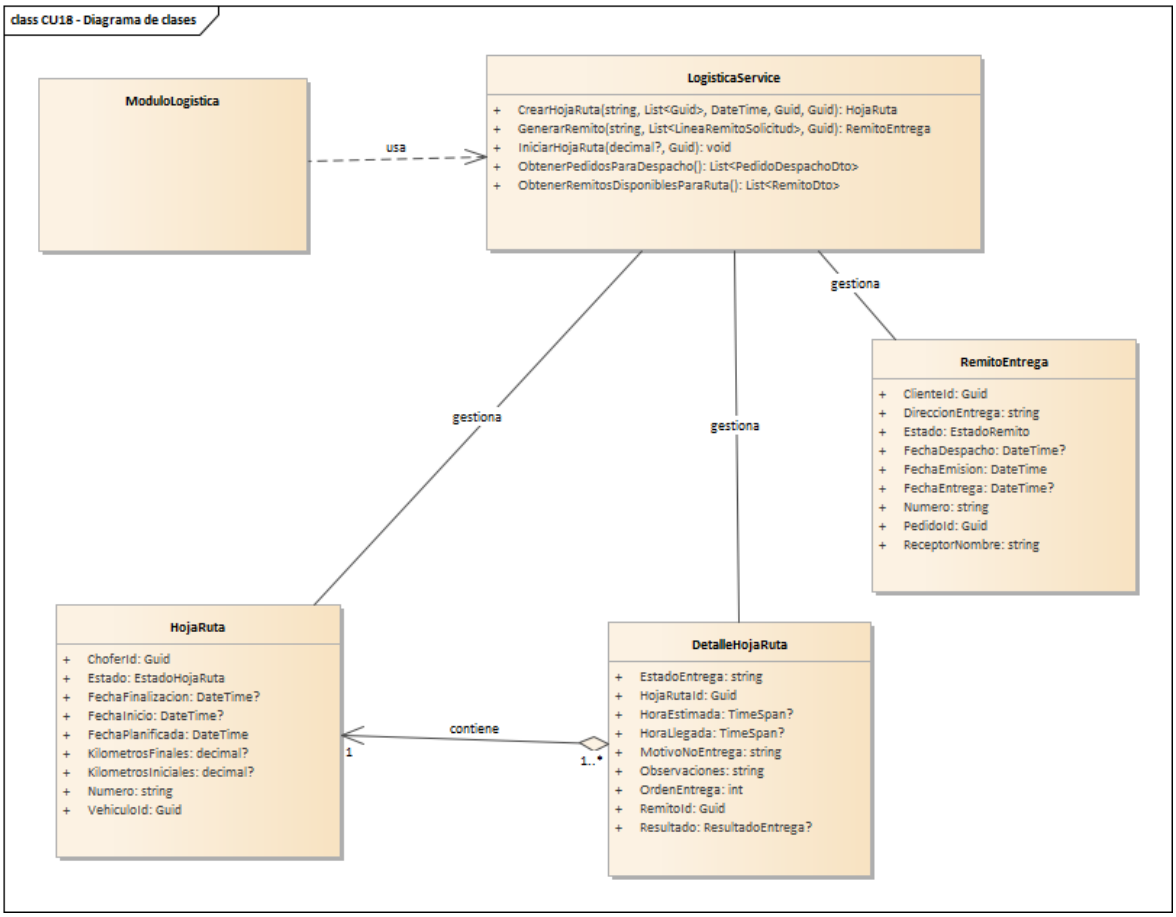
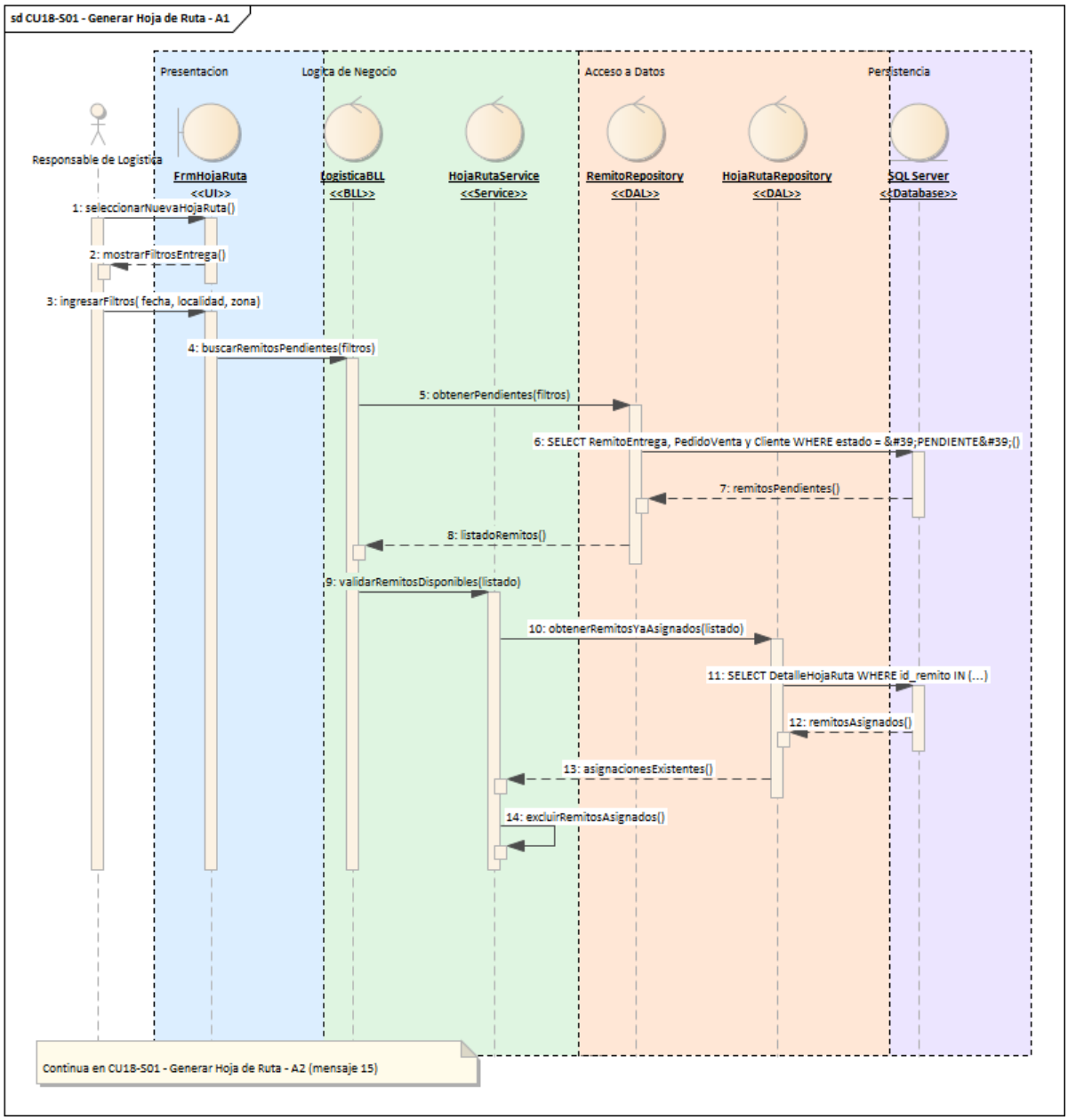


Diagrama de clases del caso de uso CU18

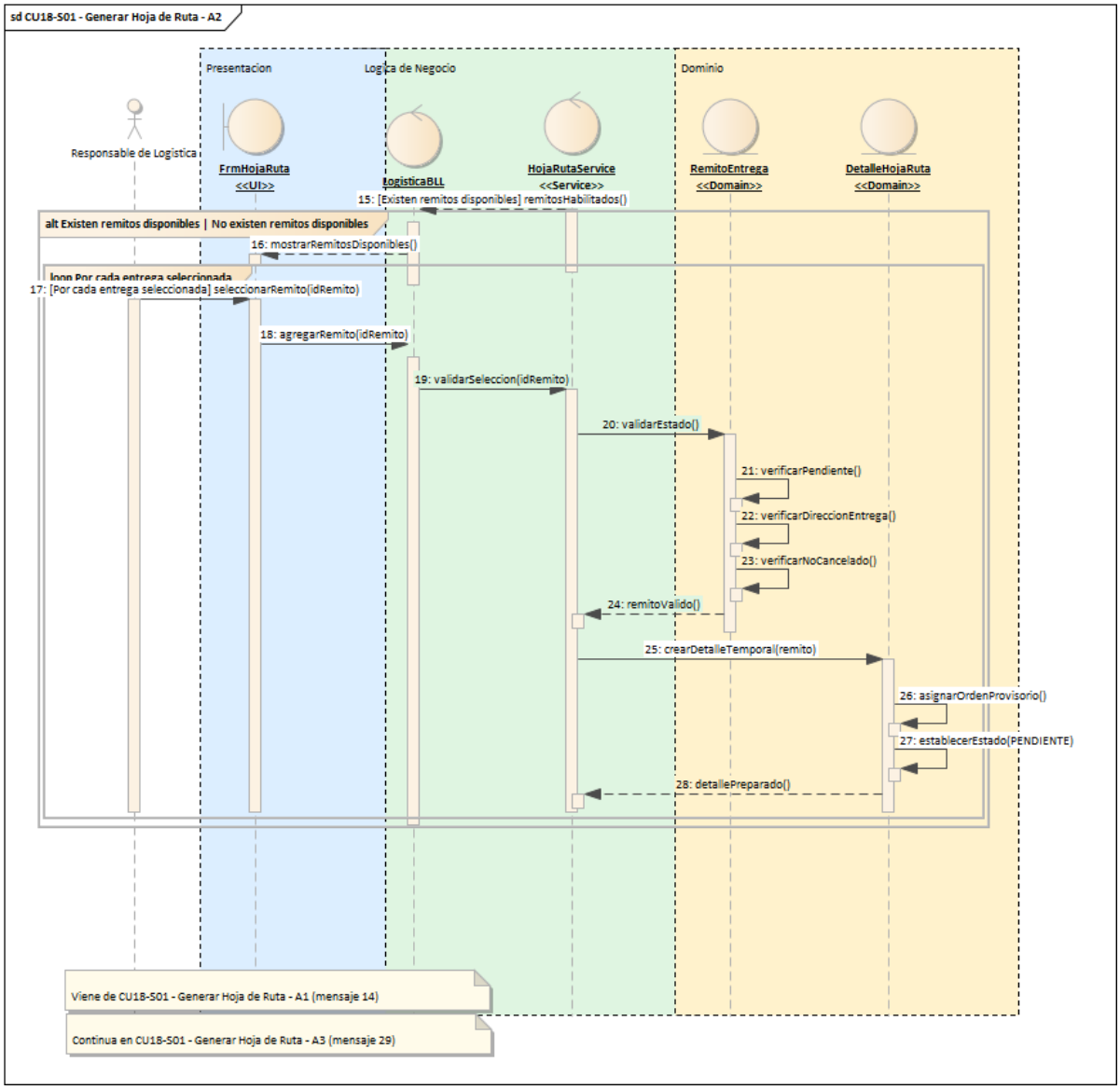
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloLogistica	Es la pantalla del módulo de logística: hojas de ruta, entregas y devoluciones.
LogisticaService	Es la clase de negocio de logística: vehículos, choferes y órdenes de preparación de entregas. Operaciones principales: ObtenerPedidosParaDespacho, GenerarRemito, ObtenerRemitosDisponiblesParaRuta, CrearHojaRuta, IniciarHojaRuta.
HojaRuta	Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final. Datos que maneja: Numero, VehiculoId, ChoferId, FechaPlanificada, FechaInicio, FechaFinalizacion, Estado, KilometrosIniciales y otros.
DetalleHojaRuta	Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. Datos que maneja: HojaRutaId, RemitoId, OrdenEntrega, HoraEstimada, HoraLlegada, EstadoEntrega, Resultado, MotivoNoEntrega y otros.
RemitoEntrega	Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Datos que maneja: Numero, PedidoId, ClienteId, FechaEmision, FechaDespacho, FechaEntrega, Estado, DireccionEntrega y otros.

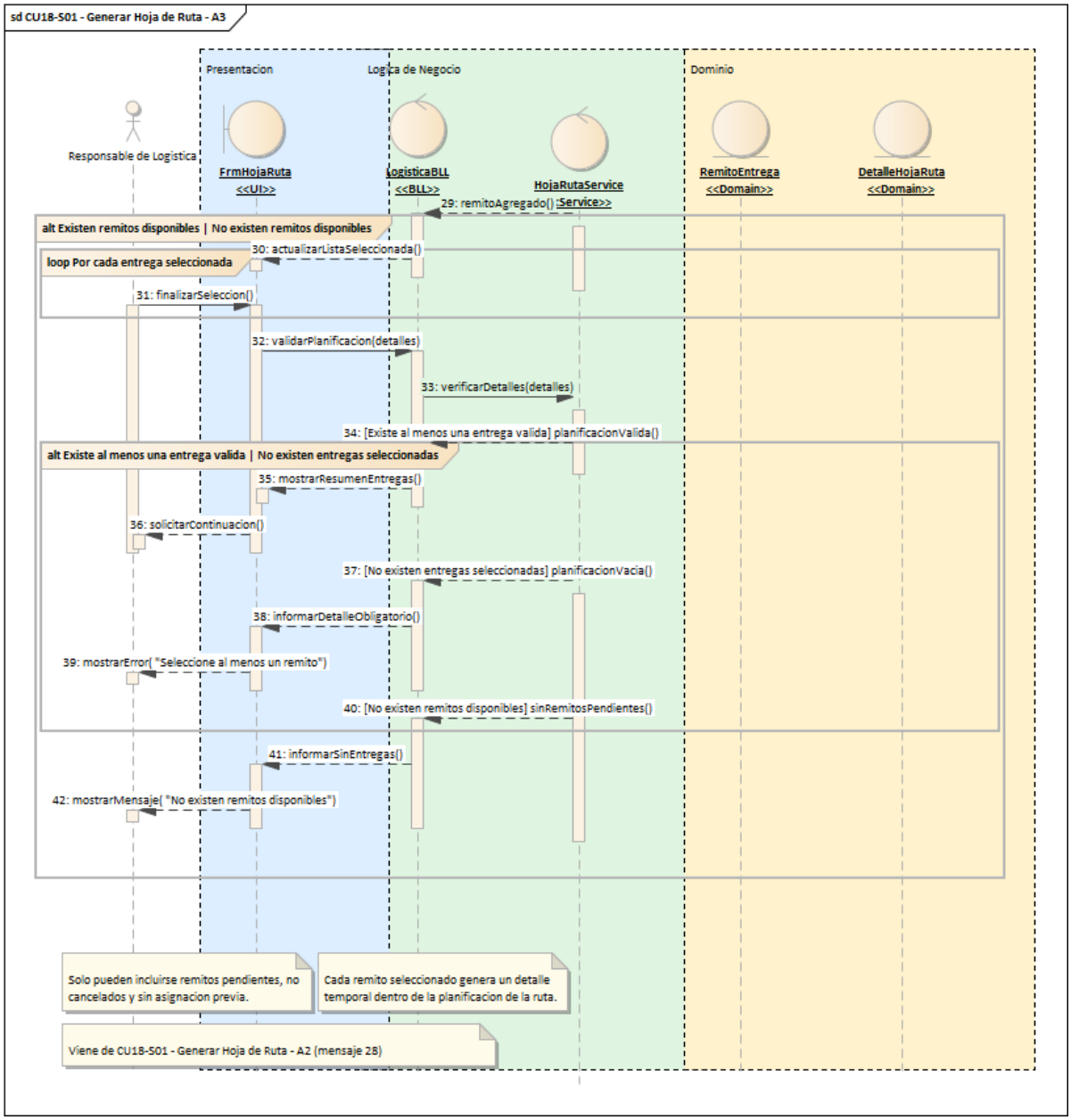
I. Diagrama de secuencia



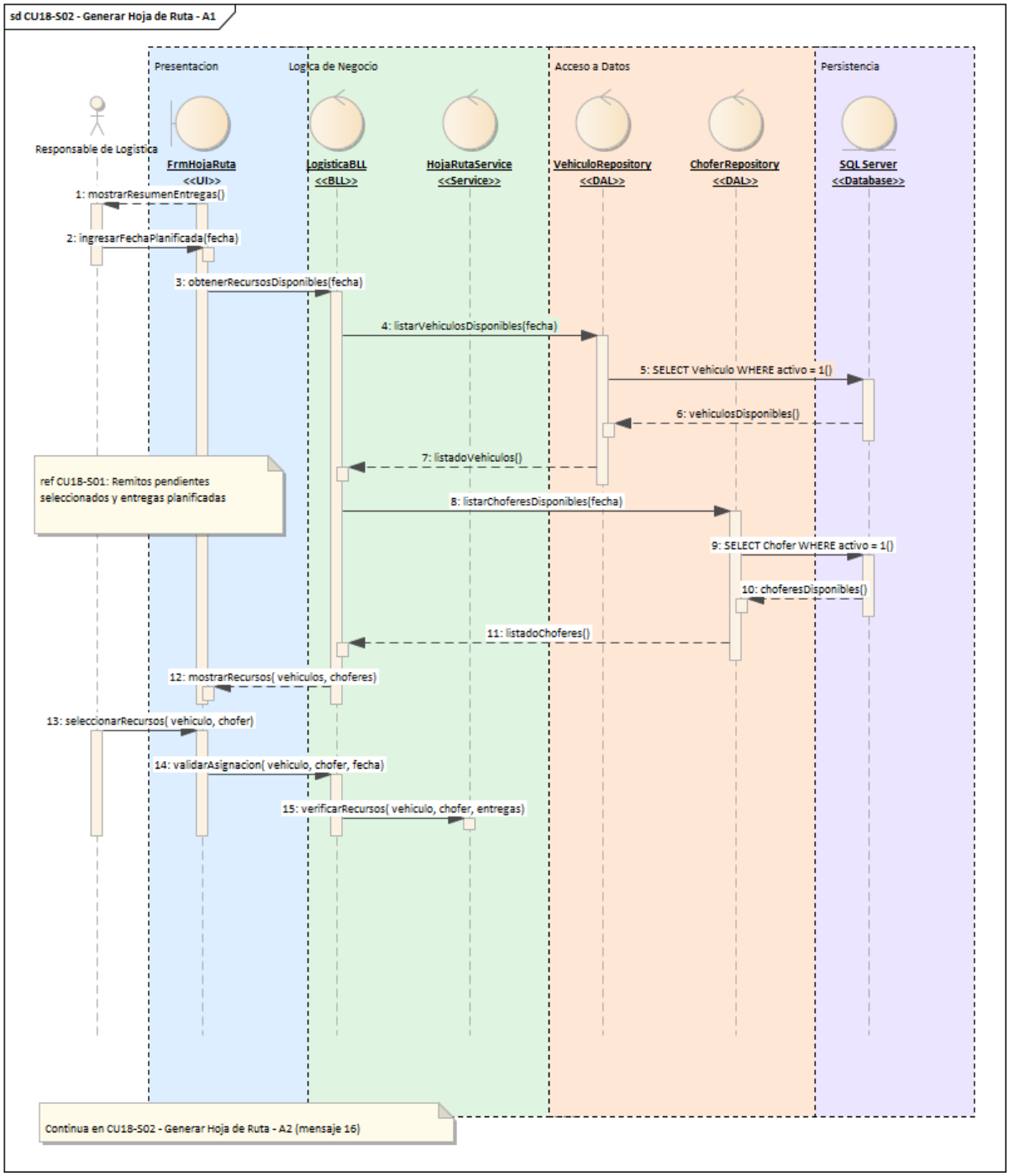
CU18-S01 - Generar Hoja de Ruta - A1



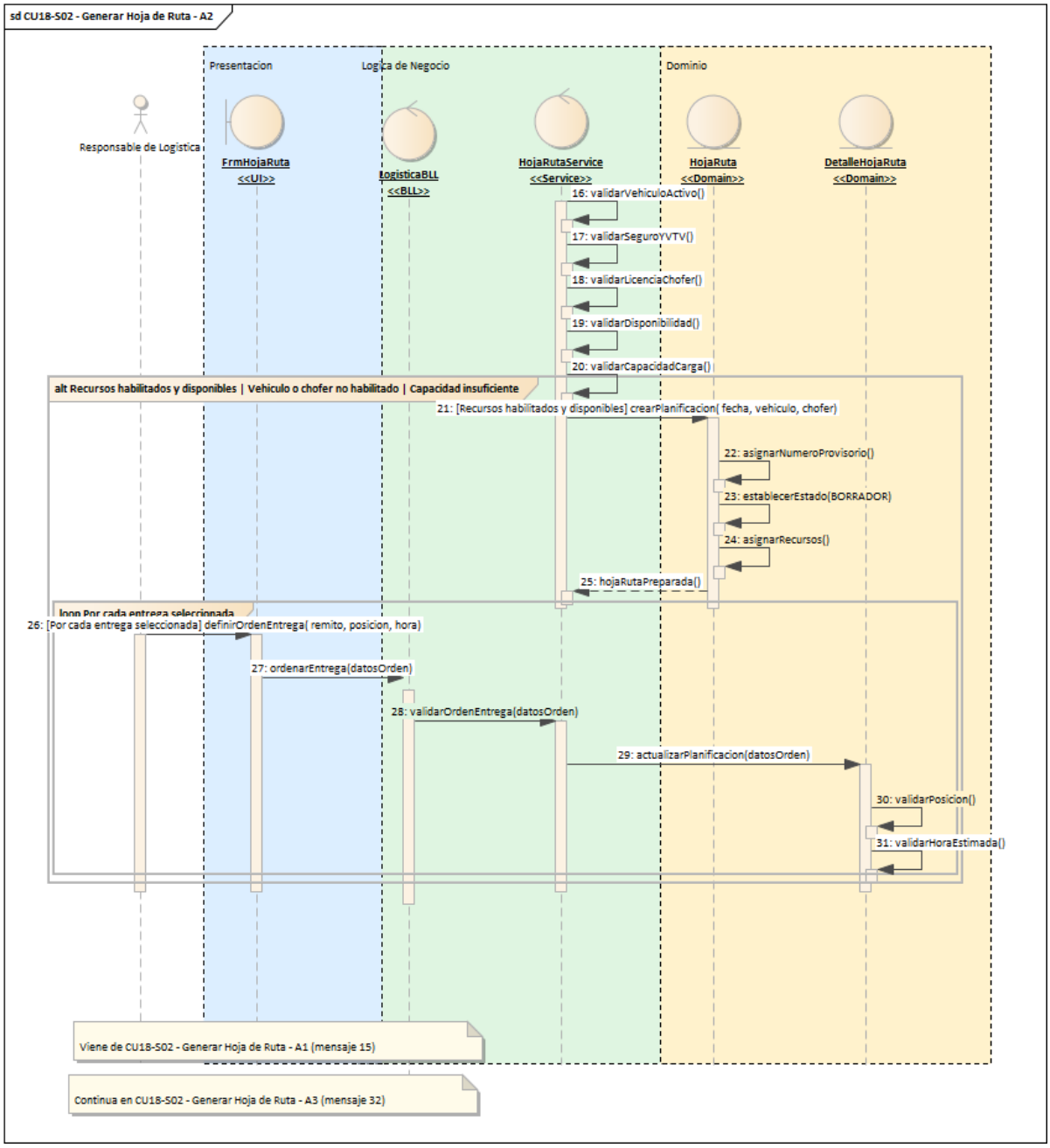
CU18-S01 - Generar Hoja de Ruta - A2



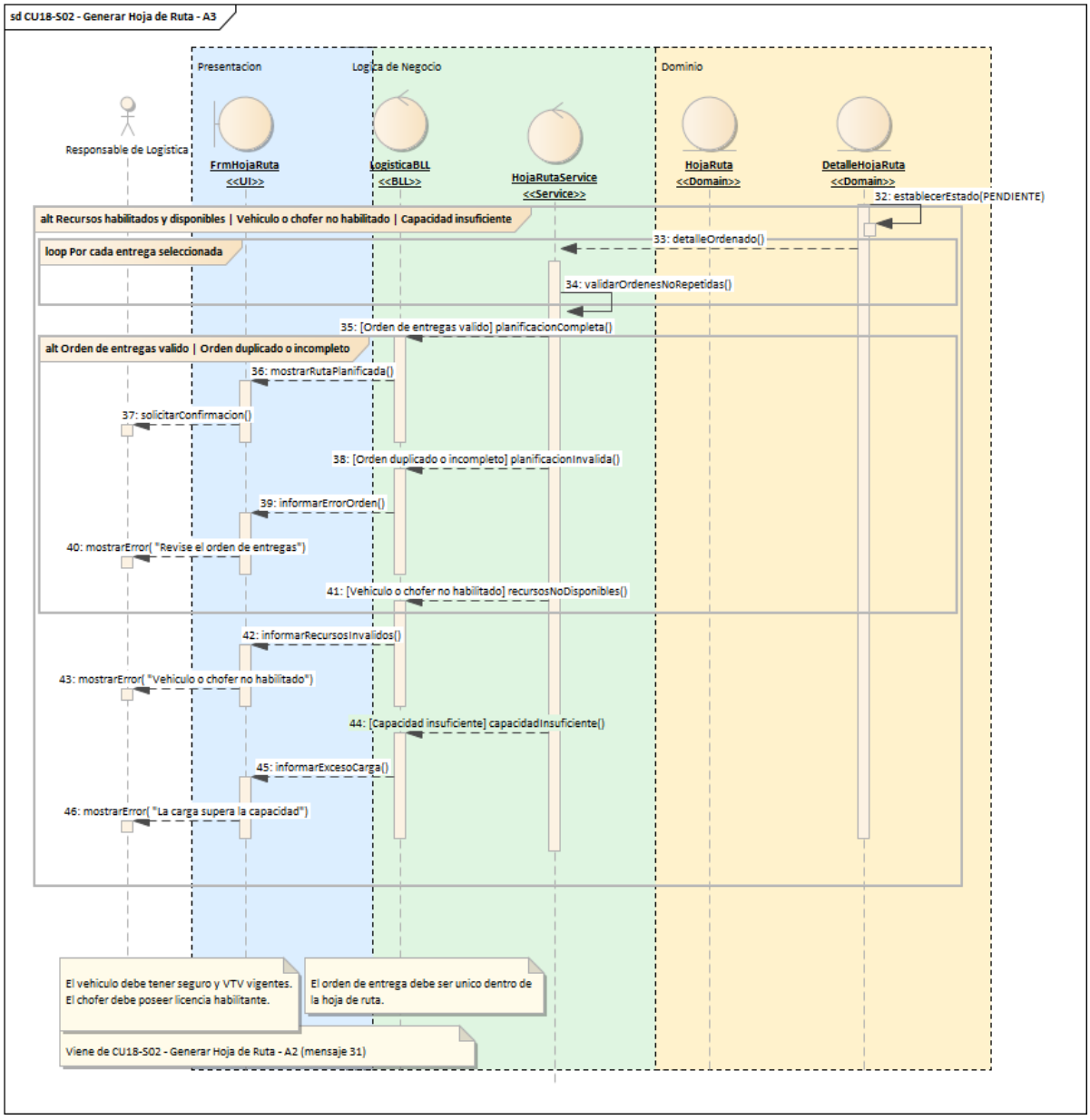
CU18-S01 - Generar Hoja de Ruta - A3



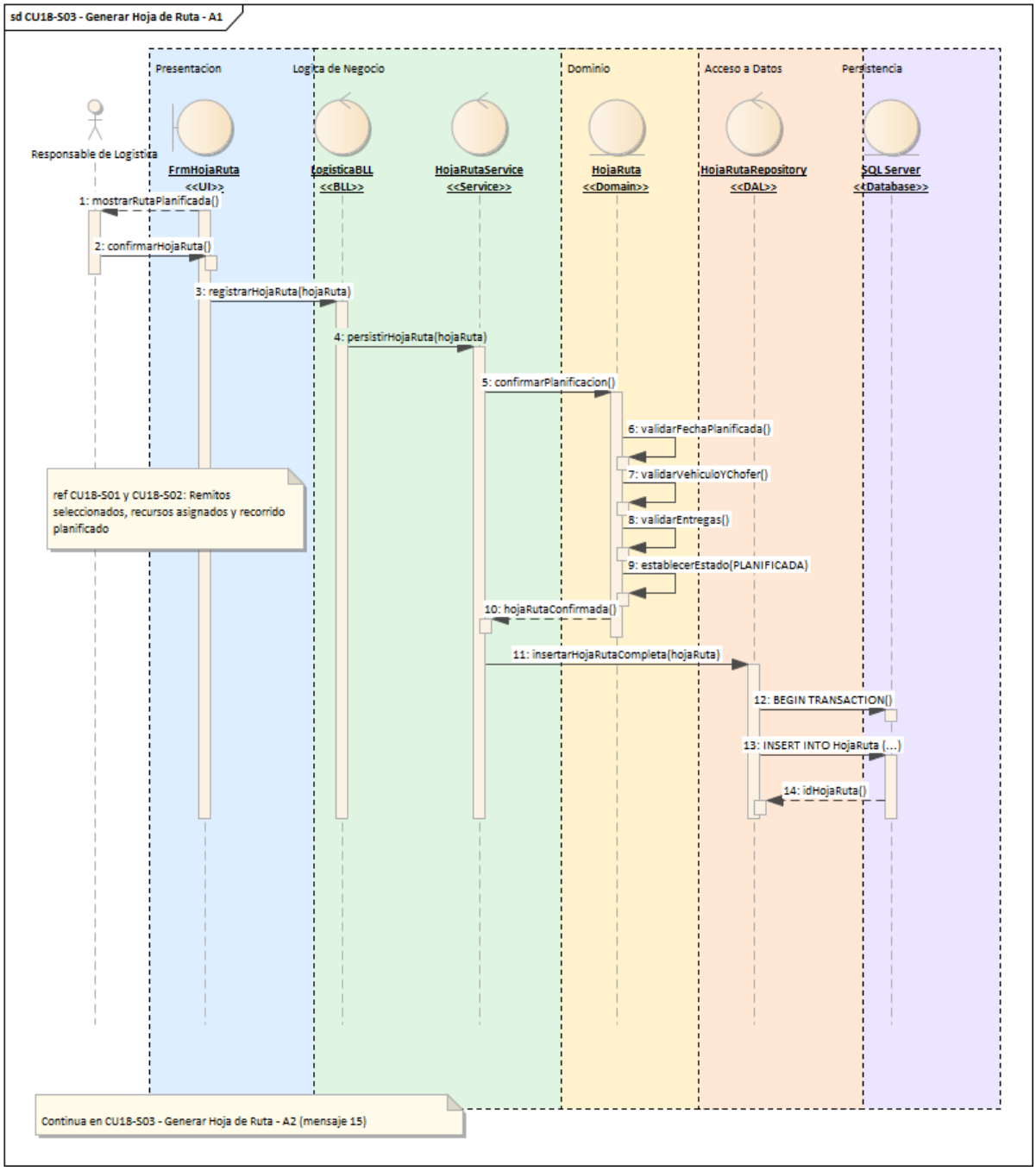
CU18-S02 - Generar Hoja de Ruta - A1



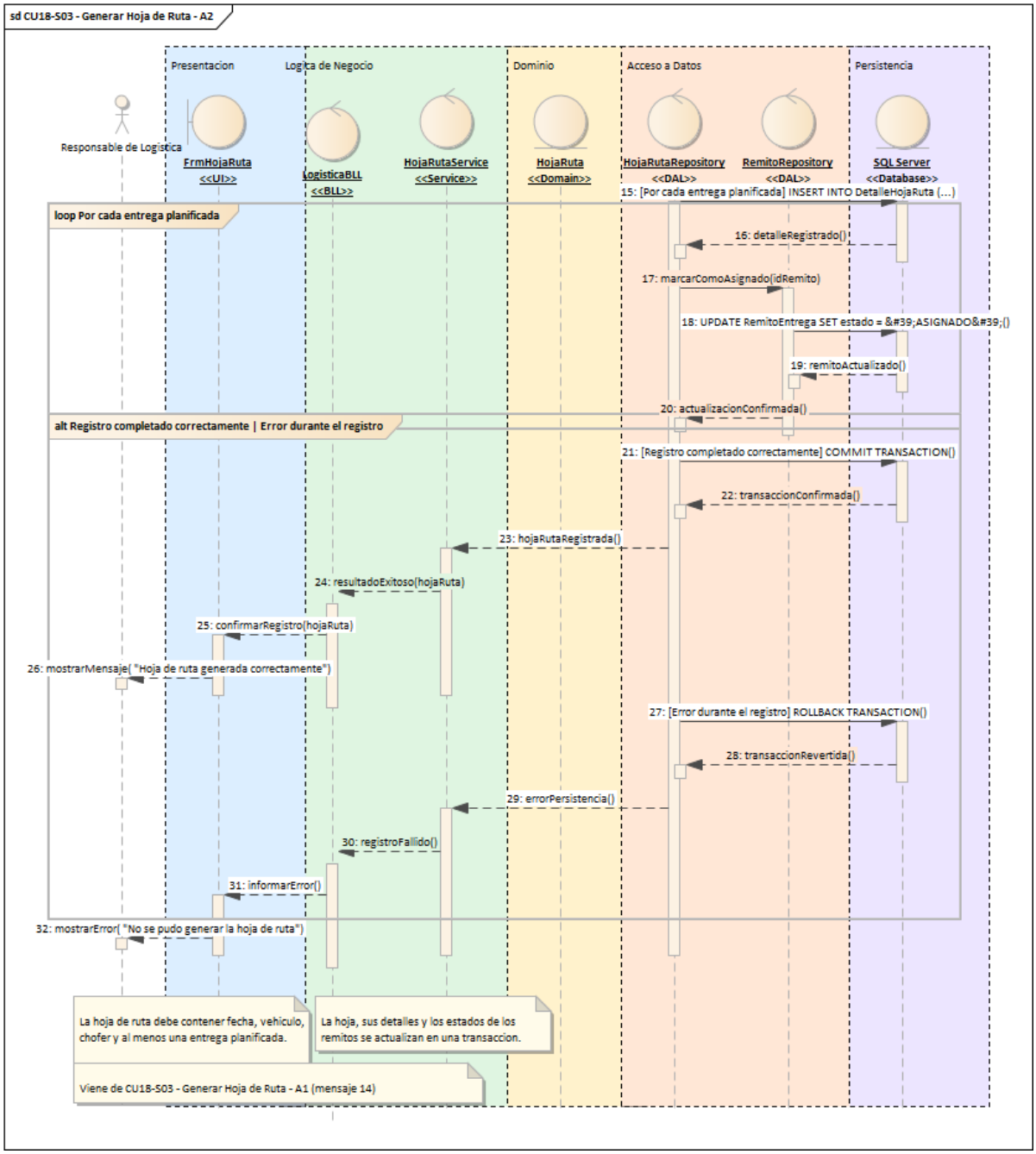
CU18-S02 - Generar Hoja de Ruta - A2



CU18-S02 - Generar Hoja de Ruta - A3

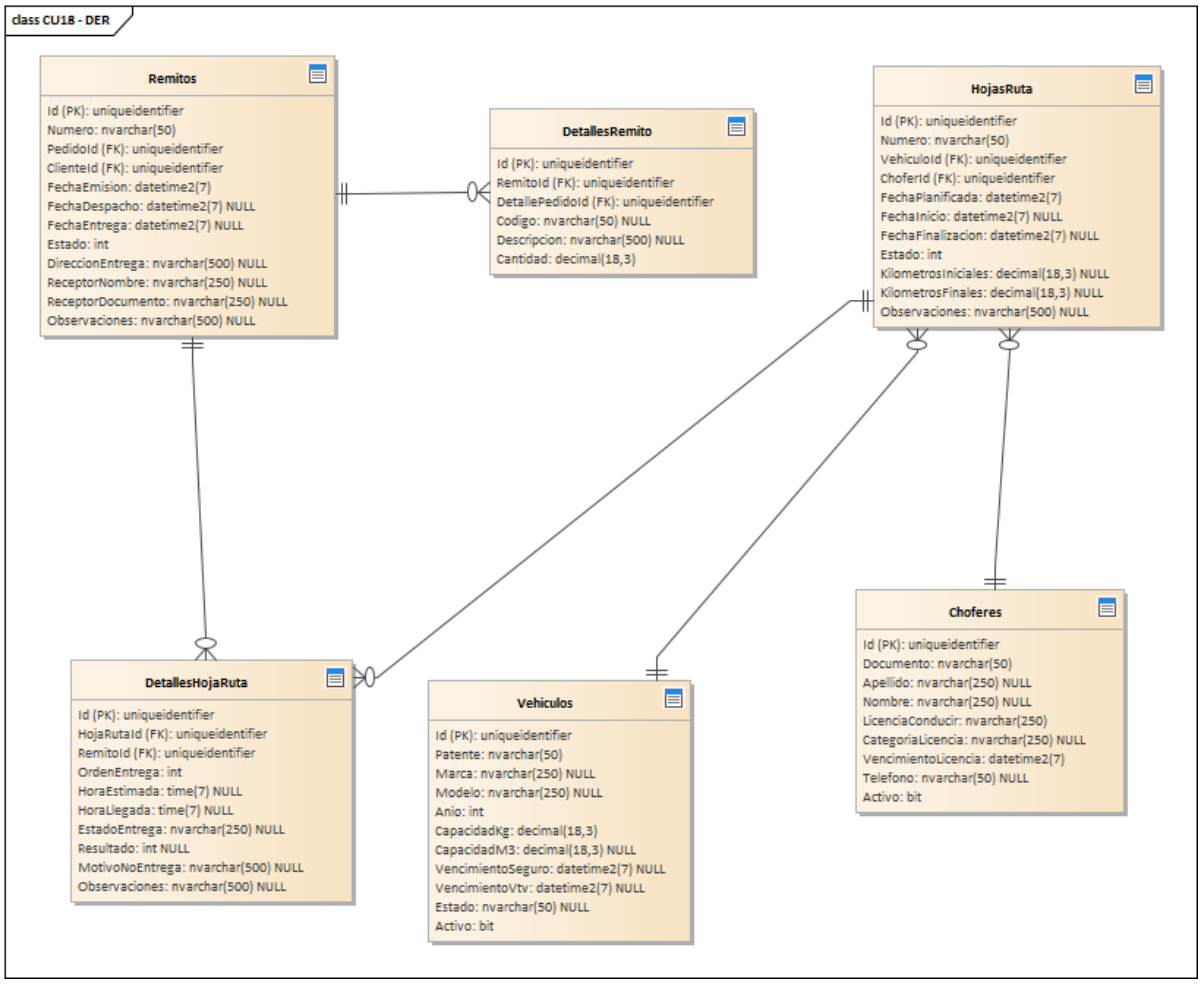


CU18-S03 - Generar Hoja de Ruta - A1



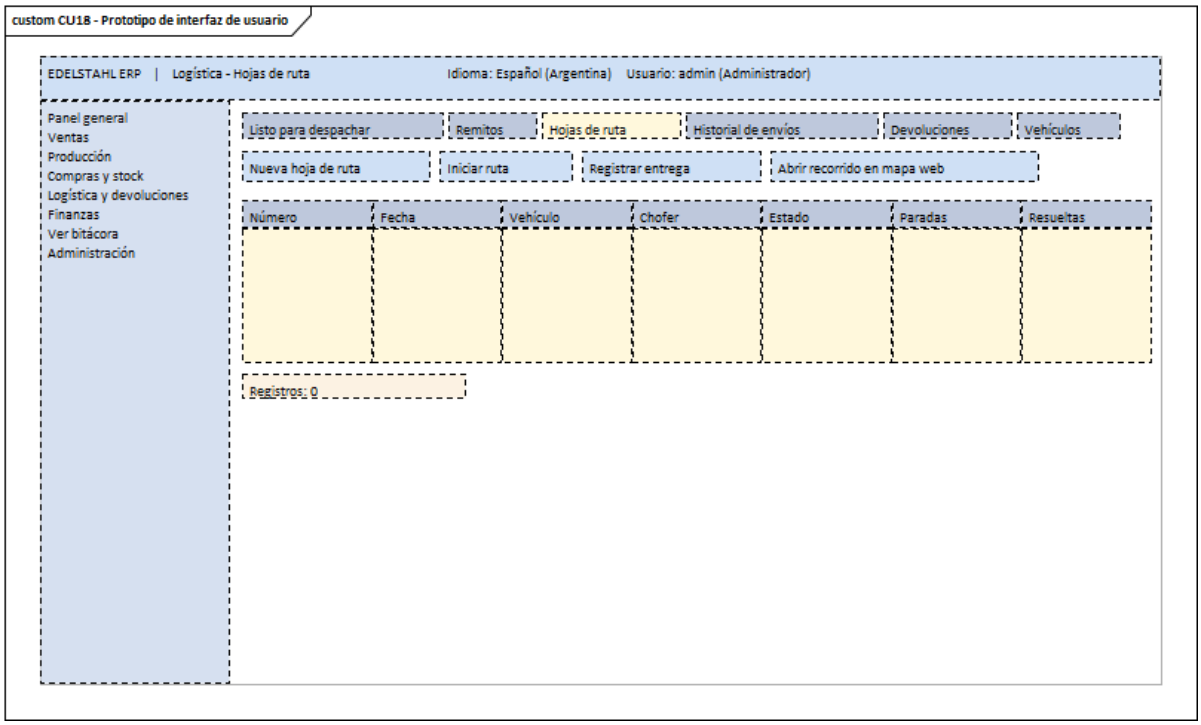
CU18-S03 - Generar Hoja de Ruta - A2

m. DER



DER del caso de uso CU18

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU18

CU19. Registrar Entrega

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Entrega
Código de la especificación	CU19
Módulo	Gestión Logística
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Chofer
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU19.

c. Objetivo

El chofer registra cada entrega: quién recibió y con qué documento, y el sistema actualiza el estado del pedido. Si no se pudo entregar, se registra el motivo y se reprograma.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Chofer.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (HojasRuta, DetallesHojaRuta, ComprobantesEntrega, Remitos y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (DetalleHojaRuta, ComprobanteEntrega).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Chofer abre la pantalla «Logística - Registrar entrega» y usa el botón «Iniciar ruta».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Registrar receptor y documento; Actualizar el estado del pedido.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Registrar entrega fallida y reprogramar.

h. Gráfico del caso de uso

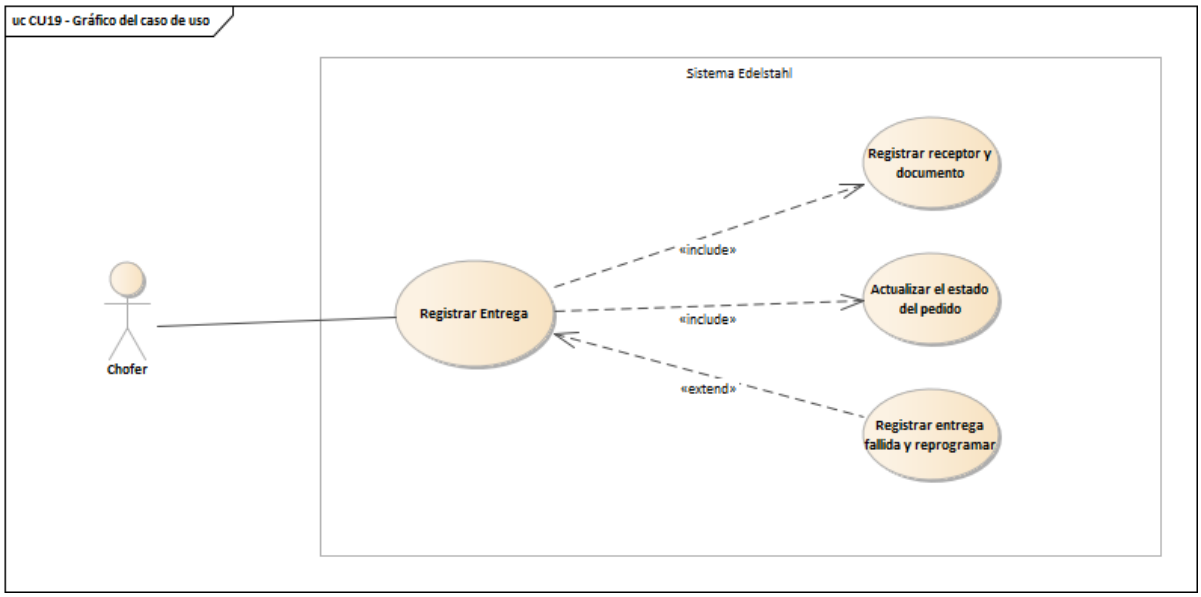


Gráfico del caso de uso CU19

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Logistica → UI: seleccionarRegistrarEntrega()
2. Logistica → UI: ingresarNumeroHojaRuta(numero)
3. UI → BLL: buscarHojaRutaActiva(numero)
4. BLL → RUTA_DAL: obtenerHojaRutaCompleta(numero)
5. RUTA_DAL → DB: SELECT HojaRuta, DetalleHojaRuta y RemitoEntrega
6. Logistica → UI: seleccionarRemito(idRemito)
7. UI → BLL: obtenerRemito(idRemito)
8. BLL → REMITO_DAL: obtenerPorId(idRemito)
9. REMITO_DAL → DB: SELECT RemitoEntrega, PedidoVenta y Cliente
10. BLL → SERVICE: validarRemitoParaEntrega(remito)
11. SERVICE → REMITO: validarEstado()
12. REMITO → REMITO: verificarAsignacion()
13. REMITO → REMITO: verificarNoFinalizado()
14. REMITO → REMITO: verificarNoCancelado()
15. Logistica → UI: ingresarResultado(resultado, receptor, documento, observaciones)
16. UI → BLL: validarResultadoEntrega(datos)
17. BLL → SERVICE: prepararComprobante(datos)
18. SERVICE → COMPROBANTE: crear(datos)
19. COMPROBANTE → COMPROBANTE: validarResultado()
20. COMPROBANTE → COMPROBANTE: validarDatosReceptor()
21. COMPROBANTE → COMPROBANTE: validarMotivoNoEntrega()
22. COMPROBANTE → COMPROBANTE: registrarFecha()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Datos de entrega validos / Datos incompletos o invalidos
- Remito habilitado / Remito no habilitado
- Hoja de ruta activa / Hoja finalizada o inexistente
- Entregado conforme / Entrega parcial / Rechazado / Ausente o domicilio incorrecto
- No quedan entregas pendientes / Quedan entregas pendientes
- Operacion completada correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

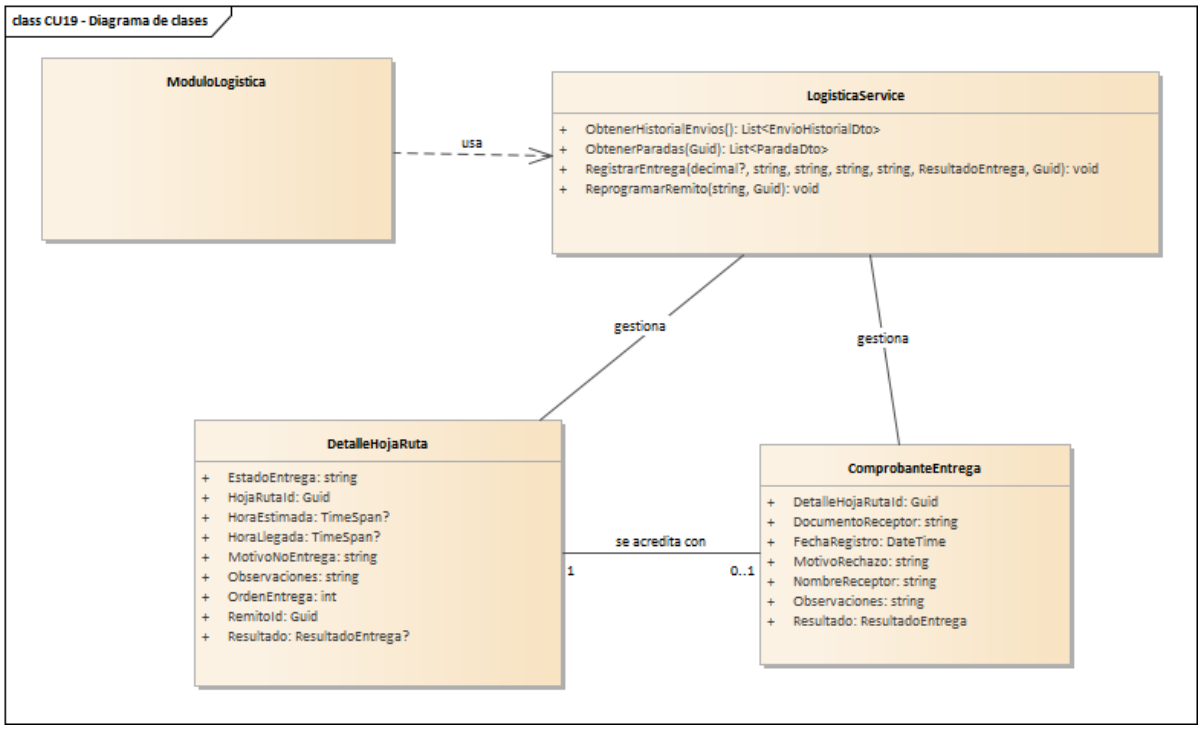
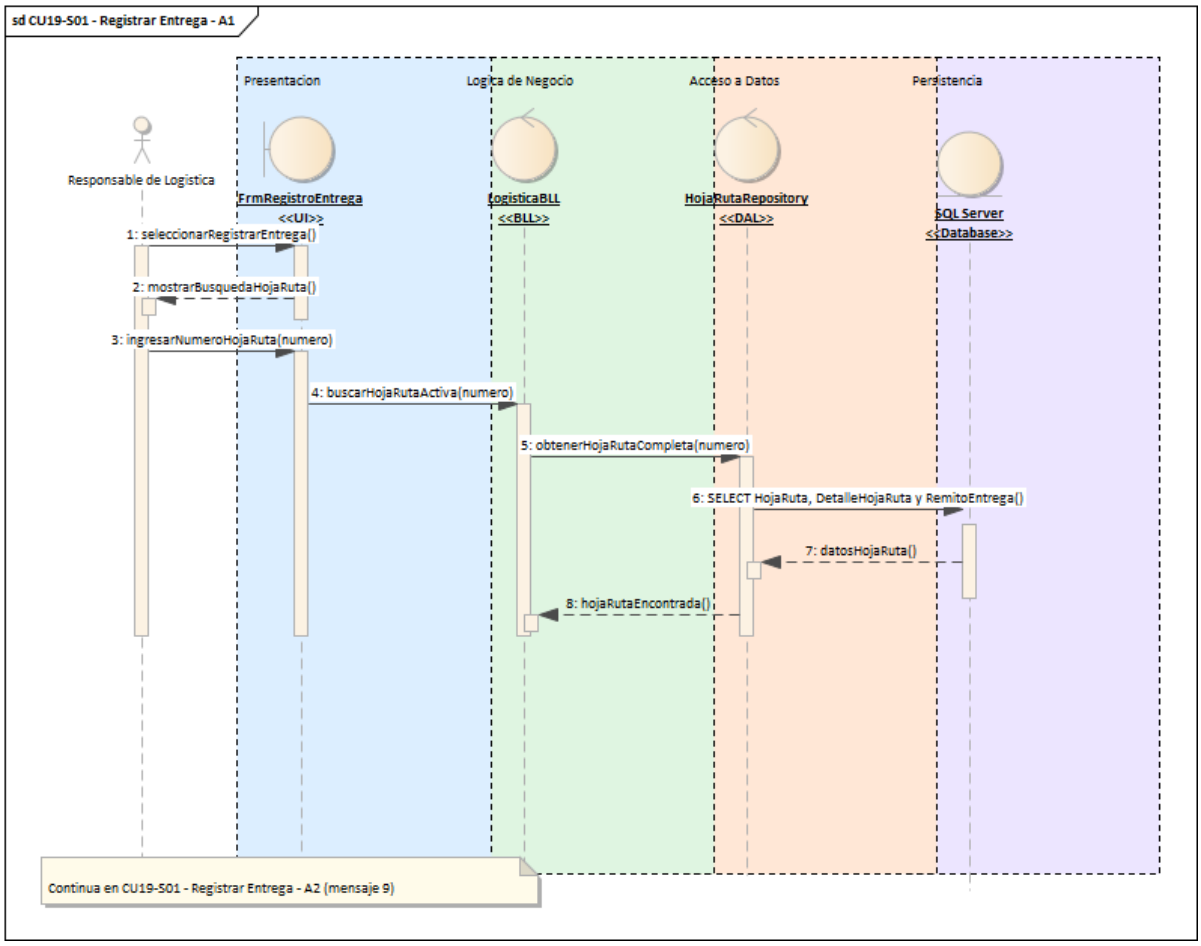


Diagrama de clases del caso de uso CU19

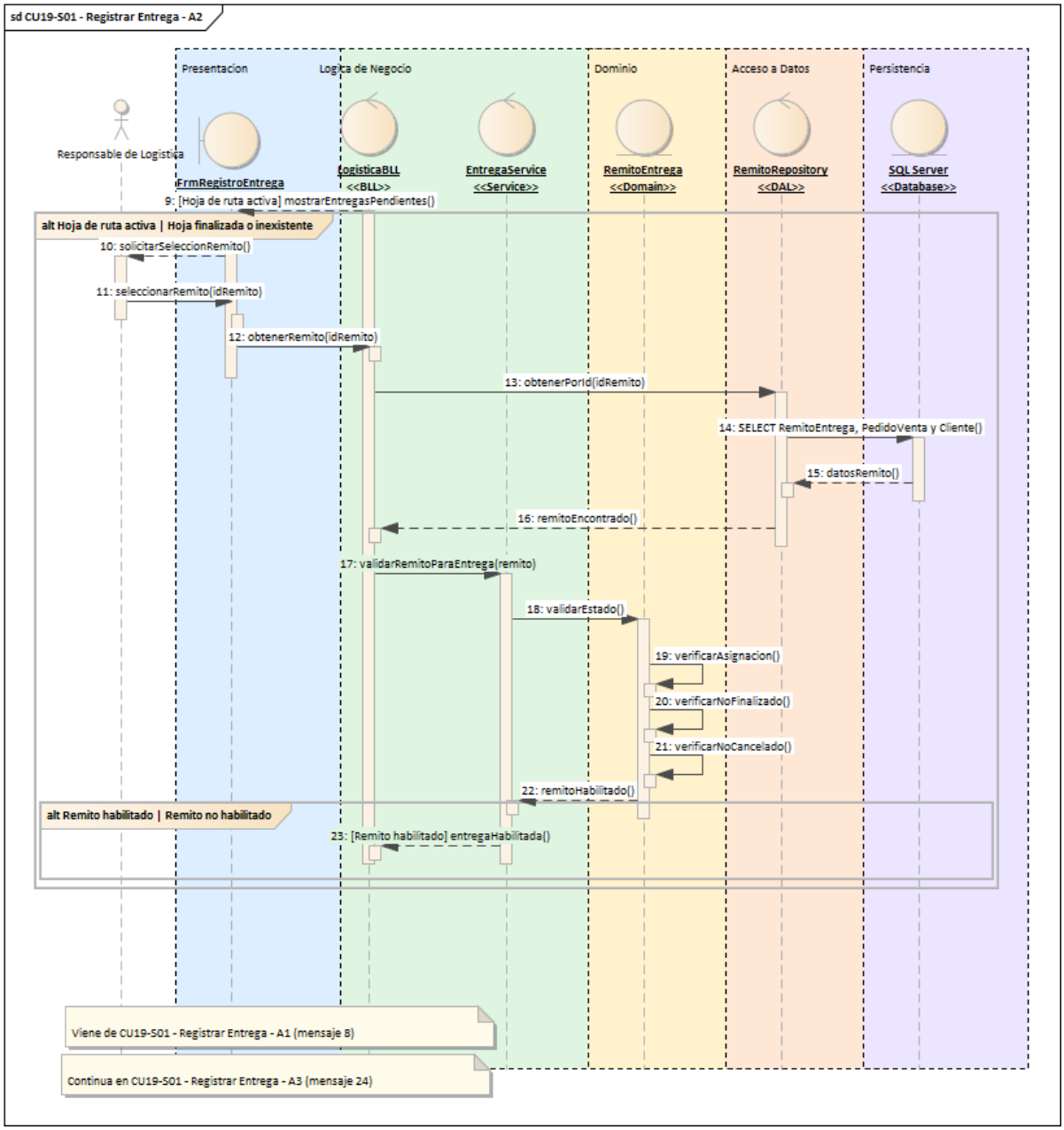
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloLogistica	Es la pantalla del módulo de logística: hojas de ruta, entregas y devoluciones.
LogisticaService	Es la clase de negocio de logística: vehículos, choferes y órdenes de preparación de entregas. Operaciones principales: RegistrarEntrega, ObtenerParadas, ObtenerHistorialEnvios, ReprogramarRemito.
DetalleHojaRuta	Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega. Datos que maneja: HojaRutaId, RemitoId, OrdenEntrega, HoraEstimada, HoraLlegada, EstadoEntrega, Resultado, MotivoNoEntrega y otros.
ComprobanteEntrega	Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo. Datos que maneja: DetalleHojaRutaId, FechaRegistro, Resultado, NombreReceptor, DocumentoReceptor, MotivoRechazo, Observaciones.

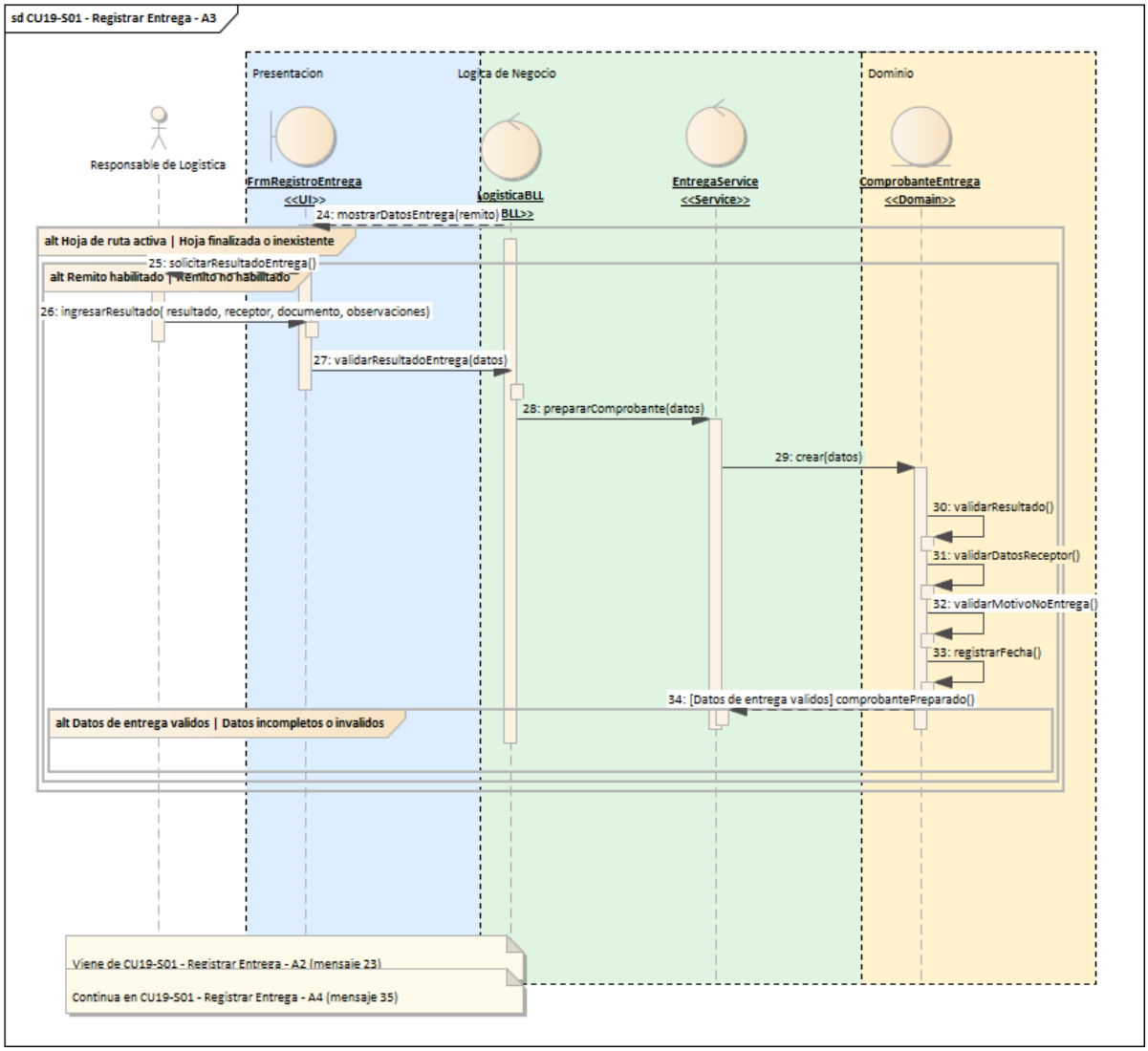
I. Diagrama de secuencia



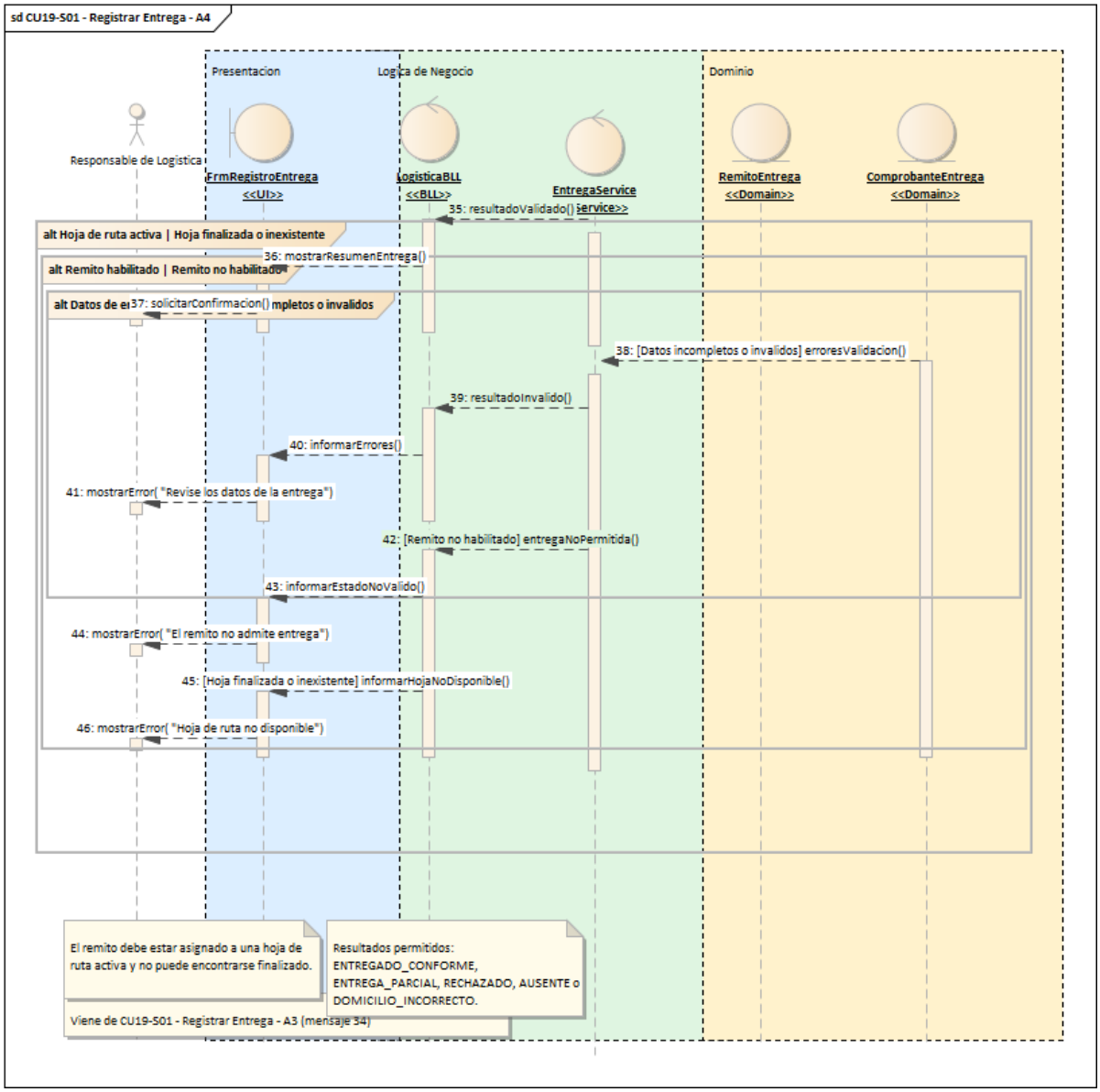
CU19-S01 - Registrar Entrega - A1



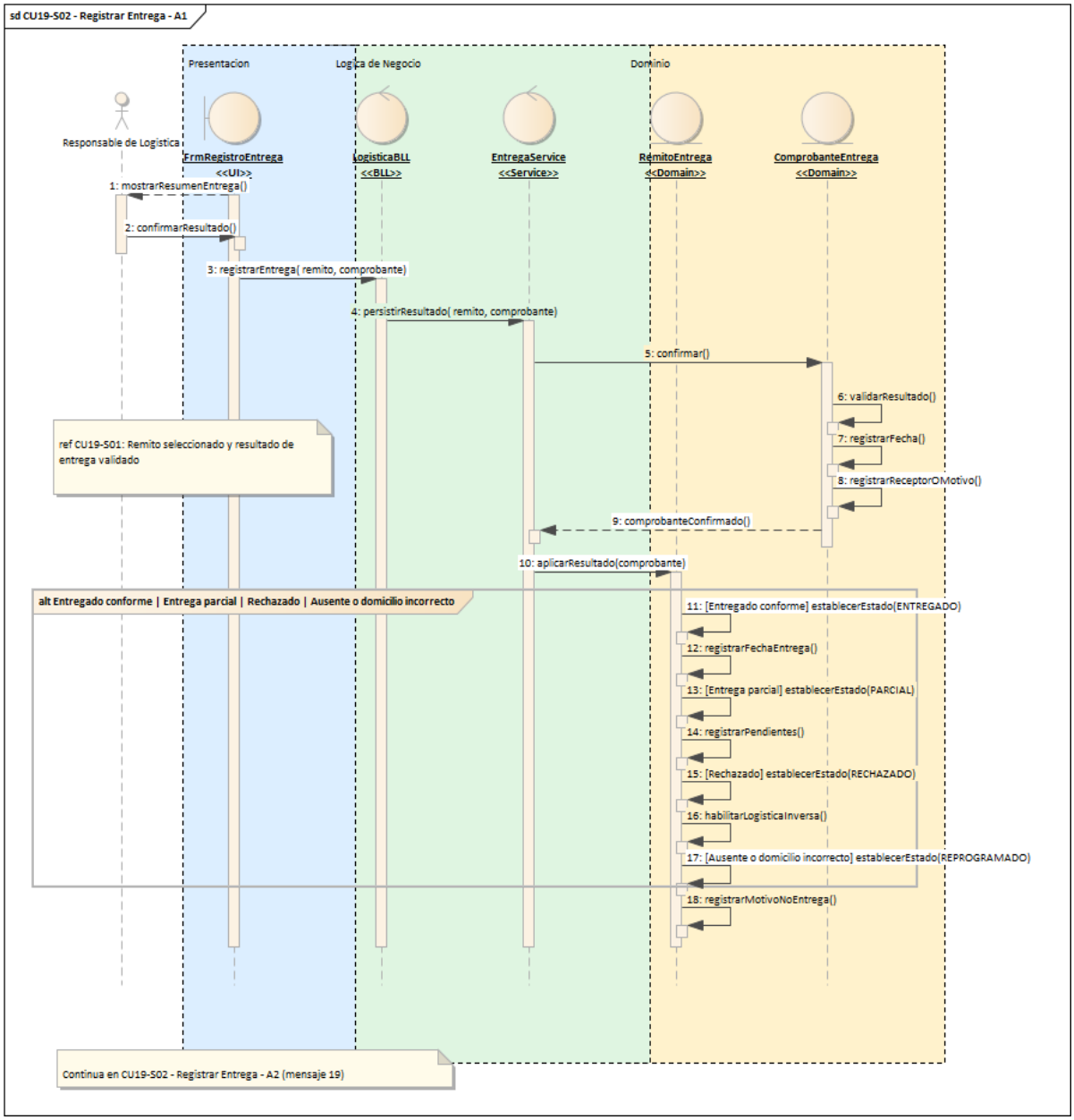
CU19-S01 - Registrar Entrega - A2



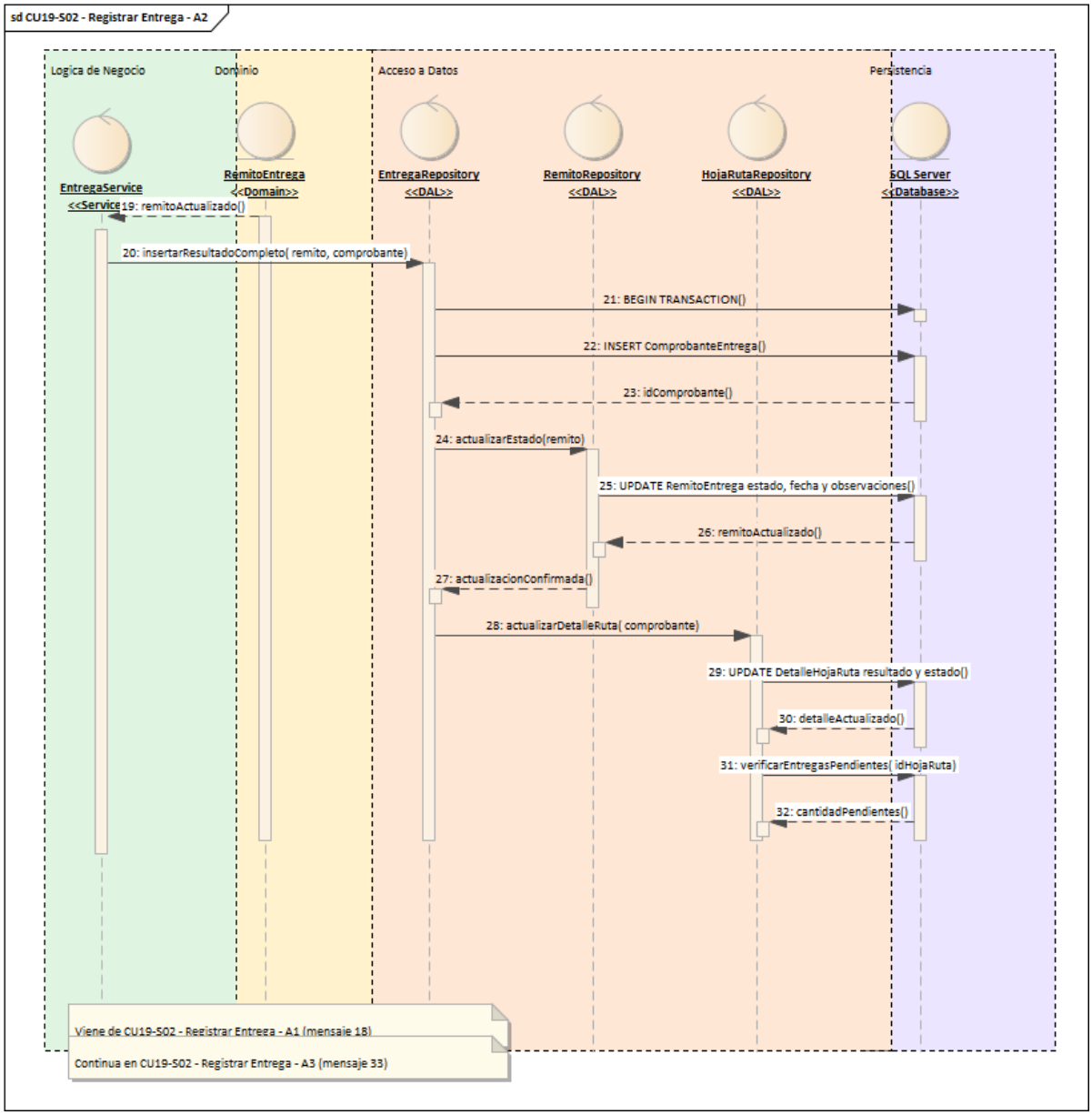
CU19-S01 - Registrar Entrega - A3



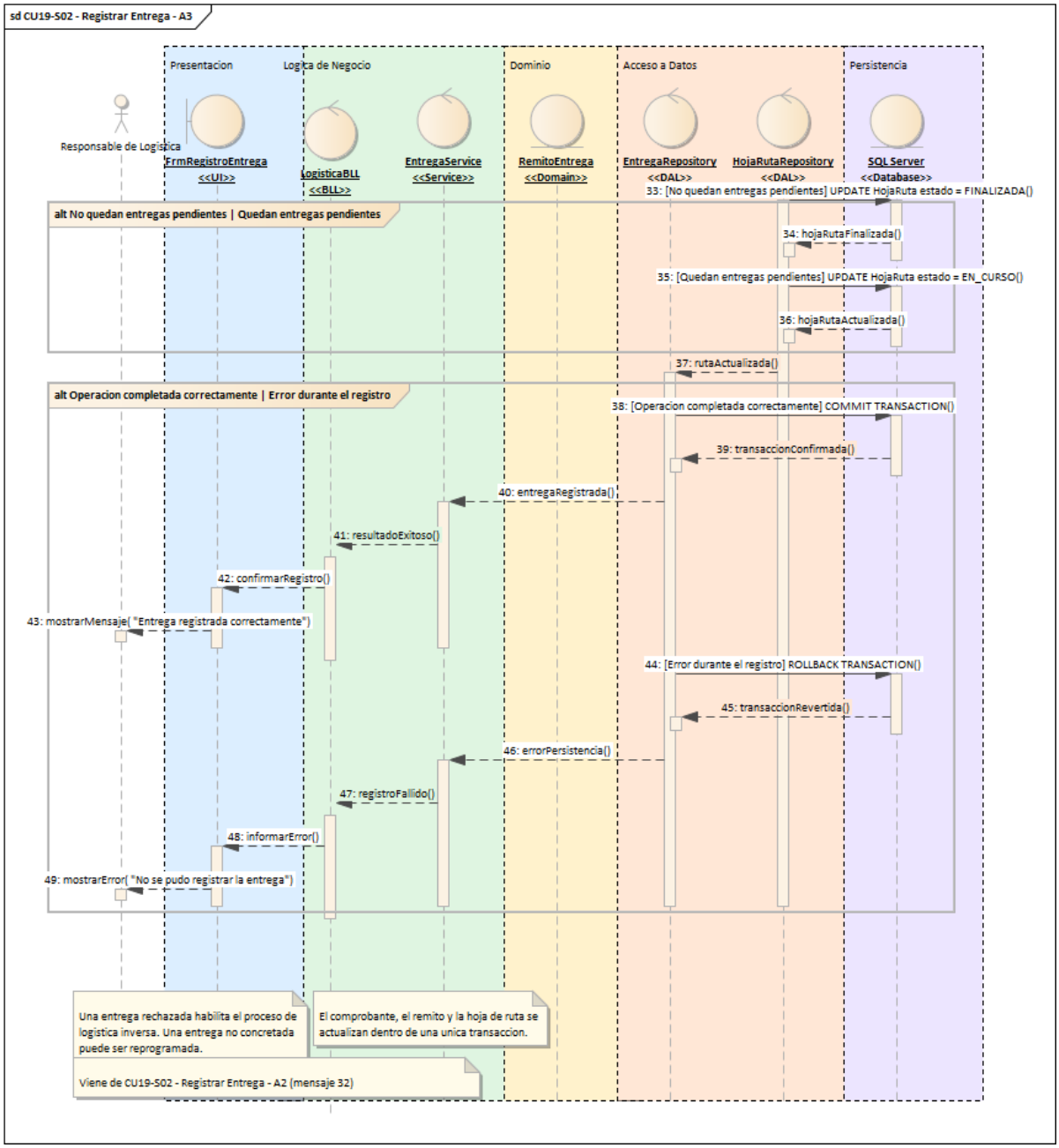
CU19-S01 - Registrar Entrega - A4



CU19-S02 - Registrar Entrega - A1

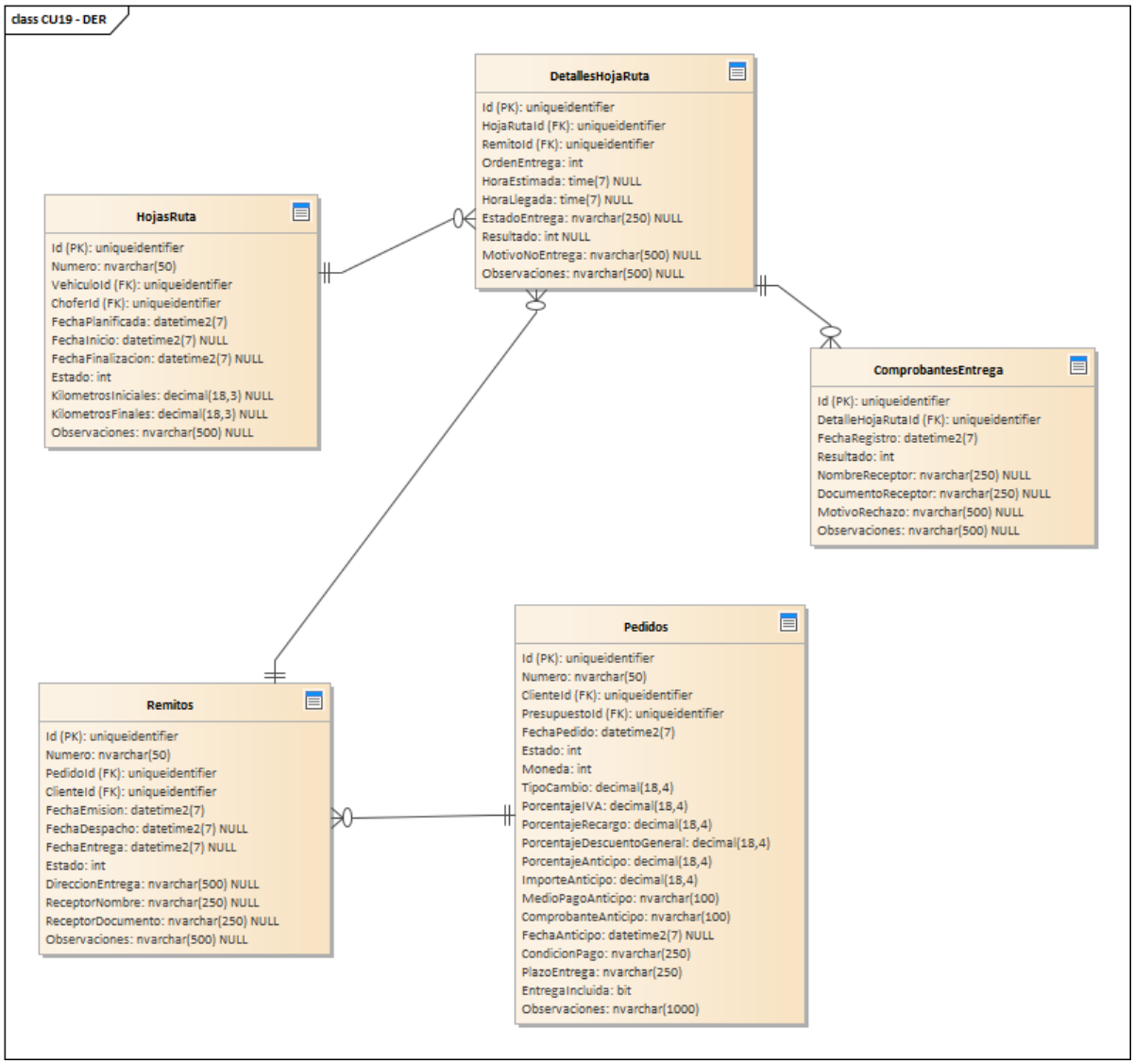


CU19-S02 - Registrar Entrega - A2



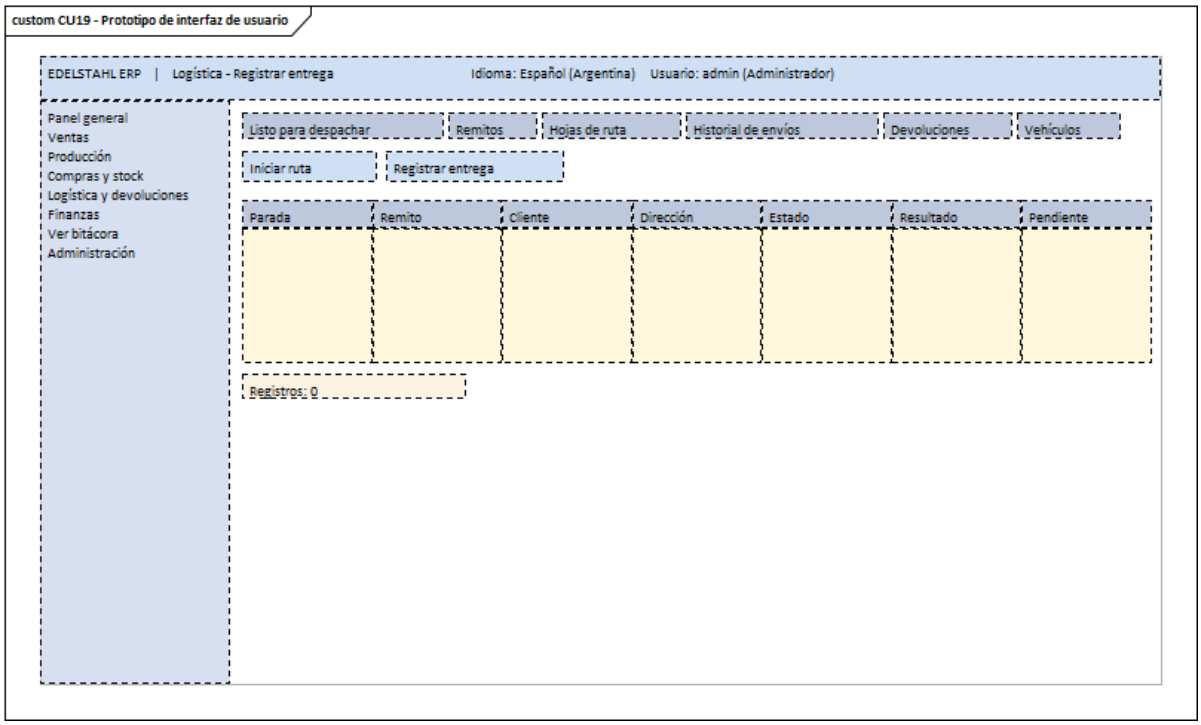
CU19-S02 - Registrar Entrega - A3

m. DER



DER del caso de uso CU19

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU19

CU27. Generar Remito y Despachar

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Generar Remito y Despachar
Código de la especificación	CU27
Módulo	Gestión Logística
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Logística
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU27.

c. Objetivo

El responsable de logística genera el remito de un pedido y lo despacha. Se valida el pedido y la dirección, se numera el remito y se puede imprimir en triplicado.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Logística.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Remitos, DetallesRemito, Pedidos, DetallesPedido y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (RemitoEntrega, DetalleRemito).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Logística abre la pantalla «Logística - Despacho» y usa el botón «Generar remito».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Validar el pedido y la dirección de entrega; Numerar el remito; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Imprimir el remito en triplicado.

h. Gráfico del caso de uso

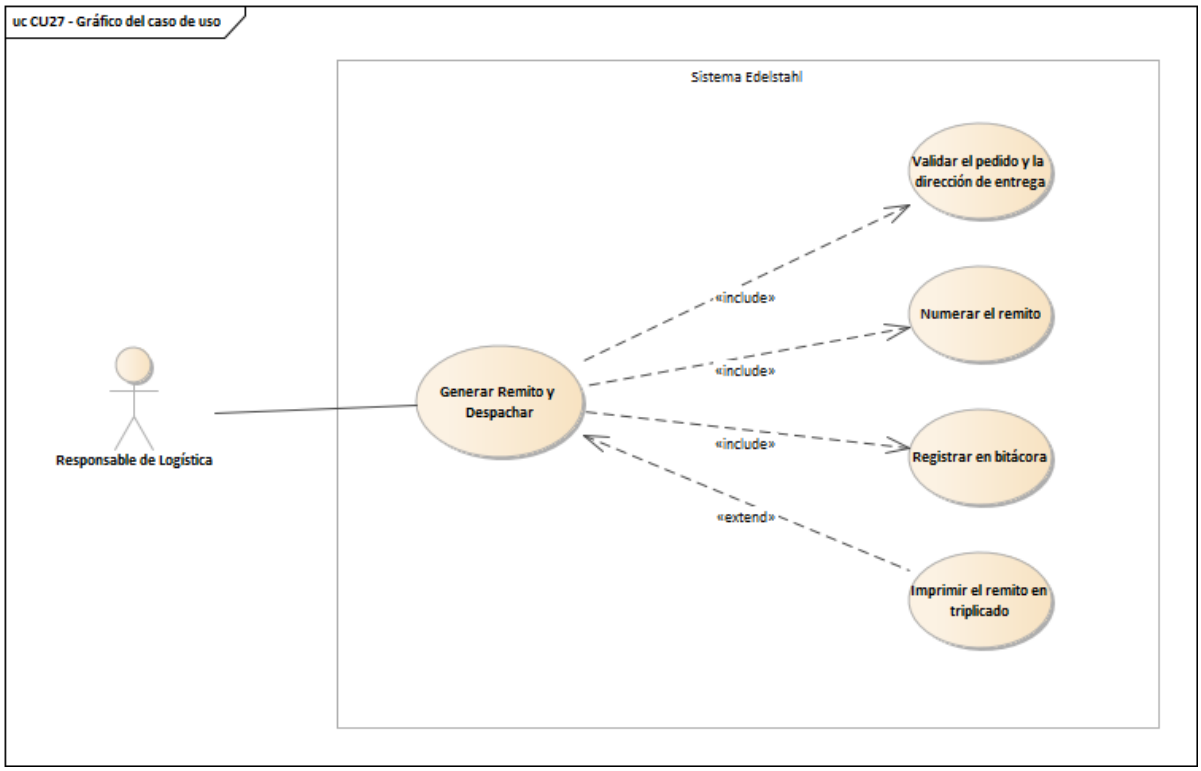


Gráfico del caso de uso CU27

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: elegir el pedido y las líneas a entregar, tocar "Generar remito"
2. P1 → P2: GenerarRemito(pedidoId, líneas, observaciones)
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(LogisticaGestionar)
4. P2 → P5: SELECT Pedidos, DetallesPedido y Clientes
5. P2 → P2: validar cantidades pendientes y el pago (100% o crédito autorizado)
6. P2 → P3: crear RemitoEntrega y DetalleRemito con numeración
7. P2 → P5: INSERT Remitos y DetallesRemito; UPDATE Pedidos
8. P2 → P2: RegistrarAuditoria("GenerarRemito")
9. P1 → P4: GenerarRemito(remitoId): original, duplicado y triplicado

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- pedido habilitado y con dirección de entrega / pedido no habilitado, sin pago suficiente o sin dirección

k. Diagrama de clases

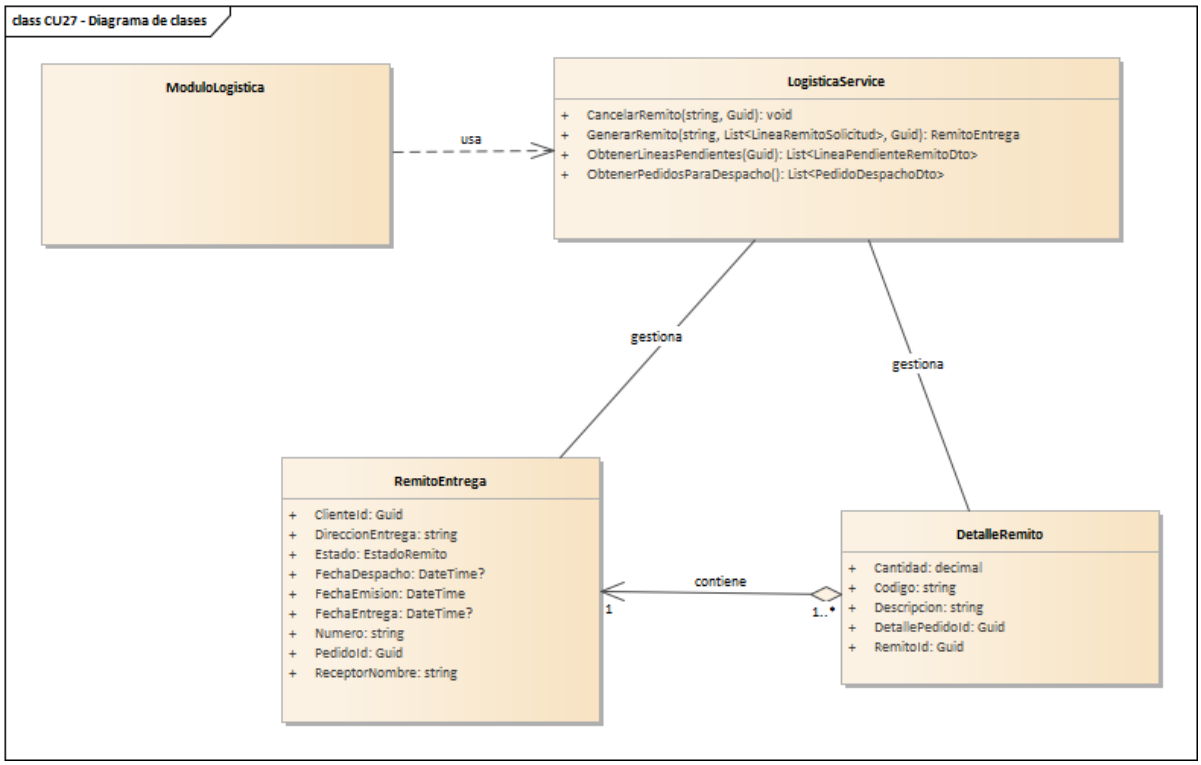


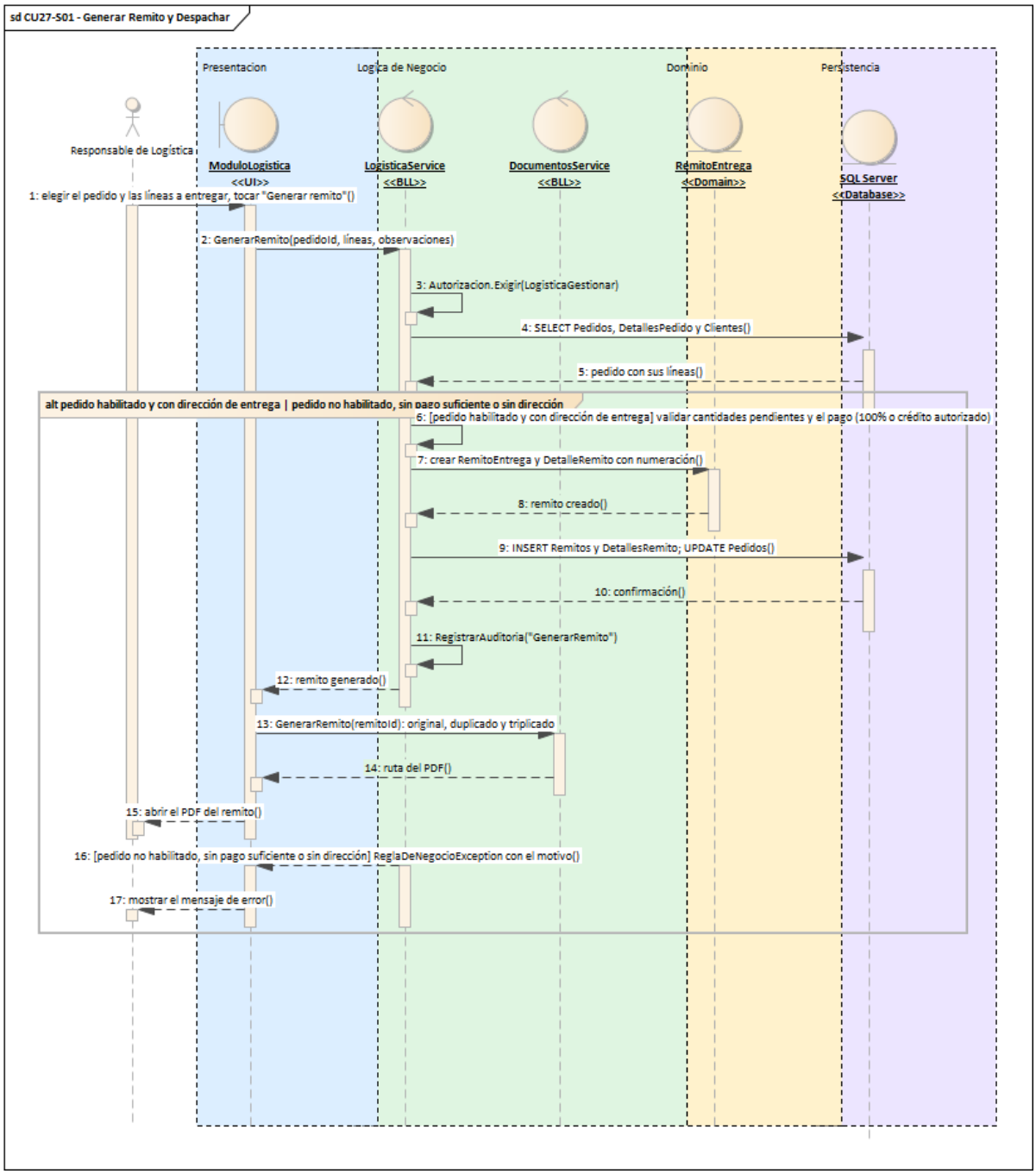
Diagrama de clases del caso de uso CU27

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloLogistica	Es la pantalla del módulo de logística: hojas de ruta, entregas y devoluciones.
LogisticaService	Es la clase de negocio de logística: vehículos, choferes y órdenes de preparación de entregas. Operaciones principales: ObtenerPedidosParaDespacho, ObtenerLineasPendientes, GenerarRemito, CancelarRemito.
RemitoEntrega	Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega. Datos que maneja: Numero, PedidoId, ClienteId, FechaEmision, FechaDespacho, FechaEntrega, Estado, DireccionEntrega y otros.
DetalleRemito	Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad. Datos que maneja: RemitoId, DetallePedidoId, Codigo, Descripcion, Cantidad.

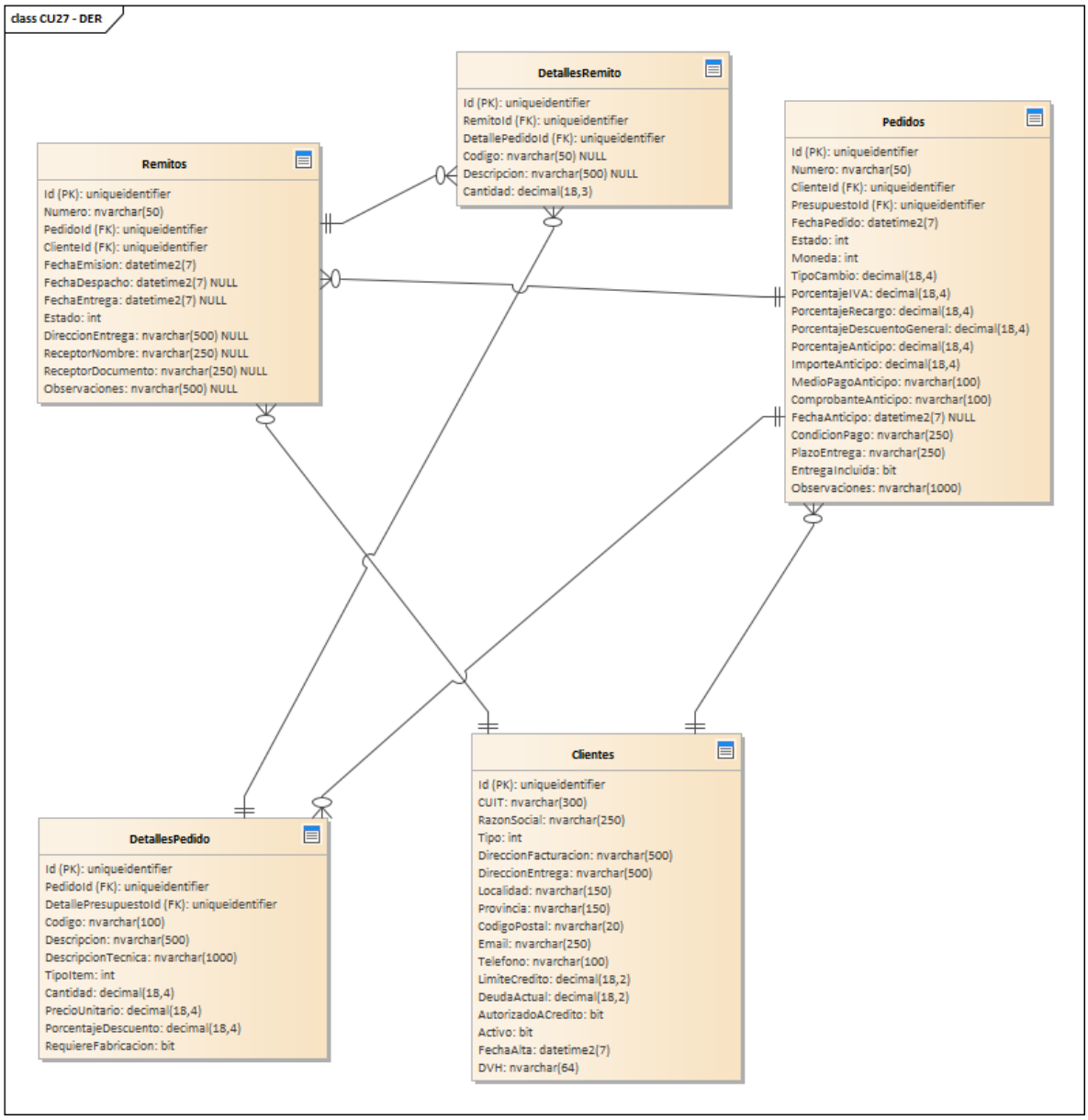
Institución: Colegio Leonardo Da Vinci	**Materia:** Prácticas Profesionalizantes III	**Docente:** Gastón Weingand
Alumno: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	**Campus / Turno / Año:** Boulogne / Noche / 2026	**Legajo:** B00000555-VCO
Sistema: Edelstahl ERP	**Fecha:** 17/12/2026	**Versión:** 1.0 (Entrega final)
Sección: N02. Especificaciones de casos de uso		

I. Diagrama de secuencia



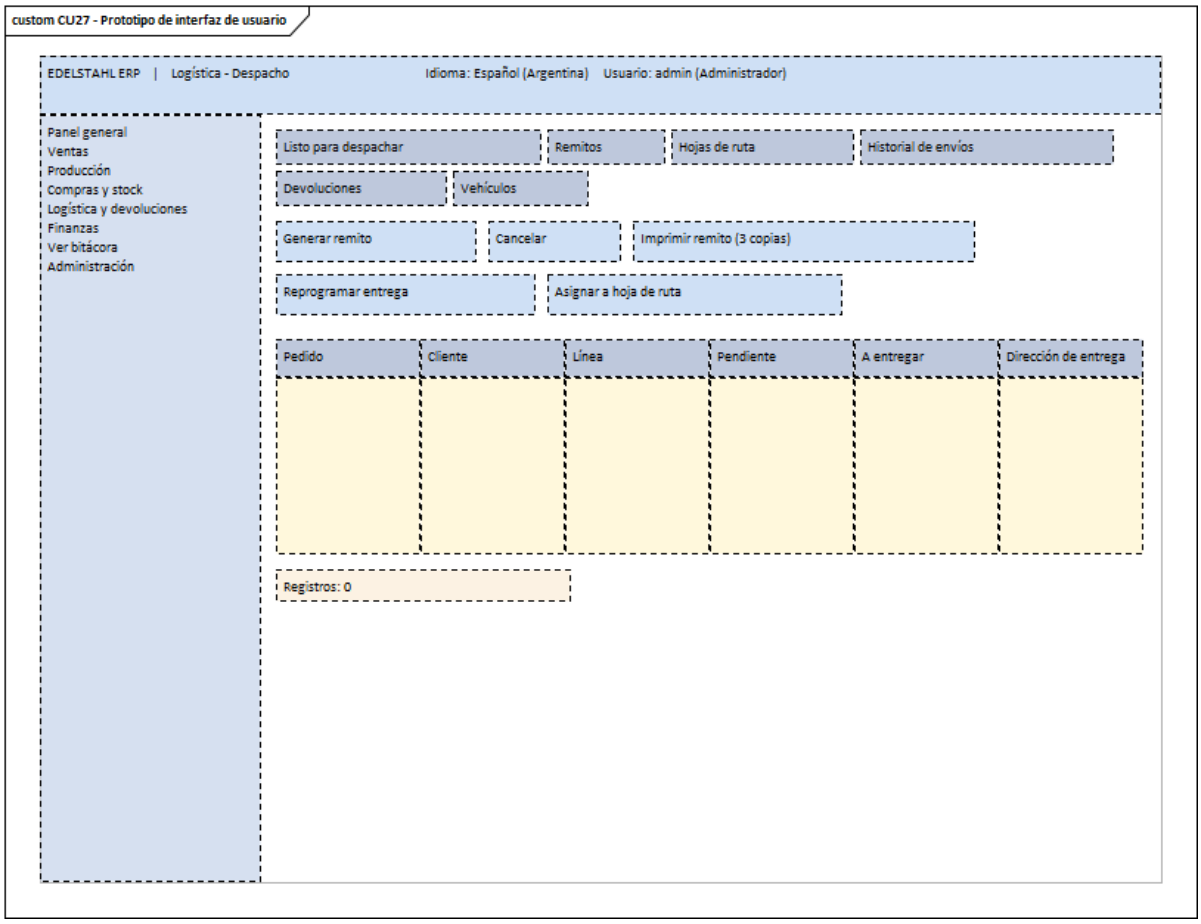
CU27-S01 - Generar Remito y Despachar

m. DER



DER del caso de uso CU27

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU27

N02.7 Casos de uso de gestión de Devoluciones

CU20. Registrar Devolución

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Devolución
Código de la especificación	CU20
Módulo	Gestión de Devoluciones
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Logística
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU20.

c. Objetivo

El responsable de logística registra una devolución de mercadería de un cliente, validando que cada línea se pueda devolver. Los productos a medida no se aceptan.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Logística.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Remitos, Devoluciones, DetallesDevolucion, Pedidos y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Devolucion, DetalleDevolucion).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Logística abre la pantalla «Logística - Devoluciones» y usa el botón «Registrar devolución».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Validar que la línea sea devolvible.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Rechazar devolución de producto a medida.

h. Gráfico del caso de uso

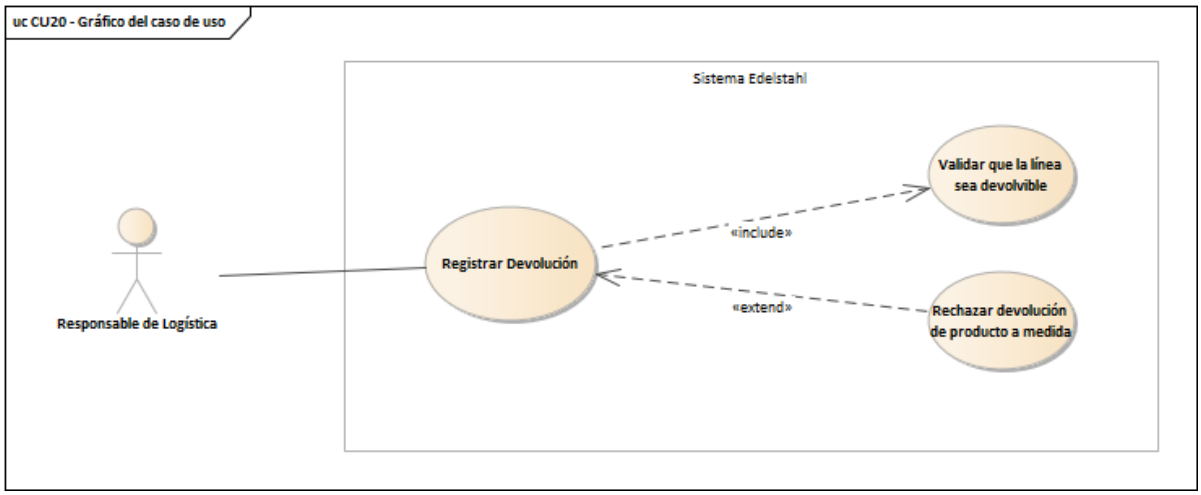


Gráfico del caso de uso CU20

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Logistica → UI: seleccionarNuevaDevolucion()
2. Logistica → UI: ingresarNumeroRemito(numero)
3. UI → BLL: buscarRemito(numero)
4. BLL → REMITO_DAL: obtenerRemitoCompleto(numero)
5. REMITO_DAL → DB: SELECT RemitoEntrega, PedidoVenta y DetallePedido
6. BLL → SERVICE: validarOrigenDevolucion(remito)
7. SERVICE → DEVOLUCION_DAL: obtenerDevolucionesPrevias(idRemito)
8. DEVOLUCION_DAL → DB: SELECT Devolucion y DetalleDevolucion WHERE id_remito = @id
9. SERVICE → DEVOLUCION: crearCabecera(remito)
10. DEVOLUCION → DEVOLUCION: asignarNumero()
11. DEVOLUCION → DEVOLUCION: registrarFechaSolicitud()
12. DEVOLUCION → DEVOLUCION: establecerEstado(SOLICITADA)
13. Logistica → UI: ingresarDetalle(producto, cantidad, motivo, estadoFisico)
14. UI → BLL: agregarDetalleDevolucion(datos)
15. BLL → SERVICE: validarDetalle(datos)
16. SERVICE → DETALLE: crear(datos)
17. DETALLE → DETALLE: validarCantidad()
18. DETALLE → DETALLE: compararConCantidadEntregada()
19. DETALLE → DETALLE: descontarDevolucionesPrevias()
20. DETALLE → DETALLE: validarMotivo()
21. DETALLE → DETALLE: registrarEstadoFisico()
22. Logistica → UI: finalizarCarga()
23. UI → BLL: validarDevolucionCompleta(detalles)
24. BLL → SERVICE: verificarDetalles(detalles)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Detalle valido / Cantidad o motivo invalido
- Existe al menos un detalle valido / Devolucion sin detalles
- Remito habilitado para devolucion / Remito no habilitado
- Devolucion valida / Devolucion invalida / Error durante la persistencia

k. Diagrama de clases

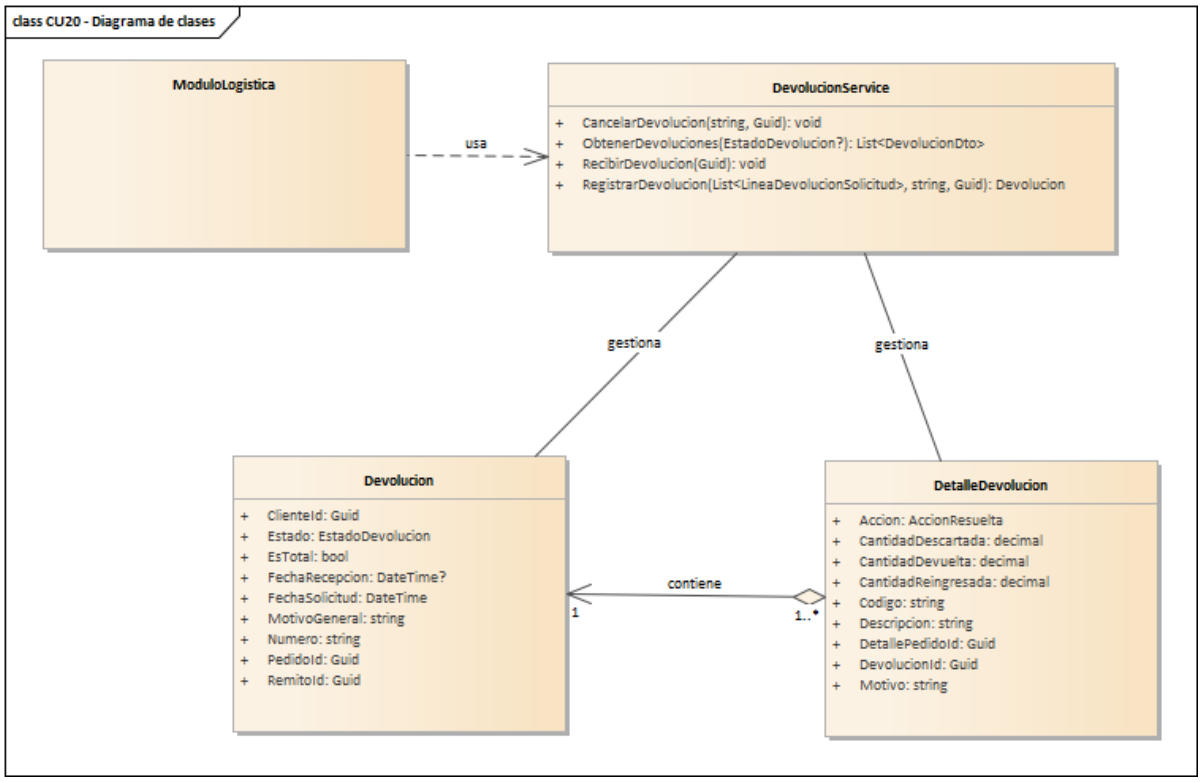
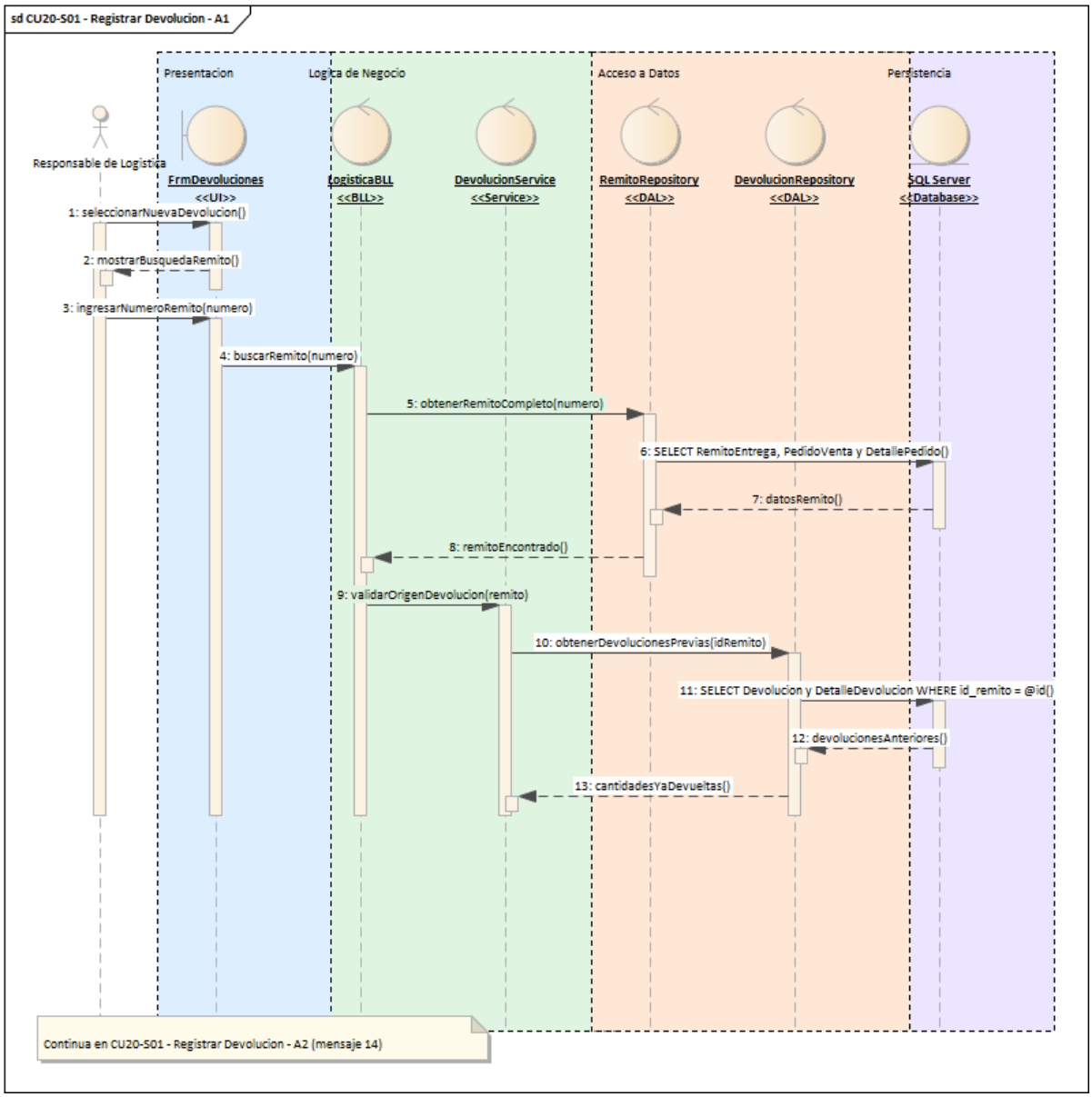


Diagrama de clases del caso de uso CU20

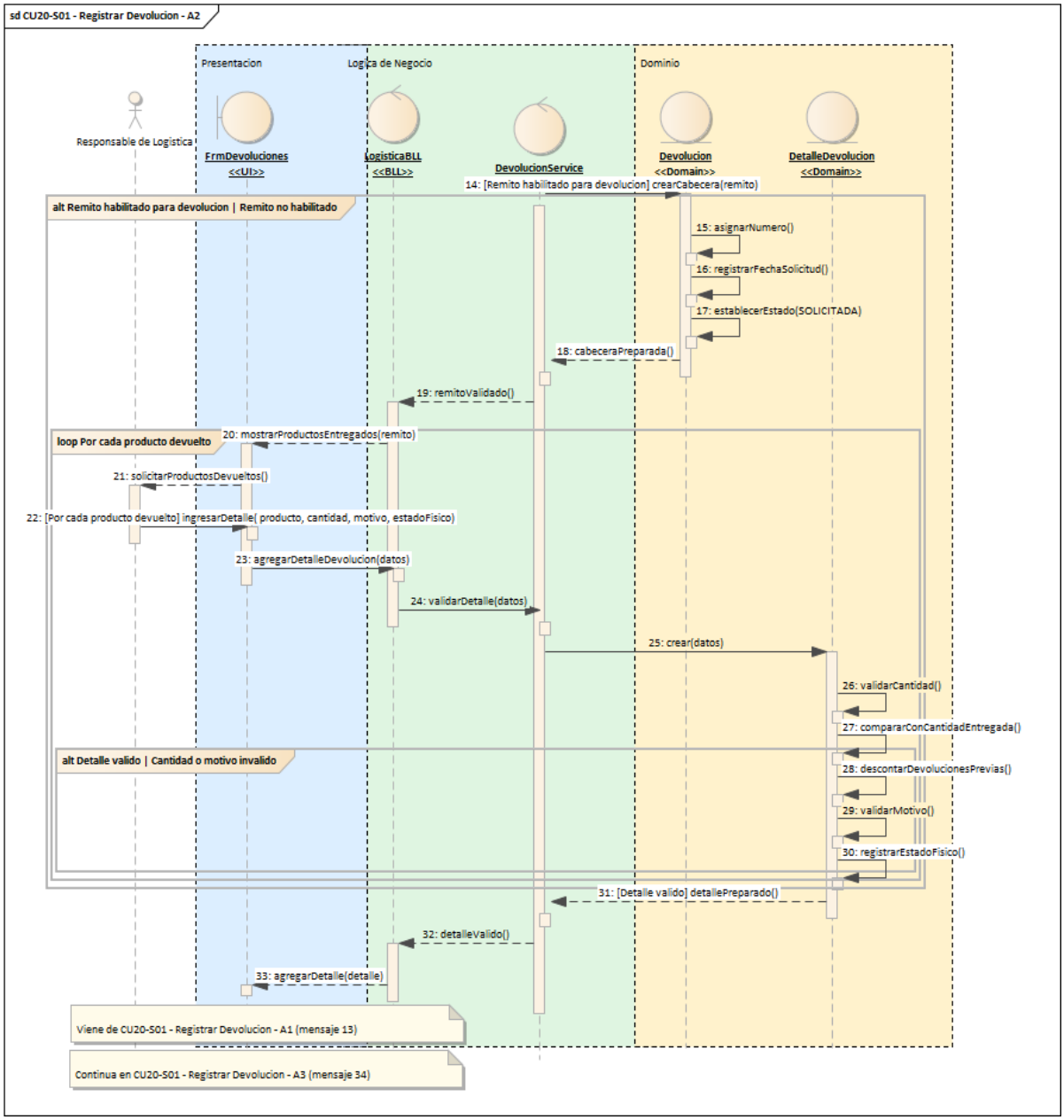
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloLogistica	Es la pantalla del módulo de logística: hojas de ruta, entregas y devoluciones.
DevolucionService	Es la clase de negocio de devoluciones: registrar, recibir, cancelar y resolver cada detalle. Operaciones principales: RegistrarDevolucion, RecibirDevolucion, CancelarDevolucion, ObtenerDevoluciones.
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general. Datos que maneja: Numero, RemitoId, PedidoId, ClienteId, FechaSolicitud, FechaRecepcion, Estado, EsTotal y otros.
DetalleDevolucion	Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. Datos que maneja: DevolucionId, DetallePedidoId, Codigo, Descripcion, CantidadDevuelta, Motivo, Accion, CantidadReingresada y otros.

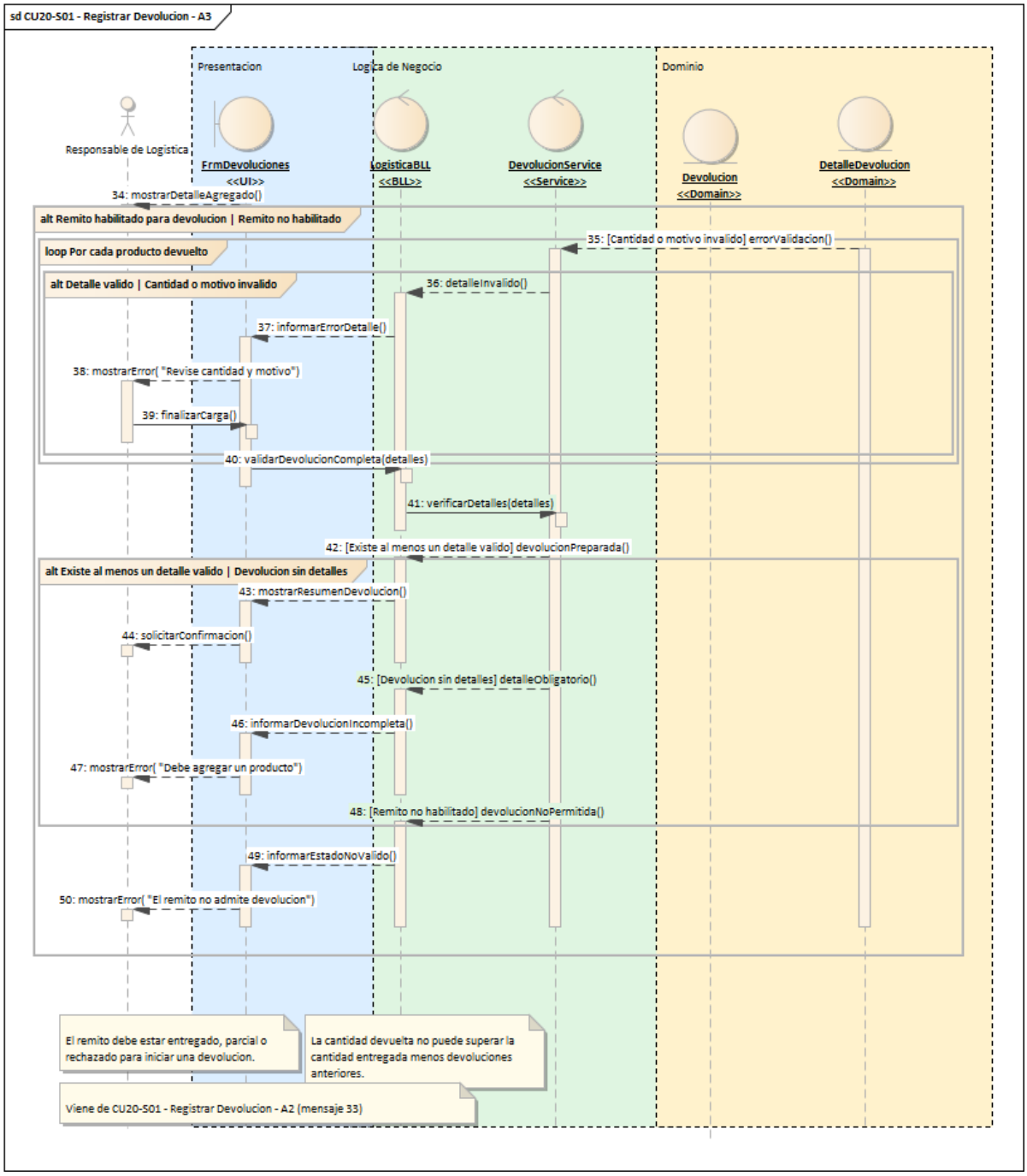
I. Diagrama de secuencia



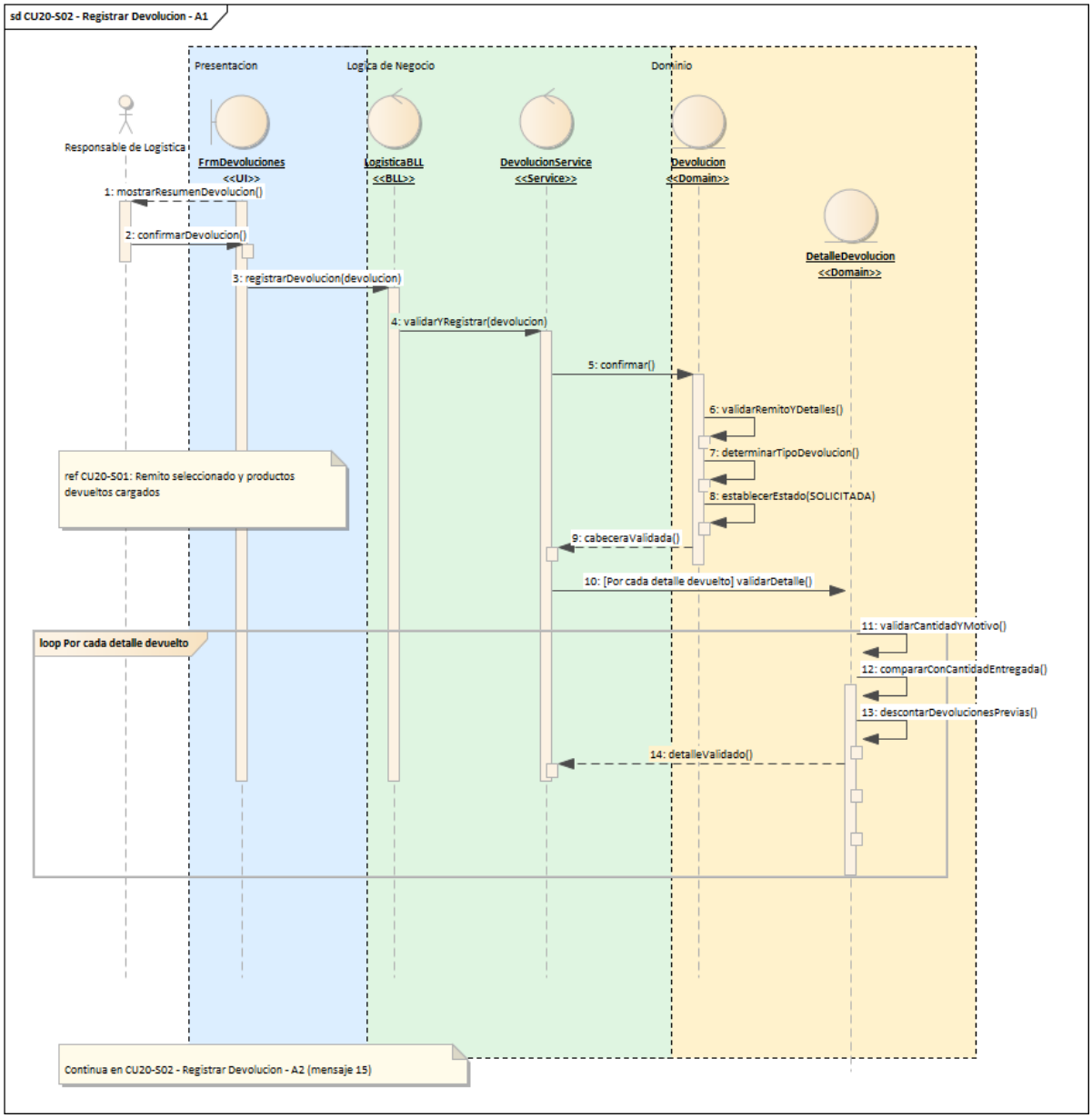
CU20-S01 - Registrar Devolución - A1



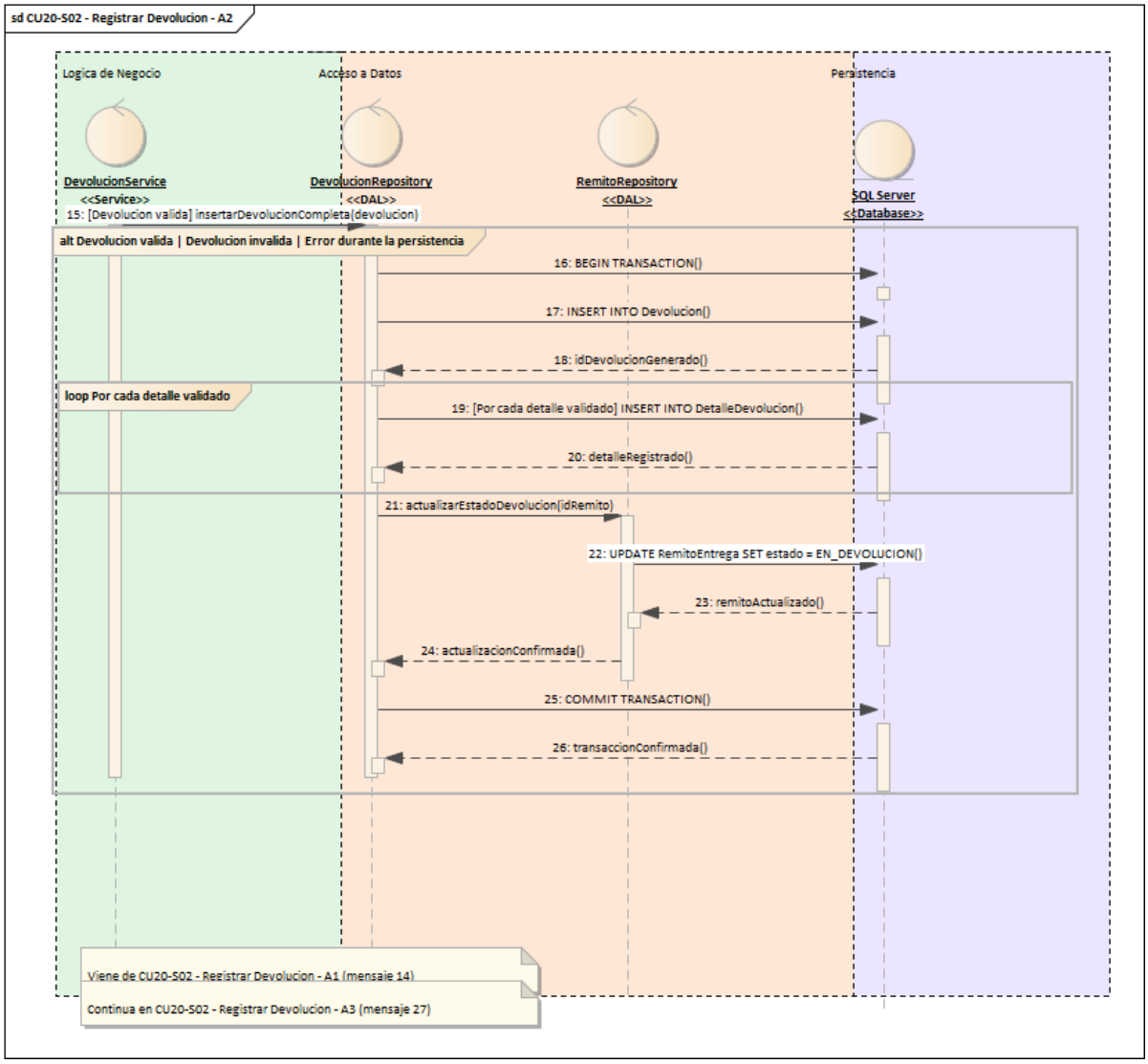
CU20-S01 - Registrar Devolución - A2



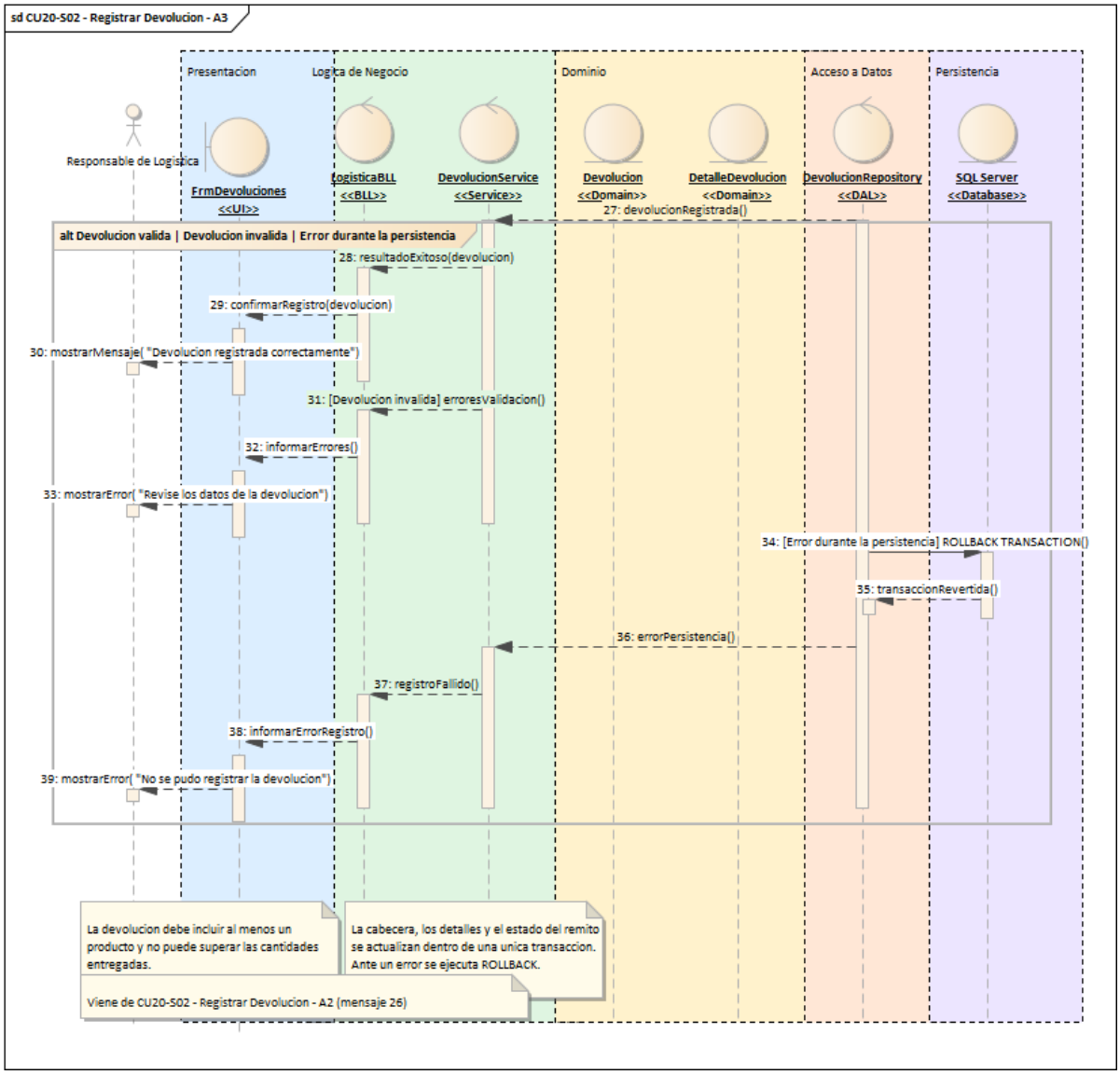
CU20-S01 - Registrar Devolución - A3



CU20-S02 - Registrar Devolución - A1

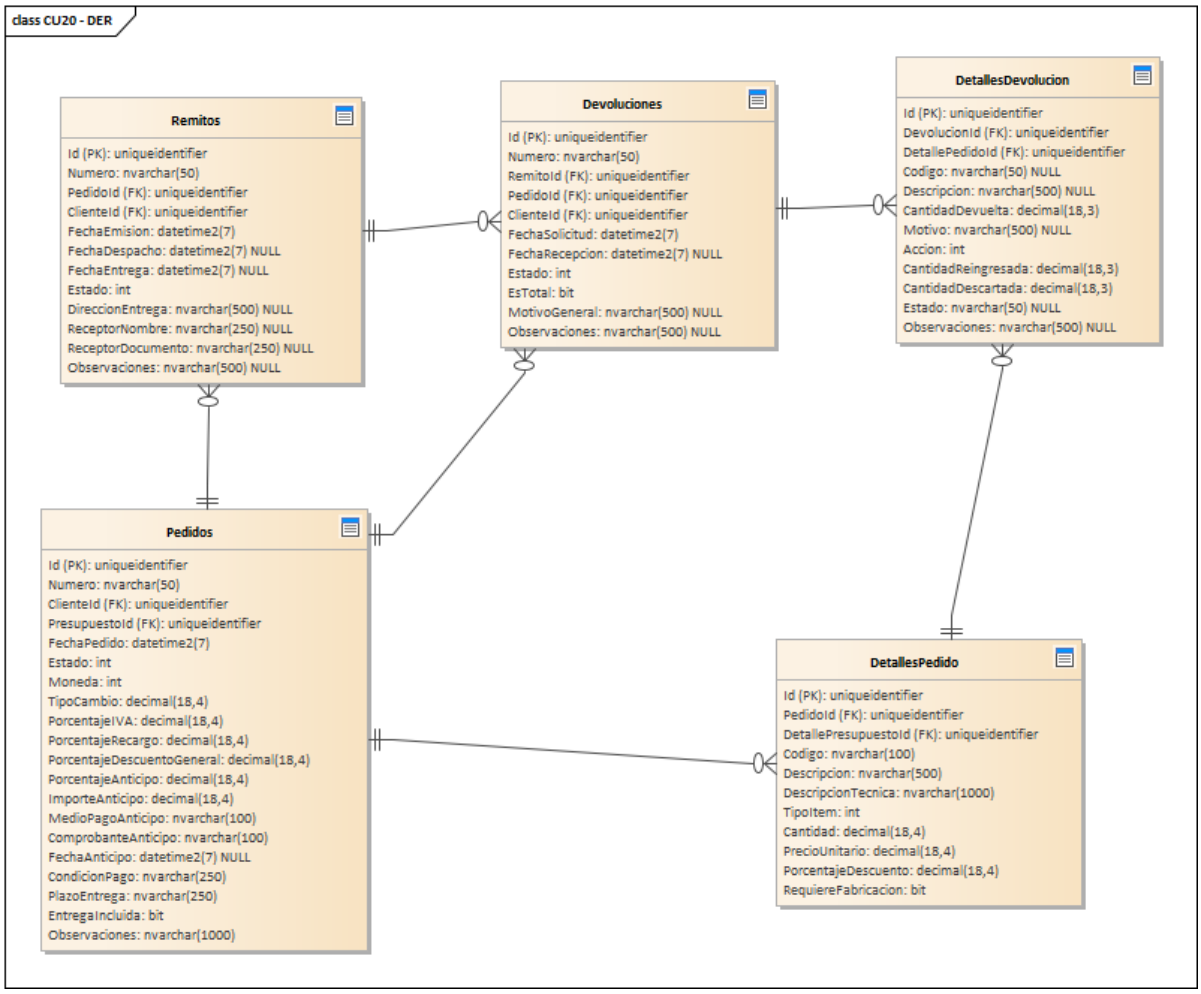


CU20-S02 - Registrar Devolución - A2



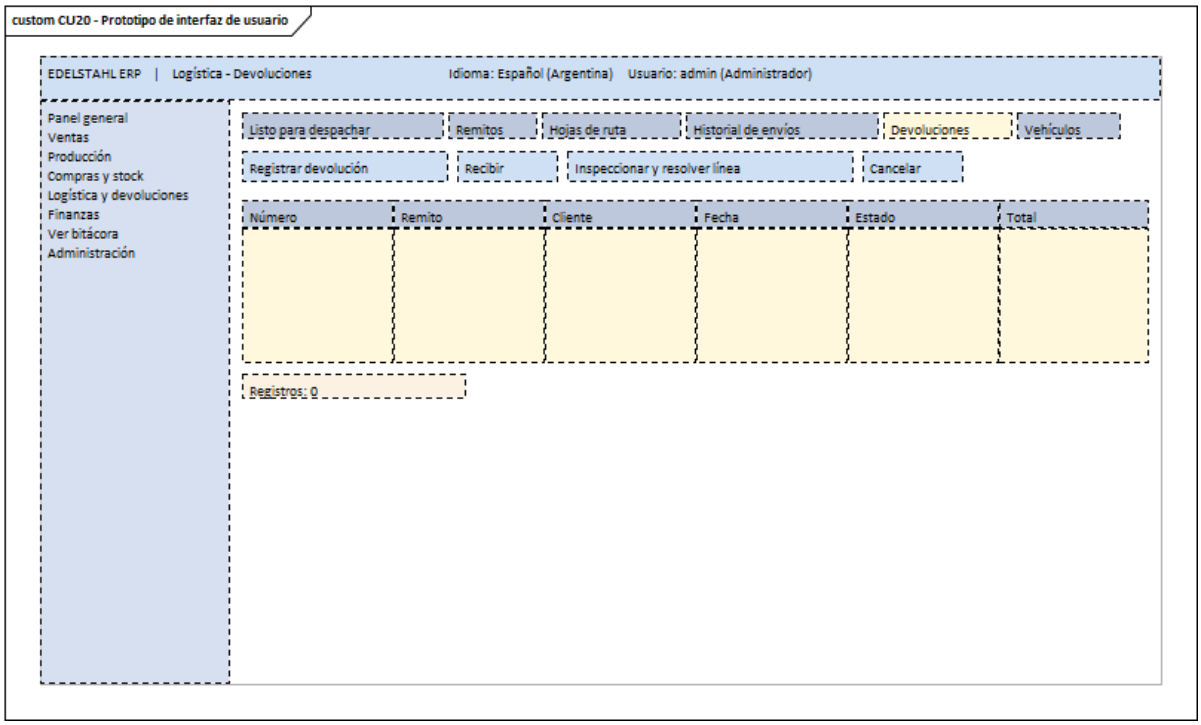
CU20-S02 - Registrar Devolución - A3

m. DER



DER del caso de uso CU20

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU20

CU21. Resolver Devolución

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Resolver Devolución
Código de la especificación	CU21
Módulo	Gestión de Devoluciones
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Calidad
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU21.

c. Objetivo

El responsable de calidad inspecciona lo devuelto y decide qué hacer con cada línea: reingresar al stock lo que está bien, y descartar o mandar a reproceso el resto.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Calidad.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Devoluciones, DetallesDevolucion, InspeccionesDevolucion, MovimientosStock y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (InspeccionDevolucion, DetalleDevolucion).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Calidad abre la pantalla «Logística - Inspección de devolución» y usa el botón «Inspeccionar y resolver línea».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Inspeccionar la mercadería; Reingresar al stock lo apto.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Descartar o enviar a reproceso.

h. Gráfico del caso de uso

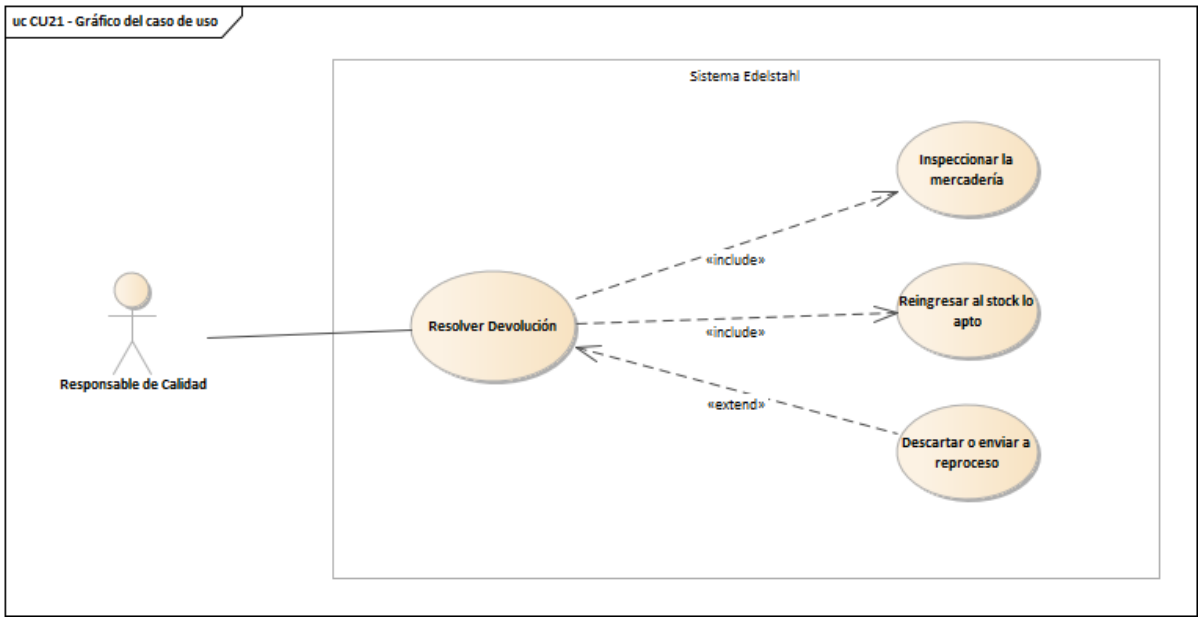


Gráfico del caso de uso CU21

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Produccion → UI: seleccionarResolverDevolucion()
2. UI → BLL: listarDevolucionesPendientes()
3. BLL → DEVOLUCION_DAL: obtenerPendientesDeInspeccion()
4. DEVOLUCION_DAL → DB: SELECT Devolucion, DetalleDevolucion y Producto WHERE estado = RECIBIDA
5. Produccion → UI: seleccionarDevolucion(idDevolucion)
6. UI → BLL: obtenerDetalleDevolucion(idDevolucion)
7. BLL → DEVOLUCION_DAL: obtenerDevolucionCompleta(idDevolucion)
8. DEVOLUCION_DAL → DB: SELECT Devolucion, Detalles y antecedentes
9. BLL → SERVICE: validarEstadoDevolucion(devolucion)
10. SERVICE → DEVOLUCION: verificarEstado()
11. DEVOLUCION → DEVOLUCION: validarRecepcionFisica()
12. DEVOLUCION → DEVOLUCION: verificarDetallesPendientes()
13. Produccion → UI: ingresarInspeccion(resultado, condicion, observaciones)
14. UI → BLL: evaluarProducto(datosInspeccion)
15. BLL → SERVICE: determinarResolucion(datosInspeccion)
16. SERVICE → INSPECCION: crear(datosInspeccion)
17. INSPECCION → INSPECCION: validarResultado()
18. INSPECCION → INSPECCION: evaluarCondicionMaterial()
19. INSPECCION → INSPECCION: determinarAccion()
20. INSPECCION → INSPECCION: establecerAccion(REINGRESO_STOCK)
21. INSPECCION → INSPECCION: marcarAptoReingreso(true)
22. INSPECCION → INSPECCION: establecerAccion(REPROCESO)
23. INSPECCION → INSPECCION: marcarReproceso(true)
24. INSPECCION → INSPECCION: establecerAccion(REEMPLAZO)
25. INSPECCION → INSPECCION: marcarReemplazo(true)
26. INSPECCION → INSPECCION: establecerAccion(DESCARTE)
27. INSPECCION → INSPECCION: marcarAptoReingreso(false)
28. Produccion → UI: confirmarResoluciones()
29. UI → BLL: validarResolucionCompleta()
30. BLL → SERVICE: verificarInspecciones()

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Producto apto para reingreso / Producto recuperable / Corresponde reemplazo / Producto no recuperable
- Todos los detalles inspeccionados / Existen detalles pendientes
- Devolucion habilitada / Devolucion no habilitada
- Resolucion REINGRESO_STOCK / Resolucion REPROCESO / Resolucion REEMPLAZO / Resolucion DESCARTE
- Operacion completada correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

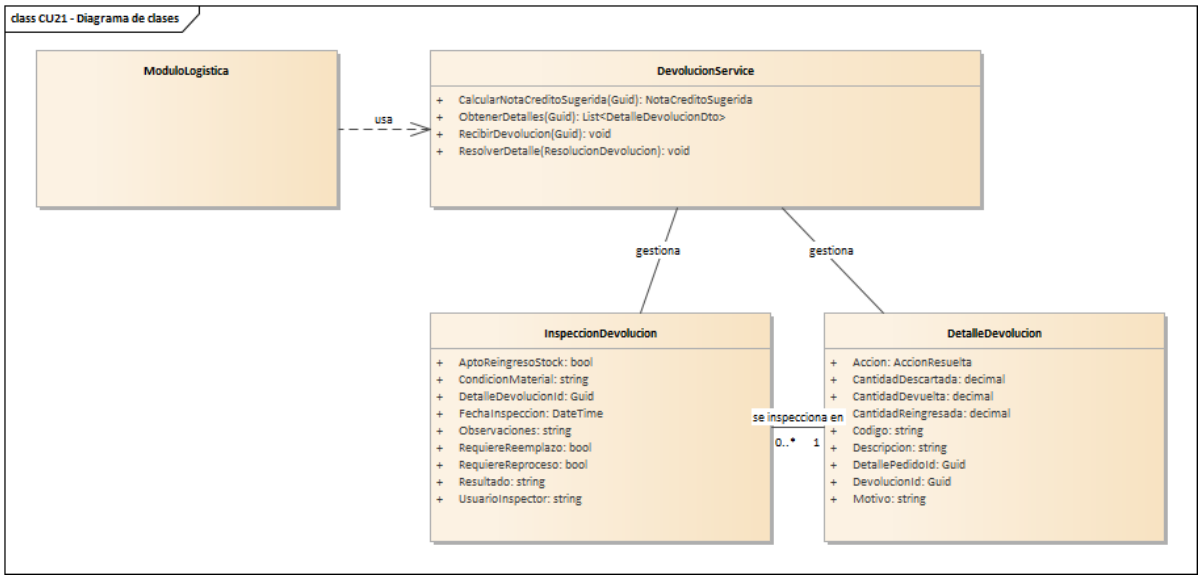


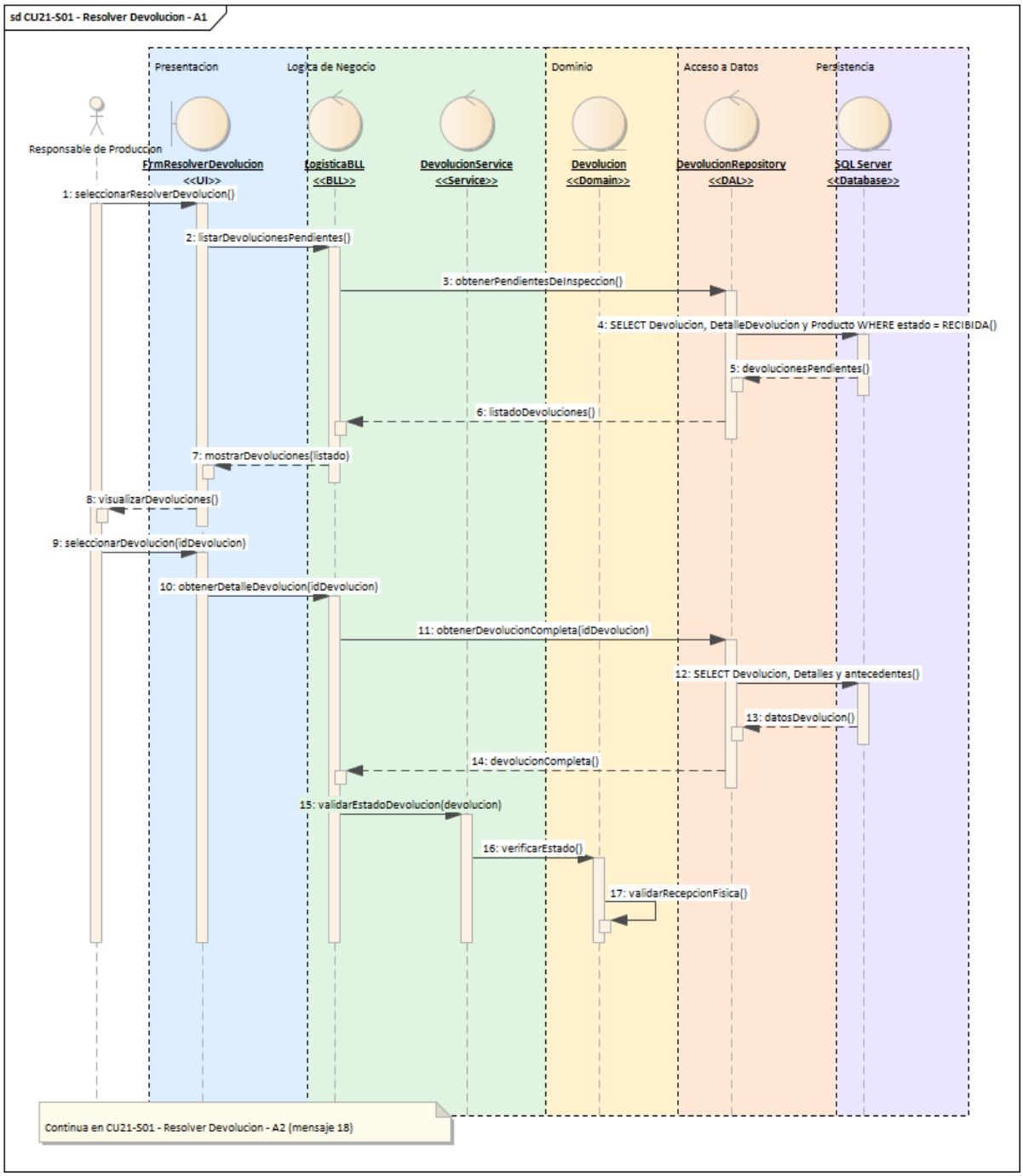
Diagrama de clases del caso de uso CU21

Descripción de los elementos del diagrama:

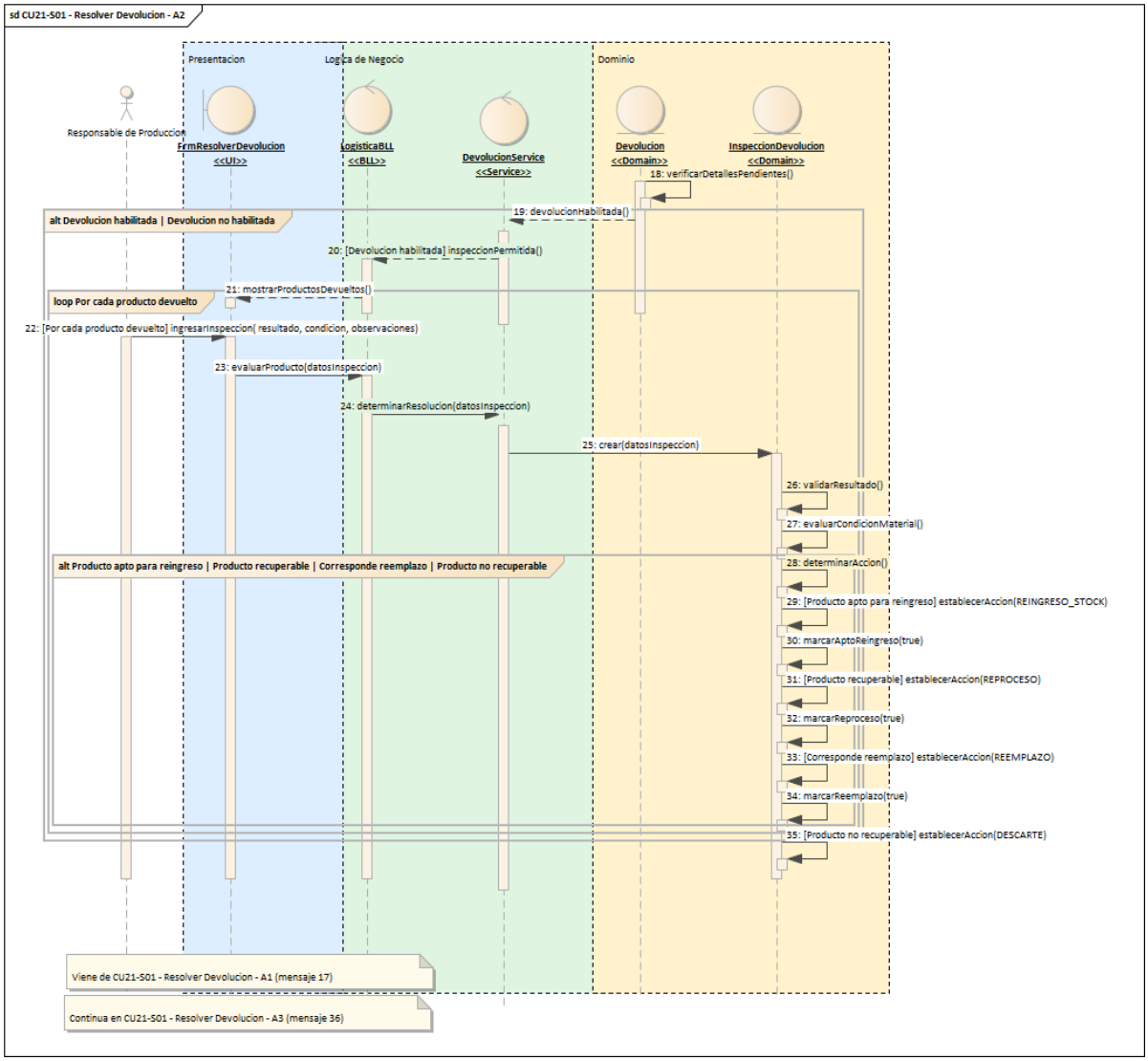
Elemento	Descripción
ModuloLogistica	Es la pantalla del módulo de logística: hojas de ruta, entregas y devoluciones.
DevolucionService	Es la clase de negocio de devoluciones: registrar, recibir, cancelar y resolver cada detalle. Operaciones principales: ResolverDetalle, RecibirDevolucion, CalcularNotaCreditoSugerida, ObtenerDetalles.
InspeccionDevolucion	Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo. Datos que maneja: DetalleDevolucionId, UsuarioInspector, FechaInspeccion, RequiereReproceso, RequiereReemplazo, AptoReingresoStock, Resultado, CondicionMaterial y otros.
DetalleDevolucion	Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock. Datos que maneja: DevolucionId, DetallePedidoId, Codigo, Descripcion, CantidadDevuelta, Motivo, Accion, CantidadReingresada y otros.

Institución: Colegio Leonardo Da Vinci	**Materia:** Prácticas Profesionalizantes III	**Docente:** Gastón Weingand
Alumno: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	**Campus / Turno / Año:** Boulogne / Noche / 2026	**Legajo:** B00000555-VCO
Sistema: Edelstahl ERP	**Fecha:** 17/12/2026	**Versión:** 1.0 (Entrega final)
Sección: N02. Especificaciones de casos de uso		

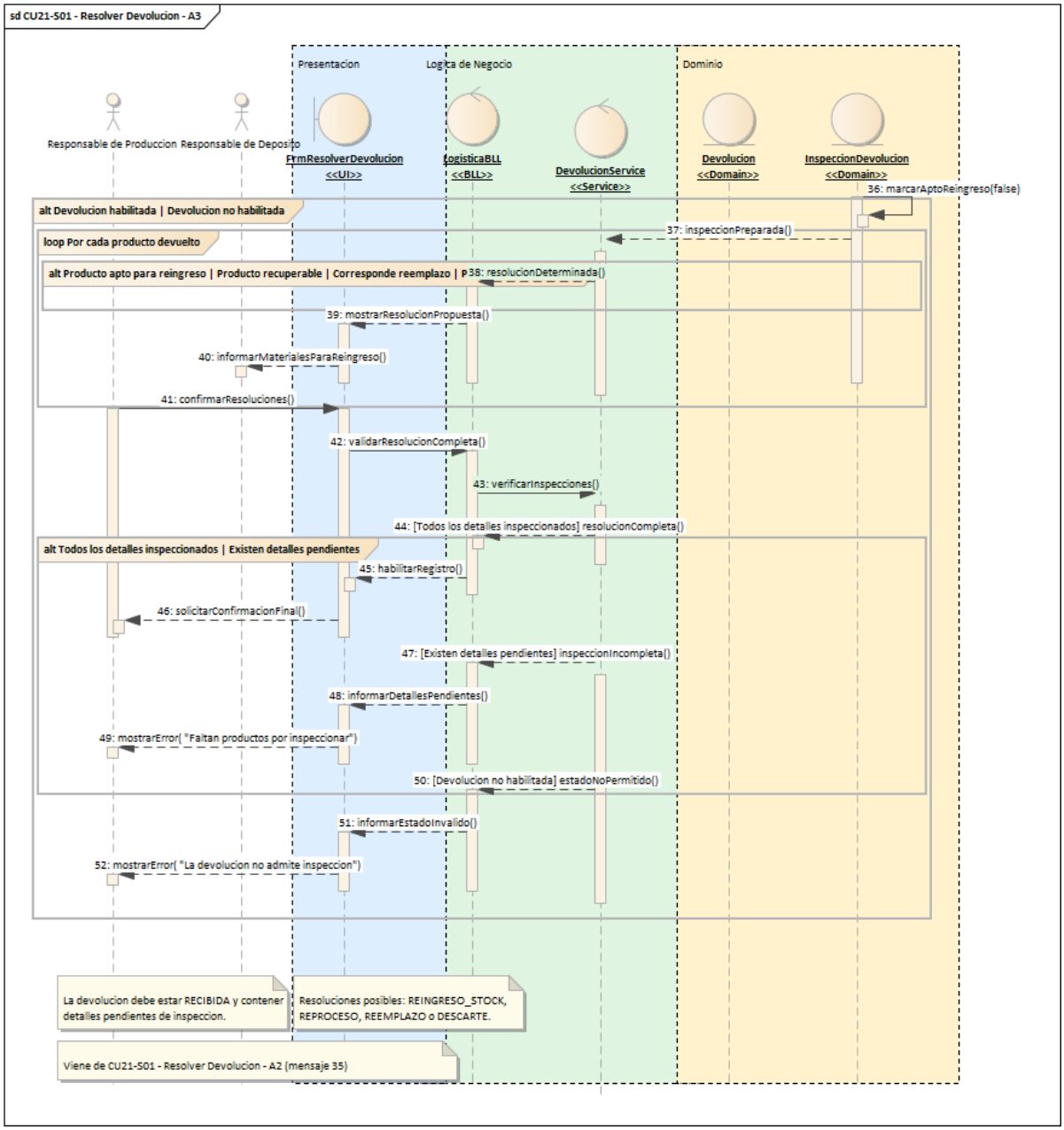
I. Diagrama de secuencia



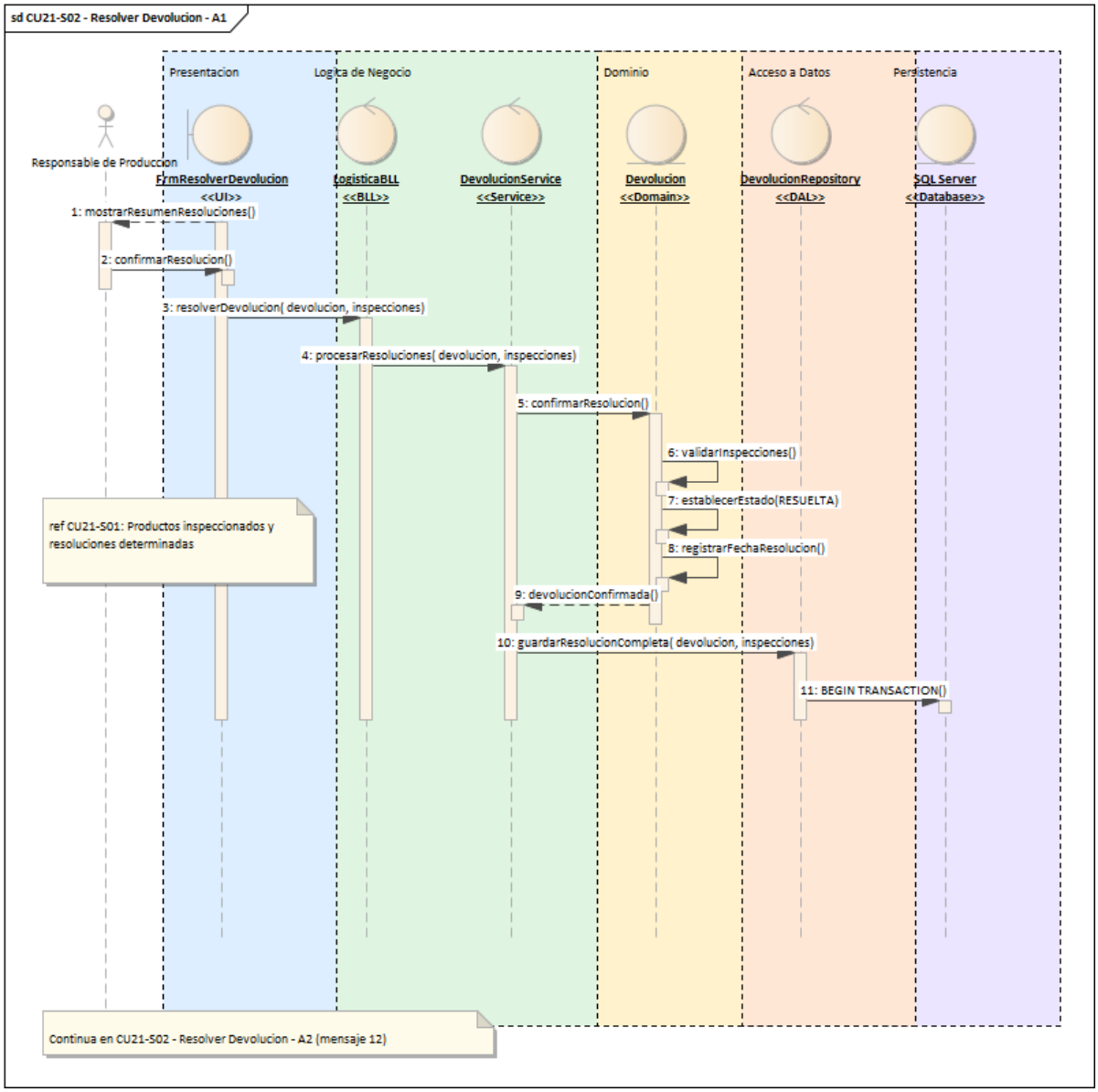
CU21-S01 - Resolver Devolución - A1



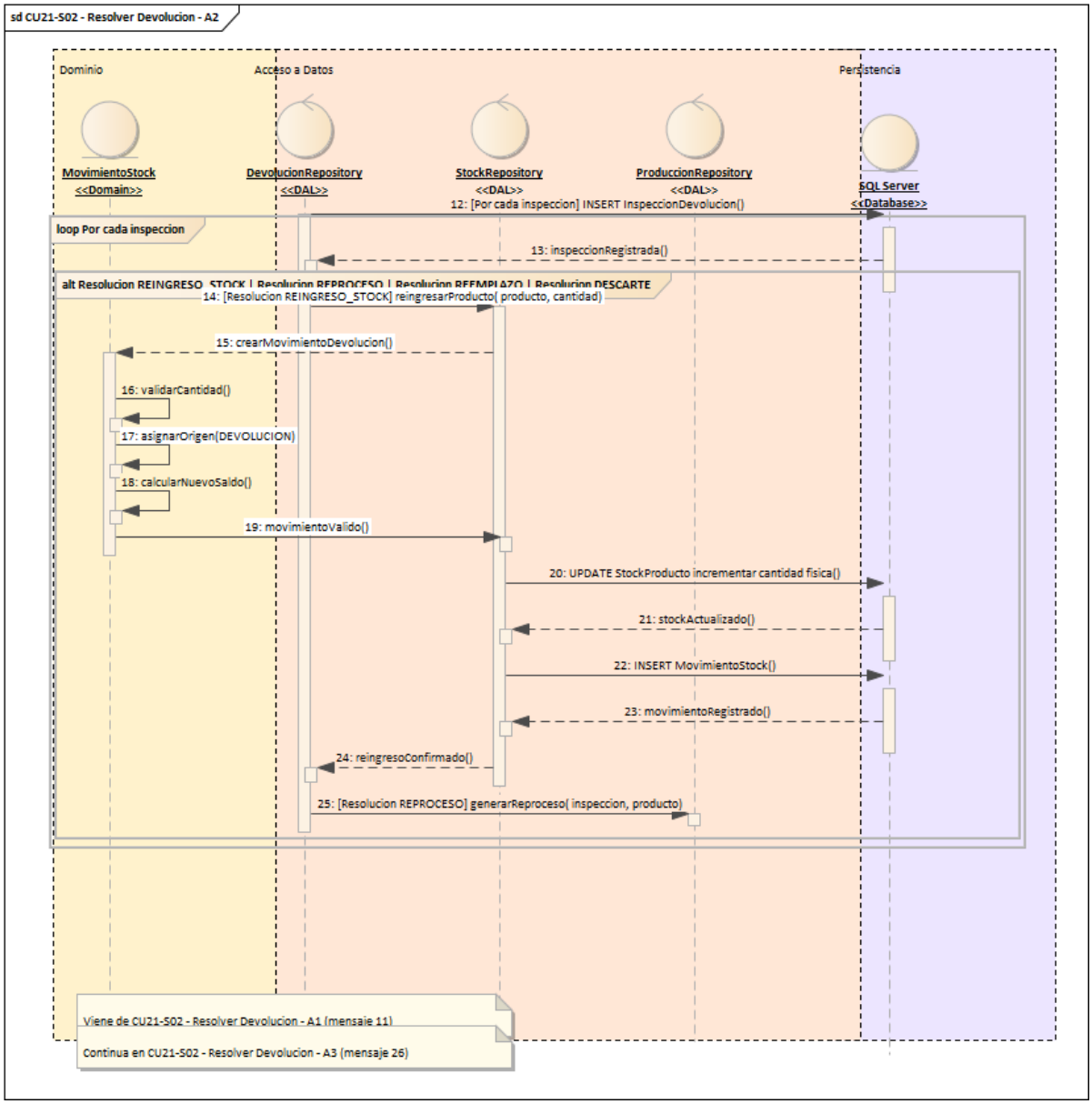
CU21-S01 - Resolver Devolución - A2



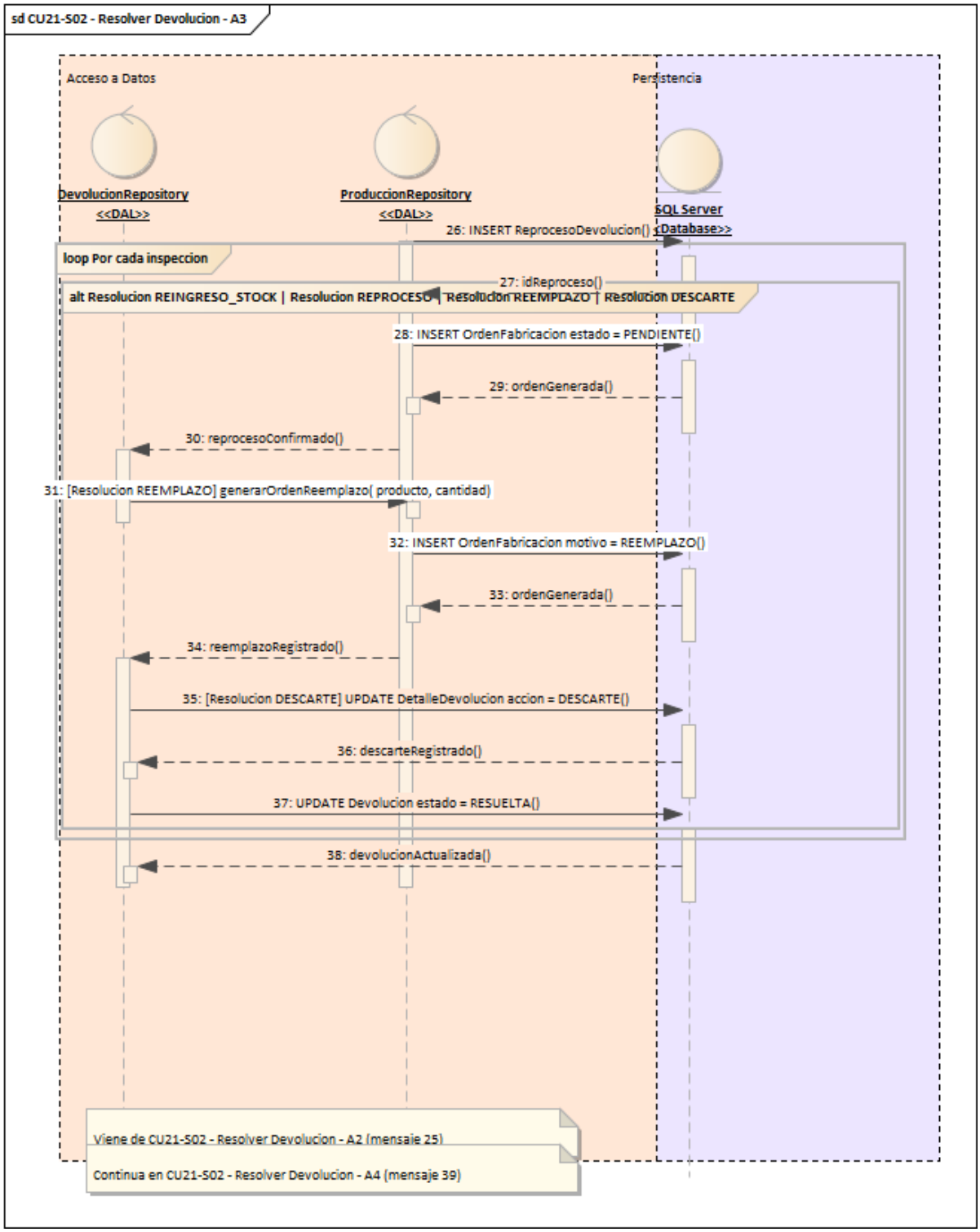
CU21-S01 - Resolver Devolución - A3



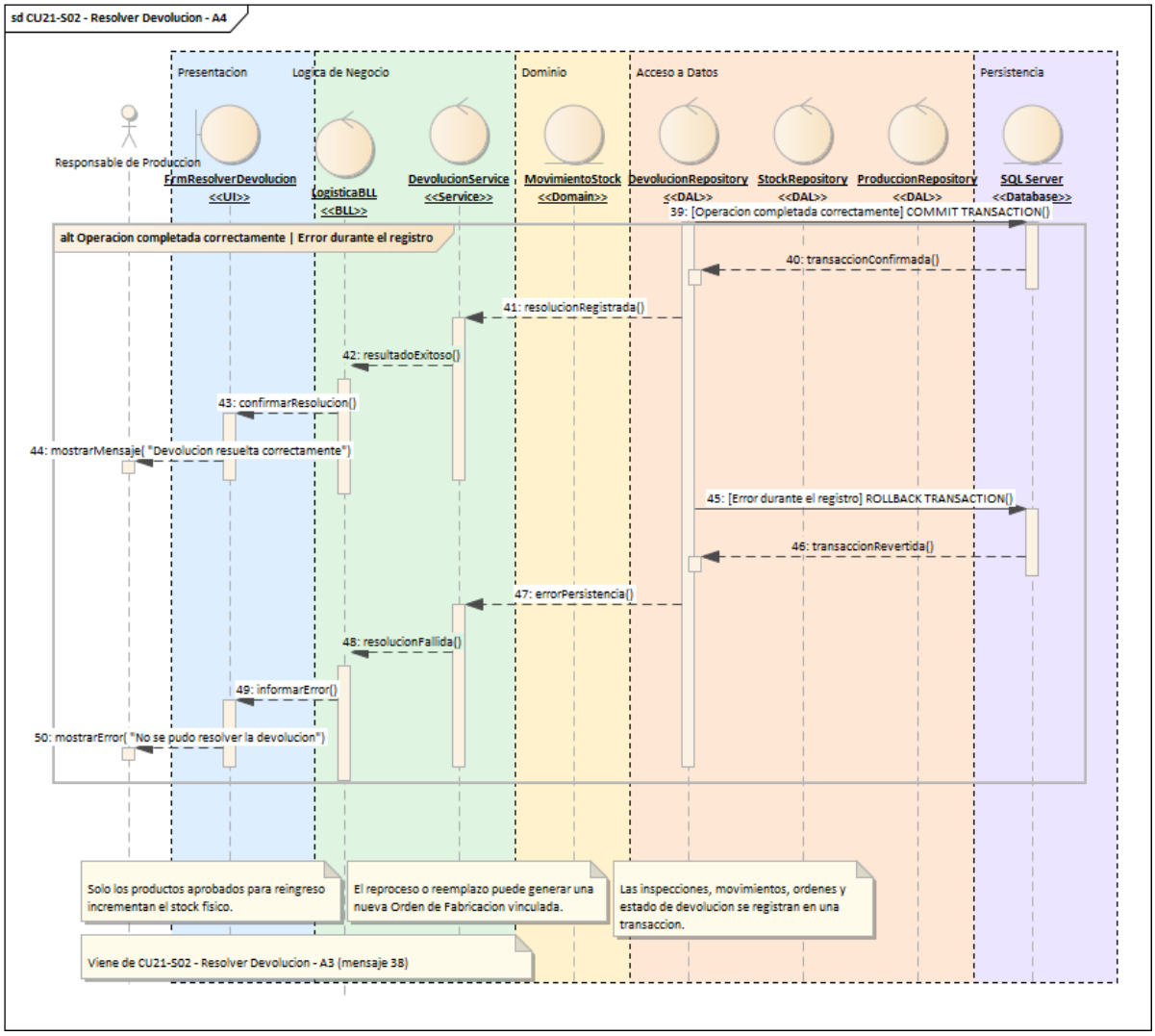
CU21-S02 - Resolver Devolución - A1



CU21-S02 - Resolver Devolución - A2

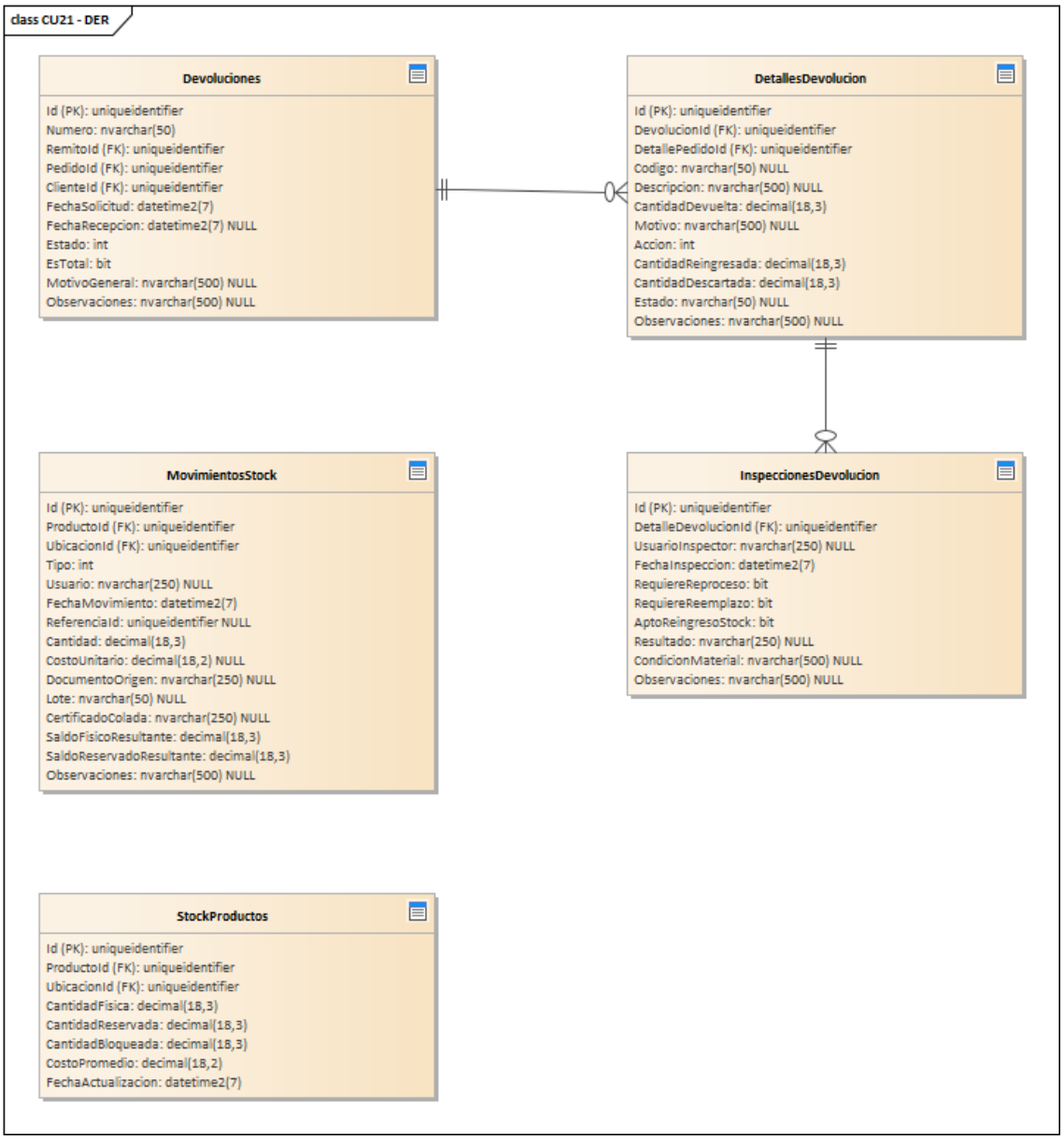


CU21-S02 - Resolver Devolución - A3



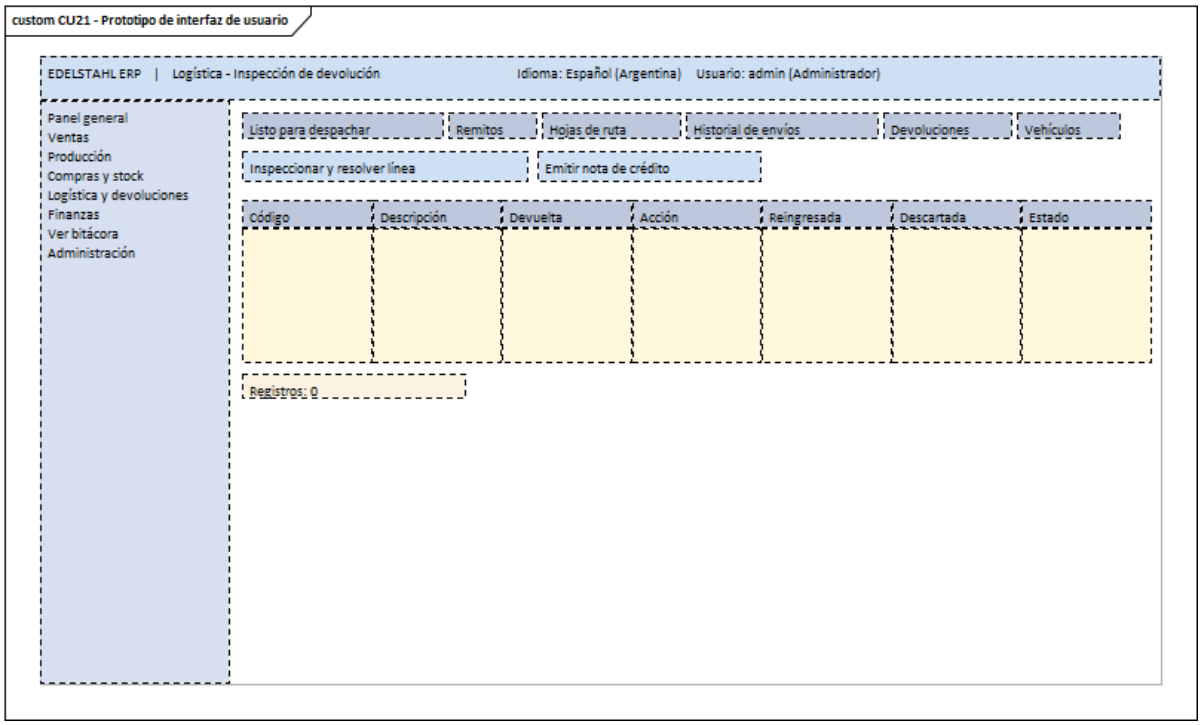
CU21-S02 - Resolver Devolución - A4

m. DER



DER del caso de uso CU21

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU21

CU22. Emitir Nota de Crédito

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Emitir Nota de Crédito
Código de la especificación	CU22
Módulo	Gestión de Devoluciones
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrativo de Facturación
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU22.

c. Objetivo

El administrativo de facturación emite la nota de crédito de una devolución. El sistema sugiere el importe, genera el PDF y acredita el monto en la cuenta corriente del cliente.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrativo de Facturación.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Facturas, Devoluciones, NotasCredito, MovimientosCuentaCliente y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (NotaCredito, Factura).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrativo de Facturación abre la pantalla «Finanzas - Notas de crédito» y usa el botón «Emitir nota de crédito».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Calcular el importe sugerido; Generar el PDF.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Acreditar en cuenta corriente.

h. Gráfico del caso de uso

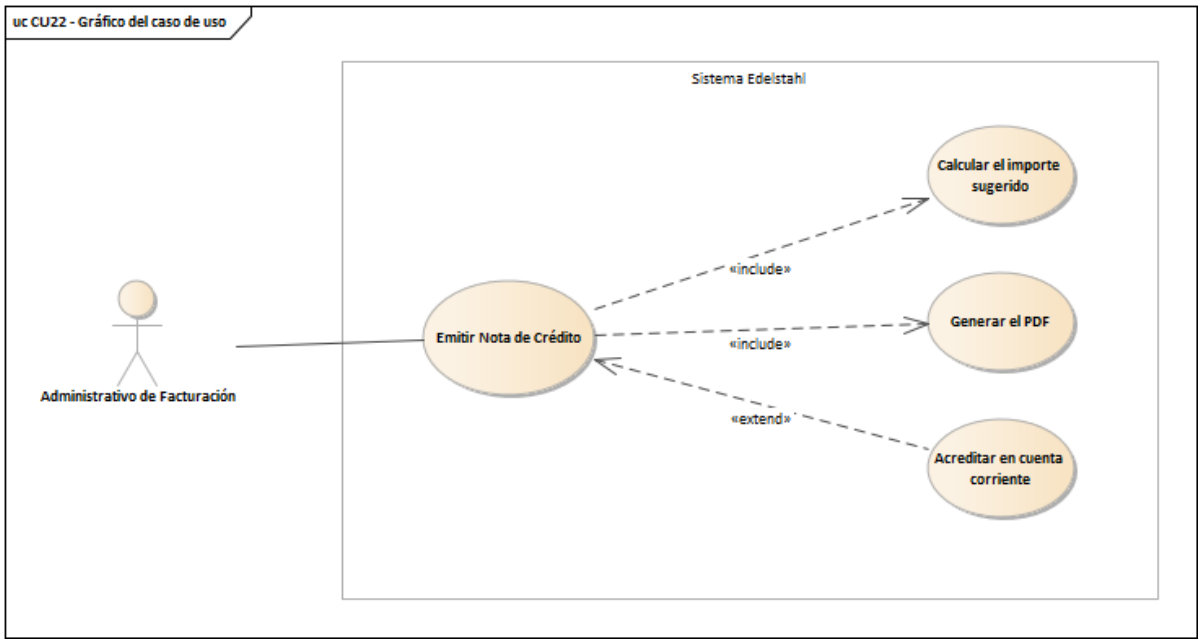


Gráfico del caso de uso CU22

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. Administrador → UI: seleccionarEmitirNotaCredito()
2. Administrador → UI: ingresarNumeroFactura(numero)
3. UI → BLL: buscarFactura(numero)
4. BLL → FACTURA_DAL: obtenerPorNumero(numero)
5. FACTURA_DAL → DB: SELECT Factura, Cliente y PedidoVenta
6. BLL → DEV_DAL: obtenerDevolucionesResueltas(idPedido)
7. DEV_DAL → DB: SELECT Devolucion y Detalles WHERE estado = 'RESUELTA'
8. BLL → NOTA_DAL: obtenerNotasPrevias(idFactura)
9. NOTA_DAL → DB: SELECT NotaCredito WHERE id_factura = @idFactura
10. BLL → SERVICE: validarEmision(factura, devoluciones, notasEmitidas)
11. SERVICE → FACTURA: verificarEstado()
12. FACTURA → FACTURA: calcularImporteAcreditable()
13. FACTURA → FACTURA: descontarNotasPrevias()
14. Administrador → UI: ingresarDatos(devolucion, motivo, montoNeto, IVA)
15. UI → BLL: validarNotaCredito(datos)
16. BLL → SERVICE: prepararNota(factura, devolucion, datos)
17. SERVICE → DEVOLUCION: validarResolucion()
18. DEVOLUCION → DEVOLUCION: verificarEstadoResuelta()
19. DEVOLUCION → DEVOLUCION: verificarImpactoComercial()
20. SERVICE → NOTA: crear(factura, devolucion, datos)
21. NOTA → NOTA: validarMotivo()
22. NOTA → NOTA: validarMontoNeto()
23. NOTA → NOTA: calcularIVA()
24. NOTA → NOTA: calcularMontoTotal()
25. NOTA → NOTA: compararConSaldoAcreditable()
26. NOTA → NOTA: establecerEstado(PENDIENTE)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Importe valido / Importe superior al acreditable
- Existe importe acreditable / Factura sin importe acreditable
- Factura existente y no anulada / Factura inexistente o anulada
- Operacion completada correctamente / Error durante el registro

k. Diagrama de clases

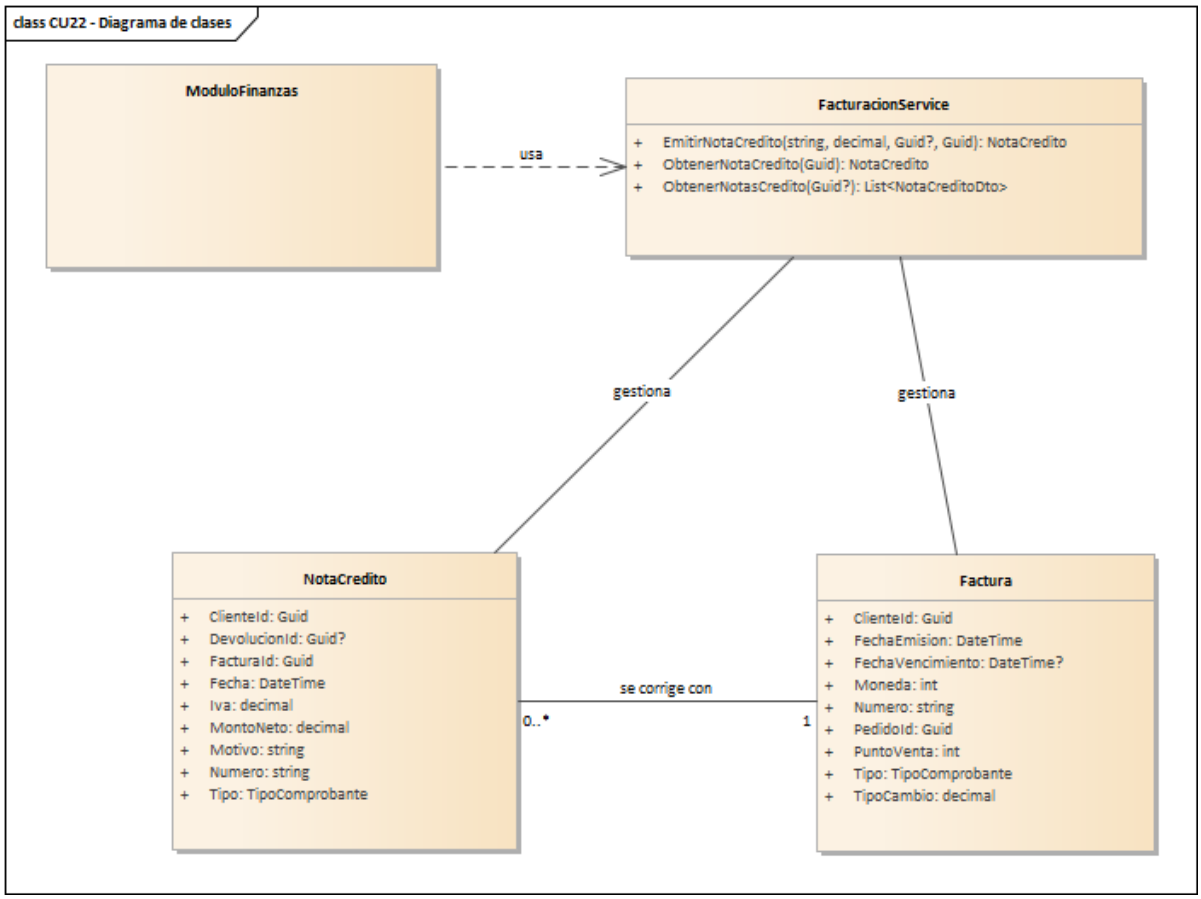
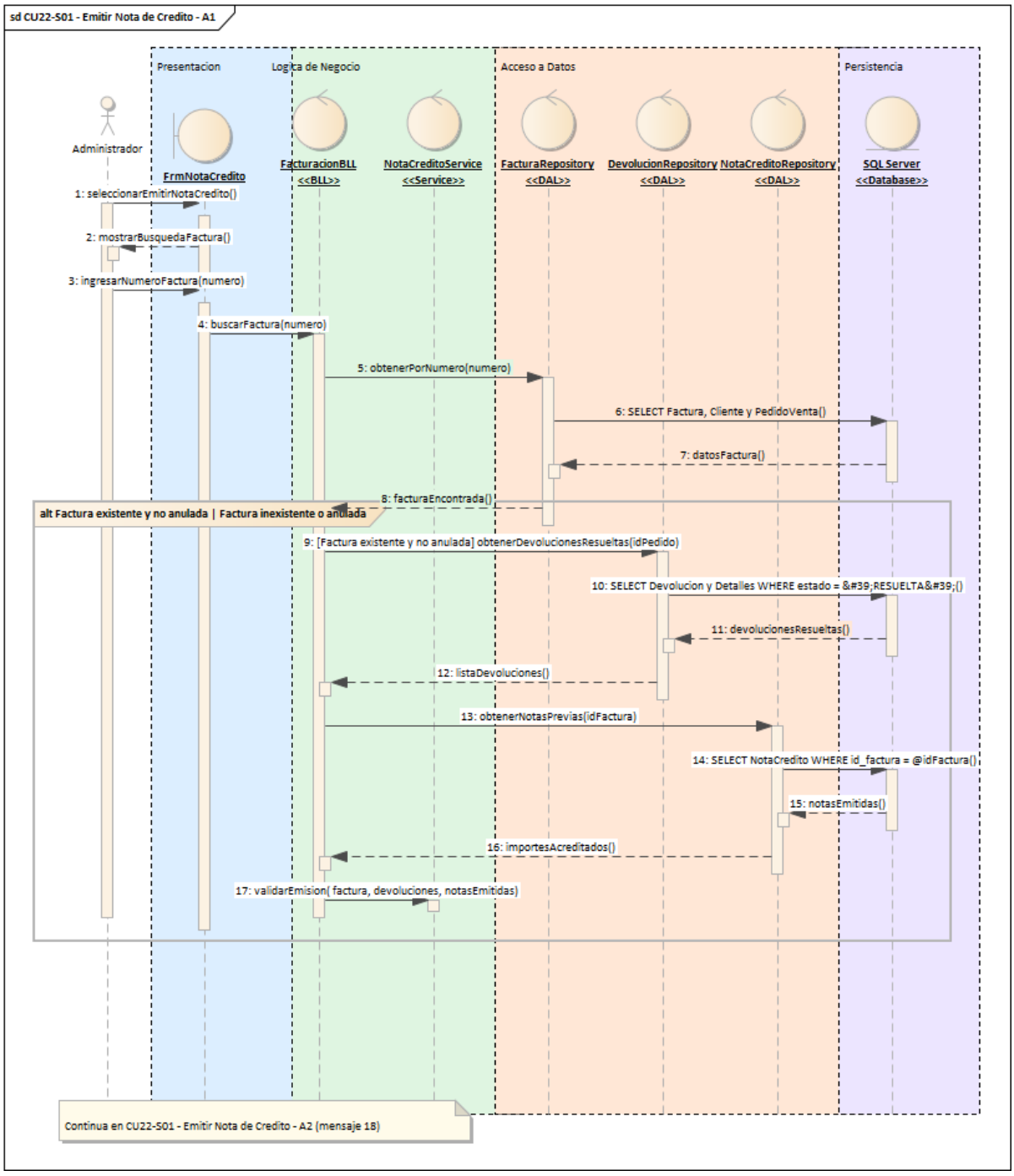


Diagrama de clases del caso de uso CU22

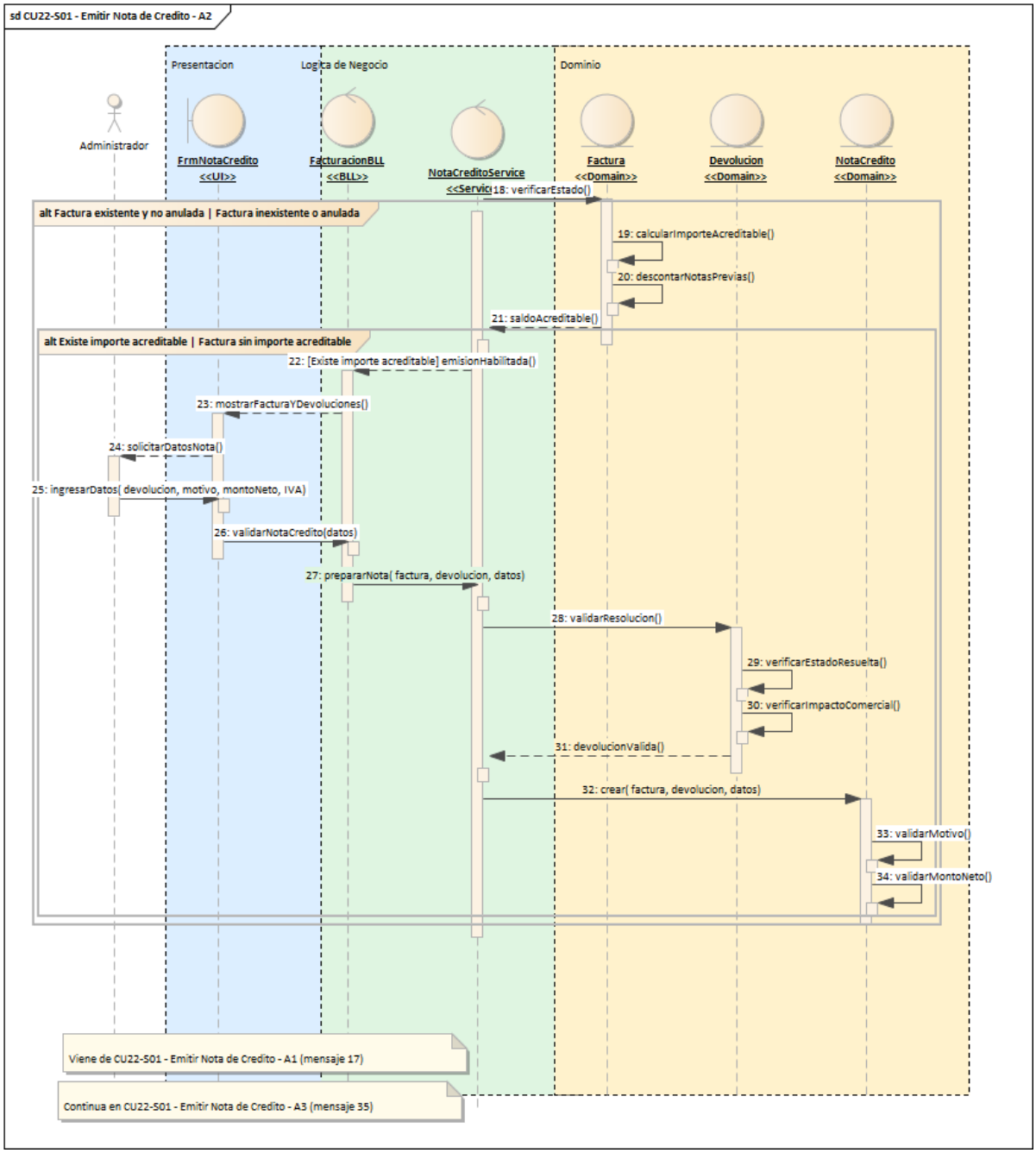
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloFinanzas	Es la pantalla del módulo de finanzas: cobros, pagos, cuentas corrientes y reportes.
FacturacionService	Es la clase de negocio que emite facturas y notas de crédito, y permite consultarlas, incluso la factura de un pedido. Operaciones principales: EmitirNotaCredito, ObtenerNotasCredito, ObtenerNotaCredito.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes. Datos que maneja: Numero, FacturaId, ClienteId, DevolucionId, Tipo, Fecha, Motivo, MontoNeto y otros.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.

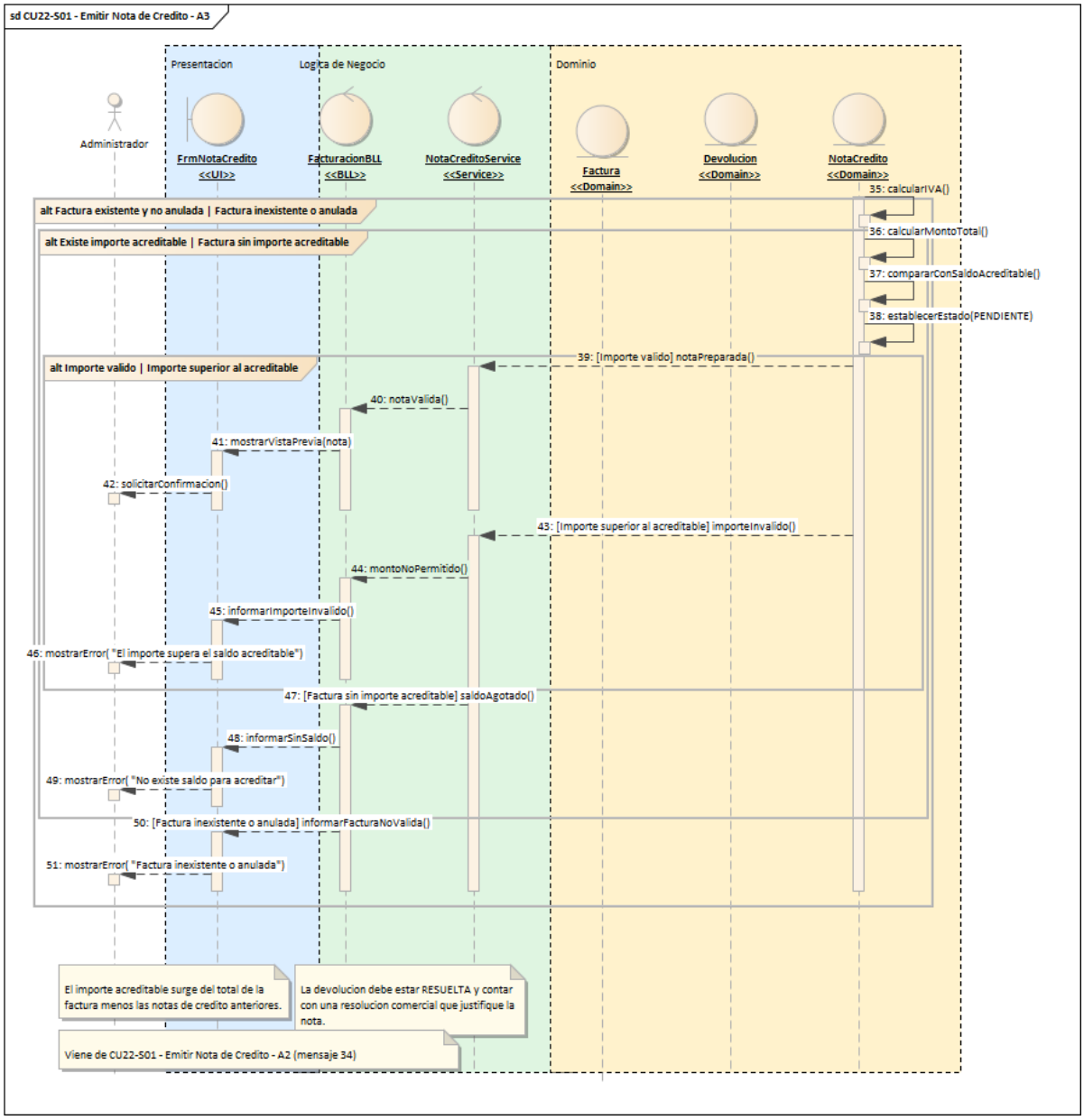
I. Diagrama de secuencia



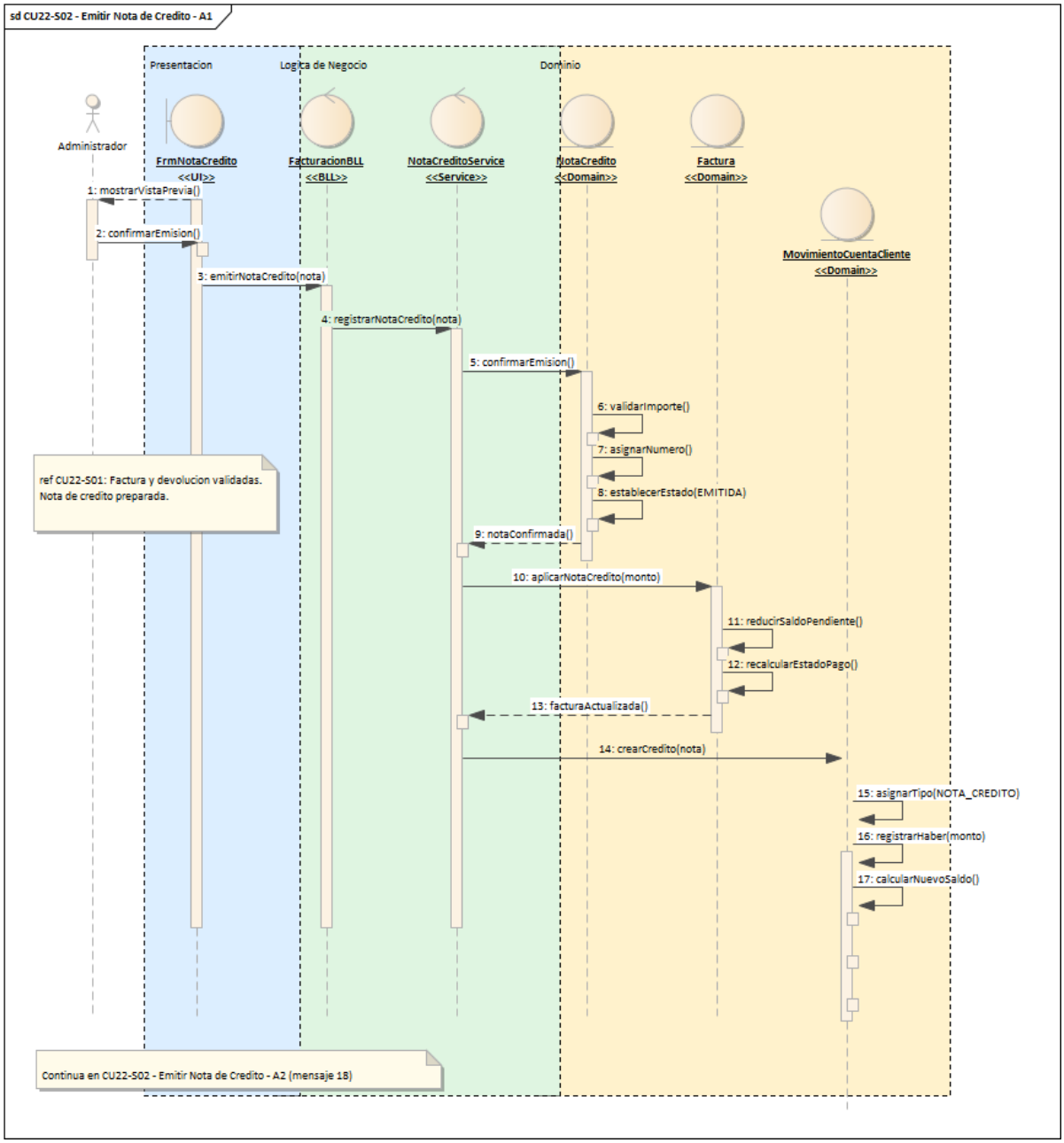
CU22-S01 - Emitir Nota de Credito - A1



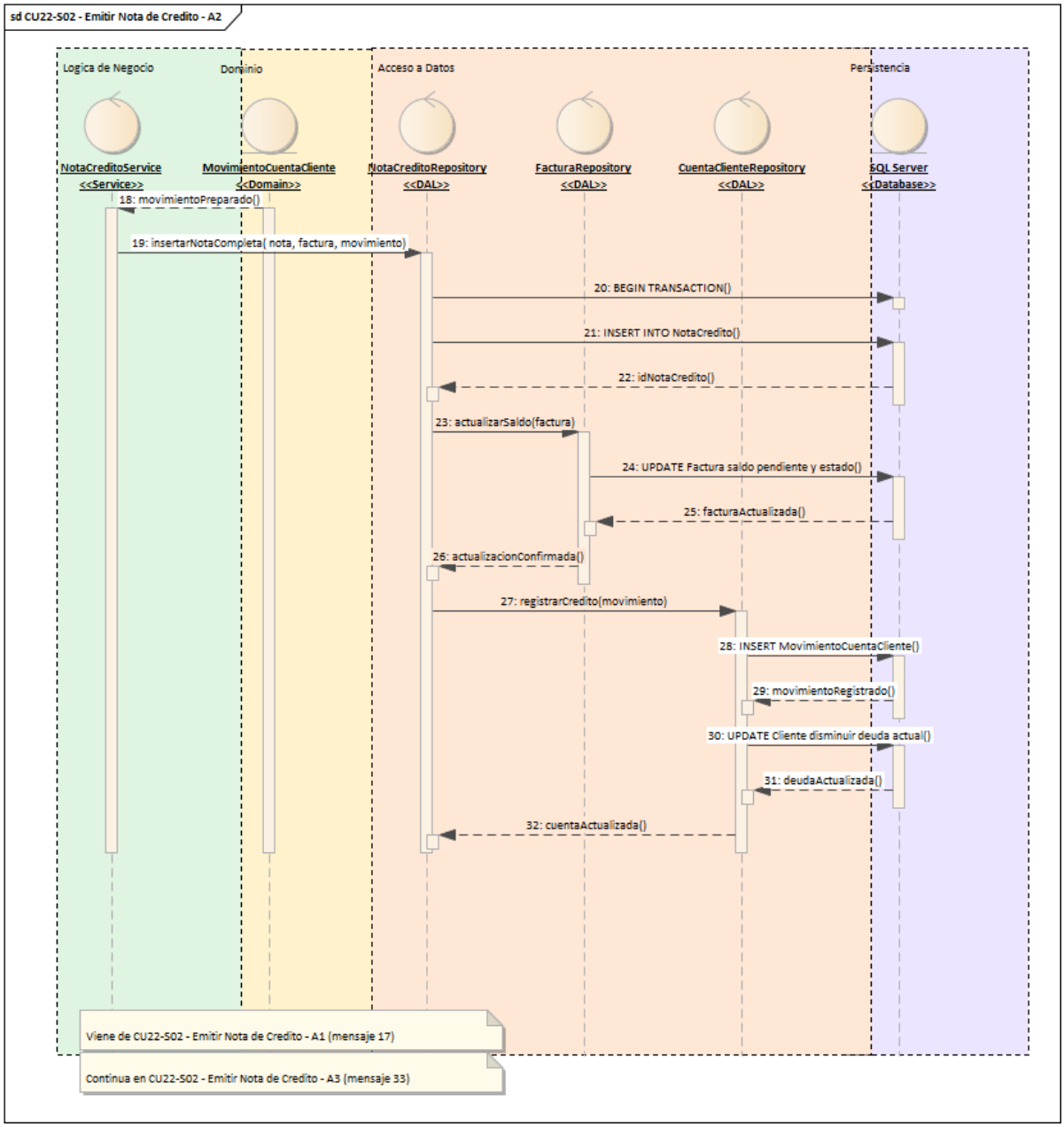
CU22-S01 - Emitir Nota de Credito - A2



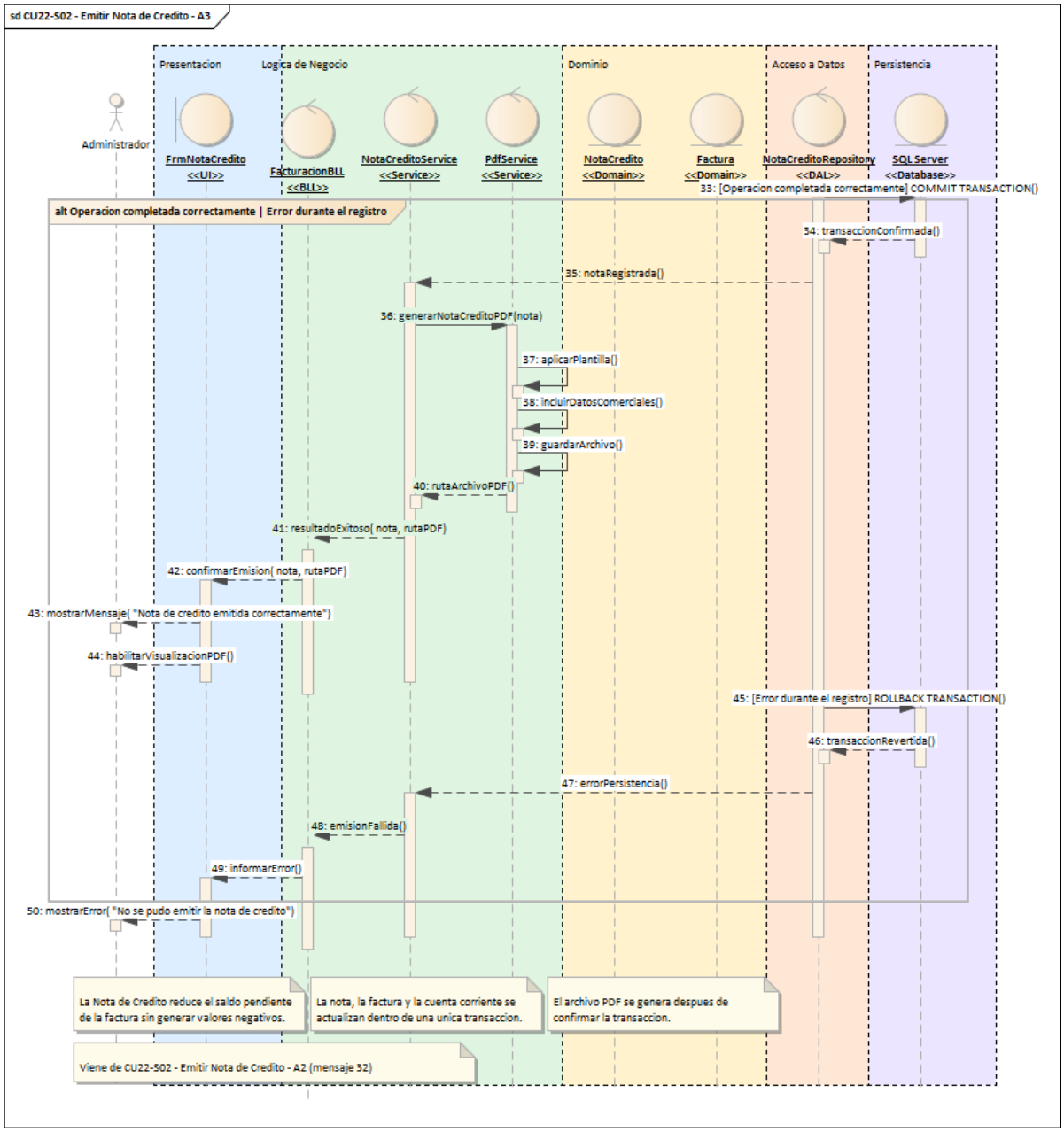
CU22-S01 - Emitir Nota de Credito - A3



CU22-S02 - Emitir Nota de Credito - A1

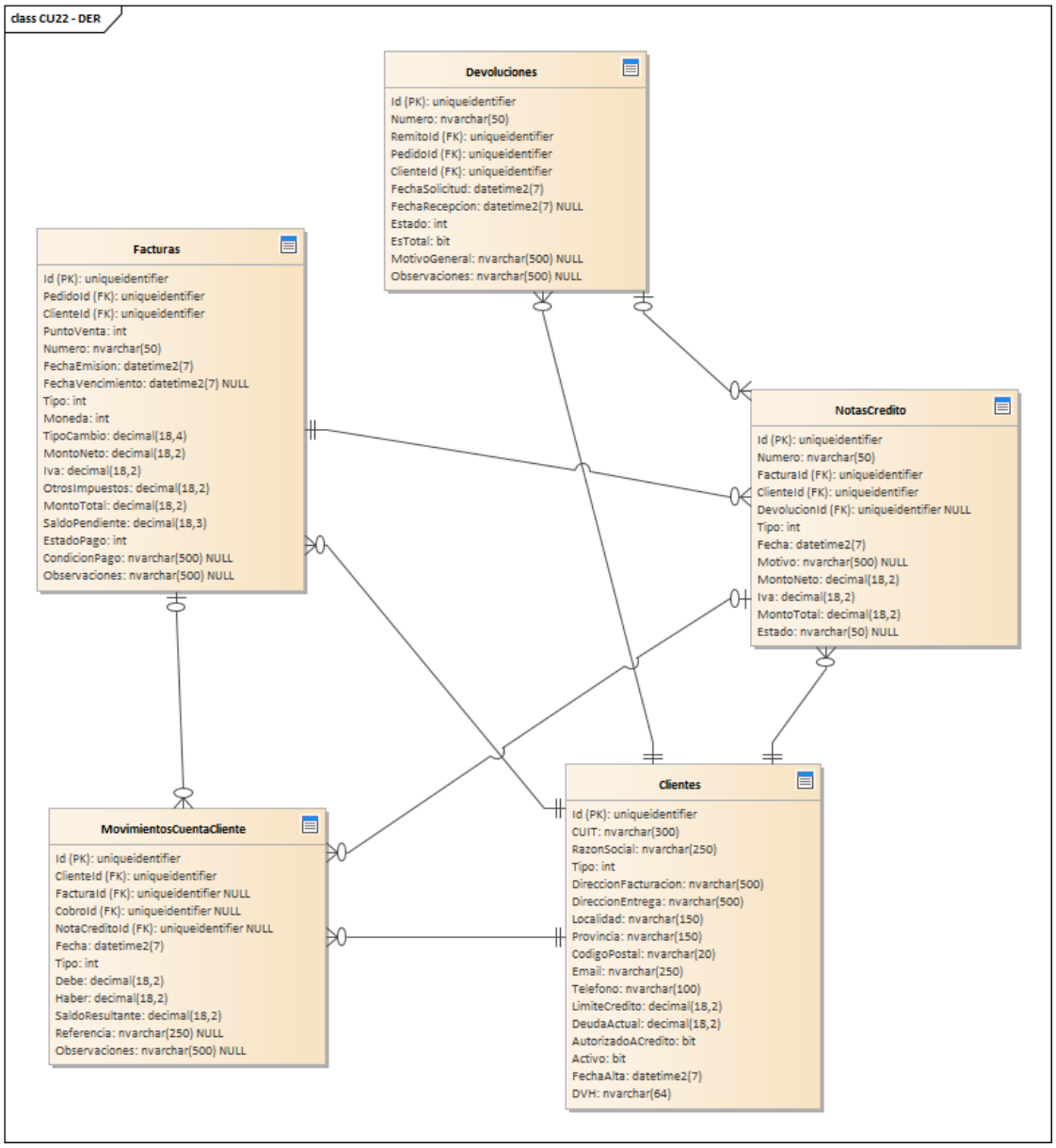


CU22-S02 - Emitir Nota de Credito - A2



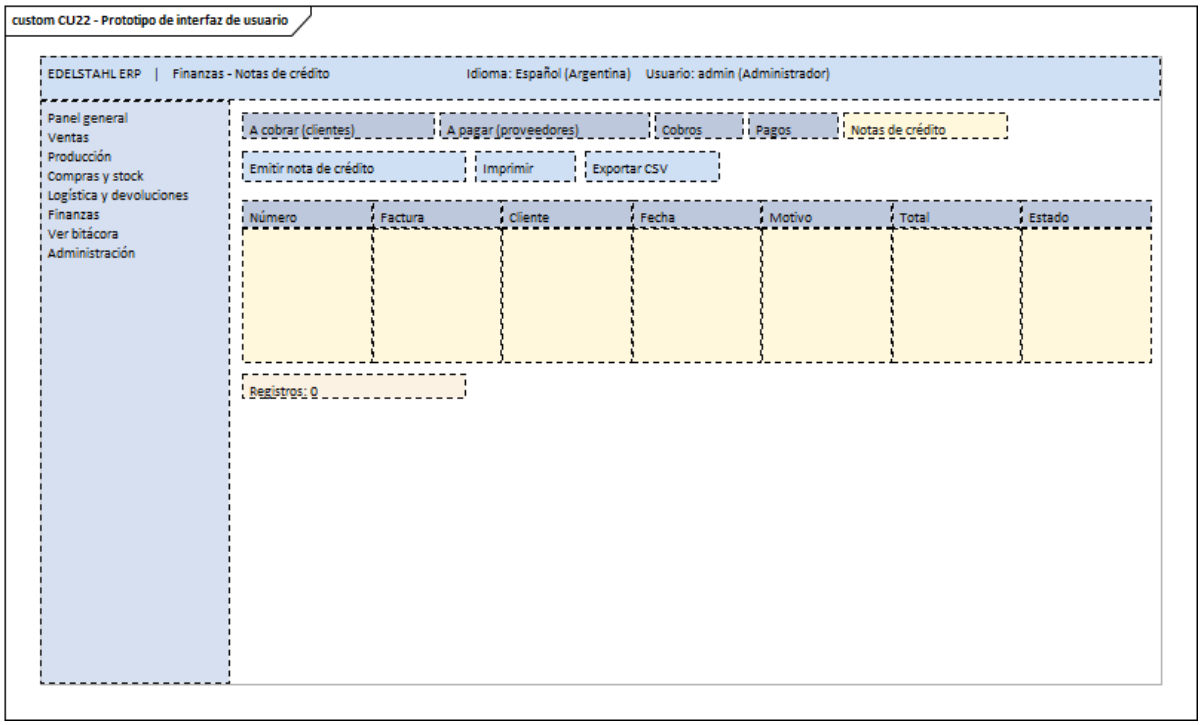
CU22-S02 - Emitir Nota de Credito - A3

m. DER



DER del caso de uso CU22

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU22

N02.8 Casos de uso de gestión de Catálogo

CU23. Registrar Producto

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Registrar Producto
Código de la especificación	CU23
Módulo	Gestión de Catálogo
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU23.

c. Objetivo

El administrador da de alta o modifica un producto del catálogo. Se validan código, nombre, precios y unidad, y se puede activar o desactivar o importar desde un CSV.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Productos, CategoriasProducto).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Producto, CategoriaProducto).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Compras y stock - Catálogo» y usa el botón «Actualizar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Validar código, nombre, precios y unidad; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Importar productos desde CSV; Activar o desactivar el producto.

h. Gráfico del caso de uso

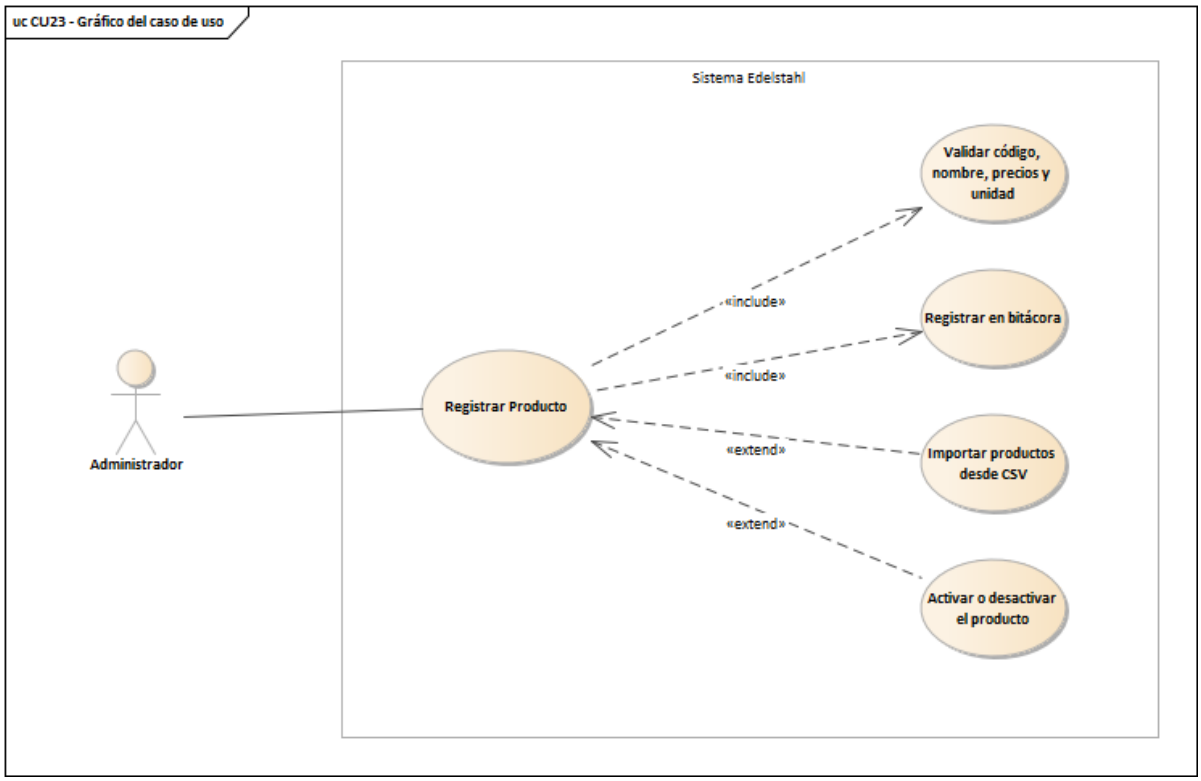


Gráfico del caso de uso CU23

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: en la pestaña "Catálogo" tocar "Nuevo producto" y completar código, nombre, tipo, unidad y ficha técnica
2. P1 → P2: GuardarProducto(producto)
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(CatalogoEditar)
4. P2 → P3: ValidarProducto: código, nombre, precios y unidad
5. P2 → P4: SELECT Productos WHERE CodigoSku
6. P2 → P4: INSERT Productos (o UPDATE si se edita)
7. P2 → P2: RegistrarAuditoria("Producto guardado")

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- el código no existe / código repetido o datos inválidos

k. Diagrama de clases

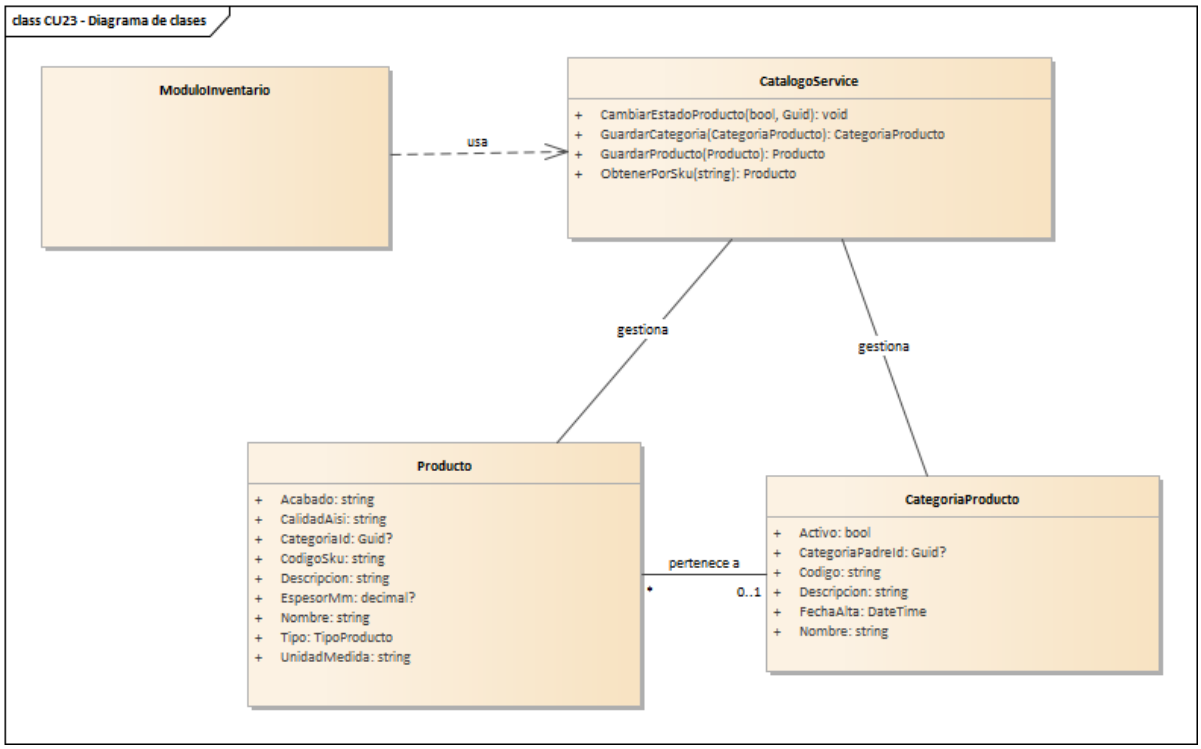
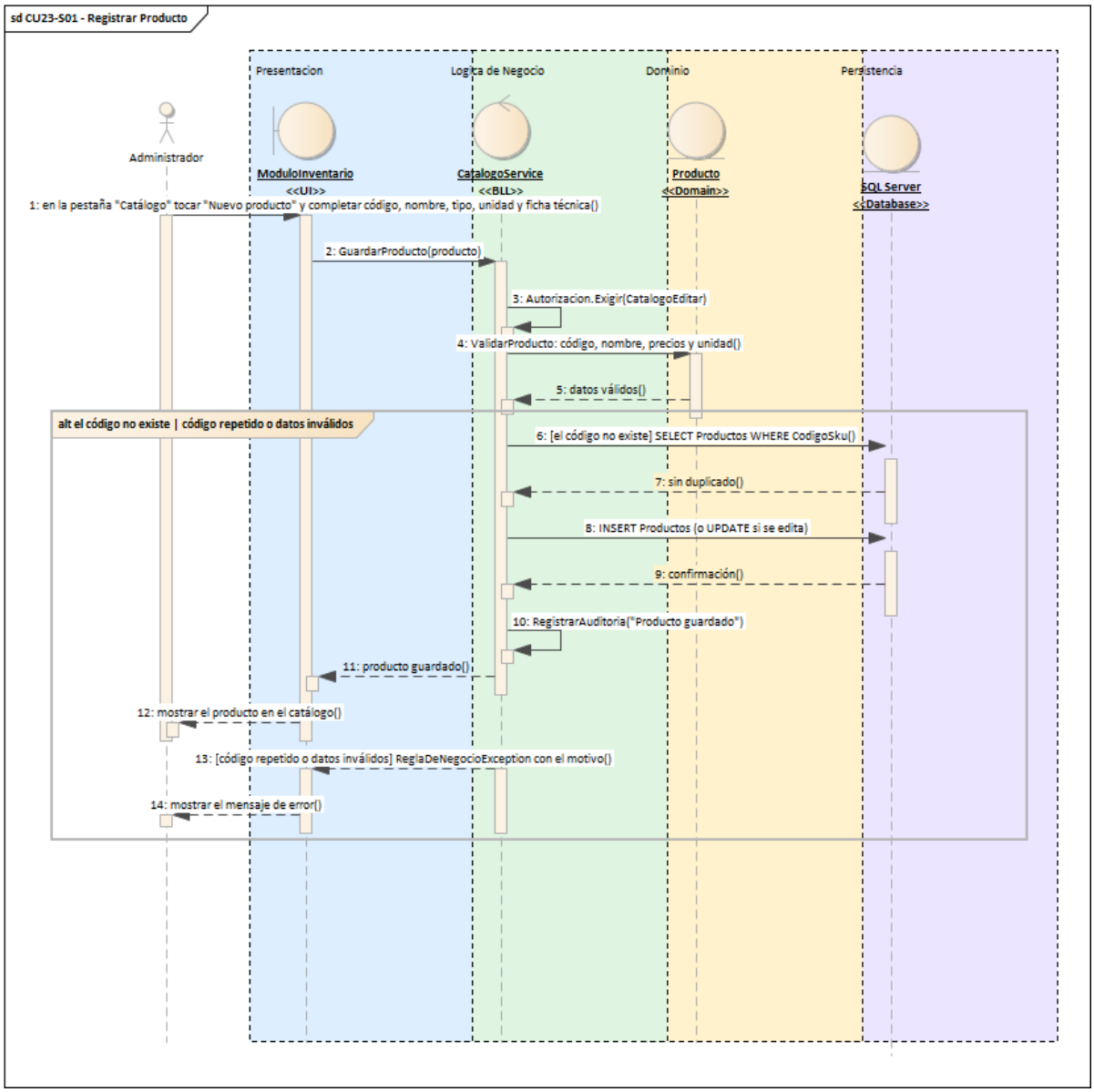


Diagrama de clases del caso de uso CU23

Descripción de los elementos del diagrama:

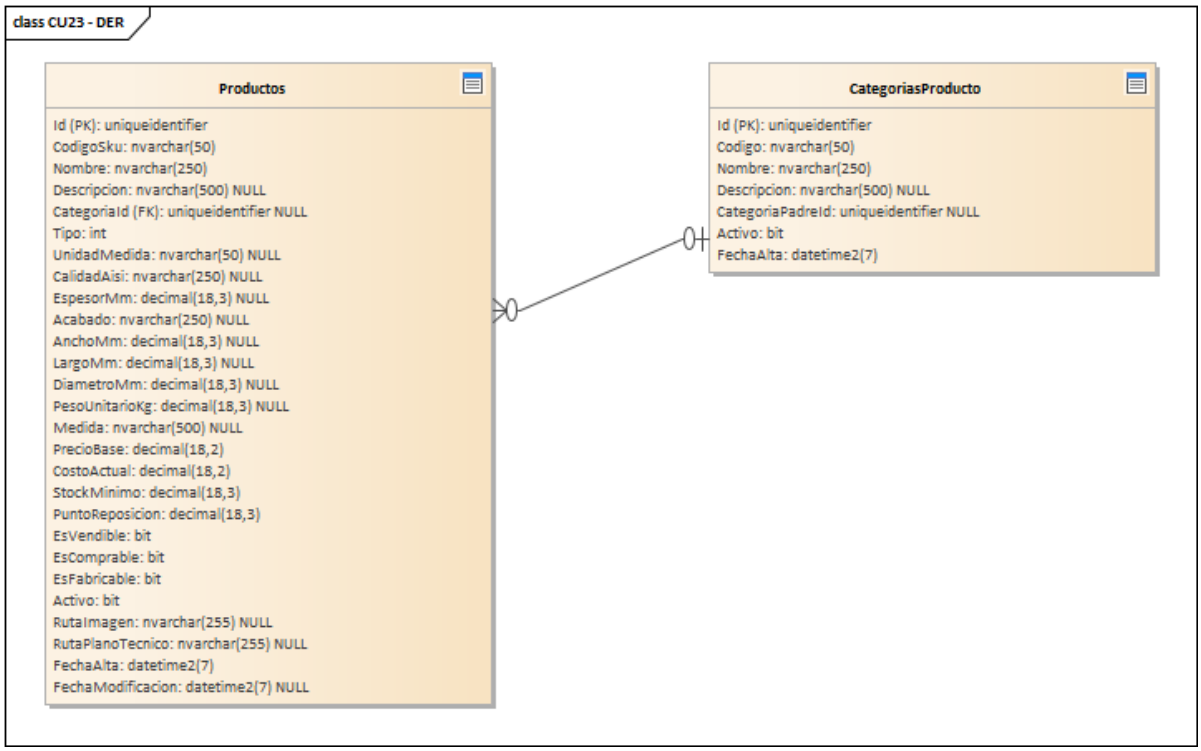
Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
CatalogoService	Es la clase de negocio del catálogo: categorías y sus rutas, productos fabricables y búsqueda de productos. Operaciones principales: GuardarProducto, ObtenerPorSku, CambiarEstadoProducto, GuardarCategoria.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros.
CategoriaProducto	Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Descripcion, CategoriaPadreId, Activo, FechaAlta.

I. Diagrama de secuencia



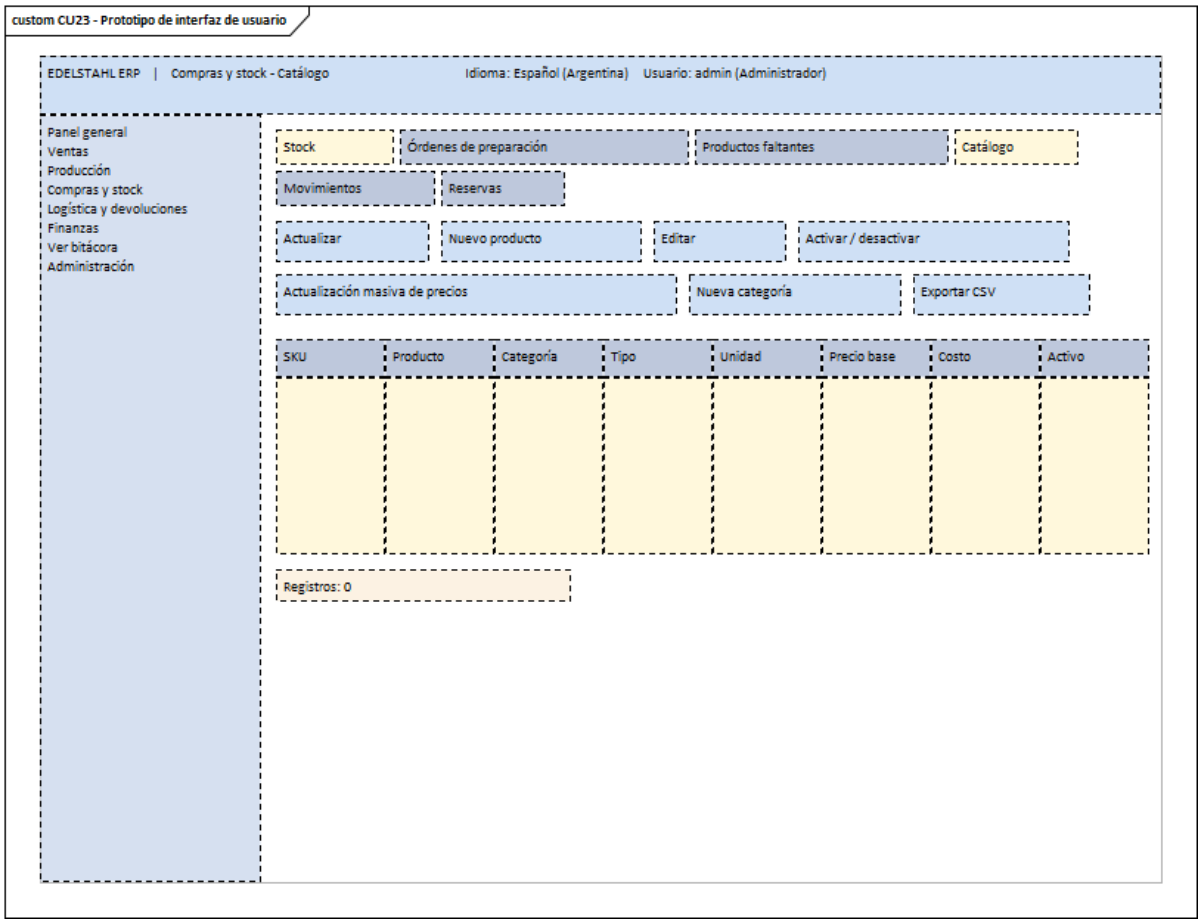
CU23-S01 - Registrar Producto

m. DER



DER del caso de uso CU23

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU23

CU24. Actualizar Precios Masivos

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Actualizar Precios Masivos
Código de la especificación	CU24
Módulo	Gestión de Catálogo
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU24.

c. Objetivo

El administrador sube o baja precios de muchos productos de una vez aplicando un porcentaje, a todo el catálogo o a una categoría y sus subcategorías.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Productos, CategoriasProducto).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Producto, CategoriaProducto).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Compras y stock - Catálogo (actualización masiva)» y usa el botón «Actualización masiva de precios».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Validar el porcentaje (de -90 a 500, distinto de cero); Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Limitar a una categoría y sus subcategorías.

h. Gráfico del caso de uso

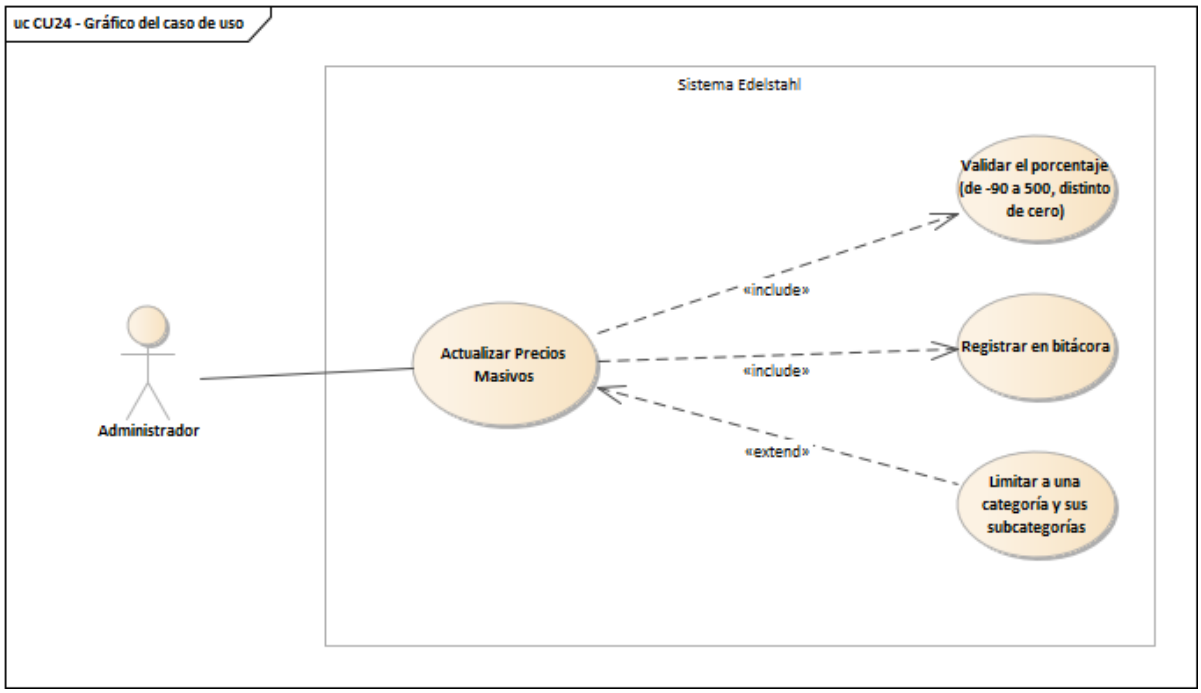


Gráfico del caso de uso CU24

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: tocar "Actualización masiva de precios", elegir categoría y porcentaje
2. P1 → P2: AumentoMasivoPrecios(categoriaId, porcentaje, motivo)
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(CatalogoEditar)
4. P2 → P2: validar porcentaje distinto de cero entre -90 y 500
5. P2 → P4: SELECT Productos activos y vendibles de la categoría
6. P2 → P3: PrecioBase = PrecioBase x (1 + porcentaje / 100), redondeado a 2 decimales
7. P2 → P4: UPDATE Productos (precio y fecha de modificación)
8. P2 → P2: RegistrarAuditoria(motivo, cantidad de productos)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- porcentaje válido / porcentaje fuera de rango

k. Diagrama de clases

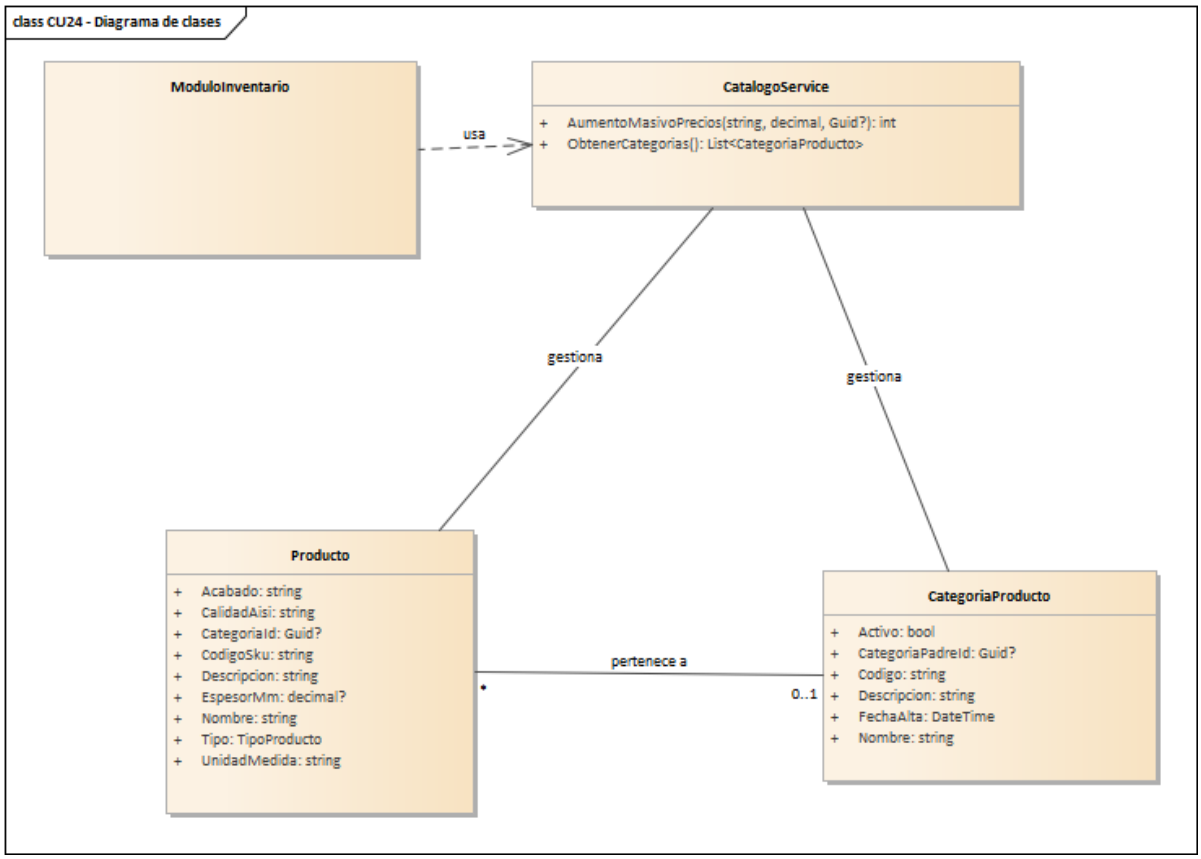
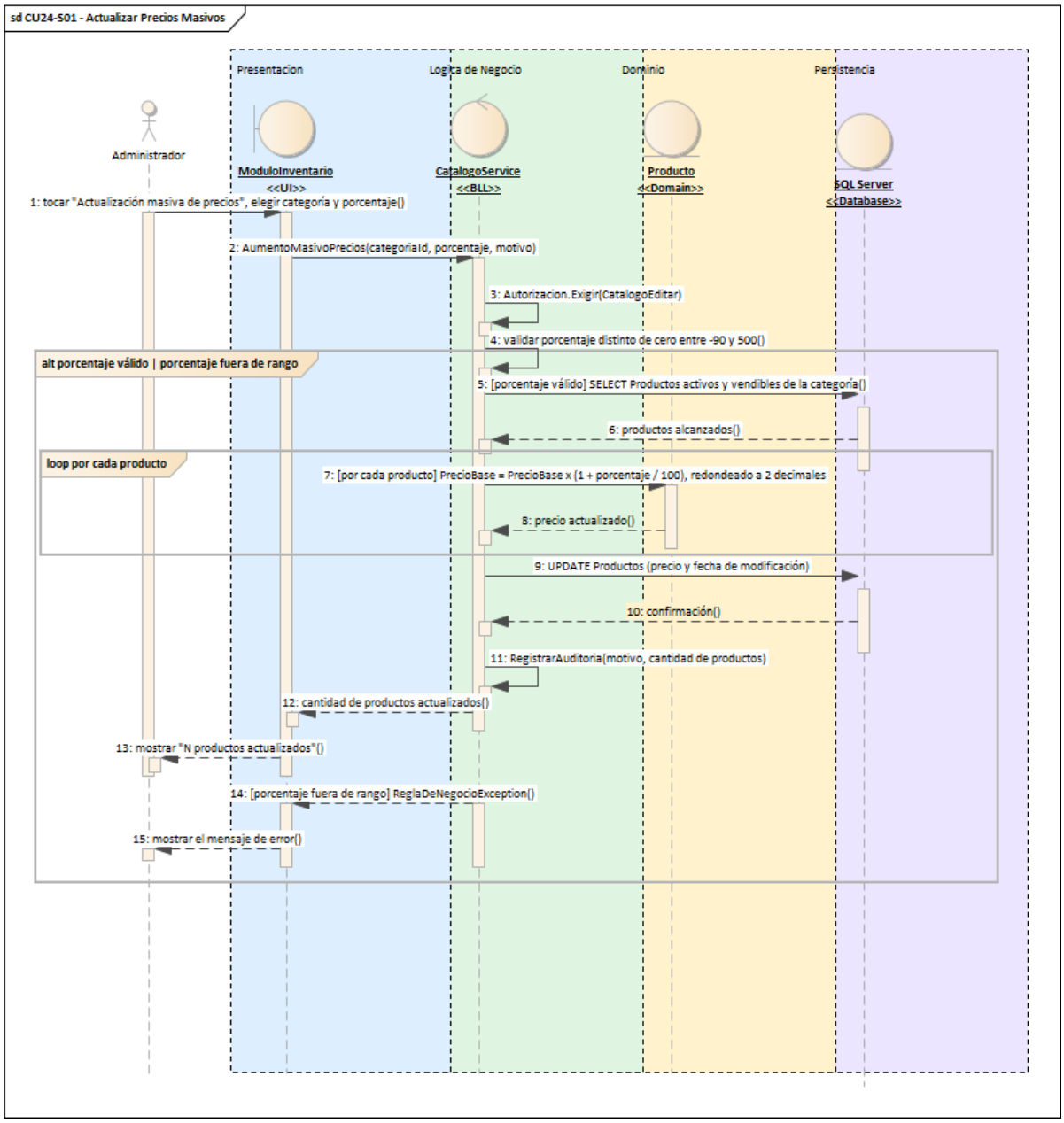


Diagrama de clases del caso de uso CU24

Descripción de los elementos del diagrama:

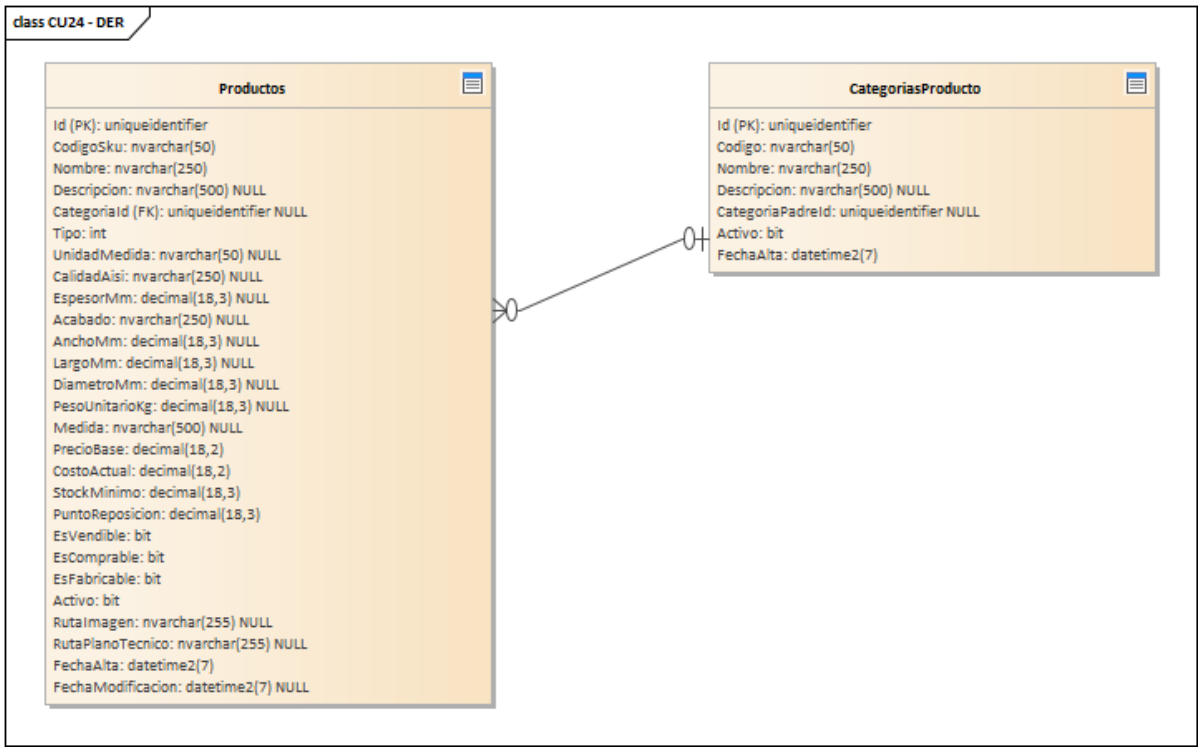
Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
CatalogoService	Es la clase de negocio del catálogo: categorías y sus rutas, productos fabricables y búsqueda de productos. Operaciones principales: AumentoMasivoPrecios, ObtenerCategorias.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros.
CategoriaProducto	Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Descripcion, CategoriaPadreId, Activo, FechaAlta.

I. Diagrama de secuencia



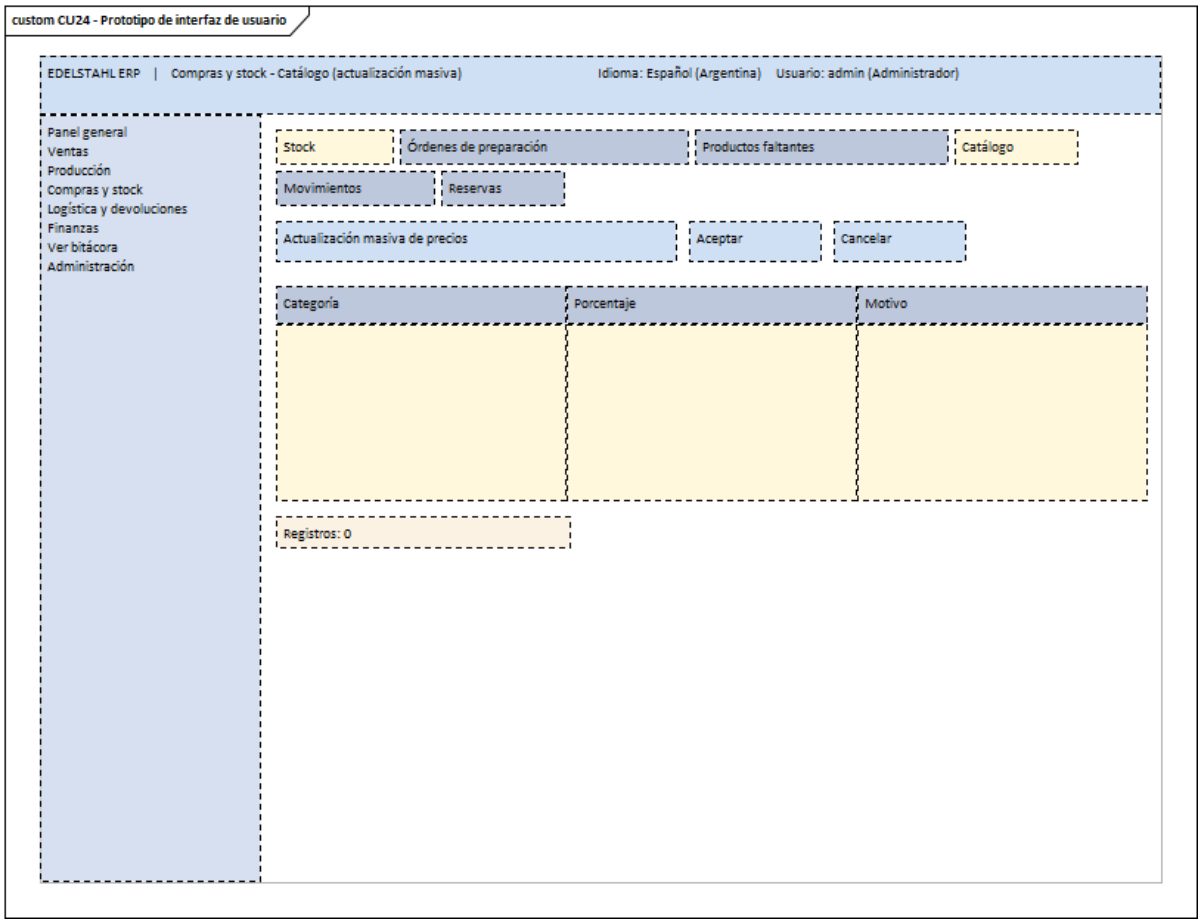
CU24-S01 - Actualizar Precios Masivos

m. DER



DER del caso de uso CU24

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU24

CU25. Consultar Productos Faltantes

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Consultar Productos Faltantes
Código de la especificación	CU25
Módulo	Gestión de Catálogo
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Responsable de Depósito
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU25.

c. Objetivo

El responsable de depósito consulta qué productos faltan comparando lo disponible contra lo necesario, y puede generar directamente la orden de compra del faltante.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Responsable de Depósito.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Productos, StockProductos, ReservasStock).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Producto, StockProducto).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Responsable de Depósito abre la pantalla «Compras y stock - Productos faltantes» y usa el botón «Actualizar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Comparar disponible contra lo necesario.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Generar la orden de compra del faltante.

h. Gráfico del caso de uso

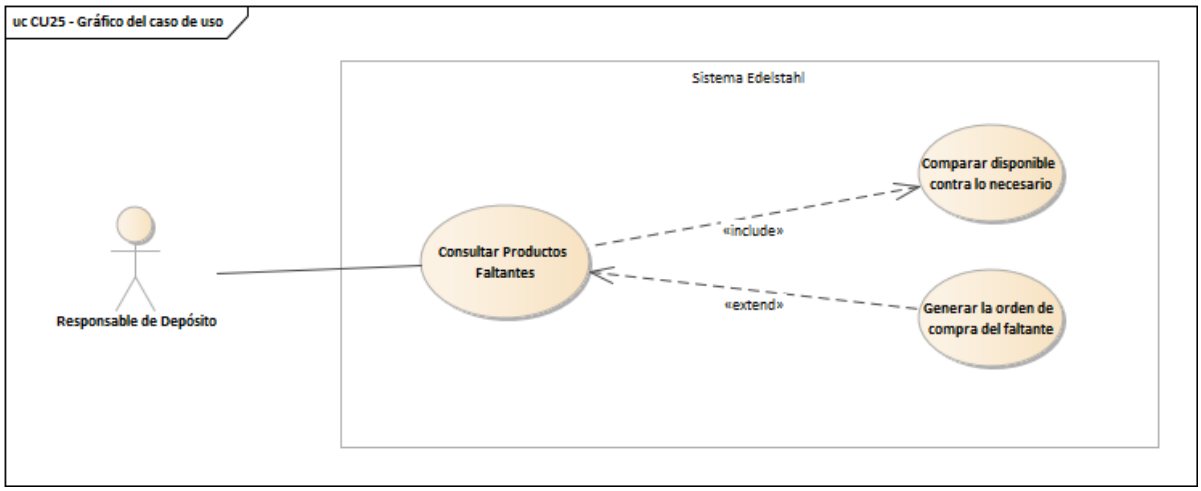


Gráfico del caso de uso CU25

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: abrir la pestaña "Productos faltantes"
2. P1 → P2: Generales()
3. P2 → P5: SELECT Productos, StockProductos y ReservasStock
4. P2 → P4: calcular disponible (físico menos reservado)
5. P2 → P3: EsComprable / EsFabricable

k. Diagrama de clases

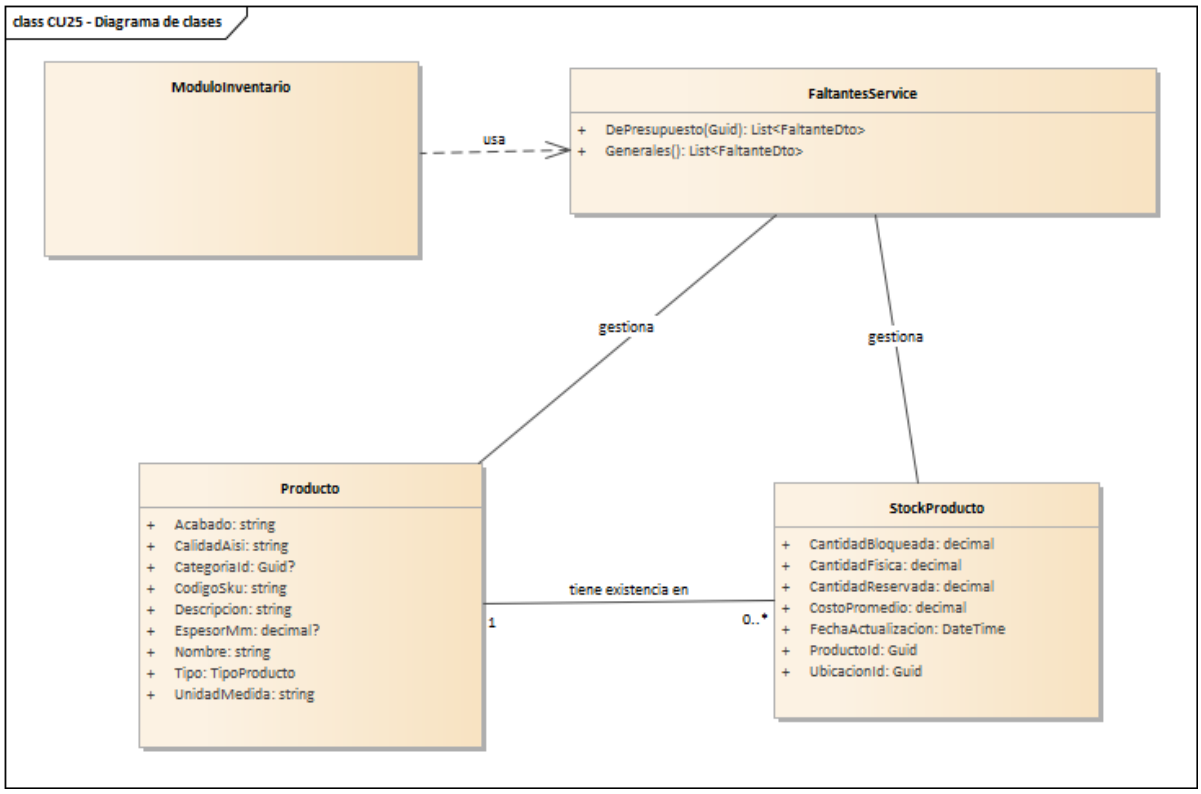
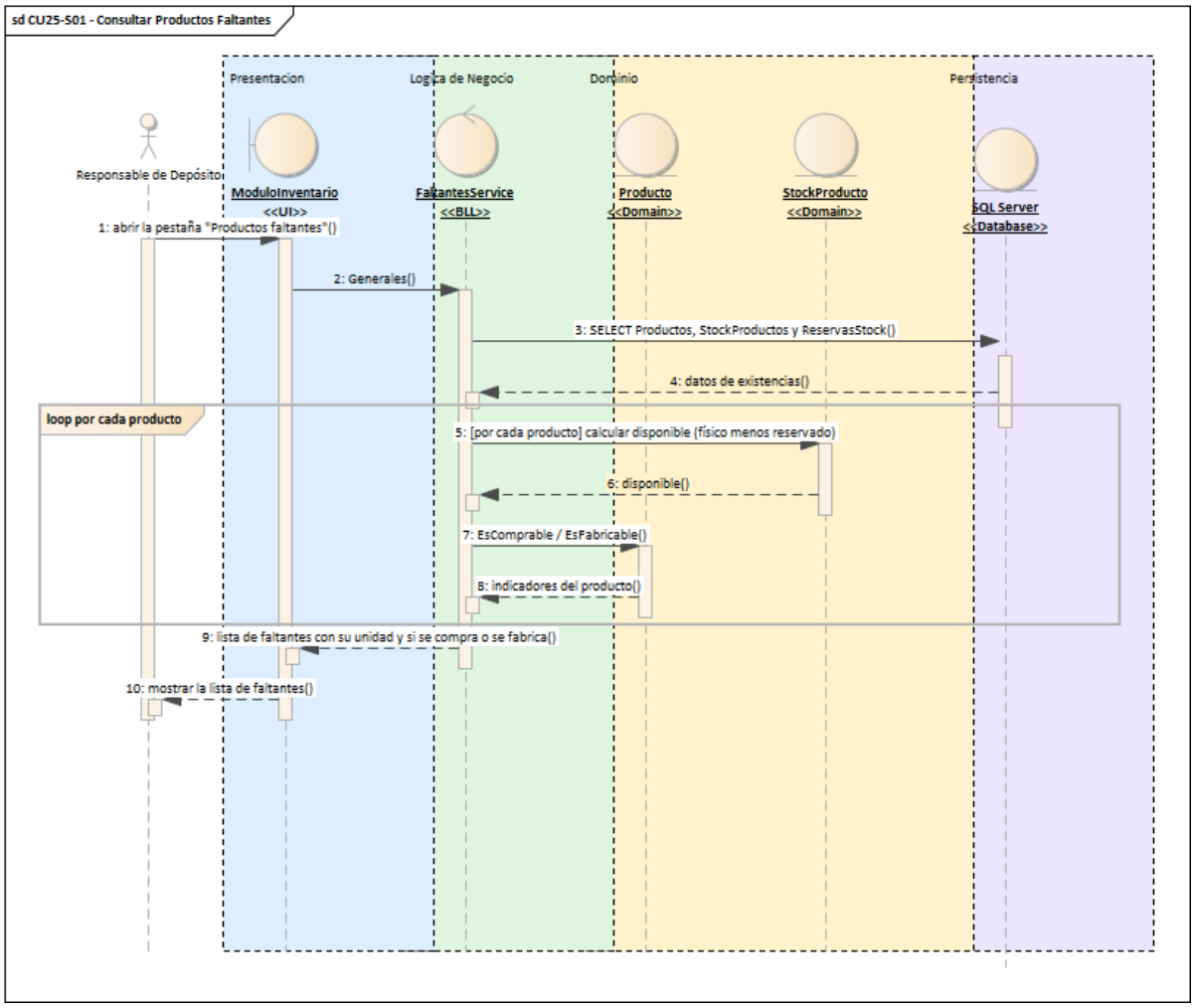


Diagrama de clases del caso de uso CU25

Descripción de los elementos del diagrama:

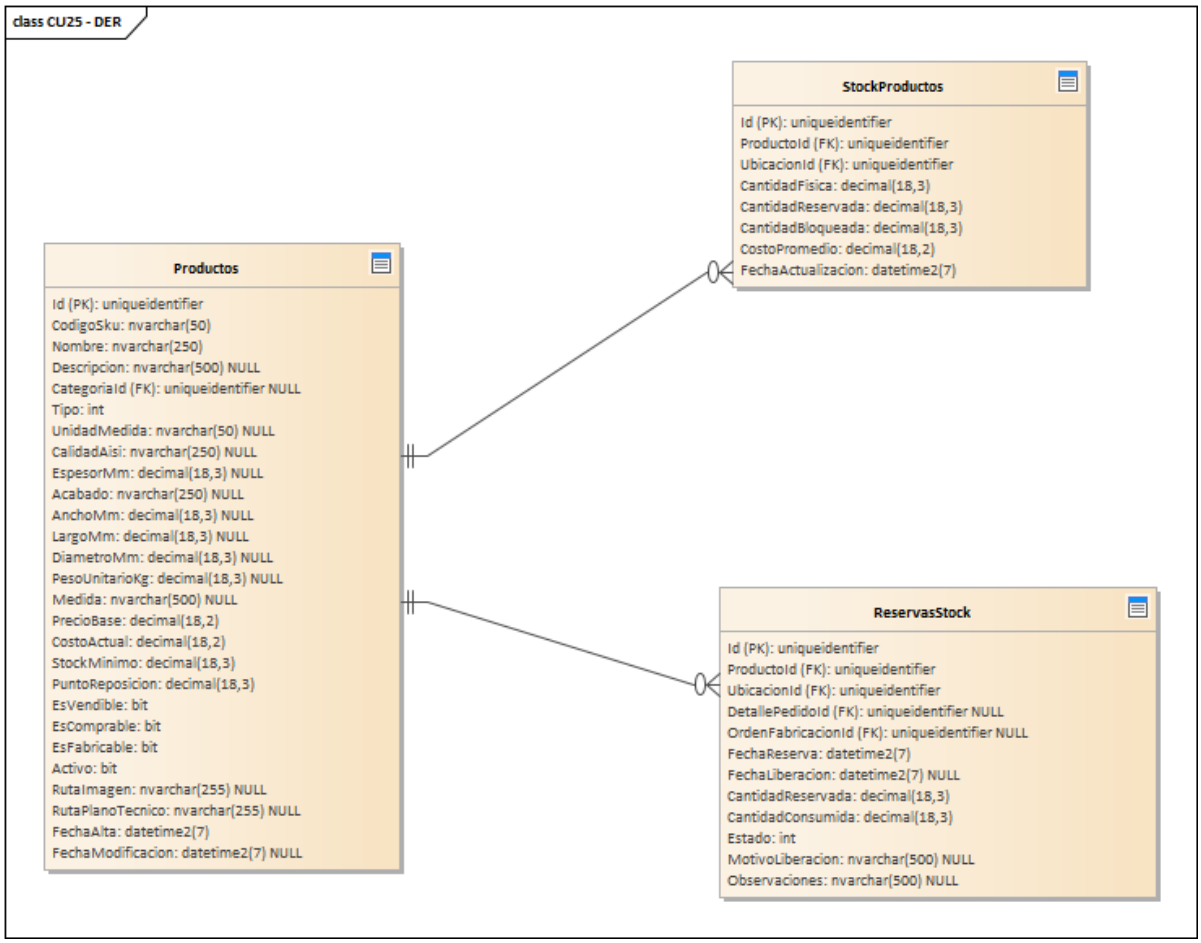
Elemento	Descripción
ModuloInventario	Es la pantalla del módulo de inventario: stock, depósitos, movimientos, catálogo y compras.
FaltantesService	Calcula qué productos faltan: compara lo que hay disponible contra lo que se necesita, en forma general o para un presupuesto. Operaciones principales: Generales, DePresupuesto.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado. Datos que maneja: ProductoId, UbicacionId, CantidadFisica, CantidadReservada, CantidadBloqueada, CostoPromedio, FechaActualizacion.

I. Diagrama de secuencia



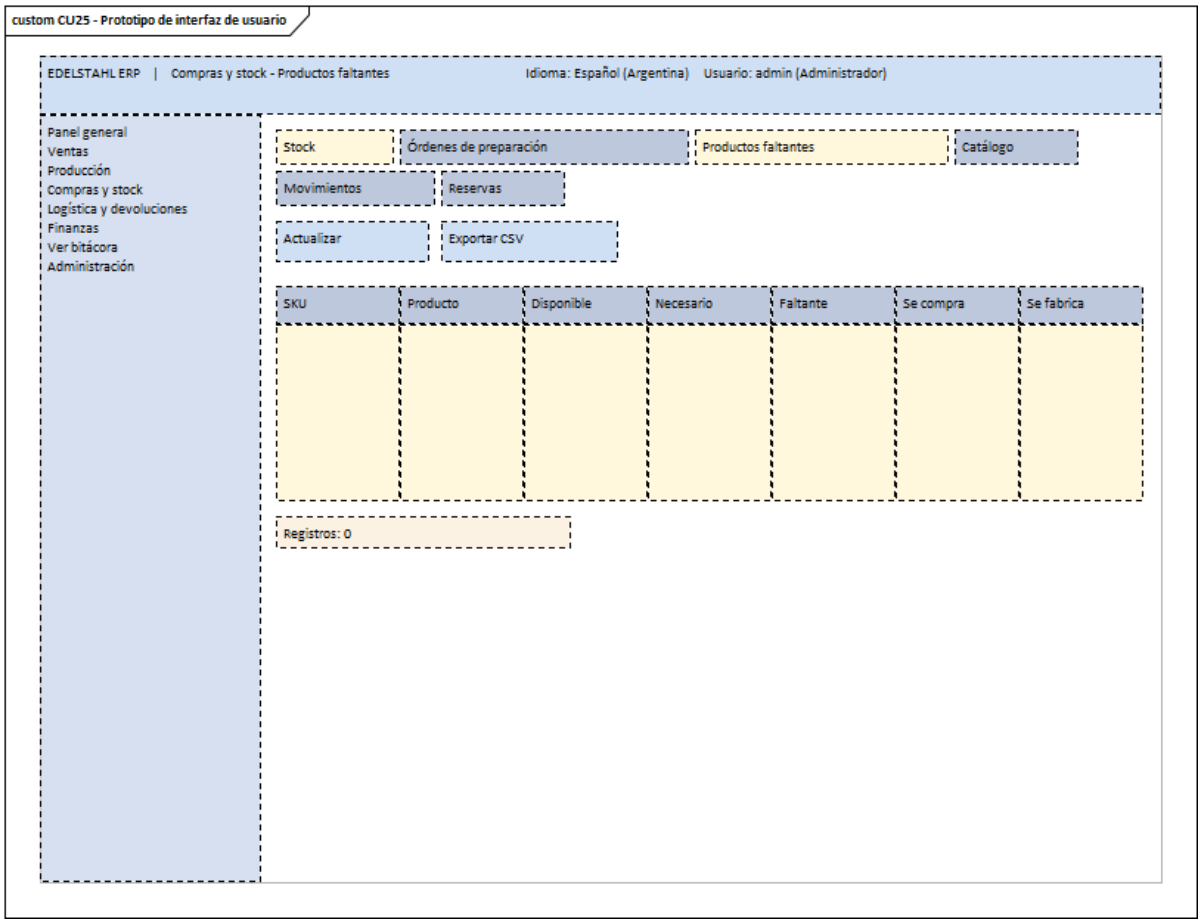
CU25-S01 - Consultar Productos Faltantes

m. DER



DER del caso de uso CU25

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU25

N02.9 Casos de uso de seguridad y Administración

CU29. Iniciar Sesión

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Iniciar Sesión
Código de la especificación	CU29
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Usuario del sistema
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU29.

c. Objetivo

El usuario entra al sistema con su usuario y contraseña. Se verifica la contraseña, se aplica el idioma elegido y queda registrado en la bitácora. Tras varios intentos fallidos el usuario se bloquea. Si un administrador le restableció la contraseña, el sistema le pide elegir una propia antes de dejarlo entrar, y si la olvidó puede recuperarla con su pregunta de seguridad (CU36).

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Usuario del sistema.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Usuarios, Roles, Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Usuario, Rol).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Usuario del sistema abre la pantalla «Inicio de sesión» y usa el botón «Iniciar sesión».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Verificar la contraseña (PBKDF2 con sal); Aplicar el idioma elegido; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Crear el administrador inicial (primer uso); Bloquear tras intentos fallidos; Elegir una contraseña propia tras un restablecimiento; Recuperar la contraseña con la pregunta de seguridad (CU36).

h. Gráfico del caso de uso

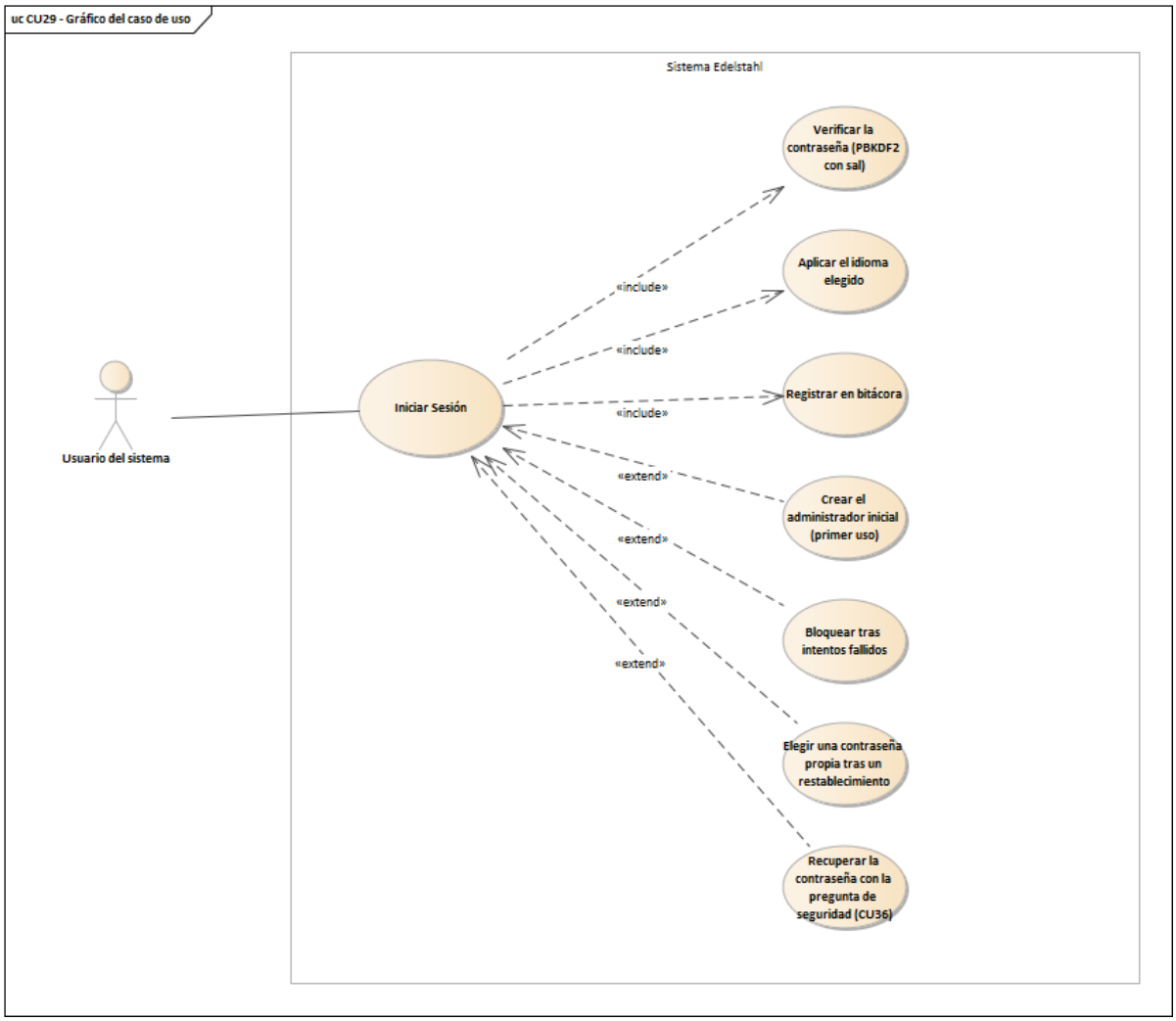


Gráfico del caso de uso CU29

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: ingresar usuario y contraseña y tocar "Iniciar sesión"
2. P1 → P2: Autenticar(usuario, clave)
3. P2 → P5: SELECT Usuarios y Roles WHERE NombreUsuario
4. P2 → P3: PuedeIniciarSesion() y RegistrarAccesoCorrecto()
5. P2 → P5: UPDATE Usuarios (intentos en cero); INSERT Bitacora
6. P1 → P4: Iniciar(usuario)
7. P2 → P3: RegistrarAccesoFallido(): suma un intento y bloquea al llegar al máximo
8. P2 → P5: UPDATE Usuarios; INSERT Bitacora (seguridad)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- usuario activo, sin bloqueo y clave correcta / clave incorrecta o cuenta bloqueada

k. Diagrama de clases

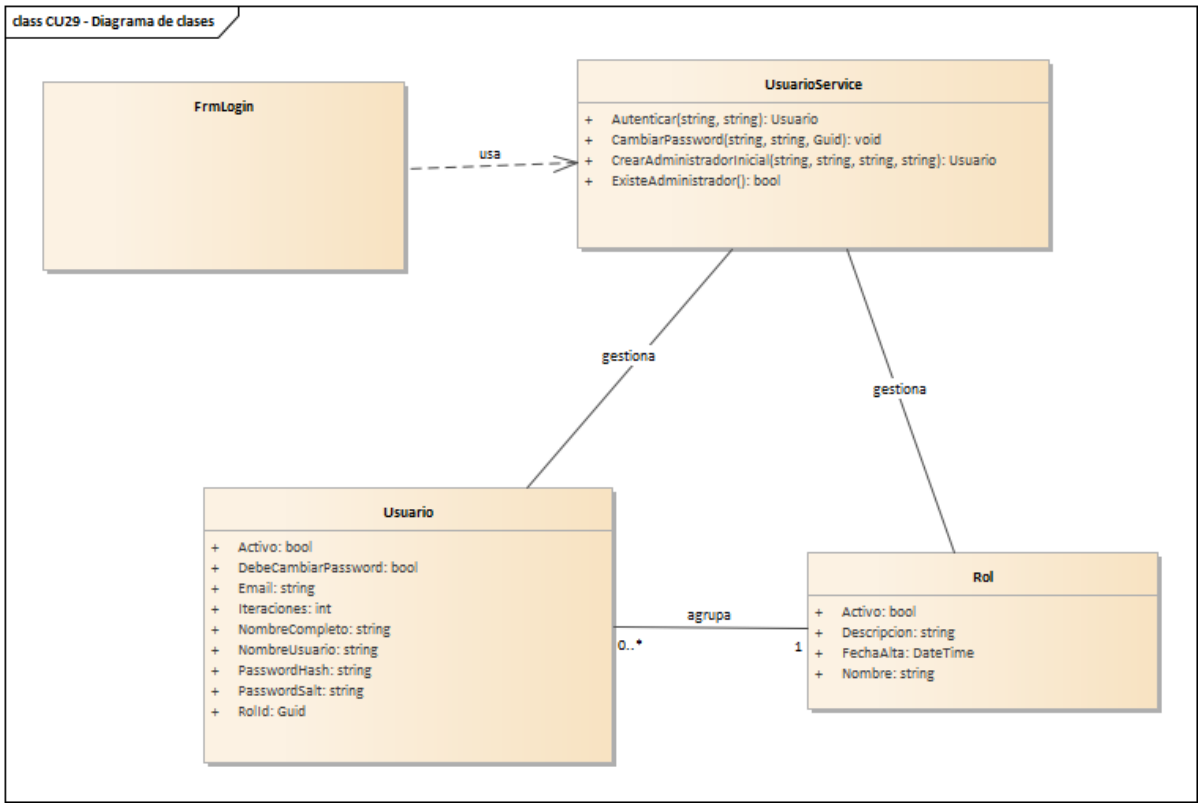
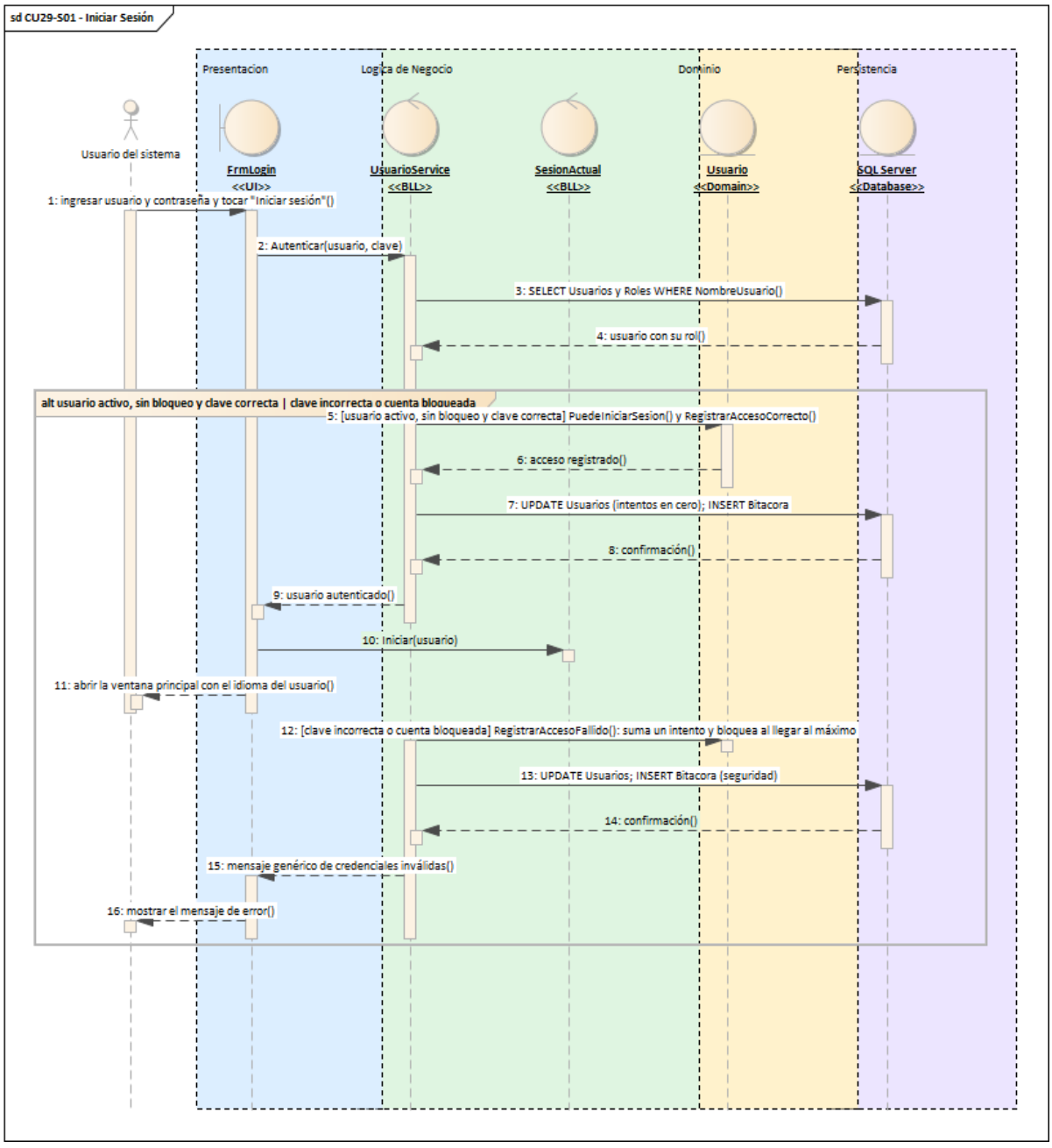


Diagrama de clases del caso de uso CU29

Descripción de los elementos del diagrama:

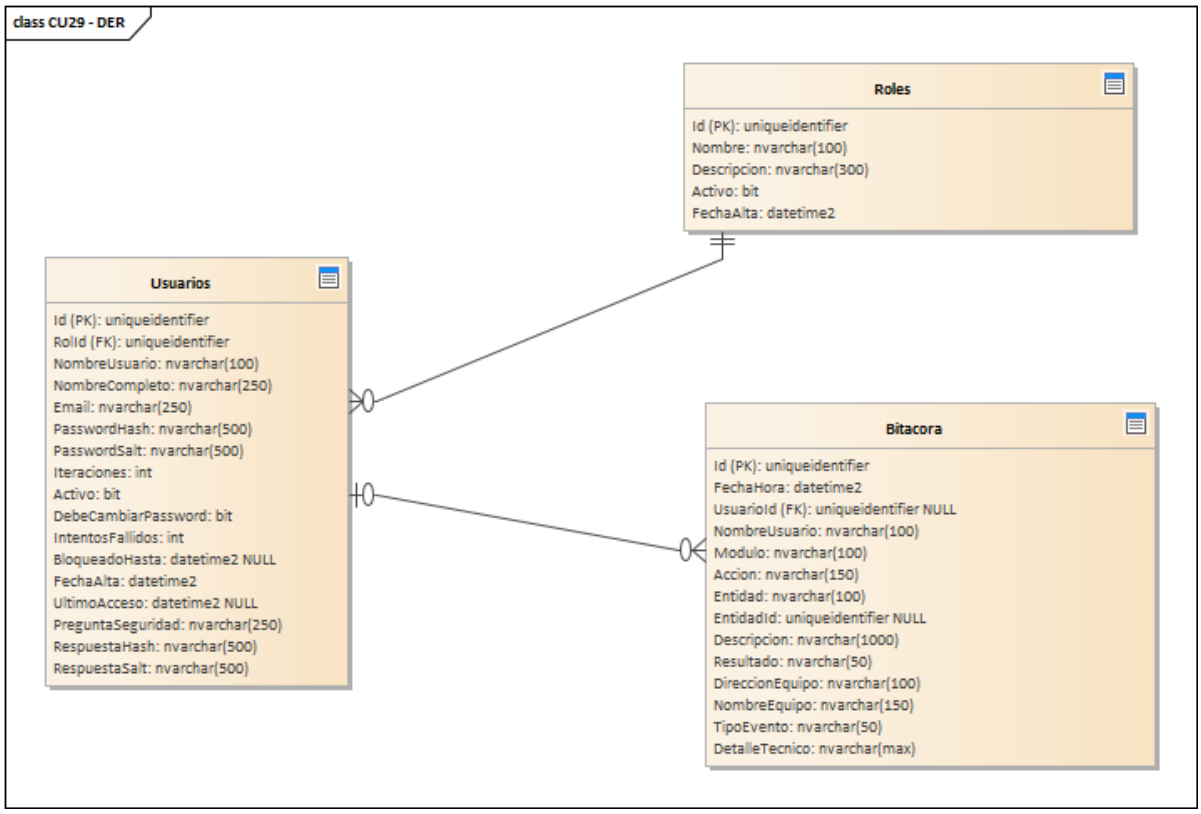
Elemento	Descripción
FrmLogin	Es la pantalla de inicio de sesión: el usuario pone su nombre y su contraseña y el sistema valida el acceso.
UsuarioService	Maneja los usuarios: registrar, autenticar, cambiar contraseña, buscar y listar usuarios y roles. Operaciones principales: Autenticar, ExisteAdministrador, CrearAdministradorInicial, CambiarPassword.
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Datos que maneja: RolId, NombreUsuario, NombreCompleto, Email, PasswordHash, PasswordSalt, Iteraciones, Activo y otros.
Rol	Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Datos que maneja: Nombre, Descripcion, Activo, FechaAlta.

I. Diagrama de secuencia



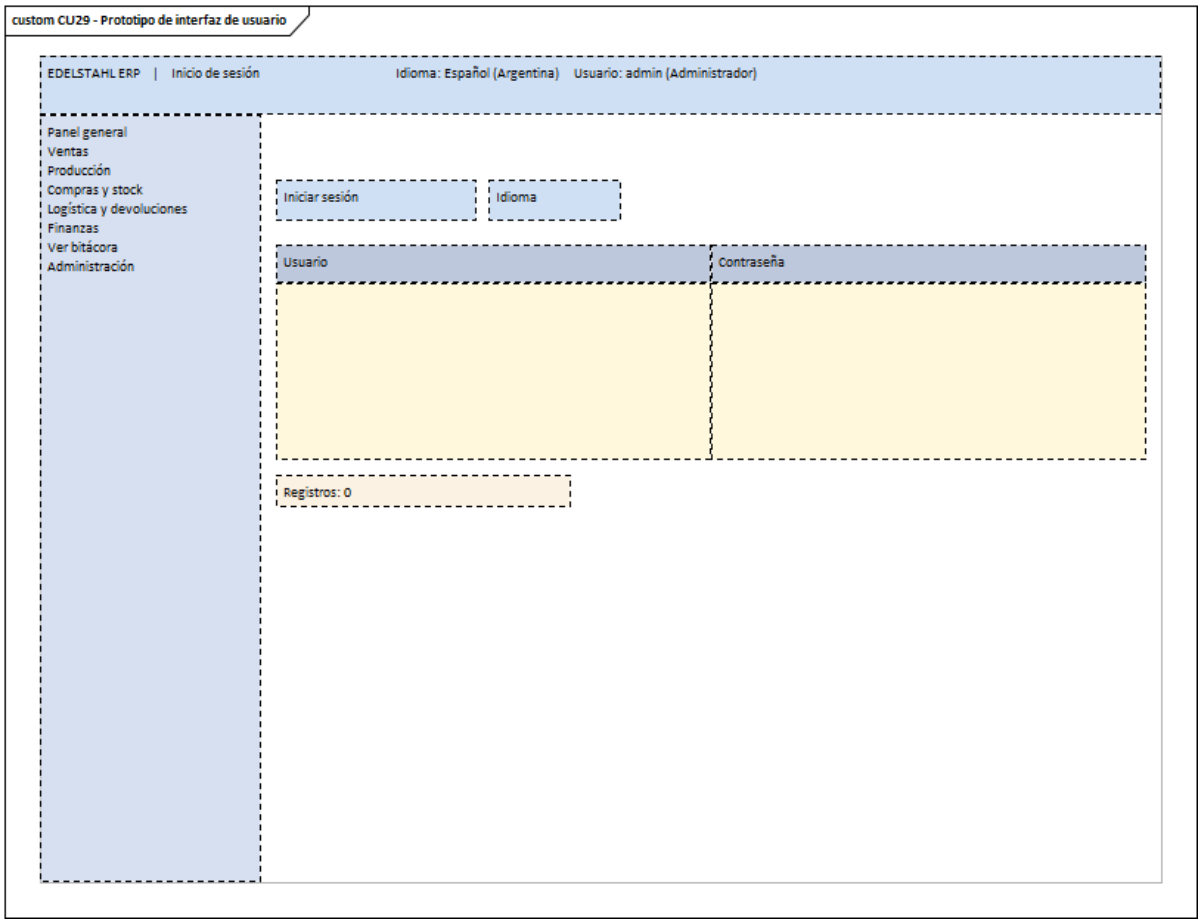
CU29-S01 - Iniciar Sesión

m. DER



DER del caso de uso CU29

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU29

CU30. Gestionar Usuarios y Roles

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Gestionar Usuarios y Roles
Código de la especificación	CU30
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU30.

c. Objetivo

El administrador crea y modifica usuarios y roles, valida la política de contraseñas, desbloquea cuentas, restablece contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), define la pregunta de seguridad de un usuario y agrega, quita o modifica los permisos de un usuario puntual sin cambiarle el rol.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Usuarios, Roles, Bitacora, PermisosUsuario).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Usuario, Rol, PermisoIndividual).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Administración - Usuarios» y usa el botón «Nuevo usuario».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Validar la política de contraseñas; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Desbloquear un usuario; Restablecer la contraseña; Agregar o quitar permisos de un usuario; Definir la pregunta de seguridad de un usuario.

h. Gráfico del caso de uso

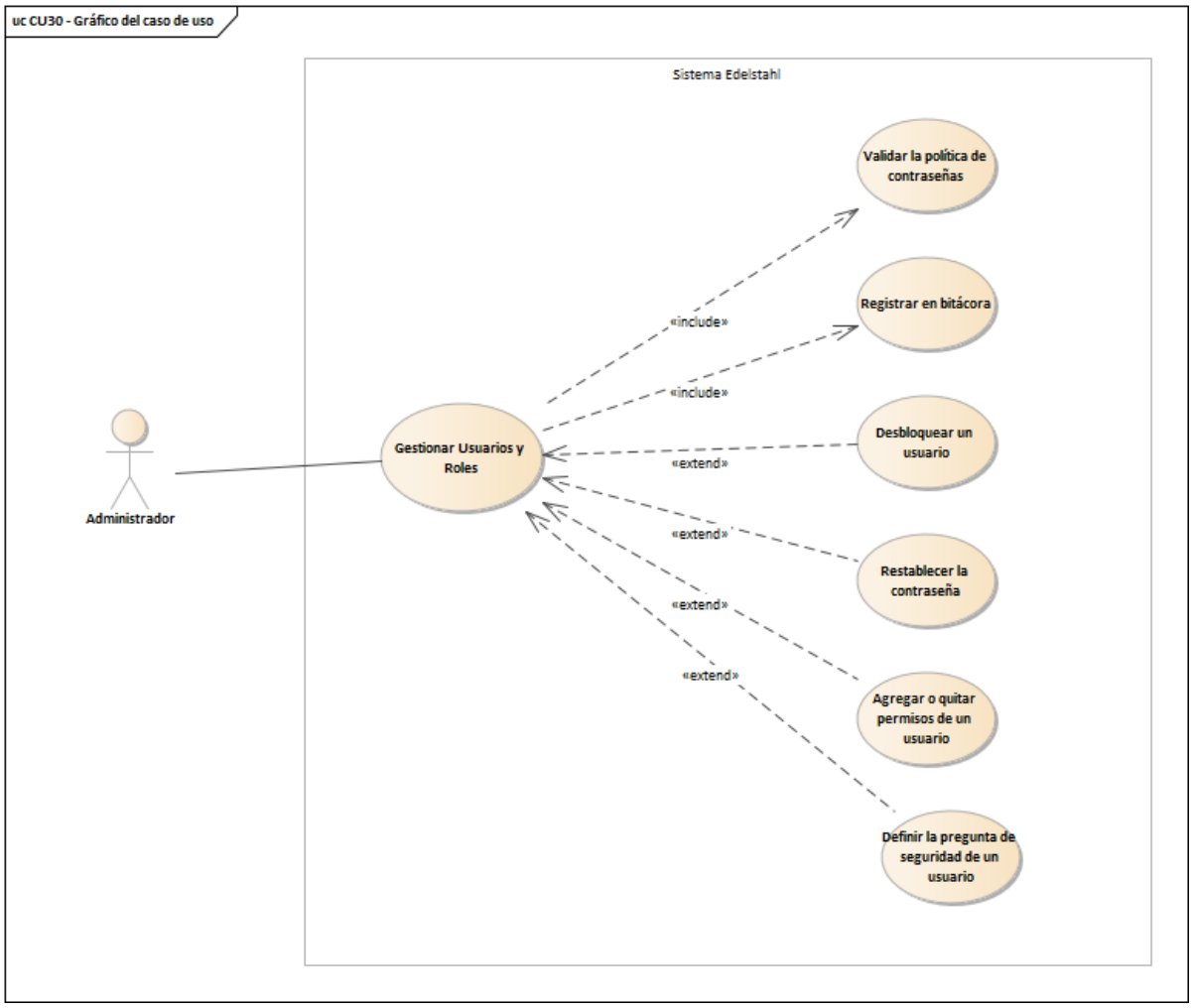


Gráfico del caso de uso CU30

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: en "Administración / Usuarios" tocar "Nuevo usuario" y completar los datos y el rol
2. P1 → P2: CrearUsuario(datos, clave, rolId)
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(UsuariosAdministrar)
4. P2 → P3: validar la clave (largo y complejidad) y CrearHash(clave)
5. P2 → P4: crear Usuario con rol y estado activo
6. P2 → P5: INSERT Usuarios; INSERT Bitacora (auditoría)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- datos válidos y usuario no existente / usuario repetido o clave que no cumple
- quien cambia es administrador y el permiso se puede dar / permiso exclusivo de administradores o usuario administrador

k. Diagrama de clases

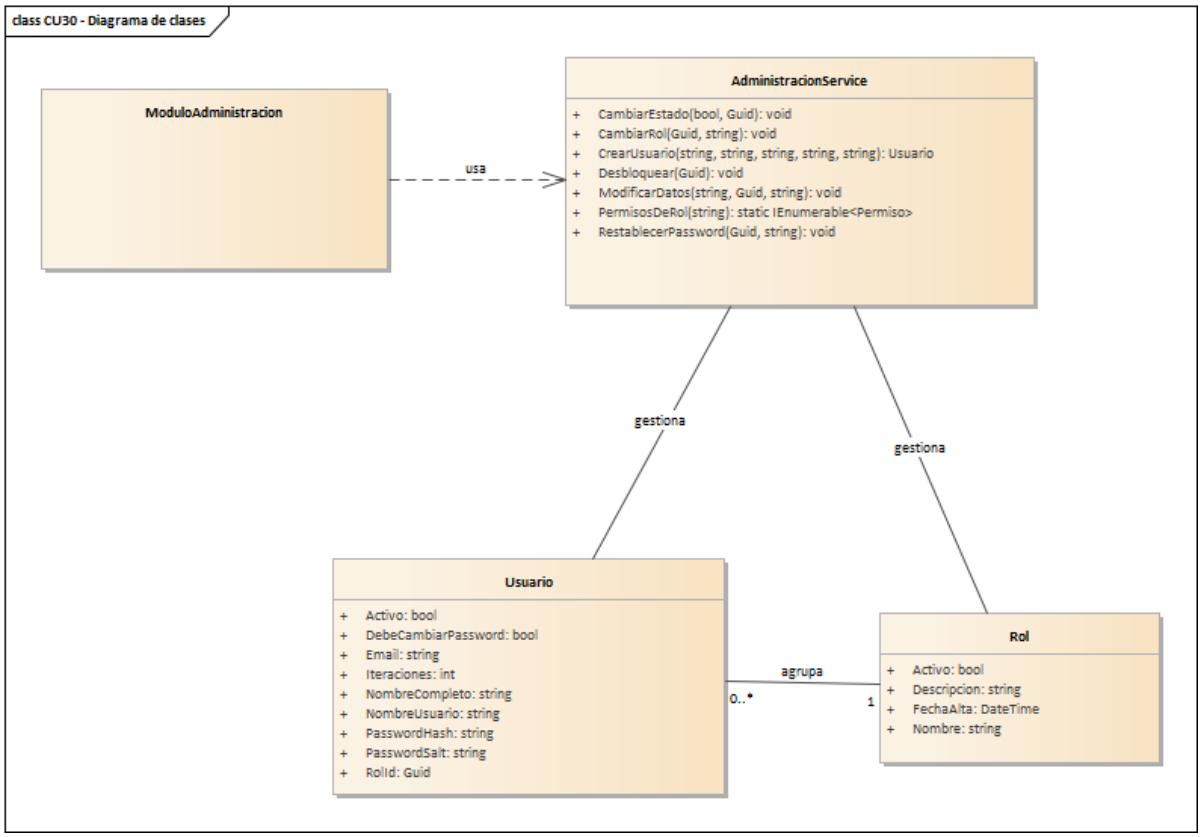
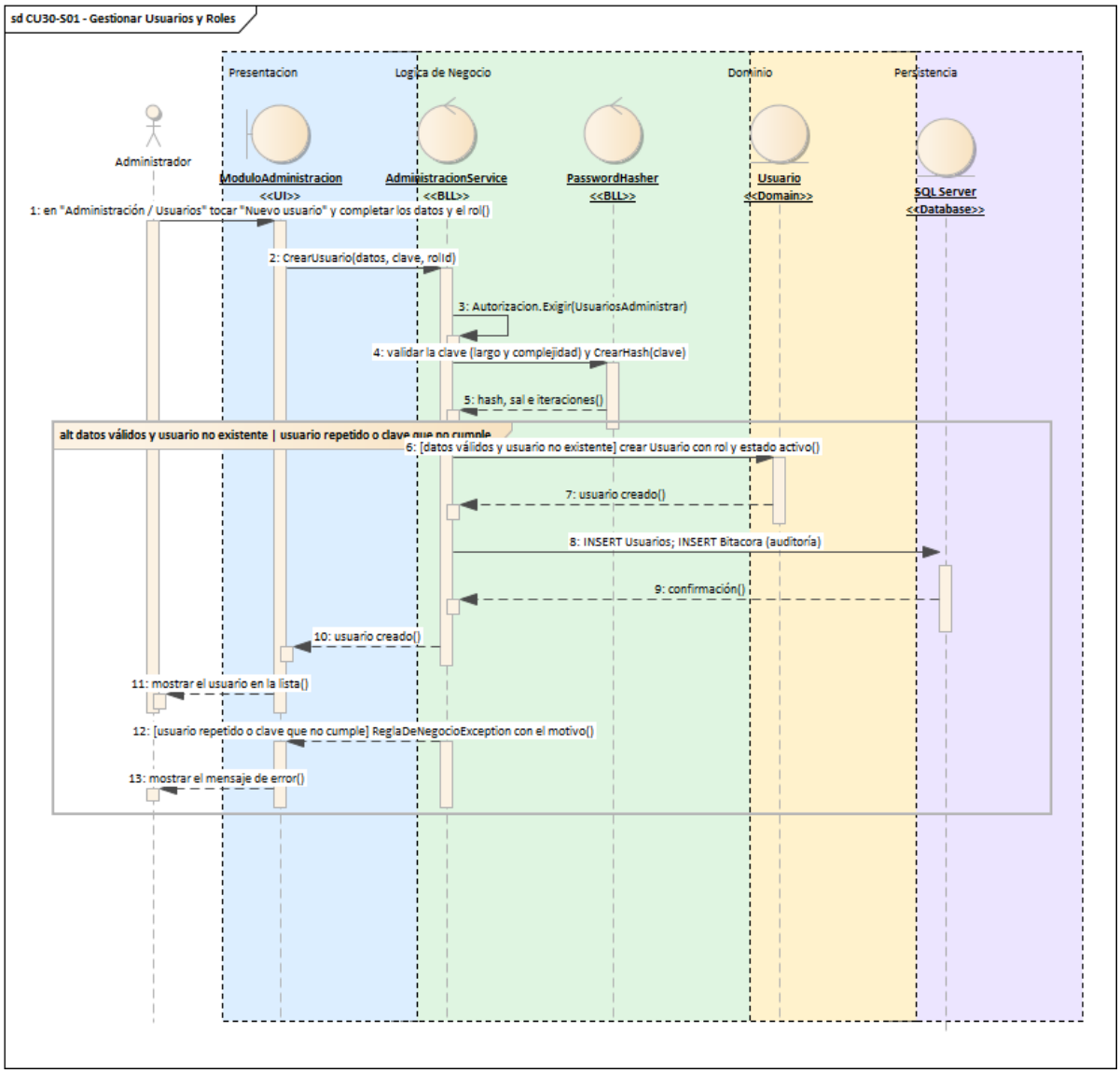


Diagrama de clases del caso de uso CU30

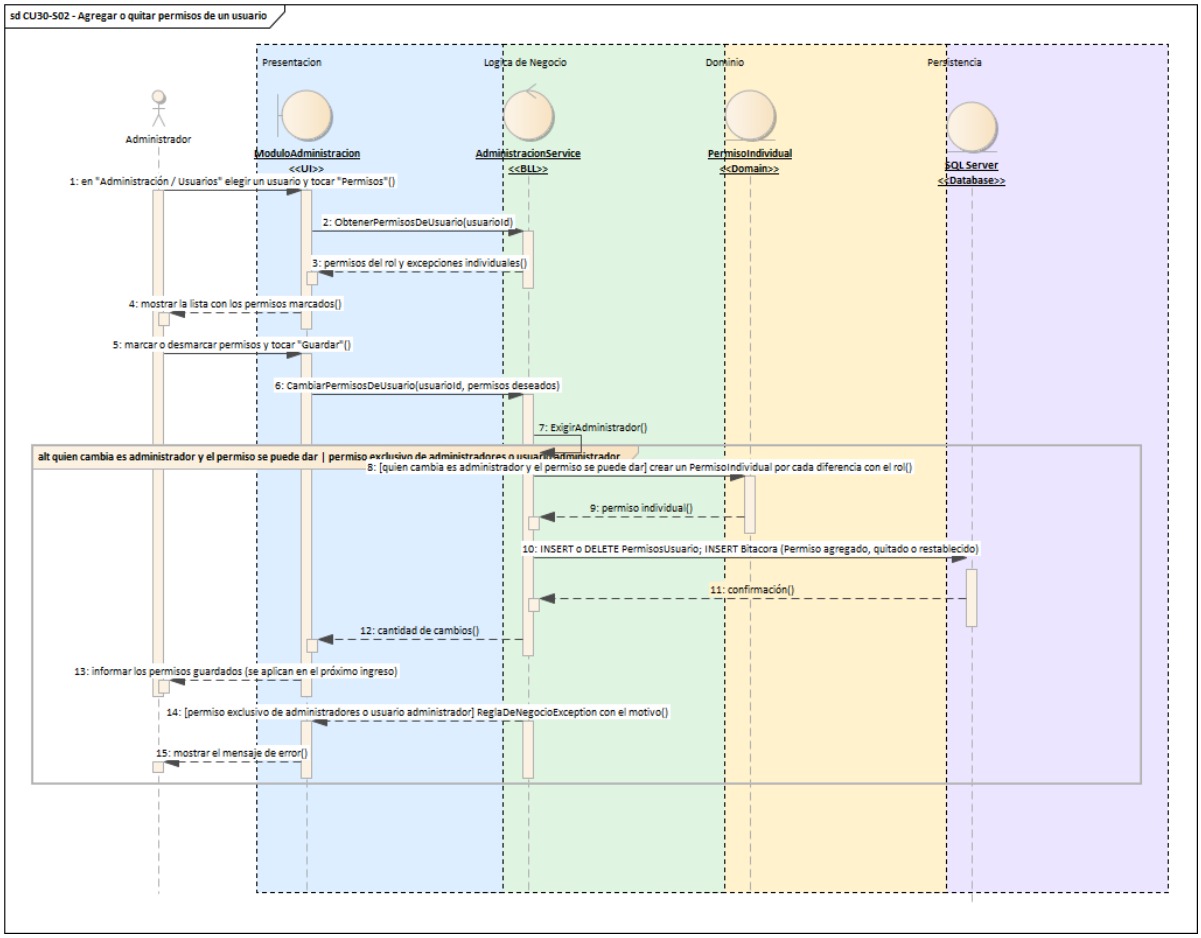
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ModuloAdministracion	Es la pantalla del módulo de administración: usuarios, roles, bitácora, respaldos e importaciones.
AdministracionService	Es la clase de negocio de administración: crear y modificar usuarios, cambiar estado y rol, desbloquear, restablecer contraseñas y agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual. Operaciones principales: CrearUsuario, ModificarDatos, CambiarEstado, Desbloquear, RestablecerPassword, CambiarRol, PermisosDeRol, ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario, RestablecerPermisos.
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Datos que maneja: RolId, NombreUsuario, NombreCompleto, Email, PasswordHash, PasswordSalt, Iteraciones, Activo y otros.
Rol	Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Datos que maneja: Nombre, Descripcion, Activo, FechaAlta.

I. Diagrama de secuencia

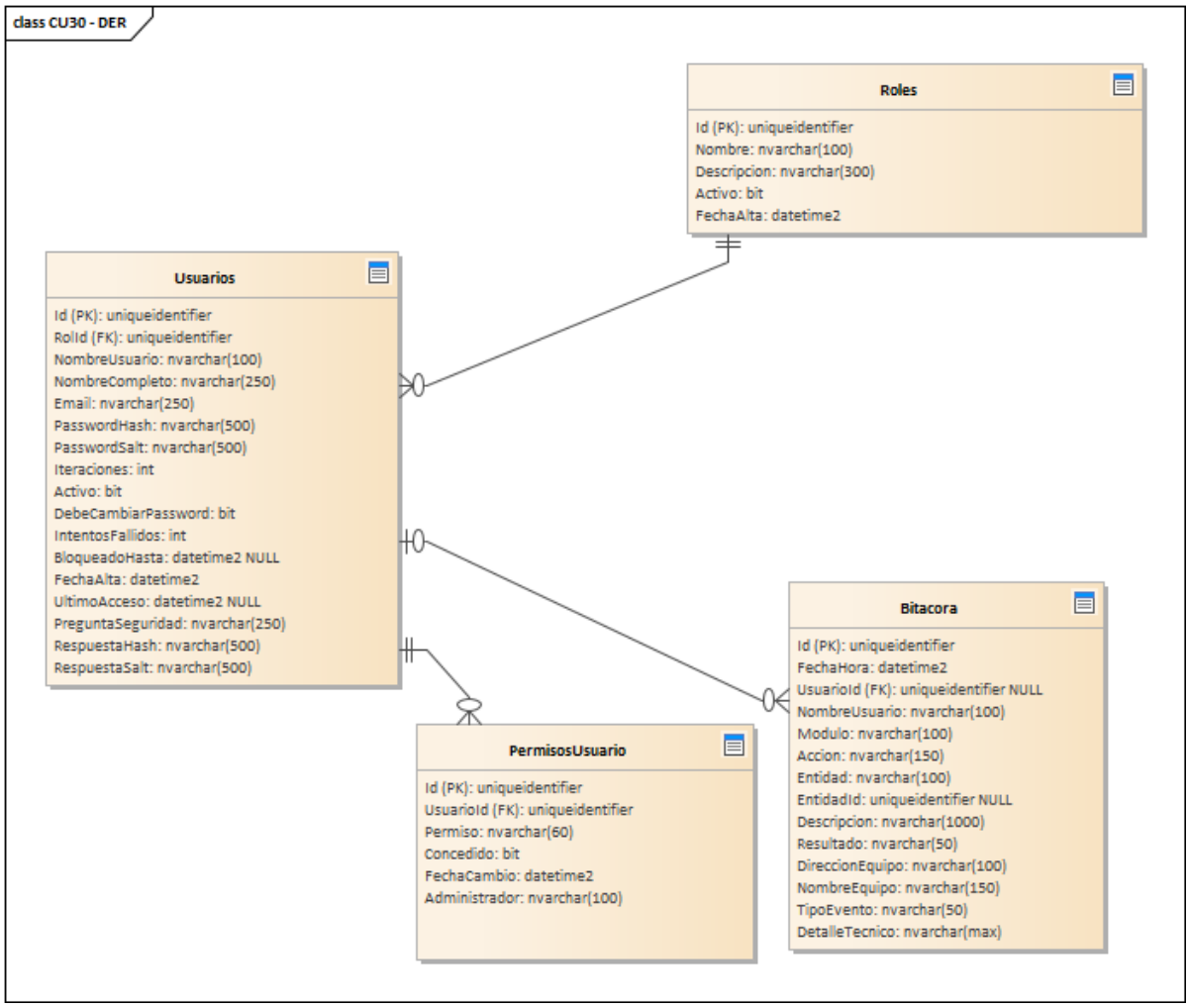


CU30-S01 - Gestionar Usuarios y Roles



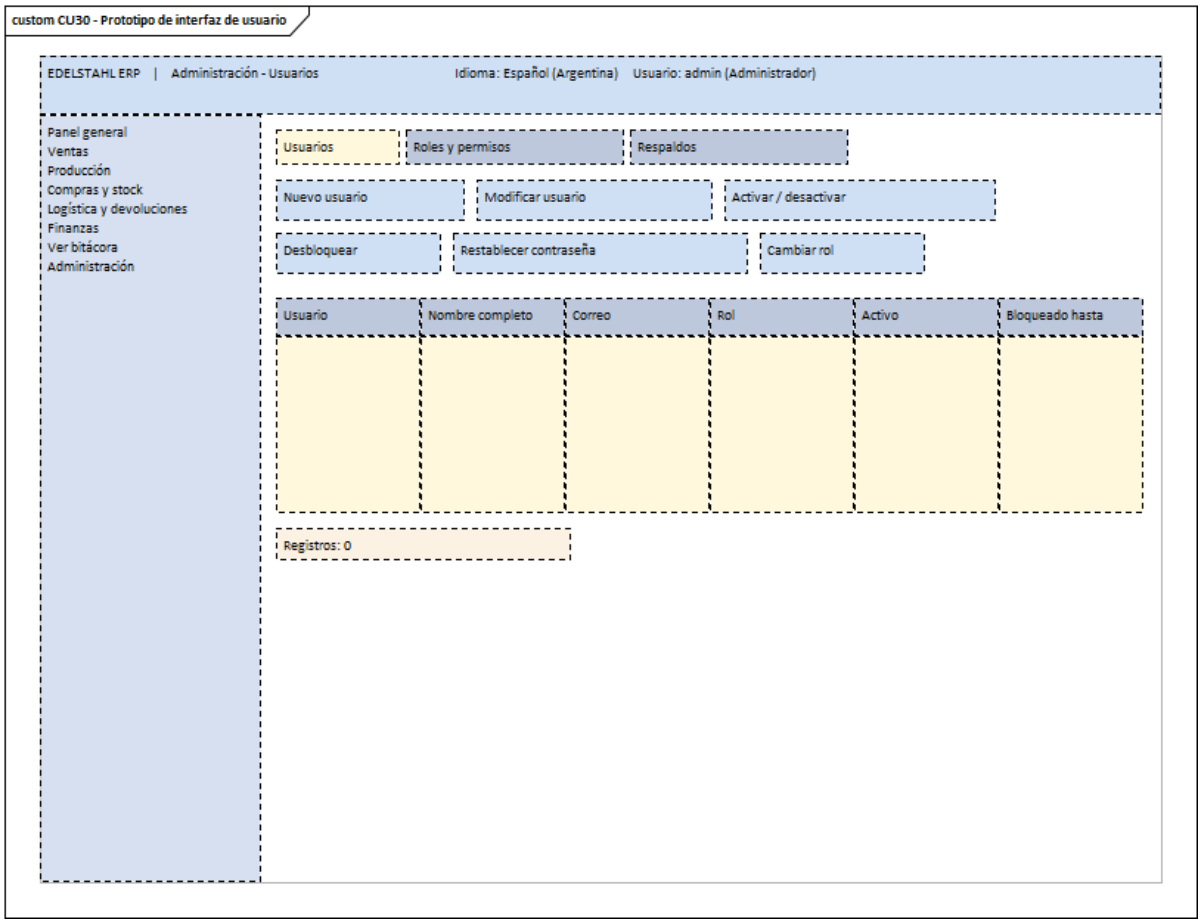
CU30-S02 - Agregar o quitar permisos de un usuario

m. DER



DER del caso de uso CU30

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU30

CU31. Consultar Bitácora

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Consultar Bitácora
Código de la especificación	CU31
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU31.

c. Objetivo

El administrador consulta la bitácora filtrando por fecha, usuario y módulo para ver quién hizo qué, y puede exportarla a CSV.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Bitacora, Usuarios).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (RegistroBitacora).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Bitácora» y usa el botón «Actualizar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Filtrar por fecha, usuario y módulo.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Exportar a CSV.

h. Gráfico del caso de uso

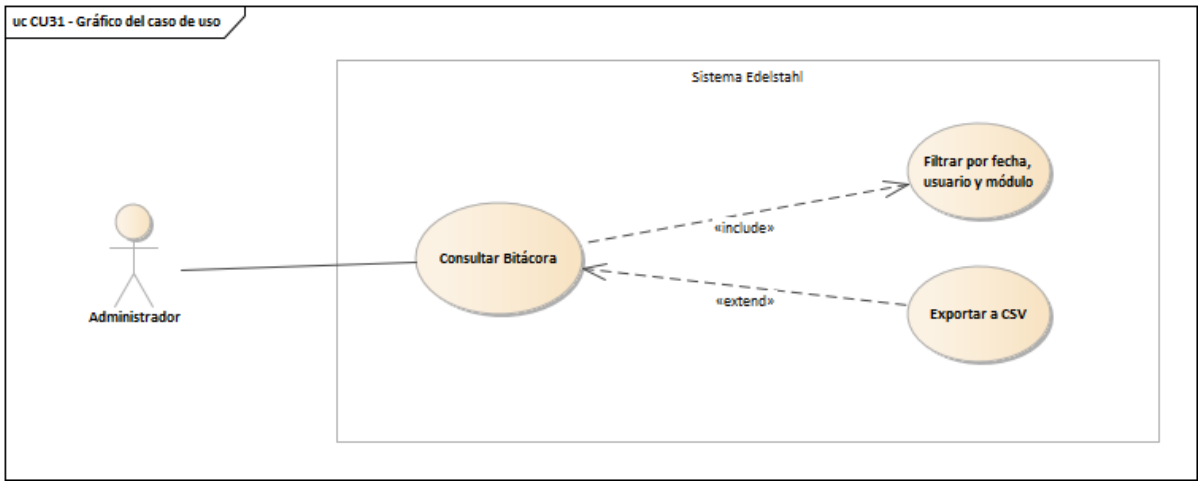


Gráfico del caso de uso CU31

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: tocar "Ver bitácora" y elegir fecha desde, usuario y módulo
2. P1 → P2: Consultar(desde, hasta, usuario, módulo, texto)
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(BitacoraVer)
4. P2 → P4: SELECT Bitacora WHERE filtros ORDER BY FechaHora DESC
5. P2 → P3: tomar fecha, usuario, módulo, acción, resultado y equipo

k. Diagrama de clases

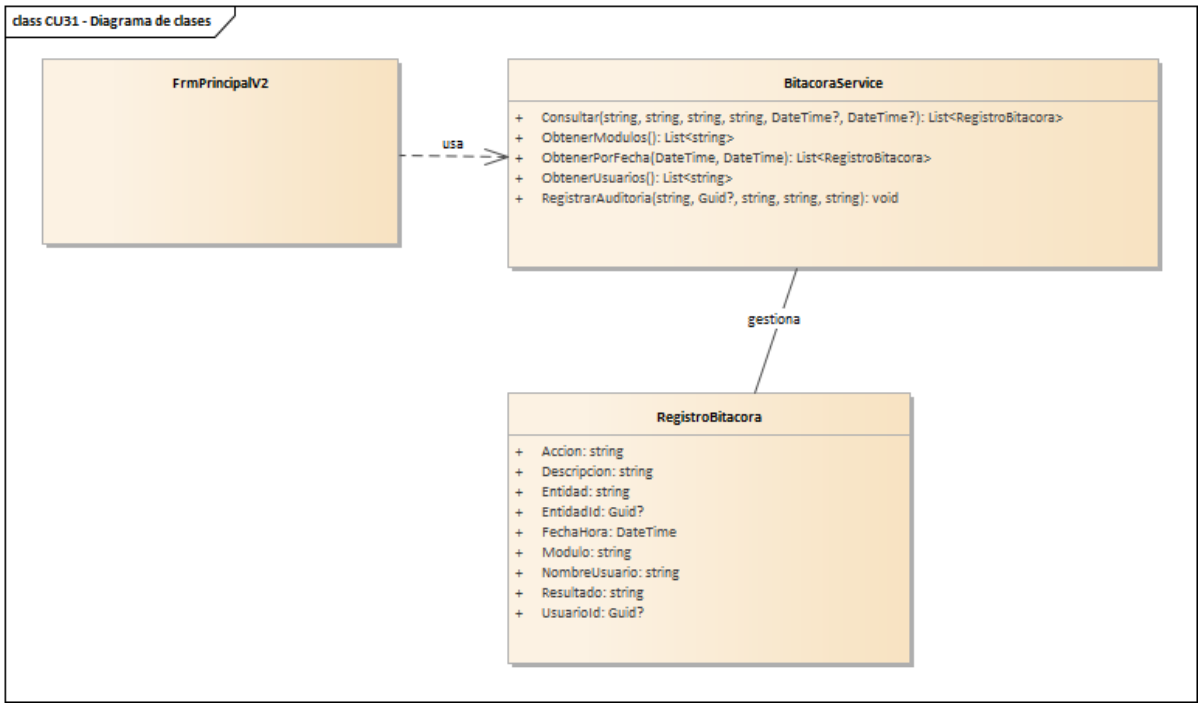
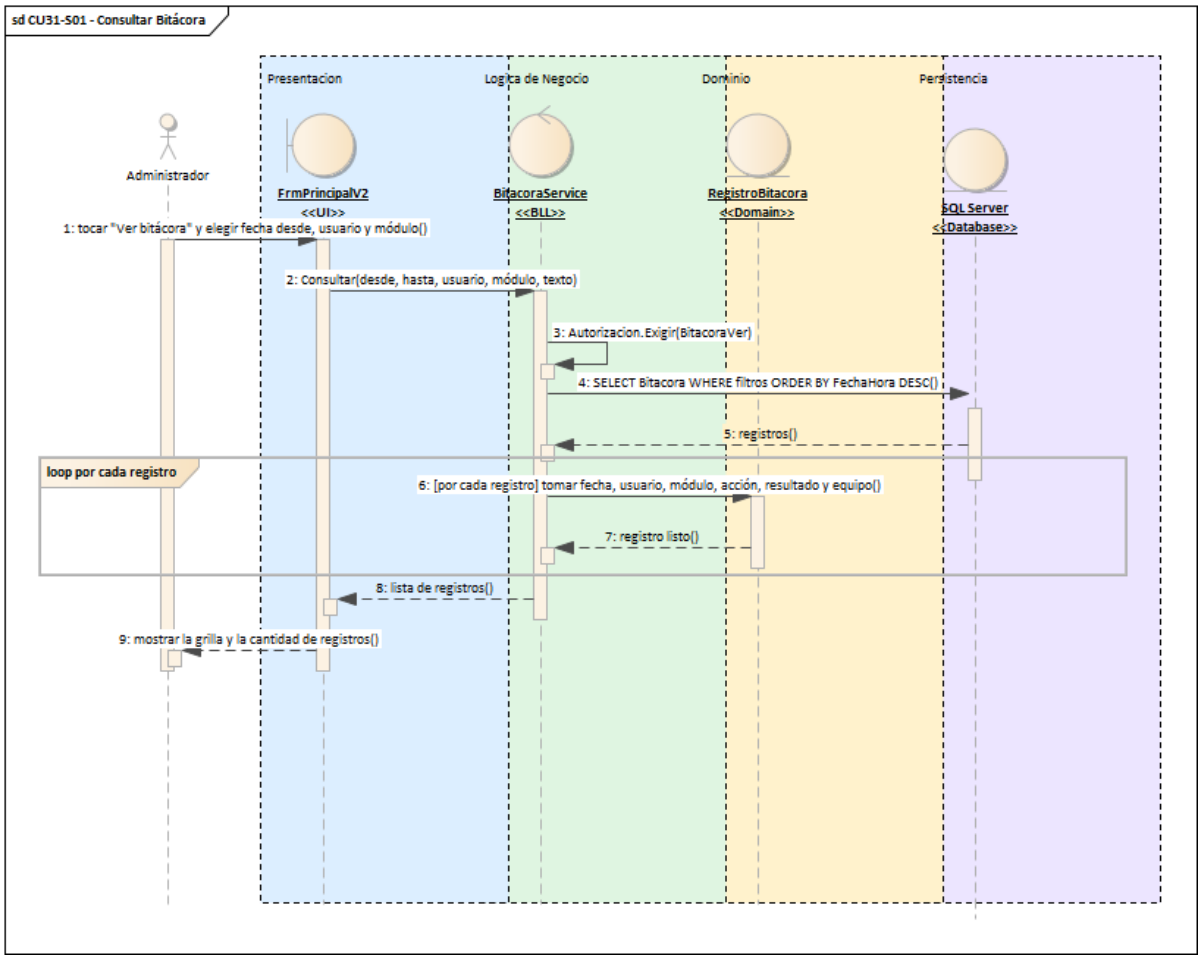


Diagrama de clases del caso de uso CU31

Descripción de los elementos del diagrama:

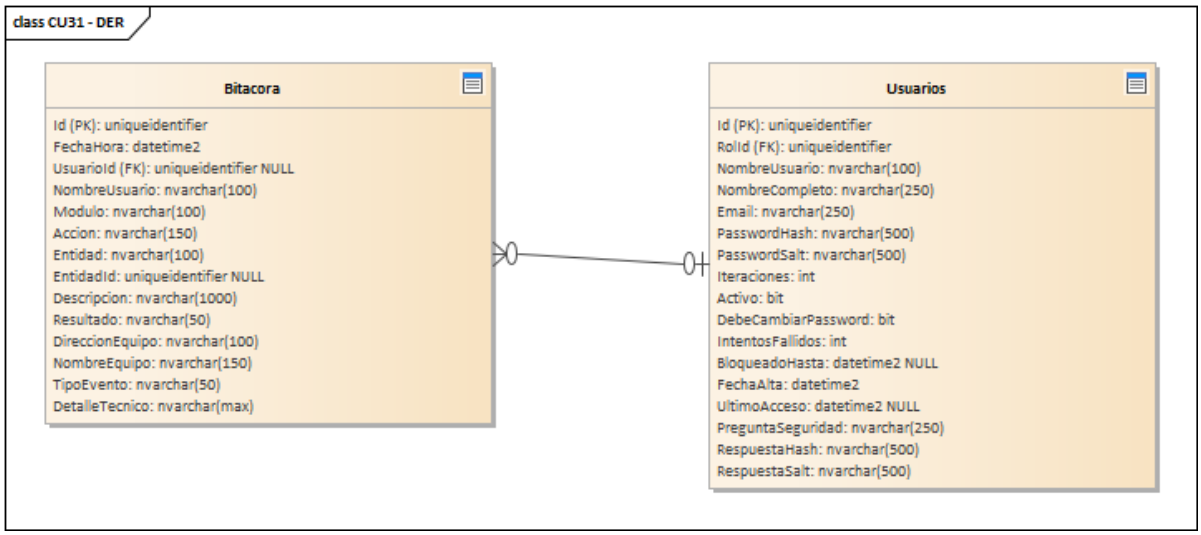
Elemento	Descripción
FrmPrincipalV2	Es la ventana principal del sistema, con el menú desde el que se abren todos los módulos.
BitacoraService	Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad. Operaciones principales: Consultar, ObtenerPorFecha, ObtenerModulos, ObtenerUsuarios, RegistrarAuditoria.
RegistroBitacora	Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. Datos que maneja: FechaHora, UsuarioId, NombreUsuario, Modulo, Accion, Entidad, EntidadId, Descripcion y otros.

I. Diagrama de secuencia



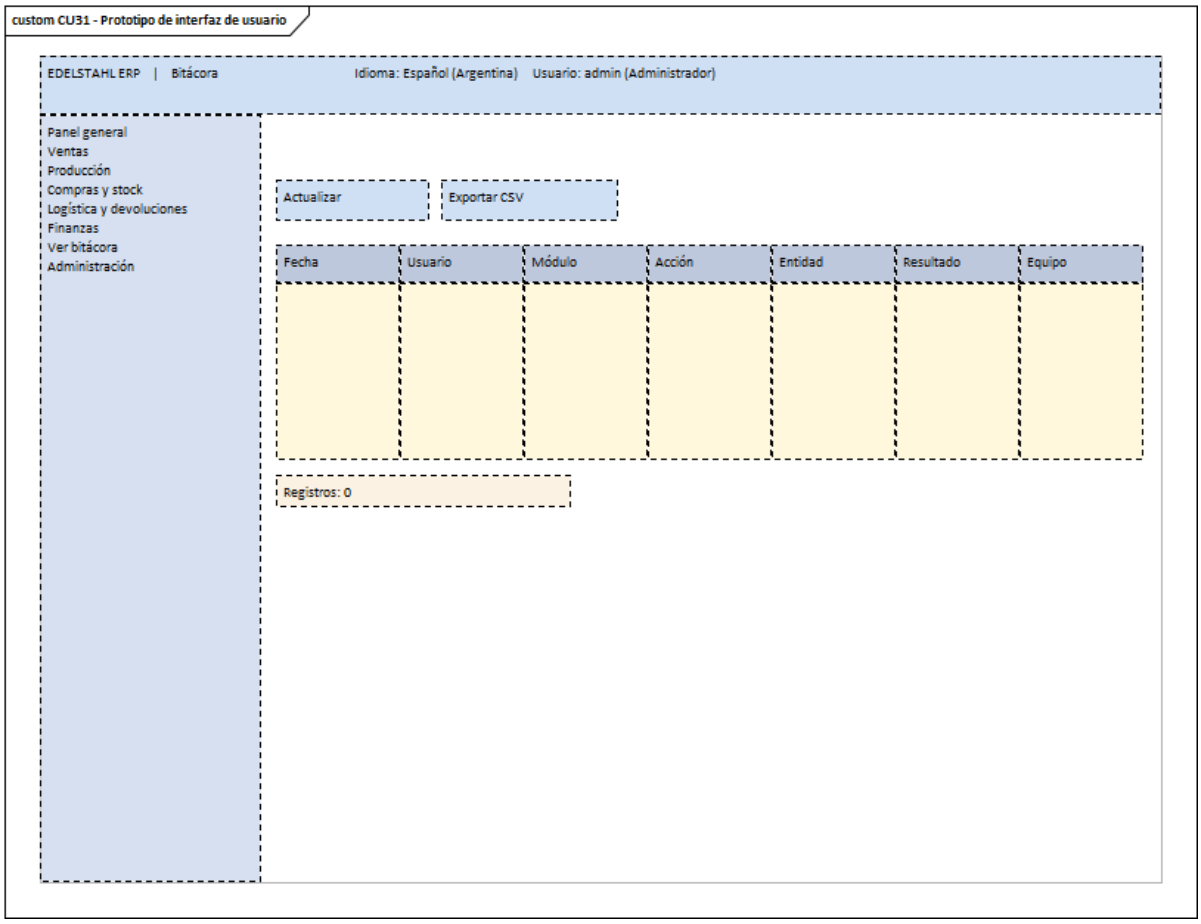
CU31-S01 - Consultar Bitácora

m. DER



DER del caso de uso CU31

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU31

CU32. Crear Respaldo de Bases

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Crear Respaldo de Bases
Código de la especificación	CU32
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU32.

c. Objetivo

El administrador crea un respaldo de las bases de datos (la de negocio y la de servicios) en la carpeta que elija. El programa lo verifica, anota si los datos estaban sanos y deja el resultado en la bitácora; además crea uno automático por día solo si los datos están sanos.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Respaldos, Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (RegistroRespaldo).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Administración - Respaldos» y usa el botón «Elegir carpeta...».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Respaldar la base de negocio y la de servicios; Verificar el respaldo creado; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Elegir la carpeta de respaldos; Crear el respaldo automático del día.

h. Gráfico del caso de uso

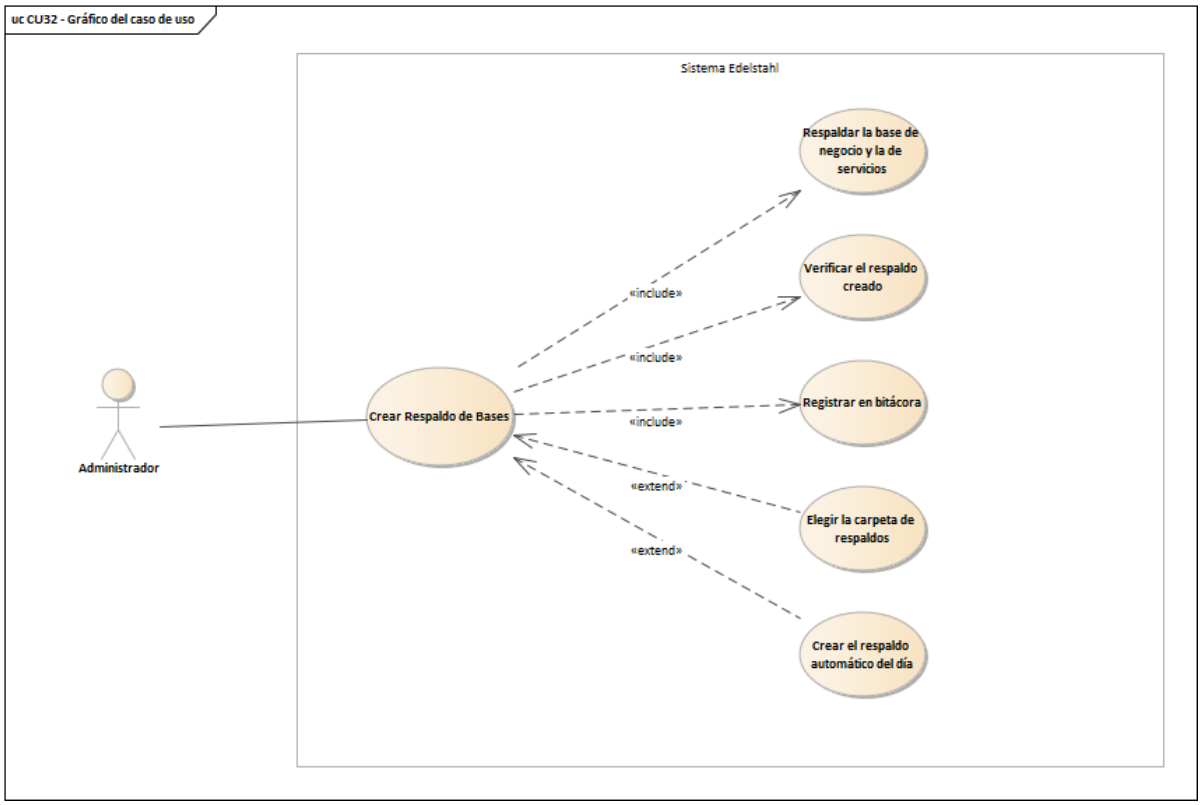


Gráfico del caso de uso CU32

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: en Administración, pestaña "Respaldos", tocar "Crear respaldo ahora"
2. P1 → P2: CrearRespaldoManual()
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(RespaldoAdministrar)
4. P2 → P3: Verificar()
5. P3 → P5: SELECT Clientes: DVH de cada registro y DVV de la tabla
6. P2 → P4: CrearRespaldo(base, carpeta, fechaHora)
7. P4 → P5: BACKUP DATABASE ... COPY_ONLY, CHECKSUM
8. P4 → P5: RESTORE VERIFYONLY
9. P2 → P5: INSERT Respaldos (origen Manual, estado según la verificación)
10. P2 → P2: RegistrarAuditoria("Crear respaldo")

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- SQL Server puede crear y verificar el archivo / error de SQL Server o falla la verificación

k. Diagrama de clases

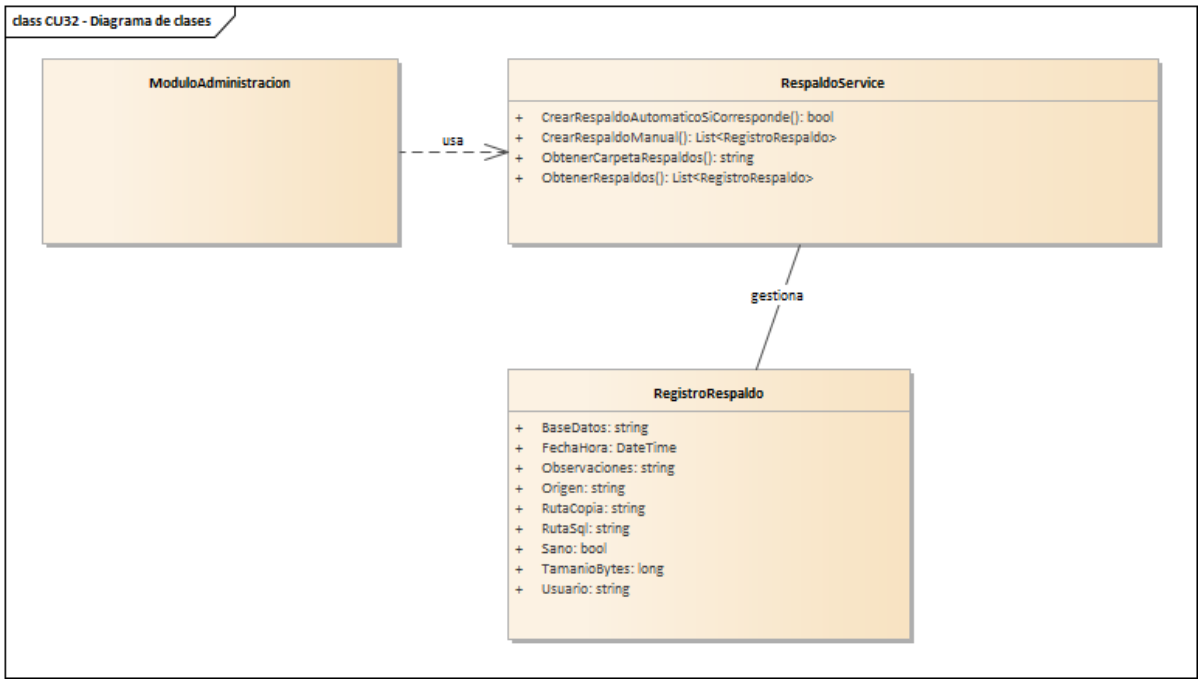
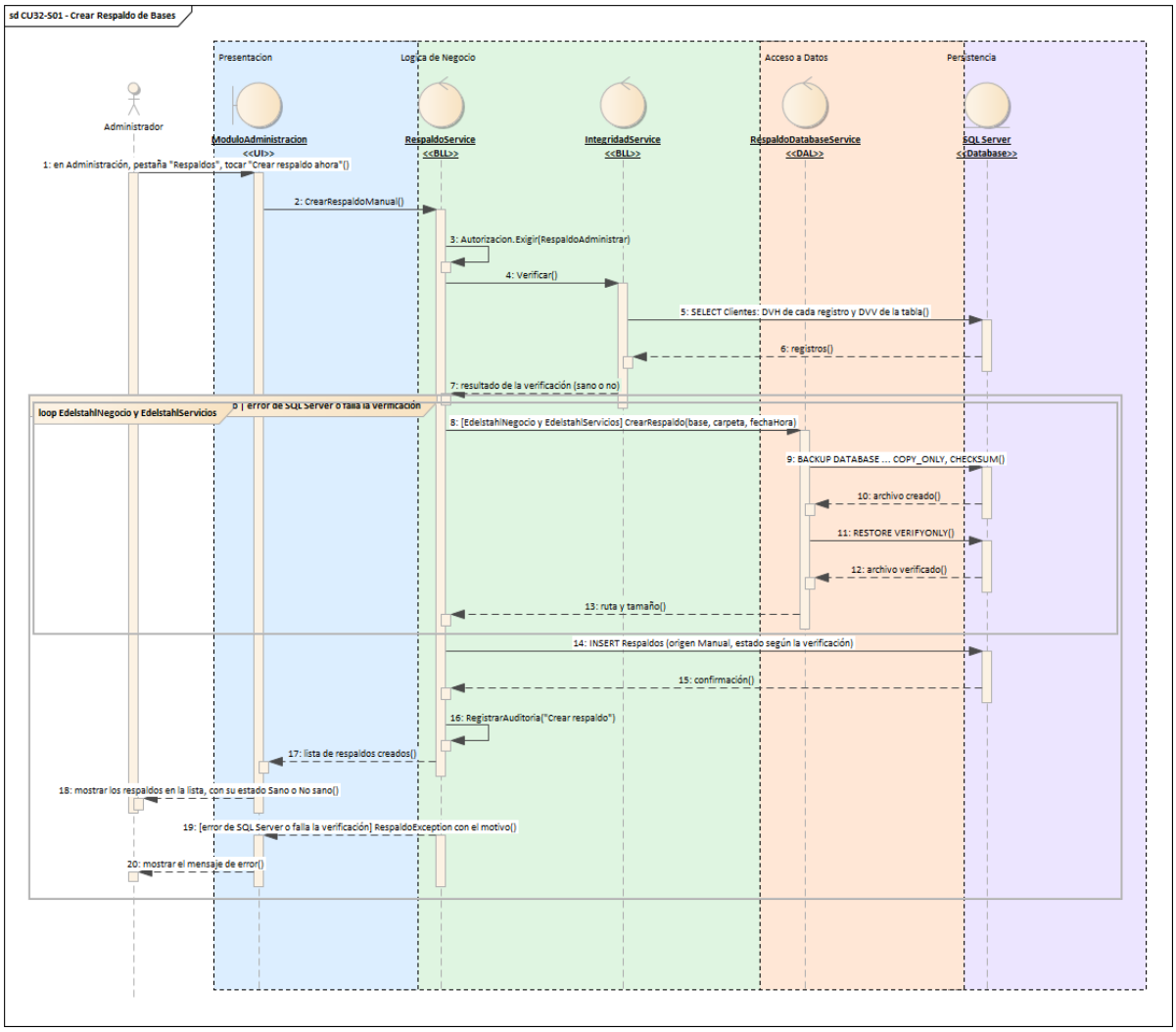


Diagrama de clases del caso de uso CU32

Descripción de los elementos del diagrama:

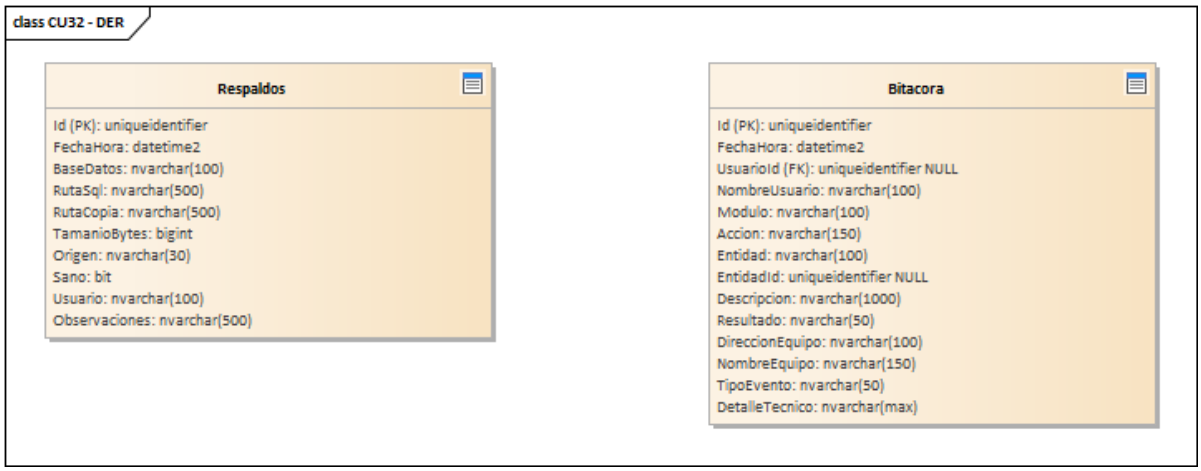
Elemento	Descripción
ModuloAdministracion	Es el módulo de Administración: tiene las pestañas de usuarios, roles y permisos, pedidos de ayuda, respaldos y datos de ejemplo e importaciones.
RespaldoService	Maneja los respaldos de las bases: crea el respaldo manual o el automático del día (solo si los datos están sanos), lo verifica, lista los respaldos hechos y restaura la base de negocio desde un respaldo de la lista o desde un archivo, guardando antes una copia de seguridad. Operaciones principales: ObtenerCarpetaRespaldos, CrearRespaldoManual, CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde, ObtenerRespaldos.
RegistroRespaldo	Es cada respaldo que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak, cuánto pesa, quién lo pidió y si los datos estaban sanos en ese momento.

I. Diagrama de secuencia



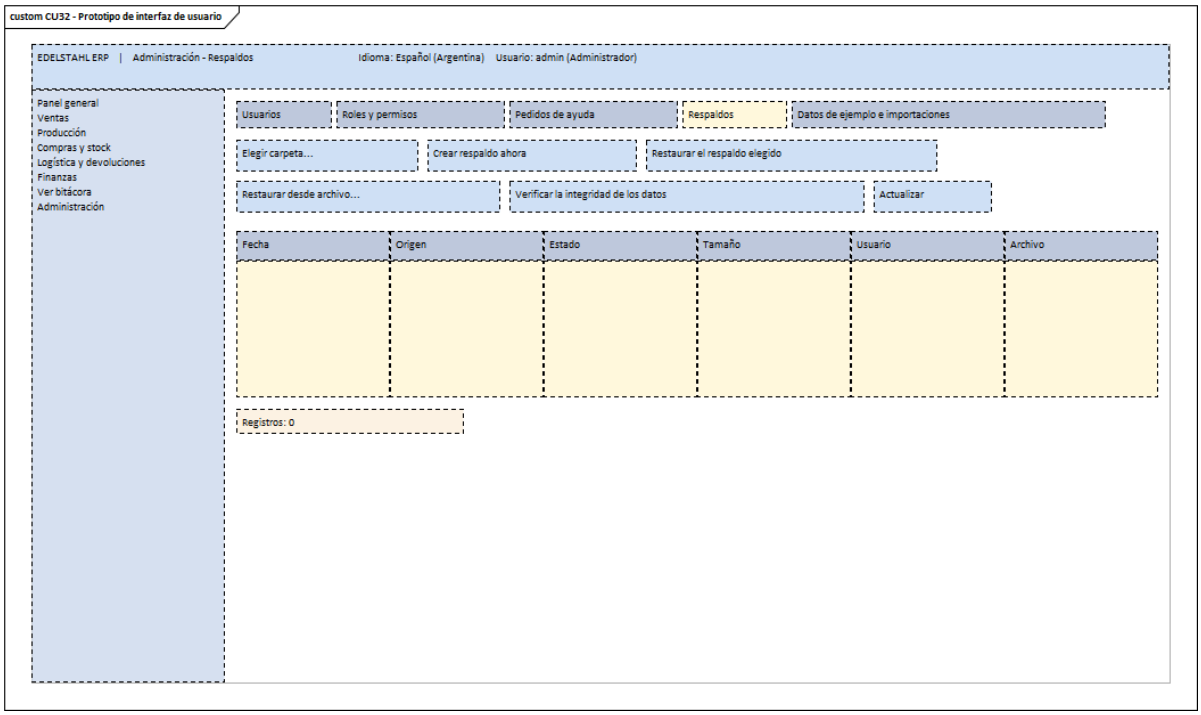
CU32-S01 - Crear Respaldo de Bases

m. DER



DER del caso de uso CU32

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU32

CU33. Importar Datos en Segundo Plano

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Importar Datos en Segundo Plano
Código de la especificación	CU33
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU33.

c. Objetivo

El administrador importa clientes o productos desde un archivo CSV sin bloquear la pantalla: la lectura corre en segundo plano y se omiten los registros que ya existen.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Productos, CategoriasProducto).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Producto, CategoriaProducto).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Administración - Datos de ejemplo e importaciones» y usa el botón «Cargar datos de ejemplo».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Leer el CSV sin bloquear la pantalla; Omitir los registros que ya existen; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Importar clientes desde CSV; Cargar datos de ejemplo.

h. Gráfico del caso de uso

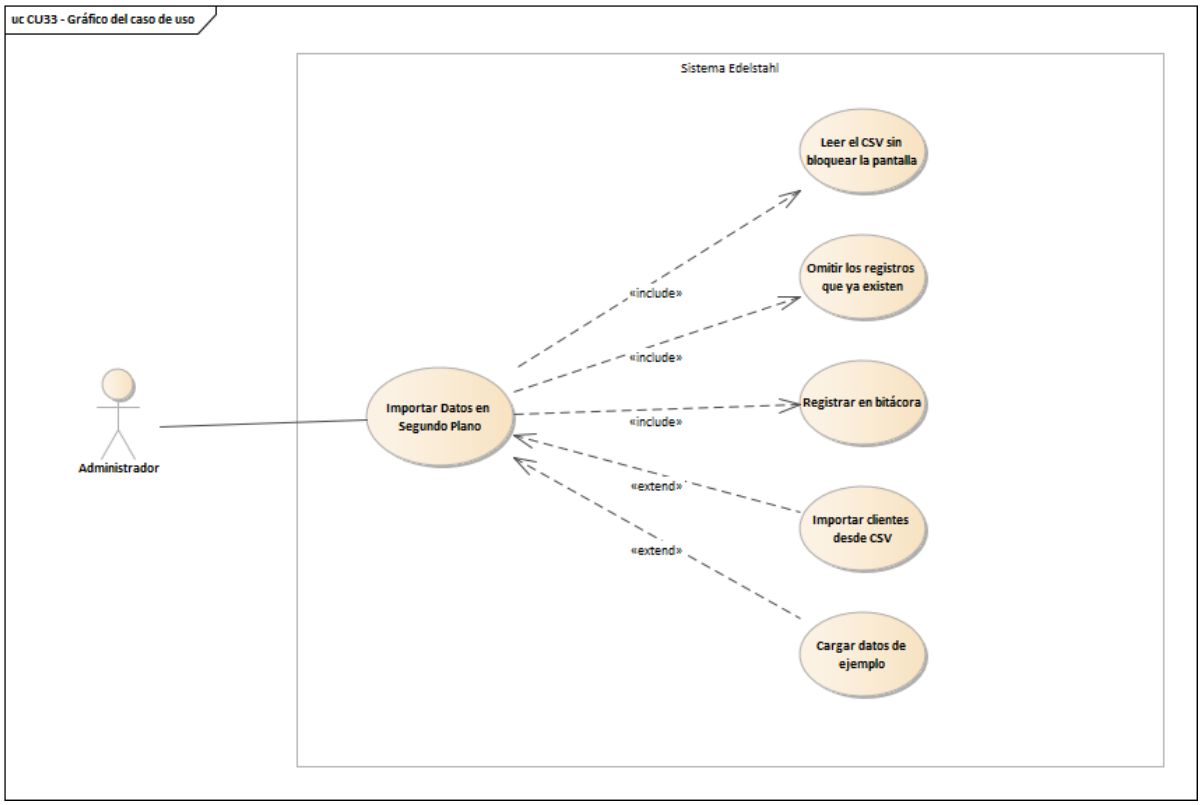


Gráfico del caso de uso CU33

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: tocar "Importar productos (CSV)" y elegir el archivo
2. P1 → P1: Task.Run: la importación corre en un hilo del grupo, sin bloquear la ventana
3. P1 → P2: ImportarProductos(ruta, progreso)
4. P2 → P2: LectorCsv: leer las filas del archivo
5. P2 → P3: crear Producto y AjustarSegunTipo()
6. P2 → P4: INSERT Productos (y categorías nuevas)
7. P2 → P2: sumar a Omitidos o agregar el error a la lista
8. P2 → P1: IProgress.Report(porcentaje)
9. P1 → P1: BeginInvoke: actualizar la barra de avance en la interfaz

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- código nuevo y datos válidos / código existente o fila con error

k. Diagrama de clases

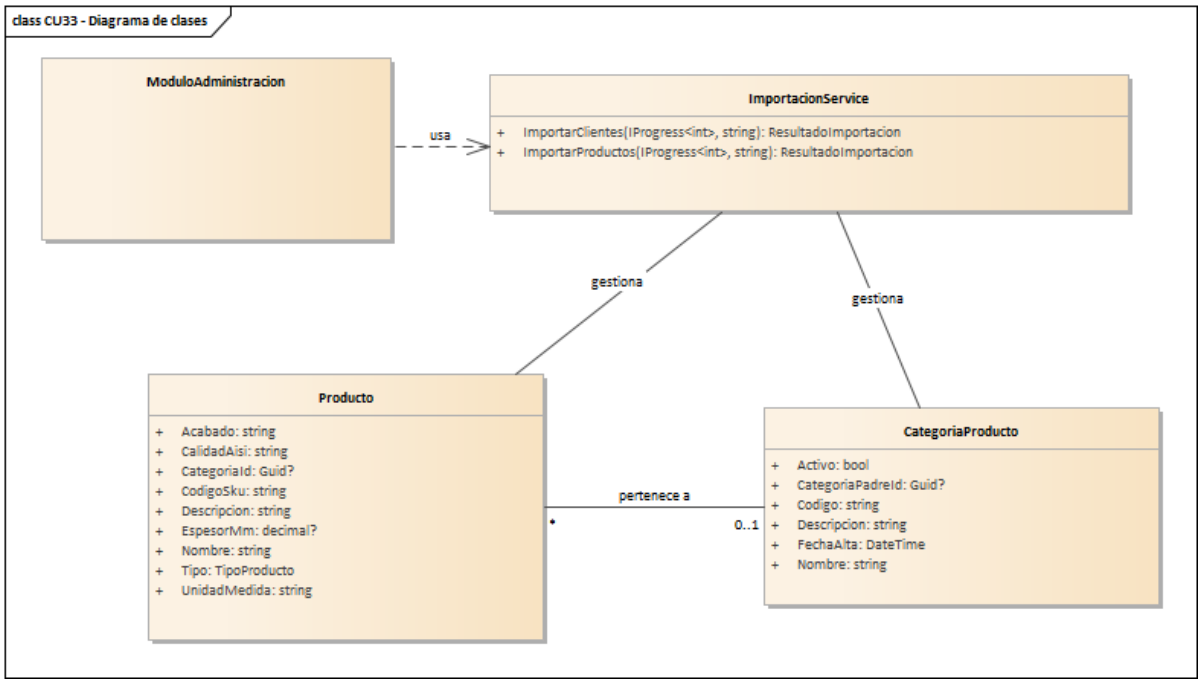
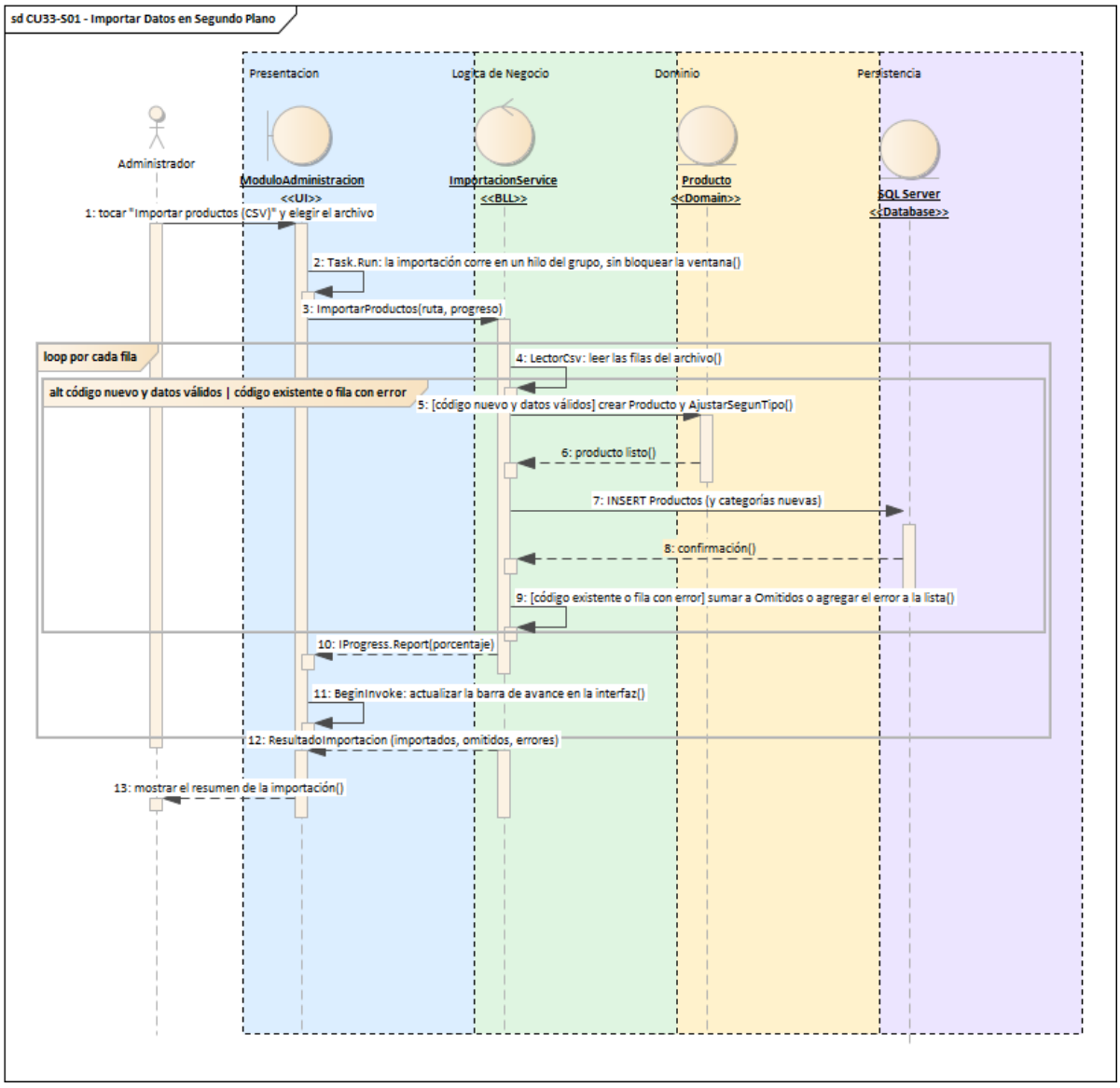


Diagrama de clases del caso de uso CU33

Descripción de los elementos del diagrama:

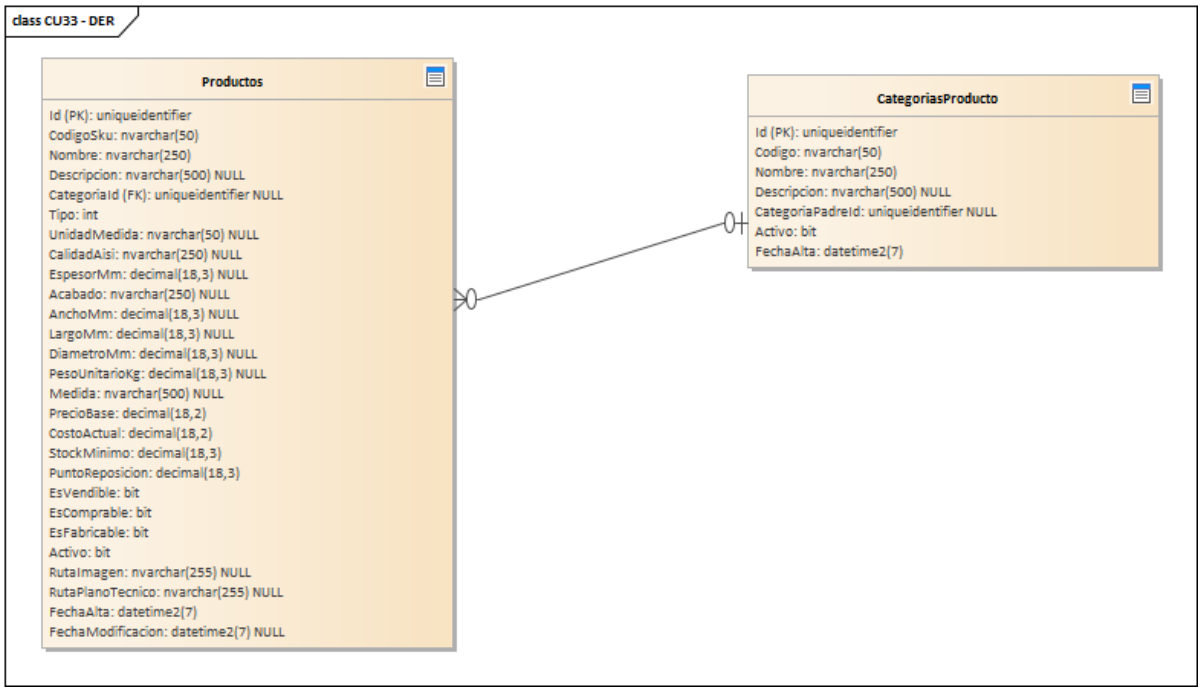
Elemento	Descripción
ModuloAdministracion	Es la pantalla del módulo de administración: usuarios, roles, bitácora, respaldos e importaciones.
ImportacionService	Importa clientes y productos desde un archivo CSV, salteando los que ya existen. Operaciones principales: ImportarProductos, ImportarClientes.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse. Datos que maneja: CodigoSku, Nombre, Descripcion, CategoriaId, Tipo, UnidadMedida, CalidadAisi, EspesorMm y otros.
CategoriaProducto	Es el rubro en el que se agrupan los productos (por ejemplo chapas o caños). Puede tener una categoría padre, así que las categorías forman un árbol de rubros y subrubros. Sirve para ordenar el catálogo y para actualizar precios por grupo. Datos que maneja: Codigo, Nombre, Descripcion, CategoriaPadreId, Activo, FechaAlta.

I. Diagrama de secuencia



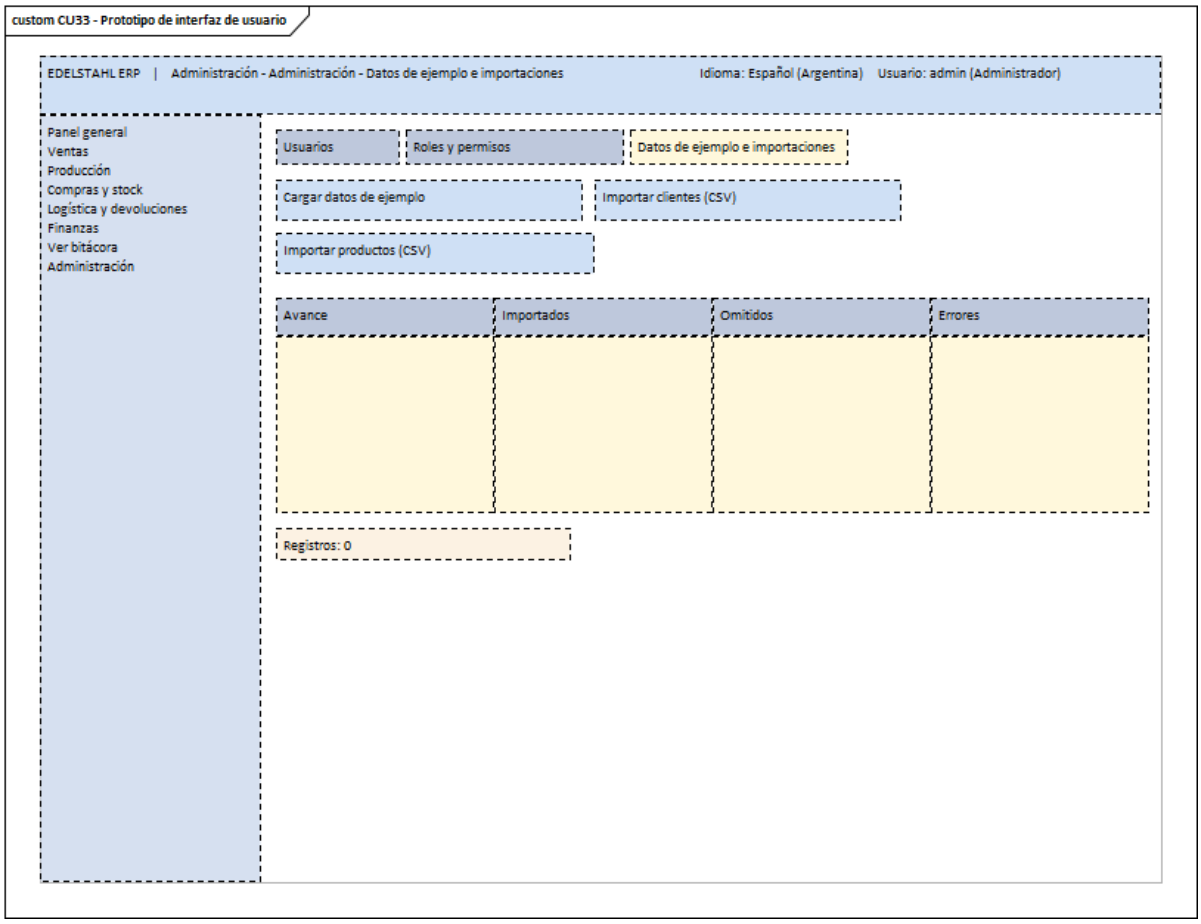
CU33-S01 - Importar Datos en Segundo Plano

m. DER



DER del caso de uso CU33

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU33

CU36. Recuperar la Contraseña con la Pregunta de Seguridad

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Recuperar la Contraseña con la Pregunta de Seguridad
Código de la especificación	CU36
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Usuario del sistema
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU36.

c. Objetivo

El usuario que olvidó su contraseña la cambia solo: escribe su usuario, ve la pregunta de seguridad que eligió, la responde y elige una contraseña nueva. Si se equivoca cinco veces el usuario se bloquea unos minutos; si no tiene pregunta, la pantalla muestra los datos del administrador para que lo ayude.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Usuario del sistema.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Usuarios, Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Usuario).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Usuario del sistema abre la pantalla «Recuperar contraseña» y usa el botón «Ver pregunta de seguridad».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Mostrar la pregunta de seguridad del usuario; Verificar la respuesta (PBKDF2 con sal); Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Bloquear tras cinco respuestas incorrectas; Mostrar los datos de contacto del administrador.

h. Gráfico del caso de uso

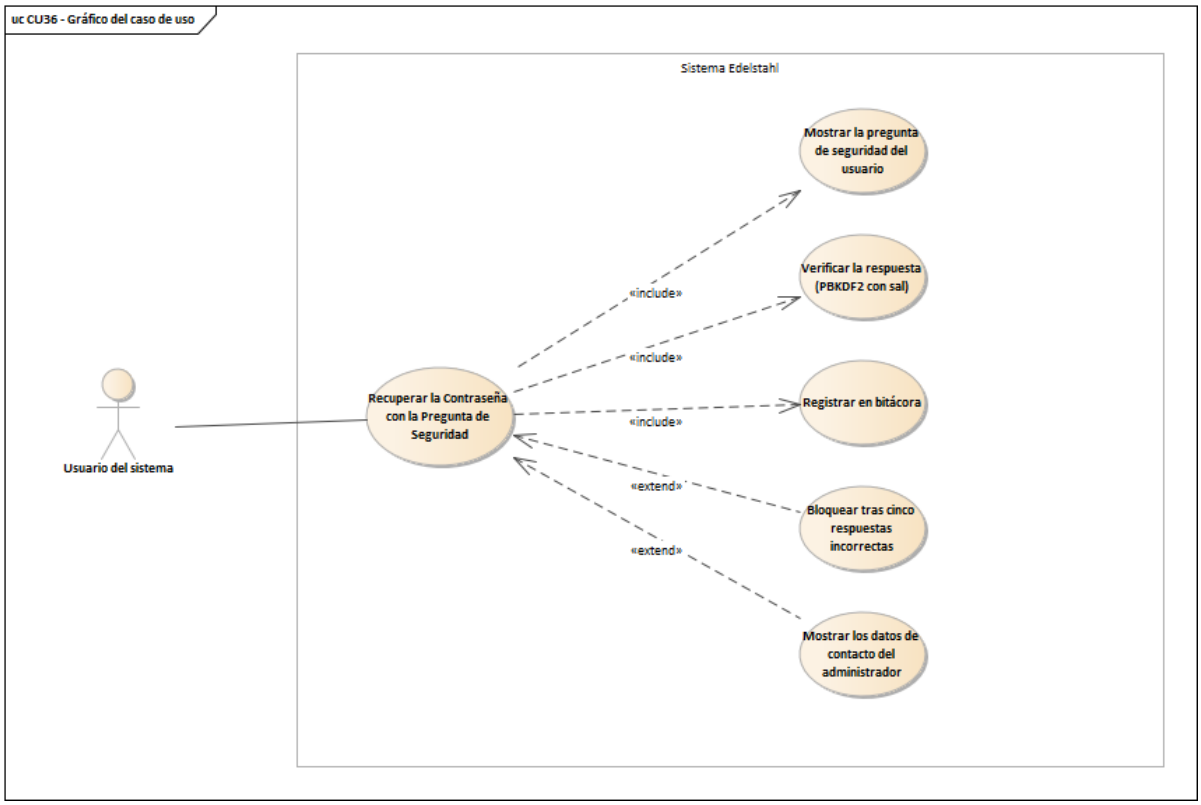


Gráfico del caso de uso CU36

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: en el inicio de sesión tocar "Recuperar contraseña", escribir el usuario y tocar "Ver pregunta de seguridad"
2. P1 → P2: ObtenerPreguntaSeguridad(usuario)
3. P2 → P5: SELECT Usuarios WHERE NombreUsuario
4. P0 → P1: escribir la respuesta y la contraseña nueva y tocar "Cambiar contraseña"
5. P1 → P2: RecuperarConPregunta(usuario, respuesta, clave)
6. P2 → P2: NormalizarRespuesta: minúsculas, sin tildes ni espacios repetidos
7. P2 → P3: Verificar(respuesta, hash, sal)
8. P2 → P3: CrearHash(clave nueva)
9. P2 → P5: UPDATE Usuarios (clave nueva, intentos en cero); INSERT Bitacora (auditoría)
10. P2 → P4: RegistrarAccesoFallido(): suma un intento y bloquea al quinto
11. P2 → P5: UPDATE Usuarios; INSERT Bitacora (seguridad)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- el usuario existe, está activo y tiene pregunta / el usuario no existe o no tiene pregunta
- la respuesta es correcta / la respuesta es incorrecta

k. Diagrama de clases

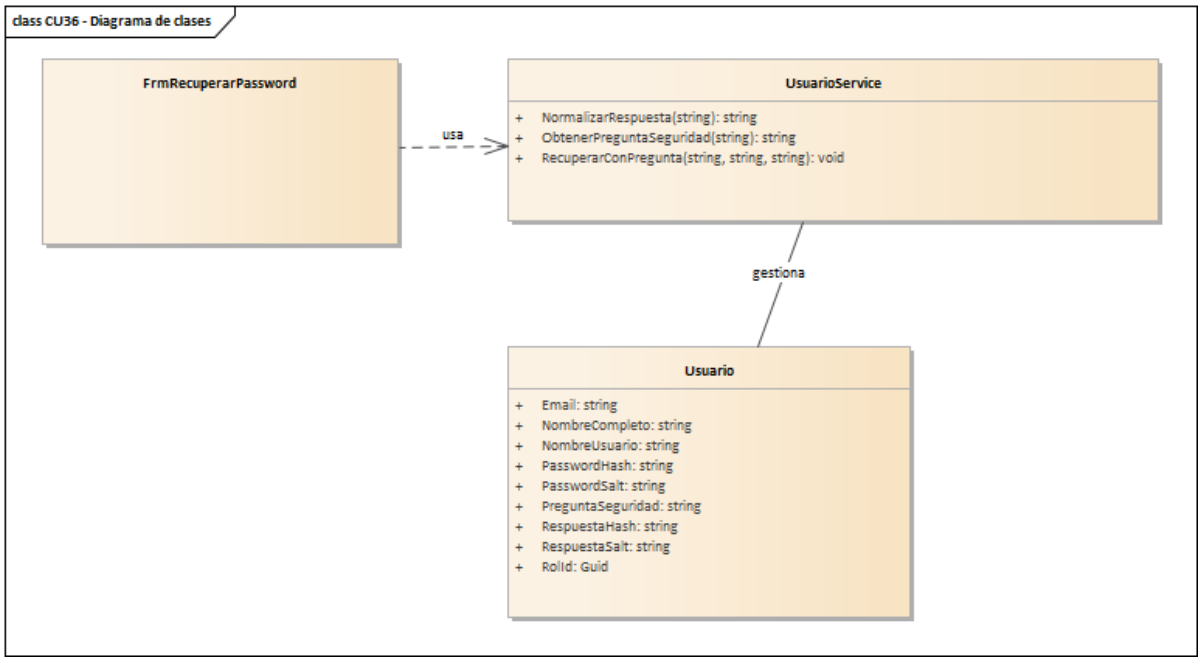
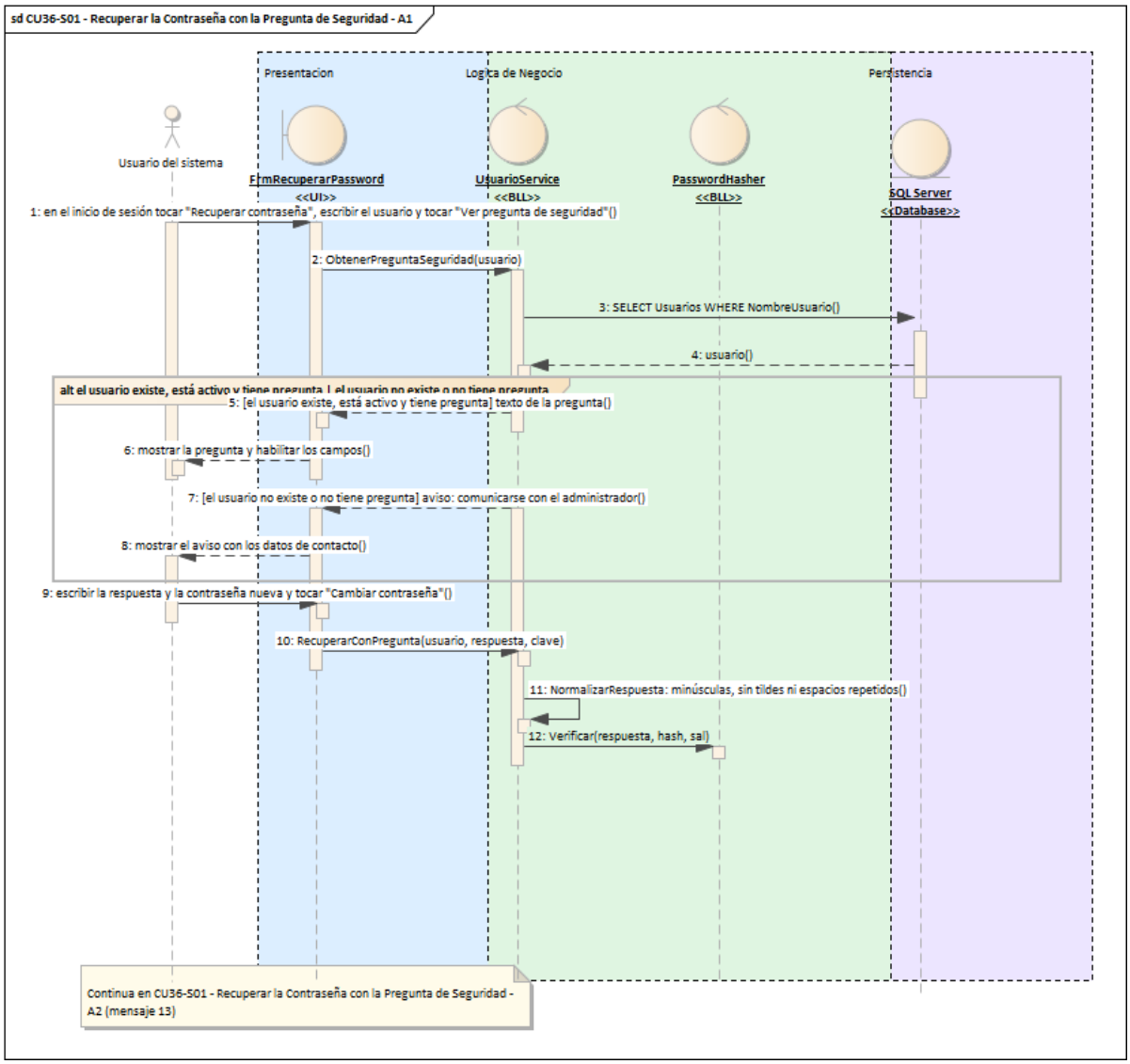


Diagrama de clases del caso de uso CU36

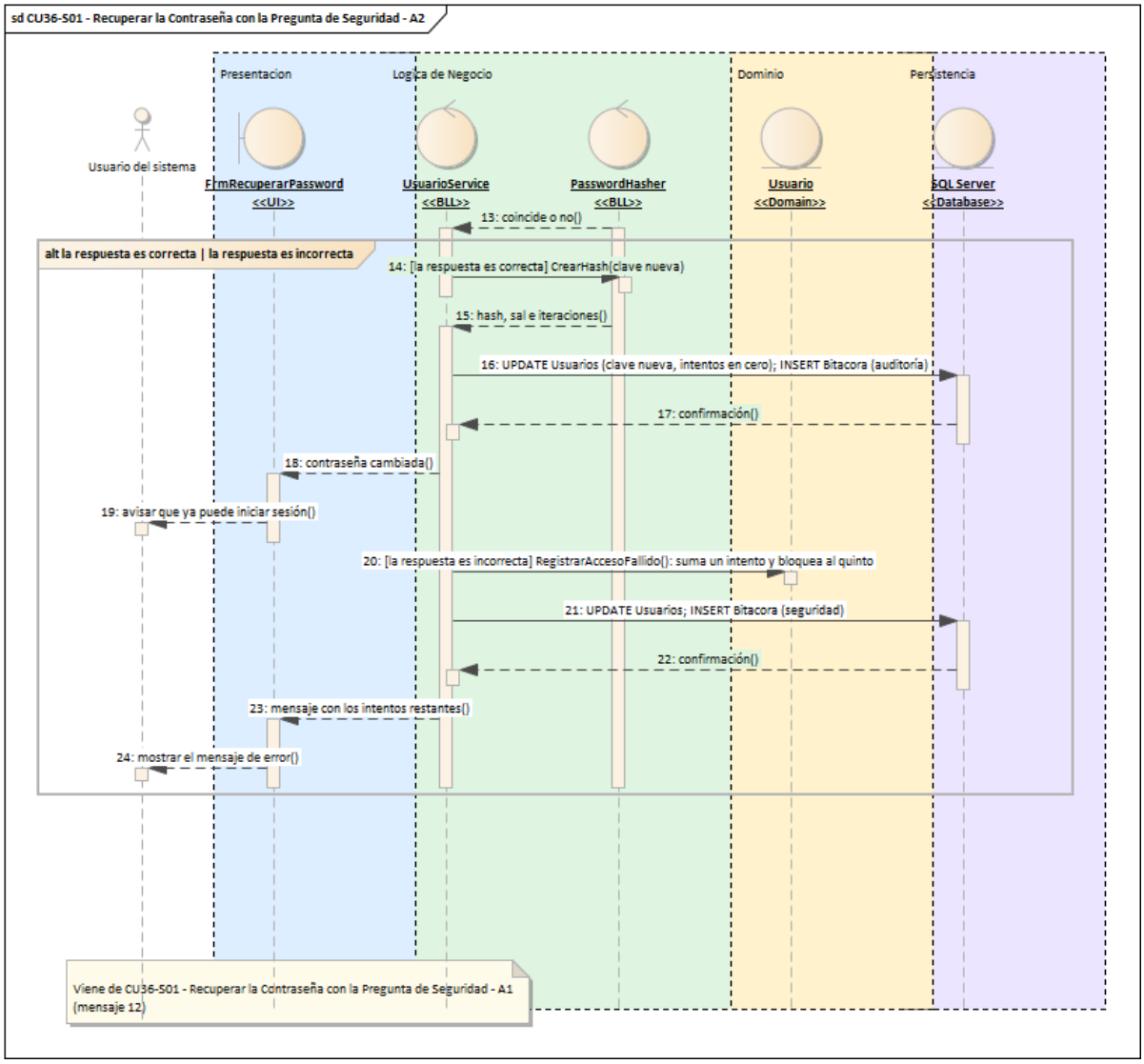
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
FrmRecuperarPassword	Es la pantalla para recuperar la contraseña: el usuario escribe su nombre, ve su pregunta de seguridad, la responde y elige una contraseña nueva. Abajo muestra los datos del administrador por si no puede.
UsuarioService	Maneja los usuarios: registrar, autenticar, cambiar contraseña, recuperarla con la pregunta de seguridad, buscar y listar usuarios y roles. Operaciones principales: ObtenerPreguntaSeguridad, RecuperarConPregunta, NormalizarRespuesta.
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), la pregunta de seguridad con su respuesta protegida, intentos fallidos y si está bloqueado o activo.

I. Diagrama de secuencia

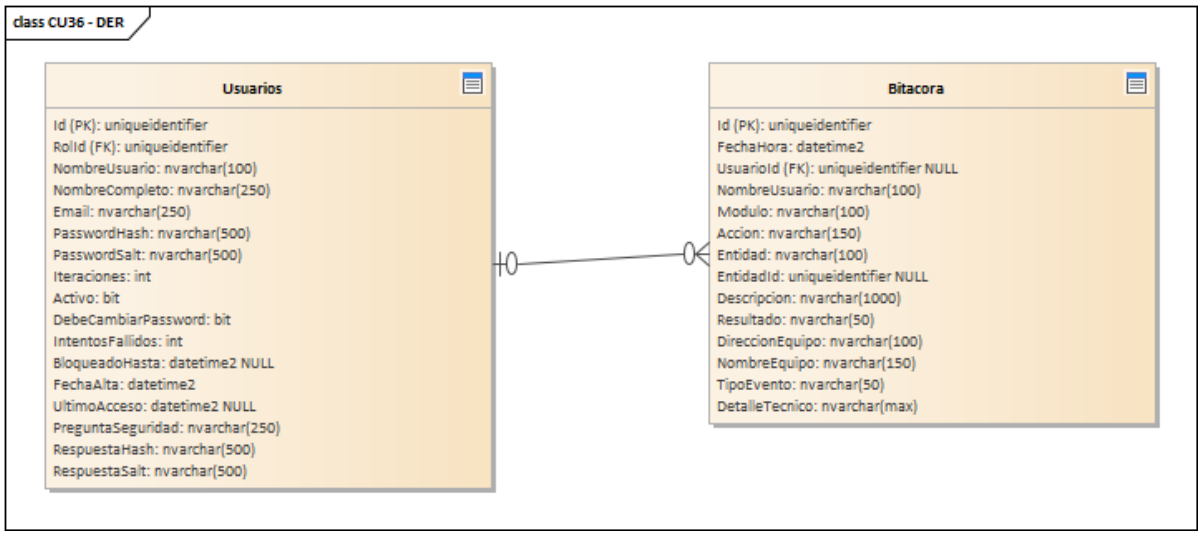


CU36-S01 - Recuperar la Contraseña con la Pregunta de Seguridad - A1



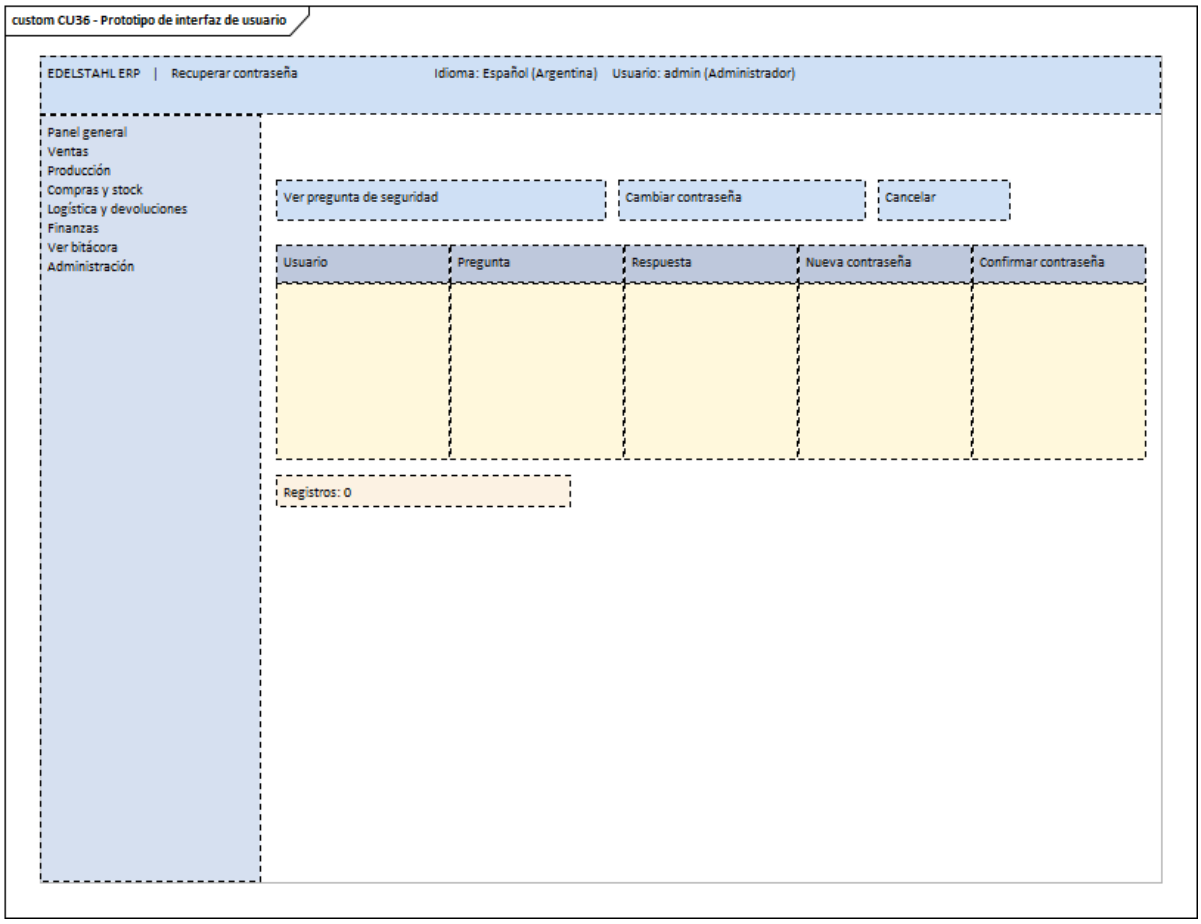
CU36-S01 - Recuperar la Contraseña con la Pregunta de Seguridad - A2

m. DER



DER del caso de uso CU36

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU36

CU37. Gestionar Mi Perfil y la Pregunta de Seguridad

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Gestionar Mi Perfil y la Pregunta de Seguridad
Código de la especificación	CU37
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Usuario del sistema
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU37.

c. Objetivo

Cada usuario ve sus datos en «Mi perfil», cambia su contraseña y elige la pregunta de seguridad con su respuesta (se guarda protegida, igual que la contraseña). Para cambiar la pregunta tiene que escribir la contraseña actual. El administrador también puede definir la pregunta de otro usuario.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Usuario del sistema.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Usuarios, Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Usuario).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Usuario del sistema abre la pantalla «Mi perfil» y usa el botón «Cambiar contraseña».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Pedir la contraseña actual para confirmar; Elegir una pregunta de la lista; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Cambiar la contraseña; Elegir una contraseña propia tras un restablecimiento; El administrador define la pregunta de otro usuario.

h. Gráfico del caso de uso

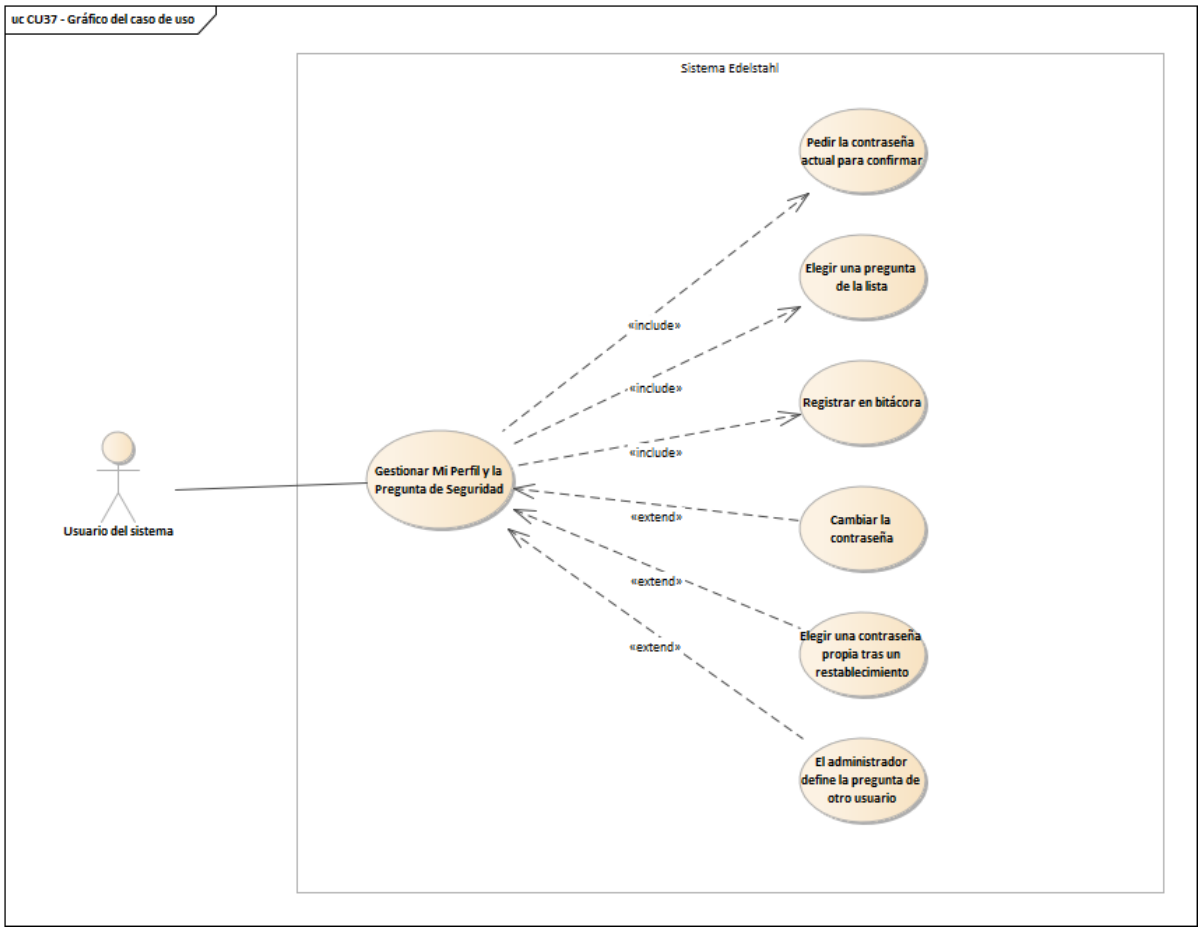


Gráfico del caso de uso CU37

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: tocar "Mi perfil"
2. P1 → P2: ObtenerPorId(usuarioId)
3. P2 → P5: SELECT Usuarios
4. P0 → P1: tocar "Pregunta de seguridad", elegir la pregunta, escribir la respuesta dos veces y la contraseña actual
5. P1 → P2: CambiarPreguntaSeguridad(usuarioId, clave, pregunta, respuesta)
6. P2 → P3: Verificar(clave actual, hash, sal)
7. P2 → P3: CrearHash(respuesta normalizada)
8. P2 → P4: guardar PreguntaSeguridad, RespuestaHash y RespuestaSalt
9. P2 → P5: UPDATE Usuarios; INSERT Bitacora (auditoría)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- la contraseña actual es correcta y la respuesta es válida / la contraseña actual es incorrecta o la respuesta es muy corta

k. Diagrama de clases

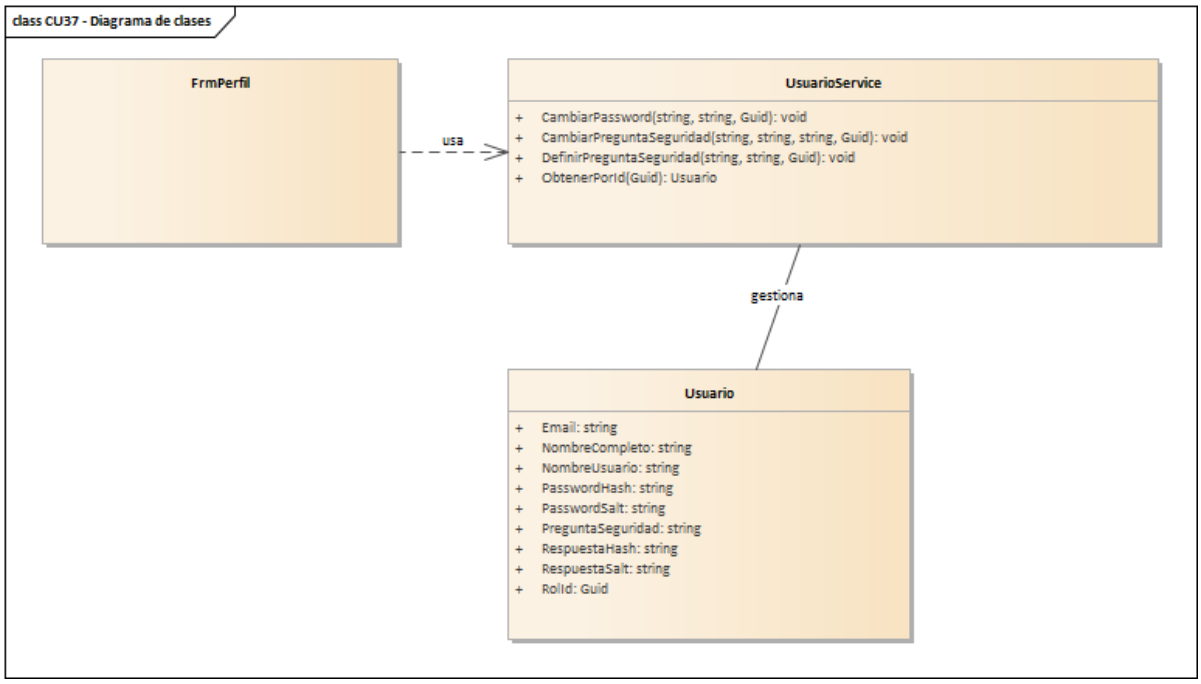
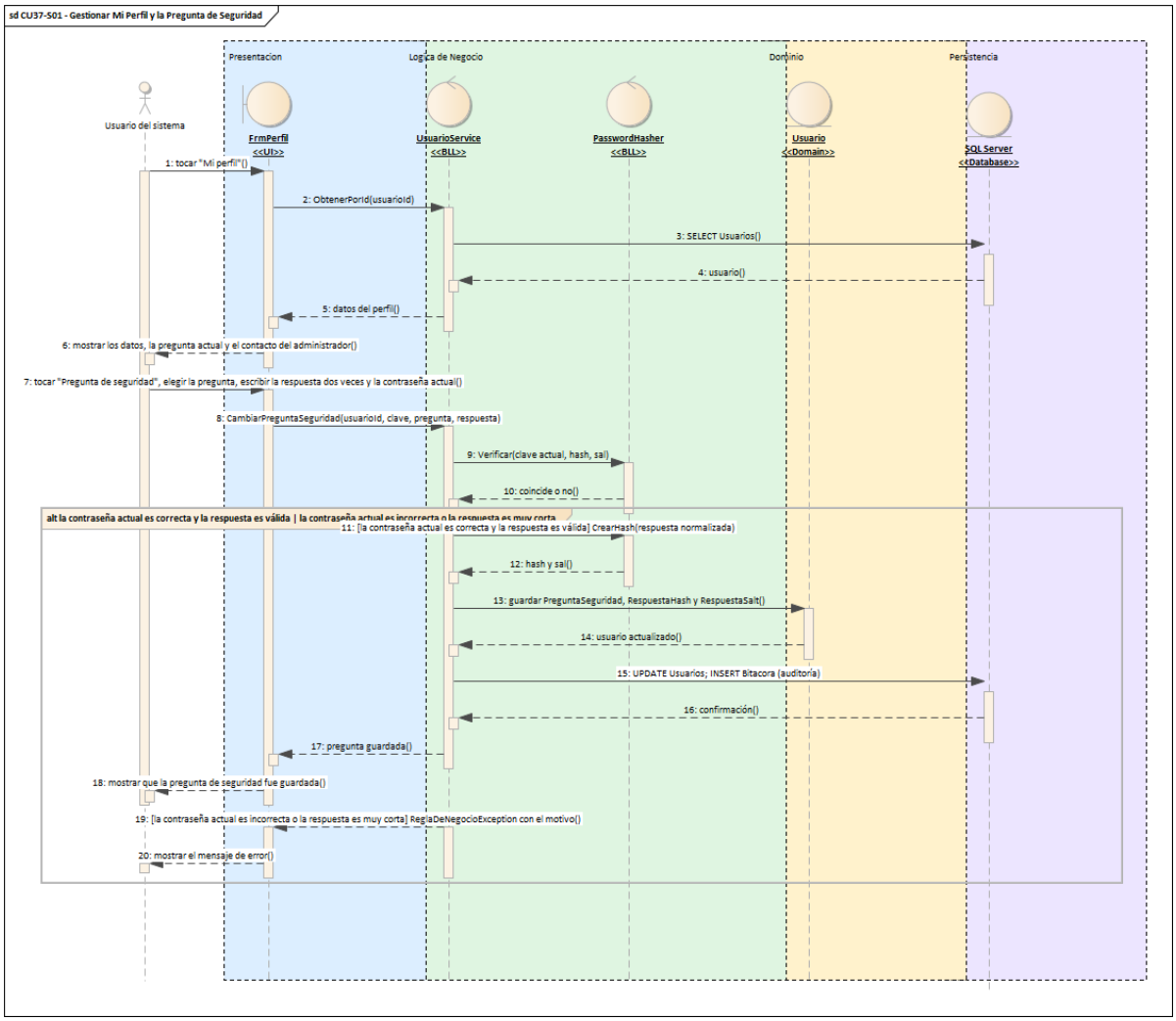


Diagrama de clases del caso de uso CU37

Descripción de los elementos del diagrama:

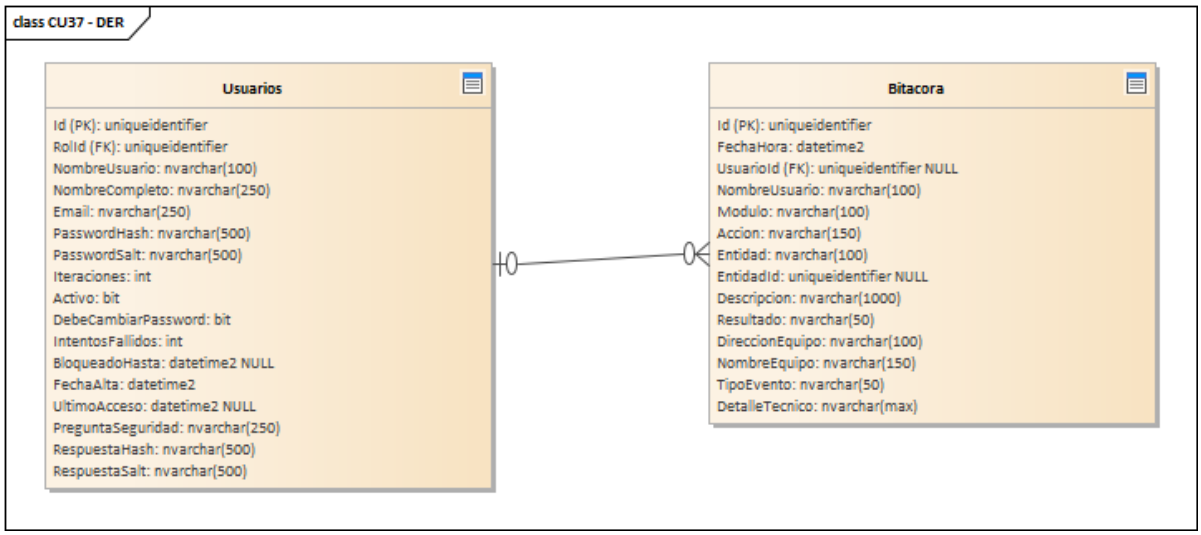
Elemento	Descripción
FrmPerfil	Es la pantalla «Mi perfil»: muestra los datos del usuario, su pregunta de seguridad y los datos del administrador, y desde ahí puede cambiar la contraseña o la pregunta.
UsuarioService	Maneja los usuarios: registrar, autenticar, cambiar contraseña, recuperarla con la pregunta de seguridad, buscar y listar usuarios y roles. Operaciones principales: CambiarPreguntaSeguridad, CambiarPassword, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPorId.
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), la pregunta de seguridad con su respuesta protegida, intentos fallidos y si está bloqueado o activo.

I. Diagrama de secuencia



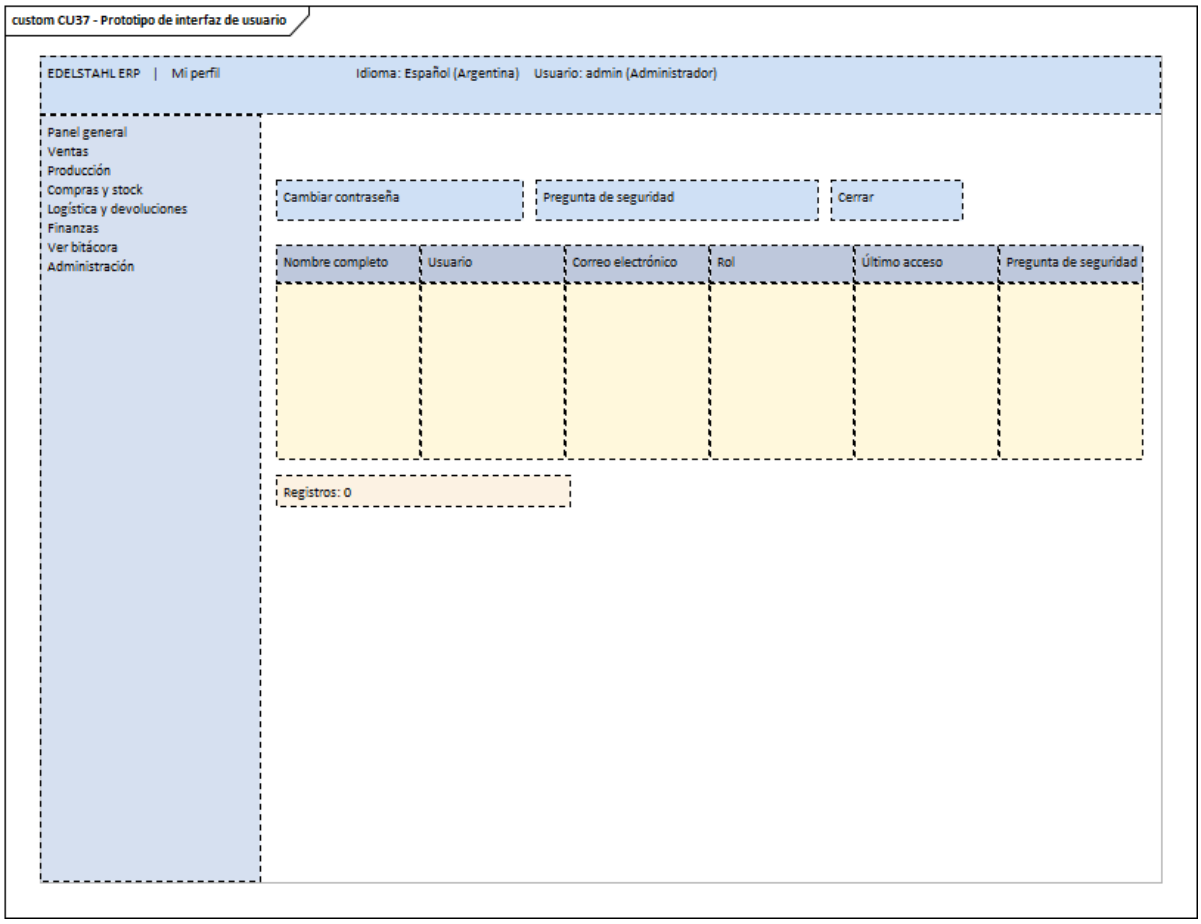
CU37-S01 - Gestionar Mi Perfil y la Pregunta de Seguridad

m. DER



DER del caso de uso CU37

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU37

CU38. Pedir Ayuda al Administrador

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Pedir Ayuda al Administrador
Código de la especificación	CU38
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Usuario del sistema
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU38.

c. Objetivo

Si el usuario se traba con algo mientras trabaja, pide ayuda al administrador: elige un tema que cambia según su perfil (vendedor, producción, depósito, etc.) y puede agregar un detalle. El pedido le llega al administrador (CU41) y el programa muestra su nombre, su WhatsApp y su correo.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Usuario del sistema.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (RegistroBitacora).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Usuario del sistema abre la pantalla «Pedir ayuda» y usa el botón «Aceptar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Ofrecer temas según el perfil del usuario; Registrar el pedido en la bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Mostrar los datos de contacto del administrador.

h. Gráfico del caso de uso

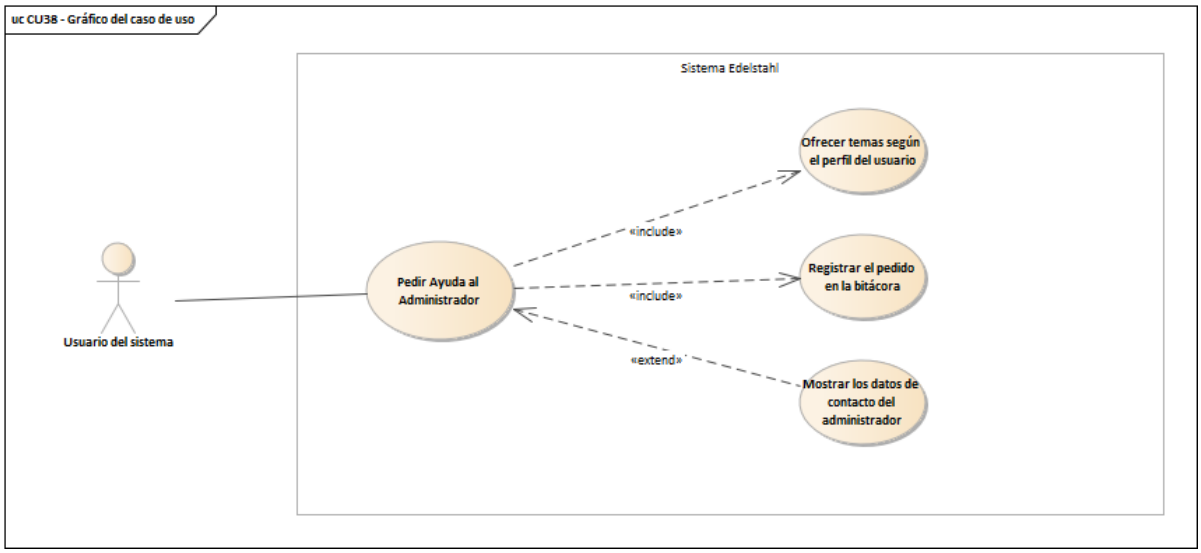


Gráfico del caso de uso CU38

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: tocar "Pedir ayuda" en la ventana principal
2. P1 → P3: leer el rol del usuario
3. P1 → P2: TemasPara(rol)
4. P0 → P1: elegir el tema, escribir un detalle y tocar "Aceptar"
5. P1 → P2: RegistrarPedido(tema, detalle)
6. P2 → P4: Registrar("Soporte", "Pedido de ayuda", usuario, rol y tema)
7. P4 → P5: INSERT Bitacora

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- hay sesión iniciada y se eligió un tema / falta elegir el tema

k. Diagrama de clases

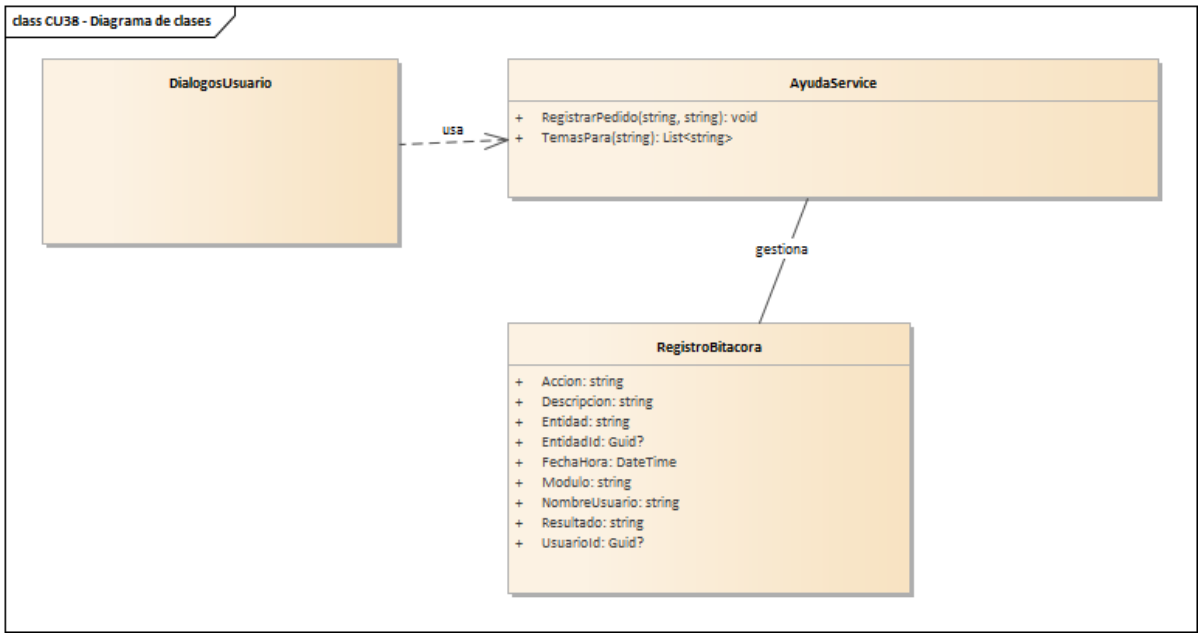
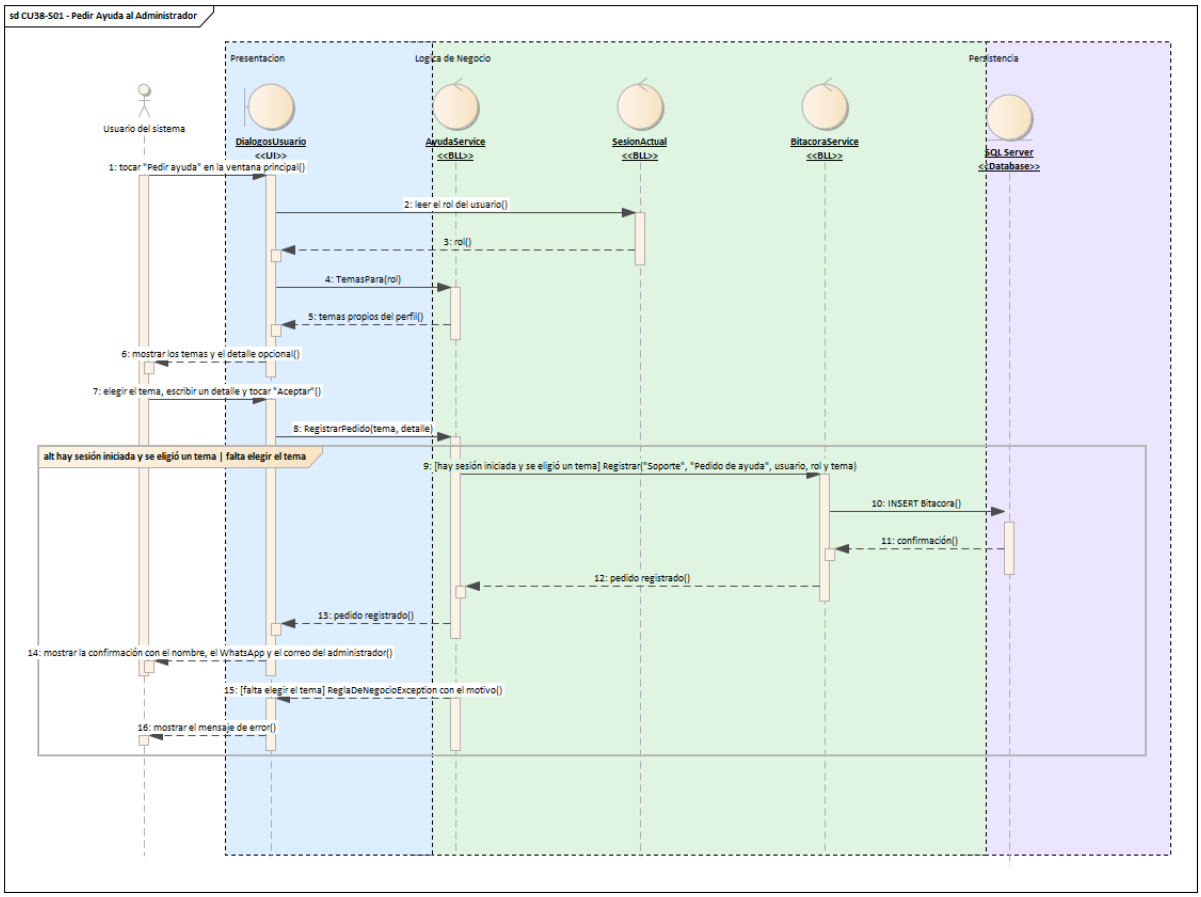


Diagrama de clases del caso de uso CU38

Descripción de los elementos del diagrama:

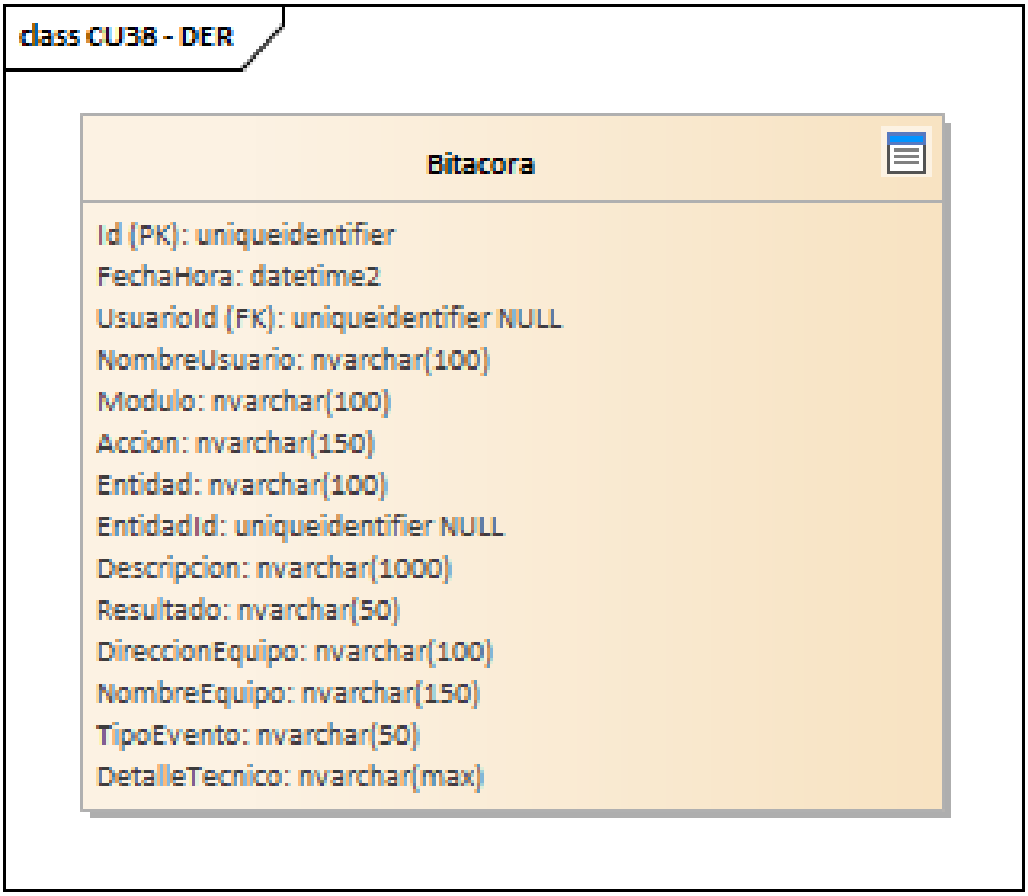
Elemento	Descripción
DialogosUsuario	Reúne los cuadros de diálogo del propio usuario: cambiar la contraseña, elegir la pregunta de seguridad, pedir ayuda al administrador y abrir la ayuda en línea.
AyudaService	Maneja los pedidos de ayuda al administrador: devuelve los temas que corresponden al perfil del usuario y deja el pedido registrado en la bitácora. Operaciones principales: TemasPara, RegistrarPedido.
RegistroBitacora	Es cada línea de la bitácora: guarda quién hizo qué, cuándo, desde qué equipo y con qué resultado.

I. Diagrama de secuencia



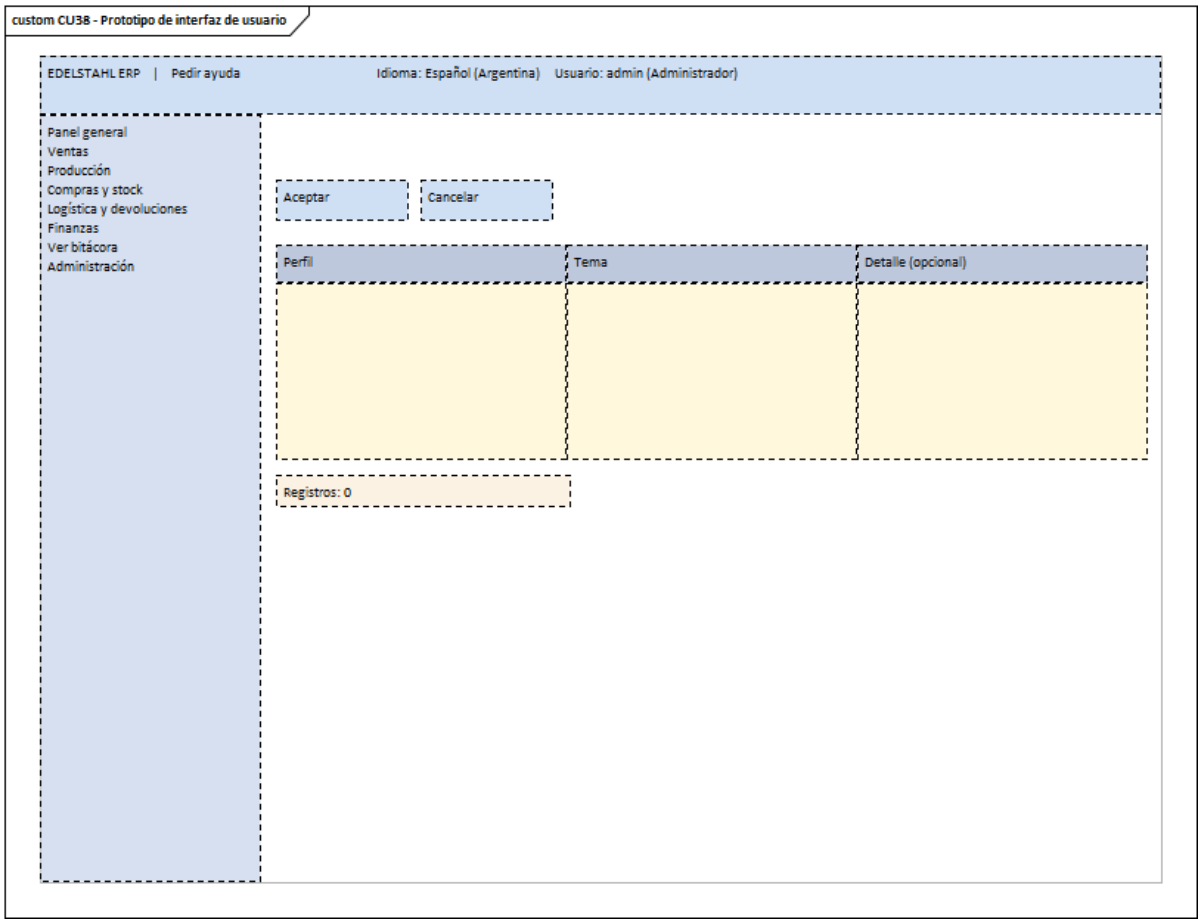
CU38-S01 - Pedir Ayuda al Administrador

m. DER



DER del caso de uso CU38

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU38

CU39. Cerrar la Sesión

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Cerrar la Sesión
Código de la especificación	CU39
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Usuario del sistema
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU39.

c. Objetivo

El usuario cierra su sesión con el botón «Cerrar sesión»: el sistema pregunta si está seguro, deja constancia en la bitácora y vuelve a la pantalla de inicio de sesión para que entre otra persona. Si cierra la ventana con la X, el programa se termina.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Usuario del sistema.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Usuario).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Usuario del sistema usa el botón «Cerrar sesión» de la cabecera de la ventana principal.

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Confirmar con el usuario; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Volver a la pantalla de inicio de sesión.

h. Gráfico del caso de uso

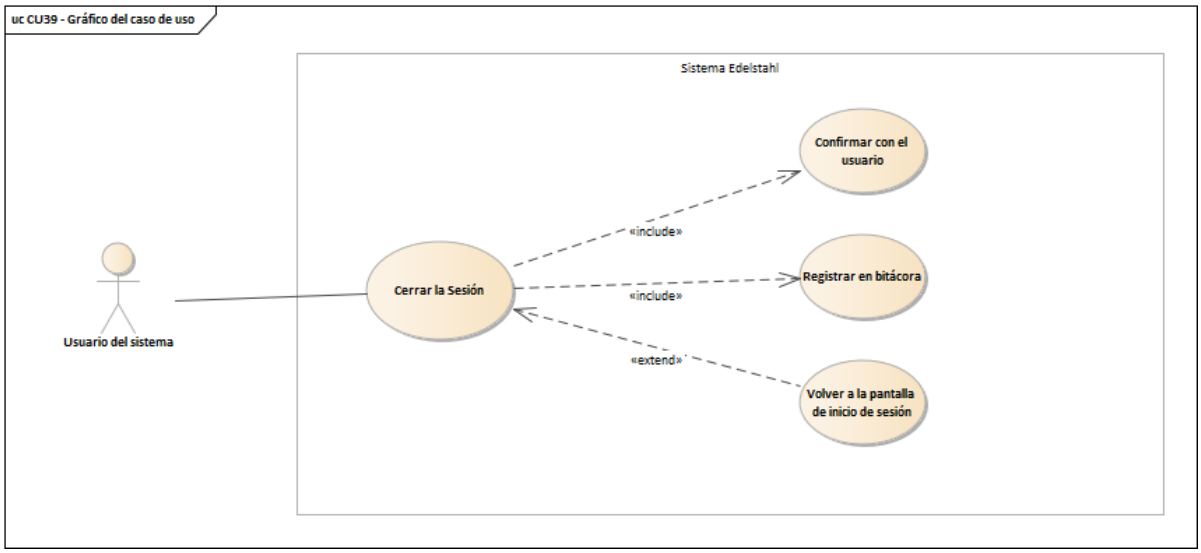


Gráfico del caso de uso CU39

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: tocar "Cerrar sesión"
2. P1 → P2: RegistrarSeguridad("Cierre de sesión", usuario)
3. P2 → P5: INSERT Bitacora
4. P1 → P1: marcar CerrarSesionSolicitada y cerrar la ventana
5. P1 → P3: Cerrar(): quitar al usuario de la sesión
6. P1 → P4: mostrar el inicio de sesión

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- el usuario confirma / el usuario cancela

k. Diagrama de clases

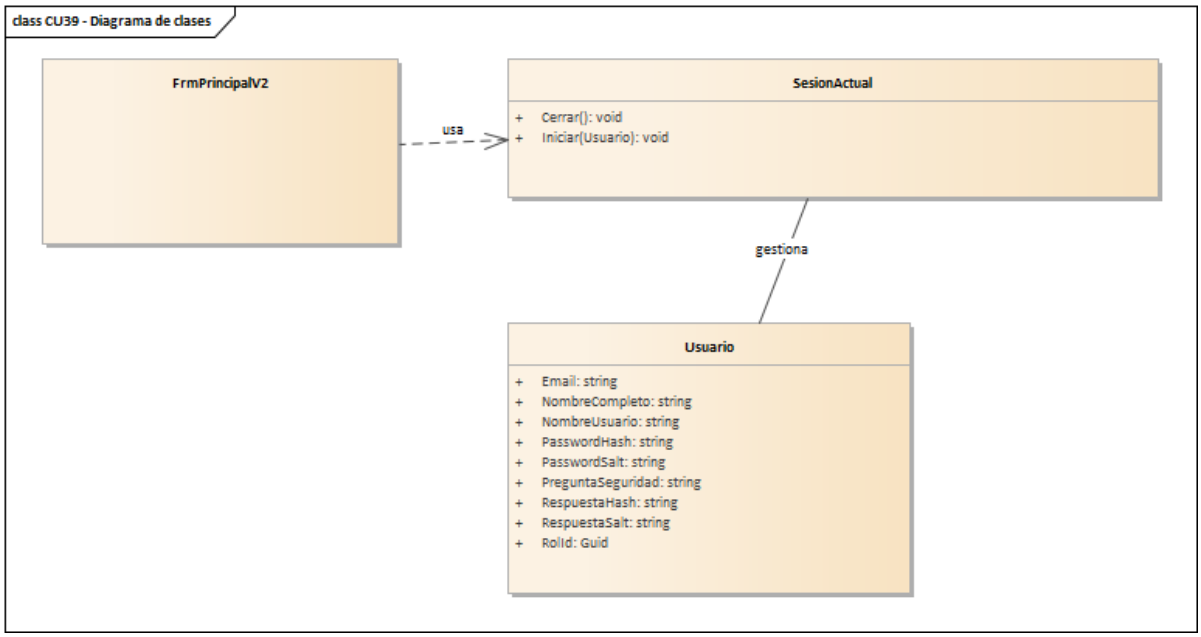
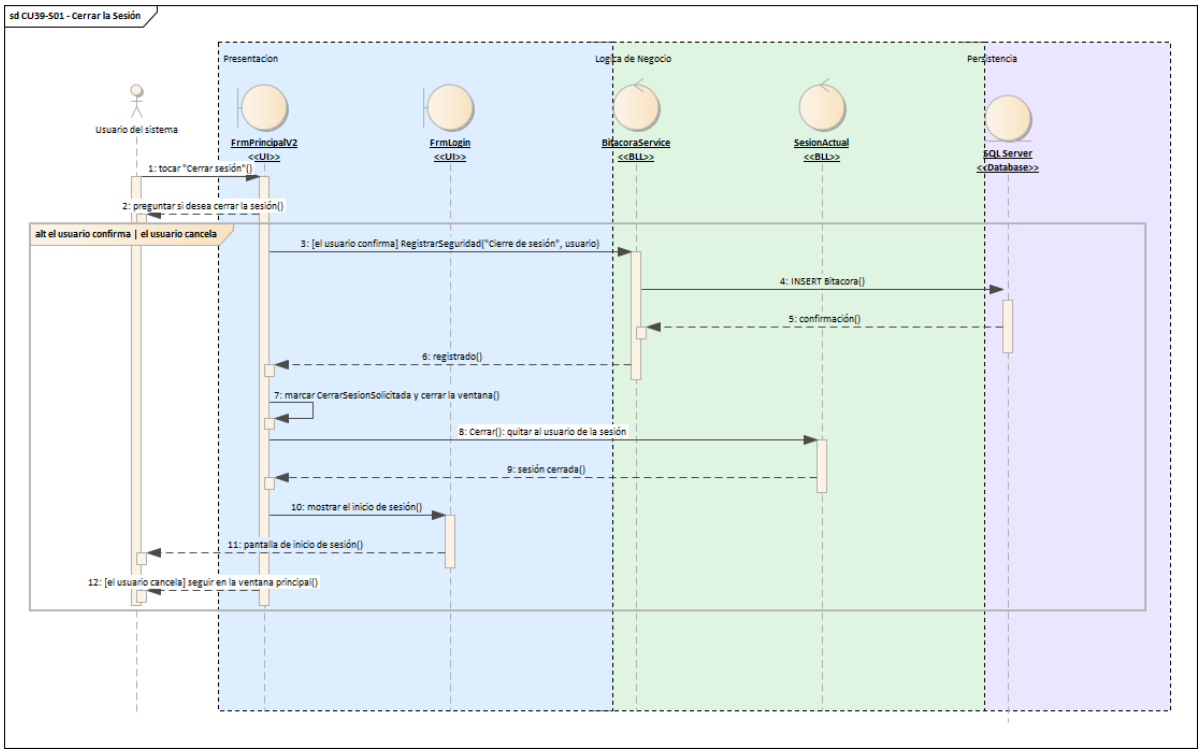


Diagrama de clases del caso de uso CU39

Descripción de los elementos del diagrama:

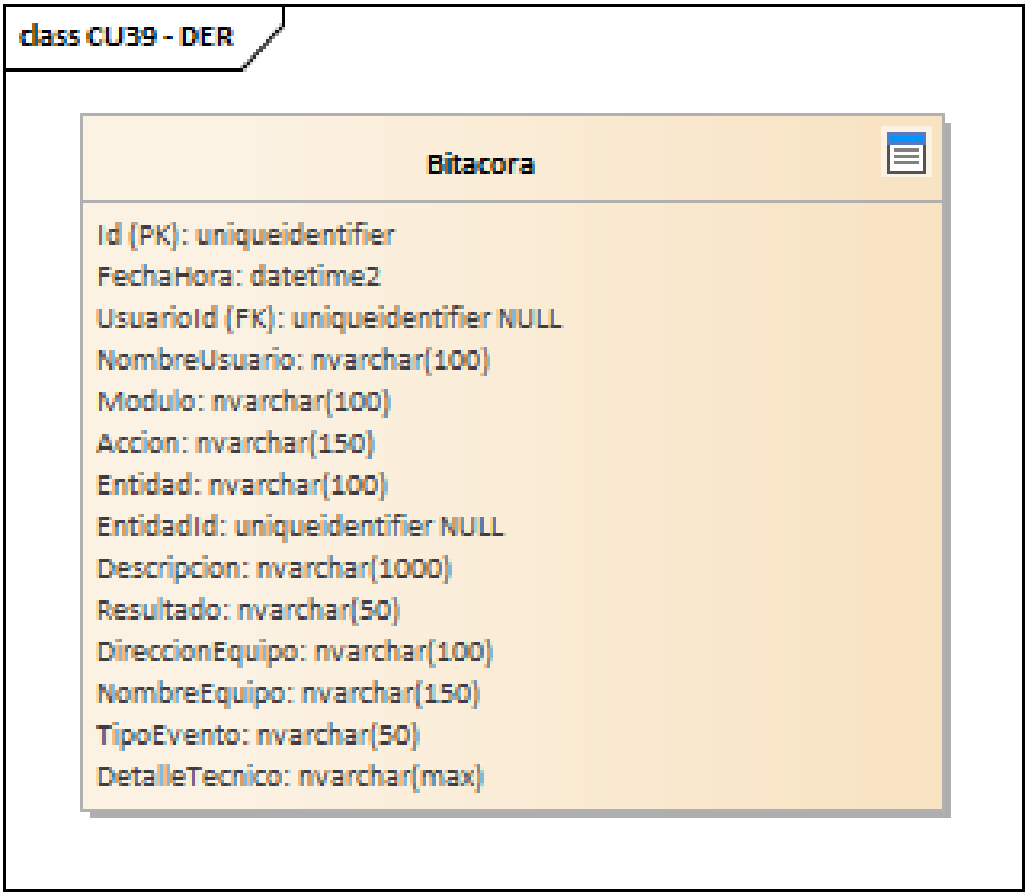
Elemento	Descripción
FrmPrincipalV2	Es la ventana principal del sistema: tiene el menú de módulos, el panel central y, arriba, los botones Mi perfil, Pedir ayuda, Ayuda y Cerrar sesión.
SesionActual	Guarda quién inició sesión en el sistema, permite cerrarla y preguntar si el usuario tiene un rol o permiso. Operaciones principales: Cerrar, Iniciar.
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), la pregunta de seguridad con su respuesta protegida, intentos fallidos y si está bloqueado o activo.

I. Diagrama de secuencia



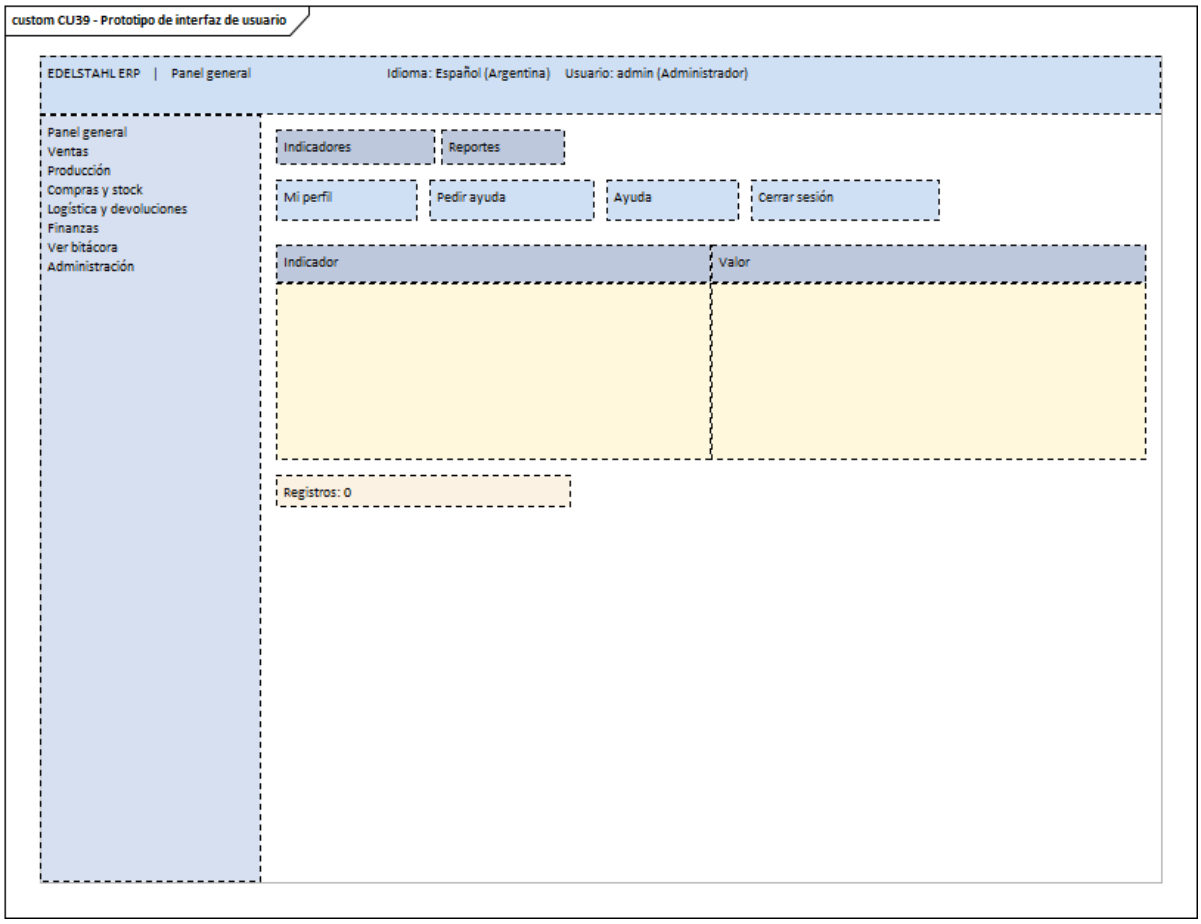
CU39-S01 - Cerrar la Sesión

m. DER



DER del caso de uso CU39

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU39

CU40. Consultar la Ayuda en Línea

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Consultar la Ayuda en Línea
Código de la especificación	CU40
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Usuario del sistema
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU40.

c. Objetivo

El botón «Ayuda» abre la ayuda en línea del programa, con los mismos temas del manual de usuario, un índice y un buscador. Funciona sin internet porque viene instalada junto al programa.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Usuario del sistema.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso ().

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan ().
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Usuario del sistema abre la pantalla «Ayuda en línea» y usa el botón «Ocultar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Abrir la ayuda compilada (.chm).

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Buscar por índice o por palabra.

h. Gráfico del caso de uso

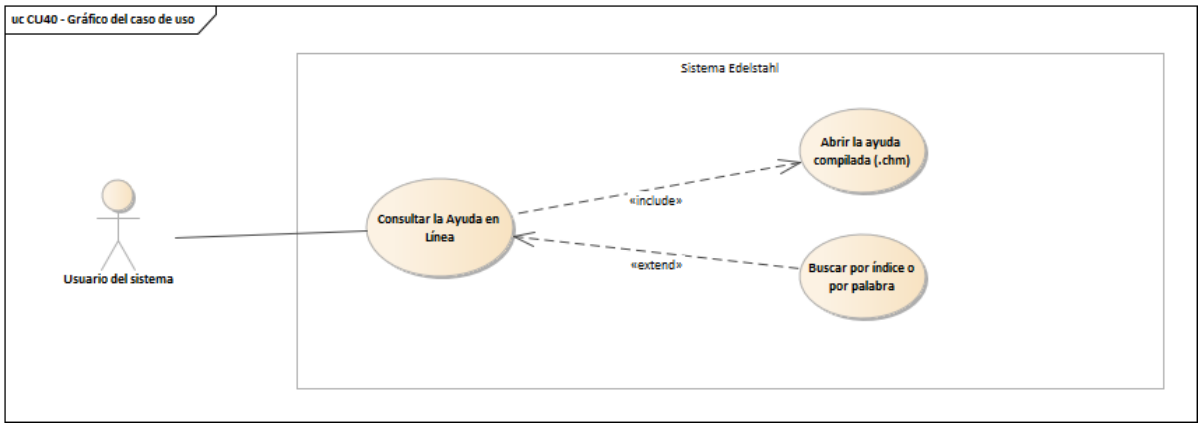


Gráfico del caso de uso CU40

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: tocar "Ayuda"
2. P1 → P2: AbrirAyuda(ventana)
3. P2 → P2: buscar Edelstahl-Ayuda.chm junto al programa
4. P2 → P3: Help.ShowHelp(ruta)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- el archivo de ayuda existe / el archivo no está

k. Diagrama de clases

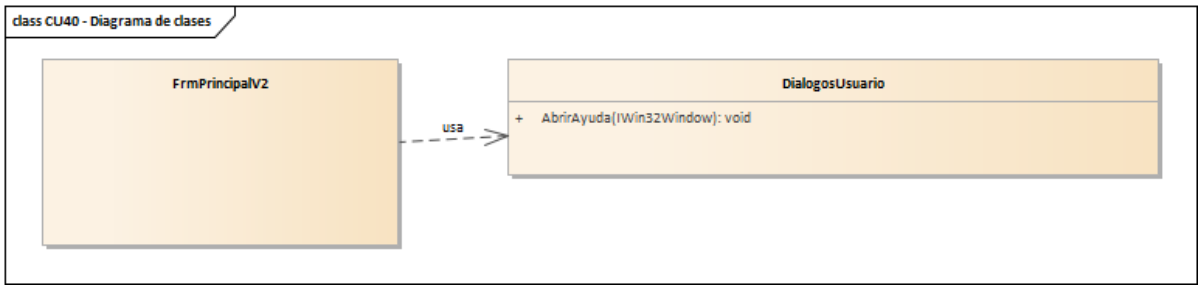
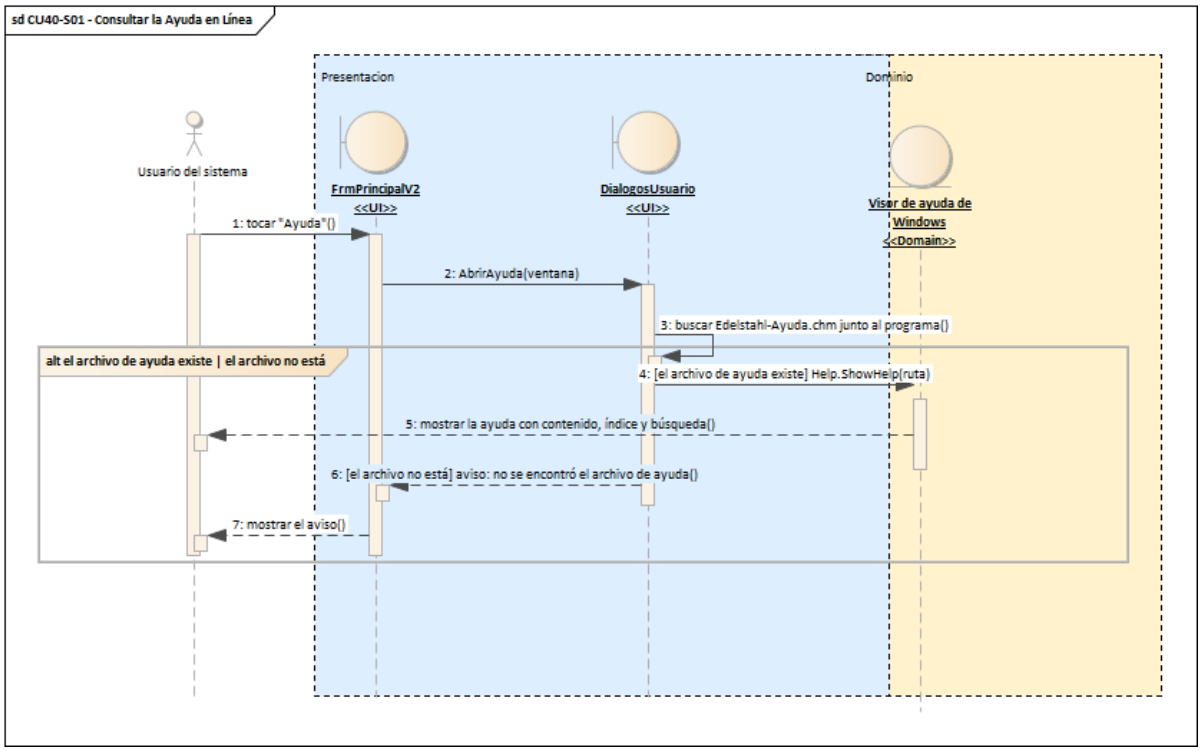


Diagrama de clases del caso de uso CU40

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
FrmPrincipalV2	Es la ventana principal del sistema: tiene el menú de módulos, el panel central y, arriba, los botones Mi perfil, Pedir ayuda, Ayuda y Cerrar sesión.
DialogosUsuario	Reúne los cuadros de diálogo del propio usuario: cambiar la contraseña, elegir la pregunta de seguridad, pedir ayuda al administrador y abrir la ayuda en línea. Operaciones principales: AbrirAyuda.

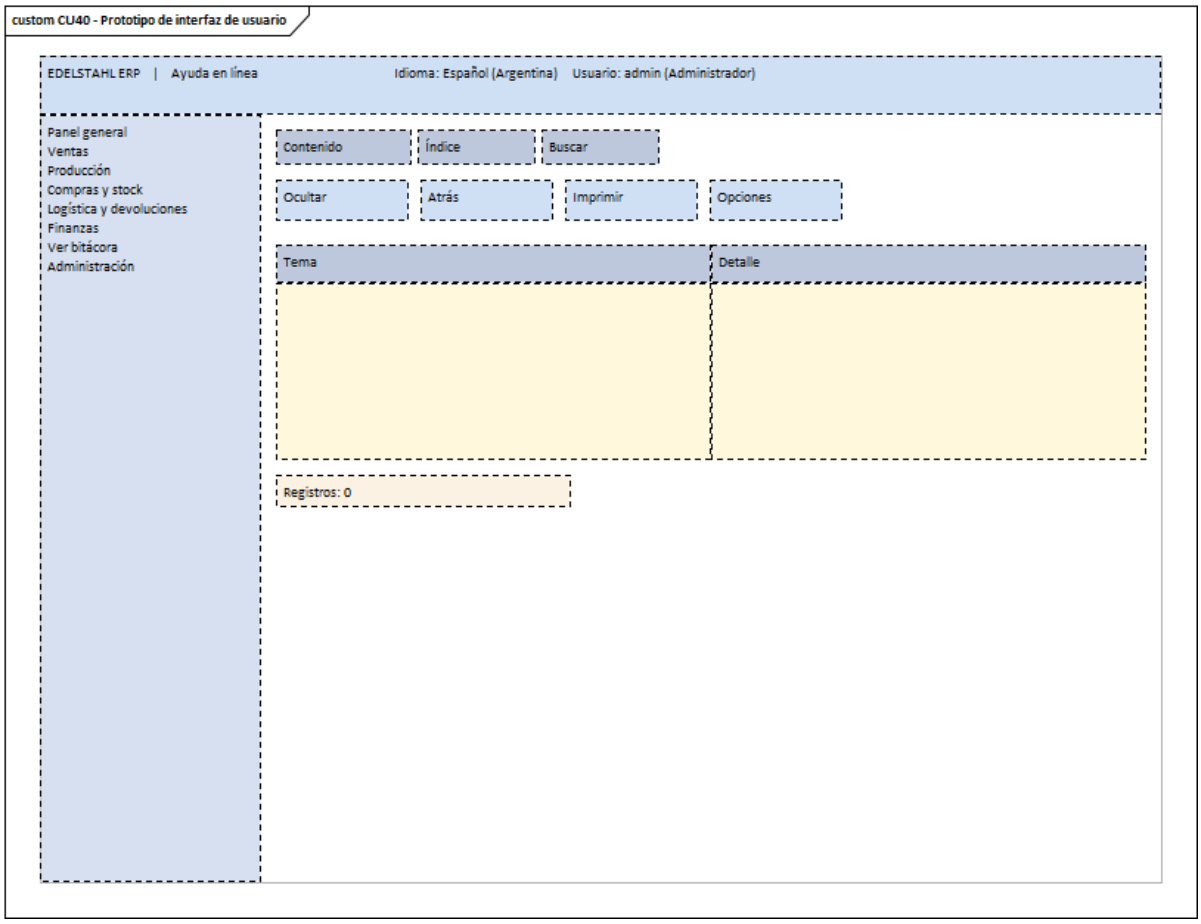
I. Diagrama de secuencia



CU40-S01 - Consultar la Ayuda en Línea

m. DER

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU40

CU41. Atender los Pedidos de Ayuda

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Atender los Pedidos de Ayuda
Código de la especificación	CU41
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU41.

c. Objetivo

El administrador ve los pedidos de ayuda que mandan los usuarios: un aviso en la cabecera le dice cuántos esperan y, en Administración, la pestaña «Pedidos de ayuda» los lista con el usuario, su perfil, el tema y el estado. Cuando lo resuelve, marca el pedido como atendido y queda registrado quién lo atendió.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (RegistroBitacora).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Administración - Pedidos de ayuda» y usa el botón «Marcar como atendido».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Mostrar los pedidos pendientes y atendidos; Avisar en la cabecera cuántos pedidos esperan; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Exportar la lista a CSV o XML.

h. Gráfico del caso de uso

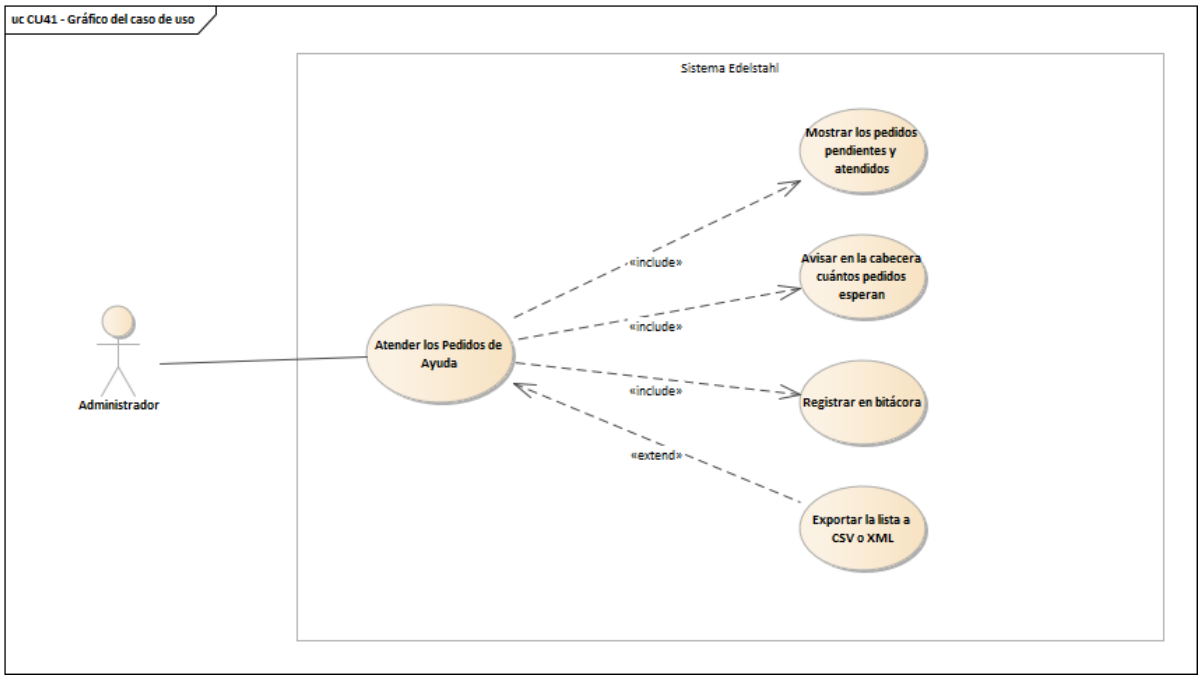


Gráfico del caso de uso CU41

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: ver en la cabecera "Pedidos de ayuda: N" y abrir Administración, pestaña "Pedidos de ayuda"
2. P1 → P2: ObtenerPedidos()
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(UsuariosAdministrar)
4. P2 → P3: Consultar(módulo Soporte)
5. P3 → P4: SELECT Bitacora WHERE Modulo = "Soporte"
6. P2 → P2: marcar como atendido cada pedido que tiene su atención
7. P0 → P1: elegir un pedido pendiente y tocar "Marcar como atendido"
8. P1 → P2: MarcarAtendido(pedidoId)
9. P2 → P3: Registrar("Soporte", "Pedido de ayuda atendido", pedidoId)
10. P3 → P4: INSERT Bitacora

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- el pedido existe y está pendiente / el pedido no existe o ya estaba atendido

k. Diagrama de clases

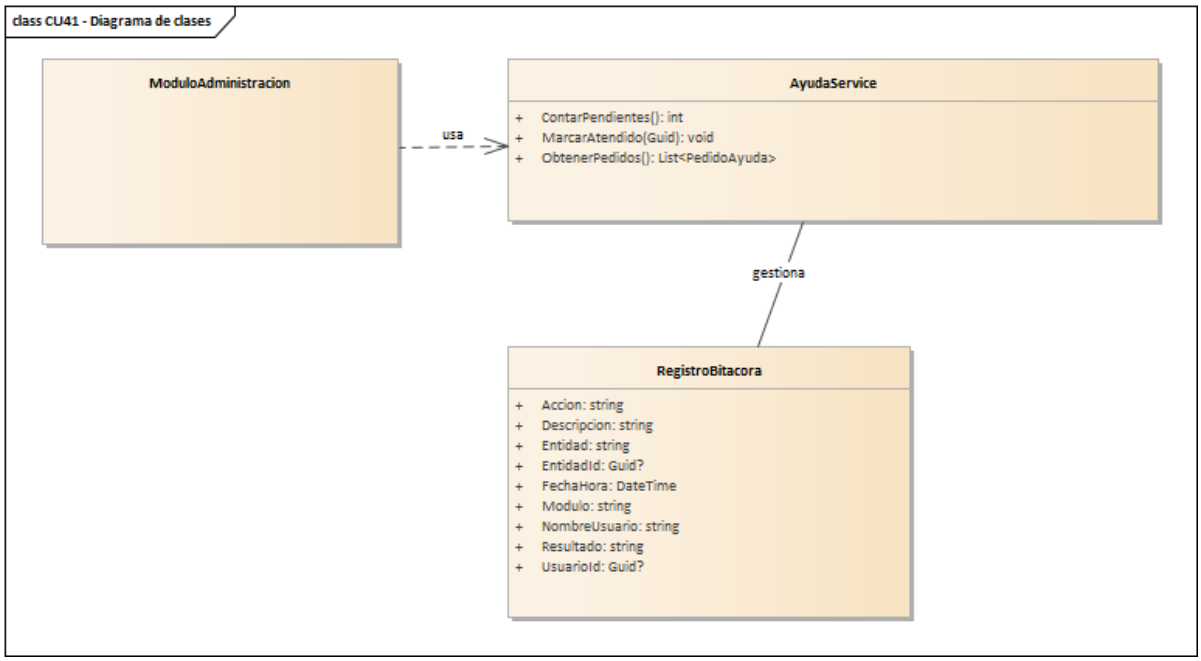
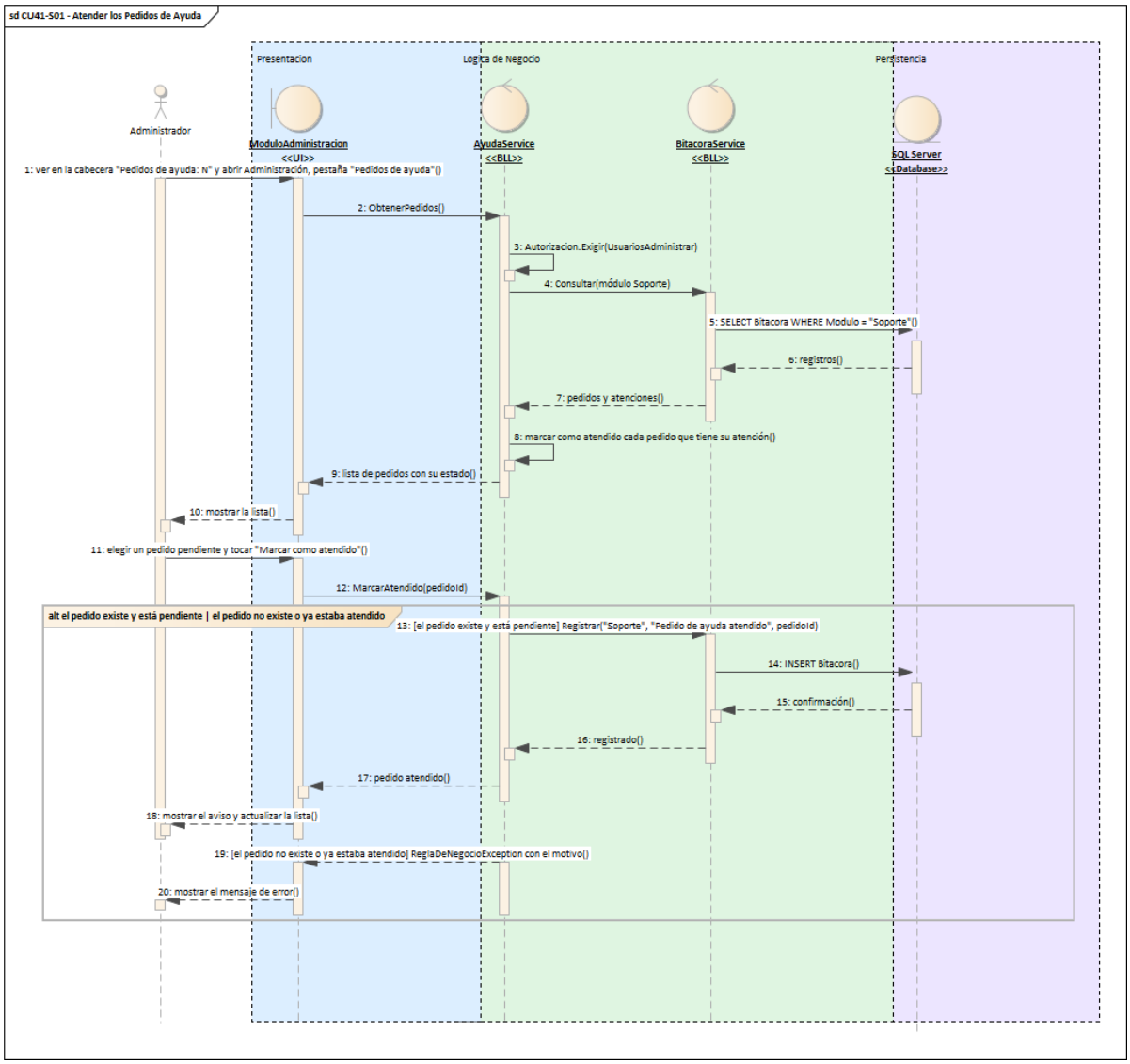


Diagrama de clases del caso de uso CU41

Descripción de los elementos del diagrama:

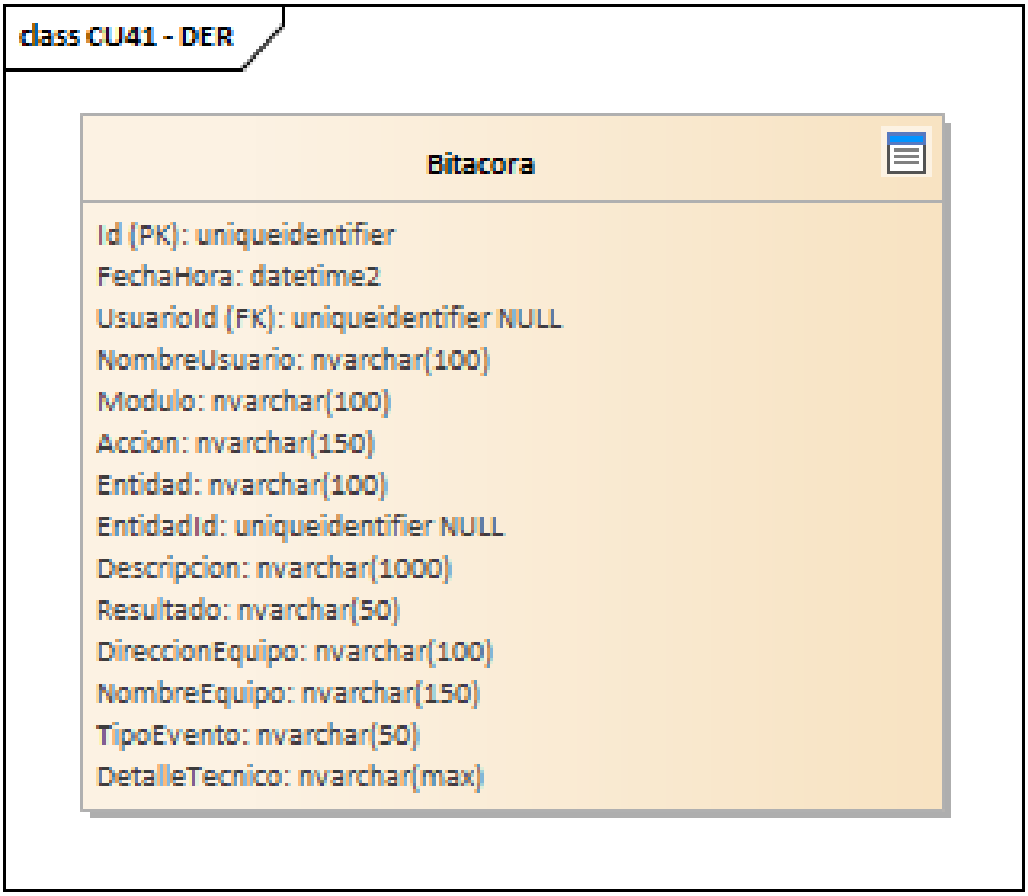
Elemento	Descripción
ModuloAdministracion	Es el módulo de Administración: tiene las pestañas de usuarios, roles y permisos, pedidos de ayuda, respaldos y datos de ejemplo e importaciones.
AyudaService	Maneja los pedidos de ayuda al administrador: devuelve los temas que corresponden al perfil del usuario, deja el pedido registrado en la bitácora, lista los pedidos para el administrador y permite marcarlos como atendidos. Operaciones principales: ObtenerPedidos, ContarPendientes, MarcarAtendido.
RegistroBitacora	Es cada línea de la bitácora: guarda quién hizo qué, cuándo, desde qué equipo y con qué resultado.

I. Diagrama de secuencia



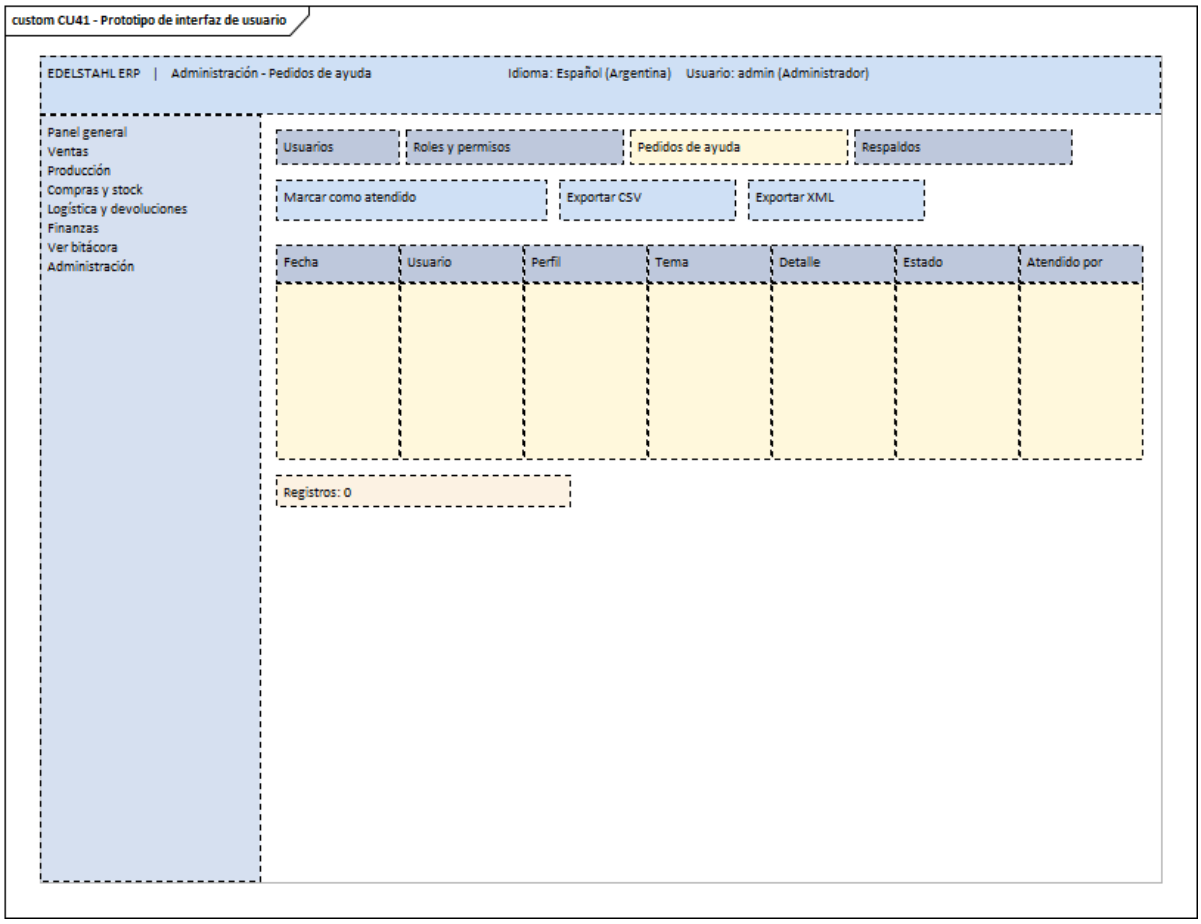
CU41-S01 - Atender los Pedidos de Ayuda

m. DER



DER del caso de uso CU41

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU41

CU42. Restaurar un Respaldo de la Base de Negocio

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Restaurar un Respaldo de la Base de Negocio
Código de la especificación	CU42
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU42.

c. Objetivo

El administrador restaura la base de negocio con uno de los respaldos de la lista o con un archivo .bak que elija. Antes de restaurar el programa guarda una copia de seguridad, avisa si el respaldo no figura como sano y, al terminar, verifica la integridad de los datos.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Respaldos, Bitacora).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (RegistroRespaldo).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Administración - Respaldos» y usa el botón «Restaurar el respaldo elegido».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Guardar una copia previa de la base de negocio; Verificar la integridad tras restaurar; Registrar en bitácora.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Restaurar desde otro archivo .bak; Advertir si el respaldo no es sano.

h. Gráfico del caso de uso

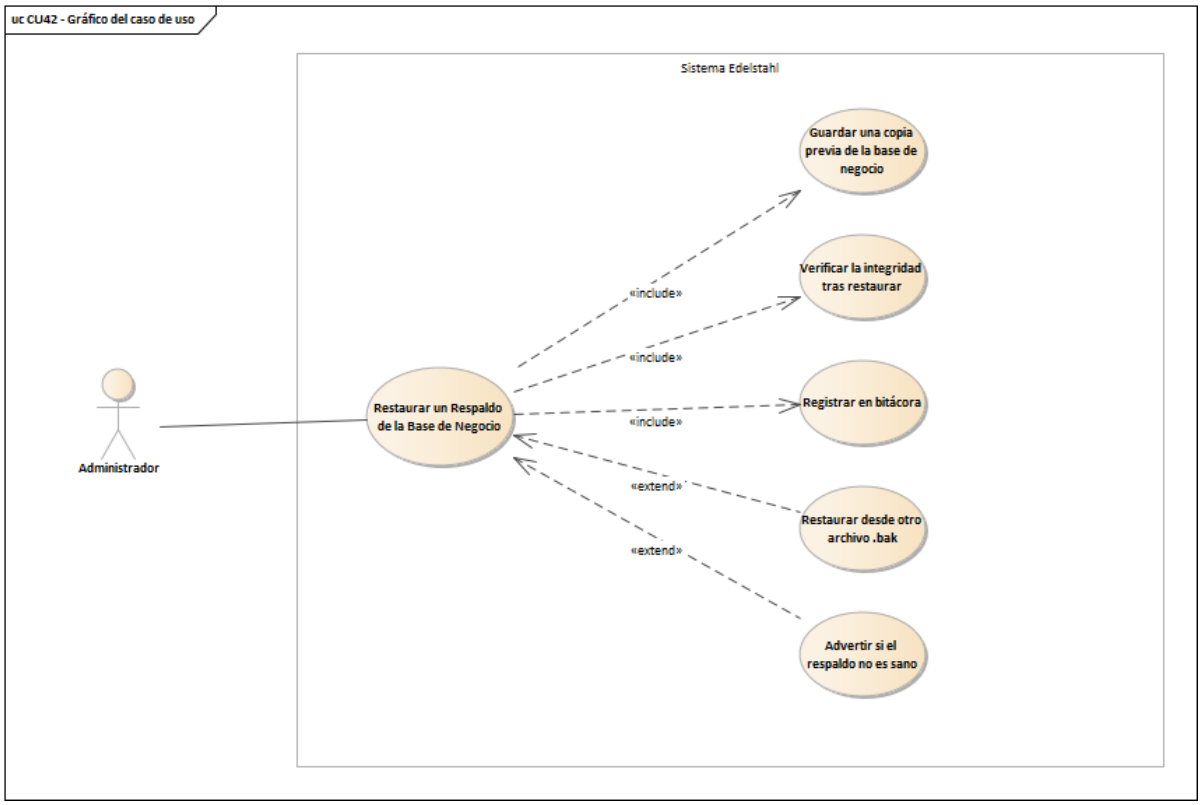


Gráfico del caso de uso CU42

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: elegir un respaldo de la lista y tocar "Restaurar el respaldo elegido"
2. P0 → P1: confirmar
3. P1 → P2: Restaurar(respaldo)
4. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(RespaldoAdministrar)
5. P2 → P3: CrearRespaldo(EdelstahlNegocio, origen AntesDeRestaurar)
6. P3 → P5: BACKUP DATABASE ... COPY_ONLY, CHECKSUM
7. P2 → P3: Restaurar(base, ruta)
8. P3 → P5: SINGLE_USER; RESTORE DATABASE ... WITH REPLACE, CHECKSUM; MULTI_USER
9. P2 → P4: Verificar()
10. P4 → P5: SELECT Clientes: DVH y DVV
11. P2 → P2: RegistrarAuditoria("Restaurar respaldo")

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- el archivo existe y SQL Server puede restaurarlo / falta el archivo, no es válido o SQL Server no puede restaurarlo

k. Diagrama de clases

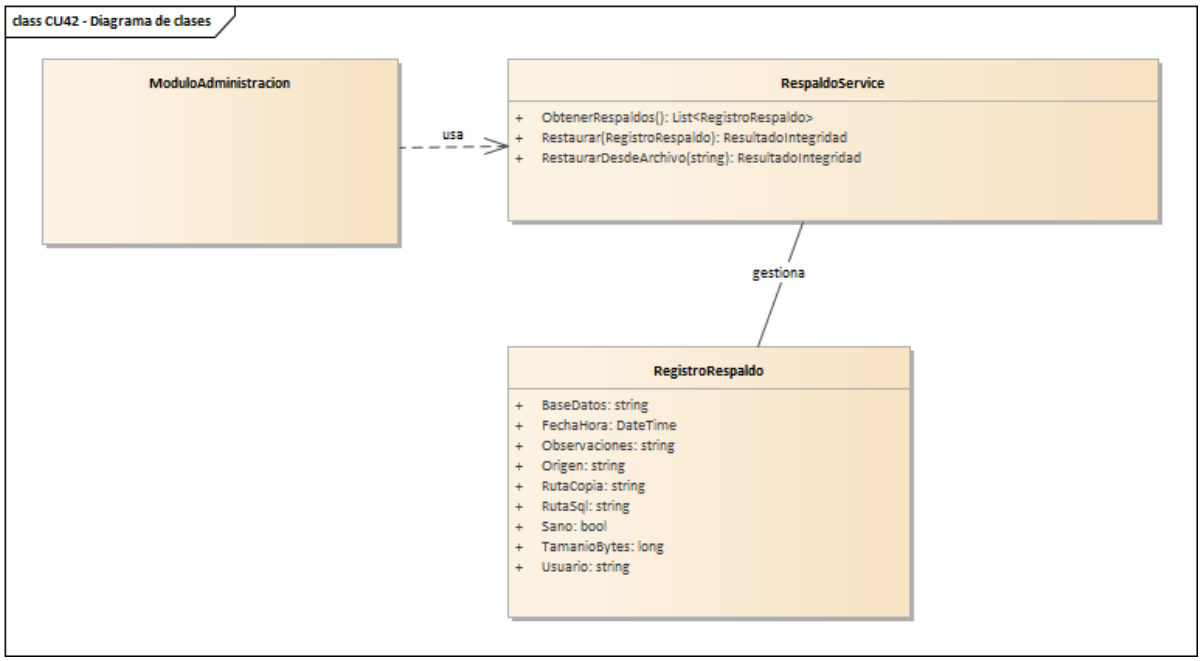
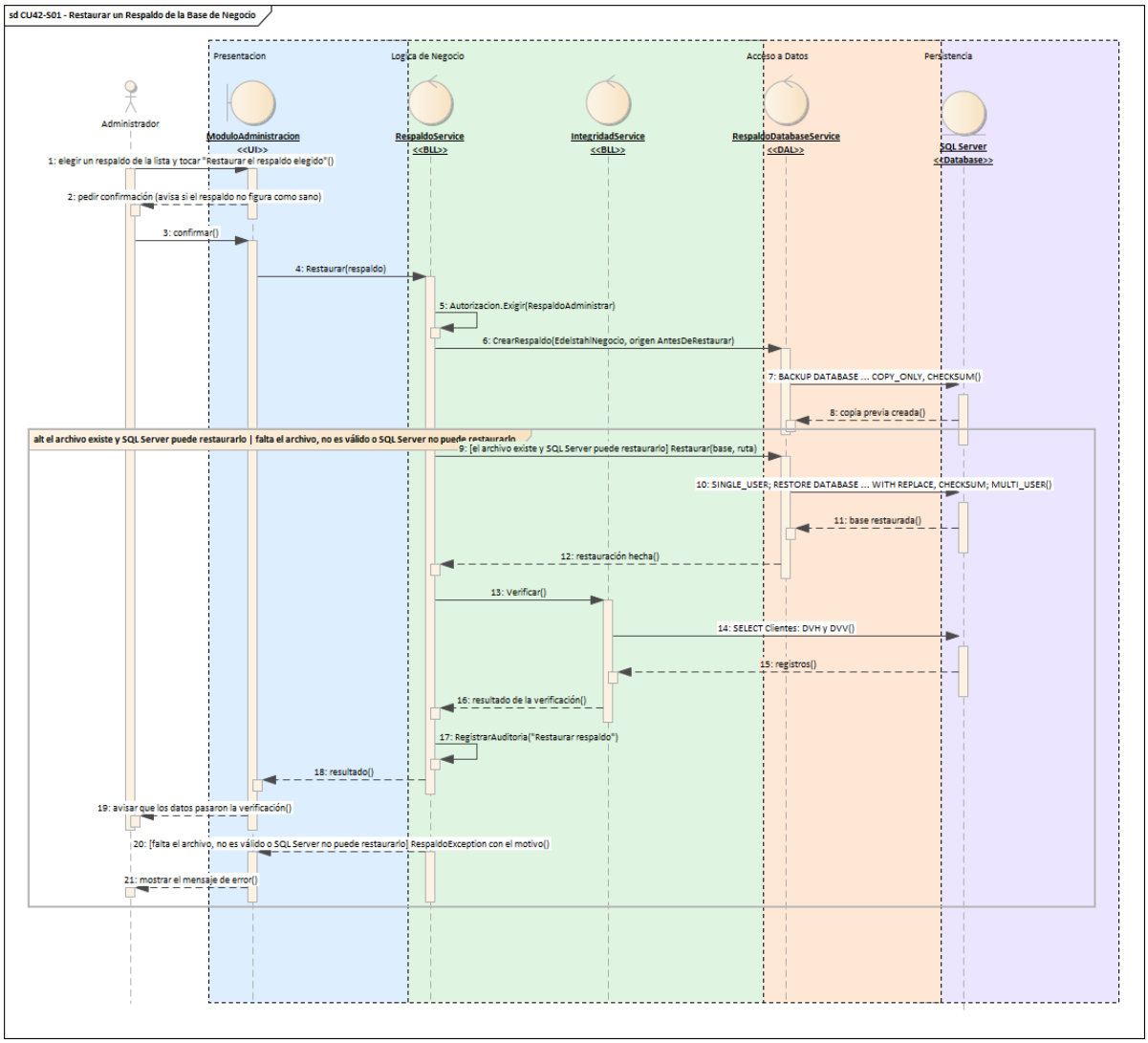


Diagrama de clases del caso de uso CU42

Descripción de los elementos del diagrama:

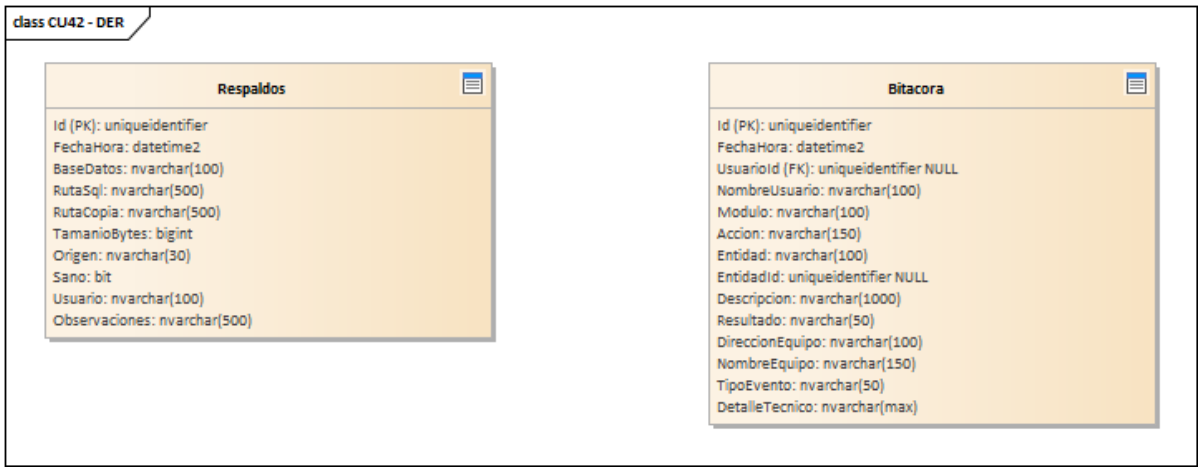
Elemento	Descripción
ModuloAdministracion	Es el módulo de Administración: tiene las pestañas de usuarios, roles y permisos, pedidos de ayuda, respaldos y datos de ejemplo e importaciones.
RespaldoService	Maneja los respaldos de las bases: crea el respaldo manual o el automático del día (solo si los datos están sanos), lo verifica, lista los respaldos hechos y restaura la base de negocio desde un respaldo de la lista o desde un archivo, guardando antes una copia de seguridad. Operaciones principales: Restaurar, RestaurarDesdeArchivo, ObtenerRespaldos.
RegistroRespaldo	Es cada respaldo que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak, cuánto pesa, quién lo pidió y si los datos estaban sanos en ese momento.

I. Diagrama de secuencia



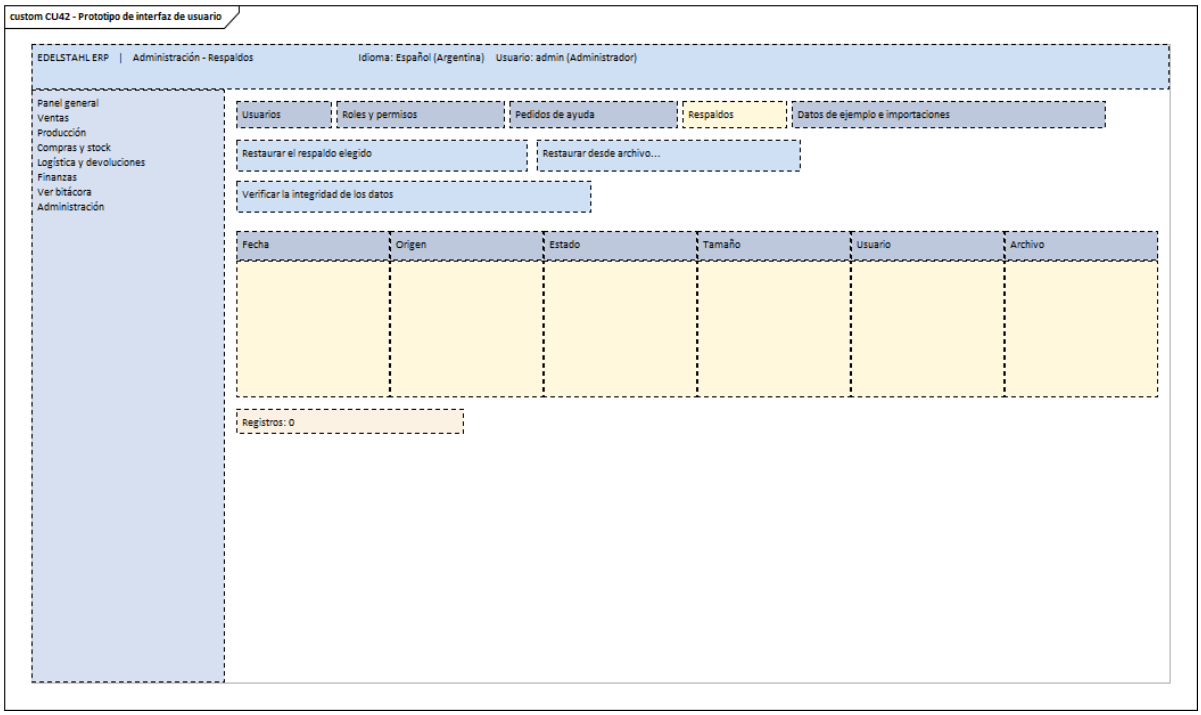
CU42-S01 - Restaurar un Respaldo de la Base de Negocio

m. DER



DER del caso de uso CU42

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU42

CU43. Recuperar la Integridad de los Datos

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Recuperar la Integridad de los Datos
Código de la especificación	CU43
Módulo	Seguridad y Administración
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Administrador
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU43.

c. Objetivo

Si al abrir el programa los dígitos verificadores indican que alguien cambió datos fuera del sistema, el ingreso queda bloqueado y se abre la pantalla de alerta. Un usuario con permiso de respaldos se identifica y repara los datos restaurando un respaldo sano o, solo si revisó los cambios, recalculando los dígitos. Todo queda en la bitácora.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Administrador.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Clientes, Respaldos, Bitacora, Usuarios).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (ResultadoIntegridad).
- Queda una constancia de la operación en la bitácora.
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Administrador abre la pantalla «Alerta de integridad de los datos» y usa el botón «Ingresar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Verificar el DVH de cada registro y el DVV de la tabla; Registrar la alteración en la bitácora; Pedir un usuario con permiso de respaldos.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Restaurar un respaldo sano; Restaurar desde otro archivo .bak; Recalcular los dígitos verificadores.

h. Gráfico del caso de uso

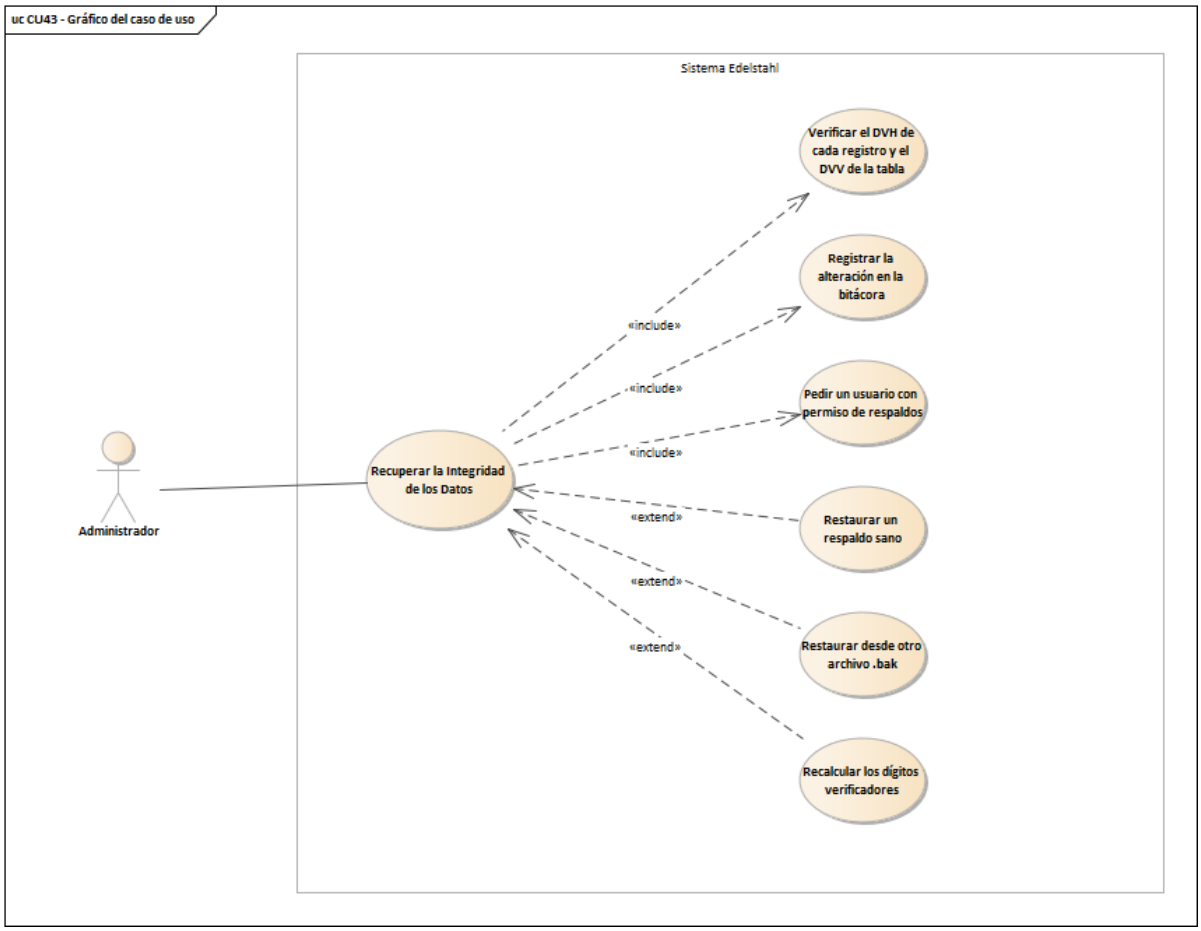


Gráfico del caso de uso CU43

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: abrir el programa: la verificación detecta una alteración y se abre "Alerta de integridad de los datos"
2. P1 → P3: VerificarYRegistrar("inicio del sistema")
3. P3 → P5: SELECT Clientes: DVH de cada registro y DVV de la tabla
4. P3 → P3: registrar "Alteración detectada" en la bitácora
5. P0 → P1: escribir usuario y contraseña de un usuario con permiso de respaldos y tocar "Ingresar"
6. P1 → P2: Autenticar(usuario, contraseña)
7. P2 → P5: SELECT Usuarios
8. P2 → P2: registrar "Acceso a la recuperación"
9. P0 → P1: elegir un respaldo sano y tocar "Restaurar el respaldo elegido"
10. P1 → P2: RestaurarRespaldo(respaldo)
11. P2 → P4: Restaurar(respaldo, usuario)
12. P4 → P5: copia previa; RESTORE DATABASE ... WITH REPLACE
13. P0 → P1: tocar "Recalcular los dígitos verificadores"
14. P1 → P2: RecalcularDigitos()
15. P2 → P3: Recalcular(usuario)
16. P3 → P5: UPDATE Clientes (DVH) y DVV de la tabla
17. P3 → P3: registrar "Dígitos verificadores recalculados" (advertencia)

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- el usuario existe y su rol puede administrar respaldos / credenciales inválidas o sin permiso
- confirma el cambio / no confirma

k. Diagrama de clases

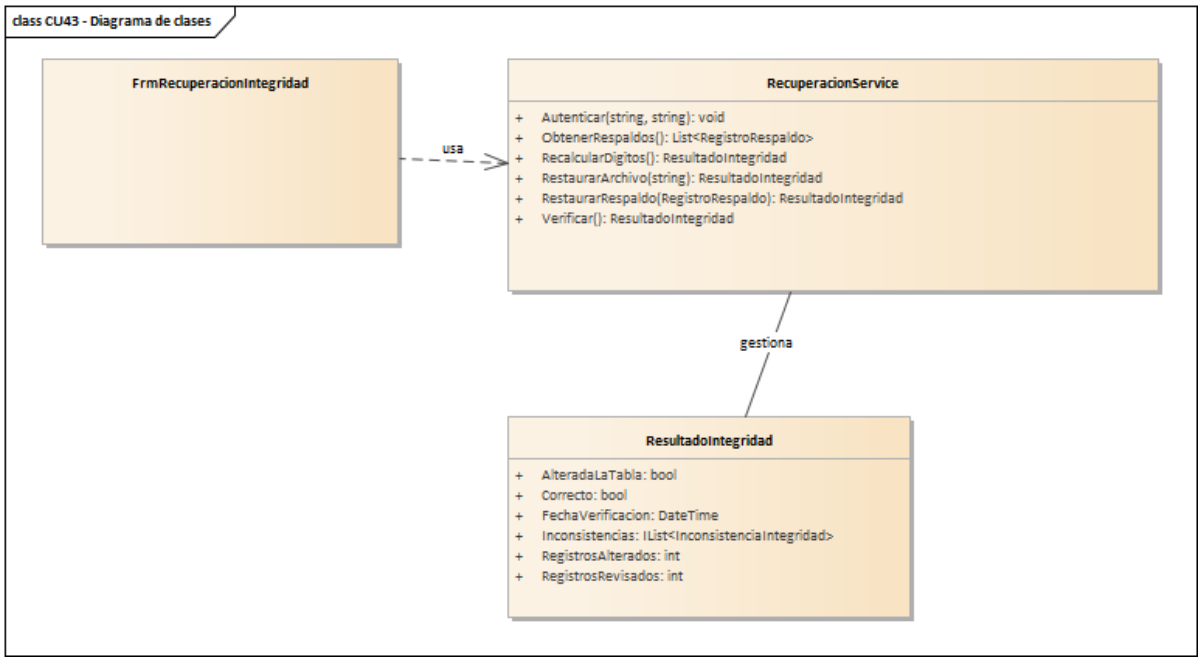
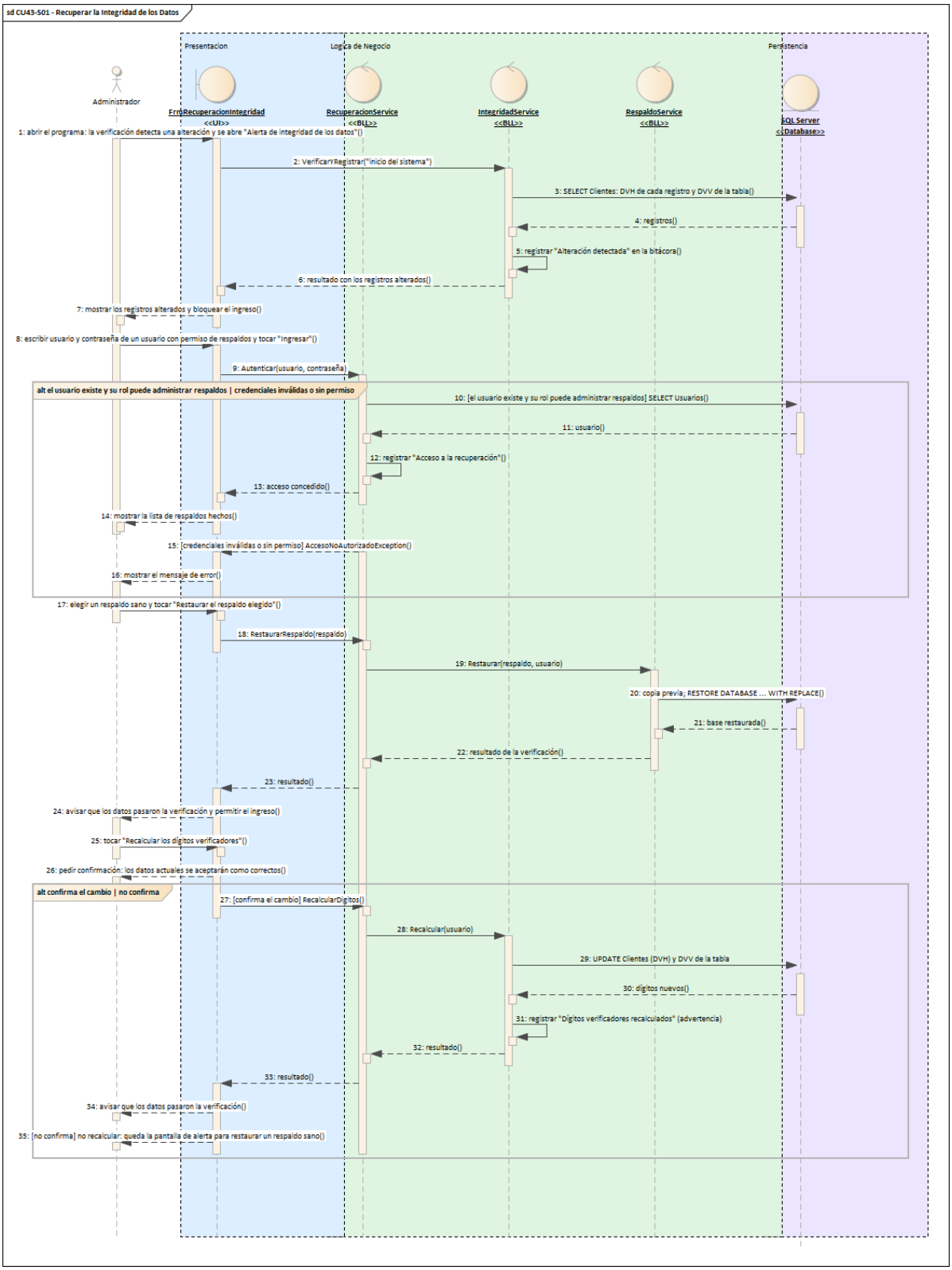


Diagrama de clases del caso de uso CU43

Descripción de los elementos del diagrama:

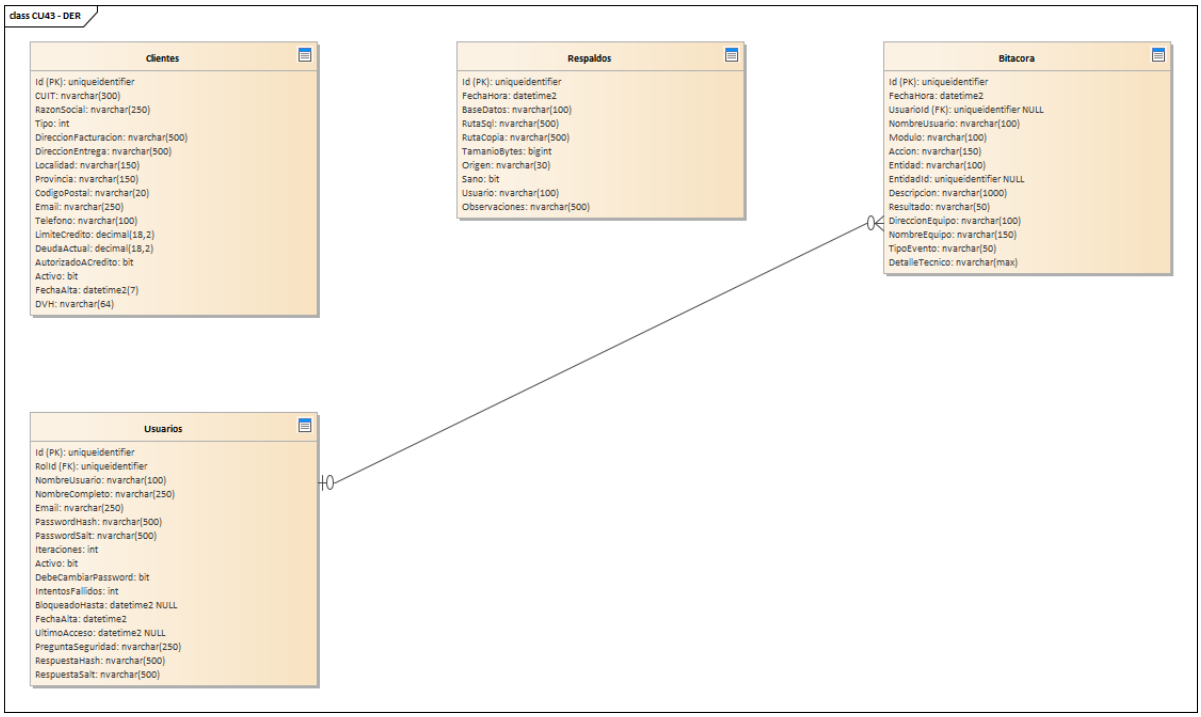
Elemento	Descripción
FrmRecuperacionIntegridad	Es la pantalla roja «Alerta de integridad de los datos»: lista los registros alterados, pide el usuario y la contraseña de quien puede administrar respaldos y ofrece restaurar un respaldo sano, restaurar desde otro archivo o recalcular los dígitos verificadores.
RecuperacionService	Maneja la recuperación cuando los datos fueron alterados: comprueba el usuario y su permiso para administrar respaldos, lista los respaldos, restaura uno sano o un archivo elegido y, si el administrador lo decide tras revisar los cambios, recalcula los dígitos verificadores. Operaciones principales: Autenticar, ObtenerRespaldos, Verificar, RestaurarRespaldo, RestaurarArchivo, RecalcularDigitos.
ResultadoIntegridad	Es el resultado de verificar los datos: cuántos registros se revisaron, si hay inconsistencias (registros cuyo dígito verificador horizontal no coincide o una tabla cuyo dígito vertical no coincide) y si el conjunto está correcto.

I. Diagrama de secuencia



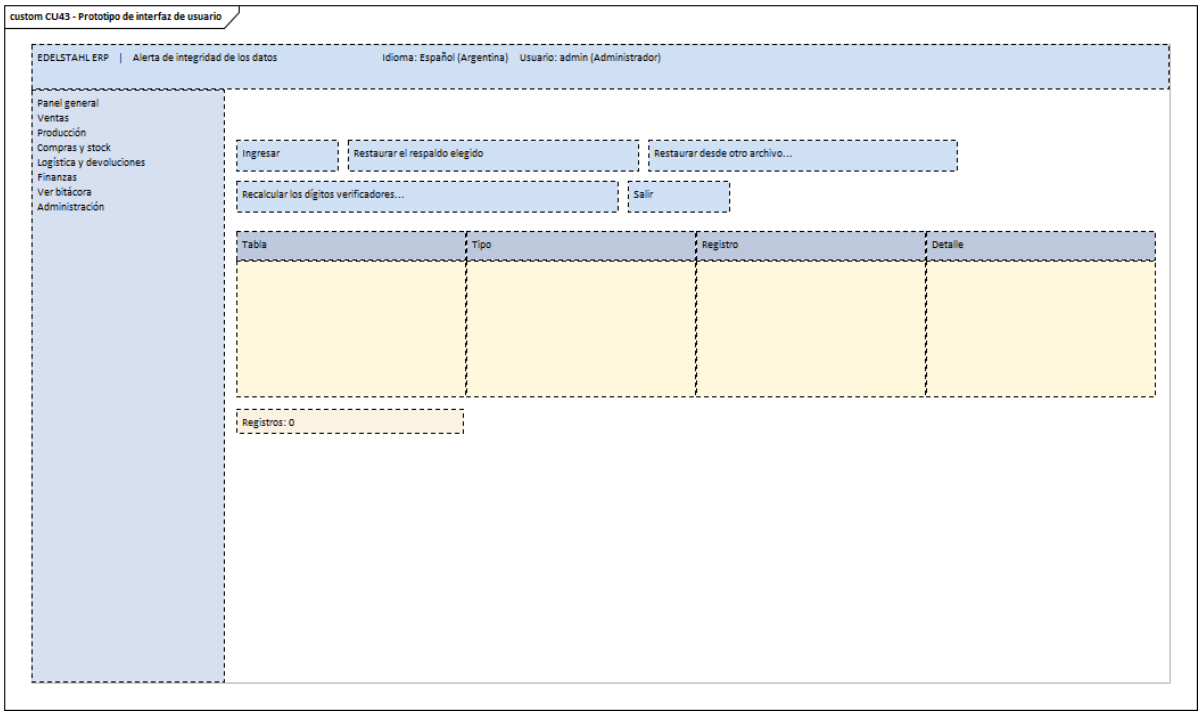
CU43-S01 - Recuperar la Integridad de los Datos

m. DER



DER del caso de uso CU43

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU43

N02.10 Casos de uso de gestión de Reportes

CU34. Consultar Reportes e Indicadores

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Consultar Reportes e Indicadores
Código de la especificación	CU34
Módulo	Gestión de Reportes
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Supervisor
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU34.

c. Objetivo

El supervisor consulta los reportes e indicadores del mes (ventas, stock valorizado, cuentas por cobrar y por pagar), eligiendo el período y pudiendo exportarlos.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Supervisor.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Facturas, DetallesFactura, Pedidos, Productos y otras).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Factura, DetalleFactura).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Supervisor abre la pantalla «Panel general - Reportes» y usa el botón «Ejecutar».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Calcular los indicadores del mes.

Casos de uso que lo extienden (solo bajo cierta condición): Elegir el período; Exportar a CSV o XML.

h. Gráfico del caso de uso

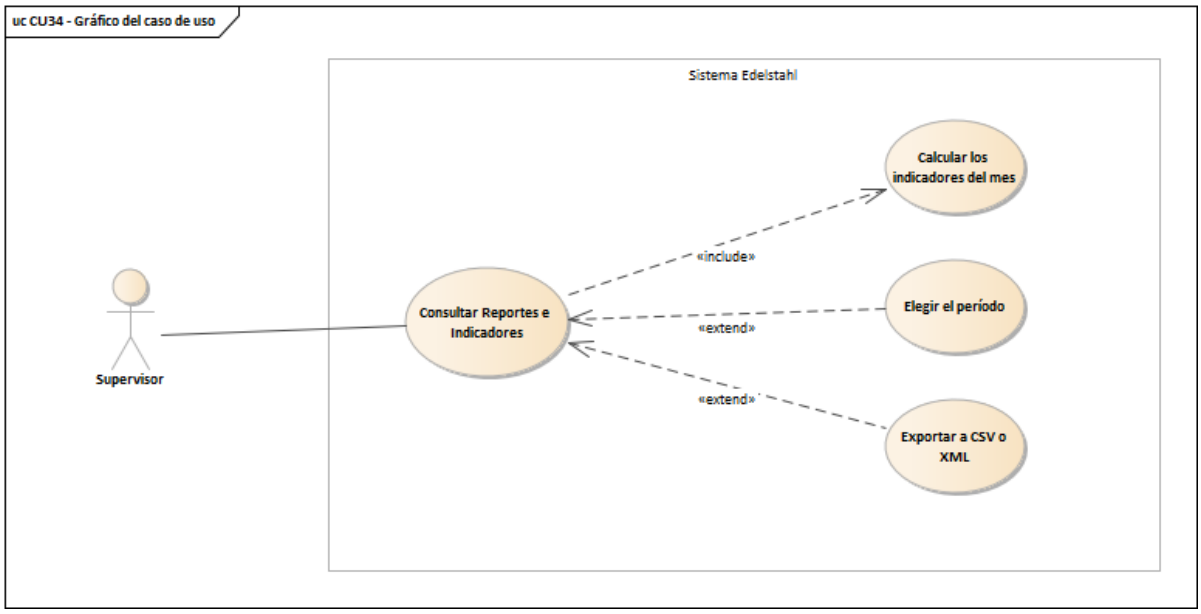


Gráfico del caso de uso CU34

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: abrir el panel de reportes y elegir el tipo y el período
2. P1 → P2: VentasPorPeriodo(desde, hasta)
3. P2 → P2: Autorizacion.Exigir(ReportesVer)
4. P2 → P4: SELECT Facturas y DetallesFactura del período
5. P2 → P3: tomar fecha, cliente, neto y total (restando las notas de crédito)

k. Diagrama de clases

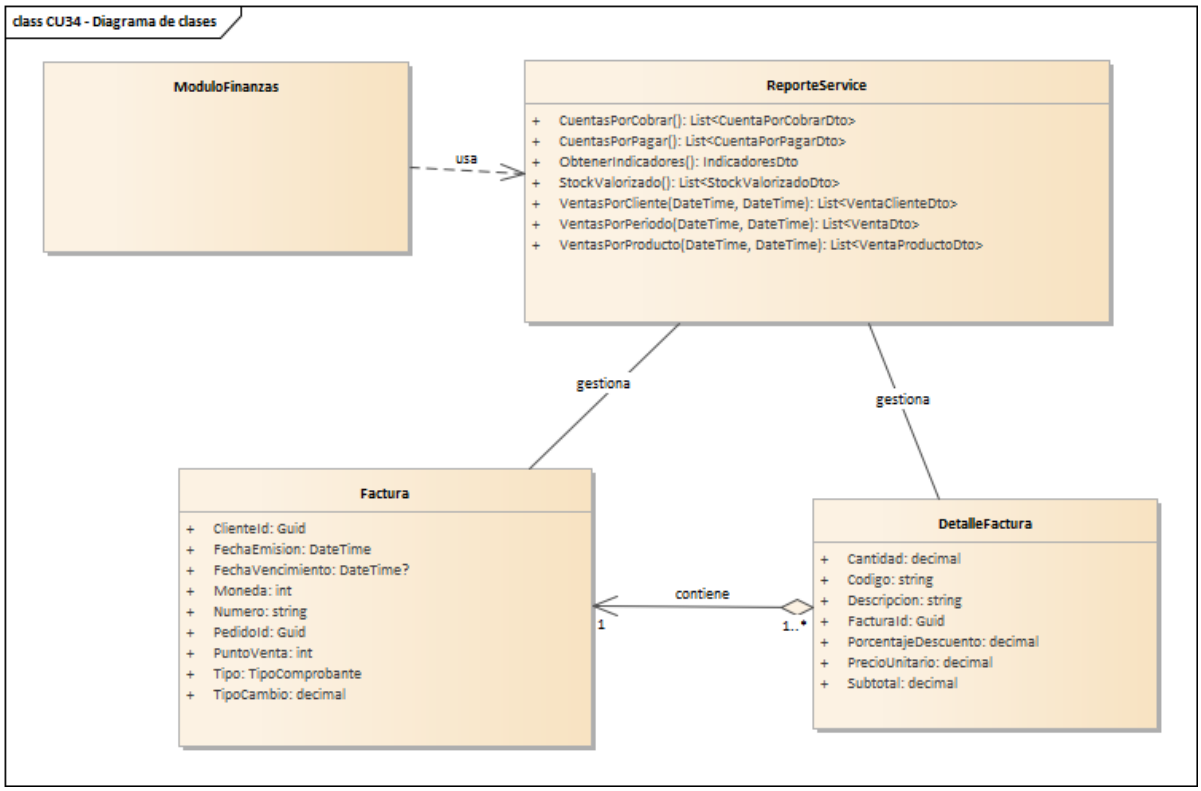
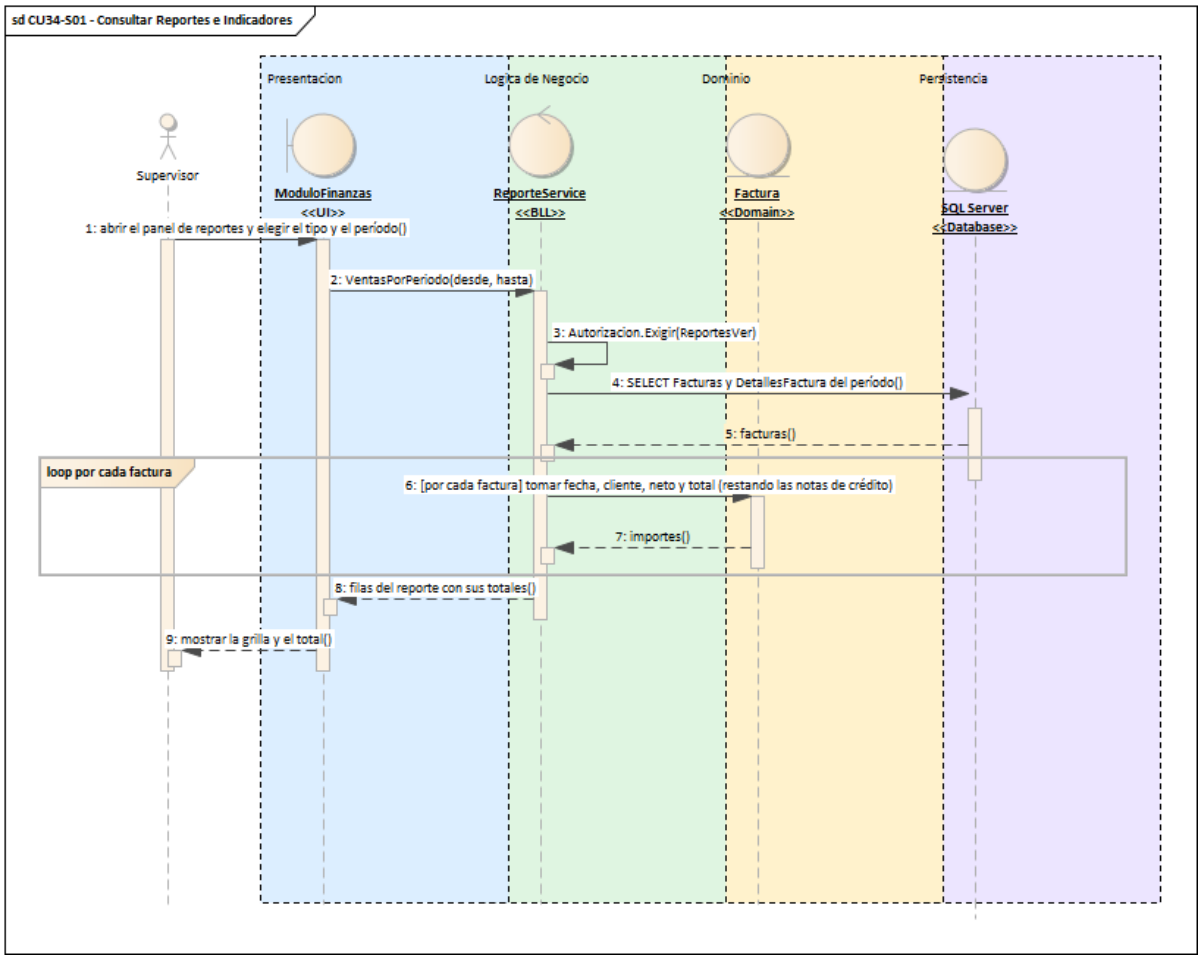


Diagrama de clases del caso de uso CU34

Descripción de los elementos del diagrama:

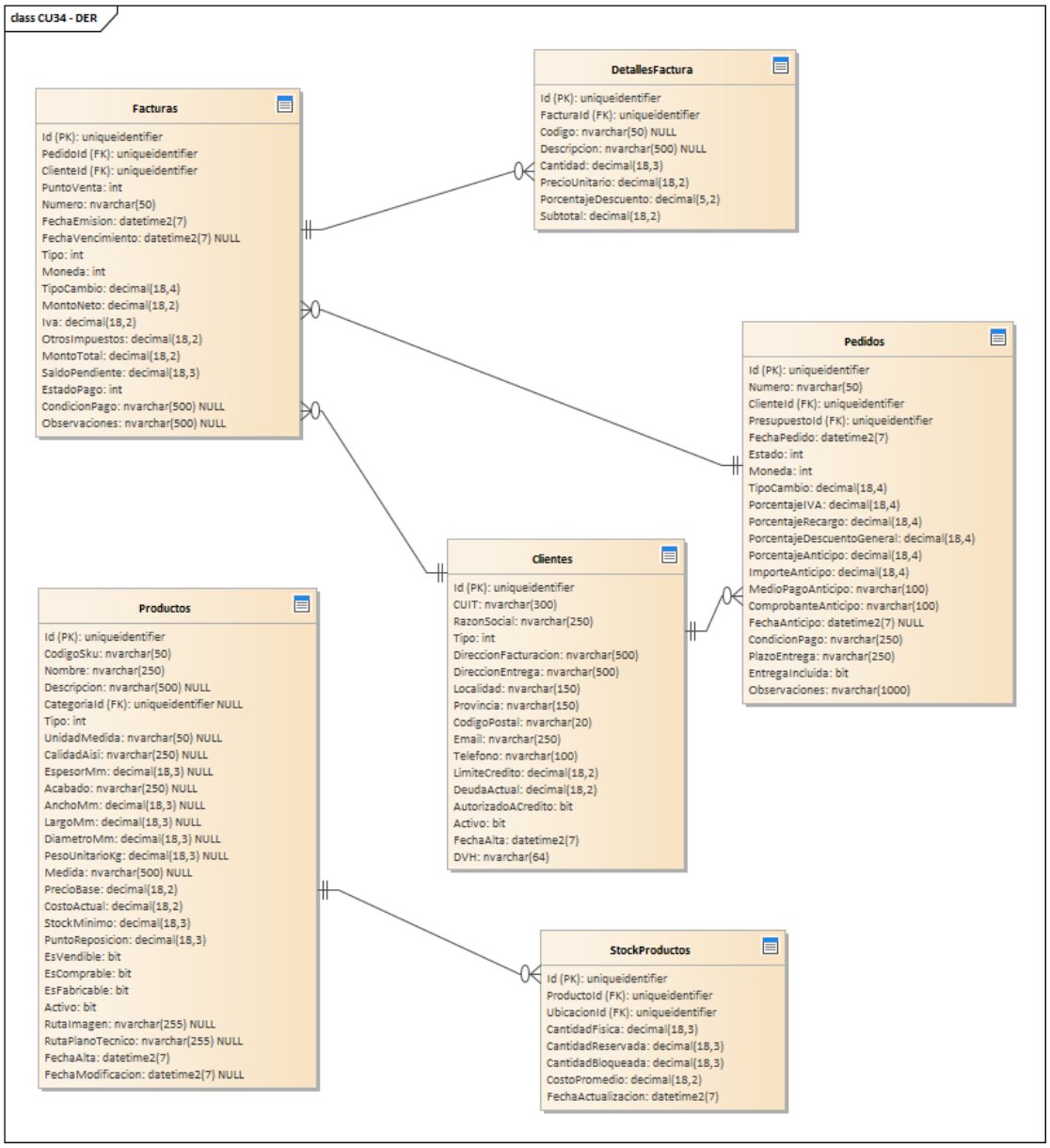
Elemento	Descripción
ModuloFinanzas	Es la pantalla del módulo de finanzas: cobros, pagos, cuentas corrientes y reportes.
ReporteService	Calcula los reportes e indicadores: ventas por período, por cliente y por producto, stock valorizado y cuentas por cobrar y por pagar. Operaciones principales: ObtenerIndicadores, VentasPorPeriodo, VentasPorCliente, VentasPorProducto, StockValorizado, CuentasPorCobrar, CuentasPorPagar.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.
DetalleFactura	Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal. Datos que maneja: FacturaId, Codigo, Descripcion, Cantidad, PrecioUnitario, PorcentajeDescuento, Subtotal.

I. Diagrama de secuencia



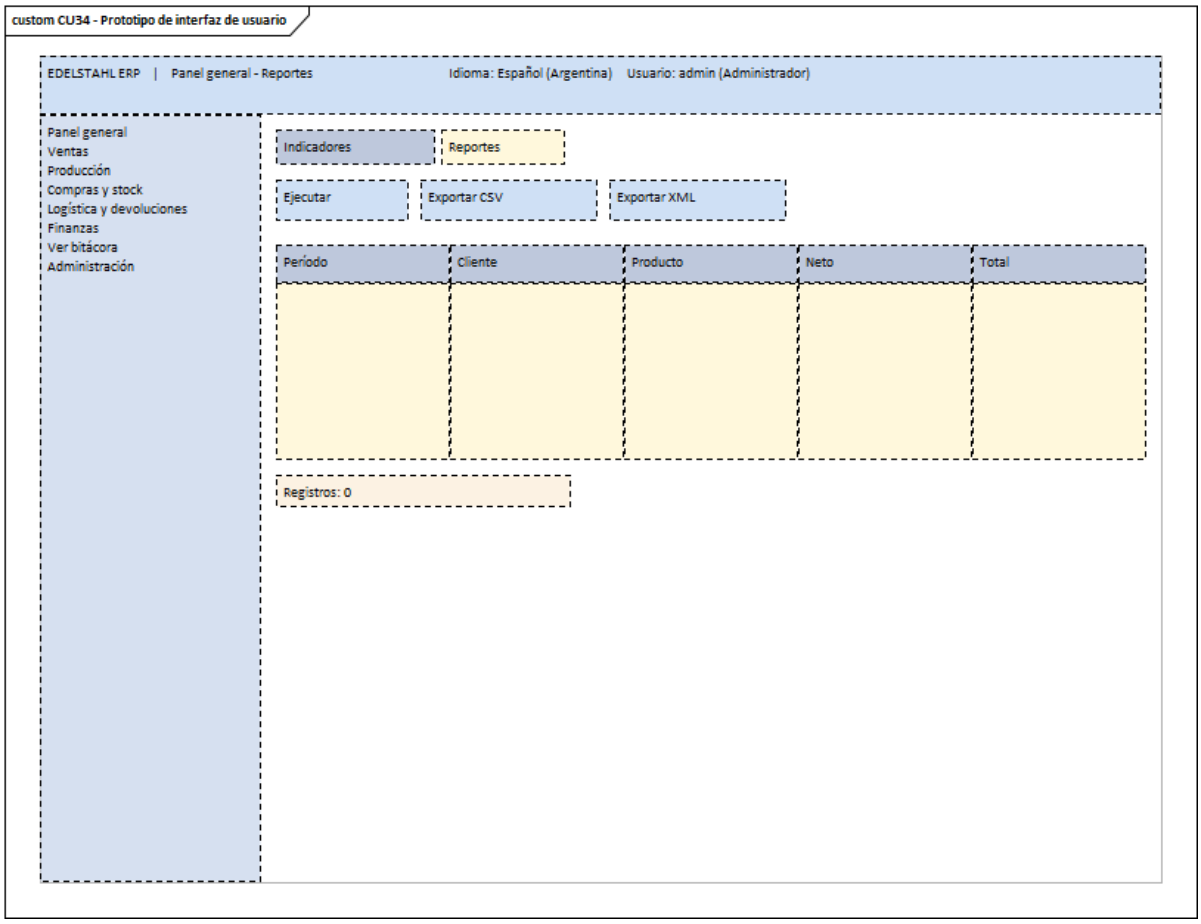
CU34-S01 - Consultar Reportes e Indicadores

m. DER



DER del caso de uso CU34

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU34

CU35. Exportar Datos a CSV y XML

a. Carátula

Campo	Dato
Nombre del caso de uso	Exportar Datos a CSV y XML
Código de la especificación	CU35
Módulo	Gestión de Reportes
Sistema	Edelstahl ERP
Actor principal	Supervisor
Versión	1.0

b. Historial de revisión de la especificación

Fecha	Versión	Autor	Descripción
17/12/2026	1.0	Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	Versión inicial de la especificación del caso de uso CU35.

c. Objetivo

El supervisor exporta información del sistema a un archivo CSV o XML para analizarla fuera del sistema.

d. Precondiciones

- El usuario inició sesión en el sistema con el rol de Supervisor.
- Existen en la base de datos los datos que usa el caso de uso (Facturas, Clientes).

e. Poscondiciones

- La operación queda registrada en las tablas que correspondan (Factura, Cliente).
- Si hubo un error o una regla del negocio no se cumplió, no se guarda ningún cambio y el usuario recibe un mensaje claro.

f. Eventos disparadores

- El Supervisor abre la pantalla «Finanzas - Exportación» y usa el botón «Exportar CSV».

g. Puntos de extensión y condiciones

Casos de uso incluidos (siempre se ejecutan): Exportar por reflexión las propiedades públicas; Serializar a XML.

h. Gráfico del caso de uso

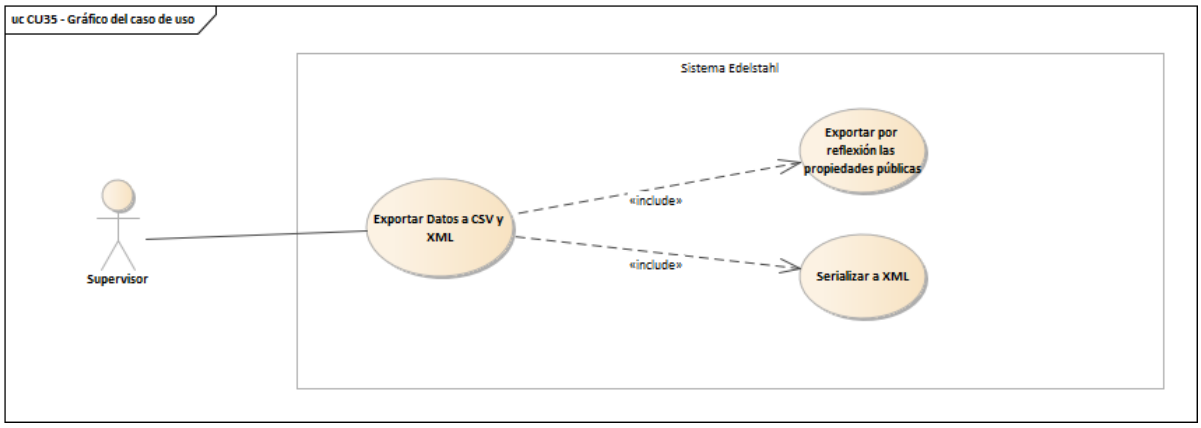


Gráfico del caso de uso CU35

i. Descripción analítica del caso de uso

Flujo normal:

1. P0 → P1: en cualquier lista tocar "Exportar CSV" o "Exportar XML" y elegir dónde guardar
2. P1 → P2: Exportar(ruta, filas)
3. P2 → P2: reflexión: leer las propiedades públicas de cada fila como columnas
4. P2 → P4: escribir el archivo .csv
5. P1 → P3: Serializar(filas, ruta)
6. P3 → P3: XmlSerializer: convertir la lista a XML
7. P3 → P4: escribir el archivo .xml

Flujos alternativos (según la condición que se cumpla):

- Exportar CSV / Exportar XML

k. Diagrama de clases

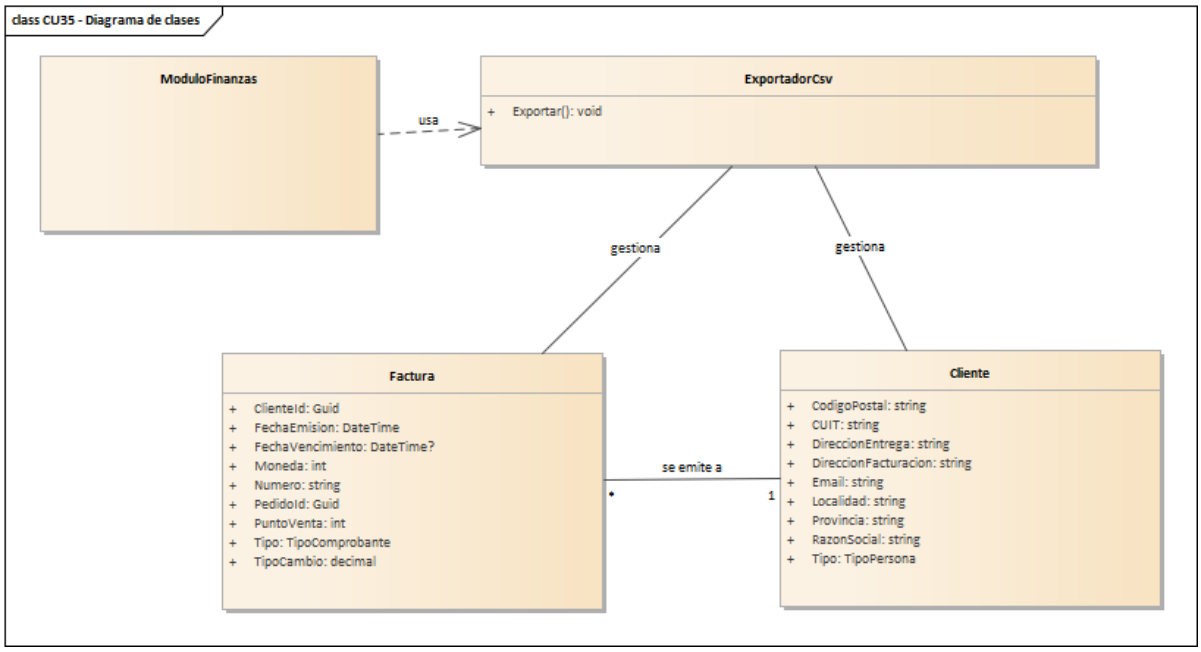
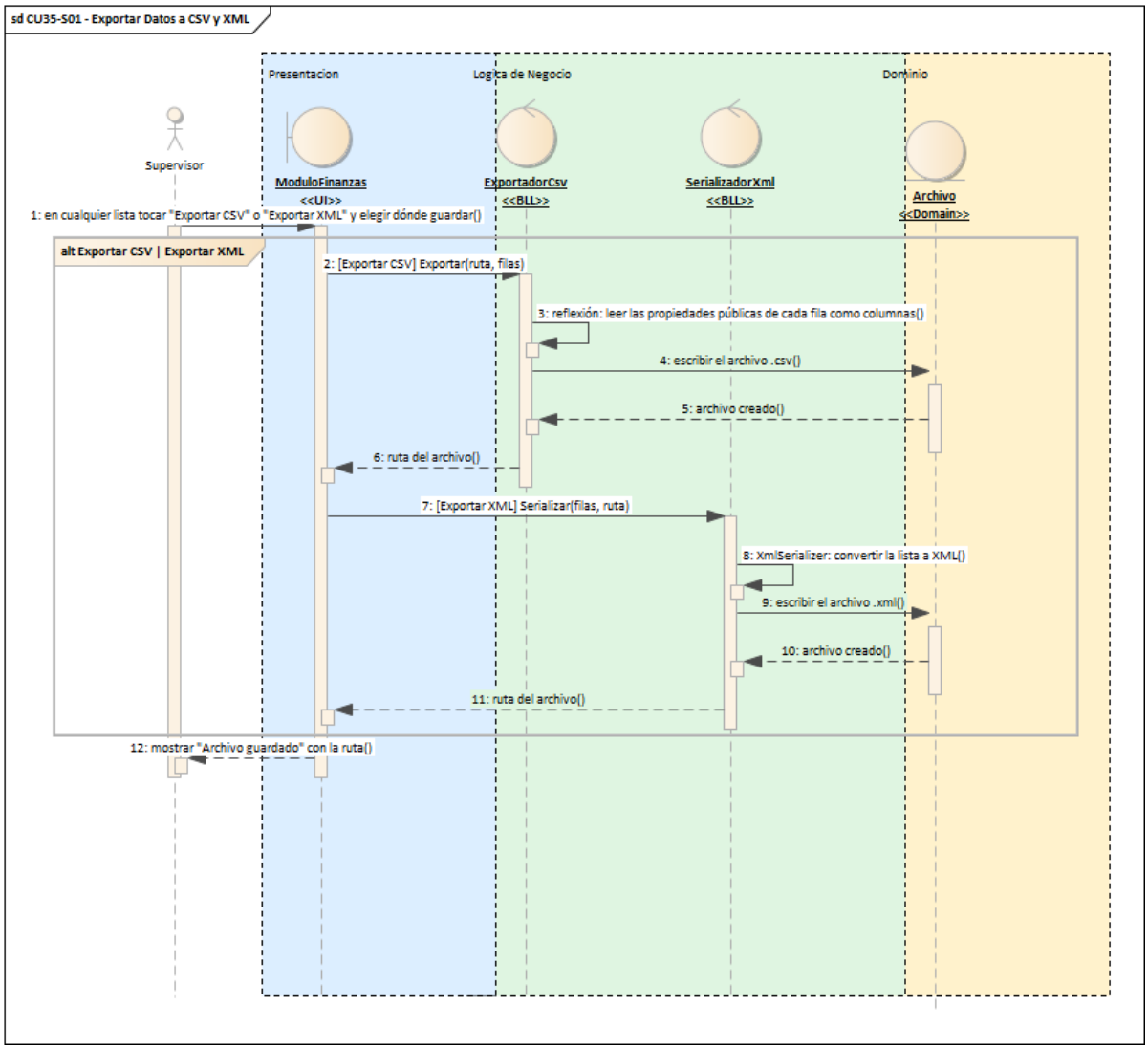


Diagrama de clases del caso de uso CU35

Descripción de los elementos del diagrama:

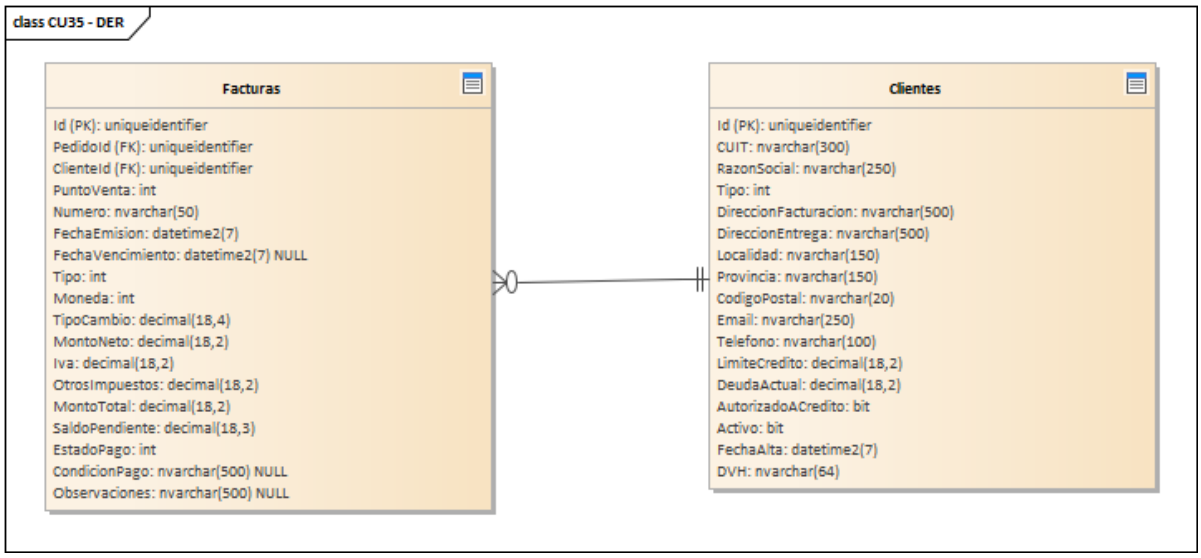
Elemento	Descripción
ModuloFinanzas	Es la pantalla del módulo de finanzas: cobros, pagos, cuentas corrientes y reportes.
ExportadorCsv	Exporta datos a un archivo CSV tomando las propiedades públicas de cada fila como columnas. Operaciones principales: Exportar.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar. Datos que maneja: PedidoId, ClienteId, PuntoVenta, Numero, FechaEmision, FechaVencimiento, Tipo, Moneda y otros.
Cliente	Es la persona o empresa que le compra a Edelstahl. Guarda sus datos fiscales y de contacto (CUIT, razón social, direcciones de facturación y entrega, mail) y todo lo que tiene que ver con su crédito: límite autorizado, deuda actual y si puede comprar a cuenta corriente. Datos que maneja: CUIT, Tipo, RazonSocial, DireccionFacturacion, DireccionEntrega, Localidad, Provincia, CodigoPostal y otros.

I. Diagrama de secuencia



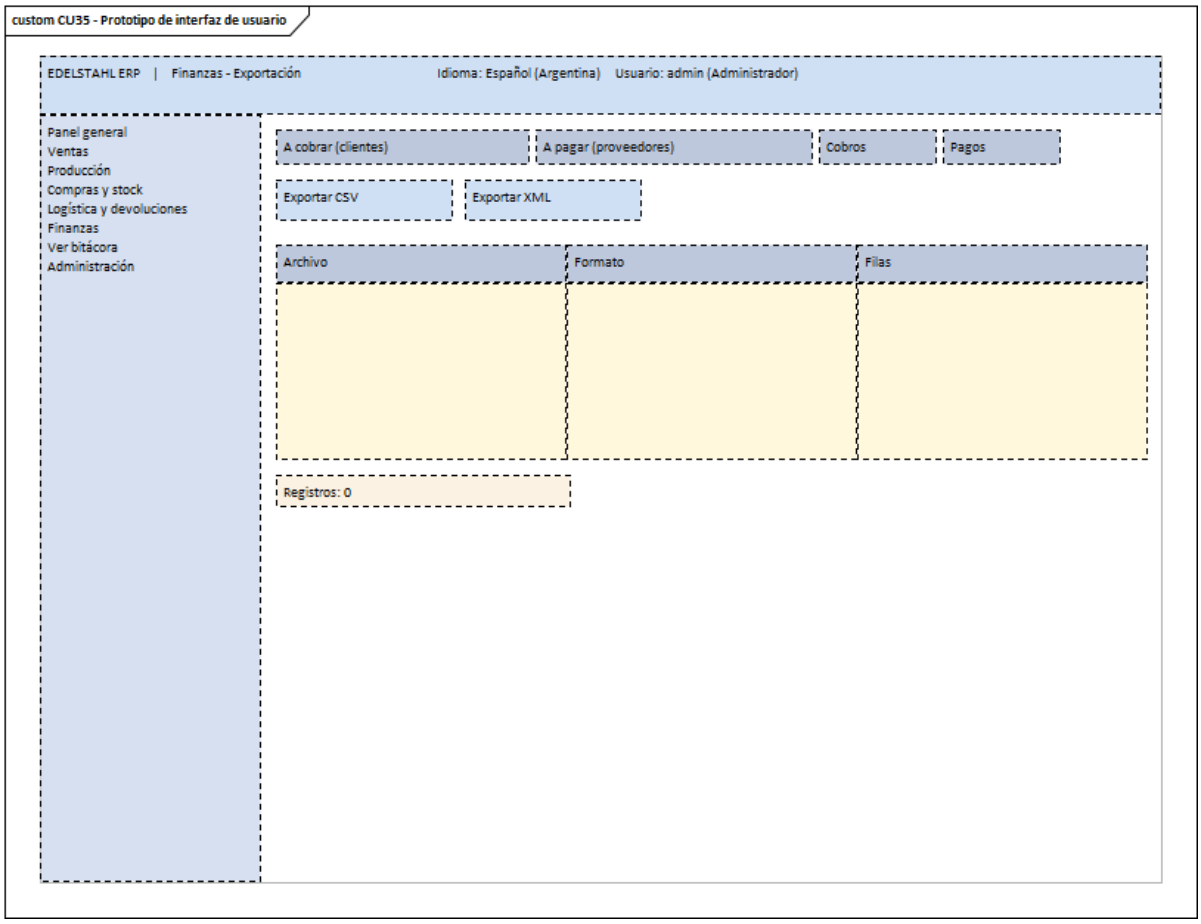
CU35-S01 - Exportar Datos a CSV y XML

m. DER



DER del caso de uso CU35

n. Prototipo de interfaz de usuario



Prototipo de interfaz del caso de uso CU35

T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información

T01. Arquitectura base

Objetivo

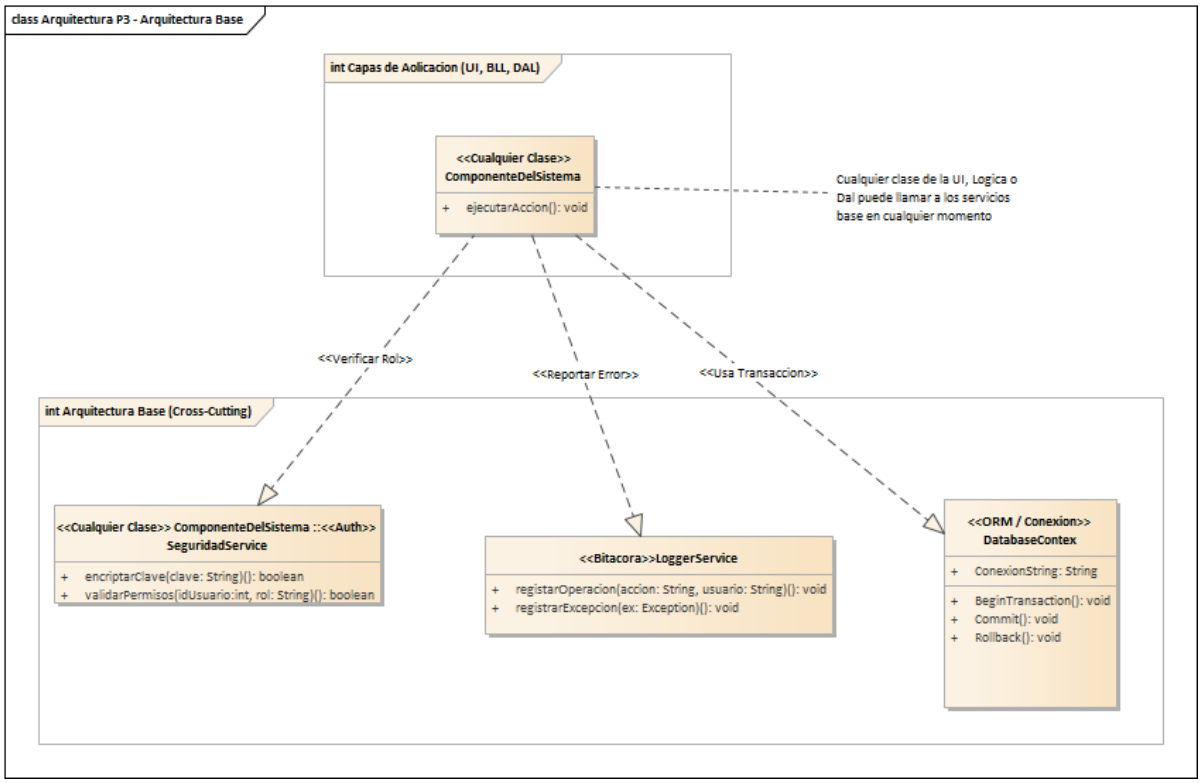
Contar con una arquitectura base en capas, reutilizable, que sostenga a todos los módulos: presentación, lógica de negocio, acceso a datos y modelo de dominio, más los servicios que usan todas las capas (seguridad, bitácora, idiomas, criptografía, respaldo y manejo de errores).

Descripción detallada de cómo funciona

El sistema está dividido en cuatro capas. La pantalla (UI) solo muestra y recibe datos; la lógica de negocio (BLL) aplica las reglas; el acceso a datos (DAL) guarda y lee en la base mediante repositorios, sin frameworks de persistencia de terceros; y el dominio contiene las entidades. Los servicios transversales viven en una arquitectura base que cualquier capa puede usar. Cada repositorio tiene una versión para SQL Server y otra en memoria, y una fábrica decide cuál se usa: lee de la configuración el nombre de la clase y la crea por reflexión, validando que exista, que sea concreta, que cumpla la interfaz y que tenga un constructor sin parámetros. Las clases de acceso a datos son internas de su ensamblado: lo único público es la fábrica, las interfaces y el dominio. Todo el acceso a SQL Server pasa por una clase ayudante (SqlHelper) que convierte los errores del servidor en excepciones propias, y las reglas del negocio avisan con excepciones de negocio, de modo que la pantalla muestra un mensaje claro y no «Error inesperado».

Institución: Colegio Leonardo Da Vinci	**Materia:** Prácticas Profesionalizantes III	**Docente:** Gastón Weingand
Alumno: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	**Campus / Turno / Año:** Boulogne / Noche / 2026	**Legajo:** B00000555-VCO
Sistema: Edelstahl ERP	**Fecha:** 17/12/2026	**Versión:** 1.0 (Entrega final)
Sección: T01. Arquitectura base		

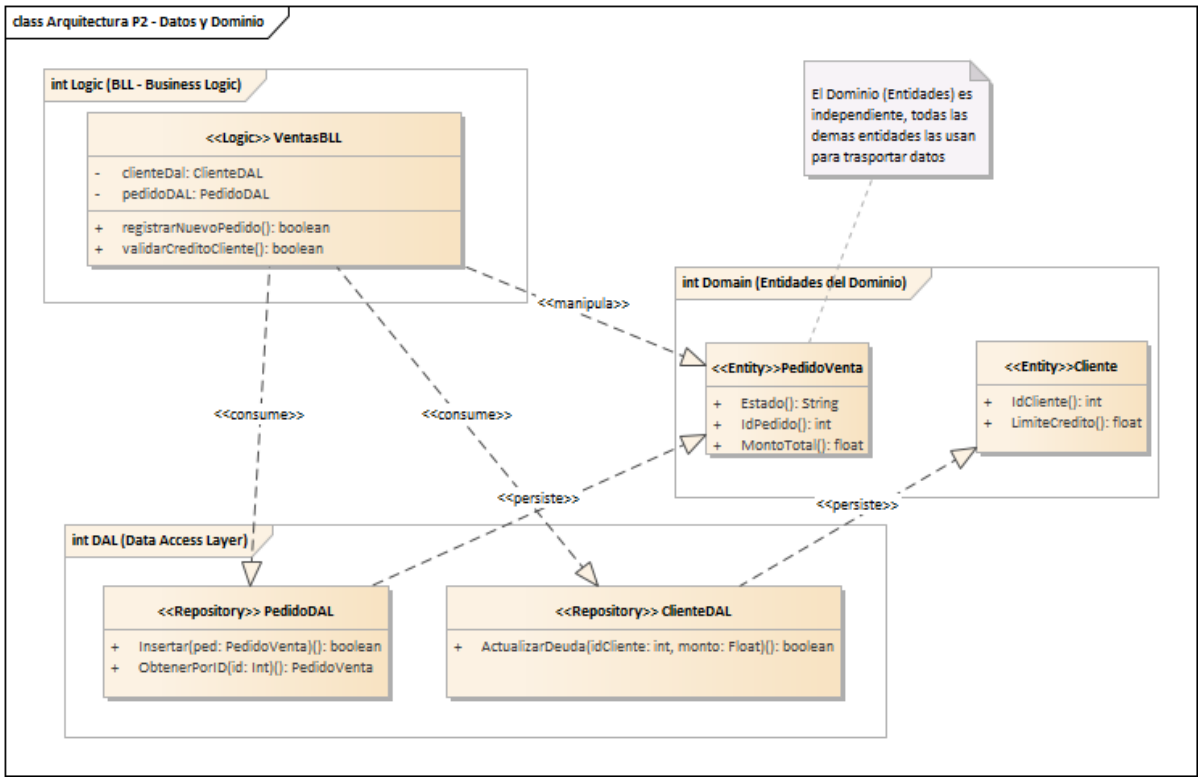
Arquitectura P3 - Arquitectura Base



Arquitectura P3 - Arquitectura Base

Diagrama de arquitectura multicapa: «Arquitectura P3 - Arquitectura Base». Muestra las capas del sistema y las clases que pertenecen a cada una.

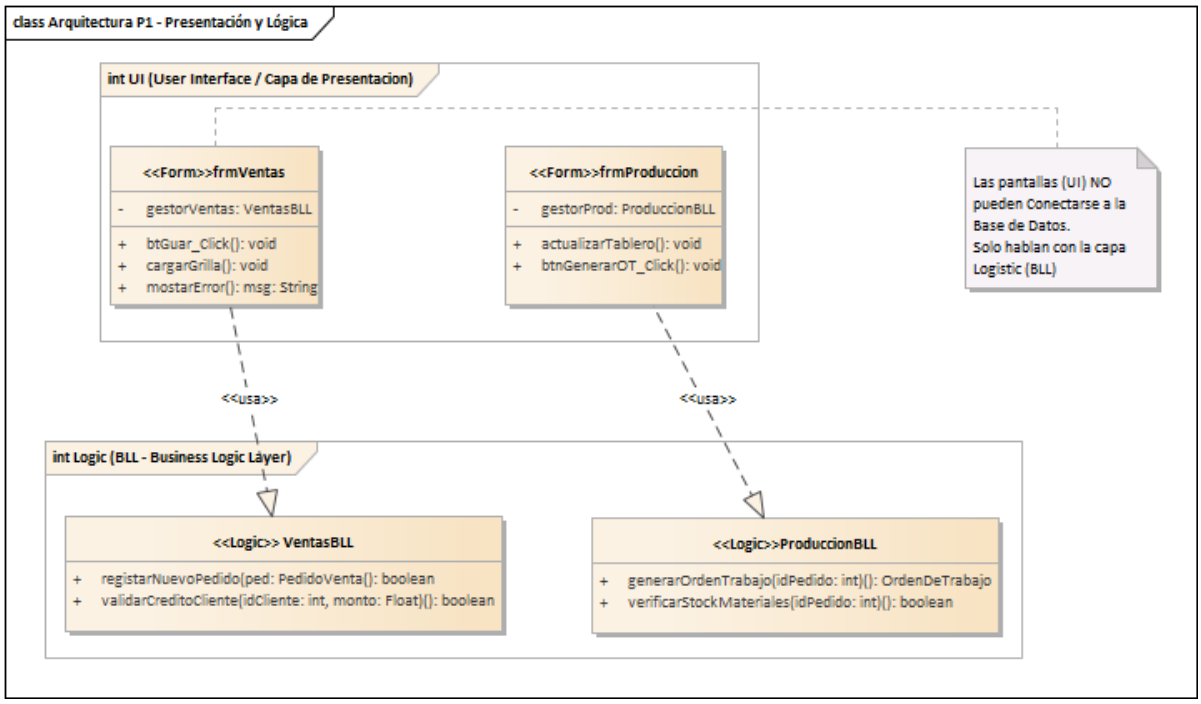
Arquitectura P2 - Datos y Dominio



Arquitectura P2 - Datos y Dominio

Diagrama de arquitectura multicapa: «Arquitectura P2 - Datos y Dominio». Muestra las capas del sistema y las clases que pertenecen a cada una.

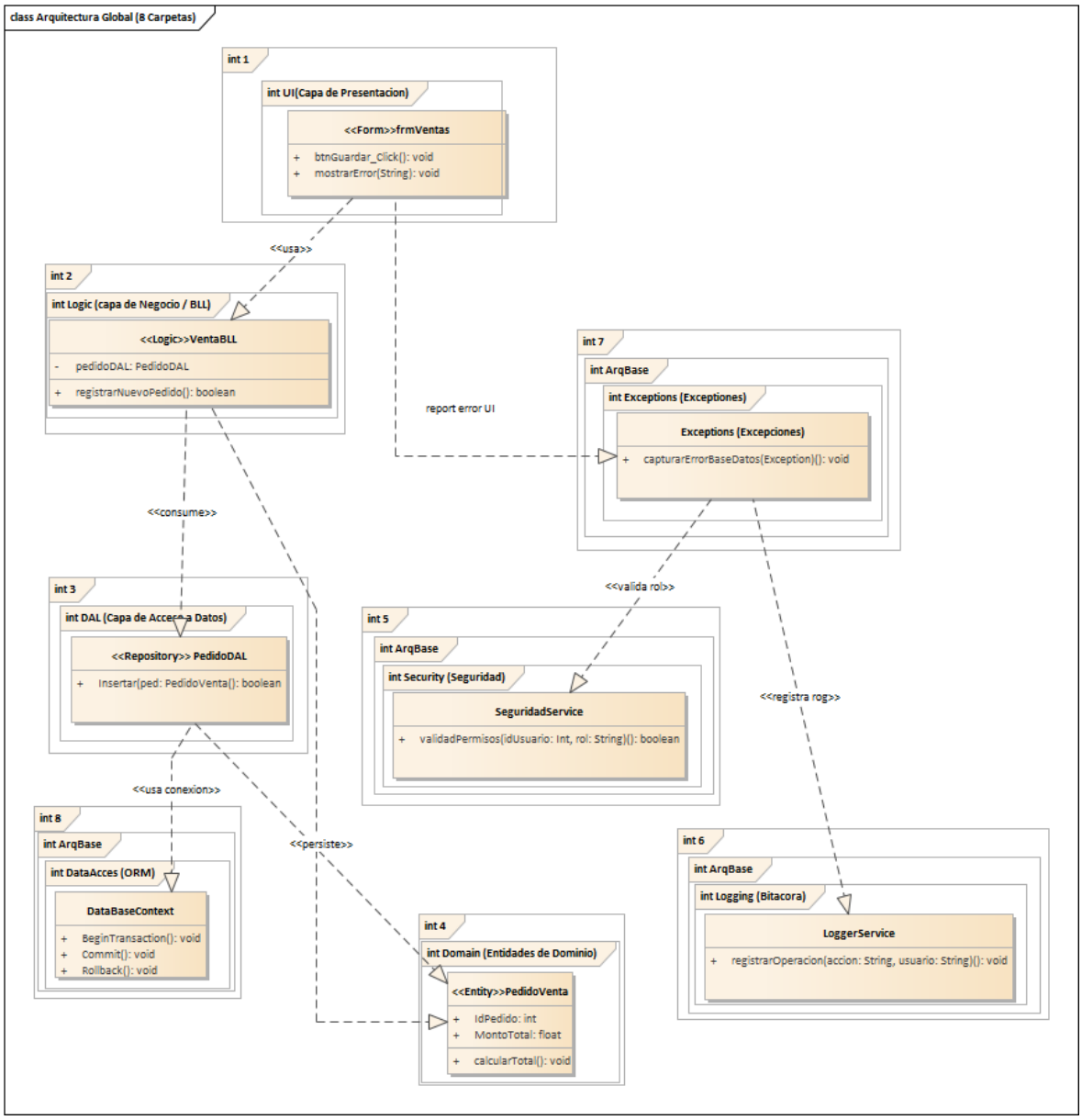
Arquitectura P1 - Presentación y Lógica



Arquitectura P1 - Presentación y Lógica

Diagrama de arquitectura multicapa: «Arquitectura P1 - Presentación y Lógica». Muestra las capas del sistema y las clases que pertenecen a cada una.

Arquitectura Global (8 Carpetas)



Arquitectura Global (8 Carpetas)

Diagrama de arquitectura multicapa: «Arquitectura Global (8 Carpetas)». Muestra las capas del sistema y las clases que pertenecen a cada una.

Diagrama de componentes

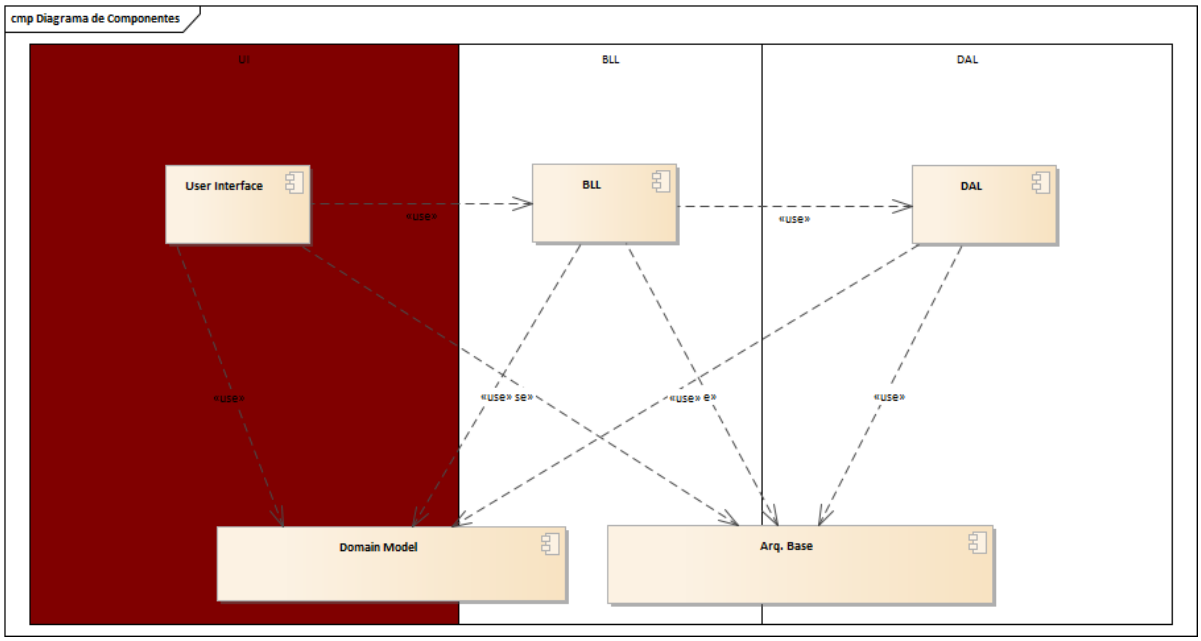


Diagrama de Componentes

Diagrama de clases funcional «Diagrama de Componentes». Muestra las clases principales y sus relaciones: BLL, DAL, Domain Model, Arq. Base y User Interface. Está en: 7-Diagrama de Componentes.

Mapa de navegación de las pantallas

Las pantallas del sistema se organizan por módulo con una nomenclatura jerárquica: UI-000 acceso y ventana principal, UI-010 ventas, UI-020 producción, UI-030 compras y stock, UI-040 logística, UI-050 devoluciones, UI-060 finanzas y UI-070 administración y UI-080 seguridad y soporte (recuperar contraseña, Mi perfil, pedir ayuda, cabecera de la ventana principal, ayuda en línea, pedidos de ayuda para el administrador, respaldos y alerta de integridad de los datos). El detalle de cada pantalla está en los prototipos de cada caso de uso.

T02. Gestión de Log In / Log Out del sistema

Objetivo

Verificar la identidad del usuario con su nombre de usuario y contraseña, y asignarle el perfil que tiene en el sistema.

Descripción detallada de cómo funciona

El usuario entra al sistema con su usuario y contraseña. Se verifica la contraseña, se aplica el idioma elegido y queda registrado en la bitácora. Tras varios intentos fallidos el usuario se bloquea. Si un administrador le restableció la contraseña, el sistema le pide elegir una propia antes de dejarlo entrar, y si la olvidó puede recuperarla con su pregunta de seguridad (CU36).

El usuario que olvidó su contraseña la cambia solo: escribe su usuario, ve la pregunta de seguridad que eligió, la responde y elige una contraseña nueva. Si se equivoca cinco veces el usuario se bloquea unos minutos; si no tiene pregunta, la pantalla muestra los datos del administrador para que lo ayude.

Para poder recuperar la contraseña, cada usuario elige una pregunta de seguridad en «Mi perfil» (CU37). La respuesta se guarda como hash con sal, igual que la contraseña, y se compara sin distinguir mayúsculas, tildes ni espacios repetidos. Si el administrador restablece una contraseña, el usuario entra con la provisoria y el sistema le exige elegir una propia.

El usuario cierra su sesión con el botón «Cerrar sesión»: el sistema pregunta si está seguro, deja constancia en la bitácora y vuelve a la pantalla de inicio de sesión para que entre otra persona. Si cierra la ventana con la X, el programa se termina.

Si el usuario se traba con algo mientras trabaja, pide ayuda al administrador: elige un tema que cambia según su perfil (vendedor, producción, depósito, etc.) y puede agregar un detalle. El pedido le llega al administrador (CU41) y el programa muestra su nombre, su WhatsApp y su correo.

El administrador ve los pedidos de ayuda que mandan los usuarios: un aviso en la cabecera le dice cuántos esperan y, en Administración, la pestaña «Pedidos de ayuda» los lista con el usuario, su perfil, el tema y el estado. Cuando lo resuelve, marca el pedido como atendido y queda registrado quién lo atendió.

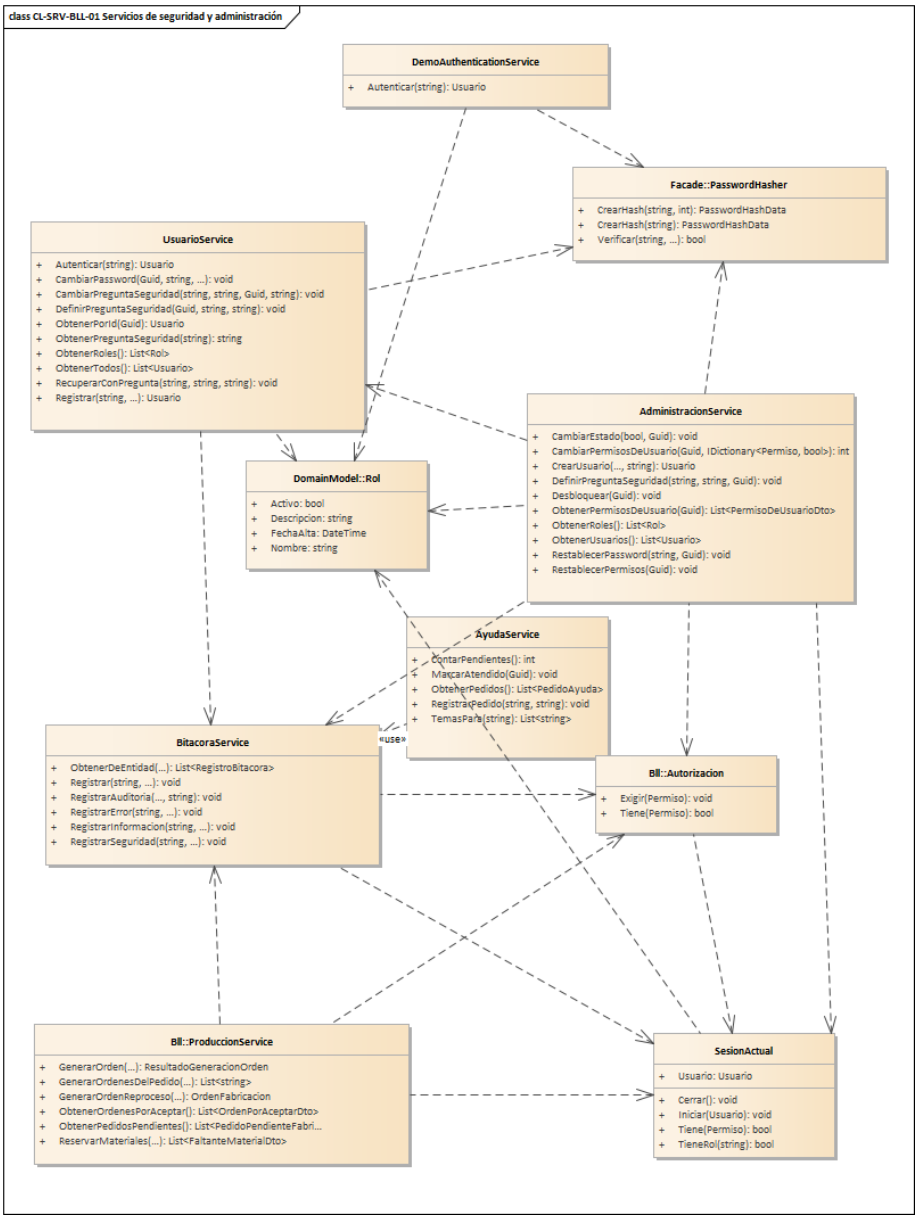
El botón «Ayuda» abre la ayuda en línea del programa, con los mismos temas del manual de usuario, un índice y un buscador. Funciona sin internet porque viene instalada junto al programa.

La sesión actual guarda quién entró, y al cerrar sesión se limpia. Tras varios intentos fallidos el usuario se bloquea. Todo ingreso y egreso queda registrado en la bitácora,

y al arrancar el sistema se verifica la integridad de los datos antes de mostrar la ventana de inicio de sesión.

Institución: Colegio Leonardo Da Vinci	**Materia:** Prácticas Profesionalizantes III	**Docente:** Gastón Weingand
Alumno: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	**Campus / Turno / Año:** Boulogne / Noche / 2026	**Legajo:** B00000555-VCO
Sistema: Edelstahl ERP	**Fecha:** 17/12/2026	**Versión:** 1.0 (Entrega final)
Sección: T02. Gestión de Log In / Log Out del sistema		

Diagrama de clases



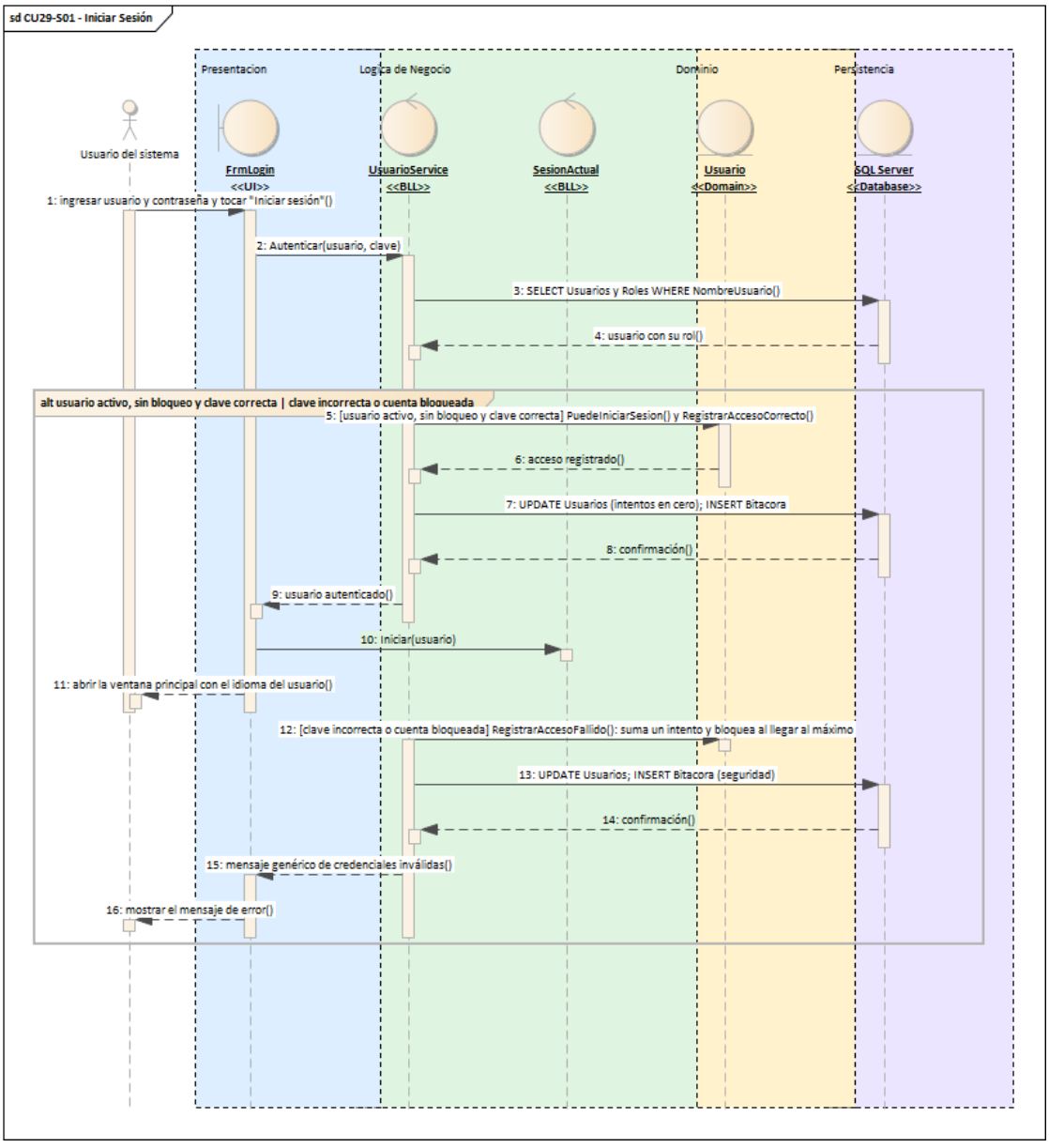
CL-SRV-BLL-01 Servicios de seguridad y administración

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ProduccionService	Es la clase de negocio de producción: lista los pedidos pendientes, genera las órdenes de fabricación y de reproceso, reserva los materiales y registra los avances. Operaciones principales: ObtenerPedidosPendientes, GenerarOrdenesDelPedido, ObtenerOrdenesPorAceptar, GenerarOrden, GenerarOrdenReproceso, ReservarMateriales.
Autorizacion	Pregunta si el usuario actual tiene un permiso (Tiene) o corta la operación si no lo tiene (Exigir). Operaciones principales: Tiene, Exigir.

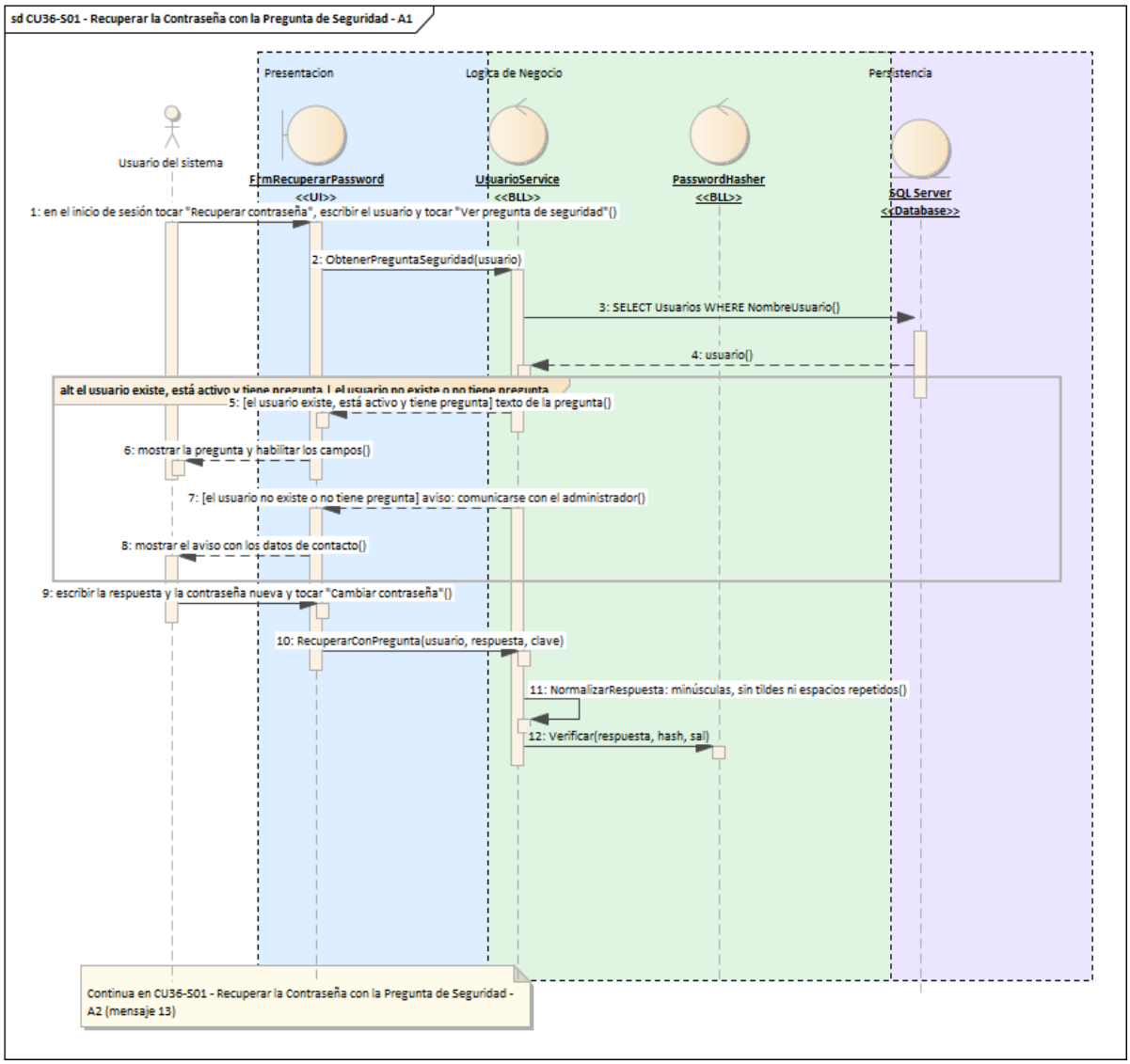
Elemento	Descripción
UsuarioService	Maneja los usuarios: registrar, autenticar, cambiar contraseña, recuperarla con la pregunta de seguridad, buscar y listar usuarios y roles. Operaciones principales: Registrar, Autenticar, CambiarPassword, ObtenerPreguntaSeguridad, RecuperarConPregunta, CambiarPreguntaSeguridad, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPorId, ObtenerTodos, ObtenerRoles.
AdministracionService	Es la clase de negocio de administración: crear y modificar usuarios, cambiar estado y rol, desbloquear, restablecer contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), definir la pregunta de seguridad de un usuario y agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual. Operaciones principales: ObtenerUsuarios, ObtenerRoles, CrearUsuario, CambiarEstado, Desbloquear, RestablecerPassword, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario, RestablecerPermisos. También permite al administrador agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual (ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario y RestablecerPermisos). Esos cambios quedan en la bitácora.
BitacoraService	Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad. Operaciones principales: Registrar, RegistrarInformacion, RegistrarAuditoria, RegistrarSeguridad, RegistrarError, ObtenerDeEntidad.
SesionActual	Guarda quién inició sesión en el sistema, permite cerrarla y preguntar si el usuario tiene un rol o permiso. Datos que maneja: Usuario. Operaciones principales: Iniciar, Cerrar, TieneRol, Tiene.
DemoAuthenticationService	Verifica el usuario y la contraseña al iniciar sesión. Operaciones principales: Autenticar.
Rol	Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Datos que maneja: Nombre, Descripcion, Activo, FechaAlta.
PasswordHasher	Convierte las contraseñas en un hash con sal para no guardarlas en texto plano, y verifica si una contraseña coincide. Operaciones principales: CrearHash, Verificar.
AyudaService	Maneja los pedidos de ayuda al administrador: devuelve los temas que corresponden al perfil del usuario, deja el pedido registrado en la bitácora, lista los pedidos para el administrador y permite marcarlos como atendidos. Operaciones principales: TemasPara, RegistrarPedido, ObtenerPedidos, ContarPendientes, MarcarAtendido.

Diagrama de secuencia del inicio de sesión



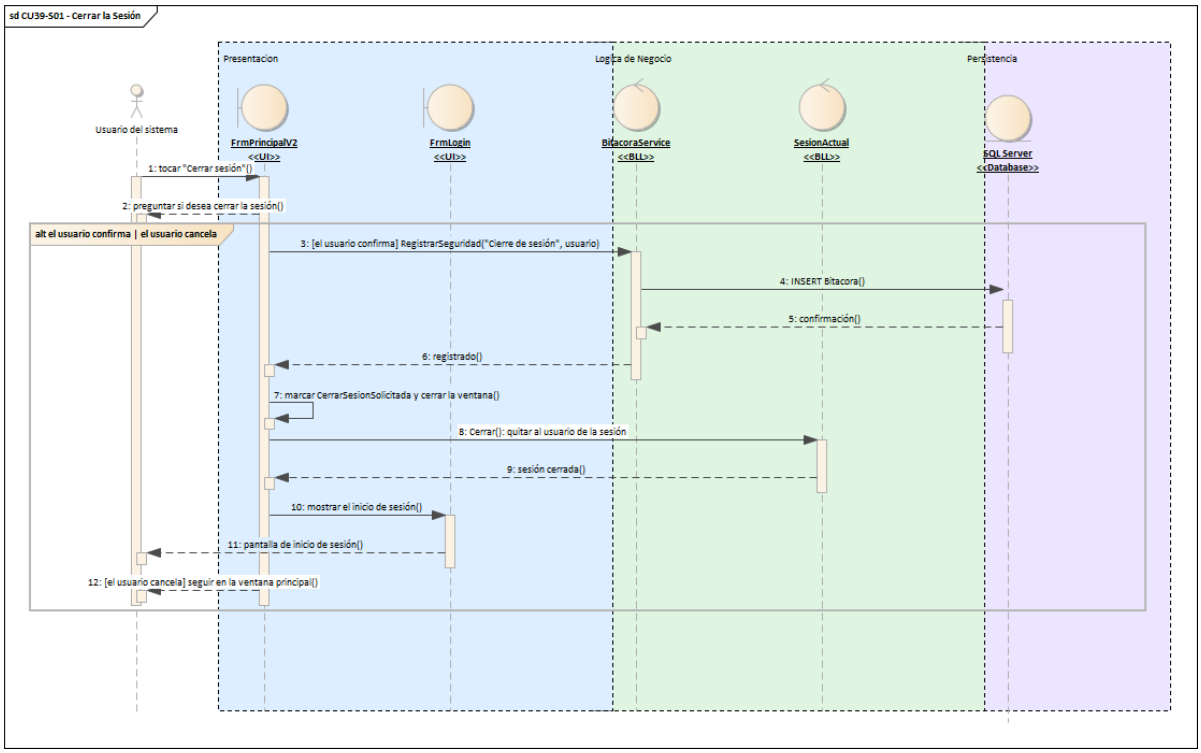
CU29-S01 - Iniciar Sesión

Diagrama de secuencia de la recuperación de la contraseña



CU36-S01 - Recuperar la Contraseña con la Pregunta de Seguridad - A1

Diagrama de secuencia del cierre de sesión



CU39-S01 - Cerrar la Sesión

T03. Gestión de encriptado

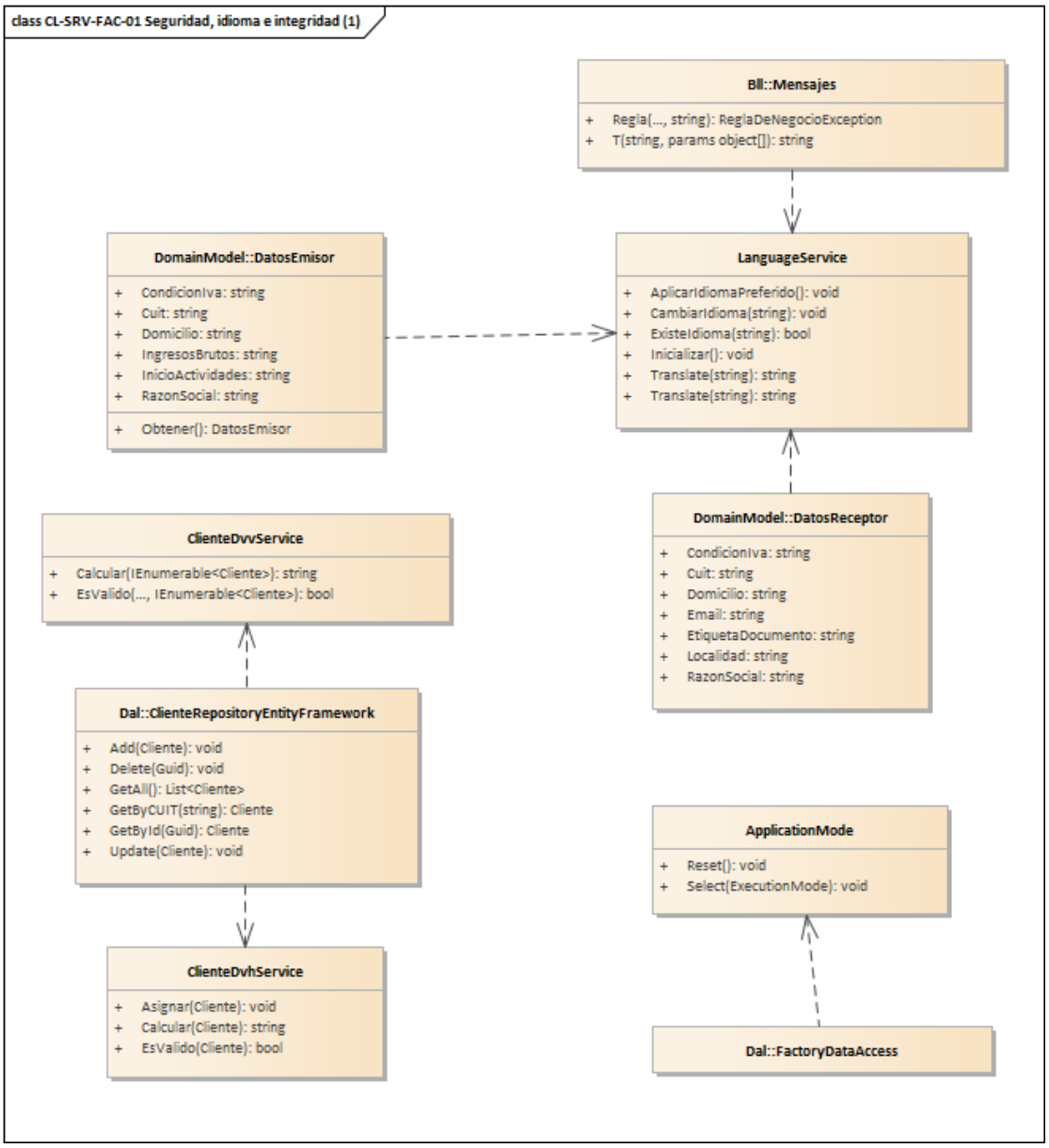
Objetivo

Proteger los datos sensibles del sistema.

Descripción detallada de cómo funciona

Las contraseñas nunca se guardan en texto plano: se convierten en un hash con sal y con muchas iteraciones, y solo se compara el resultado. Los demás datos sensibles se cifran con un algoritmo simétrico (AES) a través de un servicio de criptografía que lee su clave de la configuración.

Diagrama de clases



CL-SRV-FAC-01 Seguridad, idioma e integridad (1)

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
ClienteRepositoryEntityFramework	Guarda y lee clientes en la base de datos usando Entity Framework. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll, GetByCUIT.
FactoryDataAccess	Es la fábrica que decide con qué repositorios trabaja el sistema (base de datos o memoria) y los entrega ya listos. Datos que maneja: ClienteRepository, PresupuestoRepository, PedidoRepository, UsuarioRepository, RolRepository, BitacoraRepository, NegocioStore. Operaciones principales: Inicializar.
Mensajes	Centraliza los textos que se le muestran al usuario, tomándolos del idioma elegido, y los de las reglas de negocio. Operaciones principales: T, Regla.

Elemento	Descripción
DatosEmisor	Reúne los datos de la empresa que emite un documento (razón social, CUIT, domicilio, condición de IVA) para imprimirlos en los PDF. Datos que maneja: RazonSocial, Cuit, Domicilio, CondicionIva, IngresosBrutos, InicioActividades. Operaciones principales: Obtener.
DatosReceptor	Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF. Datos que maneja: RazonSocial, Cuit, EtiquetaDocumento, Domicilio, Localidad, CondicionIva, Email.
LanguageService	Maneja el idioma del sistema: carga el idioma preferido, permite cambiarlo y traduce los textos. Operaciones principales: Inicializar, AplicarIdiomaPreferido, CambiarIdioma, Translate, ExisteIdioma.
ApplicationMode	Guarda el modo de funcionamiento de la aplicación y permite elegirlo y reiniciarlo. Operaciones principales: Select, Reset.
ClienteDvhService	Calcula y verifica el dígito verificador horizontal de cada cliente, para detectar si un registro fue alterado. Operaciones principales: Calcular, EsValido, Asignar.
ClienteDvvService	Calcula y verifica el dígito verificador vertical de la tabla de clientes. Operaciones principales: Calcular, EsValido.

T04. Gestión de perfiles de usuario

Objetivo

Permitir asignar permisos de forma rápida y definir perfiles desde el sistema.

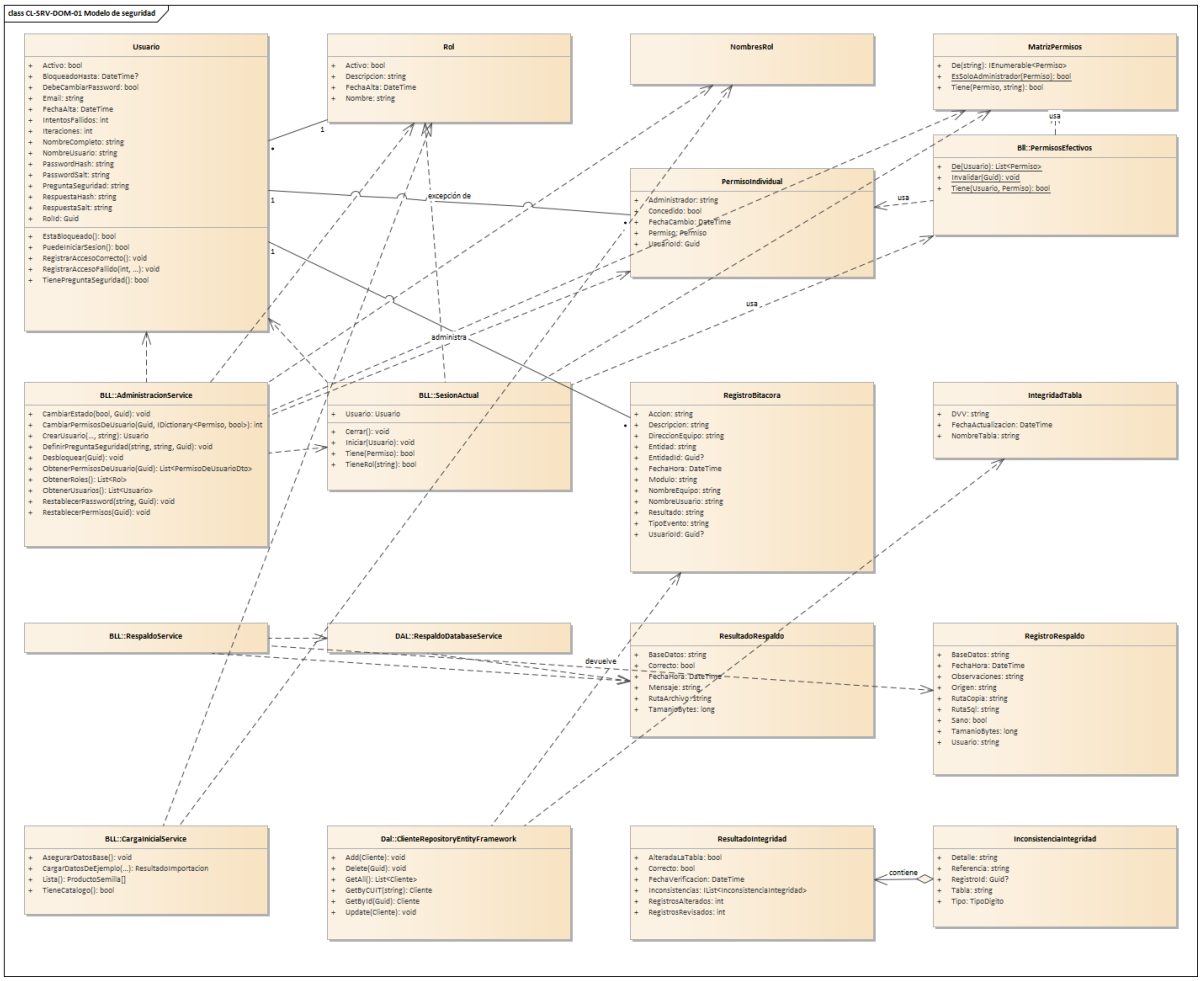
Descripción detallada de cómo funciona

El administrador crea y modifica usuarios y roles, valida la política de contraseñas, desbloquea cuentas, restablece contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), define la pregunta de seguridad de un usuario y agrega, quita o modifica los permisos de un usuario puntual sin cambiarle el rol.

Cada rol tiene una matriz de permisos. Un permiso puede ser puntual (una función) o agrupar varios, y el perfil de un usuario es el conjunto de permisos de su rol. Solo el administrador reparte permisos: desde la pestaña Usuarios, con el botón Permisos, puede agregar, quitar o modificar los permisos de una persona puntual sin cambiarle el rol. Esos cambios individuales se guardan en la tabla PermisosUsuario, se tienen en cuenta en cada operación, quedan en la bitácora (permiso agregado, quitado o restablecido) y se borran si el usuario cambia de rol. Administrar usuarios, roles y respaldos no se puede dar a nadie que no sea administrador, y a un administrador no se le pueden quitar permisos.

Institución: Colegio Leonardo Da Vinci	**Materia:** Prácticas Profesionalizantes III	**Docente:** Gastón Weingand
Alumno: Dante Alberto Luis Orihuela Schlögl	**Campus / Turno / Año:** Boulogne / Noche / 2026	**Legajo:** B00000555-VCO
Sistema: Edelstahl ERP	**Fecha:** 17/12/2026	**Versión:** 1.0 (Entrega final)
Sección: T04. Gestión de perfiles de usuario		

Diagrama de clases del modelo de seguridad



CL-SRV-DOM-01 Modelo de seguridad

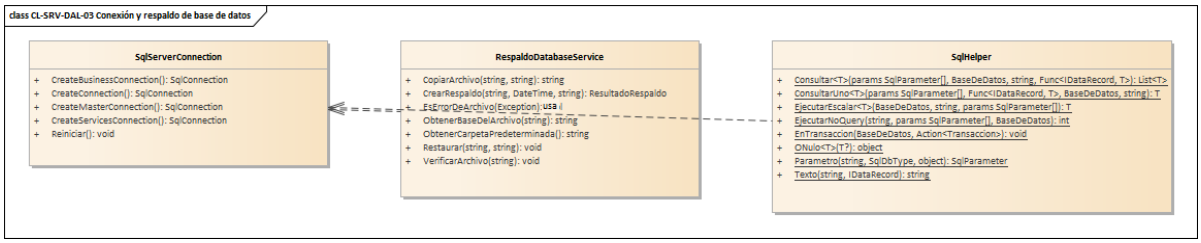
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
Usuario	Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), la pregunta de seguridad con su respuesta protegida (también con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Datos que maneja: RolId, NombreUsuario, NombreCompleto, Email, PasswordHash, PasswordSalt, PreguntaSeguridad, RespuestaHash, RespuestaSalt y otros. Operaciones principales: EstaBloqueado, PuedeIniciarSesion, TienePreguntaSeguridad, RegistrarAccesoCorrecto, RegistrarAccesoFallido.
Rol	Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Datos que maneja: Nombre, Descripcion, Activo, FechaAlta.
RegistroBitacora	Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. Datos que maneja: FechaHora, UsuarioId, NombreUsuario, Modulo, Accion, Entidad, EntidadId, Descripcion y otros.

Elemento	Descripción
MatrizPermisos	Es la tabla que dice qué permisos tiene cada rol, para poder preguntar si un rol puede hacer una acción. Operaciones principales: Tiene, De, EsSoloAdministrador (los permisos de administrar usuarios, roles y respaldos no se pueden dar a quien no sea administrador).
NombresRol	Agrupa los nombres fijos de los roles del sistema para no escribirlos a mano en cada lugar.
ResultadoRespaldo	Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien. Datos que maneja: BaseDatos, RutaArchivo, FechaHora, TamanioBytes, Correcto, Mensaje.
IntegridadTabla	Guarda el dígito verificador vertical de una tabla y la fecha en que se calculó, para detectar si alguien tocó los datos por fuera del sistema. Datos que maneja: NombreTabla, DVV, FechaActualizacion.
AdministracionService	Es la clase de negocio de administración: crear y modificar usuarios, cambiar estado y rol, desbloquear, restablecer contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), definir la pregunta de seguridad de un usuario y agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual. Operaciones principales: ObtenerUsuarios, ObtenerRoles, CrearUsuario, CambiarEstado, Desbloquear, RestablecerPassword, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario, RestablecerPermisos. También permite al administrador agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual (ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario y RestablecerPermisos). Esos cambios quedan en la bitácora.
SesionActual	Guarda quién inició sesión en el sistema, permite cerrarla y preguntar si el usuario tiene un rol o permiso. Datos que maneja: Usuario. Operaciones principales: Iniciar, Cerrar, TieneRol, Tiene.
ClienteRepositoryEntityFramework	Guarda y lee clientes en la base de datos usando Entity Framework. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll, GetByCUIT.
CargaInicialService	Se asegura de que la base tenga los datos mínimos al arrancar y puede cargar datos de ejemplo. Operaciones principales: AsegurarDatosBase, TieneCatalogo, CargarDatosDeEjemplo, Lista.
RespaldoService	Maneja los respaldos de las bases: crea el respaldo manual o el automático del día (solo si los datos están sanos), lo verifica, lista los respaldos hechos y restaura la base de negocio desde un respaldo de la lista o desde un archivo, guardando antes una copia de seguridad. Operaciones principales: ObtenerCarpetaRespaldos, CrearRespaldoManual, CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde, ObtenerRespaldos, Restaurar, RestaurarDesdeArchivo.
RespaldoDatabaseService	Hace el trabajo de bajo nivel de los respaldos contra SQL Server: crea el archivo .bak con BACKUP DATABASE (COPY_ONLY, CHECKSUM), lo verifica con RESTORE VERIFYONLY, restaura la base con RESTORE DATABASE y copia el archivo a la carpeta elegida cuando SQL Server no puede escribir ahí. Operaciones principales: ObtenerCarpetaPredeterminada, CrearRespaldo, VerificarArchivo, Restaurar, CopiarArchivo.
RegistroRespaldo	Es cada respaldo que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak, cuánto pesa, quién lo pidió y si los datos estaban sanos en ese momento. Se guarda en la tabla Respaldos.
ResultadoIntegridad	Es el resultado de verificar los datos: cuántos registros se revisaron, si hay inconsistencias (registros cuyo dígito verificador horizontal no coincide o una tabla cuyo dígito vertical no coincide) y si el conjunto está correcto.

Elemento	Descripción
InconsistenciaIntegridad	Es cada alteración encontrada al verificar los datos: en qué tabla, si falló el dígito del registro (DVH) o el de la tabla (DVV), de qué registro se trata y el detalle para mostrarle al administrador.
PermisoIndividual	Es una excepción a los permisos del rol de un usuario: el administrador le agrega un permiso que su rol no tiene (Concedido en verdadero) o le quita uno que su rol sí tiene (Concedido en falso). Guarda a qué usuario, qué permiso, cuándo y qué administrador hizo el cambio. Si un usuario no tiene ningún registro, tiene exactamente los permisos de su rol. Se guarda en la tabla PermisosUsuario.
PermisosEfectivos	Calcula los permisos reales de un usuario: los de su rol, más los que el administrador le agregó y menos los que le quitó. Las excepciones individuales se leen una sola vez por usuario y quedan en memoria hasta que el administrador las cambia o el usuario vuelve a ingresar. Operaciones principales: Tiene, De, Invalidar.

Diagrama de clases de los repositorios de permisos

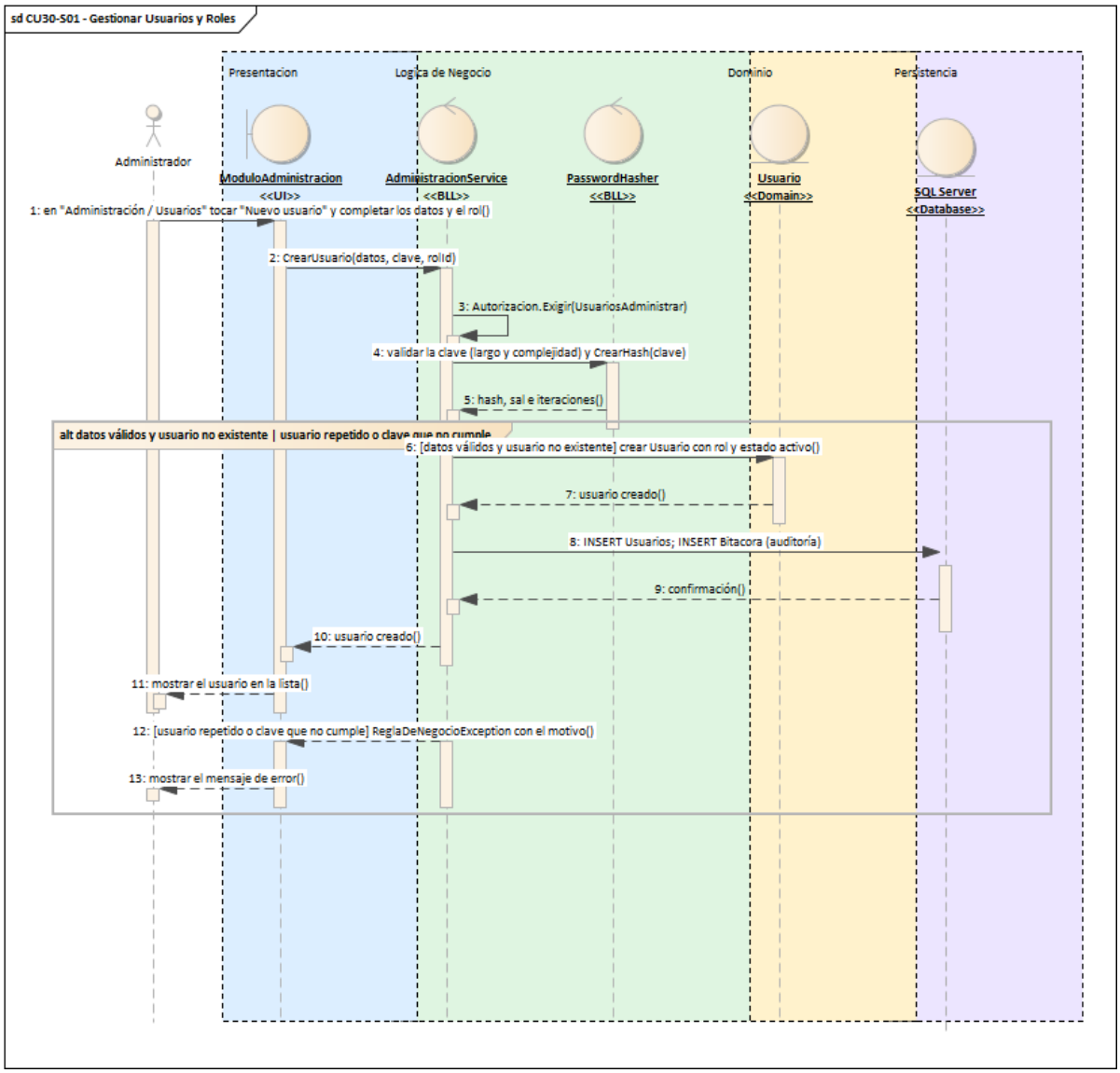


CL-SRV-DAL-03 Conexión y respaldo de base de datos

Descripción de los elementos del diagrama:

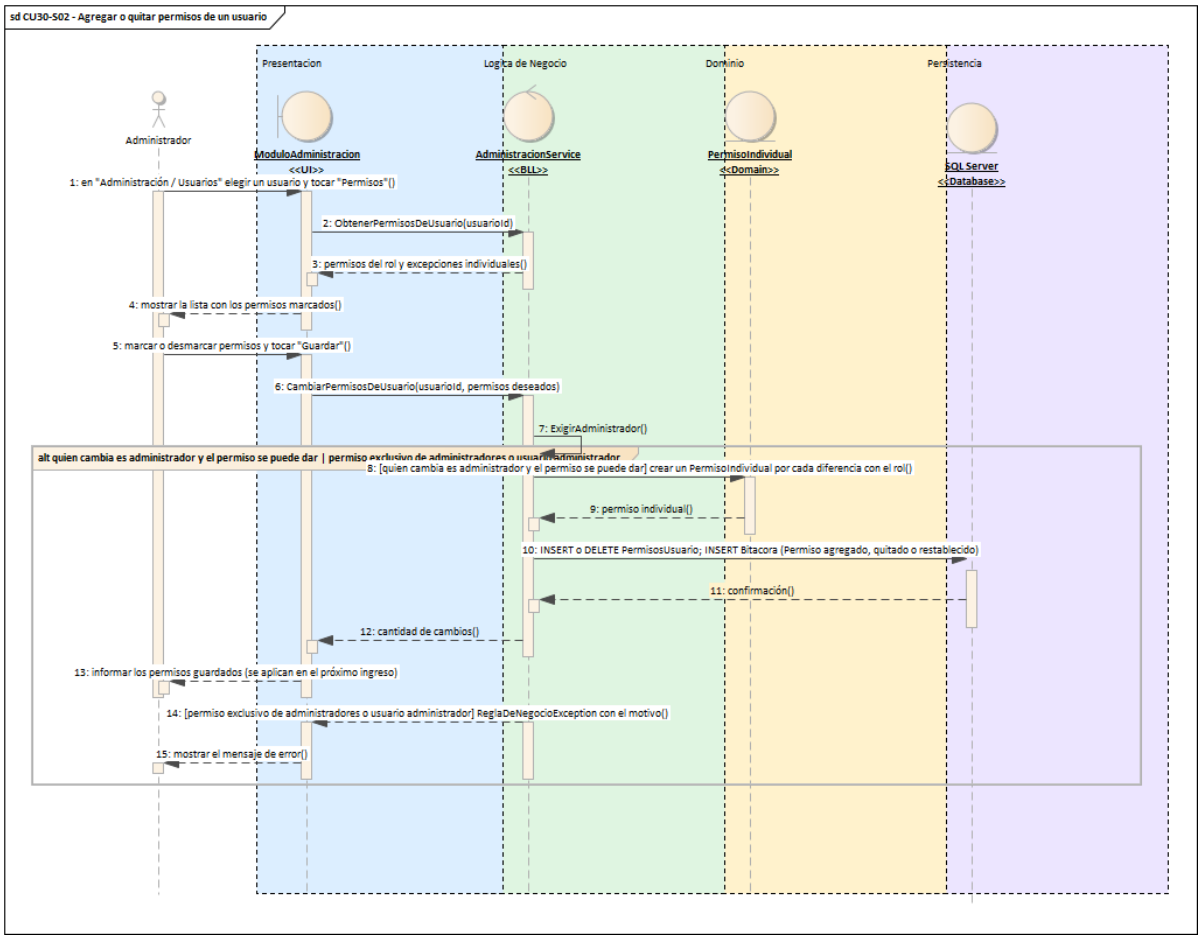
Elemento	Descripción
SqlServerConnection	Abre las conexiones a SQL Server: la de la base de negocio, la de servicios y la maestra, y permite reiniciarlas. Operaciones principales: CreateConnection, CreateBusinessConnection, CreateServicesConnection, CreateMasterConnection, Reiniciar.
RespaldoDatabaseService	Hace el trabajo de bajo nivel de los respaldos contra SQL Server: crea el archivo .bak con BACKUP DATABASE (COPY_ONLY, CHECKSUM), lo verifica con RESTORE VERIFYONLY, restaura la base con RESTORE DATABASE y copia el archivo a la carpeta elegida cuando SQL Server no puede escribir ahí. Operaciones principales: ObtenerCarpetaPredeterminada, CrearRespaldo, VerificarArchivo, Restaurar, CopiarArchivo.
SqlHelper	Es el ayudante único de acceso a datos de SQL Server: abre y cierra la conexión, arma los parámetros, ejecuta consultas, comandos y transacciones y, si SQL Server falla, lanza AccesoADatosException en lugar del error crudo. Todos los repositorios SQL lo usan en vez de armar sus propios comandos. Operaciones principales: EjecutarNoQuery, EjecutarEscalar, Consultar, ConsultarUno, EnTransaccion.

Diagrama de secuencia



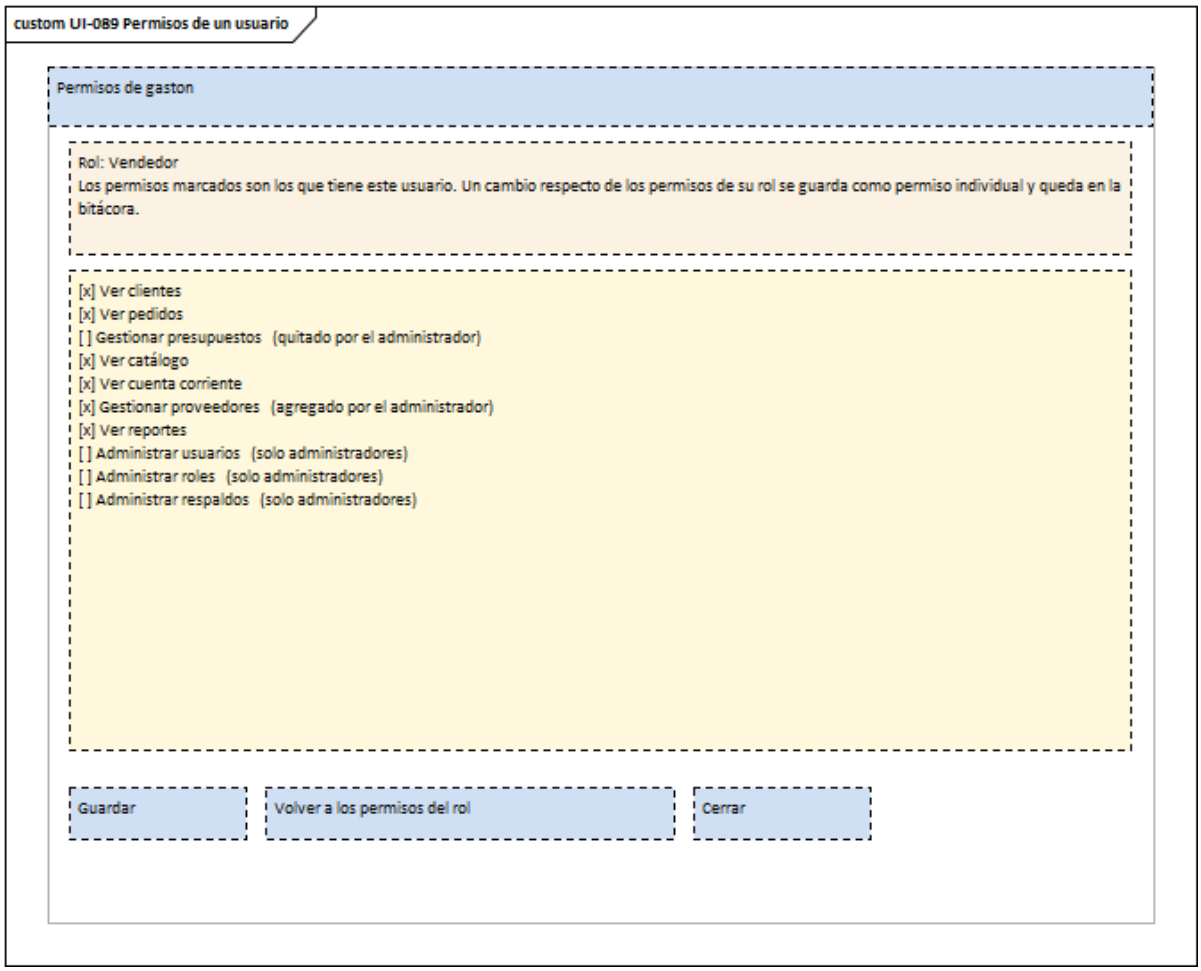
CU30-S01 - Gestionar Usuarios y Roles

Diagrama de secuencia de los permisos individuales



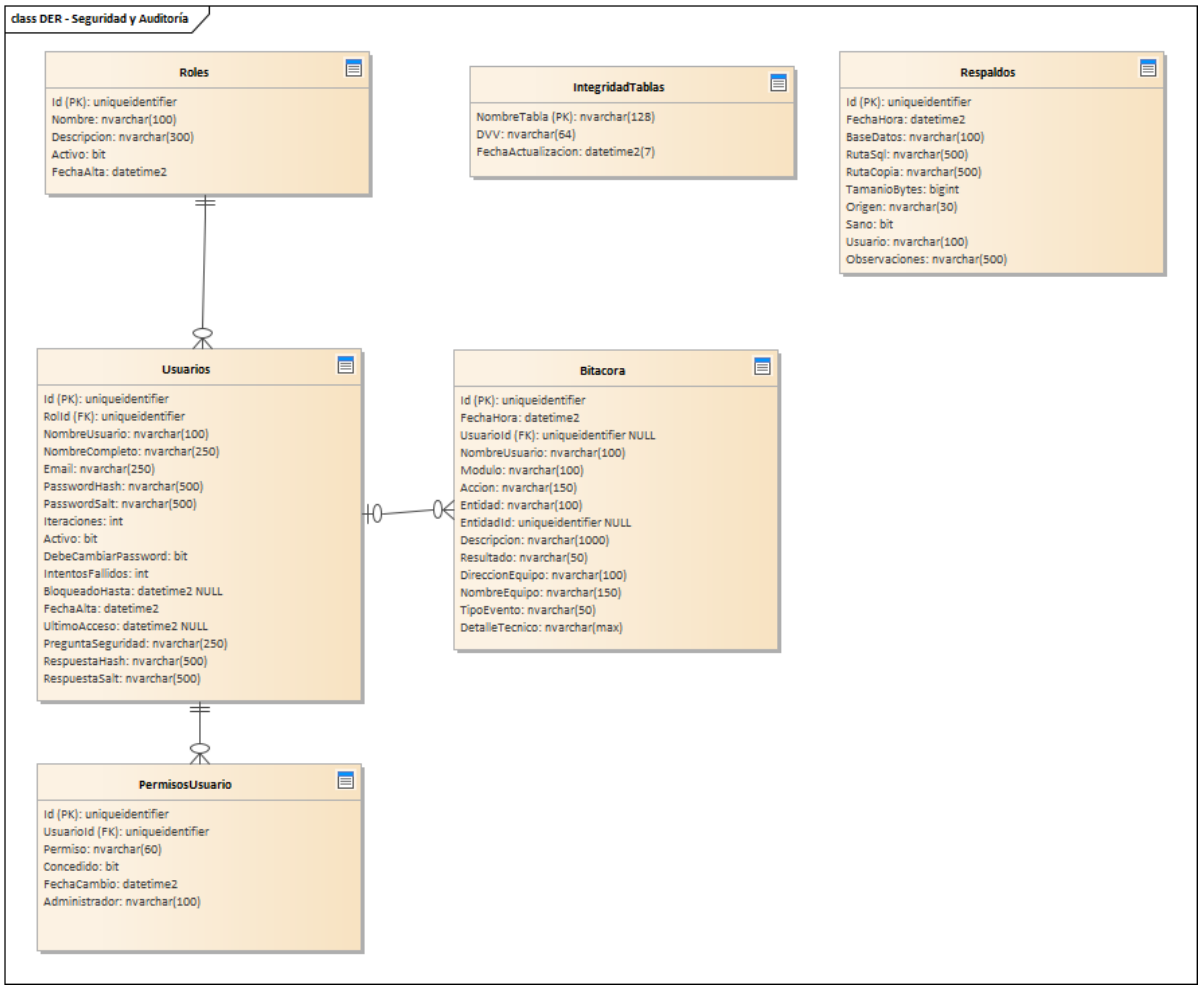
CU30-S02 - Agregar o quitar permisos de un usuario

Pantalla de permisos de un usuario



UI-089 Permisos de un usuario

DER de seguridad y auditoría



DER - Seguridad y Auditoría

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IntegridadTablas	Es la tabla IntegridadTablas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad IntegridadTabla. Guarda el dígito verificador vertical de una tabla y la fecha en que se calculó, para detectar si alguien tocó los datos por fuera del sistema. Tiene 3 columnas. Clave primaria: NombreTabla.
Roles	Es la tabla Roles de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Rol. Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Tiene 5 columnas. Clave primaria: Id.
Usuarios	Es la tabla Usuarios de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Usuario. Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RolId.
Bitacora	Es la tabla Bitacora de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroBitacora. Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: UsuarioId.

Elemento	Descripción
Respaldos	Es la tabla Respaldos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroRespaldo. Es cada copia de seguridad que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak y si los datos estaban sanos en ese momento. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. No tiene claves foráneas: el usuario se guarda por su nombre.
PermisosUsuario	Es la tabla PermisosUsuario de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad PermisoIndividual. Es un permiso que el administrador le agregó o le quitó a un usuario puntual respecto de los de su rol: a qué usuario, qué permiso, si se le concedió (Concedido en 1) o se le quitó (Concedido en 0), cuándo y qué administrador lo hizo. Tiene 6 columnas. Clave primaria: Id. Clave foránea: UsuarioId hacia Usuarios. Hay una sola fila por usuario y permiso (índice único).

T05. Gestión de múltiples idiomas

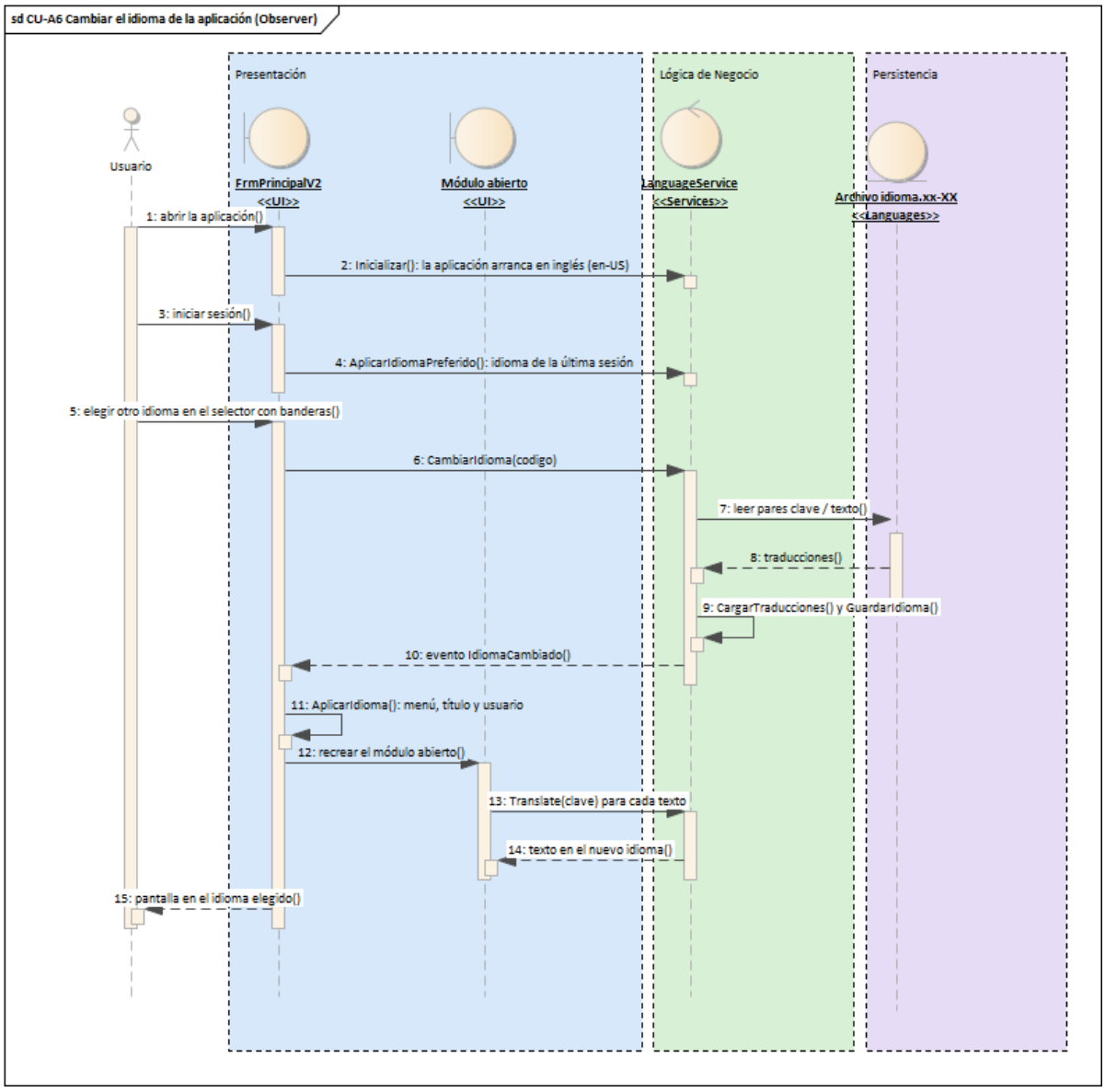
Objetivo

Permitir cambiar el idioma de todas las leyendas de la interfaz sin reiniciar la aplicación.

Descripción detallada de cómo funciona

El servicio de idiomas guarda el idioma elegido por el usuario y traduce los textos al momento de mostrarlos. Cada pantalla se avisa del cambio y se actualiza sola, siguiendo el patrón Observer. Los textos están en archivos de recursos (.resx), uno por idioma, que se compilan en ensamblados satélite (una carpeta por idioma junto al programa); Todos los textos de las pantallas, los mensajes, los documentos PDF y la bitácora están traducidos a los seis idiomas (español de Argentina y de España, inglés del Reino Unido, portugués de Brasil, alemán y ruso), además del inglés neutro; si alguna vez faltara una traducción se usa la del idioma neutro (inglés).

Diagrama de secuencia



CU-A6 Cambiar el idioma de la aplicación (Observer)

T06. Gestión de bitácora y control de cambios

Objetivo

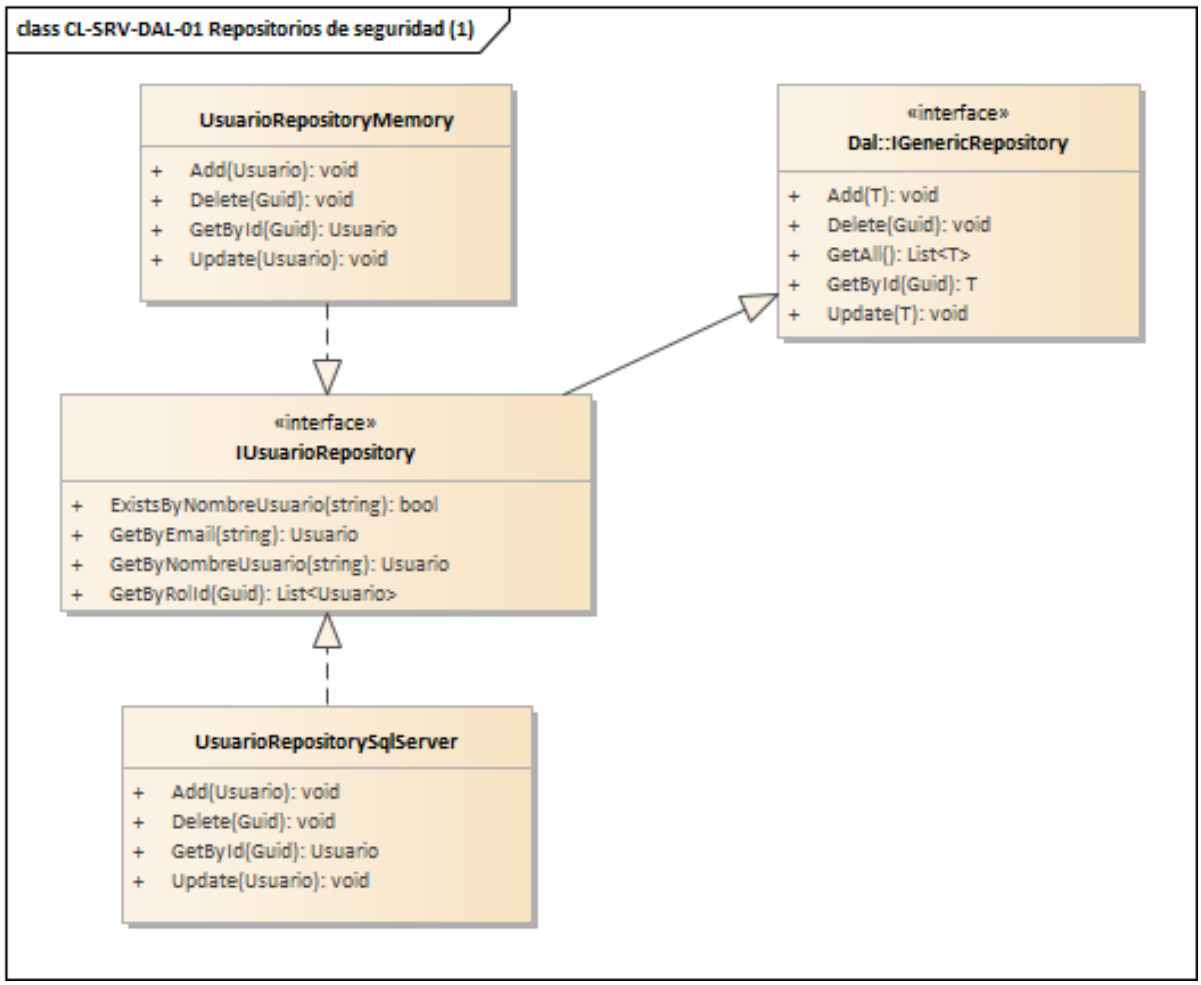
Registrar todas las operaciones de los usuarios para poder auditar quién hizo qué y cuándo.

Descripción detallada de cómo funciona

El administrador consulta la bitácora filtrando por fecha, usuario y módulo para ver quién hizo qué, y puede exportarla a CSV.

La bitácora guarda fecha, hora, usuario, módulo, acción, entidad, resultado y datos del equipo. Se puede consultar combinando filtros por fecha, usuario y módulo. El servicio de bitácora distingue información, auditoría, seguridad y errores. Cada evento se guarda una sola vez, en el texto original del sistema, y al consultarla se traducen al idioma del usuario el módulo, la acción, la entidad, el resultado y la descripción.

Diagrama de clases

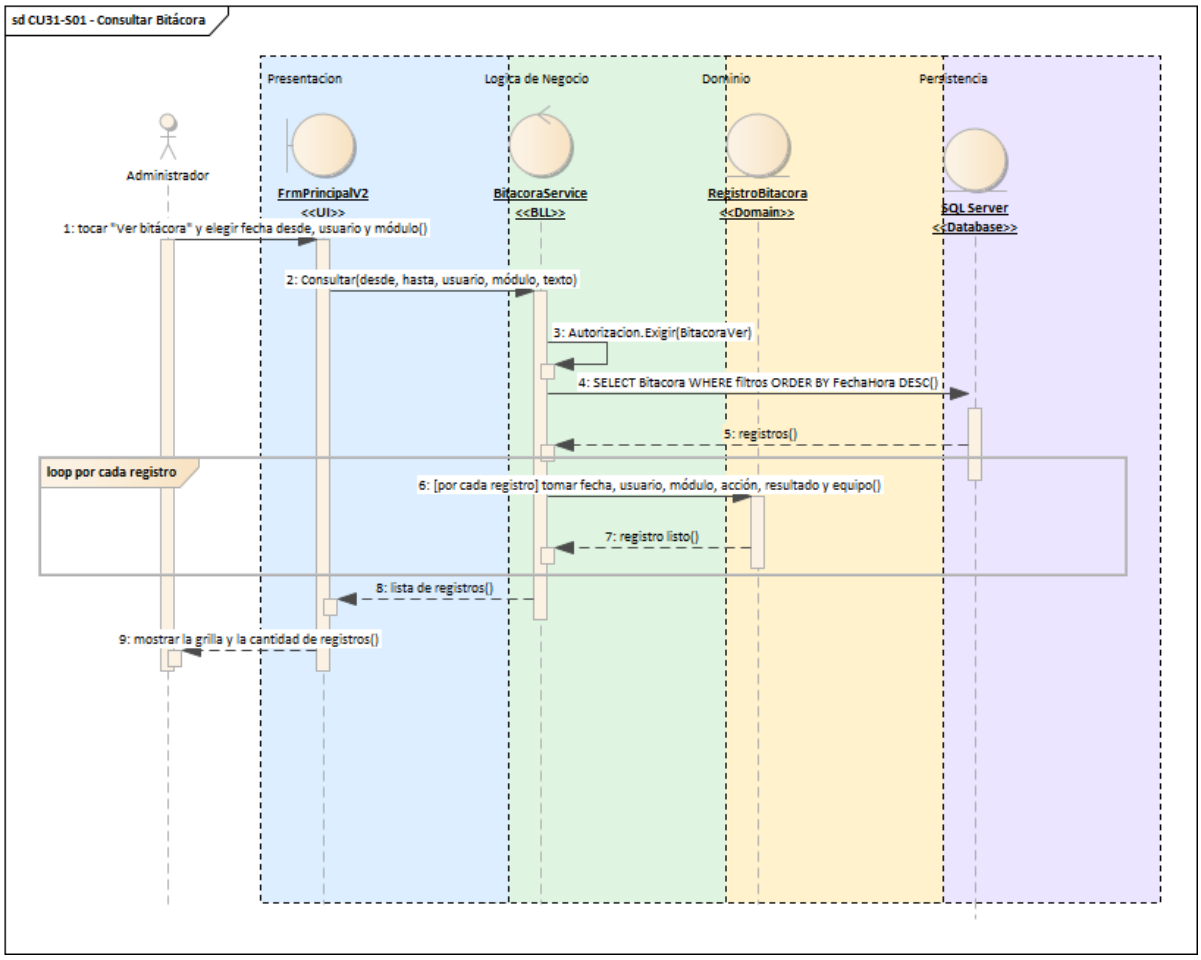


CL-SRV-DAL-01 Repositorios de seguridad (1)

Descripción de los elementos del diagrama:

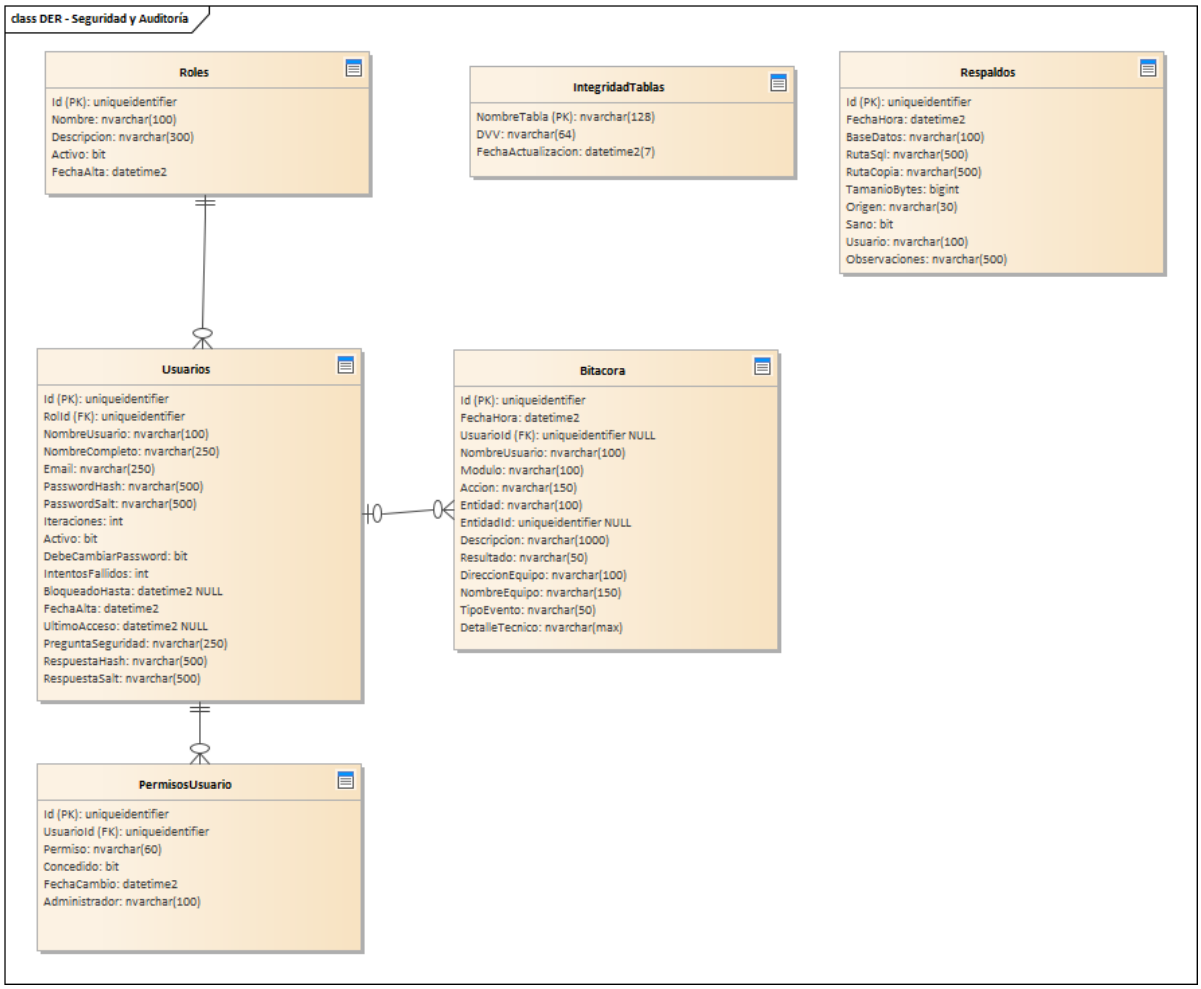
Elemento	Descripción
IGenericRepository	Contrato común de acceso a datos: agregar, modificar, borrar, buscar por id y listar todo. Todos los repositorios lo cumplen. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById, GetAll.
IUsuarioRepository	Contrato del acceso a datos de usuarios: buscar por nombre de usuario, por mail o por rol. Operaciones principales: GetByNombreUsuario, GetByEmail, GetByRolId, ExistsByNombreUsuario.
UsuarioRepositorySqlServer	Guarda y lee usuarios en la base de datos SQL Server. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.
UsuarioRepositoryMemory	Guarda y lee usuarios en memoria. Se usa para pruebas. Operaciones principales: Add, Update, Delete, GetById.

Diagrama de secuencia



CU31-S01 - Consultar Bitácora

DER de seguridad y auditoría



DER - Seguridad y Auditoría

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
IntegridadTablas	Es la tabla IntegridadTablas de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad IntegridadTabla. Guarda el dígito verificador vertical de una tabla y la fecha en que se calculó, para detectar si alguien tocó los datos por fuera del sistema. Tiene 3 columnas. Clave primaria: NombreTabla.
Roles	Es la tabla Roles de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Rol. Es el perfil que define qué puede hacer un usuario en el sistema (administrador, vendedor, depósito, etc.). Tiene 5 columnas. Clave primaria: Id.
Usuarios	Es la tabla Usuarios de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad Usuario. Es cada persona que usa el sistema. Guarda nombre de usuario, nombre completo, mail, rol, contraseña protegida (con hash y sal), intentos fallidos y si está bloqueado o activo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: RolId.
Bitacora	Es la tabla Bitacora de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroBitacora. Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo. Tiene 14 columnas. Clave primaria: Id. Se relaciona con otras tablas por: UsuarioId.

Elemento	Descripción
Respaldos	Es la tabla Respaldos de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad RegistroRespaldo. Es cada copia de seguridad que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak y si los datos estaban sanos en ese momento. Tiene 10 columnas. Clave primaria: Id. No tiene claves foráneas: el usuario se guarda por su nombre.
PermisosUsuario	Es la tabla PermisosUsuario de la base de datos. Cada fila corresponde a un registro de la entidad PermisoIndividual. Es un permiso que el administrador le agregó o le quitó a un usuario puntual respecto de los de su rol: a qué usuario, qué permiso, si se le concedió (Concedido en 1) o se le quitó (Concedido en 0), cuándo y qué administrador lo hizo. Tiene 6 columnas. Clave primaria: Id. Clave foránea: UsuarioId hacia Usuarios. Hay una sola fila por usuario y permiso (índice único).

T07. Gestión de backup

Objetivo

Administrar las copias de seguridad de las bases de datos.

Descripción detallada de cómo funciona

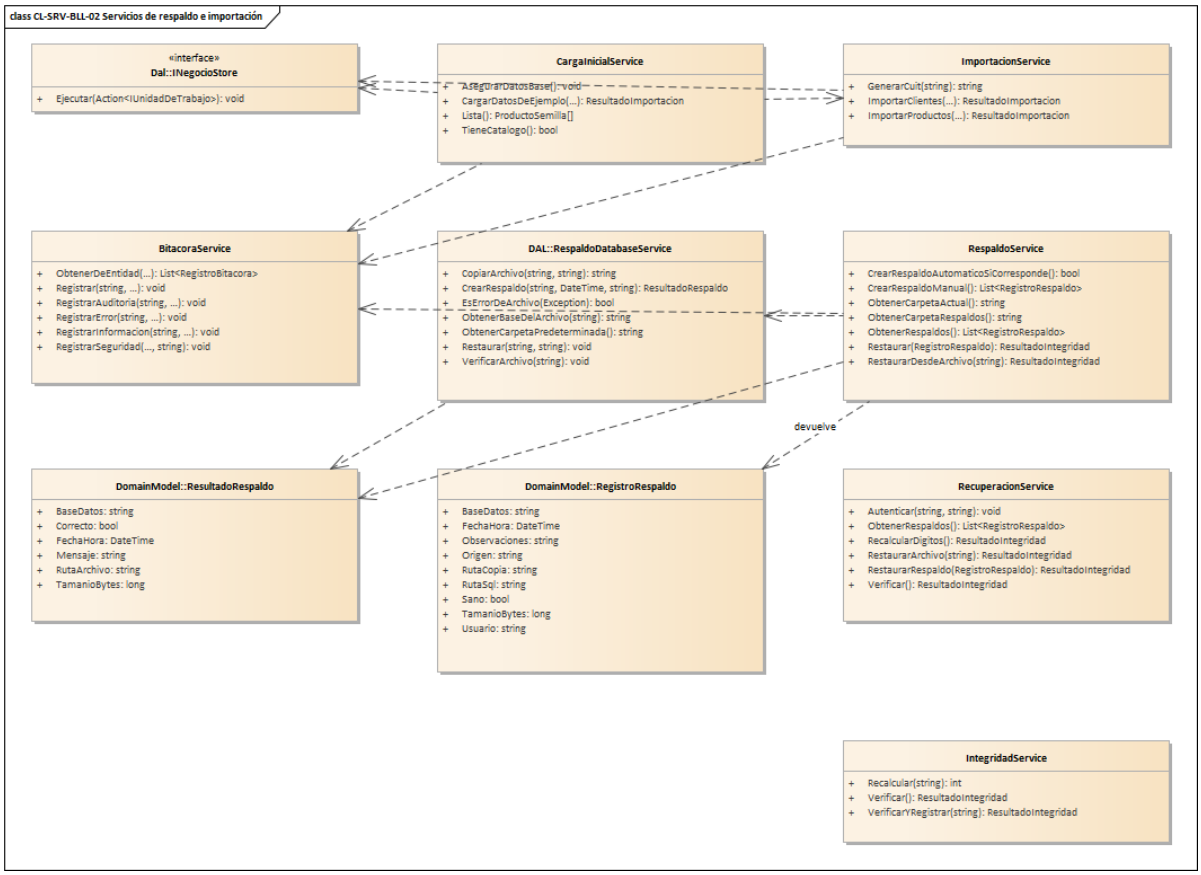
El administrador crea un respaldo de las bases de datos (la de negocio y la de servicios) en la carpeta que elija. El programa lo verifica, anota si los datos estaban sanos y deja el resultado en la bitácora; además crea uno automático por día solo si los datos están sanos.

El respaldo se hace sobre la base de negocio y la de servicios, en la carpeta que elige el administrador (por omisión, la de SQL Server). Cada copia se verifica y guarda su archivo, la fecha, el tamaño, quién la pidió y si los datos estaban sanos en ese momento, y todo queda en la bitácora. Una vez por día, al abrir el programa, se crea un respaldo automático solo si los datos pasan la verificación, y se conservan los 10 últimos.

El administrador restaura la base de negocio con uno de los respaldos de la lista o con un archivo .bak que elija. Antes de restaurar el programa guarda una copia de seguridad, avisa si el respaldo no figura como sano y, al terminar, verifica la integridad de los datos.

Antes de restaurar, el sistema guarda una copia de la base actual para poder deshacer la operación, y solo se restaura la base de negocio.

Diagrama de clases



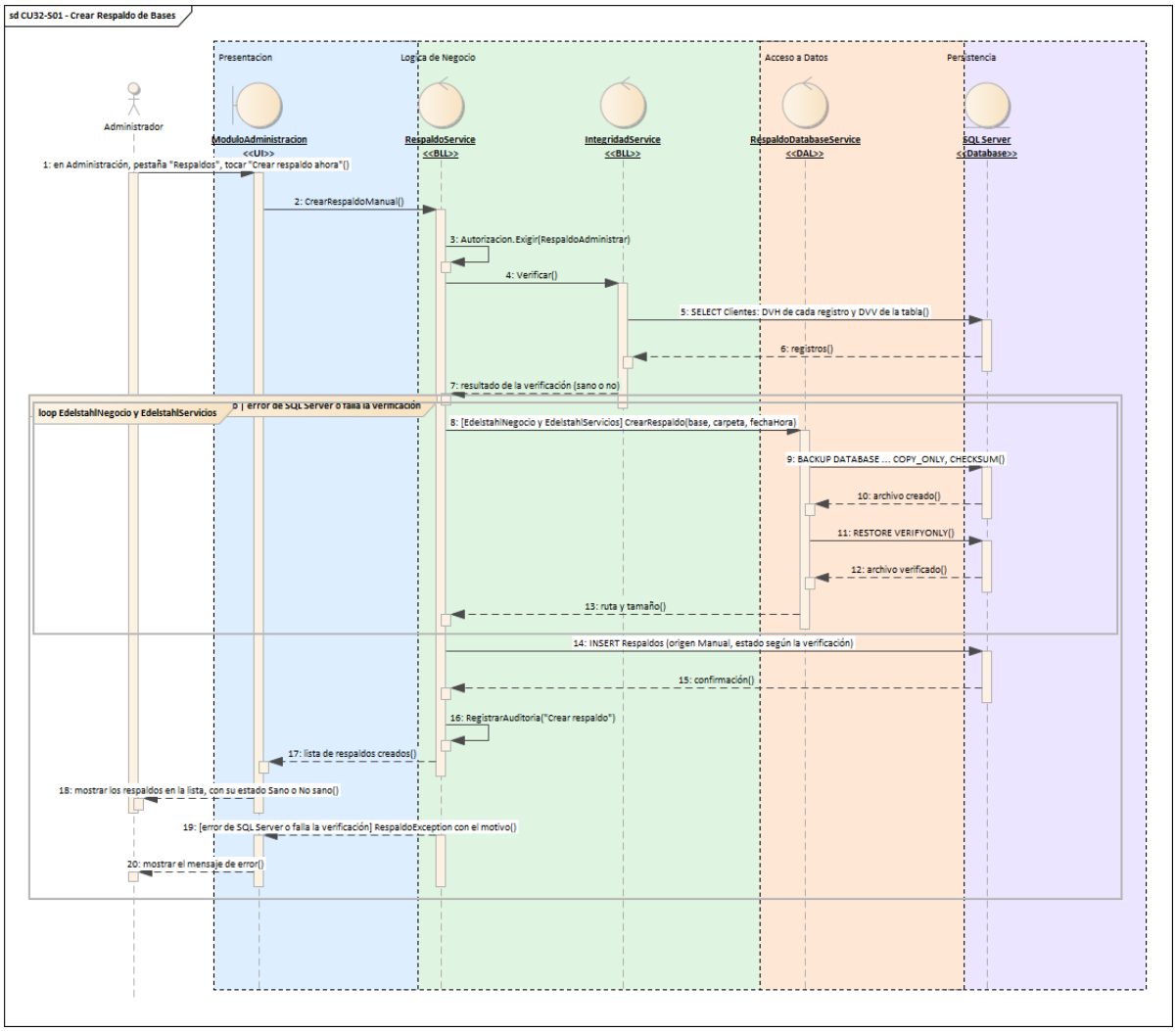
CL-SRV-BLL-02 Servicios de respaldo e importación

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
RespaldoService	Maneja los respaldos de las bases: crea el respaldo manual o el automático del día (solo si los datos están sanos), lo verifica, lista los respaldos hechos y restaura la base de negocio desde un respaldo de la lista o desde un archivo, guardando antes una copia de seguridad. Operaciones principales: ObtenerCarpetaRespaldos, CrearRespaldoManual, CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde, ObtenerRespaldos, Restaurar, RestaurarDesdeArchivo.
ImportacionService	Importa clientes y productos desde un archivo CSV, salteando los que ya existen. Operaciones principales: ImportarClientes, GenerarCuit, ImportarProductos.
CargaInicialService	Se asegura de que la base tenga los datos mínimos al arrancar y puede cargar datos de ejemplo. Operaciones principales: AsegurarDatosBase, TieneCatalogo, CargarDatosDeEjemplo, Lista.
BitacoraService	Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad. Operaciones principales: Registrar, RegistrarInformacion, RegistrarAuditoria, RegistrarSeguridad, RegistrarError, ObtenerDeEntidad.
RespaldoDatabaseService	Hace el trabajo de bajo nivel de los respaldos contra SQL Server: crea el archivo .bak con BACKUP DATABASE (COPY_ONLY, CHECKSUM), lo verifica con RESTORE VERIFYONLY, restaura la base con RESTORE DATABASE y copia el archivo a la carpeta elegida cuando SQL Server no puede escribir ahí. Operaciones principales: ObtenerCarpetaPredeterminada, CrearRespaldo, VerificarArchivo, Restaurar, CopiarArchivo.

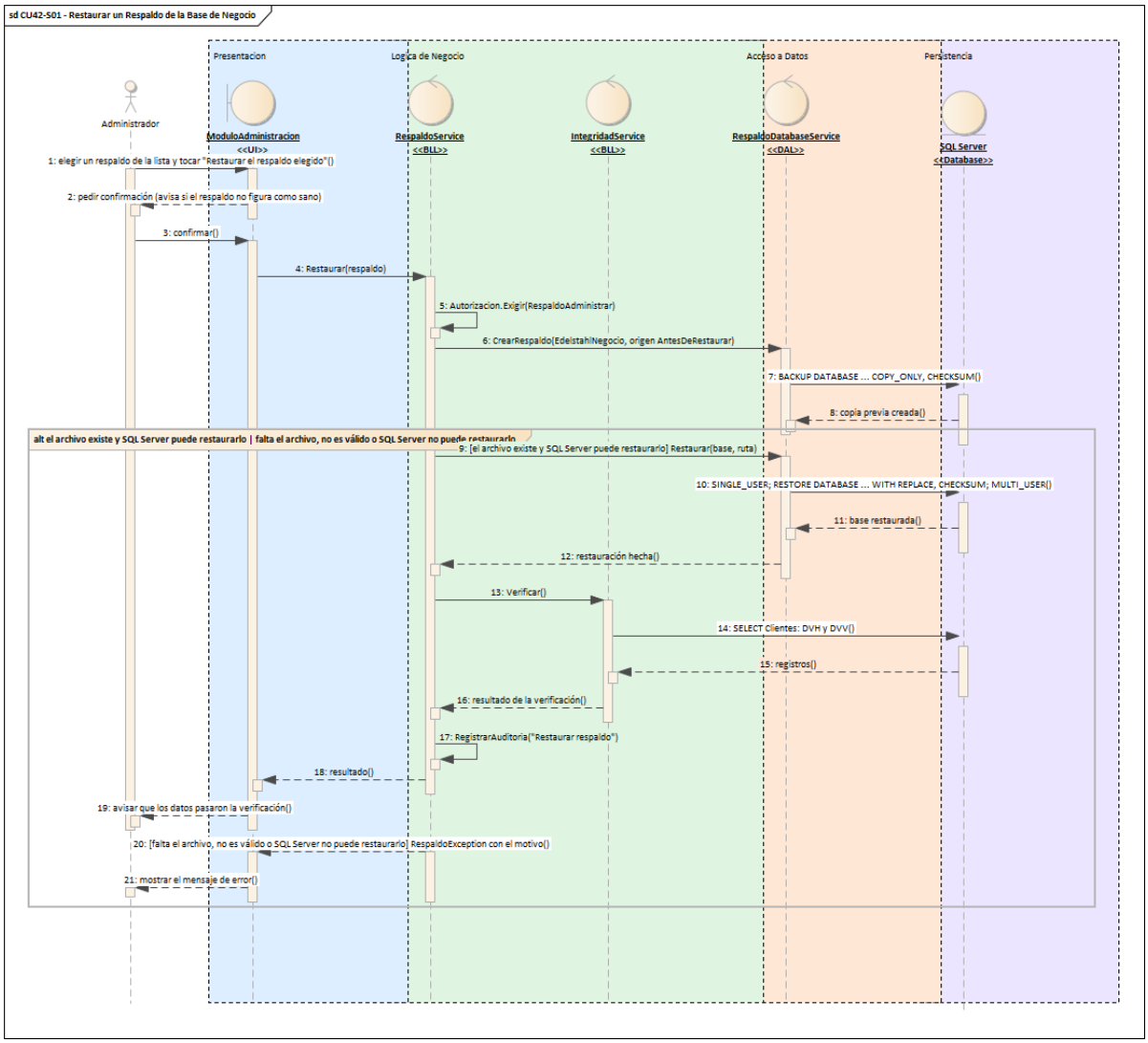
Elemento	Descripción
ResultadoRespaldo	Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien. Datos que maneja: BaseDatos, RutaArchivo, FechaHora, TamanioBytes, Correcto, Mensaje.
INegocioStore	Contrato del almacén de datos de negocio: permite ejecutar operaciones sobre los datos, sea en memoria o en base de datos. Operaciones principales: Ejecutar.
IntegridadService	Comprueba que los datos no fueron alterados fuera del sistema: verifica el dígito verificador horizontal (DVH) de cada registro y el vertical (DVV) de la tabla, deja en la bitácora la alteración detectada y recalcula los dígitos cuando el administrador lo decide. Operaciones principales: Verificar, VerificarYRegistrar, Recalcular.
RecuperacionService	Maneja la recuperación cuando los datos fueron alterados: comprueba el usuario y su permiso para administrar respaldos, lista los respaldos, restaura uno sano o un archivo elegido y, si el administrador lo decide tras revisar los cambios, recalcula los dígitos verificadores. Operaciones principales: Autenticar, ObtenerRespaldos, RestaurarRespaldo, RestaurarArchivo, RecalcularDigitos.
RegistroRespaldo	Es cada respaldo que hizo el programa: de qué base, cuándo, con qué origen (manual, automático o antes de restaurar), dónde quedó el archivo .bak, cuánto pesa, quién lo pidió y si los datos estaban sanos en ese momento. Se guarda en la tabla Respaldos.

Diagrama de secuencia de crear un respaldo



CU32-S01 - Crear Respaldo de Bases

Diagrama de secuencia de restaurar un respaldo



CU42-S01 - Restaurar un Respaldo de la Base de Negocio

T08. Gestión de dígitos verificadores

Objetivo

Comprobar la integridad de los datos guardados para detectar si se agregaron, quitaron o cambiaron de lugar datos por fuera del sistema.

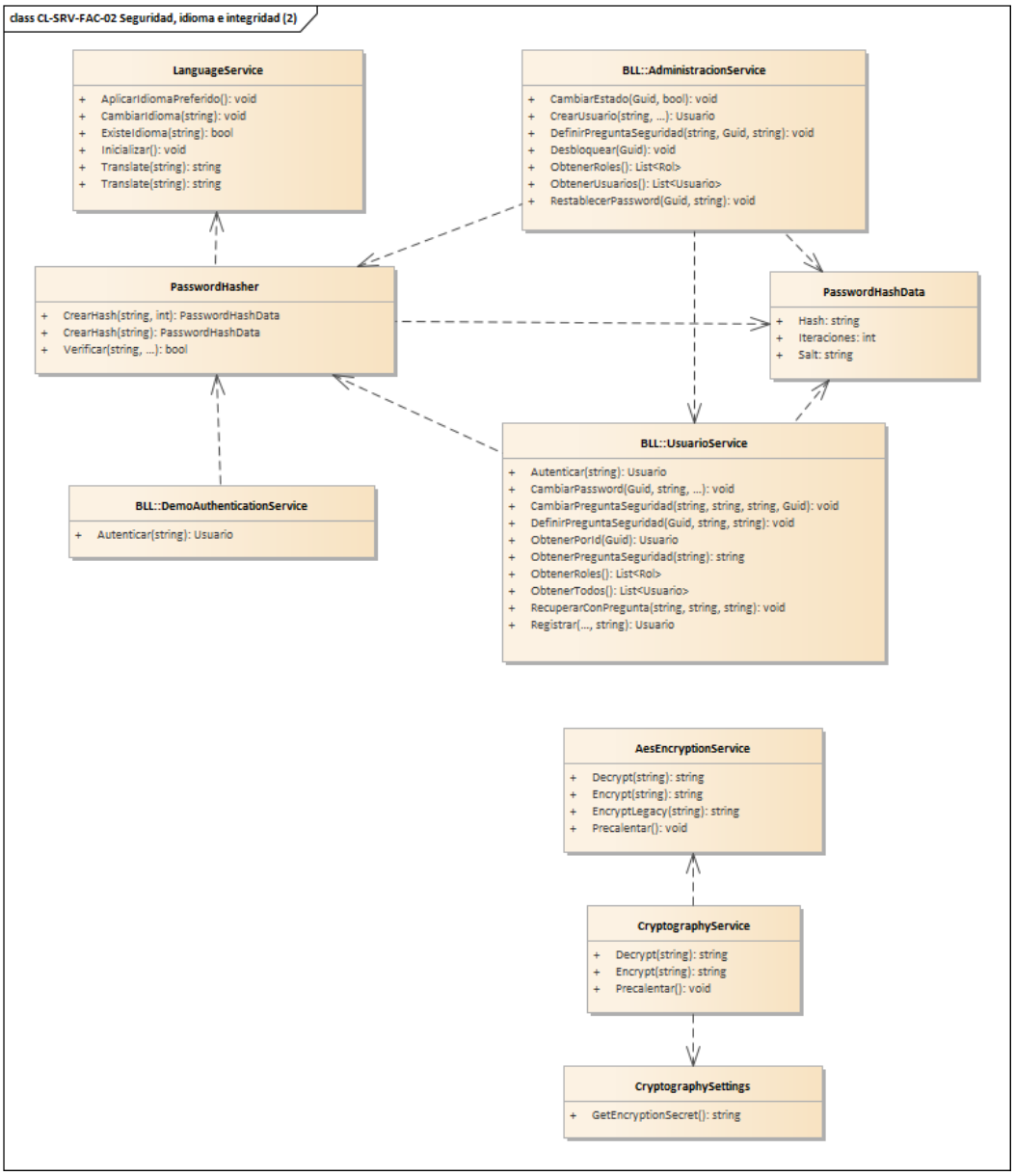
Descripción detallada de cómo funciona

Cada registro de cliente tiene un dígito verificador horizontal (DVH) que se calcula con el contenido y la posición de sus datos, y cada tabla tiene un dígito verificador vertical (DVV) guardado en una tabla propia. Al iniciar la aplicación, y antes de mostrar el inicio de sesión, se recalculan y se comparan. Si hay diferencias, el ingreso queda bloqueado, la alteración se registra en la bitácora (qué registro y cuándo) y se abre la pantalla de alerta.

Si al abrir el programa los dígitos verificadores indican que alguien cambió datos fuera del sistema, el ingreso queda bloqueado y se abre la pantalla de alerta. Un usuario con permiso de respaldos se identifica y repara los datos restaurando un respaldo sano o, solo si revisó los cambios, recalculando los dígitos. Todo queda en la bitácora.

Desde esa pantalla se puede restaurar un respaldo sano o, solo si el administrador revisó los cambios y son legítimos, recalcular los dígitos; ambas salidas quedan en la bitácora.

Diagrama de clases



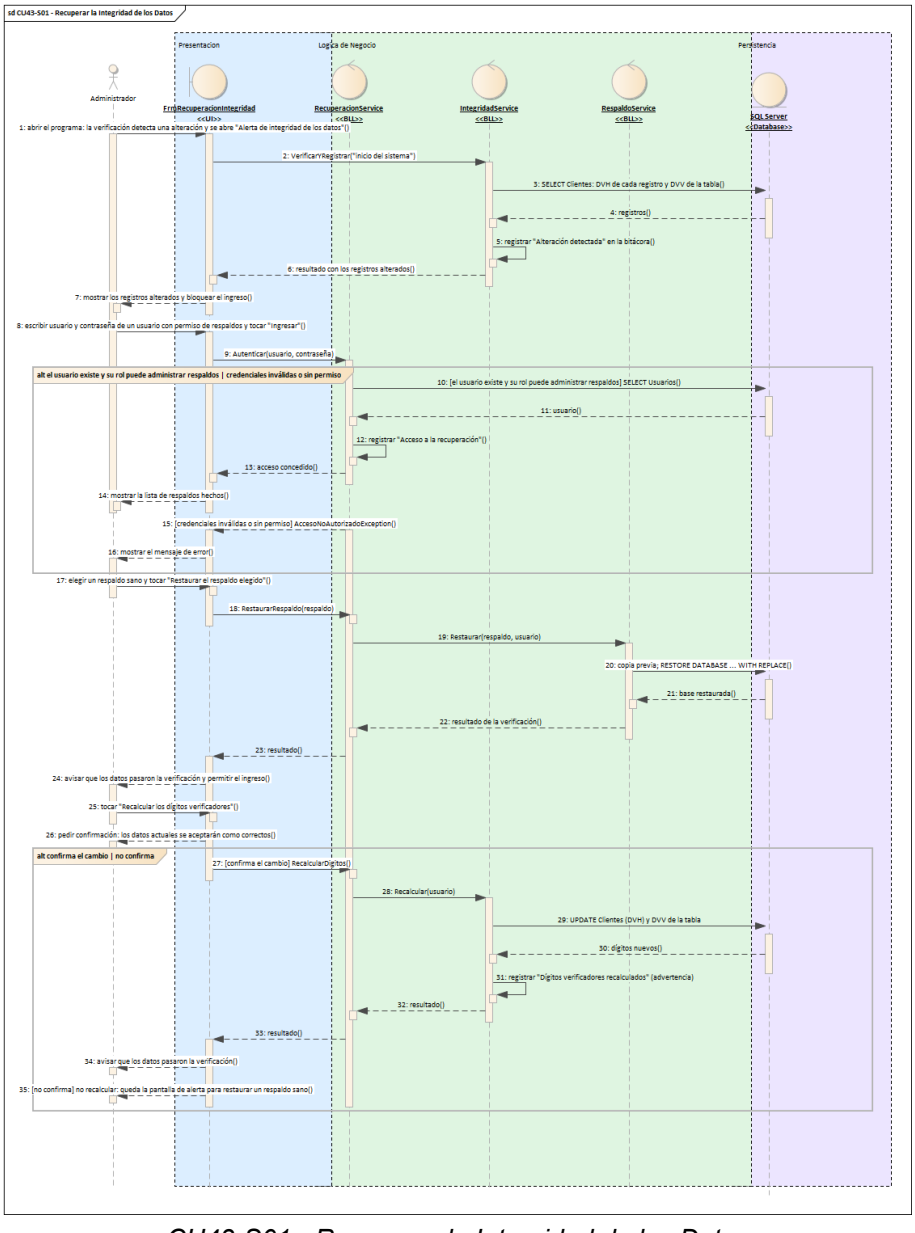
CL-SRV-FAC-02 Seguridad, idioma e integridad (2)

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
UsuarioService	Maneja los usuarios: registrar, autenticar, cambiar contraseña, recuperarla con la pregunta de seguridad, buscar y listar usuarios y roles. Operaciones principales: Registrar, Autenticar, CambiarPassword, ObtenerPreguntaSeguridad, RecuperarConPregunta, CambiarPreguntaSeguridad, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPorId, ObtenerTodos, ObtenerRoles.

Elemento	Descripción
AdministracionService	Es la clase de negocio de administración: crear y modificar usuarios, cambiar estado y rol, desbloquear, restablecer contraseñas (el usuario tiene que elegir una propia al entrar), definir la pregunta de seguridad de un usuario y agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual. Operaciones principales: ObtenerUsuarios, ObtenerRoles, CrearUsuario, CambiarEstado, Desbloquear, RestablecerPassword, DefinirPreguntaSeguridad, ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario, RestablecerPermisos. También permite al administrador agregar, quitar o modificar los permisos de un usuario puntual (ObtenerPermisosDeUsuario, CambiarPermisosDeUsuario y RestablecerPermisos). Esos cambios quedan en la bitácora.
DemoAuthenticationService	Verifica el usuario y la contraseña al iniciar sesión. Operaciones principales: Autenticar.
LanguageService	Maneja el idioma del sistema: carga el idioma preferido, permite cambiarlo y traduce los textos. Operaciones principales: Inicializar, AplicarIdiomaPreferido, CambiarIdioma, Translate, ExisteIdioma.
CryptographyService	Cifra y descifra datos sensibles del sistema. Operaciones principales: Encrypt, Decrypt, Precalentar.
AesEncryptionService	Cifra y descifra con el algoritmo AES, que es el que usa el servicio de criptografía. Operaciones principales: Precalentar, Encrypt, EncryptLegacy, Decrypt.
CryptographySettings	Guarda la configuración de la criptografía, por ejemplo la clave de cifrado. Operaciones principales: GetEncryptionSecret.
PasswordHasher	Convierte las contraseñas en un hash con sal para no guardarlas en texto plano, y verifica si una contraseña coincide. Operaciones principales: CrearHash, Verificar.
PasswordHashData	Es el resultado de proteger una contraseña: el hash, la sal y la cantidad de iteraciones usadas. Datos que maneja: Hash, Salt, Iteraciones.

Diagrama de secuencia de la recuperación



CU43-S01 - Recuperar la Integridad de los Datos

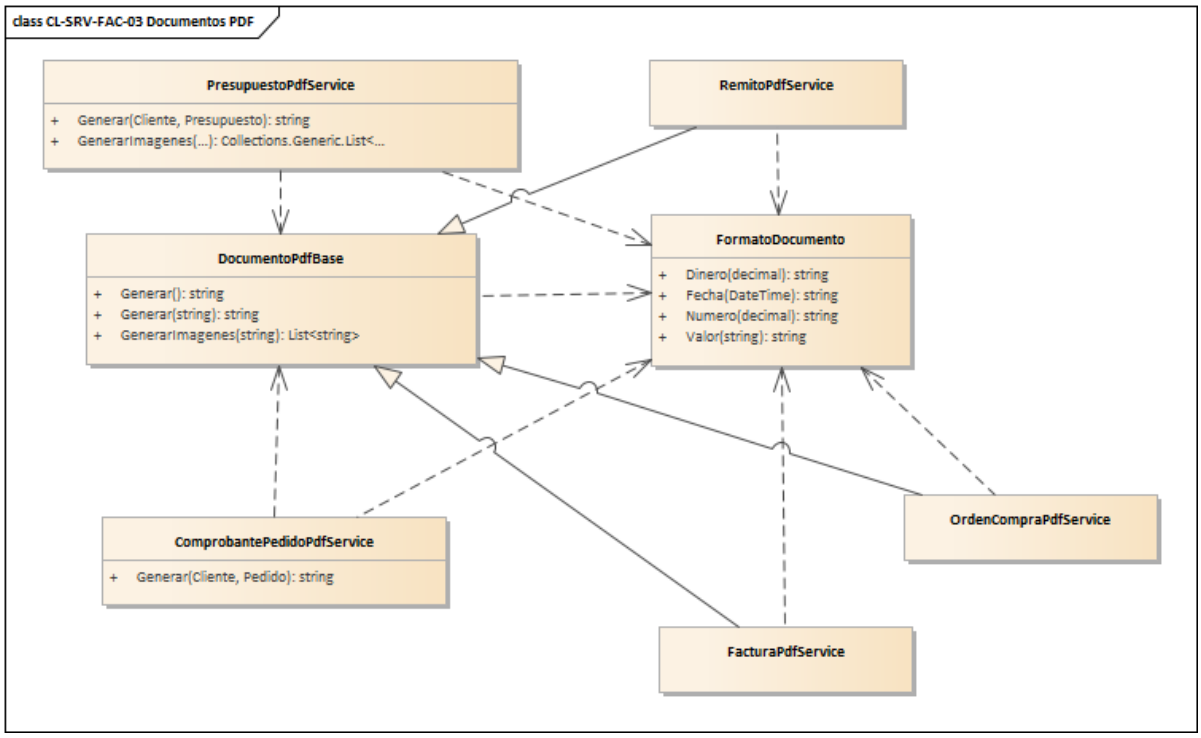
A00. Características y funcionalidades adicionales

A01. Instalador

El sistema cuenta con un instalador que deja todo listo para operar: instala la aplicación, crea el esquema de la base de datos con datos de ejemplo y solicita la mínima interacción del usuario. Las instrucciones paso a paso están en el manual de instalación, que se entrega por separado.

A02. Informe y exportación en PDF

El sistema genera en PDF los presupuestos, las facturas y notas de crédito, los remitos (en triplicado) y las órdenes de compra, con una librería de terceros y no con una impresora virtual. Cada documento sale con los datos del emisor y del receptor.



CL-SRV-FAC-03 Documentos PDF

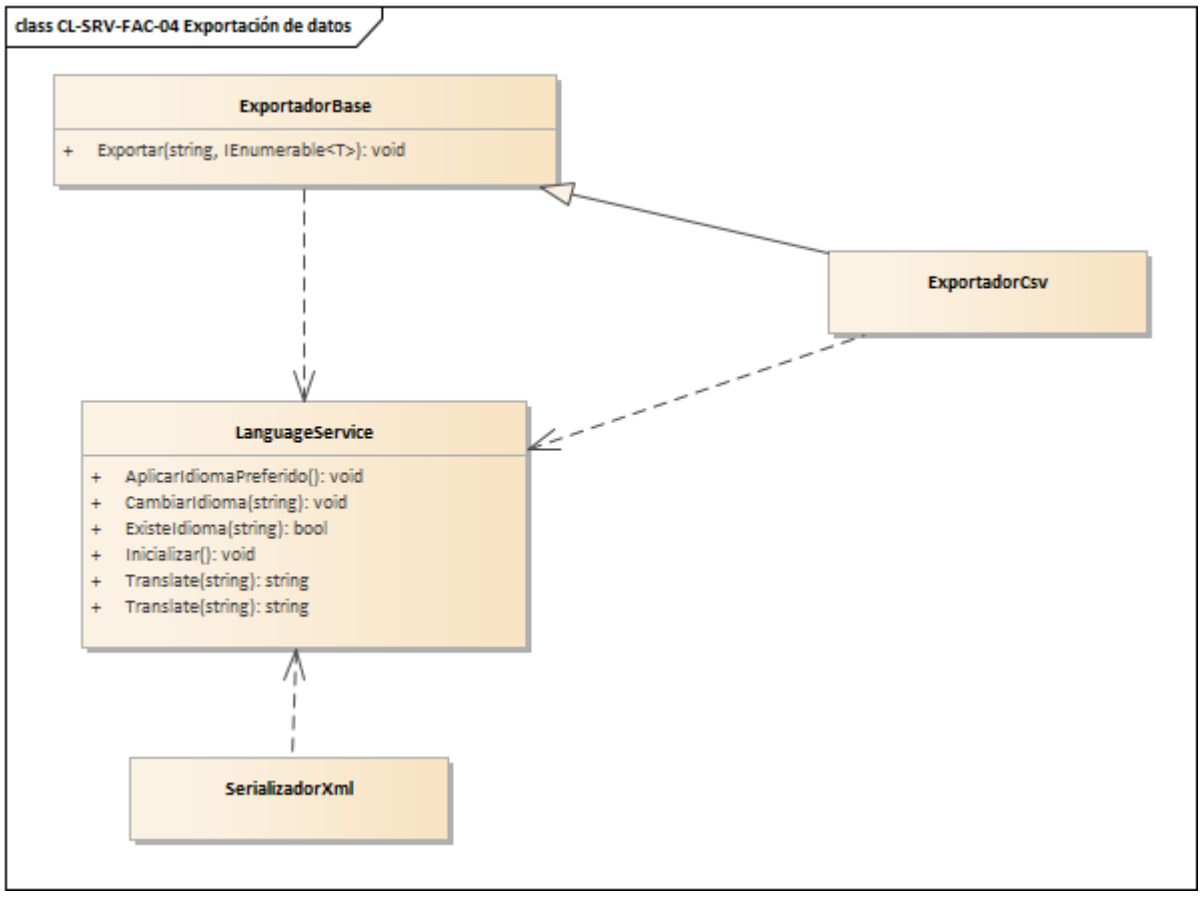
Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
DocumentoPdfBase	Es la base de todos los PDF del sistema: sabe generar el documento y sus imágenes, y cada tipo de documento completa lo suyo. Operaciones principales: Generar, GenerarImagenes.
FacturaPdfService	Genera el PDF de una factura.
RemitoPdfService	Genera el PDF de un remito.
OrdenCompraPdfService	Genera el PDF de una orden de compra.
PresupuestoPdfService	Genera el PDF de un presupuesto. Operaciones principales: Generar, GenerarImagenes.

Elemento	Descripción
ComprobantePedidoPdfService	Genera el PDF del comprobante de un pedido. Operaciones principales: Generar.
FormatoDocumento	Da formato a los valores que se imprimen en los documentos: dinero, números y fechas. Operaciones principales: Dinero, Numero, Fecha, Valor.

A03. Serialización

El sistema serializa información a archivos CSV y XML: los listados se exportan tomando por reflexión las propiedades públicas de cada fila y, en el caso del XML, se serializa la lista completa.



CL-SRV-FAC-04 Exportación de datos

Descripción de los elementos del diagrama:

Elemento	Descripción
LanguageService	Maneja el idioma del sistema: carga el idioma preferido, permite cambiarlo y traduce los textos. Operaciones principales: Inicializar, AplicarIdiomaPreferido, CambiarIdioma, Translate, ExisteIdioma.
ExportadorBase	Es la base de los exportadores de datos. Define la operación de exportar que cada formato completa a su manera. Operaciones principales: Exportar.
ExportadorCsv	Exporta datos a un archivo CSV tomando las propiedades públicas de cada fila como columnas.

Elemento	Descripción
SerializadorXml	Convierte una lista de datos en un archivo XML.

Apéndices

Apéndice D. Reglas de negocio

Código	Nombre	Regla
RN-01	Registro de Insumos	Todo ingreso de materia prima (chapas, caños, barras) debe registrar obligatoriamente el tipo de acero (AISI 304, 316, etc.), el espesor y el certificado de colada si el proveedor lo provee.
RN-02	Actualización de Costos	Al registrar una compra, el sistema debe actualizar el costo promedio ponderado del insumo, impactando automáticamente en los presupuestos pendientes de aprobación.
RN-03	Límite de Crédito con Proveedores	El sistema emitirá una alerta y bloqueará nuevas órdenes de compra si la deuda acumulada con un proveedor supera el límite de crédito configurado.
RN-04	Validez de Presupuestos	Los presupuestos de productos a medida tendrán una validez de 7 días corridos, debido a la volatilidad del precio del acero. Pasado ese tiempo, el sistema exigirá una actualización de precios.
RN-05	Seña Obligatoria	Ningún pedido calificado como "A Pedido" (personalizado) podrá ser derivado a producción sin el registro de una seña mínima (ej. 50% del total).
RN-06	Descuentos Máximos	Los vendedores no podrán aplicar descuentos superiores al 10% sin la autorización digital de un usuario con rol "Administrador".
RN-07	Explosión de Materiales	Para iniciar una Orden de Fabricación (OF), el sistema debe verificar que exista el 100% de la materia prima requerida en el depósito.
RN-08	Trazabilidad de Estados	Una OF debe pasar obligatoriamente por los estados: Pendiente -> En Proceso -> Control de Calidad -> Finalizada. No se pueden saltear etapas.
RN-09	Merma de Material	El sistema debe permitir el registro de un porcentaje de desperdicio de material (scrap) por cada proceso de corte para mantener el stock real.
RN-10	Reserva de Stock	Al confirmar una venta de productos estándar, el stock queda en estado "Reservado", impidiendo su venta a otro cliente, aunque físicamente siga en el depósito.
RN-11	Despacho Vinculado	No se puede generar una Hoja de Ruta de Envío si el pedido no cuenta con una factura o remito emitido previamente.
RN-12	Facturación Total	Solo se permite la facturación total de pedidos especiales una vez que el estado de producción sea "Finalizado".

Apéndice E. Requerimientos funcionales

Código	Nombre	Descripción
REQ.CATA.001	Alta de Producto/Material	El sistema debe permitir el registro de nuevos ítems (insumos como chapas AISI 304/316 o productos terminados).
REQ.CATA.002	Definición de Atributos Técnicos	El sistema debe permitir cargar especificaciones técnicas (espesor, acabado, tipo de acero, medidas estándar).
REQ.CATA.003	Modificación Masiva de Precios	El sistema debe permitir actualizar los precios de venta de forma masiva según categorías o tipos de material.
REQ.CATA.004	Identificación de Faltantes	El sistema debe marcar automáticamente como "Sin Stock" o "Faltante" aquellos ítems sin existencia física reportada.
REQ.CATA.005	Gestión de Imágenes/Planos	El sistema debe permitir asociar una imagen o plano técnico a cada ítem del catálogo.
REQ.VENT.001	Alta de Pedido (Stock/Medida)	El sistema debe permitir cargar pedidos de productos estándar o configuraciones "A medida".
REQ.VENT.002	Validación de Crédito de Cliente	Antes de confirmar la venta, el sistema debe verificar el estado crediticio del cliente y bloquear la operación si supera el límite de deuda.
REQ.VENT.003	Generación de Factura	El sistema debe emitir comprobantes fiscales (A/B/C) una vez aprobado el pedido.
REQ.VENT.004	Seguimiento de Estado	El sistema debe permitir visualizar en qué etapa se encuentra el pedido (Venta, Producción, Logística).
REQ.VENT.005	Gestión de Datos de Cliente	El sistema debe permitir administrar el ABM (Alta, Baja, Modificación) de clientes, incluyendo CUIT, Razón Social y Direcciones de Entrega.
REQ.PROD.001	Emisión de Orden de Trabajo (OT)	El sistema debe generar automáticamente una OT con el plano técnico para pedidos "A medida".
REQ.PROD.002	Reserva de Insumos	El sistema debe descontar del stock disponible los materiales necesarios (chapas, caños) al iniciar una producción.
REQ.PROD.003	Registro de Control de Calidad	El sistema debe permitir registrar si una pieza fue "Aprobada" o requiere "Re-proceso".
REQ.PROD.004	Notificación de Finalización	Al terminar la fabricación, el sistema debe cambiar el estado del pedido a finalizado.
REQ.LOGI.001	Generación de Hoja de Ruta	El sistema debe agrupar pedidos listos y asignar vehículos para el despacho.
REQ.LOGI.002	Registro de Entrega/Rechazo	El sistema debe permitir registrar la recepción conforme o el rechazo (indicando motivo).
REQ.LOGI.003	Gestión de Logística Inversa	Ante un rechazo, el sistema debe permitir registrar el re-ingreso del material al depósito.
REQ.COMP.001	Generación de Requerimiento	El sistema debe sugerir compras basándose en faltantes del catálogo.
REQ.COMP.002	Emisión de Orden de Compra	El sistema debe permitir enviar formalmente el pedido de materiales.

Código	Nombre	Descripción
REQ.COMP.003	Control de Recepción	El sistema debe permitir validar que el material ingresado coincida con la Orden de Compra.
REQ.COMP.004	Registro de Proveedores	El sistema debe contar con un maestro de proveedores para almacenar datos de contacto, CUIT y plazos de entrega acordados
REQ.FINA.001	Consulta de Estado Crediticio	El sistema debe mostrar el saldo adeudado a proveedores.
REQ.FINA.002	Emisión de Orden de Pago	El sistema debe permitir registrar pagos realizados. La funcionalidad para seleccionar medios de pago (E-check, transferencia, etc.).
REQ.FINA.003	Sincronización Contable	Al realizar un pago, actualizar la cuenta corriente y libro de bancos.
REQ.FINA.004	Gestión de Cuenta Corriente	Permite ver el historial de movimientos y saldos con cada proveedor de acero.